

José Carlos de Jesus Conceição

Editor

Ginecologia Fundamental

 **Atheneu**



Embriologia do Sistema Genital Feminino

José Carlos J. Conceição

INTRODUÇÃO

Conhecer o desenvolvimento do sistema genital feminino e sua anatomia é fundamental para a compreensão de sua fisiologia e de sua fisiopatologia, assim como para o tratamento de inúmeras doenças ginecológicas.

A estreita relação anatômica entre os sistemas genital e urinário reflete uma íntima relação embriológica entre estes, parecendo, inclusive, que o urinário pode influenciar o desenvolvimento do genital. Ambos se originam do mesoderma e endoderma, e o início do desenvolvimento do sistema urinário antecede o do genital, ainda que grande parte de suas evoluções sejam concomitantes.

Assim sendo, iniciaremos nosso estudo abordando aspectos da embriologia do sistema urinário mais diretamente relacionados ao sistema genital por entender que essa ordem trará facilidades naturais.

O mesoderma intermediário, que origina os dois sistemas, estende-se por todo comprimento da parede dorsal do embrião. Na região do tronco, as massas de mesoderma localizadas a cada lado da aorta primitiva são denominadas cordões nefrogênicos (Fig.1.1). A partir delas, surgem protuberâncias longitudinais na parede dorsal da cavidade celomática que recebem o nome de cristas urogenitais (Fig.1.1), de onde se originarão as estruturas renais e genitais.

SISTEMA URINÁRIO

O desenvolvimento do sistema urinário resume-se à sucessão cronológica de três grupos de órgãos excretor: o pronefro, o mesonefro e o metanefro (Fig. 1.2).

O pronefro surge no início da quarta semana, constituído por estruturas transitórias e não-funcionantes que logo se degeneram. Embora a maioria dos seus ductos seja utilizada pelo mesonefro, este surge no final da quarta semana, caudalmente ao pronefro.

Ainda que o mesonefro também seja um órgão excretor transitório, o ducto mesonéfrico ou de Wolff (Fig. 1.2) é de grande importância, pelas seguintes razões:

1. Cresce em direção caudal para se abrir na cloaca, estabelecendo a primeira comunicação de um canal excretor com o meio externo.
2. É ponto de partida para o desenvolvimento do metanefro, que origina o rim definitivo.
3. Diferencia-se no ducto sexual, no sexo masculino.
4. Pode ter papel indutor do desenvolvimento do ducto paramesonéfrico ou de Muller, no sexo feminino.

O rim mesonéfrico consiste em glomérulos e túbulos mesonéfricos, que desembocam no ducto mesonéfrico e que funcionam interinamente até que os rins permanentes se desenvolvam.

O metanefro inicia seu desenvolvimento na quinta semana, originando os rins permanentes que começam a produzir urina entre a nona e a 11ª semanas. Consiste no divertículo metanéfrico ou broto ureteral e na massa metanéfrica de mesoderma intermediário.

O broto ureteral se origina do ducto mesonéfrico próximo à sua entrada na cloaca. É o primórdio do ureter, pelve renal, cálices e túbulos coletores e, à medida que se alonga em direção cranial e penetra o mesoderma metanéfrico, induz à formação da massa metanéfrica de mesoderma intermediário na sua extremidade (Fig. 1.3). A massa metanéfrica originará a unidade funcional renal (néfron).

É importante notar que a localização inicial dos rins é na pelve, um próximo ao outro. Com o crescimento do abdome e da pelve, os rins passam, gradualmente, a uma localização abdominal e se afastam, chegando a uma posição definitiva em torno de 19 semanas. Portanto, a sua ascensão ou migração cranial se deve muito mais ao crescimento caudal do corpo do embrião do que ao seu próprio deslocamento cranial.

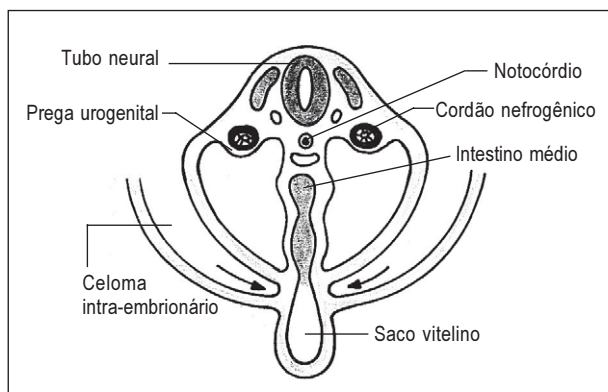


Fig. 1.1 — Cordões nefrogênicos e cristas urogenitais com suas relações anatômicas.

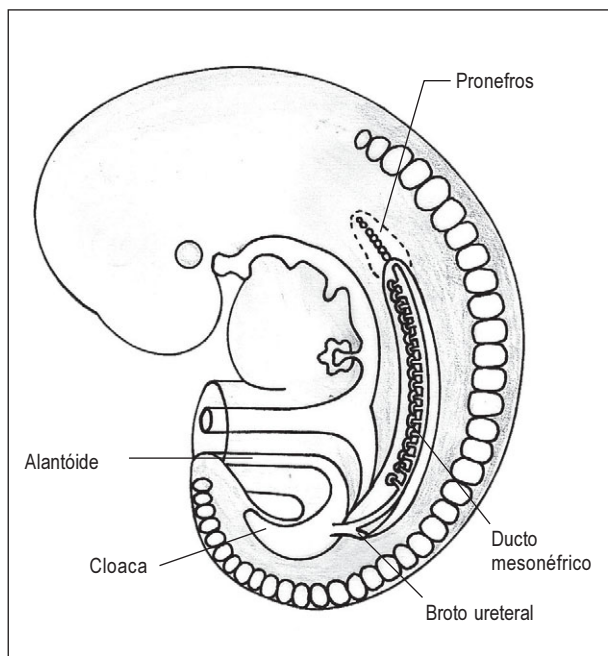


Fig. 1.2 — Desenvolvimento dos rins e ureteres.

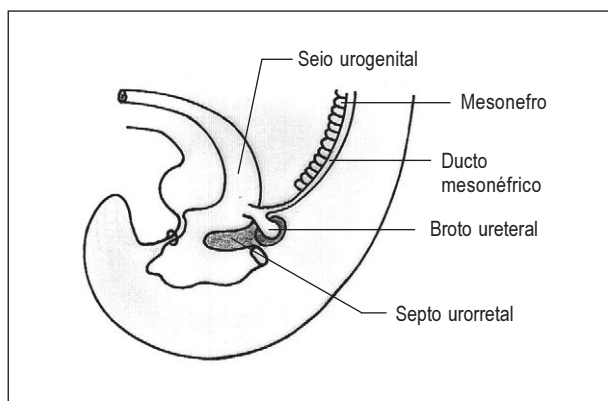


Fig. 1.3 — Broto ureteral originando-se do ducto mesonéfrico e induzindo a formação da massa metanéfrica em sua extremidade. O septo urorretal dividirá, progressivamente, a cloaca.

A cloaca (origem endodérmica) é dividida pelo septo urorretal numa porção dorsal e outra ventral ou seio urogenital (Fig.1.4). Este, por sua vez, contém três partes:

1. Cranial vesical contínua com o alantóide.
2. Parte média pélvica que origina toda a uretra e a bexiga.
3. Parte caudal fálica que cresce em direção ao tubérculo genital.

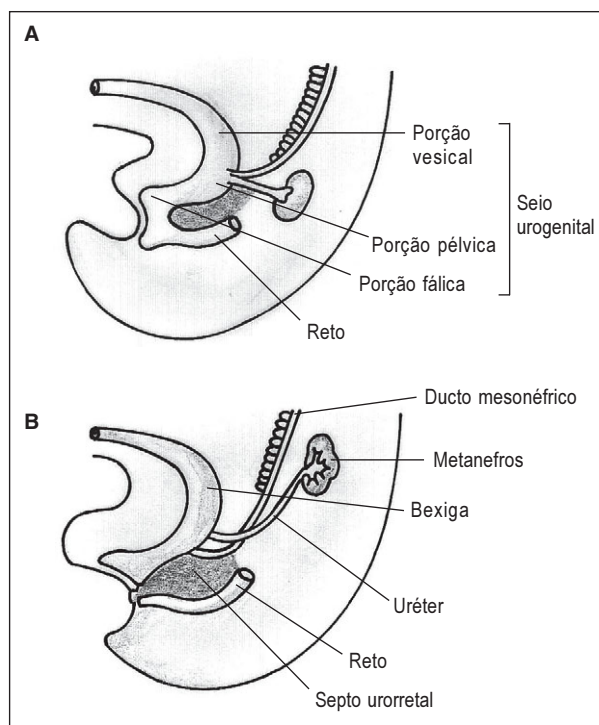


Fig. 1.4 — **A)** A cloaca é dividida, pelo septo urorretal, nas porções ventral e dorsal. **B)** A massa metanéfrica progride no seu desenvolvimento para originar o rim definitivo.

A região do trígono vesical é derivada das porções finais do ducto mesonéfrico. O epitélio vesical se origina do endoderma do seio urogenital. À medida que a bexiga se alonga, passa a incorporar as porções distais do ducto mesonéfrico e os orifícios ureterais se afastam, abrindo-se diretamente na bexiga (Fig.1.5).

O ducto mesonéfrico degenera no sexo feminino.

DETERMINAÇÃO DO SEXO

O sexo genético é determinado na fecundação pelo tipo de espermatozóide. Entretanto, o sistema genital permanece morfológicamente indiferenciado em ambos os sexos até a sétima semana, quando as gônadas começam a adquirir suas características. A este período denomina-se estágio indiferenciado do desenvolvimento sexual.

As gônadas se originam de três fontes:

1. Mesotélio ou epitélio mesodérmico que recobre a parede posterior do abdome.

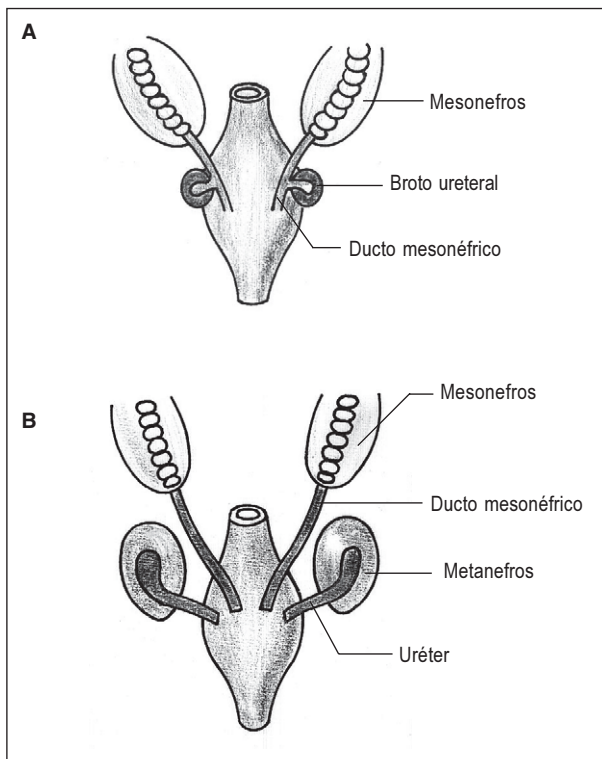


Fig. 1.5 — A) Bexiga se alarga e incorpora as porções distais dos ductos mesonéfricos, que participarão na formação do trigono vesical. **B)** Os orifícios ureterais passam a se abrir diretamente na bexiga.

2. Mesênquima subjacente a esse epitélio.
3. Células germinativas primordiais (Fig. 1.6).

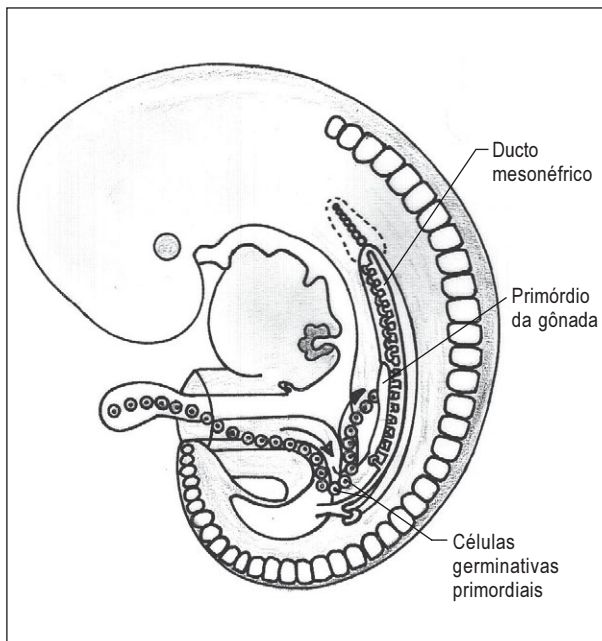


Fig. 1.6 — Células germinativas migram pelo mesentério para chegar às cristas gonadais.

Na quinta semana, surge uma área de espessamento do epitélio celomático (mesotélio) medialmente ao mesonefro, que se tornará mais evidente com a proliferação do epitélio e do mesênquima subjacente, produzindo uma protuberância, a crista gonadal (Figs. 1.6 e 1.7).

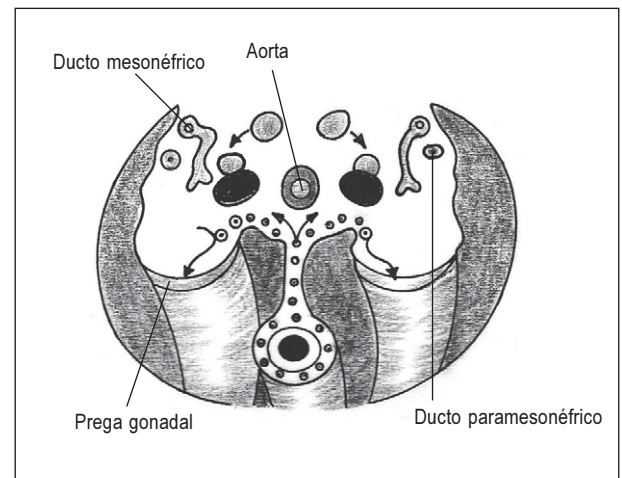


Fig. 1.7 — Proliferação do epitélio celomático e do mesênquima subjacente, formando a crista gonadal. Células germinativas chegam à crista gonadal.

As células germinativas primordiais migram da parede da vesícula vitelina (endoderma) através do mesentério do intestino posterior até as cristas gonadais, chegando ao mesênquima e se incorporando aos cordões sexuais primários, na sexta semana.

Ainda por volta da sexta semana, o epitélio celômico emite projeções digitiformes que penetram o mesênquima e que são chamadas de cordões sexuais primários (Fig. 1.8). Nesse estágio, a gônada consiste em um córtex externo e em uma medula interna. Nos embriões com carga cromossômica XX, o córtex diferencia-se em ovário com regressão da medula e nos embriões de carga XY a medula se diferencia em testículo com regressão do córtex.

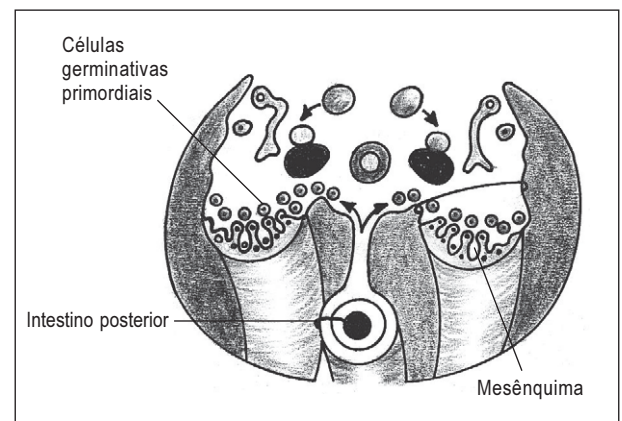


Fig. 1.8 — Projeções do epitélio celomático formando os cordões sexuais.

A diferenciação em testículo requer a presença do cromossomo Y, que contém no seu braço curto o gen SRY (*sex determining region of Y*), que regula o fator determinante do testículo (TDF) (Fig. 1.9). A diferenciação da gônada em ovário requer a presença de dois cromossomos X e ausência de Y.

O tipo de gônada presente determina o tipo de diferenciação sexual que ocorrerá nos ductos genitais e na genitália externa. A testosterona, produzida no testículo fetal, determina a masculinização, enquanto a diferenciação primária feminina não depende de hormônios e ocorre mesmo na ausência de ovários.

O desenvolvimento do ovário é mais lento que o do testículo, e se dá sob a influência do cromossomo X e de um gen autossômico. Sua identificação histológica só é possível a partir da décima semana. Os cordões sexuais primários se estendem para a medula e formam a *rete ovarii*, estrutura rudimentar que regride com os cordões sexuais primários.

Uma nova geração de células epiteliais prolifera em forma de digitais para originar os cordões sexuais secundários (cordões corticais), que se estendem do epitélio da superfície (mesotélio — epitélio celômico) para o mesênquima subjacente, incorporando durante o seu crescimento as células germinativas primordiais. Em torno da 16ª semana, esses cordões começam a se fragmentar, formando grupamentos celulares isolados denominados folículos primordiais, que consistem em uma oogônia, derivada de uma célula germinativa primordial circundada por uma camada de células foliculares derivadas do cordão sexual (Fig. 1.10).

As oogônias têm atividade mitótica, o que leva à produção de milhares dessas células durante a vida fetal, não havendo, entretanto, formação de novas oogônias na vida pós-natal. Muitas degeneram antes do crescimento, mas cerca de 2 milhões remanescentes crescem e se tornam os ovócitos primários. Os ovócitos permanecem no estágio de prófase da primeira divisão meiótica, só passando à metáfa-

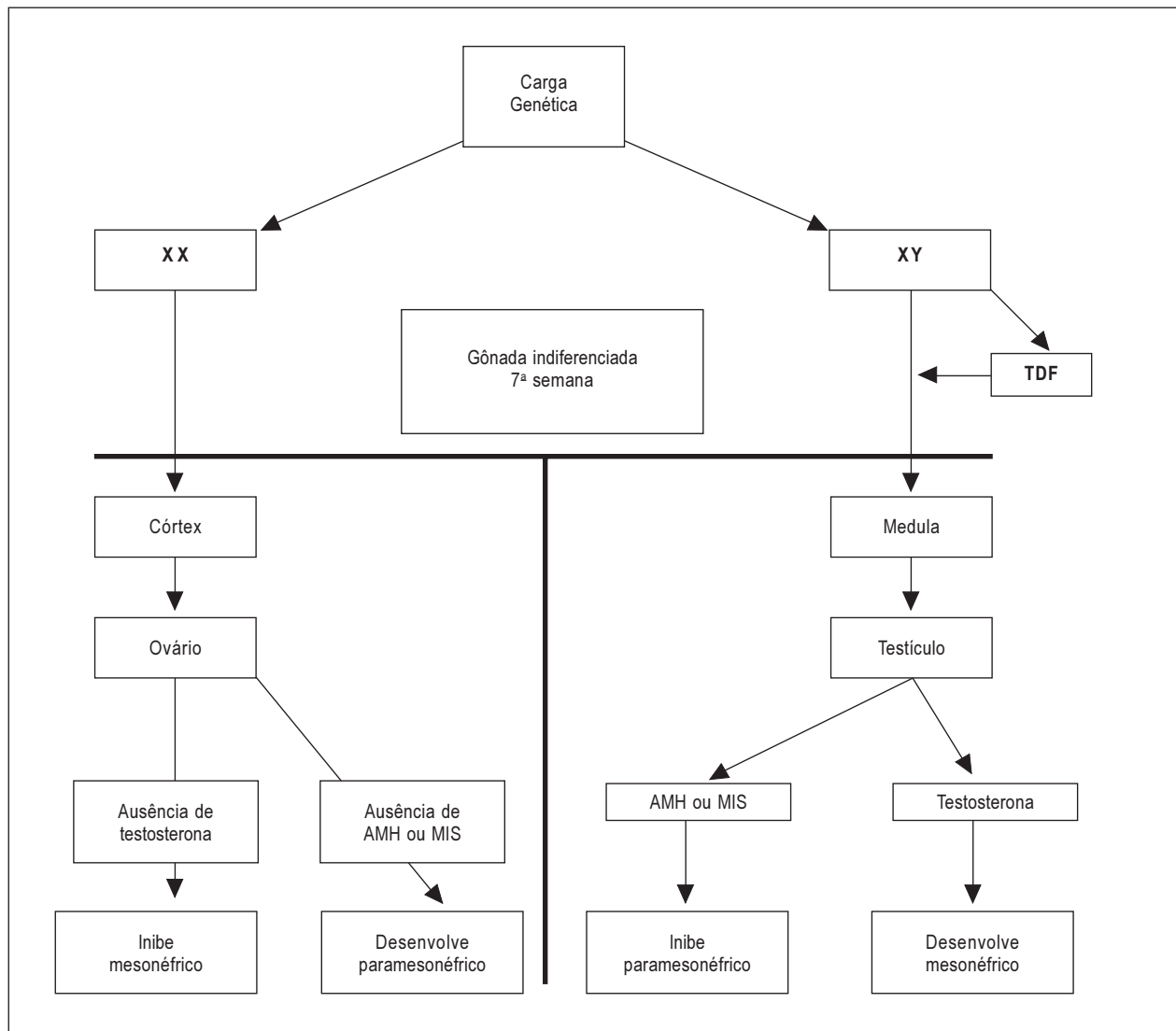


Fig. 1.9 — Diferenciação das gônadas e dos ductos genitais.

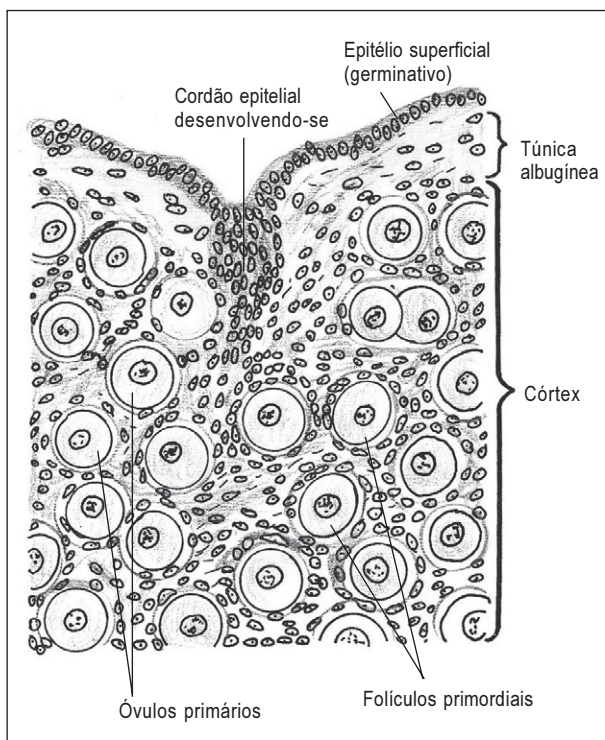


Fig. 1.10 — Folículos primordiais constituídos por uma oogônia envolta por uma camada de células foliculares.

se graças à ação do pico de LH pré-ovulatório, quando haverá a extrusão do primeiro corpúsculo polar. Estima-se que apenas 0,01% do número original de oócitos será utilizado durante a vida reprodutiva. Os demais sofrerão o processo de atresia.

Os oócitos primários envolvidos por uma ou mais camadas de células foliculares cilíndricas constituem o folículo primário, assim permanecendo até a puberdade. O mesênquima que circunda os folículos primários forma o estroma ovariano.

GENITALIA INTERNA — DUCTOS GENITAIS

Tanto os embriões masculinos quanto os femininos possuem dois pares de ductos genitais que permanecem indiferentes até a quinta ou sexta semana.

Os ductos mesonéfricos ou de Wolff são essenciais no sistema reprodutor masculino, desenvolvendo-se às custas da ação da testosterona produzida pelo testículo fetal. Ao lado disso, a produção de uma glicoproteína inibidora mulleriana (MIS — *mullerian inhibiting substance*) ou hormônio antimulleriano (AH — *antimullerian hormone*) faz regressar o ducto paramesonéfrico ou de Muller (Fig. 1.9).

No sexo feminino, ocorre regressão do ducto mesonéfrico pela ausência de testosterona e desenvolvimento do ducto paramesonéfrico pela ausência de MIS. Para isso, não há dependência da presença de ovários ou hormônios (Fig. 1.9).

Os ductos paramesonéfricos (Figs. 1.7 e 1.8) são resultado de uma invaginação do epitélio celômico (mesotélio) no mesênquima subjacente a cada lado do corpo do embrião, lateralmente às gônadas e aos ductos mesonéfricos. Sua extremidade cranial se abre na cavidade peritoneal e os ductos caminham na direção caudal, paralelos ao ducto mesonéfrico, até a região pélvica do embrião, quando cada um se dirige para dentro, cruzando ventralmente os ductos mesonéfricos, até se encontrarem e se fundirem na linha média para formar o primórdio útero-vaginal. Essa estrutura se projeta na parede dorsal do seio urogenital produzindo uma elevação denominada tubérculo mulleriano (Fig. 1.11).

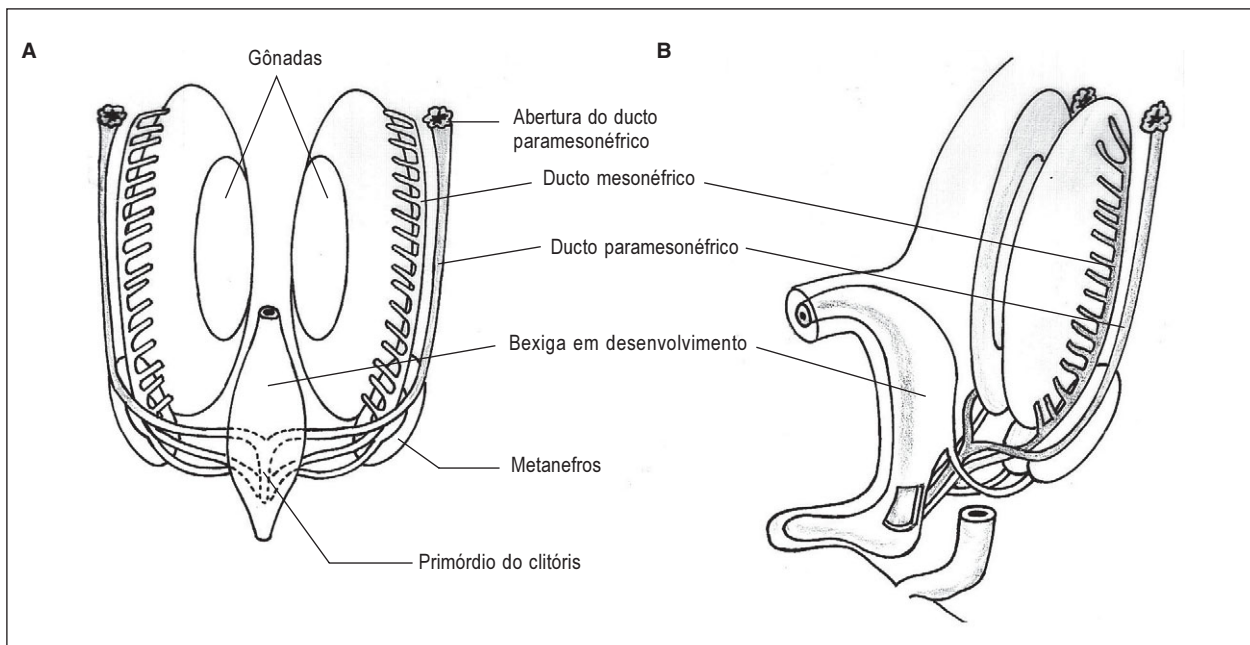


Fig. 1.11 — A) Relação entre os ductos mesonéfricos e paramesonéfricos. B) Os ductos paramesonéfricos fundidos na linha média se projetam no seio urogenital formando o tubérculo mulleriano.

As tubas uterinas se desenvolvem a partir da porção cranial não fundida dos ductos paramesonéfricos. A porção caudal dá origem ao útero e à porção superior da vagina. A fusão dos ductos paramesonéfricos leva à formação de duas dobras peritoneais laterais, os ligamentos largos, e a dois compartimentos, o reto-uterino e o vésico-uterino.

O contato do primórdio útero-vaginal com o seio urogenital induz a formação de um par de protuberâncias endodérmicas, os bulbos sinovaginais, que se estendem do seio urogenital para a extremidade caudal do primórdio útero-vaginal. A fusão dessas estruturas forma um cordão sólido chamado placa vaginal (Fig. 1.12). Mais tarde, as células centrais dessa placa se fragmentam, originando a luz da vagina.

Há controvérsias quanto à origem do epitélio da vagina. Alguns autores acreditam que no terço superior o epitélio se origina do primórdio útero-vaginal, e os dois terços inferiores, do seio urogenital. Na opinião da maioria dos pesquisadores todo epitélio é derivado da placa vaginal (endoderma).

O crescimento de brotos epiteliais a partir do seio urogenital (endoderma) para o mesênquima origina as glândulas vestibulares maiores (Bartholin) (Fig. 1.12).

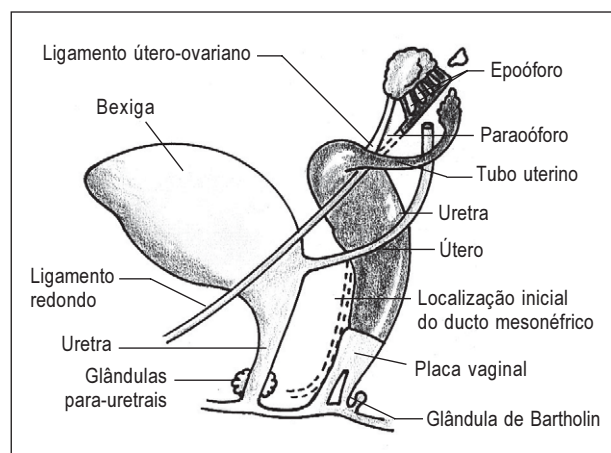


Fig. 1.12 — Placa vaginal (endoderma), que ganha luz e origina a vagina. Desenvolvimento das glândulas de Bartholin. Epoóforo, paraóforo e ductos de Gartner — remanescentes dos ductos mesonéfricos.

Tanto no homem quanto na mulher adultos, pode haver vestígios dos ductos mesonéfricos ou paramesonéfricos. Na mulher, um dos remanescentes do ducto mesonéfrico mais frequentemente encontrado é o epoóforo, correspondente aos ductos eferentes e epidídimo no homem, localizado no meso-ovário. Nas proximidades do útero pode haver túbulos rudimentares denominados paraóforo. Fragmentos do ducto mesonéfrico, correspondentes aos ductos deferentes e ejaculatório, podem persistir, como o ducto de Gartner entre os folhetos do ligamento largo, ao longo das paredes laterais do útero e da vagina (Fig. 1.12).

Partes da extremidade cranial do ducto paramesonéfrico, que não participaram da formação do infundíbulo da

tuba uterina, podem persistir como um apêndice vesicular denominado hidátide de Morgagni, próximo às extremidades das trompas (Fig. 1.12).

GENITÁLIA EXTERNA

É indiferenciada até a sétima semana e a diferenciação completa não se dá antes da 12ª semana. No início da quarta semana, uma proliferação do mesênquima produz o tubérculo genital em ambos os sexos, na extremidade cranial da membrana cloacal, que se alonga e forma o falo. Logo se desenvolvem uma prega lábio-escrotal e uma prega urogenital, a cada lado da membrana cloacal (Fig. 1.13).

Ao fim da sexta semana, o septo urorretal se funde com a membrana cloacal dividindo-a em membrana dorsal anal e ventral urogenital. Ambas se romperão em torno de uma semana, originando o ânus e o orifício urogenital. No feto feminino, a uretra e a vagina se abrem numa cavidade comum, o vestibulo vulvar.

Parece que os estrogênios produzidos pela placenta e ovários fetais estão envolvidos na feminilização da genitália externa. Cessa o crescimento do falo que se transforma em clitóris. As pregas urogenitais não se fundem, como no sexo masculino, exceto na porção posterior, e originam os lábios menores. As pregas lábio-escrotales se fundem posteriormente, para formar a comissura labial posterior e, anteriormente, formando a comissura labial anterior e monte de Vênus. A maior parte da extensão das pregas lábio-escrotales permanece separada formando os lábios maiores (Fig. 1.13).

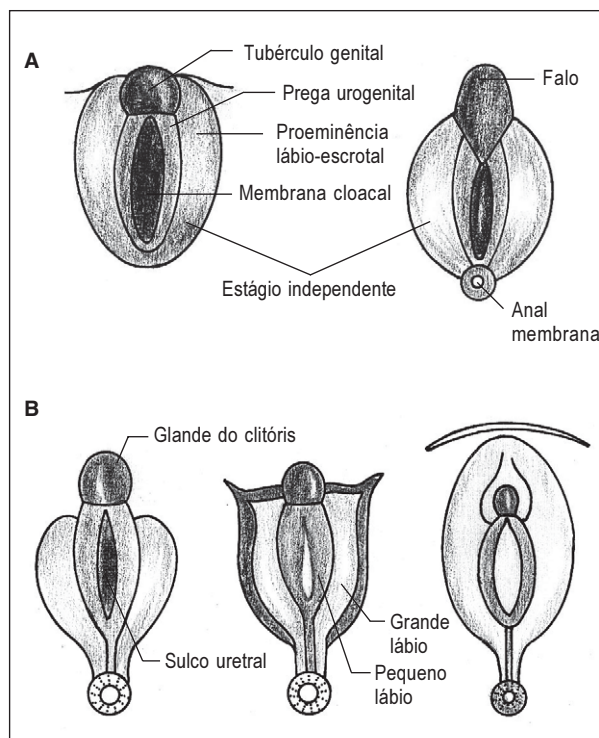


Fig. 1.13 — A) Fases indiferenciadas da genitália externa. B) Pregas urogenitais originam os pequenos lábios e pregas lábio-escrotales originam os grandes lábios.

ESTADOS INTERSEXUAIS E MALFORMAÇÕES DO SISTEMA GENITAL

Os estados intersexuais caracterizam-se por defeitos da determinação e diferenciação das gônadas, acompanhados por alterações do fenótipo. Podem ser assim agrupados:

Disgenesias Gonádicas

É a síndrome de Turner a forma mais característica. O cariótipo é “45 X0” e as gônadas são rudimentares, com aspecto de fita, não apresentando elementos histológicos de ovário ou testículo. Uma vez que não há testículo e androgênio, a genitália é feminina, porém não há desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários por falta de estrogênio. Várias alterações somáticas constituem os “estigmas de Turner”: baixa estatura, pregas de epicanto, orelhas em abano, pescoço alado, cúbito valgo, implantação baixa dos cabelos na nuca, além de possíveis malformações cardíacas e renais.

Síndrome de Klinefelter

O cariótipo mais comum é “47 XXY”. Logo, o fenótipo é masculino, mas os testículos são pequenos, há azoospermia e ginecomastia.

Pseudo-hermafroditismo

Caracteriza-se pela discrepância entre o sexo gonádico e a genitália externa. Pode ser masculino ou feminino, dependendo da gônada ser testículo ou ovário, respectivamente.

- Pseudo-hermafroditismo masculino: a gônada é um testículo (XY) e a genitália é dúbia ou feminina por redução de atividade androgênica. A síndrome do testículo feminilizante ou de Morris é o exemplo mais clássico.
- Pseudo-hermafroditismo feminino: as gônadas são ovários (XX), a genitália interna é feminina, mas a genitália externa apresenta maior ou menor grau de masculinização, denotando ação androgênica. Esta pode ser secundária à hiperplasia congênita das supra-renais ou à ingestão de drogas com efeito androgênico, pela mãe, durante a gestação.

Hermafroditismo Verdadeiro

É condição muito rara. Há presença de ovário e testículo, separadamente em gônadas opostas, ou na mesma gônada (ovotestes). A genitália externa tem aspecto variável.

O sistema genital pode ser sede, também, de malformações não associadas a defeitos da diferenciação gonadal, resultantes de disgenesias dos ductos müllerianos ou distúrbios de sua fusão.

Assim, os defeitos de fusão podem originar úteros didelfos, bicornos ou septados (Fig. 1.14). As disgenesias variam entre útero unicorno, graus variados de hipoplasia uterina, até a agenesia de útero e vagina (síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Häuser).

São importantes, ainda, as anomalias da canalização da placa vaginal, resultando os septos vaginais transversais.

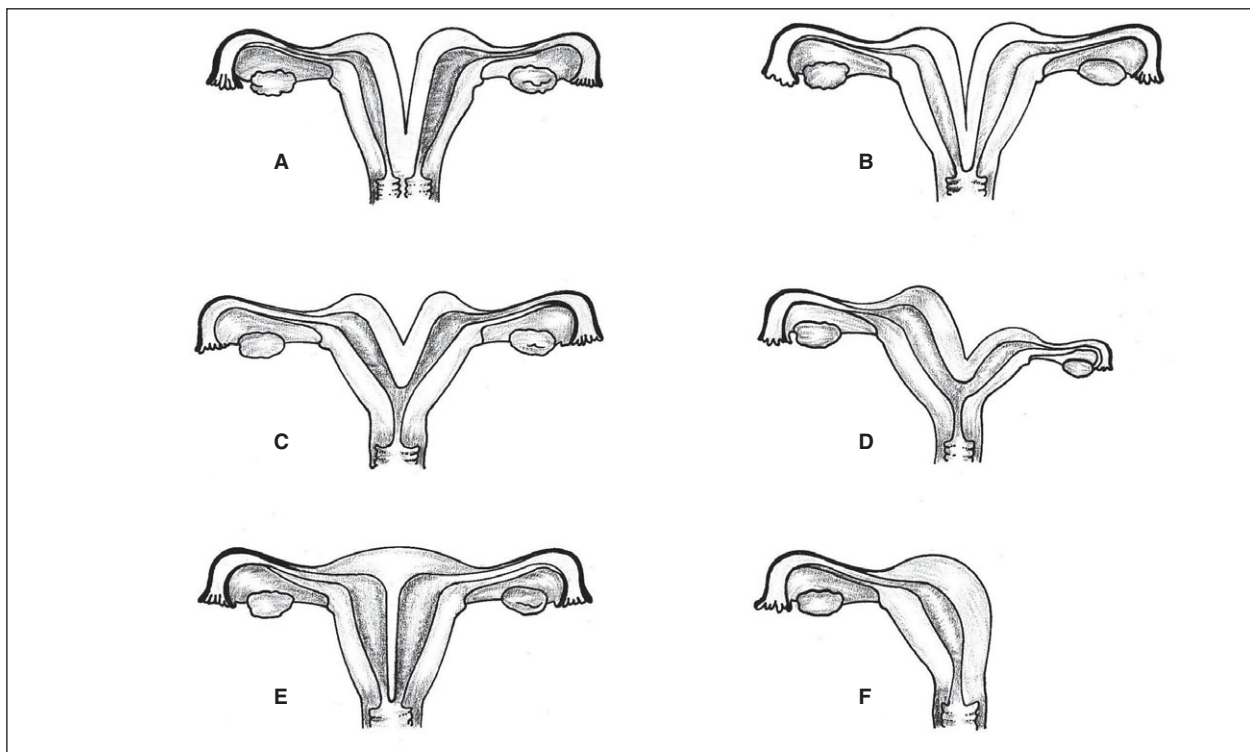


Fig. 1.14 — Malformações uterinas: A) útero didelfo com vagina dupla; B) útero didelfo com vagina única; C) útero bicornio; D) útero bicornio com um corno rudimentar; E) útero septado; F) útero unicorno.

Na genitália externa podem ocorrer anomalias de desenvolvimento dos pequenos lábios, como hipoplasias, hipertrofias e assimetrias; do clitóris, como a agenesia e a hipertrofia; e do hímen, destacando-se pela maior frequência e importância clínica, a imperfuração.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Anderson JR, Genadry R. Anatomy and embryology. In: Berek JS Novaks Gynecology. 12th ed. Philadelphia. Williams & Wilkins 1993. p. 71.
2. Behrman R. Nelson textbook of pediatrics. 14th ed. Philadelphia. WB Saunders; 1992.
3. Lopes JRC, Donadio N. Infertilidade conjugal: manual de orientação. Febrasgo; 1997.
4. Henriques CA. Estados intersexuais. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 387.
5. Moore KL, Persand TVN. The developing human clinically oriented embryology. 6th ed. Philadelphia. WB Saunders; 1998.
6. Ramos LO, Motta EV. Malformações genitais sem conotação com intersexo. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter 2000. p. 375.
7. Simões MJ. Embriologia, histologia e anatomia da bexiga e das vias urinárias. In: Girão MJBC et al. Cirurgia Vaginal e Uroginecologia. 2^a ed. São Paulo: Artes Médicas Ltda, 2002. p. 1.



Anatomia do Sistema Genital Feminino

José Carlos J. Conceição
José Gonçalves Veloso

INTRODUÇÃO

Parte do sistema genital feminino se situa na parte inferior do tronco, no interior da cavidade pélvica. A estrutura óssea desta cavidade confere a estes órgãos, e à porção distal dos sistemas urinário e digestório, uma grande proteção mecânica só comparada à proteção óssea dada ao sistema nervoso central. O acesso cirúrgico a eles só pode ser feito pela abertura inferior, através do períneo, ou pela abertura superior, através da parede abdominal ântero-lateral. Os demais elementos sexuais estão localizados fora da cavidade pélvica, no períneo.

CINTURA PÉLVICA

Localizada na porção inferior do tronco, forma um elo entre a coluna vertebral e os membros inferiores. Além de fornecer proteção mecânica ao seu conteúdo visceral atua também como elemento imprescindível à sustentação e para a locomoção por apresentar, em toda sua circunferência externa, inserções dos músculos do tronco e dos membros inferiores, além das articulações coxo-femorais.

PELVE ÓSSEA

É formada pelos ossos ilíacos, que se articulam anteriormente através de uma união fibro-cartilaginosa, a sínfise púbica, e posteriormente com o sacro, através de articulações sinoviais planas compostas por potentes ligamentos externos, que limitam os movimentos destas articulações a pequenos deslizamentos de acomodação postural. Destes ligamentos, o sacro-tuberal e o sacro-espinhal merecem destaque no estudo da pelve feminina.

A face interna da pelve óssea apresenta acidentes ósseos que se estendem do promontório ao púbis formando a linha terminal de cada lado (promontório, linha arciforme, crista pectínea e crista do púbis). A união das linhas terminais direita e esquerda forma uma circunferência óssea que limita a

pelve menor (verdadeira) da pelve maior (falsa), através de um plano imaginário nesta região (Fig. 2.1). Este limite da pelve é denominado estreito superior da cavidade pélvica. Em suas dimensões apresenta três diâmetros principais:

1. Diâmetro ântero-posterior: (conjugado): do promontório à sínfise púbica. Como a sínfise púbica apresenta variações na sua espessura, encontramos três diâmetros com mensurações diferentes:
 - a. Conjugado anatômico: da borda superior do púbis ao promontório, mede aproximadamente 11 cm.
 - b. Conjugado verdadeiro (vera): da superfície mais posterior da sínfise púbica ao promontório, mede aproximadamente 10,5 cm.
 - c. Conjugado diagonal: da borda inferior da sínfise púbica ao promontório, mede aproximadamente 12,5 cm. Pode ser mensurado pelo toque vaginal.
2. Diâmetro látero-lateral (transverso): é o maior diâmetro deste estreito e mede aproximadamente 13,5 cm.
3. Diâmetros oblíquos: das articulações sacro-ilíacas às eminências ileo pectíneas, medem aproximadamente 12 cm.

A abertura inferior da cavidade pélvica, estreito inferior, é limitada anteriormente pela borda inferior do púbis, posteriormente pelo ápice do cóccix e lateralmente pelas tuberosidades isquiáticas, que se conectam ao sacro através do ligamento sacro-tuberal e com o púbis através do ramo ísquio pubiano. Neste estreito, o diâmetro transverso (bi-isquiático) mede em torno de 11 cm e o diâmetro ântero-posterior do púbis ao cóccix mede cerca de 9,5 cm.

Entre o estreito superior e o inferior encontramos o estreito médio, um plano que se estende de S4 posteriormente, púbis anteriormente, e as espinhas isquiáticas lateralmente. Neste estreito, o diâmetro transverso bi-espinhal mede entre 9,5 a 10,5 cm e o ântero-posterior, aproximadamente, 11,8 cm.

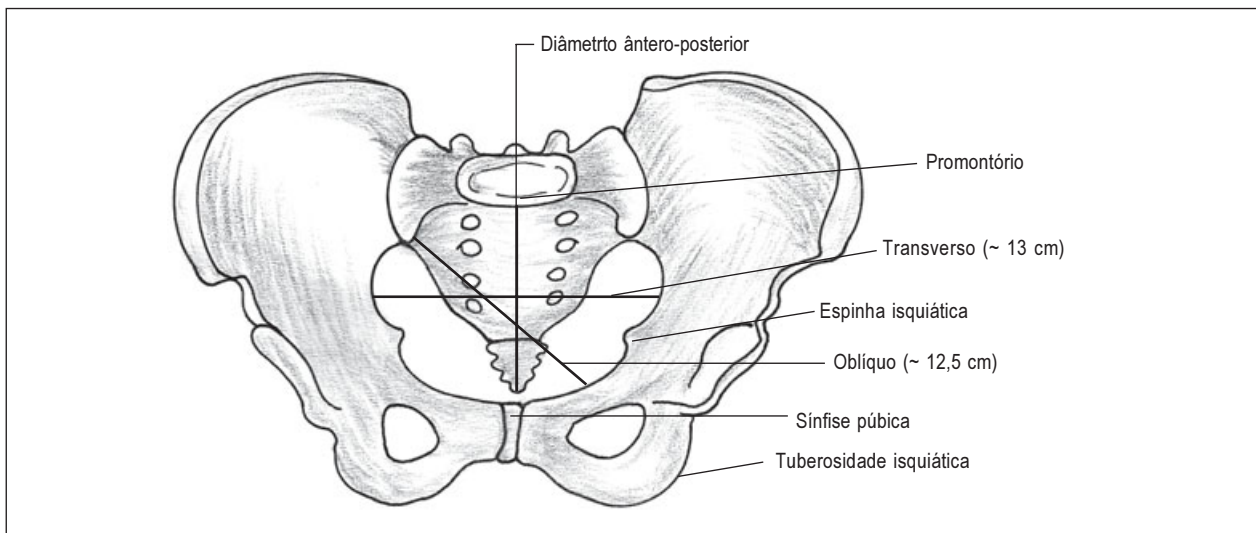


Fig. 2.1 — Pelve óssea. A união das linhas terminais constitui uma circunferência que delimita a pelve alta (falsa) da pelve baixa (verdadeira).

Devido a variações encontradas nos diâmetros da cavidade pélvica ao nível destes estreitos, durante o trabalho de parto, os diferentes segmentos do feto (cabeça, ombros e pelve), quando impulsionados pelas contrações uterinas, são obrigados a se adaptarem aos seus maiores diâmetros e, para tanto, descrevem em movimento espiral na sua descida até o estreito inferior.

DIAFRAGMAS PÉLVICO E UROGENITAL

Diafragma Pélvico

O estreito inferior da cavidade pélvica é obliterado por um conjunto de estruturas que se fixam no contorno ósseo da pelve e se dispõe como um diafragma, separando a cavi-

dade pélvica da região perineal. É constituído pelo músculo elevador do ânus e pelo cóccigeo.

O músculo elevador do ânus origina-se ao longo de uma linha que se estende da espinha isquiática ao púbis. Neste trajeto, cruza o músculo obturador interno, cuja fásia se espessa formando o arco tendíneo do músculo elevador do ânus (Fig. 2.2). Distinguem-se três conjuntos de fibras musculares:

- Músculo pubococcígeo: formado por fibras que se originam no púbis e se dirigem posteriormente, inserindo-se no cóccix. Fibras da porção mais medial deste músculo formam feixes que se fixam na uretra e na vagina, contornam a uretra e formam, com o músculo do lado oposto, esfíncteres voluntários.

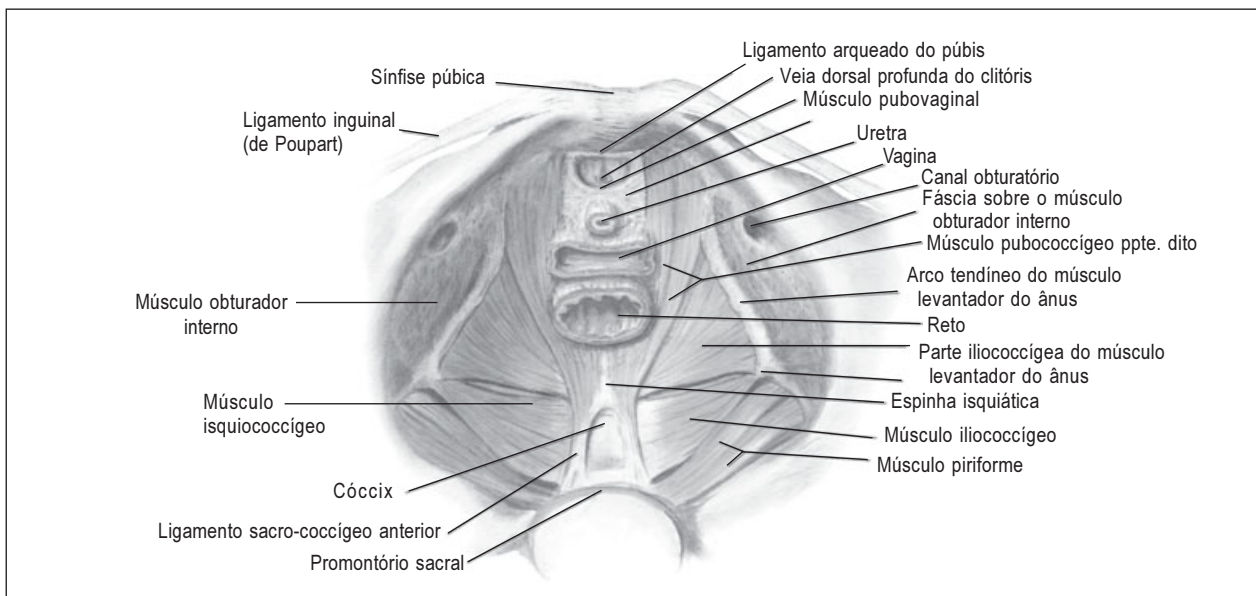


Fig. 2.2 — Revestimento interno da pelve. Músculos elevador do ânus e coccígeo.

- b. **Músculo puborretal:** formado por fibras que se originam no púbis e arco tendíneo, contornam o reto e se fixam no ligamento anorretal. Este músculo forma, com o seu homólogo contralateral, uma alça ao nível da junção anorretal. Algumas destas fibras musculares se misturam com as fibras do músculo esfíncter externo do ânus e com a camada longitudinal do reto.
- c. **Músculo ileococcígeo:** formado por fibras que se dispõem mais lateralmente e se originam da porção posterior do arco tendíneo e da espinha isquiática, dirigindo-se para as porções laterais do cóccix e ligamento anococcígeo.

O músculo elevador do ânus, além da função de obliterar a extremidade inferior da cavidade abdominal e oferecer resistência à pressão intra-abdominal dando apoio e sustentação aos órgãos pélvicos, funciona como esfíncter voluntário das estruturas tubulares que o atravessam.

Completando o diafragma pélvico, o músculo coccígeo origina-se na espinha isquiática e dirige-se posteriormente para se inserir na borda lateral da porção inferior do sacro e superior do cóccix. Este músculo atua elevando e estabilizando o cóccix.

A inervação dos músculos do diafragma pélvico é somática e alcança os músculos através de fibras nervosas provenientes de S3, S4 e S5.

O diafragma pélvico está revestido por fáscias, tanto na superfície superior, pela fáscia diafragmática pélvica superior, quanto na inferior (perineal), pela fáscia pélvica inferior. Na linha média, à frente do reto, observa-se um hiato muscular que será obliterado pela união das fáscias viscerais com a fáscia diafragmática superior. Este fechamento é débil em comparação a um segundo plano muscular, o diafragma urogenital.

Diafragma Urogenital

Localiza-se no períneo anterior, entre o reto e o púbis, abaixo do músculo elevador do ânus (Fig. 2.3). Apresenta uma disposição horizontal e, uma vez que o diafragma pélvico apresenta disposição oblíqua, estes diafragmas só estão em contato no nível da rafe mediana.

O diafragma urogenital é formado por dois músculos transversos: superficial e profundo. O músculo transverso superficial origina-se da parte mais inferior da superfície interna do ramo ísquio-pubiano, adjacente ao tuber isquiático, e se insere no centro tendíneo do períneo, à frente do reto. O músculo transverso profundo origina-se de toda extensão do ramo ísquio-pubiano e se fixa, com o seu homólogo, na rafe mediana. Com a união destes músculos na linha média, contornando a vagina e a uretra, e com algumas fibras se fixando na vagina e outras se fundindo com o músculo esfíncter da uretra, este diafragma auxilia na função esfinteriana voluntária exercida pelo músculo elevador do ânus. O diafragma urogenital é coberto, superiormente, por uma delicada fáscia denominada fáscia superior do diafragma urogenital e, inferiormente, pela fáscia inferior do diafragma urogenital. Esta é mais densa e resistente e também denominada ligamento triangular.

A inervação dos diafragmas, pélvico e urogenital, é realizada por ramos motores de S2, S3 e S4, que alcançam os músculos através dos nervos pudendos internos.

TECIDO CONJUNTIVO PÉLVICO SUBPERITONEAL

O assoalho pélvico compreende não só o diafragma pélvico, constituído pelos músculos e fáscias acima descritos, mas também as vísceras pélvicas, o tecido conjuntivo que as envolve e o peritônio que recobre todo esse conjunto.

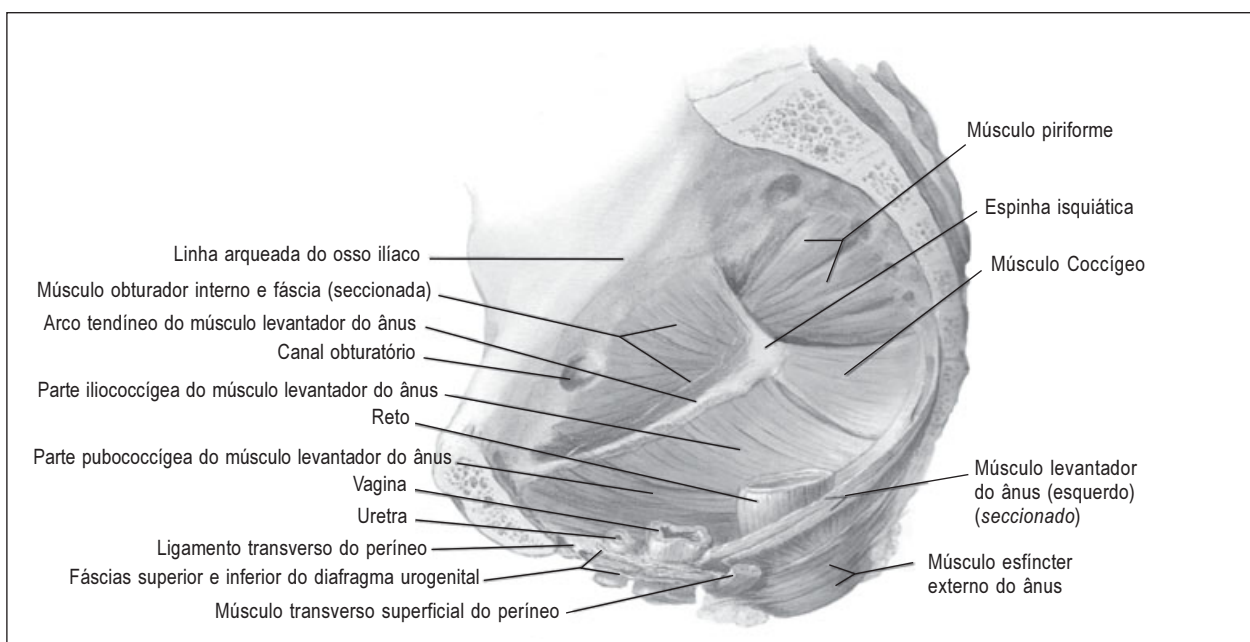


Fig. 2.3 — *Diafragmas pélvico e urogenital.*

O tecido conjuntivo pélvico subperitoneal é assim chamado uma vez que se localiza entre a fáscia pélvica (diafragma pélvico), inferiormente, e o peritônio pélvico, acima, e nada mais é do que o mesmo tecido que ocupa o espaço extraperitoneal do restante da cavidade abdominal. A diferença é que tem um desenvolvimento mais acentuado na escavação pélvica, assim como na região posterior da parede do abdome, onde se alojam os rins.

É constituído por uma camada espessa de tecido conjuntivo, originalmente frouxo, com variada infiltração de tecido adiposo, e envolve parcial ou totalmente as vísceras pélvicas, preenchendo o espaço denominado cavo pélvico subseroso. Nesse tecido conjuntivo estão mergulhadas, total ou parcialmente, as vísceras pélvicas e por ele transitam, ainda, vasos sanguíneos, linfáticos e nervos da pelve, assim como a porção inferior do ureter (ureter pélvico) (Fig. 2.4).

O desenvolvimento motor e o surgimento de novas necessidades fisiológicas dos órgãos pélvicos requerem maior eficiência do sistema de contenção desses órgãos. Com isso, surgem condensações de tecido conectivo em torno do conjunto visceral da pelve, que formam as bainhas dessas vísceras, assim como condensações em direção às paredes da pelve, constituindo ligamentos que estabelecem conexões entre as vísceras e a parede. No sentido sagital identificam-se os ligamentos pubo-vesical, vésico-uterino e útero-sacro. Em direção à parede lateral da pelve forma-se o ligamento que recebe as denominações de ligamento cardinal, ou de Mackenrodt, ou paramétrio. O conjunto desses ligamentos forma uma figura radiada em torno do útero, conhecida como retináculo do útero, ou formação radiada de Freund, ou aparelho de suspensão das vísceras pélvicas (Fig. 2.5), pois se acredita que tenha a função de mantê-las suspensas à distância do diafragma pélvico.

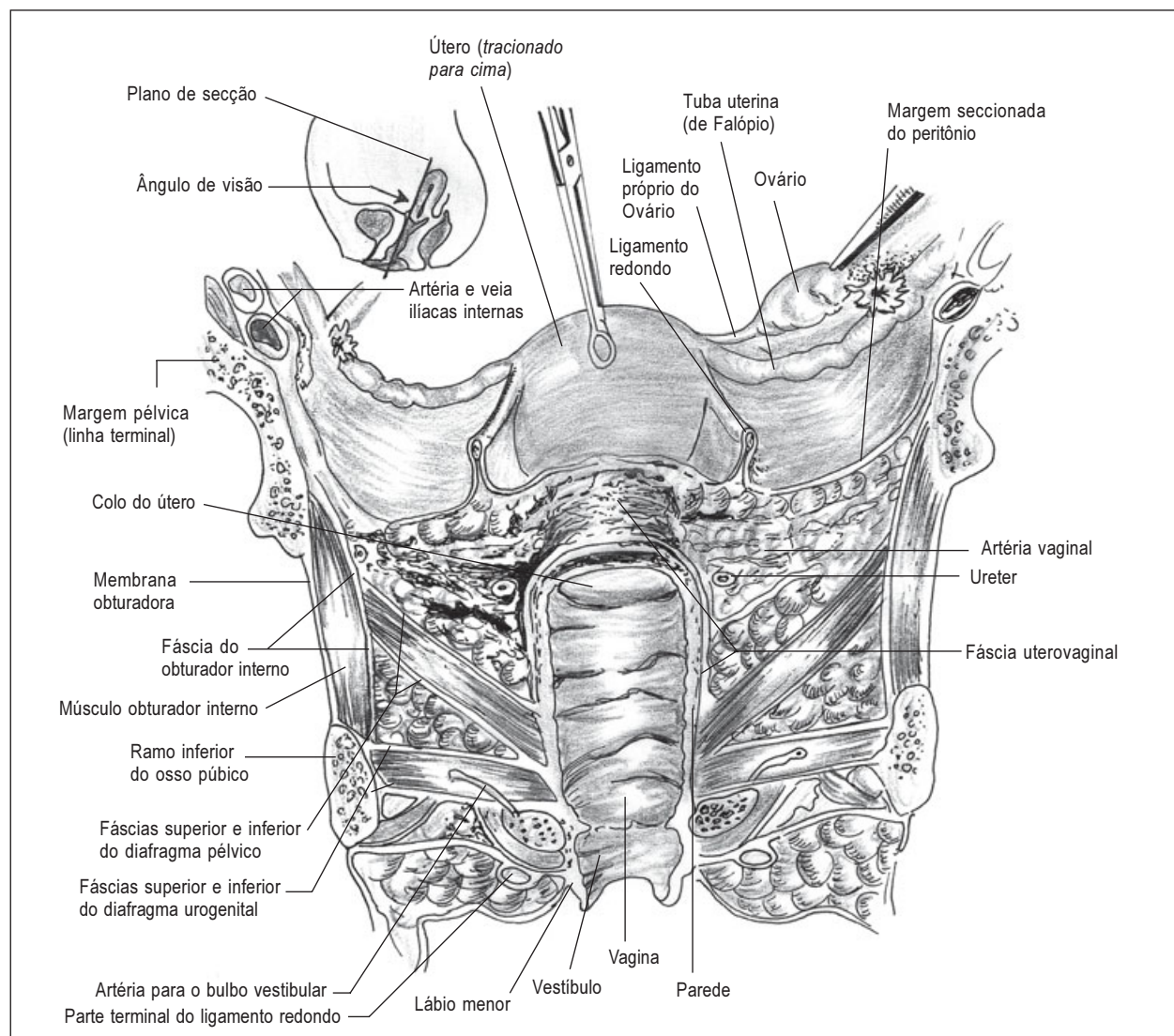


Fig. 2.4 — Corte frontal da pelve ao nível do colo do útero. Tecido conjuntivo subperitoneal contendo vascularização, e atravessado pelo ureter em seu trajeto até a bexiga.

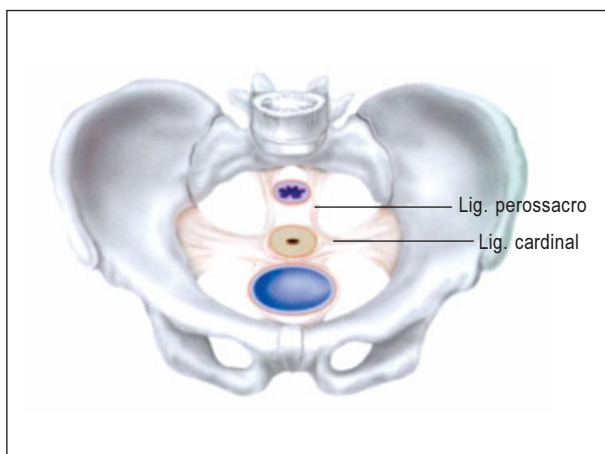


Fig. 2.5 — Retináculo do útero formado por condensações do tecido conjuntivo pélvico.

As condensações do tecido conjuntivo delimitam, ainda, espaços no cavo pélvico subperitoneal, assim designadas, de trás para diante:

- Espaço retrorretal ou pré-sacro, situado entre a face anterior de sacro e a parede posterior do reto.
- Espaço laterorretal ou pararretal, situado lateralmente ao reto e limitado pelas paredes laterais da pelve e os ligamentos cardinais.
- Espaço pré-retal ou reto-vaginal, situado anteriormente ao reto e limitado por sua parede anterior, posteriormente, e a parede posterior da vagina, por diante.

- Espaço retro-vesical ou vésico-uterino, limitado anteriormente pela bexiga e, posteriormente, pelo útero.
- Espaço para-vesical, ao lado da bexiga, limitado pelos ligamentos cardinais e a parede lateral da pelve.
- Espaço pré-vesical ou de Retzius, situado anteriormente à bexiga, entre sua parede anterior e a face posterior do osso da pube.

VASCULARIZAÇÃO

A pelve e as vísceras nela situadas recebem irrigação sangüínea de três artérias principais (Fig. 2.6):

- Artéria ilíaca interna ou hipogástrica.
- Artéria ovariana.
- Artéria sacra média.

A artéria hipogástrica provém da bifurcação da artéria ilíaca primitiva ao nível da borda superior da asa do sacro, de onde se dirige para baixo e para diante num trajeto de 3 a 4 cm para dividir-se em 11 ramos, na mulher, a saber:

- Ramos intrapélvicos viscerais: umbilical, vesical inferior, hemorroidária média e uterina.
- Ramos intrapélvicos parietais: iliolumbar e sacra lateral.
- Ramos extrapélvicos: obturadora, isquiádica, glútea e pudenda interna.

Interessa-nos, particularmente, a artéria uterina, que toma direção medial caminhando para o colo uterino. A dois centímetros de alcançar o colo, cruza por cima o ure-

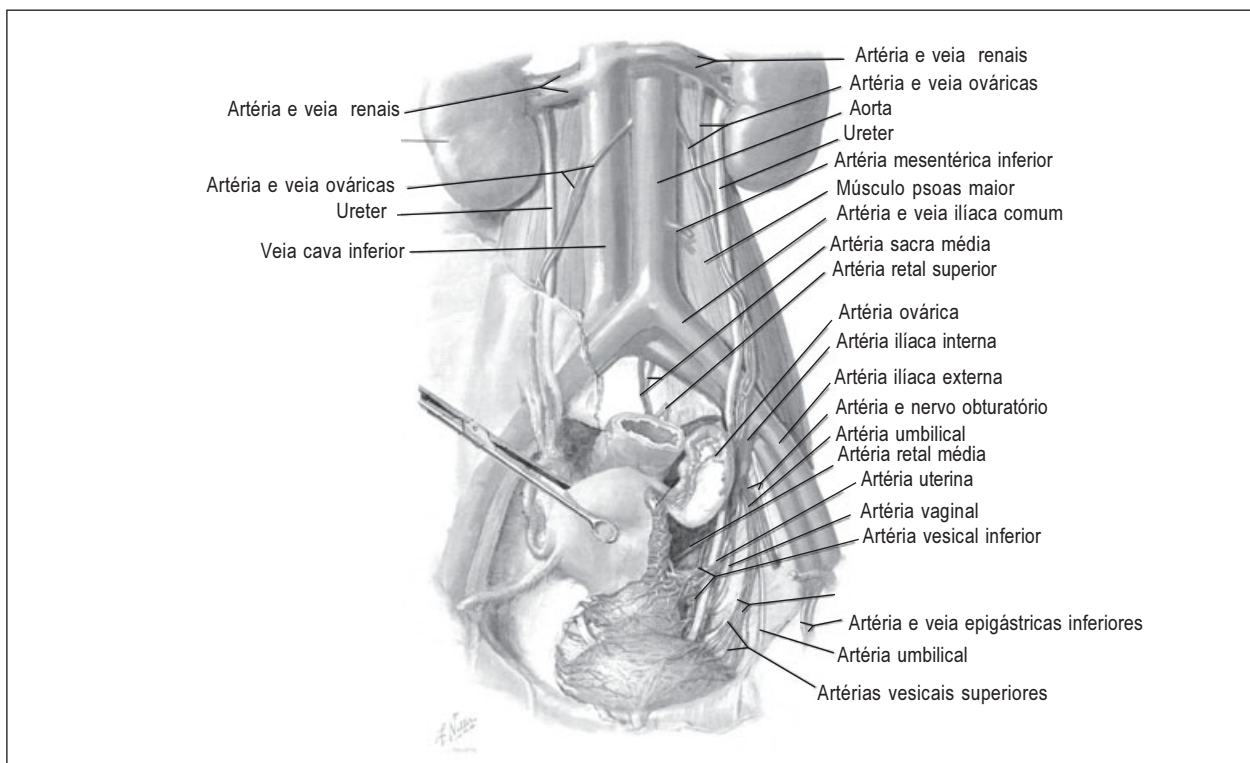


Fig. 2.6 — Vascularização da pelve e da genitália interna.

ter, ao qual fornece um ramo, e, a seguir, um ramo para a vagina, a artéria vaginal. Chegando ao útero passa a ter trajeto ascendente e tortuoso, acompanhando a parede lateral do órgão, entre as lâminas do ligamento largo, até a junção com a trompa. A partir daí dirige-se lateralmente, no mesossalpinge, para anastomosar-se com ramo da artéria ovariana. No seu percurso, a artéria uterina fornece ramos para o colo e corpo uterinos, trompas e ligamentos redondos.

A artéria pudenda interna também tem importância no suprimento sanguíneo da genitália; toma direção caudal saindo da pelve pelo forame isquiático maior, contorna a espinha ciática e volta a penetrar na pelve pelo forame isquiático menor; ganha a fossa isquiorretal, onde dá ramos para o reto (artéria hemorroidária inferior) e alcança a margem medial do ramo inferior da pube. Termina como artéria dorsal do clitóris, depois de fornecer ramos para os lábios vulvares, vagina, bulbo vestibular, períneo e vários músculos.

A artéria ovariana é ramo direto da aorta e dirige-se para a pelve através do ligamento lumboovárico ou infundíbulo-pélvico, até alcançar o hilo ovariano. No seu trajeto, cruza os vasos ilíacos, ao penetrar na pelve, e mantém íntima relação com o ureter, que acompanha medialmente o seu percurso. Dá ramos ao ureter e à trompa, que se anastomosa com a artéria uterina.

A artéria sacra média é o último ramo da aorta abdominal, originando-se na face dorsal pouco antes de sua bifurcação; desce pela linha mediana desde a quarta vértebra lombar até o cóccix, e nesse trajeto fornece vários ramos para o reto e orifícios sacrais; anastomosa-se com a artéria iliolombar.

A drenagem venosa se faz por plexos calibrosos do espaço pélvico subperitoneal, que acompanham as artérias correspondentes, indo drenar nas veias ilíacas internas e daí para a veia cava inferior. As veias ovarianas seguem o trajeto das artérias; a ovariana direita desemboca na veia cava inferior e a ovariana esquerda, na veia renal esquerda.

DRENAGEM LINFÁTICA

A drenagem linfática da genitália interna se faz por quatro pedículos principais:

- Superior: recebe a drenagem dos ovários, trompas, metade superior e fundo do útero, segue o trajeto dos vasos ovarianos para alcançar os linfonodos lumbo-aórticos.
- Inferior: drena a metade inferior do corpo uterino, colo e cúpula vaginal, dirigindo-se aos linfonodos ilíacos internos.
- Posterior: recebe drenagem do colo seguindo os ligamentos útero-sacros até alcançar os linfonodos pré-sacros.
- Anterior: através do ligamento redondo chegam aos linfonodos inguinais.

INERVAÇÃO

Provém do plexo hipogástrico superior (pré-sacro), formado por fibras simpáticas do plexo aórtico-abdominal e

por fibras originadas dos gânglios lombares e sacrais. Formam-se os nervos hipogástricos direito e esquerdo, situados lateralmente às vísceras pélvicas, constituindo os plexos hipogástricos inferiores ou pélvicos. Estes, por sua vez, recebem fibras parassimpáticas de S2, S3 e S4 e terminam por distribuir suas fibras ao reto, à bexiga, ao útero e à vagina, assim como aos corpos cavernosos do clitóris.

O nervo pudendo provê a inervação somática da pelve e períneo. É formado pelas raízes de S2, S3 e S4 do plexo sacro e contém fibras motoras e sensitivas, que seguem o mesmo trajeto dos vasos pudendos internos. A seu cargo estão a inervação sensitiva de toda a vulva, períneo e porção inferior da vagina, assim como a inervação motora de todos os músculos voluntários.

PERITÔNIO PÉLVICO

É a camada mais interna do revestimento da cavidade pélvica. Distingue-se uma porção parietal (peritônio pélvico parietal) que, refletindo-se sobre as vísceras, irá constituir a porção visceral (peritônio pélvico visceral). Esta porção, à medida que acompanha os contornos viscerais, forma recessos assim denominados:

- Pré-vesical, localizado anteriormente à bexiga.
- Fundo de saco vésico-uterino, formado pela reflexão entre a bexiga e o útero.
- Fundo de saco reto-uterino ou de Douglas, formado pela reflexão entre o útero e o reto, representando a porção mais profunda da cavidade abdominal.

Lateralmente ao útero, o peritônio pélvico recebe a denominação de ligamento largo, formado, portanto, por dois folhetos de peritônio praticamente acolados por suas superfícies externas à cavidade peritoneal, nas porções superiores, logo após revestirem as trompas (Fig. 2.7). O ligamento largo comporta-se como um septo transversal na pelve, subdividindo-a em duas cavidades: anterior ou pré-uterina e posterior ou reto-uterina. Conforme os dois folhetos do ligamento largo, descem para profundidade da pelve, vão-se afastando um do outro. O folheto anterior reveste o ligamento redondo e, o posterior, os ligamentos útero-sacros, que delimitam o fundo de saco de Douglas. Vale assinalar que os ovários não são revestidos pelos folhetos peritoneais do ligamento largo.

FOSSA ISQUIORRETAL

A fossa isquiorretal é o espaço localizado abaixo do diafragma pélvico, lateralmente ao reto, e limitado lateralmente pelo ísquio e inferiormente pela pele da região anal. É preenchida por tecido conjuntivo com septos fibrosos resistentes e tecido adiposo (corpo adiposo da fossa ísquio-retal). O feixe vascular-nervoso pudendo interno transita nesta fossa, junto à parede lateral, entre as fâscias do obturador interno e a fâscia lunata, formando o canal pudendo ou de Alcock. A fossa ísquio-retal possui prolongamento anterior, sobre o diafragma urogenital, e prolongamento posterior sobre o músculo glúteo máximo.

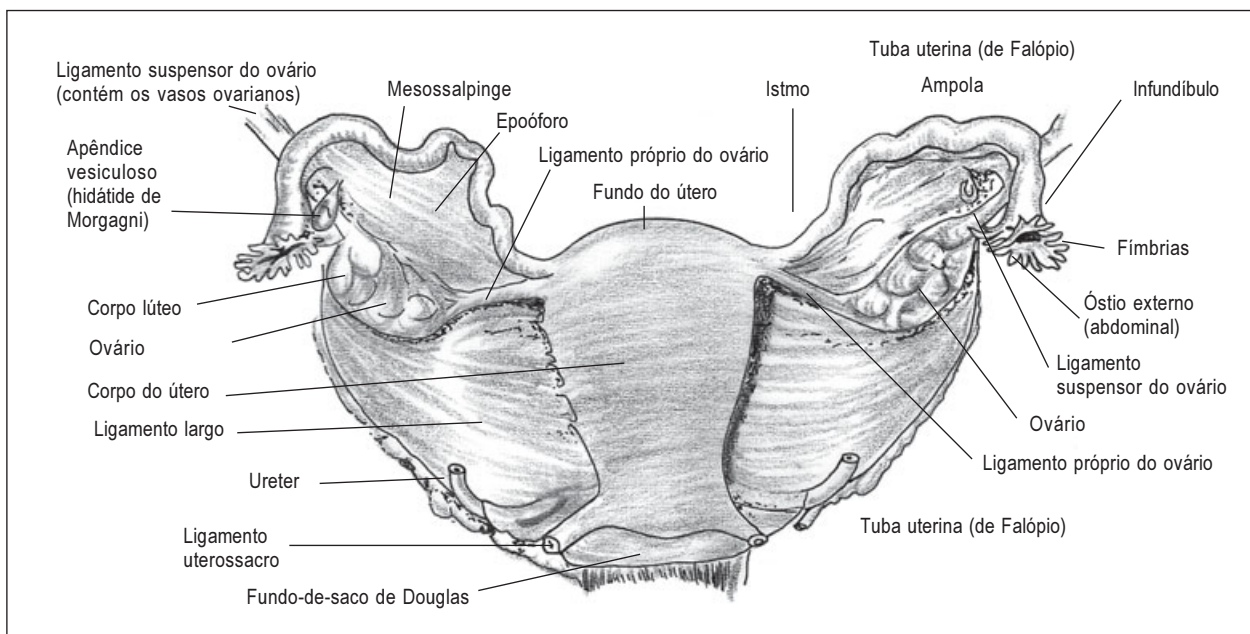


Fig. 2.7 — Ligamento largo formado pelos dois folhetos do peritônio pélvico que recobre o útero e as trompas; os ovários não têm revestimento peritoneal.

ÓRGÃOS SEXUAIS FEMININOS

O sistema genital feminino é constituído por órgãos internos, localizados na cavidade pélvica, e por órgãos externos, localizados no períneo.

Órgãos Sexuais Internos

Ovários

São as gônadas femininas. Órgão par, em formato de amêndoas, apresenta dimensões variáveis de indivíduo a indivíduo e de acordo com as fases do ciclo menstrual. Em média apresenta de 3 a 5 cm de comprimento; 2 a 2,5 cm de altura e 1,5 a 2,0 cm de espessura e seu peso varia de 4 a 8 g. São estruturas sólidas, de cor branca rósea. Sua superfície é lisa até a puberdade, tornando-se rugosa à medida que as ovulações ocorrem. Após a menopausa, tomam aspecto enrugado. Apresentam duas bordas: uma livre e uma fixa ao ligamento largo, por onde se conecta com os elementos sistêmicos, e dois pólos no seu maior diâmetro; pólo uterino e pólo tubário.

O ovário, na mulher nulípara, ocupa a fossa ovárica (de Waldayer), fossa peritoneal de formato triangular, limitada pela artéria ilíaca interna, pelo ureter e pela inserção do ligamento largo na parede lateral da cavidade pélvica. Ele é mantido nesta fossa, em suspensão, por três ligamentos:

- Ligamento suspensor do ovário (ligamento do infundíbulo pélvico). Espessamento do tecido conjuntivo situado em torno dos vasos e nervos ovarianos; da sua fixação no ovário, toma direção ascendente, cruza a artéria ilíaca externa e se perde no tecido conjuntivo que cobre o músculo psoas maior.

- Ligamento próprio do ovário (útero-ovárico): Fixa a extremidade uterina do ovário ao corpo do útero.
- Mesovário. É um meso (folheto duplo de peritônio por onde transitam os vasos e nervos do órgão) curto, que se estende da face posterior do ligamento largo ao epitélio cúbico que reveste o ovário.
- Ligamento de coadaptação. Condensação de tecido conjuntivo, com fibras musculares lisas, que fixa a extremidade tubária do ovário ao infundíbulo da tuba uterina com a função de assegurar o contato entre eles.

A posição do ovário tende a se modificar após o parto devido ao estiramento dos ligamentos determinado pela gravidez. Os ligamentos ficam mais longos e mais frouxos e os ovários passam a ter uma posição mais baixa na cavidade pélvica.

Estrutura do Ovário

Os ovários estão constituídos por um estroma, com duas regiões bem definidas: uma no centro do órgão, camada medular, e uma periférica, camada cortical, revestida por um epitélio, camada germinativa (Fig. 2.8).

- Camada germinativa. Camada de epitélio cúbico simples que cobre o órgão em toda a sua extensão e se continua com o mesotélio das duas lâminas peritoneais do mesovário. A linha de transição entre os dois epitélios denomina-se linha de Farré-Waldeyer. Devido ao fato de os ovários não apresentarem revestimento peritoneal eles correspondem aos únicos órgãos realmente intra peritoneais.
- Camada cortical. Situada logo abaixo da camada germinativa, é a região do ovário onde encontramos os

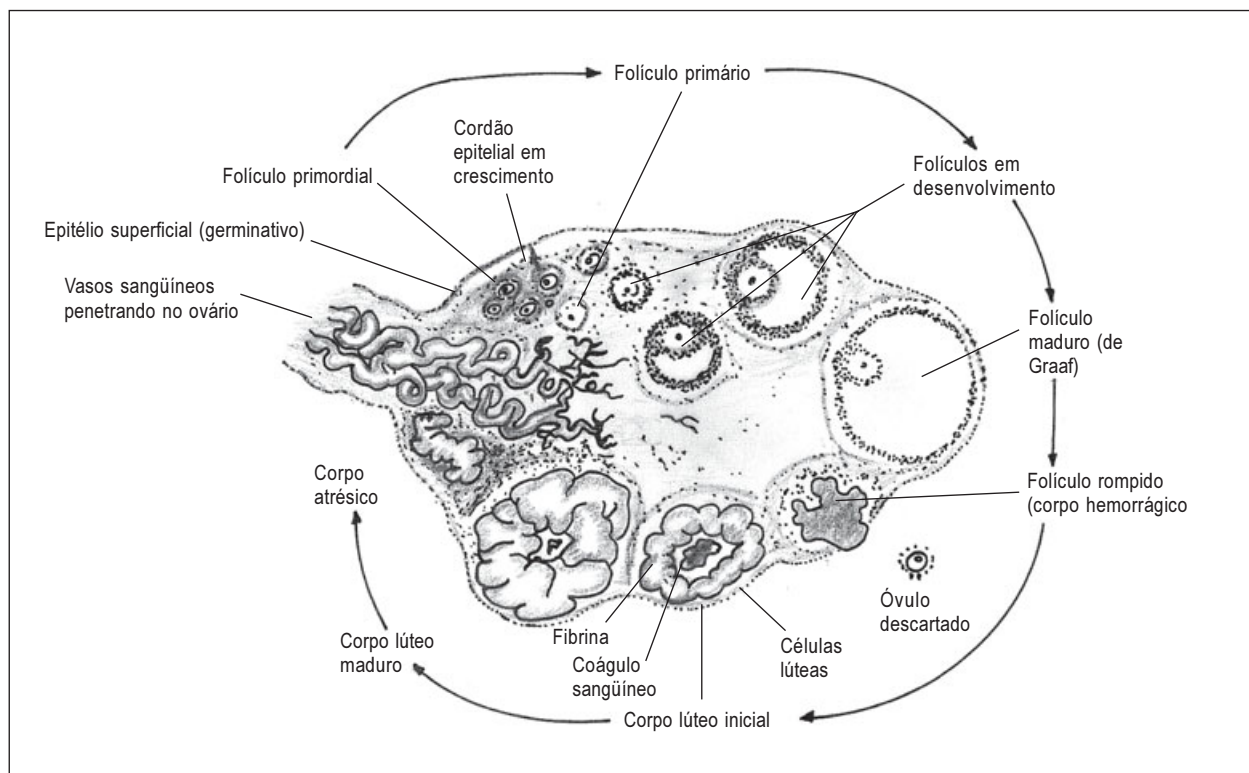


Fig. 2.8 — Esquema representando corte longitudinal do ovário e suas estruturas funcionais.

foliculos ovarianos em diferentes estágios de desenvolvimento. É também denominada zona ovígera ou zona responsável pela ovogenese. Na sua porção mais periférica, o tecido conjuntivo presente nesta camada é mais denso, pobre em vasos sanguíneos, com suas fibras em disposição paralela à superfície, constituindo a túnica albugínea, responsável pela cor branca do órgão. Na região profunda desta camada não se observa um limite bem definido com a camada medular.

- c. Camada medular. É a mais profunda, rica em tecido conjuntivo frouxo com maior número de fibras elásticas, algumas fibras musculares lisas, além de uma grande quantidade de vasos sanguíneos espiralados, principalmente veias, o que confere a esta camada um aspecto cavernoso.

A vascularização arterial se faz pelas artérias ovarianas, ramos da aorta abdominal que transitam pelos ligamentos infundíbulo-pélvicos, e chegam aos ovários pelo mesovário. A circulação venosa está a cargo do plexo pampiniforme que drena para as veias gonadais e daí para a veia cava inferior, à direita, e veia renal, à esquerda. Os vasos linfáticos partem do mesênquima pelo hilo e acompanham a vascularização arterial para atingir os linfonodos aórticos laterais e pré-aórticos.

Tuba Uterina

Órgãos tubulares pares que conectam a cavidade uterina à cavidade pélvica. São meio de comunicação

da cavidade peritoneal com o meio externo e têm como finalidade capturar e conduzir o óvulo para a cavidade uterina, além de conduzir os espermatozoides em sentido contrário. O encontro dos gametas e a fertilização ocorrem, comumente, em seu interior. O termo salpinx (da palavra grega *salpinx*) é também utilizada para se referir às tubas; dele derivam as palavras salpingite, salpingografia etc.

Cada tuba uterina tem cerca de 10 cm de comprimento e se estende do corno uterino até a cavidade pélvica, na proximidade do ovário, com o qual apresenta íntimo contato. Identificam-se quatro porções de limites mal definidos que, do ovário ao útero, são: um infundíbulo, uma ampola, um istmo e uma porção uterina (Fig. 2.9).

O infundíbulo tem a forma de um funil e suas bordas apresentam numerosos processos finos e irregulares denominadas fimbrias tubárias. Uma dessas fimbrias é mais longa e encontra-se, freqüentemente, presa à extremidade tubária do ovário; é chamada de fimbria ovárica. A ampola é a porção mais longa e dilatada da tuba; é tortuosa e apresenta paredes relativamente mais finas. O istmo é a porção mais estreita e de paredes mais espessas. A porção uterina é intramural e termina na cavidade uterina como óstio uterino da tuba.

O diâmetro externo da tuba varia de 2 a 4 mm nas proximidades do útero e aumenta gradativamente em direção ao infundíbulo, onde chega a ter 6,5 mm. O diâmetro interno também varia, e é menor ao nível do istmo e útero, cerca de 1 mm, e maior ao nível da ampola, cerca de 2 mm.

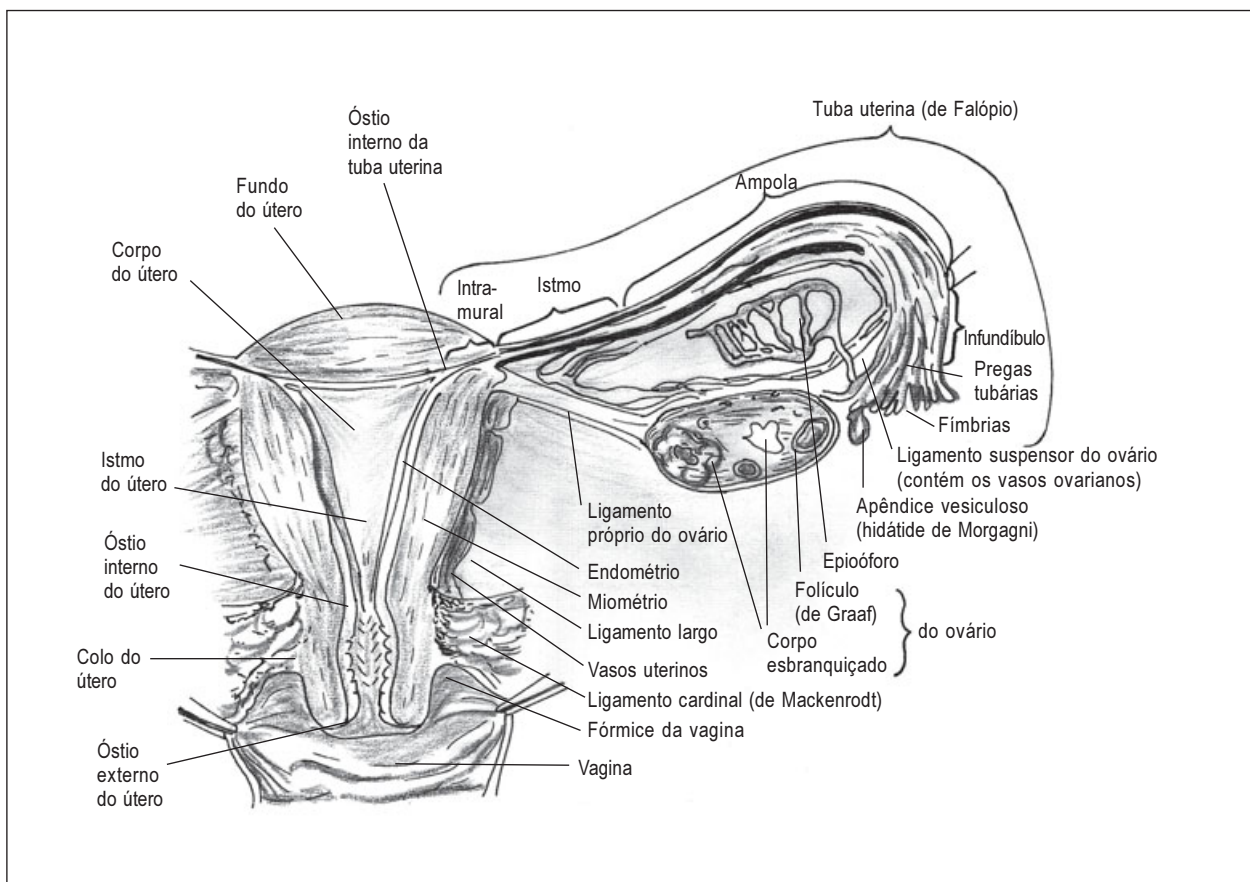


Fig. 2.9 — Corte frontal do útero e tubas uterinas expondo a cavidade uterina dividida nas porções cervical e corporal; a trompa e seus segmentos anatômicos.

Estrutura da Tuba Uterina

Em cortes transversos, a tuba uterina é constituída por três camadas superpostas: camada serosa, camada muscular e camada mucosa.

- Camada serosa: é a mais externa. Corresponde ao peritônio visceral e tecido conjuntivo extraperitoneal, que se continuam na borda mesial para formarem o mesosalpinge.
- Camada muscular: é composta por dois estratos. Um, externo e longitudinal, e outro, interno e circular. É a camada responsável pelos movimentos peristálticos orientados no sentido da cavidade uterina.
- Camada mucosa: é a mais interna e apresenta pregas no sentido longitudinal (pregas tubárias). O epitélio é cilíndrico simples com células intercaladas com cílios que apresentam movimentos no sentido da cavidade uterina. As células não ciliadas são secretoras de um fluido que é utilizado pelo óvulo ou ovo na sua primeira fase do desenvolvimento, além de oferecer proteção contra a passagem de microrganismos.

As tubas recebem suprimento sangüíneo das artérias ovarianas e uterinas. A drenagem venosa e linfática acompanha esses vasos.

Útero

O útero é o receptáculo para o óvulo fecundado. Em sua cavidade, este encontra as condições necessárias e propícias ao seu desenvolvimento. É um órgão único, de paredes espessas e contráteis, e normalmente está situado na parte anterior da cavidade pélvica.

Tem dimensões variáveis de acordo com a idade e gravidez. Na nulípara apresenta cerca de 6,5 a 7,5 cm de comprimento por 3 a 5 cm de largura e, em média, 2 cm de espessura. A cavidade uterina tem cerca de 4,5 a 5,5 de profundidade, a partir do óstio uterino. Após uma gestação, o útero leva de seis a oito semanas para retornar à sua condição de repouso, apresentando 1 cm a mais em todas as suas dimensões.

Quando visto de frente, tem o formato de uma pêra invertida, achatada no sentido ântero-posterior. Sua porção superior, volumosa, arredondada, é o corpo, e a sua porção inferior, cilíndrica, é a cérvis ou o colo uterino (Fig. 2.9). Na cérvis, é possível distinguir uma porção situada acima da inserção vaginal no útero, segmento supravaginal do colo do útero, e uma porção abaixo, dentro do canal vaginal, segmento vaginal do colo do útero. A cavidade uterina é de formato triangular, ao nível do corpo, enquanto no colo se apresenta como um canal, o canal cervical ou endocérvice,

limitado por dois orifícios. Um, superior, contínuo com a cavidade do corpo, o óstio interno do colo do útero; o outro, inferior, abre-se no canal vaginal, é o óstio externo do colo do útero. A porção do colo situada para fora do orifício externo, na cavidade vaginal, denomina-se ectocérvice.

O ístmo, porção inferior do corpo do útero, é a área onde o útero apresenta as menores dimensões, enquanto o fundo corresponde à porção do corpo situada acima de um plano que passe ao nível das implantações das tubas uterinas.

Posição do Útero

O útero, na cavidade pélvica, é um órgão que pode mudar a sua posição de acordo com vários fatores. O aumento da pressão abdominal o desloca em direção inferior; a pressão digital sobre o colo do útero o desloca para a cavidade abdominal, onde pode ser palpado na região suprapúbica; o aumento da bexiga o desloca em direção posterior e a distensão do reto, em direção anterior. Em condições normais, na nulípara, o útero está em anteflexão e anteversão. A flexão anterior do útero ocorre entre o colo e o corpo. Neste local, o eixo do colo e o eixo do corpo formam um ângulo que pode variar de 90 a 130 graus. A versão anterior ocorre entre o colo do útero e a vagina. A este nível o eixo do colo e o eixo da vagina formam um ângulo de aproximadamente 90 graus. Em muitas doenças, o útero pode ser encontrado em retroversão, lateroversão ou imóvel, por aderências aos órgãos vizinhos ou por infiltração tumoral.

Ligamentos do Útero

A estática do útero é determinada por um conjunto de ligamentos que impedem que ele sofra grandes deslocamentos na cavidade pélvica. Podemos dividir estes ligamentos de acordo com a sua função, em: ligamentos de fixação e ligamentos de sustentação (suspensão).

Ligamentos de Fixação

- Ligamento redondo do útero: ligamento fibromuscular de formato achatado, com cerca de 10 a 12 cm de comprimento. Parte do ângulo súpero-lateral do útero, caminha por dentro do ligamento largo, elevando seu folheto anterior, e cruza os vasos ilíacos externos para então penetrar e percorrer todo o canal inguinal e terminar abrindo-se em leque na base do lábio maior do pudendo e no tubérculo púbico. É o ligamento que limita os deslocamentos posteriores do útero, sendo, portanto, importante na manutenção da posição de anteversão.
- Ligamento largo: é constituído pela junção do peritônio visceral anterior e posterior nas bordas laterais do útero. Na sua borda superior cobre a tuba uterina e o ligamento redondo, e prolonga-se em direção às paredes laterais da pelve. Apresenta o formato de um septo transversal que divide a pelve menor em um compartimento anterior, pré-uterino, e outro posterior, retro-uterino. O folheto posterior deste ligamento se dobra posteriormente em direção ao hilo dos ovários, onde se fixa. Esta

prega transversa na face posterior do ligamento largo corresponde ao mesovário. Acima da prega transversa, o ligamento largo é fino, móvel e mais transparente devido à pequena quantidade de tecido conjuntivo entre os folhetos peritoneais. Nele, transitam os vasos e nervos que se destinam às tubas uterinas. Esta área do ligamento largo corresponde ao mesossalpinge. A porção inferior à prega transversa é mais espessa e corresponde à área do ligamento largo relacionado com o útero, o mesométrio. Nas bordas laterais e nas bordas inferiores, os folhetos peritoneais se continuam com o peritônio parietal. Devido a esta fixação parietal os movimentos de rotação do útero ficam limitados e contribuem na manutenção das tubas uterinas e dos ovários em uma posição elevada em relação ao assoalho pélvico.

Ligamentos de Sustentação

Os ligamentos de sustentação do útero são espessamentos do tecido conjuntivo subperitoneal que, partindo do cérvix uterino, o fixam à circunferência lateral do soalho e da estrutura óssea da pélve, adotando uma imagem de formato radiada denominada *retinaculum uteri* (formação radiada de Freund). Nela, três pares de ligamentos se destacam:

- Ligamento cardinal (ligamento de Mackenrodt) ou paramétrio: é o mais importante na função de suspensão do útero por ser o mais largo e volumoso. Estende-se da superfície lateral da cérvix uterina para terminar espraiando-se na fáscia superior do diafragma pélvico.
- Ligamento útero-sacro: estende-se da região posterior do cérvix uterino e da parte superior da vagina até a face ântero-lateral do sacro no nível das vértebras S2, S3 e S4 após passarem lateralmente ao reto. Estes ligamentos elevam o peritônio da região, formando as pregas reto-uterinas. Estas pregas limitam, superiormente, a escavação reto-uterina (fundo de saco de Douglas).
- Ligamento pubouterino: são ligamentos mais delicados, que fixam a porção anterior do cérvix uterino à face posterior do púbis. Em seu trajeto infravesical apresenta aderências à bexiga, auxiliando no sua sustentação.

Estrutura do Útero

Na arquitetura do útero identificam-se três camadas que, da cavidade pélvica para a sua, são: túnica serosa (perimétrio), túnica muscular (miométrio) e túnica mucosa (endométrio).

Túnica Serosa (Perimétrio)

O perimétrio corresponde ao peritônio visceral que reveste grande parte do útero. Na face anterior, no nível do ístmo, continua em direção anterior para revestir a parede posterior da bexiga urinária. Na face posterior, o peritônio reveste o corpo, o ístmo e a porção supravaginal da cérvix; continua para baixo, revestindo a porção superior da vagina, para se fletir e revestir a superfície anterior do reto. A mudança de direção do

peritônio forma os recessos peritoneais: vésico-uterino (anterior) e reto-uterino (posterior). Nas bordas laterais, os dois folhetos peritoneais se unem para formar o ligamento largo. O perimétrio está intimamente unido à camada muscular na maior parte do corpo do útero e, no nível do istmo e cérvix supravaginal, encontra-se separado do miométrio por uma grande quantidade de tecido conjuntivo frouxo.

Túnica Muscular (Miométrio)

A camada muscular apresenta espessura que varia de 10 a 15 mm e é composta por fibras musculares lisas dispostas em fascículos, separados por fibras colágenas. Os fascículos apresentam disposição em espiral que se origina no nível das inserções tubárias, dirige-se para o útero, de cima para baixo e de fora para dentro, ultrapassando a linha média. Devido a esta disposição em espiral, o útero pode aumentar seu volume graças à desespiralização de suas fibras e após o parto retornar quase ao seu tamanho primitivo.

O miométrio é ricamente irrigado por ramos das artérias uterinas, as artérias arqueadas, que se dirigem à porção média do útero. Delas partem as artérias radiais, atravessando o miométrio em direção à cavidade uterina para originar, no endométrio, as arteríolas retas e espiraladas (Fig. 2.10).

Túnica Mucosa (Endométrio)

É a camada que reveste internamente a cavidade do útero, em íntimo contato com o miométrio, por não apresentar submucosa. Seu aspecto morfológico varia com o estímulo hormonal. Na pré-puberdade e na pós-menopausa encontra-se fino e atrofiado e no menacme apresenta-se desenvolvido, sofrendo modificações cíclicas que caracterizam o ciclo menstrual, condicionadas pela ação dos hormônios ovarianos. Durante o ciclo menstrual, o endométrio apresenta três fases distintas: proliferativa, secretora e menstrual.

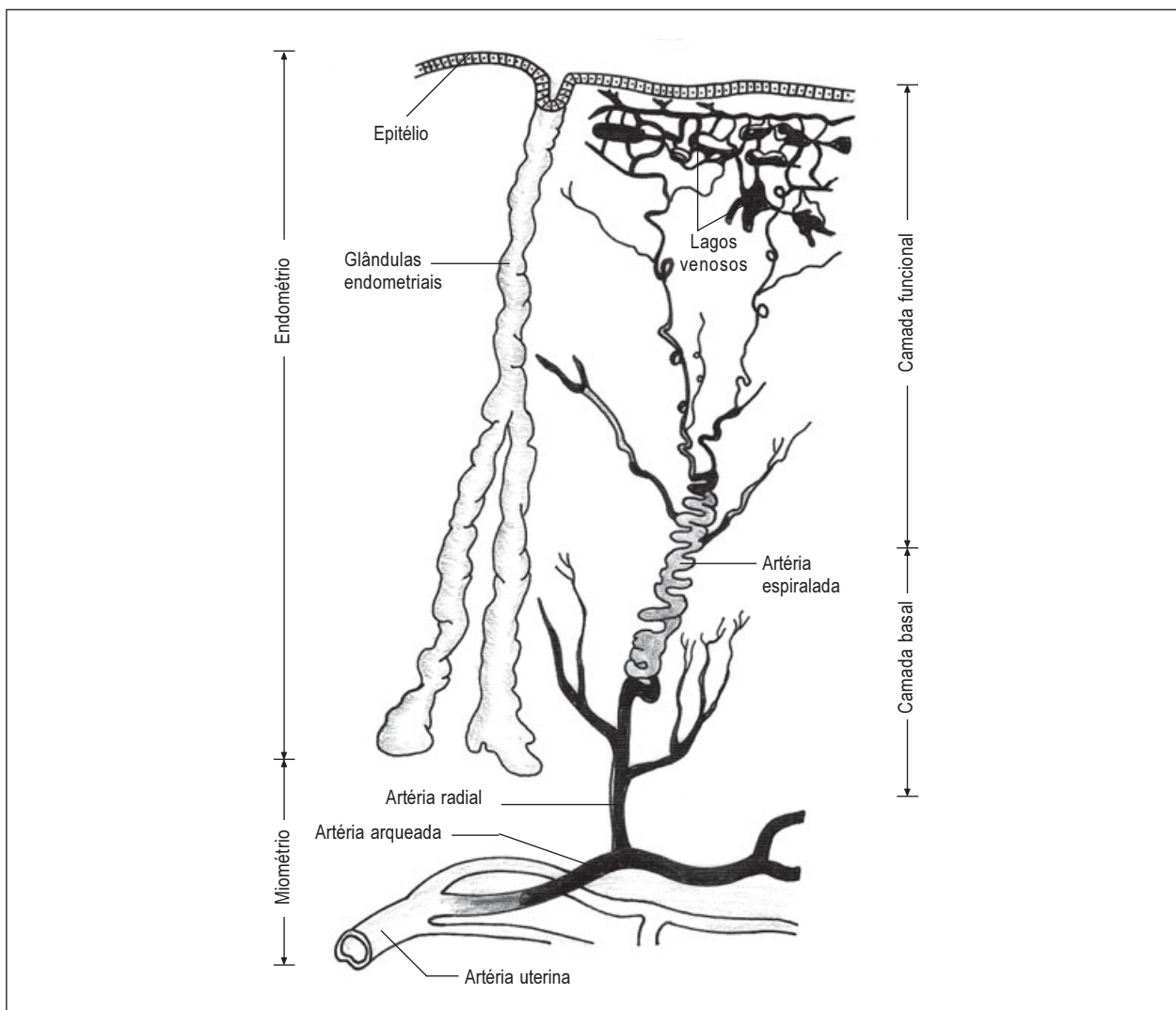


Fig. 2.10 — Vascularização do útero. As artérias arqueadas originam-se das uterinas, dirigindo-se à porção medial do útero; delas partem as artérias radiais, que penetram no miométrio em direção à cavidade uterina; chegando ao endométrio ganham o nome de artérias espiraladas.

- a. Fase proliferativa ou estrogênica: inicia-se após a menstruação e coincide com o desenvolvimento dos folículos ovários e com a produção de hormônios estrogênicos. O endométrio está restrito a uma fina camada de tecido conjuntivo com o fundo das glândulas uterinas, resquício das glândulas que foram eliminadas durante a menstruação. Esta parte do endométrio que permanece corresponde à camada basal, e a camada renovada a cada ciclo é a camada funcional. Sob a ação do estrogênio, as células glandulares remanescentes proliferam e reconstróem as glândulas uterinas e o epitélio do endométrio. As glândulas, nesta fase, apresentam-se retas, estreitas e com pouca secreção. O epitélio reconstruído é irrigado por artérias espiraladas originadas da rede arterial da camada muscular.
- b. Fase secretora, progesterônica ou luteínica: no meio do ciclo menstrual ocorre a ovulação, forma-se o corpo lúteo, e incrementa-se a produção da progesterona. Sob a ação deste hormônio as glândulas uterinas são estimuladas a secretar, tornam-se tortuosas, com luz ampla e repleta de secreção.
- c. Fase menstrual: não havendo fecundação, diminui a secreção hormonal, há contração das artérias espiraladas, necrose da camada funcional do endométrio com descamação e hemorragia por ruptura de vasos arteriais e venosos.

O endométrio continua com a mucosa das tubas uterinas e com a mucosa do canal cervical, que não se descama embora sofra modificações durante o ciclo menstrual. A mucosa do canal cervical ou endocérvice é constituída de epitélio cilíndrico glandular e apresenta uma prega longitudinal nas paredes anterior e posterior, a partir das quais pregas espalmadas irradiam-se obliquamente em direção superior. A ectocérvice, por sua vez, é revestida por epitélio escamoso, semelhante ao da vagina. A transição entre os epitélios cilíndrico da endocérvice e escamoso da ectocérvice ocorre, no colo considerado padrão, ao nível do orifício externo formando uma linha na sua circunferência, denominada junção escamo-colunar (JEC) (Fig. 2.11).

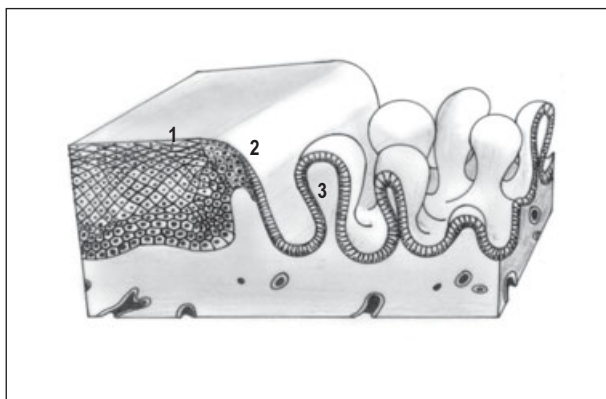


Fig. 2.11 — Representação esquemática dos epitélios de revestimento do colo do útero: (1) epitélio escamoso do ectocérvice, (3) epitélio colunar do endocérvice, (2) junção dos dois epitélios, junção escamo-colunar (JEC), (4) estroma conjuntivo do colo do útero.

Vagina

A vagina é um órgão tubular mediano que se estende do colo do útero até o vestíbulo na vulva. Além de ser o órgão de cópula feminino, funciona como ducto de excreção do fluxo menstrual e canal de passagem do feto, no parto transpélvico. Seu comprimento é de 8 a 10 cm na parede anterior e de 10 a 12 cm na parede posterior. Em cortes transversos, sua luz virtual tem a forma de um “H”, com suas paredes, anterior e posterior em contato logo abaixo da cérvix uterina. Na extremidade superior, suas paredes formam com a cérvix recessos denominados fórnices da vagina. Identifica-se o fórnix vaginal anterior, os fórnices vaginais laterais e o fórnix vaginal posterior; este último é mais profundo e relacionado com a escavação reto-uterino (fundo de saco de Douglas). A parede anterior da vagina relaciona-se, na sua porção superior, com o trigono vesical e, na porção inferior, com a uretra. A parede posterior relaciona-se com a face anterior do reto, estando separada deste pelo fundo de saco uterorretal, superiormente, e por tecido conjuntivo inferiormente.

Estrutura

A vagina é composta por três camadas: mucosa, muscular e adventícia.

- a. Camada mucosa: é a camada mais externa. Compõe-se de um epitélio e lâmina própria. O epitélio é estratificado escamoso, desprovido de glândulas, e nele distinguem-se as camadas superficial, intermediária e basal; sua espessura é influenciada pela ação hormonal. A lâmina própria é formada por tecido fibroso, rico em fibras elásticas. A mucosa vaginal apresenta relevos longitudinais nas paredes anterior e posterior, denominadas respectivamente de colunas anterior e posterior de rugas. Além destes, encontramos também relevos menores, transversos. São as rugas da vagina, que são mais numerosas e desenvolvidas na porção distal e esmaecidas na porção superior.
- b. Camada muscular: consiste em fibras musculares lisas que se dispõem em espiral entremeadas com tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras colágenas. No nível da cérvix, continuam com o miométrio. No nível do diafragma pélvico e do períneo, misturam-se com as fibras musculares estriadas da região.
- c. Camada adventícia: formada por tecido conjuntivo frouxo na porção pélvica da vagina, contínuo com os paramétrios (paracolpus), e por tecido conjuntivo fibroso com grande número de fibras elásticas na região perineal.

ÓRGÃOS SEXUAIS EXTERNOS

Os órgãos sexuais externos femininos, também denominados vulva ou o pudendo feminino, correspondem às estruturas genitais localizadas no períneo anterior: monte do púbis, grandes e pequenos lábios, vestíbulo da vagina e clitóris.

Períneo

A região perineal corresponde a uma área de forma losangular. Em seus vértices, identificamos quatro estruturas ósseas do estreito inferior da pelve: posteriormente, o cóccix, anteriormente, o púbis e lateralmente, os túberes isquiáticos. Os limites pósterio-laterais correspondem aos ligamentos sacro-tuberais e os limites ântero-laterais, aos ramos ísquio-púbicos. Seu limite cranial é o diafragma pélvico e o caudal, a pele que reveste a região. Uma linha transversal unindo a superfície anterior dos túberes isquiáticos divide a região perineal em duas regiões triangulares: uma anterior, períneo anterior ou urogenital, e outra posterior, períneo posterior ou períneo anal.

Estatigrafia do Períneo Urogenital

Da superfície para a profundidade encontramos: pele, tela subcutânea, fáscia superficial do períneo, espaço superficial do períneo e seu conteúdo e espaço profundo do períneo.

- a. Pele: é fina e apresenta grande número de glândulas sebáceas e sudoríparas.
- b. Tela subcutânea: é constituída por um estrato superficial ou camada areolar, fáscia superficial e estrato profundo ou camada lamelar. A camada areolar varia de espessura e é mais delgada nos lábios maiores. A fáscia superficial é muita delgada e irregular. No nível dos grandes lábios, ela forma o saco elástico, que contém tecido conjuntivo frouxo infiltrado de tecido adiposo (corpo adiposo dos lábios maiores do pudendo). A camada lamelar é constituída por tecido conjuntivo fibroso entremeado com tecido adiposo. Posteriormente, esta camada é continua com o tecido conjuntivo da fossa isquiorretal.
- c. Fáscia superficial do períneo: condensação de tecido conjuntivo que limita inferiormente o espaço superficial do períneo.
- d. Espaço superficial do períneo: espaço compreendido entre a fáscia superficial do períneo e a fáscia inferior do diafragma urogenital. É dividido em dois compartimentos devido ao trânsito da vagina e da uretra, na linha mediana. Este espaço é preenchido pelas estruturas eréteis femininas, os corpos cavernosos e os bulbos esponjosos, envolvidos pela túnica albugínea e pelos músculos bulbo cavernosos e bulbo esponjosos, respectivamente, e as glândulas vestibulares. A fáscia profunda do períneo encontra-se neste espaço e reveste estes músculos.
- e. Espaço profundo do períneo: é o espaço compreendido entre as fáscias superior e inferior do diafragma urogenital. É preenchido pelos músculos transversos superficiais e profundos e o centro tendíneo do períneo.

Vulva

É composta pelas seguintes estruturas: monte do púbis, lábios maiores do pudendo, lábios menores do pudendo, vestibulo da vagina e órgão eréteis femininos (Fig. 2.12).

- a. Monte do púbis: elevação arredondada e mediana acima da sínfise púbica. Consiste de tecido adiposo que após a puberdade é coberta por grossos pêlos.
- b. Lábios maiores do pudendo: são duas pregas cutâneas alongadas que delimitam, entre si, a rima do pudendo. Na superfície externa, a pele apresenta grande número de glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e grossos pêlos que, junto com os pêlos do monte do púbis, formam uma imagem de formato triangular. A pele da face interna é fina, lisa com aspecto de mucosa e desprovida de glândulas. O subcutâneo dos lábios maiores é preenchido pelo corpo adiposo que na extremidade anterior se prolonga até o púbis, onde suas fibras se cruzam com as do ligamento redondo do útero.
- c. Lábios menores do pudendo: são duas pregas cutâneas, lisas, com aparência de mucosa e cobertas pelos grandes lábios. Na extremidade anterior, os pequenos lábios se dividem em duas pregas: uma lateral, que passa por diante do clitóris e se une com a do lado oposto para formar o prepúcio do clitóris; e outra medial, que converge em ângulo agudo em direção à superfície inferior da glândula para constituir o frênulo do clitóris. Na extremidade posterior, os pequenos lábios tornam-se mais delgados e podem terminar na face medial dos grandes lábios ou podem-se unir formando uma prega semilunar, o frênulo dos lábios do pudendo.
- d. Vestíbulo da vagina: espaço virtual, sagital, entre os pequenos lábios que se estende do frênulo do clitóris ao frênulo dos lábios do pudendo. Com a abdução dos membros inferiores e o afastamento dos lábios do pudendo, este espaço pode ser visualizado. Na parte anterior do vestibulo, encontramos o óstio externo da uretra e, lateralmente a este, os orifícios dos ductos das glândulas parauretrais. Na parte posterior, está o óstio externo da vagina. Lateralmente a este óstio observam-se os óstios dos ductos das glândulas vestibulares. Na mulher virgem, o hímen, uma membrana muito vascularizada, limita o vestibulo em relação ao canal vaginal. Após a ruptura, o hímen fica reduzido a pequenos retalhos, denominados carúnculas mirtifórmes ou himenais, que se situam no contorno do óstio da vagina.
- e. Órgãos eréteis femininos: localizados no espaço superficial do períneo, os elementos eréteis são os corpos cavernosos e os bulbos vestibulares. O clitóris é o elemento erétil resultante da união destes na superfície inferior da sínfise púbica.
 1. Corpo cavernoso: estende-se do tuber isquiático à face inferior do púbis, onde se une com o seu homólogo contralateral. Cada corpo cavernoso é envolvido por uma túnica albugínea e por um músculo ísquio-cavernoso.
 2. Bulbos vestibulares: correspondem ao corpo esponjoso masculino que foi dividido em dois pela presença da vagina. Situam-se lateralmente ao seu óstio e cada um está envolvido por uma túnica albugínea e por um músculo bulboesponjoso. Os bulbos vestibulares se prolongam anteriormente em direção ao púbis, como um cordão de tecido erétil que contorna a uretra, e se fun-

dem formando a parte intermediária que se coloca inferiormente aos corpos cavernosos e se dilata na extremidade anterior para formar a glânde do clitóris.

3. Clitóris: homólogo ao pênis masculino é resultante da união dos corpos cavernosos com a parte intermediária envolvida pela fáscia do clitóris. O corpo do clitóris está fixado à sínfise pubiana pelo ligamento suspensor do clitóris. A glânde está envolvida pelo prepúcio do clitóris.

A vascularização do períneo e da genitália externa se faz principalmente pela artéria pudenda interna, que se origina na artéria ilíaca interna, deixa a cavidade pélvica pelo forame isquiático maior, percorre a fossa isquiorretal e, alcançando o músculo transverso superficial do períneo, origina seus ramos terminais: artéria perineal e artéria do clitóris. As veias seguem o mesmo trajeto das artérias (Fig. 2.13).

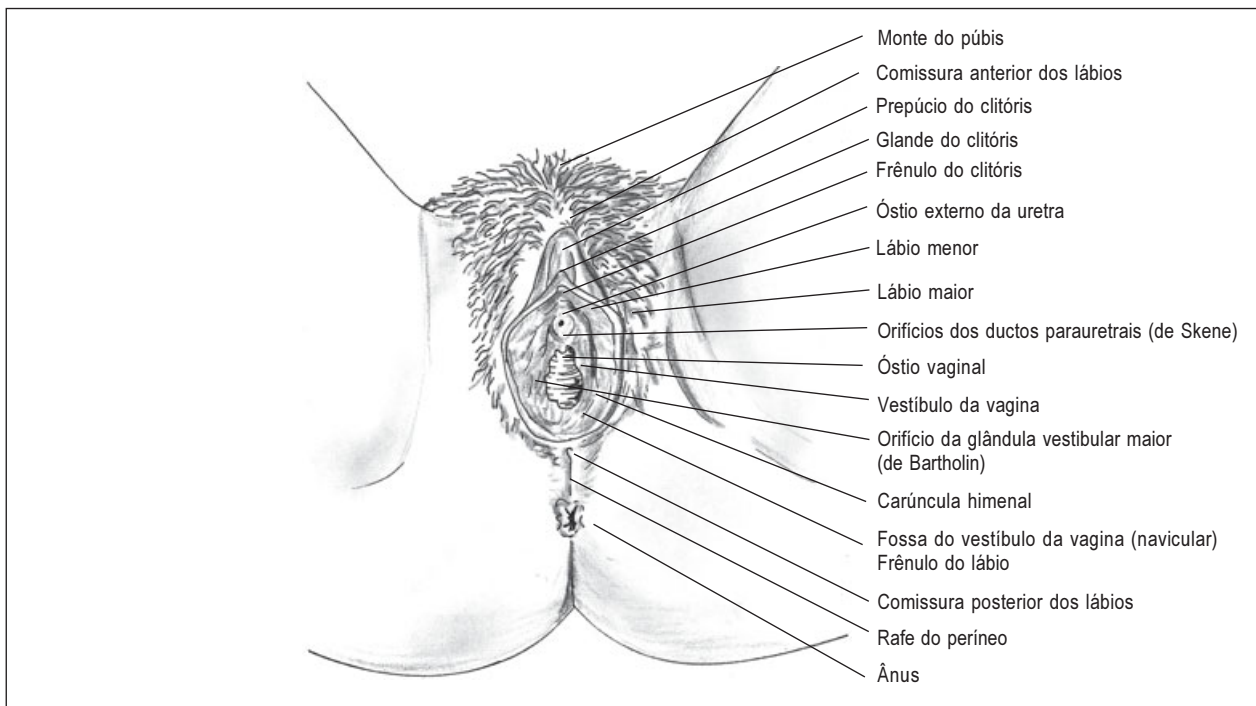


Fig. 2.12 — Vulva e períneo com as estruturas que compõem a genitália externa.

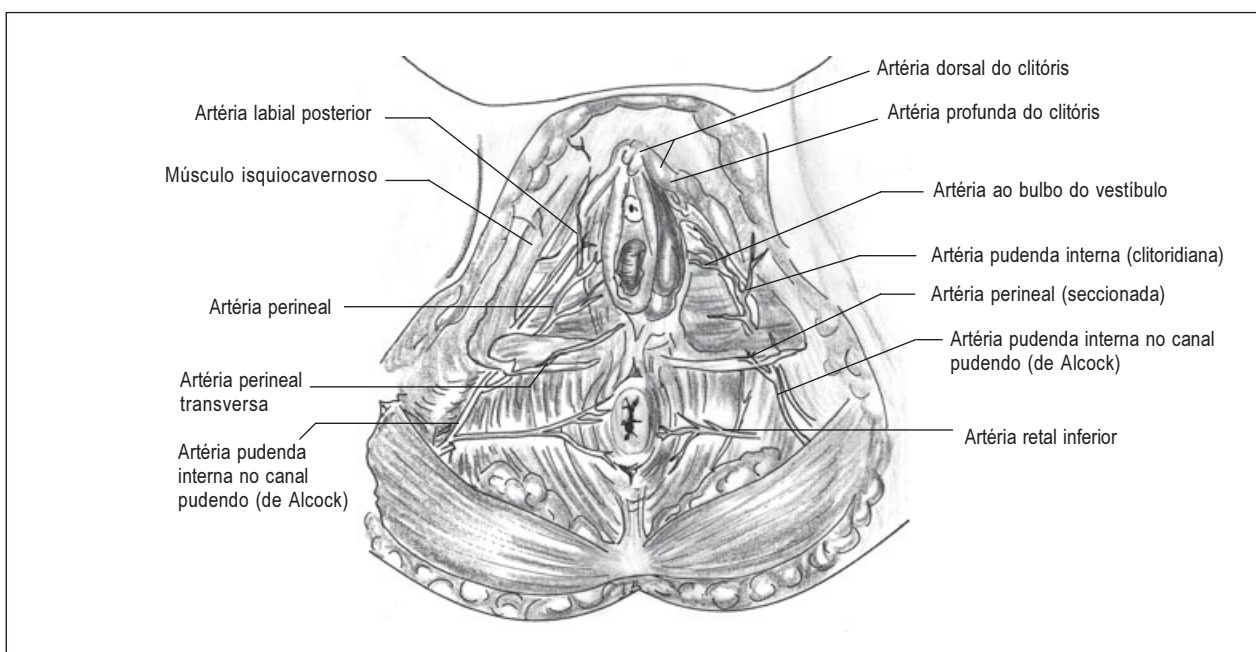


Fig. 2.13 — Vascularização da vulva e do períneo.

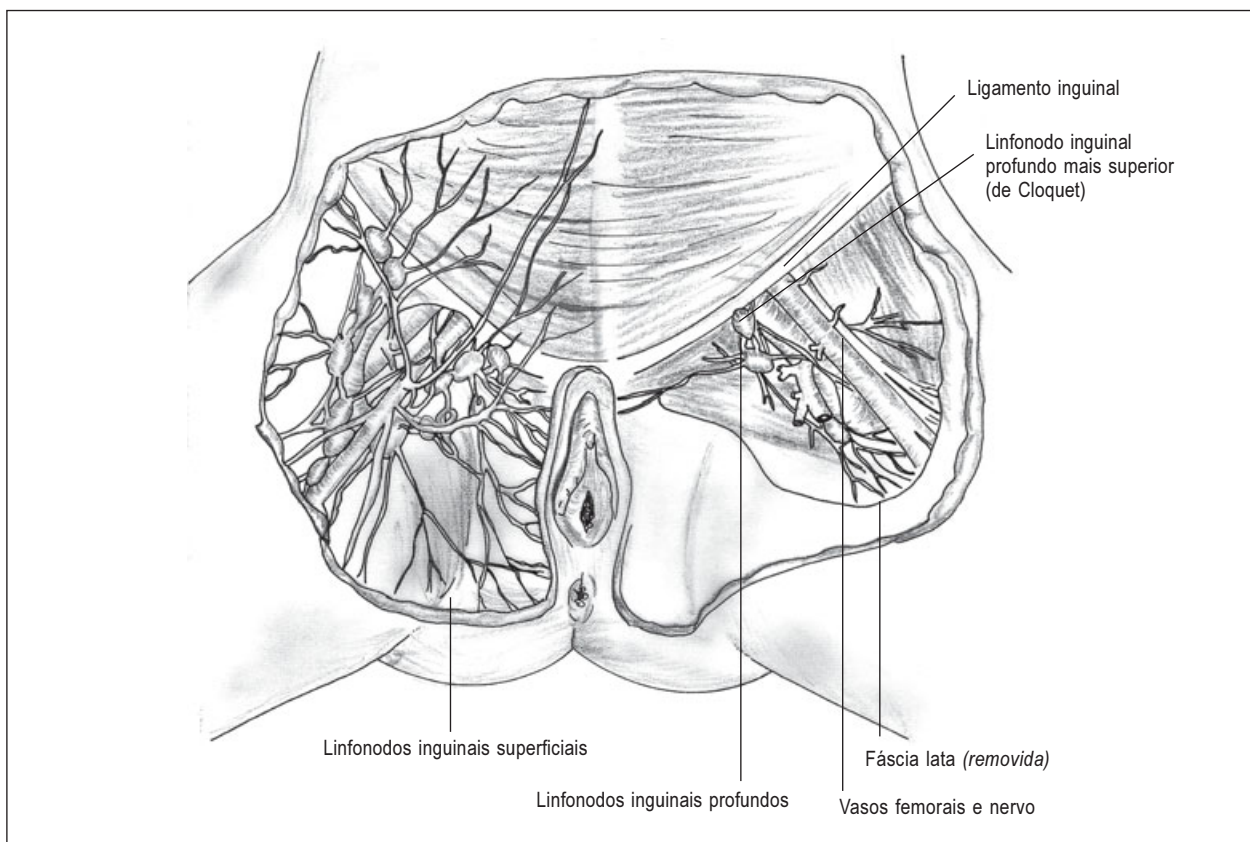


Fig. 2.14 — *Drenagem linfática da vulva e períneo.*

A vulva e períneo apresentam ampla drenagem linfática, havendo cruzamento dos vasos nas regiões pubiana e perineal. Os vasos alcançam os linfonodos inguinais superficiais e profundos, e daí para os linfonodos ilíacos externos (Fig. 2.14).

A inervação se faz pelo nervo pudendo interno, originado de fibras do terceiro e quarto ramos sacrais, acompanhando o trajeto da artéria pudenda interna.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Costacurta L. Anatomia médico-cirúrgica da pelve humana. São Paulo: Atheneu; 1982.
2. Henry Gray FRS. Anatomia. 29ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1988.
3. Iglesias Jr. J. Estudo da operação de Burch e suas indicações. Tese de Livre Docência da Disciplina de Ginecologia da UFRJ. Rio de Janeiro; 1970.
4. Mandarin-de-Lacerda CA. Anatomia. Genitália externa e períneo. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 15.
5. Netter FH. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre: Artmed, 1998.
6. Ponte JG. Anatomia clínico-cirúrgica dos órgãos genitais femininos. In: Halbe HW. Tratado de Ginecologia. São Paulo: Roca, 1987. p. 168.
7. Serapião JJ. Anatomia: genitália interna. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 9.



Fisiologia do Ciclo Menstrual

Renato Ferrari

EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-OVARIANO

A grande distância entre diversos grupos celulares especializados, as glândulas, obrigou os organismos pluricelulares a desenvolverem mecanismos que permitissem a comunicação entre eles e o restante do organismo, denominado sistema endócrino. Para realizar essa interação, as glândulas produzem substâncias denominadas hormônios, produzidas e transportadas geralmente pela corrente sanguínea, indo agir à distância. Os ovários têm as funções de produzir os esteróides sexuais (esteroidogênese) e as células reprodutivas (gametogênese). Para realizar uma ação ordenada, os ovários estão sob a coordenação de estruturas superiores no sistema nervoso central, o hipotálamo e a hipófise, constituindo o Eixo Hipotálamo-hipófise-ovariano (HHO).

Essas estruturas interagem através de moléculas, que agem à distância ou no local em que são produzidas (endócrina, parácrina e autócrina), com início na puberdade e término no climatério, atuando de forma sincronizada, modificando as estruturas do aparelho genital e as mamas, preparando o organismo para uma possível gestação. O entendimento do funcionamento desse eixo é extremamente importante para a compreensão dos vários processos fisiológicos e patológicos que ocorrem na mulher. A Fig. 3.1 demonstra, esquematicamente, as interações do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano.

O hipotálamo é o centro controlador de onde partem hormônios, principalmente o GnRH (Hormônio Liberador das Gonadotrofinas) e os neuro-transmissores, inibidores ou estimuladores, em direção à hipófise. Esta, por sua vez, secreta as Gonadotrofinas, LH (Hormônio Luteinizante) e FSH (Hormônio Folículo Estimulante), que vão atuar sobre as gônadas. Ao hipotálamo também chegam sinais e informações que vão controlar seu funcionamento na manutenção da homeostase endócrina.

Tais sinais podem ser os opióides endógenos, provindos de áreas vizinhas, fatores externos ambientais ou, ainda, hormônios produzidos em áreas distantes, constituindo um

sistema de retroalimentação. Assim, entende-se que uma série de alterações neurológicas e endocrinopatias podem influir diretamente na função hipotalâmica e, por conseguinte, alterar o ciclo menstrual levando a quadros de alterações menstruais e infertilidade. Um mecanismo de retroalimentação, *feedback*, feito por substâncias produzidas no local ou à distância, caracteriza o sistema de alças (alça super curta, curta e longa), regulando a função do eixo no nível das estruturas centrais, ou seja, hipotálamo e hipófise.

O hipotálamo apresenta ciclos característicos de liberação de seus produtos (GnRH, TRH, ACTH etc.) devido a centros tipo marcapasso. Algumas dessas substâncias são liberadas periodicamente. Outras, em ciclos circadianos, que podem estar relacionados a situações fisiológicas, como o ciclo do sono ou ingestão de alimentos, entre outros estímulos. Quanto à função reprodutiva, o GnRH é o principal hormônio. Na mulher, ele é liberado de uma forma pulsátil, sendo sua periodicidade e amplitude críticas para determinar a liberação correta e fisiológica do FSH e LH (produzidos na adenohipófise). Na menina, o centro hipotalâmico encontra-se bloqueado até o período da puberdade, quando ocorre sua liberação por razões ainda não bem estabelecidas, supondo-se haver a participação de fatores ambientais, dos opióides endógenos, do peso corporal e da quantidade de gordura corporal, entre outros.

O FSH é uma glicoproteína e, como o LH, atua sobre as células da granulosa (ver Ciclo Ovariano adiante) promovendo a aromatização dos precursores androgênicos produzidos nas células da teca e aumentando o número de seus próprios receptores, assim como dos receptores de LH. Este é responsável pelo rompimento do folículo pré-ovulatório e também atua sobre as células da teca no processo de formação do corpo lúteo.

A prolactina, secretada pela hipófise num sistema de alça curta, atua sobre a liberação do GnRH. Tem a sua produção controlada por uma substância inibidora, a Dopamina. Sua ação mais marcante se dá na lactação, porém tem também ações metabólicas sistêmicas. No ovário, parti-

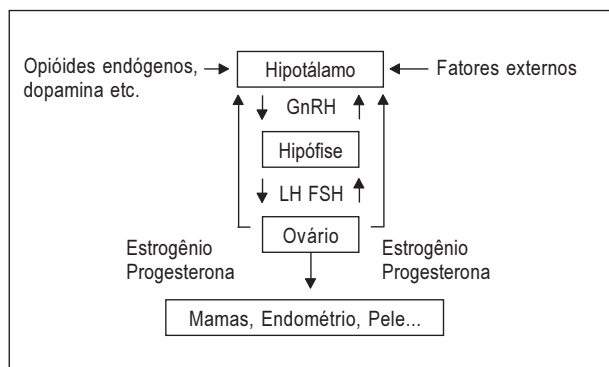


Fig. 3.1 — Representação esquemática do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano.

cipa no desenvolvimento do folículo (foliculogênese) atuando diretamente no microambiente folicular, local de grande atividade hormonal.

A inibina, produzida no folículo, tem ação bloqueadora sobre a atividade (e em menor proporção na liberação) do FSH, inibindo assim o desenvolvimento dos folículos recrutados, exceto o dominante. O folículo dominante permanece estimulado graças a seu próprio desenvolvimento, que leva a um aumento de sua vascularização e aumento do número de receptores para FSH, mantendo para si mesmo, a ação do FSH agora decrescente.

As gonadotrofinas hipofisárias (LH e FSH) atuam sobre os ovários regulando a esteroidogênese e a gametogênese. Os esteróides (estrogênio, progesterona e androgênios em menor quantidade), produzidos pelos ovários, vão atuar nos tecidos alvos: mamas, aparelho reprodutor, assim como pele, aparelho cardiovascular, ossos, sistema nervoso e, metabolismo em geral, onde se encontram receptores específicos, localizados predominantemente no núcleo das células.

Para atuar, os hormônios penetram nas células através das membranas plasmáticas e nucleares, onde se ligam aos receptores específicos, moléculas que os reconhecem e a eles se ligam, de forma estereotípica, formando dímeros. A partir daí, atuam diretamente sobre os genes ou em co-fatores estimulantes ou repressores da transcrição gênica, favorecendo a expressão de proteínas. As proteínas produzidas dessa forma vão desempenhar uma função específica, como estimular a proliferação e o crescimento celular. Mais recentemente, têm sido identificados receptores de membrana, responsabilizados por resposta hormonais rápidas, não relacionadas com a transcrição de gens, numa forma de atuação dita “não genômica”. Algumas das ações dos hormônios parecem não se dar diretamente pela ação sobre os receptores, mas através da mediação de moléculas produzidas localmente, como fatores de crescimento e citocinas (interleucinas, interferon, *insulin-like growth factor*, *vascular endotelial growth factor*, óxido nítrico, fator de necrose tumoral — TNF α e β , endotelinas, angiotensina II etc.).

Vários fatores fisiológicos, iatrogênicos ou patológicos podem influenciar o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano: estresse (através da liberação de opióides endógenos), exercícios físicos acentuados, alterações

na função da tireóide, uso de drogas e medicamentos (sobretudo hormônios); anorexia, traumatismos e tumores cranianos; hiperprolactinemia; doenças crônicas etc.

Podemos dividir, de uma forma didática, o ciclo menstrual em três ciclos que interagem e são interdependentes: ciclo hormonal, ovariano e endometrial (menstrual).

CICLO HORMONAL

O FSH tem produção crescente no início do ciclo menstrual por estímulo do GnRH com um aumento mais marcante na metade do ciclo (Fig. 3.2). A seleção dos folículos que irão desenvolver-se logo no início do ciclo parece não depender da produção de FSH que, no entanto, é responsável pelo desenvolvimento do folículo pré-antral.

O LH, liberado em pequena quantidade desde o início do ciclo, apresenta uma elevação súbita em torno do 13^a dia, causada por um pico na produção do estradiol ovariano (*feedback* positivo). O pico de estradiol ocorre aproximadamente 24 horas antes do pico de LH que, por sua vez, precede a ovulação em 10 a 12 horas. Os estrogênios voltam a ter uma pequena elevação na segunda fase do ciclo. A progesterona, que no início do ciclo apresenta níveis muito baixos, tem sua expressão muito aumentada logo após a ovulação. Não ocorrendo fecundação, os níveis altos desses dois hormônios (estrogênio e progesterona) induzem um *feedback* negativo no hipotálamo, levando à diminuição de sua secreção no final do ciclo, com queda dos níveis de LH e FSH e, conseqüentemente, diminuição do estímulo ao folículo já transformado em corpo lúteo.

Os estrogênios são esteróides produzidos, predominantemente, nos ovários durante a primeira fase do ciclo, mas podem ser produzidos, também, na periferia (principalmente tecido adiposo) por transformação dos precursores androgênicos. O estradiol (E₂) é o seu maior representante, seguido pela estrona (E₁) e pelo estriol (E₃), metabólito de excreção. São transportados na circulação em sua maior parte conjugados a proteínas plasmáticas, e uma pequena porção em sua forma livre; são metabolizados predominantemente no fígado e excretados pela urina. Atuam sobre o aparelho reprodutor feminino propiciando seu desenvolvimento e participando efetivamente em toda a sua função. Estimulam a proliferação (maturação) do epitélio vaginal e o aumento do glicogênio intracelular. No colo, estimulam a produção do muco cervical, tornando-o mais fluido, aumentando sua filância (capacidade de se distender) e determinando cristalização típica com aspecto de “folha de samambaia” quando ressecado, no período pré-ovulatório, graças ao aumento do conteúdo de NaCl. Tais características espelham uma maior receptividade do muco, aos espermatozoides. Atuam no desenvolvimento do útero (miométrio e endométrio) tendo ação proliferativa no endométrio. Na trompa, propicia o desenvolvimento do epitélio e sua secreção, além de estimular movimentos peristálticos. Determinam o desenvolvimento das mamas, atuando principalmente no sistema canalicular. Como ações metabólicas, temos uma diminuição da reabsorção óssea, modificação das lipoproteínas, com aumento do HDL, entre outras funções.

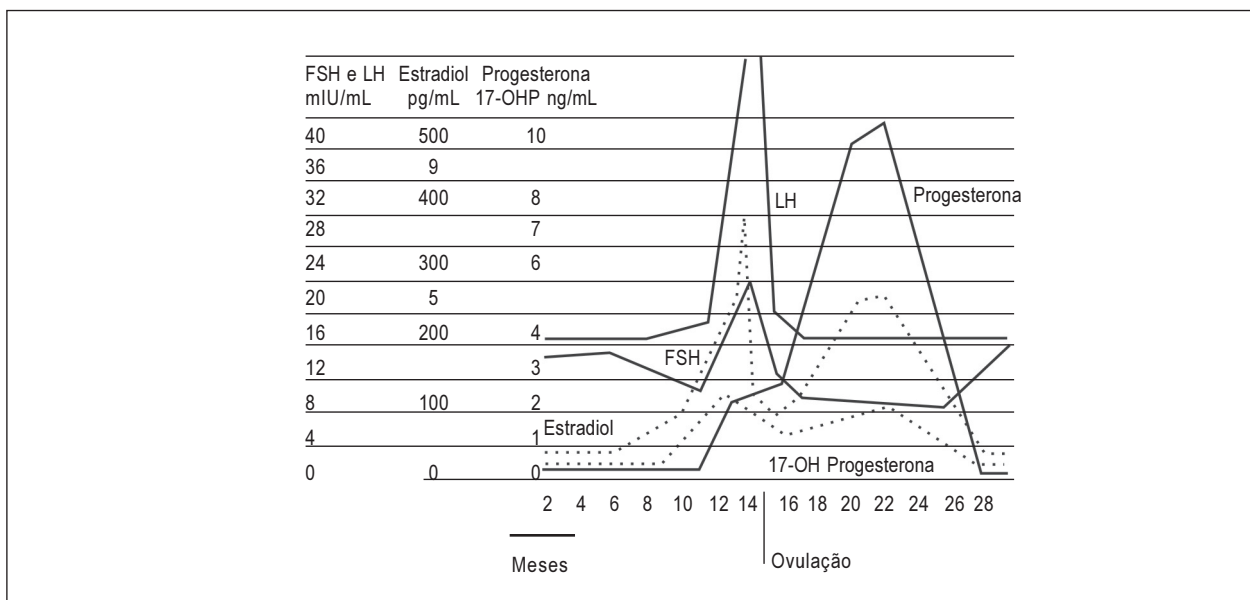


Fig. 3.2 — Produção hormonal no ciclo menstrual.

A progesterona é produzida predominantemente na segunda fase do ciclo pelo corpo lúteo, e também é um precursor importante na formação dos mineralocorticóides, estrogênios e testosterona. Sua atuação mais marcante é preparar o endométrio para a nidada, transformando-o de proliferativo, previamente preparado pelo estrogênio, em secretor. Nas mamas, promove o desenvolvimento do sistema lobular. Tem atividade antimitótica nos epitélios e mucosas, inibidora das contrações uterinas, além de diminuir as ondas peristálticas tubárias. Na vagina, inibe a maturação celular. No colo do útero, diminui a produção de muco. Nas mamas, diferente do endométrio onde exerce uma ação bloqueadora, estimula o desenvolvimento dos ácinos. Como ação metabólica, tem efeito antialdosterona, com diminuição da eliminação de potássio e aumento da excreção de sódio, com menor retenção hídrica.

A testosterona, na mulher, é um esteróide precursor dos estrogênios, e é produzida nos ovários e na supra-renal. Transportada na sua maioria conjugada a proteínas carreadoras, tem na sua forma livre a forma ativa, que nos tecidos-alvo é metabolizada à dihidrotestosterona, interagindo com os receptores celulares. São substâncias anabólicas. No eixo hipotálamo-hipofisário-ovariano, quando em excesso, propicia seu bloqueio, suprimindo a liberação do GnRH, das gonadotrofinas, inibindo a ovulação.

CICLO OVARIANO

O ovário é formado por um epitélio germinativo, um estroma especializado composto pelos elementos do folículo (células da teca e células da granulosa), e por um estroma inespecífico (mesênquima), formado por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos. O folículo é a unidade funcional fundamental do ovário; responsável pela produção do gameta feminino e pela produção dos hormônios esteróides sexuais (Fig. 3.3).

No início da vida intrauterina, os dois ovários da mulher possuem em torno de 9×10^6 ovócitos primários, número esse que cai vertiginosamente até o nascimento para 7×10^5 , e não mais que 4×10^5 são encontrados no início da puberdade. Ocorre, portanto, um mecanismo de perda dos folículos, ou atresia folicular, independente do funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. Um determinado número de folículos é selecionado a cada mês; geralmente, apenas um chega ao desenvolvimento completo (folículo dominante) (Fig. 3.3).

Nas fases iniciais, o folículo primário é cercado por tênue camada de células, as células da granulosa. O estroma circundante vai sofrer modificações, diferenciando-se numa nova camada celular bem identificada, as células da teca. Essas duas camadas celulares interagem intimamente na esteroidogênese (Teoria das duas células), onde os precursores androgênicos são produzidos pelas células da teca e metabolizados em estrogênios nas células da granulosa (Fig. 3.4).

Os folículos primordiais, que se encontravam latentes desde o início da vida intra-uterina, quando selecionados, reassumem a divisão celular a partir da meiose, ocorrendo a extrusão do primeiro corpúsculo polar. Em torno do sexto dia, inicia-se a produção de líquido folicular que se acumula entre as células da granulosa, determinando a formação de uma cavidade, o antro. Já denominado secundário ou antral, o folículo inicia a produção de estrogênios, através da interação do FSH nas células da granulosa e do LH nas células da teca. Com o decorrer do ciclo, a concentração de receptores de FSH, e posteriormente de LH, aumenta.

O aumento do folículo, que pode chegar a mais de 20 mm, é acompanhado pelo aumento da vascularização. Eventualmente, o folículo não se rompe, originando cistos foliculares (cistos funcionais), que tendem a regredir espontaneamente.

Os outros folículos selecionados não se desenvolvem e sofrem atresia. O pico de LH é responsável, junto a outros

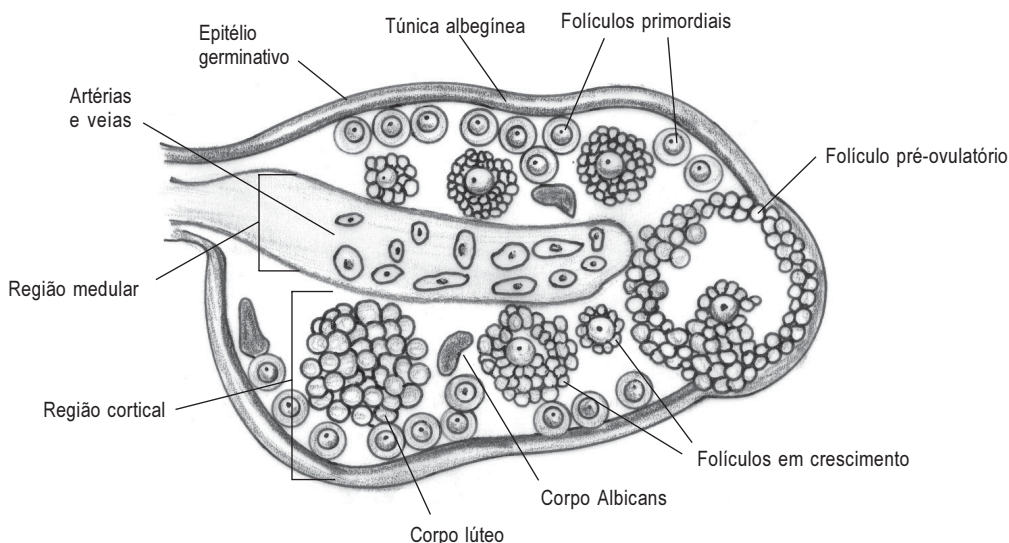


Fig. 3.3 — Representação das estruturas ovarianas em mulher em idade reprodutora.

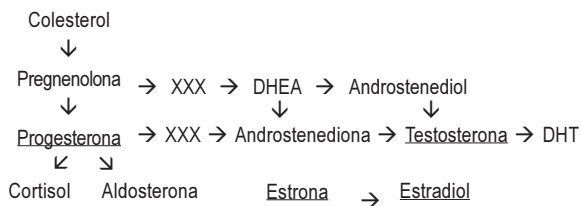


Fig. 3.4 — Representação esquemática da esteroidogênese ovariana. XXX representam metabólitos na via da esteroidogênese de menor importância clínica. DHT — Dihidrotestosterona.

fatores como o nível de prolactina e androgênios intrafolicular, pela maturação e posterior rotura folicular. Há aumento de enzimas proteolíticas e prostaglandinas. A ovulação geralmente é única e mensal. Após a rotura folicular, as células da granulosa aumentam de volume e se tornam vacuolizadas; há aumento da vascularização e acúmulo de gordura e pigmento amarelo. Este processo dá origem ao corpo lúteo ou corpo amarelo (Fig. 3.3), responsável pela produção de progesterona, que é mantido pela ação das gonadotrofinas hipofisárias até que haja implantação do ovo, quando, então, a gonadotrofina coriônica produzida pelo trofoblasto se encarrega de mantê-lo até o pleno desenvolvimento da placenta (em torno da 10ª semana de gestação). Não ocorrendo fecundação, o corpo lúteo regride indo formar o corpo albicans, que não produz mais progesterona. Pode ocorrer aí também a formação de cistos de corpo lúteo.

CICLO ENDOMETRIAL MENSTRUAL

O ciclo menstrual é um processo dinâmico organizado, resultado de uma série de fenômenos bioquímicos, mole-

culares e celulares; a menstruação é seu evento clínico, objetivo, mais evidente. Assim, define-se o ciclo menstrual como o período que se inicia no primeiro dia de sangramento menstrual (considerado primeiro dia do ciclo) e se estende até o início da menstruação seguinte.

A menstruação consiste da descamação do endométrio (células endometriais, sangue e muco), que ocorre ciclicamente, devido à interrupção do estímulo hormonal (estrogênio e progesterona), na ausência de gravidez.

A implantação do ovo é um processo muito específico e requer a existência de endométrio adequado. O blastocisto nutre-se dos líquidos endometriais que se formam na fase secretora, como veremos adiante. Portanto, as transformações do endométrio durante o ciclo menstrual objetivam sua preparação para receber o ovo. Não ocorrendo a gravidez, e com a consequente falta de aporte hormonal, o endométrio se deteriora e descama (menstruação), iniciando-se um novo ciclo de preparação endometrial.

Do ponto de vista prático, podemos entender a menstruação como a descamação do endométrio previamente estimulado pelos estrogênios e modificado pela progesterona. Os estrogênios estimulam o seu crescimento (do estroma e das glândulas), e a progesterona o modifica, transformando-o em secretor, além de bloquear as mitoses estimuladas pelos estrogênios. Estando altos os níveis hormonais no final do ciclo, ocorre o *feedback* negativo com o hipotálamo, que suprime a liberação de GnRH, levando à queda da secreção hipofisária de LH e FSH e conseqüente queda do estímulo aos ovários e diminuição da sua produção hormonal.

O endométrio é formado por células glandulares, Matriz Extracelular (MEC) com as células estromais e diversas moléculas que participam ativamente nos eventos biológicos de tecido, células endoteliais, células musculares lisas e uma população de células migratórias do sistema imune, os polimorfonucleares granulares, e outras células residentes, como os mastócitos.

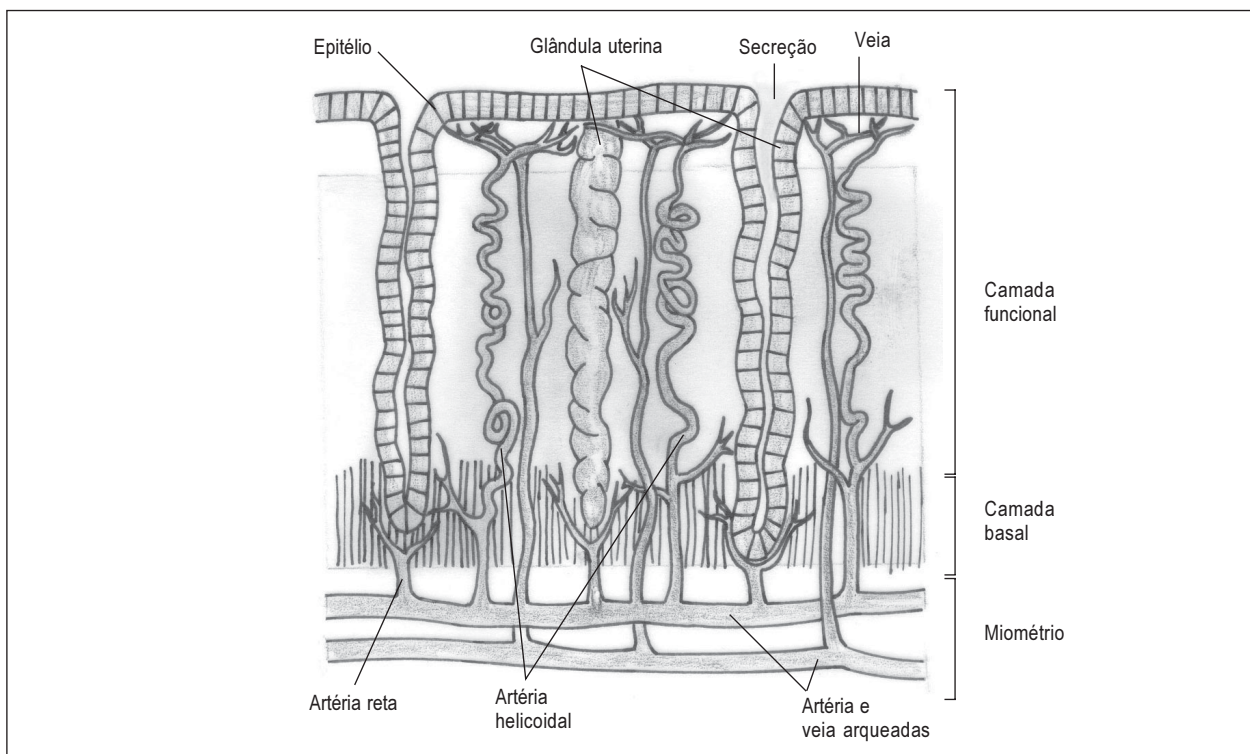


Fig. 3.5 — Representação esquemática das camadas endometriais.

É o maior exemplo das alterações cíclicas do sistema genital feminino. Ele é composto pela camada basal, que se modifica pouco com a mudança dos hormônios, devido à escassez de receptores, e pelas camadas esponjosa e compacta que, juntas, são denominadas camada funcional, que se altera de uma forma evidente frente a modificações hormonais (Fig. 3.5). Tais variações são observadas em estudos histológicos.

A camada funcional, subdividida em camadas média ou esponjosa e superficial ou compacta, é a mais sensível aos estímulos hormonais. Graças à maior concentração de receptores para estrogênio e progesterona, sofre grandes modificações estruturais com a evolução do ciclo e descama na menstruação. A camada basal é adjacente ao miométrio, pouco se altera durante o ciclo e não descama na menstruação. É responsável pela reconstrução do endométrio no ciclo seguinte a partir dos brotos glandulares e vasos que nela persistem.

O estroma endometrial parece ser organizado, estrutural e metabolicamente, pela ação da progesterona, na segunda fase do ciclo.

As alterações histológicas do endométrio, durante o ciclo menstrual, podem ser divididas em duas fases principais:

- a. Fase proliferativa ou folicular: decorre da ação dos estrogênios secretados pelos folículos ovarianos. No início do ciclo (fase proliferativa inicial), o endométrio se regenera completamente por volta do quinto dia do ciclo a partir de células da camada basal (estroma, brotos glandulares e vasos), e de células epiteliais remanes-

centes da camada funcional do segmento inferior e das porções cornuais uterinas, que persistem durante a menstruação. Nessa fase, são observadas muitas figuras de mitose, as glândulas são finas, retas e tubulares, e o epitélio colunar baixo (Fig. 3.6A). Um pouco mais tarde (fase proliferativa tardia), o endométrio se espessa devido a uma hipertrofia das glândulas que apresentam pseudo-estratificação nuclear e edema do estroma (Fig. 3.6B).

- b. Fase secretora ou lútea: está sob influência predominante da progesterona, secretada pelo corpo lúteo após a ovulação. Nessa fase, são mais bem definidas as camadas funcional (esponjosa e compacta) e a basal. Ocorre o desenvolvimento das artérias espiraladas e das glândulas. Na fase secretora inicial (Fig. 3.6C), são encontradas poucas figuras de mitose e observa-se edema do estroma. Há acúmulo progressivo de glicogênio nas células glandulares e o desenvolvimento de um sistema canalicular nucleolar. Na fase secretora média, o endométrio torna-se ricamente vascularizado e há acúmulo de glicogênio nas glândulas que tomam formato tortuoso, ao lado do desenvolvimento pleno das artérias espiraladas. As células estromais, que na fase proliferativa tinham características de fibroblastos, aumentam de volume e adquirem um citoplasma eosinofílico, além de desenvolverem um complexo sistema de Golgi e um retículo endoplasmático lamelar, com acúmulo de secreção em grânulos intracitoplasmáticos.

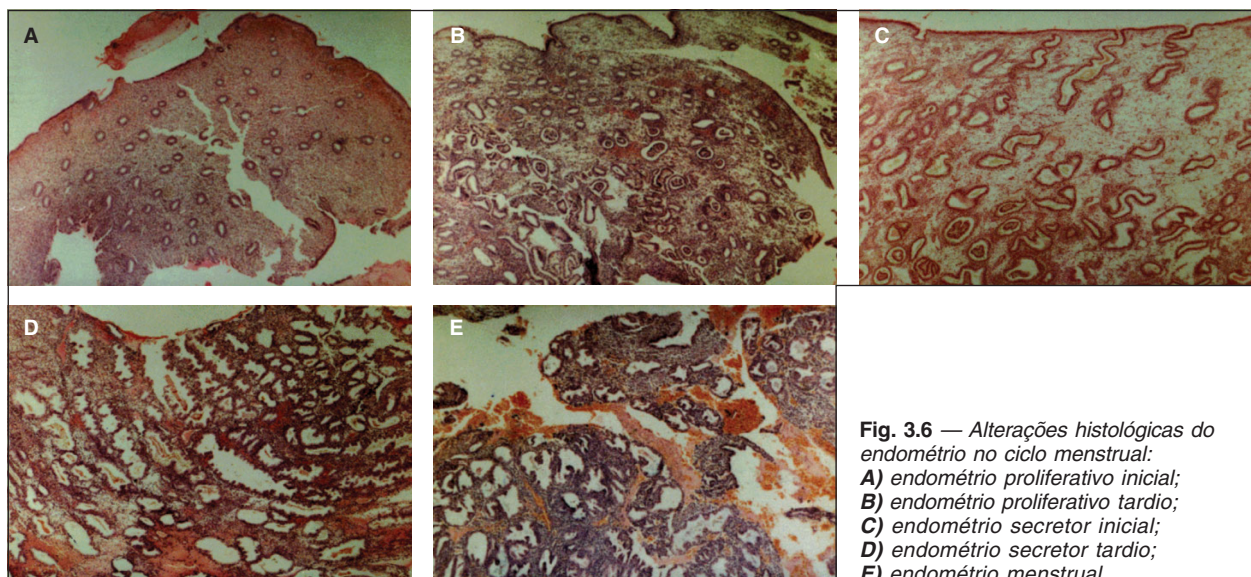


Fig. 3.6 — Alterações histológicas do endométrio no ciclo menstrual:
A) endométrio proliferativo inicial;
B) endométrio proliferativo tardio;
C) endométrio secretor inicial;
D) endométrio secretor tardio;
E) endométrio menstrual.

Tais modificações, definidas como pré-decidualização, são essenciais para a gestação (Fig. 3.6D). A MEC se espessa ao redor das células estromais e se reorganiza com modificação de seus componentes estruturais/moleculares. Na fase que precede a menstruação, observa-se um infiltrado de leucócitos polimorfonucleares e mononucleares, que atraídos por sinalizações quimiotáticas saem da corrente sanguínea para o tecido, onde vão participar de uma série de fenômenos importantes para a nidificação. No caso de a mesma não ocorrer, participar ativamente no processo da menstruação.

As glândulas apresentam sinais de exaustão (núcleos basais e ausência de secreção no citoplasma) é observada perda do líquido no estroma com diminuição na espessura do endométrio.

No período que precede a menstruação (Fig. 3.6E), as artérias espiraladas apresentam contrações cíclicas seguidas de relaxamento, levando à isquemia e extravasamento de sangue. Verificamos, então, os seguintes fenômenos: edema → estase → isquemia → necrose → descamação → hemorragia.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Brasil. Tratado de Ginecologia da Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
2. Halbe HW. Tratado de Ginecologia. São Paulo: Roca; 1994.
3. Junqueira LC e Carneiro J. Histologia Básica. Aparelho Reprodutor Feminino. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. pp. 432-452.
4. Leon Speroff. Endocrinologia Ginecológica Clínica e Infertilidade. São Paulo: Manole, 1991.
5. Yen SSC, Jaffe RB. Reproductive Endocrinology. Physiology, Pathophysiology and Clinical Management. Philadelphia. W.B. Saunders Co, 1991; 9: 309-356.



Embriologia, Anatomia e Fisiologia da Mama

Cristos Pritsivelis

Rafael Henrique Szymanski Machado

O estudo e conhecimento da formação, estrutura e função das mamas são imprescindíveis para ginecologistas, cirurgiões, mastologistas ou qualquer especialista que se proponha aos seus cuidados médicos.

A mama tem como função primária a alimentação da prole no início da vida extra-uterina. Possui ainda papel na sexualidade, bem como importância estética no universo feminino. Entretanto, do ponto de vista morfológico ou do desenvolvimento, tem maior relação com o tegumento, correspondendo à glândula sudorípara modificada e especializada.

EMBRIOLOGIA DA GLÂNDULA MAMÁRIA

O desenvolvimento da glândula mamária tem seu início durante a quinta semana de vida intra-uterina. Inicialmente, há um espessamento do ectoderma ventral que penetra o mesênquima subjacente e se estende, bilateralmente, da axila até a prega inguinal, em faixas conhecidas como linhas ou cristas lácteas (Fig. 4.1). Nos humanos, assim como nos outros primatas, há uma reabsorção destas cristas sendo mantida apenas a porção torácica, onde a glândula mamária completará seu desenvolvimento.

Entre a sétima e oitava semanas de gestação, ocorre espessamento no primórdio primário da glândula mamária (denominado estágio de protuberância), seguido por invaginação do ectoderma para o mesênquima (estágio de disco). Nesse mesmo período ocorre crescimento tridimensional do primórdio mamário (estágio globular).

Nas semanas seguintes ocorrem os estágios de cone, de brotamento, de ramificação e de canalização, descritos na Tabela 4.1.

Finalmente, a diferenciação do parênquima mamário com a formação das unidades loboalveolares ocorre entre a 32ª e a 40ª semanas de gravidez (estágio vesicular final). Durante esse estágio, a glândula mamária au-

menta quatro vezes de tamanho, o complexo aréolo-papilar se pigmenta e se desenvolve (Tabela 4.1).

A mama se mantém, então, em estado de repouso relativo até o início da puberdade, quando por ação dos estrogênios e da progesterona retoma a proliferação epitelial ductal com maior ramificação da árvore ductal mamária. O desenvolvimento e amadurecimento mamários só se completam com a gravidez e lactação, quando, por ação da prolactina associada ao cortisol, ao hormônio do crescimento, aos estrogênios, à progesterona, à insulina e à tiroxina, ocorre a diferenciação epitelial alveolar final em células produtoras e secretoras de leite.

MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DA GLÂNDULA MAMÁRIA

As malformações mamárias podem dever-se à ausência ou ao subdesenvolvimento da glândula mamária na sua topografia habitual, ou à existência de tecido mamário fora da localização correta das mamas devido à não-regressão completa da crista láctea, o que ocorre em cerca de 2% a 6% das mulheres.

A anormalidade mais comum é a politelia, que consiste na existência de mamilo acessório sem parênquima mamário subjacente (Fig. 4.2). Quando há tecido glandular ectópico presente, com ou sem mamilo associado, dá-se o nome de polimastia (Fig. 4.3). Esses achados podem estar presentes em qualquer ponto ao longo da linha láctea.

Entretanto, pode ocorrer subdesenvolvimento da mama em sua topografia correta. Esta malformação denomina-se hipoplasia mamária, pode ser uni ou bilateral e se caracteriza por mau desenvolvimento do parênquima mamário. Há casos onde há desenvolvimento da glândula mamária, mas não do mamilo e da aréola. Essa situação caracteriza a atelia, que também pode ser uni ou bilateral. A anomalia mais grave é a amastia (ausência total dos componentes mamários), que é acompanhada de hipoplasia

importante dos músculos peitorais e deformidade da parede torácica. Essa malformação é chamada de síndrome de Poland.

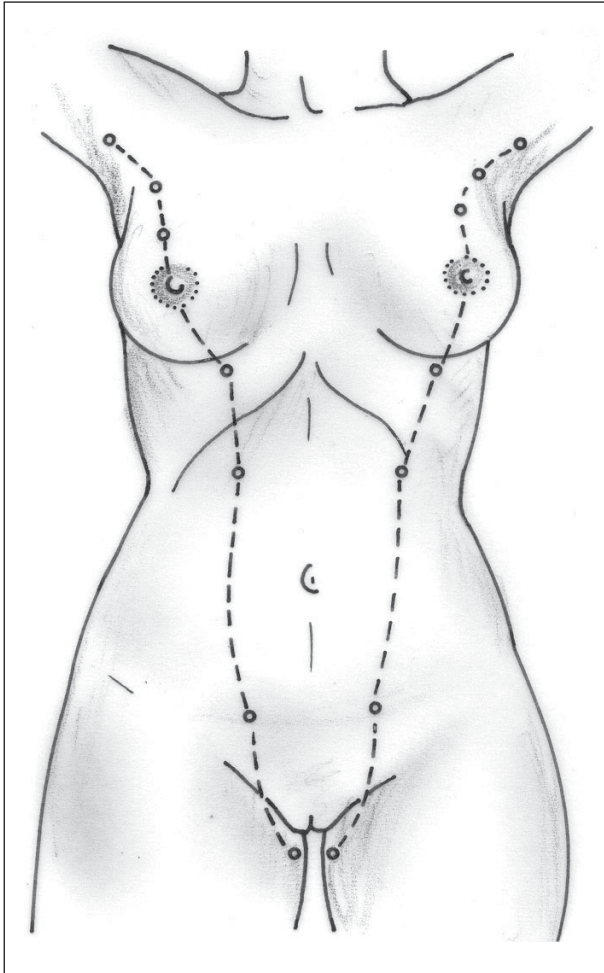


Fig. 4.1 — Linha ou crista láctea.

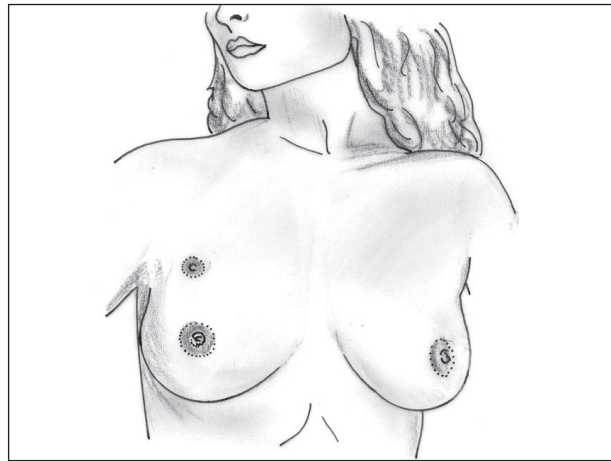


Fig. 4.2 — Politelia.

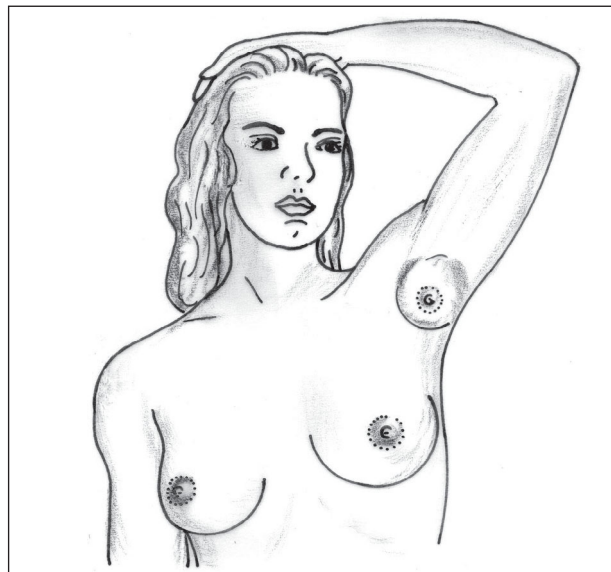


Fig. 4.3 — Polimastia.

Tabela 4.1
Estágios do Desenvolvimento Embrionário das Mamas

Semana	Estágios	Ocorrências
Quinta	Linha mamária/crista mamária	Linha mamária/crista mamária/regressão da crista mamária
Sétima a oitava	Protuberância/disco/globular	Espessamento do primórdio mamário/invaginação de ectoderma para o mesênquima/crescimento tridimensional
Décima a 14ª	Cone	Achatamento da crista mamária
12ª a 16ª	Brotamento e ramificação	Diferenciação de musculatura de mamilo e aréola/formação de botões epiteliais/ramificação dos botões em cordões
20ª a 32ª	Canalização	Canalização dos cordões epiteliais
32ª a 40ª	Vesicular final	Diferenciação de parênquima e formação das estruturas loboalveolares/pigmentação do conjunto mamilo-aréola

ANATOMIA DA MAMA

Morfologia

O conhecimento da anatomia da mama e das estruturas vizinhas é de grande importância para entender a evolução e o comportamento das lesões mamárias, além de ser imprescindível na abordagem cirúrgica de doenças mamárias.

A glândula mamária se localiza na parede anterior do tórax, tem tamanho médio de 10 a 12 cm de diâmetro e sua espessura central é de 5 a 7 cm. Dependendo do seu tamanho e forma, seus limites são:

- Superior: a segunda ou terceira costela.
- Inferior: a sexta ou sétima costela.
- Medial: a borda do osso esterno.
- Lateral: a linha axilar média ou borda anterior do músculo grande dorsal.

A extensão até a axila forma a cauda axilar ou de Spence. Posteriormente, ela está em contato com a fáscia profunda dos músculos grande peitoral, serrátil anterior, oblíquo externo e com a bainha do músculo reto-abdominal (Fig. 4.4).

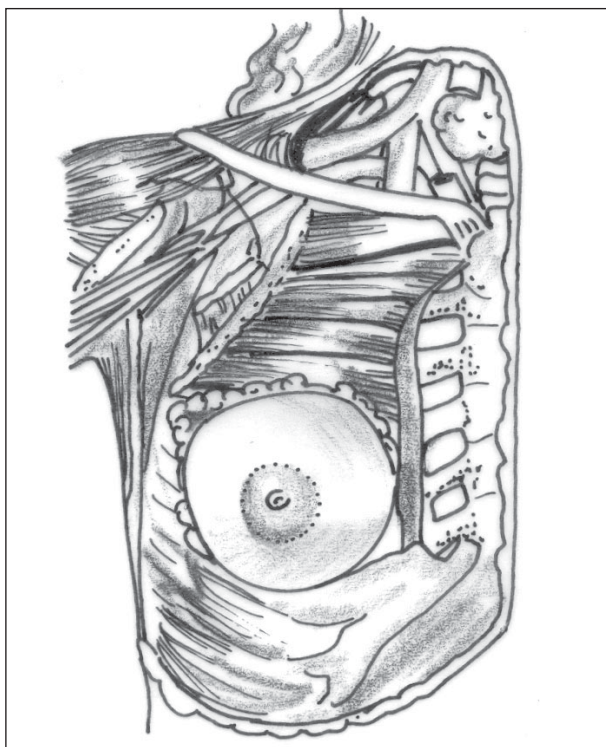


Fig. 4.4 — Relação da mama com as estruturas da parede torácica e vascularização da mama.

Externamente, é recoberta por pele que, em sua região central, apresenta-se como uma área de coloração mais escura, formando o complexo aréolo-papilar. Esse é composto de duas estruturas: aréola e papila. É desprovido de pêlos e está localizado, aproximadamente, na altura do quarto

arco costal. A aréola tem forma circular e tamanho variado. Nela são encontradas glândulas sebáceas especializadas, conhecidas como tubérculos de Montgomery, que durante a gestação se hipertrofiaram. Nessa região há grande quantidade de terminações nervosas sensitivas, como os corpos de Ruffini e os corpúsculos de Krause.

Do centro da aréola, emerge a papila, de formato cilíndrico. Sua pele é semelhante à da aréola, mas não possui glândulas sebáceas. Possui de dez a 20 óstios que correspondem à desembocadura dos ductos galactóforos ou lactíferos.

O complexo aréolo-papilar contém musculatura lisa que se apresenta em disposição radial e concêntrica. Ao se contrair, provoca diminuição do tamanho, endurecimento e ereção da papila. A contração dessas fibras musculares provoca a compressão dos seios lactíferos (dilações subareolares dos ductos lactíferos).

O corpo glandular ou glândula mamária, propriamente dita, é formado por dois sistemas: ductal e lobular. Esses sistemas são envolvidos e entremeados por tecido adiposo e tecido conjuntivo de sustentação, o estroma mamário, por onde passam vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. Todo esse conjunto compõe o parênquima mamário.

O sistema lobular consiste de pequenas formações saculares, denominadas alvéolos ou ácinos. São em número de dez a 100 que, juntamente com o ducto terminal correspondente a cada ácino, formam o lóbulo mamário. O lóbulo é a unidade morfofuncional da mama. Os lóbulos se reúnem para formar os lobos mamários. Esses são em número de dez a 20. Cada lobo apresenta um ducto principal com suas ramificações. São separados uns dos outros por projeções de tecido fibroso que envolve o parênquima mamário.

O sistema ductal é formado pelo ducto principal, que possui ramificações intra e extralobulares. Esses ductos principais (galactóforos ou lactíferos) seguem em direção aos seus óstios na papila. Sob a aréola se dilatam, formando o seio galactóforo ou lactífero. Tais ductos principais se ramificam por dicotomização, indo formar ductos extralobulares, ductos intralobulares, até que, ao nível dos lóbulos, tenhamos os ductos terminais (Fig. 4.5).

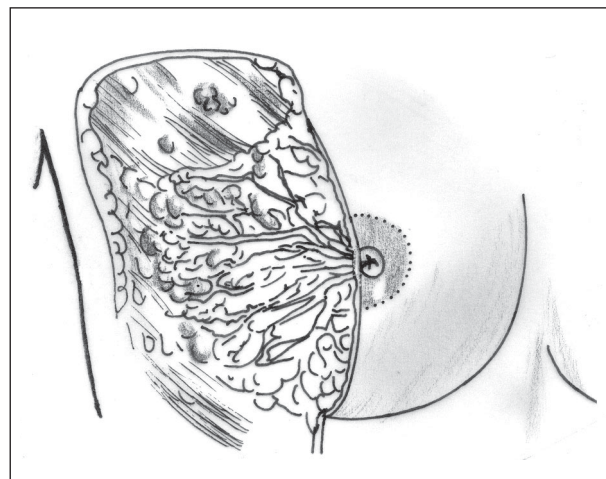


Fig. 4.5 — Ramificações do sistema ductal.

Tanto o sistema ductal quanto o lobular contêm um sistema epitelial composto de células secretoras e absortivas, que os revestem internamente, e uma camada externa de células mioepiteliais.

Sob a pele, a glândula mamária é envolvida por gordura que se projeta em direção do corpo glandular mamário. Sob esse tecido adiposo subcutâneo, encontramos o folheto anterior da fáscia peitoral superficial. Essa é contínua com a fáscia abdominal de Camper. O folheto posterior da fáscia peitoral superficial reveste a porção posterior da mama e está separada da fáscia peitoral profunda pelo espaço retromamário, preenchido por tecido adiposo que possibilita a movimentação da mama sobre o músculo peitoral maior. Do folheto anterior partem feixes fibrosos que se comunicam com a derme e se projetam em direção ao parênquima mamário. São conhecidos como ligamentos suspensores da mama ou ligamentos de Cooper. Quando estes ligamentos estão comprometidos por lesão maligna pode haver retração de pele sobre o tumor. A Fig. 4.6 representa a arquitetura mamária.

Suprimento Sangüíneo

A vascularização arterial da mama é feita por ramos perfurantes da artéria mamária interna, também conhecida como torácica interna, ramos da artéria torácica lateral e pelos ramos intercostais originários da aorta. Cerca de 60% da mama, principalmente as regiões medial e central, são nutridos por ramificações da artéria mamária interna. Já 30% da mama, em especial seu quadrante superior externo, são irrigados pela artéria torácica lateral. Também contribuem, em menor grau, para seu suprimento: o ramo peitoral da artéria toracoacromial, ramos intercostais da aorta, artéria subescapular e artéria toracodorsal (Fig. 4.4).

A drenagem venosa ocorre por veias superficiais e profundas que, juntamente com os vasos linfáticos, acompanham o suprimento arterial. As veias superficiais

acompanham a camada superficial da fáscia e drenam para a veia mamária interna, veias superficiais do pescoço e jugular interna. A drenagem profunda ocorre pelas veias mamária interna, axilar e ramos intercostais.

Drenagem Linfática

A linfa drenada da mama vai maciçamente para axila (de 97% a 99%), enquanto apenas uma pequena parte drenada vai para a cadeia mamária interna (de 1% a 3%).

A drenagem da linfa ocorre por três grupos interconectados de vasos linfáticos: 1. Grupo que se origina de canais que se encontram dentro da glândula, nos espaços interlobulares e canais lactíferos; 2. grupo que consiste de canais do tecido glandular e da pele da parte central da mama formando o plexo subareolar (de Sappey); 3. grupo é composto por um plexo na face profunda da mama que pode atingir também os linfonodos mamários internos (Fig. 4.7).

Classificação dos Linfonodos Axilares

Existem várias classificações para os linfonodos axilares. A mais usada, principalmente por cirurgiões que tratam o câncer de mama, tem como principal referência o músculo peitoral menor (Fig. 4.7):

- Nível I: linfonodos localizados lateralmente à borda externa do músculo peitoral menor.
- Nível II: linfonodos localizados sob e entre as bordas do músculo peitoral menor.
- Nível III: linfonodos localizados medialmente à borda interna do músculo peitoral menor.

Existem, também, os linfonodos interpeitorais, conhecidos como linfonodos de Rotter, localizados entre os músculos peitoral maior e peitoral menor, ao longo do nervo peitoral lateral.

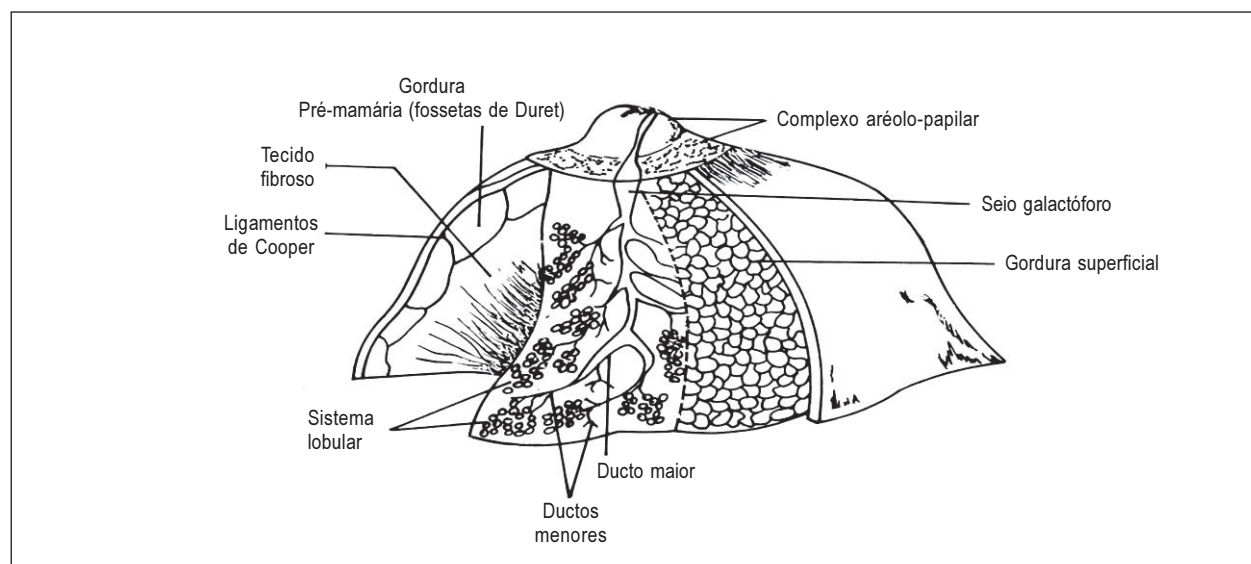


Fig. 4.6 — Arquitetura da estrutura mamária.

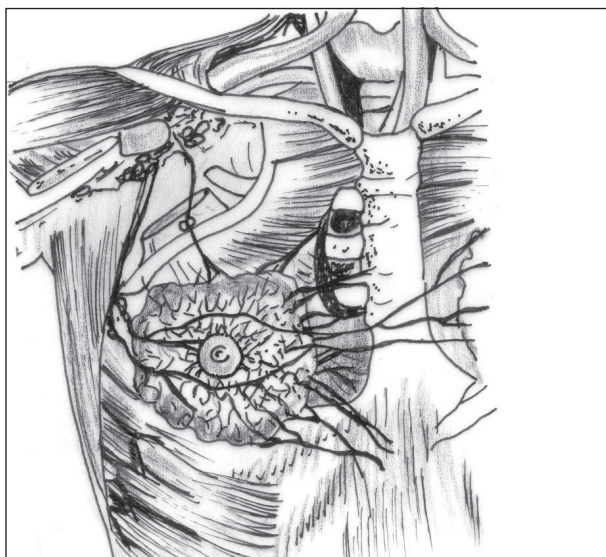


Fig. 4.7 — Drenagem linfática da mama.

FISIOLOGIA DA MAMA

Alterações Cíclicas da Mama

A mama sofre uma série de mudanças durante todo o ciclo menstrual, que podem ser observadas tanto no epitélio como no estroma.

Durante a fase proliferativa o tecido epitelial se desenvolve rapidamente, podendo ser observada grande quantidade de mitoses. Isto ocorre, principalmente, devido aos níveis crescentes de estrogênio que agem através de receptores intracelulares. Na segunda fase do ciclo, de forma semelhante, com o aumento da secreção de progesterona, os ductos mamários se dilatam e as células epiteliais alveolares são diferenciadas em células secretoras que se dispõem, predominantemente, em uma única camada.

O estrogênio pode ter ação semelhante à da histamina, ocasionando um aumento do fluxo sanguíneo, através da microcirculação, por volta de três dias antes da menstruação.

Durante o período pré-menstrual, como efeito do aumento das secreções de estrogênio e progesterona, há um aumento do volume mamário devido ao aumento da circulação local, ao edema interlobular e à proliferação ducto-acinar.

Após a menstruação, com a queda dos níveis hormonais, diminui a atividade secretora do epitélio juntamente com o edema local.

Gestação

Na gestação, há um aumento no número de ductos intralobulares, lóbulos e alvéolos, sob o efeito dos hormônios lúteos e placentários, hormônio lactogênio placentário (hPL), prolactina e gonadotrofina coriônica e também cortisol e insulina. Com a ação dos hormônios mencionados, também ocorre a conversão das células alveolares terminais inativas em secretoras de leite.

Há também modificações no complexo aréolo-papilar. Este aumenta de tamanho e sua pele torna-se mais espessa e pigmentada. As glândulas areolares se desenvolvem e formam os tubérculos de Montgomery.

Com o aumento da vascularização, a rede venosa superficial se torna visível e passa a ser chamada de rede de Haller.

Durante a evolução da gravidez há um aumento progressivo da secreção de prolactina. O estrogênio e a progesterona agem aumentando seus receptores, mas a progesterona diminui a ligação prolactina-receptor e, desta forma, não ocorre a produção láctea antes do término da gestação.

Lactação

Com o fim do período gestacional, cessa o estímulo hormonal placentário e há um predomínio dos efeitos da prolactina. Esta induz a diferenciação das células pré-secretórias em secretórias. Desta forma, é estimulada a produção das proteínas lácteas. Seus efeitos são dependentes da presença de cortisol, insulina, GH e tiroxina.

Em três dias pós-parto, os estrogênios e progesterona são depurados, permitindo a apojadura (início da secreção láctea). Já a prolactina tem uma depuração mais lenta e, após a suspensão da amamentação, são necessários sete dias para seus níveis serem normalizados.

Durante a sucção do mamilo, há aumento agudo da prolactina, fundamental para a produção de leite. Com o esvaziamento dos ductos há uma percepção da diminuição da pressão local, o que desencadeia um maior aumento dos níveis de prolactina.

A sucção do complexo aréolo-papilar pelo recém-nascido é complementada por uma ejeção ativa. O estímulo tátil local ativa os nervos sensoriais locais, sendo conduzido pelas raízes dorsais da medula espinhal e posteriormente pelos tratos espinotalâmicos para o mesencéfalo e hipotálamo. Há também estímulo do núcleo paraventricular no hipotálamo, acarretando a liberação de ocitocina. Esta, por sua vez, atua nas células mioepiteliais, que se contraem e ejetam o leite dos alvéolos.

Pós-menopausa

Com o fim da função ovariana e conseqüente queda dos níveis de estrogênio e progesterona, há uma regressão nos lóbulos, ductos e estroma, sendo substituídos por tecido conjuntivo hialinizado e tecido adiposo. Desta forma, a mama passa a ser uma glândula atrofica.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Franco JM. Mastologia — Formação do Especialista, 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Atheneu; 2000. pp. 11-17.
2. Goss CM. Glândula Mamária. In: Gray Anatomia, 29ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara; 1988. pp. 1089-1092.
3. Gray H. Anatomia, 29ª edição. Philadelphia, Editora Guanabara; 1988. pp. 1089-1092.
5. Moore KL. Embriologia Clínica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara; 1990. pp. 332-333.

4. Netter FH. Atlas of Human Anatomy. Summit. New Jersey: Ciba-Geigy Corporation; 1989, pp. 167-169.
5. Oliveira FAR. Anatomia, Embriologia e Fisiologia da Glândula Mamária. In: Tratado de Ginecologia da Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter; 2000. pp. 48-54.
6. Osborne MP. Anatomia e Desenvolvimento da Mama. In: Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Osborne CK. Doenças da Mama. 2ª edição. Rio de Janeiro: Medsi; 2002. pp. 01-15.
7. Speroff L. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 6ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. pp. 595-641.



Anamnese e Exame Físico em Ginecologia

Juraci Ghiaroni

A relação de confiança que o médico estabelece com o paciente tem papel fundamental no sucesso da terapêutica.

Em todas as especialidades médicas, o primeiro contato entre o médico e seu cliente é determinante para caracterizar o tipo de relação que está sendo estabelecida, mas poucas especialidades têm características tão especiais quanto a Ginecologia, no que tange à primeira abordagem do cliente.

O instrumento que o médico usa para estabelecer este primeiro contato é a anamnese. Julgamos importante que o ginecologista siga uma rotina na coleta de dados relativos à vida e à doença da cliente e, por isso, vamos assinalar os tópicos que nos parecem mais importantes, sugerindo, assim, uma padronização.

Queremos deixar claro, no entanto, que mais importante do que seguir padrões preestabelecidos é reconhecer que pessoas diferentes devem ser abordadas de maneiras diferentes. Informações podem ser obtidas em vários momentos da entrevista, sem prejuízo para o médico ou para a cliente. Não há sentido em constranger a paciente com perguntas que ela ainda não pode responder. A anamnese deve servir aos dois, e, em alguns momentos, é mais importante para a paciente falar do que responder às perguntas nas quais não vê sentido.

A ordem que vamos propor será, portanto, meramente uma lembrança dos tópicos que, via de regra, são mais relevantes.

Lembramos ainda as situações em que se impõe uma abordagem especial, como na consulta da criança e da adolescente.

ANAMNESE NA CONSULTA GINECOLÓGICA

Queixa Principal

A razão que leva a paciente ao consultório deve ser anotada com destaque. É freqüente, em ginecologia, recebermos paciente que não apresenta sintoma específico. Quando há sintoma específico, deve ser questionado o tem-

po de aparecimento e a evolução. A tríade sintomática clássica na nossa especialidade compreende a dor pélvica, as alterações menstruais e as leucorréias.

Muitas mulheres terão como motivo da consulta o desejo de orientação sobre métodos anticoncepcionais ou sobre a atividade sexual. Algumas destas mulheres terão dificuldade de falar sobre estes assuntos, principalmente se pensarem que estar diante de um médico só se justifica em caso de doença. Cabe ao médico deixar claro seu compromisso com a cliente, acima de tudo, e abrir espaço em algum momento da entrevista para que ela se sinta à vontade para falar do que realmente a aflige.

História da Doença Atual

A partir da queixa principal, devem-se estabelecer, de maneira detalhada, o aparecimento dos sintomas, a evolução clínica e as condutas seguidas até o momento.

Neste momento julgamos adequado realizar questionário sobre outros sistemas, especialmente aqueles mais relacionados ao aparelho genital: aparelho urinário e gastrointestinal, principalmente. Da mesma forma, investigar o funcionamento de outros sistemas (osteo-ligamentar, endócrino) é fundamental para o conhecimento completo da paciente.

História Pessoal (Ginecológica e Obstétrica)

Devem-se registrar os principais fatos como tipo de nascimento e desenvolvimento. Anotar a idade da telarca, pubarca e menarca. Caracterizar os ciclos menstruais, da menarca até a presente data, no que diz respeito ao intervalo entre as menstruações, quantidade de fluxo menstrual, sintomas dolorosos e sintomas de tensão pré-menstrual. Classicamente, registramos a idade da menarca, o intervalo entre as menstruações e o número de dias de fluxo para caracterizar o tipo menstrual. Por exemplo: a cliente teve a primeira menstruação aos 12 anos, menstrua a cada 28 dias,

durante cinco dias. Tipo menstrual: 12/28/5. O número de gestações, sua evolução, a paridade, tipos de parto e abortamentos também devem ser registrados. O peso dos fetos e o tempo de amamentação, *idem*. Não temos como rotina o questionamento sobre a vida sexual da paciente, mas, via de regra, neste momento é adequado perguntar sobre a idade do início da atividade sexual, bem como sobre o método anticoncepcional utilizado. O médico percebe, aqui, como a paciente encara esse aspecto da sua vida e abre espaço para que ela fale. No caso das adolescentes, é importante falar sobre anticoncepção, mesmo que ela não tenha iniciado atividade sexual. Ela deve receber, implícita, a mensagem de que o ginecologista poderá ajudá-la e orientá-la neste e em outros assuntos, sem julgamentos morais. O ginecologista que não se sentir à vontade para orientar adolescentes quanto aos métodos anticoncepcionais e prevenção de doenças de transmissão sexual deve abster-se de atendê-las.

História Patológica Pgressa

Neste item relacionamos como fundamentais as seguintes informações: história de alergia medicamentosa, passado de intervenções cirúrgicas, traumas, transfusões sanguíneas, uso de medicação hormonal. Especial atenção deve ser dada às informações sobre viroses comuns da infância e imunizações a que a paciente se submeteu. Sempre que possível deve ser comprovada a imunização em relação às doenças que poderão interferir com uma futura gestação. Às adolescentes e crianças deve ser oferecida vacinação contra rubéola e hepatite B, sempre que necessário. O hábito do fumo deve ser questionado, quantificado e desestimulado. A paciente deve receber informações disponíveis sobre as relações entre o fumo e algumas doenças ginecológicas.

História Familiar

Características familiares serão determinantes para a inclusão ou não das pacientes em grupos de risco de diversas doenças. Histórias de doença cardiovascular, hipertensão arterial, osteoporose em parentes de primeiro grau devem ser valorizadas, da mesma forma que *diabetes mellitus* e distúrbios do metabolismo lipídico. Convívio com portadores de tuberculose, *idem*. Histórias de ocorrência de câncer de mama, especialmente abaixo dos 40 anos, ou de câncer de ovário em parentes próximas devem ser valorizadas, pois constituem fatores de risco para estas doenças. Neste momento o médico tem a grande oportunidade de conversar com a mulher sobre as medidas profiláticas que podem ser tomadas em relação a cada grupo de risco.

História Social

Informações sobre as condições sanitárias em que vive a paciente bem como a que tipo de trabalho ela se dedica são importantes. Conhecer a realidade social da cliente ajuda a adequar o tratamento às suas possibilidades.

Resumimos, desta forma, as principais etapas da entrevista. Estes aspectos deverão, como já dissemos, ser individualizados. A consulta da adolescente merece estudo à parte, pelas inúmeras particularidades que apresenta. Da mesma

forma, o atendimento na infância deverá ser adequado à idade da criança e ao motivo da consulta. Quando houver suspeita de abuso sexual, a anamnese será conduzida de maneira específica.

Acreditamos realmente que a anamnese, em ginecologia, é o passo mais importante para o diagnóstico de doenças e para o estabelecimento de relação médico-paciente, que permita ao médico atuar de maneira eficiente na vida desta mulher, ajudando-a a prevenir doenças, diminuir riscos, praticar contracepção segura e conhecer sua sexualidade.

EXAME FÍSICO

O exame clínico da paciente começa, na verdade, durante a entrevista. Observar a paciente é o primeiro passo do exame.

Embora não haja nenhuma obrigatoriedade de seguir padrões preestabelecidos, pensamos que o exame deva seguir uma sistematização, sabendo que em determinadas situações será necessário modificar esta rotina.

Lembramos que é de grande importância garantir a privacidade da paciente durante o exame ginecológico. Na sala de exame, estarão o médico e uma auxiliar. Quando se fizer necessária a presença de outros profissionais, como estudantes ou médicos em treinamento, a paciente deverá estar ciente do fato antes de se encaminhar à sala.

Inicialmente, é necessário proceder a exame geral da paciente. O ideal é a realização de exame físico o mais completo possível. Nesta avaliação geral, é imprescindível observar o peso, a altura, a pressão arterial, a coloração das mucosas, a temperatura e o turgor da pele, bem como a distribuição de pêlos. O exame detalhado de cada sistema (osteoligamentar, neurológico etc.) ficará na dependência da experiência do examinador.

O exame ginecológico, propriamente dito, constará nas seguintes etapas: exame das mamas, exame do abdome, exame da genitália externa, exame especular, exame da genitália interna.

Exame das Mamas

Independente do motivo da consulta, o exame das mamas será realizado em todas as consultas, de forma completa, obedecendo a uma sistematização que permita avaliar todos os parâmetros importantes.

Esta sistematização inclui as seguintes etapas: inspeção (estática e dinâmica), exame dos linfonodos axilares e supraclaviculares, palpação, expressão.

Inspeção

É por onde iniciamos o exame das mamas. Deverá ser feita em duas etapas, estando a paciente sentada em frente ao médico e a sala de exame adequadamente iluminada.

Inspeção Estática

Neste momento o médico observa os seguintes parâmetros: volume, forma e simetria das mamas. Em crianças e

adolescentes, deve ser aplicada a classificação de Tanner para caracterizar o estágio de desenvolvimento (Fig. 5.1). Anotamos, ainda, o achado de relevos ou depressões no contorno das mamas, a integridade da pele da aréola e papilas, a forma dos mamilos.

Lembramos que o desenvolvimento do broto mamário na puberdade pode acontecer de forma assimétrica, e esta assimetria pode persistir por grande parte da adolescência. A conduta será, neste caso, expectante. Completo o desenvolvimento, a assimetria desaparece ou se torna imperceptível.

Por outro lado, na fase adulta, a assimetria de aparecimento recente pode ser devida à formação tumoral. Da mesma forma, edema de pele, com o clássico aspecto de “casca de laranja”, retração de mamilo ou sinais de flogose são, com frequência, indicativos de patologia tumoral e devem ser criteriosamente investigados.

- Estágio 1: estágio infantil, do nascimento até o início da puberdade; não há pigmentação areolar ou tecido glandular palpável, apenas a papila se projeta.
- Estágio 2: o broto, a mama e a papila produzem pequena elevação com aumento do diâmetro da aréola; palpa-se tecido glandular subareolar (nódulo puberal) sinalizando o início do desenvolvimento mamário.
- Estágio 3: aumento da pigmentação areolar e do tecido glandular palpável. A mama e o complexo aréolo papilar estão no mesmo plano.
- Estágio 4: a aréola e a papila projetam-se além do corpo da mama
- Estágio 5: mama adulta. Desaparece a projeção secundária da aréola e da papila e a mama tem contorno arredondado.

Relacionamos abaixo os principais quadros consequentes das alterações do desenvolvimento das mamas:

- Amastia: ausência congênita uni ou bilateral da glândula mamária.
- Atelia: ausência congênita de mamilo.
- Polimastia: presença de uma ou mais glândulas mamárias supranumerárias ao longo da linha láctea, que se estende da região axilar à região inguinal.
- Politelia: presença de mamilos extranumerários, sem glândula mamária.

A mama espelha, como sabemos, o perfil hormonal da mulher. Seu exame vai refletir, então, os estados de hipotestrogenismo, como nas disgenesias gonádicas e nas alterações funcionais, secundárias à fase do ciclo menstrual ou à gravidez.

Inspeção Dinâmica

Prosseguimos a inspeção, agora pedindo à paciente que execute alguns movimentos com os braços e com as mãos, no intuito de observar modificações que só ficam evidentes durante os movimentos ou com a contração dos músculos

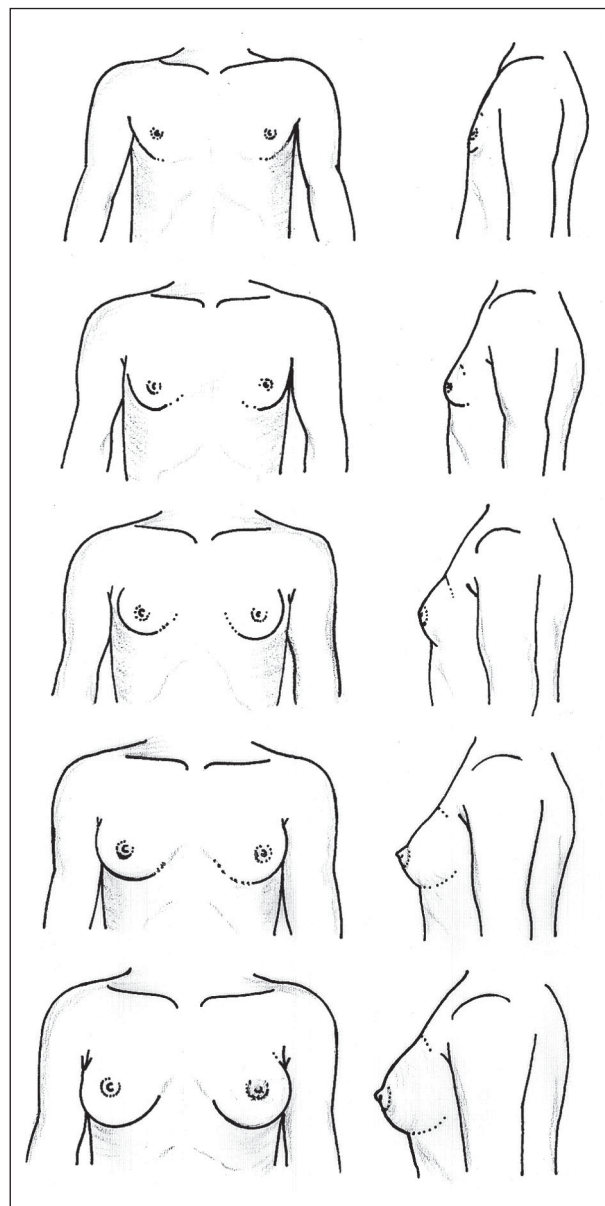


Fig. 5.1 — Classificação de Tanner para o desenvolvimento mamário.

peitorais. É solicitado à paciente que erga os braços, sucessivamente a 90 e 180 graus (Fig. 5.2). Posteriormente, com as mãos diante do tórax, a paciente executa movimentos de contração dos músculos peitorais. Caso haja formação tumoral profunda, aderida ao plano muscular, a assimetria se evidencia.

Passamos, a seguir, ao exame dos linfonodos das cadeias axilares e supraclaviculares.

Exame das Axilas

Procedemos à palpação das axilas ainda com a paciente sentada. Com o braço em abdução e o antebraço fletido, a paciente apóia a mão no ombro do médico e este procede à

palpação da axila com a mão contralateral. Ao examinar a axila direita o médico usa sua mão esquerda (Fig. 5.3). É importante que a paciente apóie a mão para que os músculos peitorais fiquem relaxados. A palpação deve ser gentil para que se perceba com clareza os linfonodos e suas características de tamanho, consistência e mobilidade. A obesidade dificulta muito a palpação da axila, mas, via de regra, o exame cuidadoso das axilas corresponde com bastante precisão aos achados anatomopatológicos nos casos de câncer.



Fig. 5.2 — Inspeção dinâmica das mamas. Durante a elevação dos membros superiores observa-se o movimento das mamas e o eventual aparecimento de abaulamentos ou retrações.



Fig. 5.3 — Exame das axilas. O examinador sustenta o membro superior do lado a ser examinado e palpa a axila com a mão oposta.

Lembramos que é imprescindível comparar as duas axilas quanto aos achados. Não é raro o achado de pequenos linfonodos secundários a pequenos traumatismos, escoriações ou cortes, nos membros superiores.

Eventualmente, durante a inspeção dinâmica, fica evidente a presença de linfonodo axilar volumoso.

A palpação da fossa supraclavicular será positiva somente em casos de câncer avançado, tendo em vista que os

linfonodos nesta região somente se tornam detectáveis ao atingir grande volume. De qualquer forma, esta etapa é obrigatória no exame das mamas.

Continuando o exame, passamos a outra etapa.

Palpação

A palpação das mamas será realizada, sempre, estando a paciente em decúbito dorsal. Alguns autores recomendam a colocação de travesseiro sob o ombro do lado que vai ser examinado, visando a tornar mais fácil a palpação da metade externa da mama. A palpação da metade interna da mama é facilitada quando a paciente coloca o braço acima da cabeça.

É muito importante que o médico cumpra uma sistematização, examinando toda a mama de forma suave e precisa. Não se deve apreender o parênquima entre os dedos, pois este procedimento, além de doloroso para a paciente, não permite a análise correta do tecido examinado.

A maneira correta é pressionar, suavemente, o parênquima mamário contra o tórax, fazendo com que a mama deslize sob os dedos (Fig. 5.4). O médico pode utilizar somente a ponta dos dedos ou espalmar as mãos, tornando, assim, maior a superfície de contato entre o examinador e a região a ser examinada.



Fig. 5.4 — Palpação das mamas. A palpação é feita por compressão, com a palma das mãos ou com os dedos, da mama contra o gradil costal.

O tecido mamário estende-se, muitas vezes, até a borda da clavícula, região médio esternal e borda lateral do músculo grande dorsal. Toda a região deve ser igualmente examinada. A região axilar deve ser cuidadosamente analisada, pois não é raro que o prolongamento axilar da mama alcance a região superior da axila. A região subareolar e os mamilos devem ser igualmente examinados.

A descrição dos achados durante a palpação deve ser o mais precisa possível. Sabemos que a consistência do tecido examinado varia de acordo com a idade da paciente e a fase do ciclo menstrual. A melhor fase para examinar

as mamas é a primeira fase do ciclo. O parênquima mamário normal é homogêneo, finamente nodular. Na segunda fase do ciclo é comum a impressão de zonas de parênquima mais condensado, tornando necessário novo exame em período mais adequado.

Ao detectar nódulo ou tumor, o examinador deve caracterizar a lesão quanto a cinco parâmetros: tamanho, forma, limites, consistência e mobilidade.

O tamanho do tumor deve ser expresso em centímetros e, sempre que necessário, o médico deverá usar uma régua. Evitamos comparações que permitam interpretações subjetivas. A informação deve ser precisa de modo a permitir o correto acompanhamento da paciente.

A forma dos tumores geralmente é arredondada, podendo ser discóide, alongada ou irregular. Os tumores de pequenas dimensões geralmente são arredondados, tornando-se o contorno mais irregular com o aumento de volume. Os tumores císticos, mesmo mais volumosos, tendem a conservar a forma arredondada.

Quando o médico descreve os limites do tumor ele caracteriza sua delimitação em relação ao restante do parênquima. Os fibroadenomas e os cistos geralmente têm limites bem definidos. Nos tumores malignos os limites não costumam ser precisos.

Embora a consistência do tumor seja um parâmetro subjetivo, ela deve ser valorizada e corretamente caracterizada. Os cistos geralmente têm consistência elástica, mas, quando muito tensos, podem apresentar consistência firme. Os tumores malignos são, via de regra, bastante endurecidos, mas há tumores benignos, como o fibroadenoma calcificado, que pode ter consistência pétrea.

A mobilidade do tumor em relação ao restante do parênquima é um indicador correto do grau de infiltração e, portanto, da natureza do tumor. Fibroadenomas e cistos costumam ser muito móveis. Os carcinomas geralmente se infiltram no tecido adjacente, perdendo a mobilidade.

Finalmente, lembramos que durante a palpação das mamas o médico deve explicar à paciente o que está sendo feito e incentivá-la a proceder sistematicamente ao auto-exame, ensinando-a a maneira correta de fazê-lo (ver adiante).

Expressão

A pesquisa de descarga papilar deve ser feita sistematicamente. A expressão deve ser suave e, caso positiva, o produto da descarga papilar deverá ser encaminhado para exame citológico. Quando a palpação evidencia tumor, principalmente nos casos suspeitos de malignidade, a expressão pode acarretar disseminação de células e deve, portanto, ser evitada.

Auto-exame das Mamas

É técnica simples, consistindo de inspeção e palpação, semelhantes ao exame executado pelo médico. Deve ser realizado mensalmente, na semana que se segue à menstruação, ou estipulado um dia fixo, para as pacientes que não mais menstruam.

Pode ser assim resumido:

1. A paciente coloca-se de pé em frente ao espelho, para observar os mamilos, a superfície e o contorno das mamas.
2. Ainda em frente ao espelho, levanta lentamente os braços esticados, observando se, com o movimento, aparecem alterações de contorno e superfície das mamas.
3. A paciente coloca-se deitada, elevando o braço esquerdo para palpar a mama e a axila esquerdas com a mão direita. Os movimentos da mão que palpa podem ser circulares, usando-se as pontas dos dedos para exercer suave compressão da mama, contra o gradil costal.
4. Realiza-se o contrário do item anterior para exame da mama e da axila direitas.

Exame do Abdome

O exame do abdome é parte obrigatória de todo exame clínico e de especial importância no exame ginecológico. A descrição do exame deverá ser sistematizada de acordo com a região examinada, a saber:

- Andar superior: epigástrio, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo.
- Andar médio: região umbilical, flanco direito, flanco esquerdo.
- Andar inferior: região hipogástrica, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda.

Inspeção

Iniciamos o exame pela inspeção, devendo a paciente estar em decúbito dorsal, braços ao longo do corpo. Observamos o estado nutricional da paciente, o depósito característico de tecido adiposo, o aspecto da pele e a distribuição de pêlos, a presença de abaulamentos ou retrações que modifiquem a forma do abdome.

O achado de redes venosas do tipo porta é sugestivo de obstrução da circulação porta. Quando a rede venosa tipo cava está presente, observamos veias dilatadas nos flancos e centro do abdome, traduzindo compressão da veia cava inferior. Os dois tipos de circulação estão frequentemente associados quando há grande aumento de volume abdominal, especialmente nos casos de ascite e tumores de grandes dimensões.

A hérnia umbilical é achado freqüente em múltiparas, bem como as estrias ou víbices, que têm coloração violácea quando recentes e tornam-se esbranquiçadas com o passar do tempo.

A pigmentação da linha alba (linha nigra) é característica da gravidez.

Na presença de hemoperitônio, vamos encontrar infiltração sangüínea periumbilical, sinal este conhecido como Sinal de Hoffstaeter-Culen-Hellendal.

Palpação

Após a inspeção, procedemos à palpação. A paciente permanece em decúbito dorsal e o médico se coloca à direi-

ta do leito. Eventualmente o médico pode solicitar à cliente que assuma outro decúbito visando ao relaxamento de alguma região especificamente. O decúbito lateral, por exemplo, facilita o exame dos flancos.

Classicamente, a palpação se faz em dois tempos: superficial e profunda. A palpação superficial é realizada com as mãos espalmadas percorrendo com suavidade todo o abdome, sem exercer pressão exagerada, procurando definir a presença de irregularidades. No momento da palpação profunda o médico exerce pressão no abdome, com o intuito de detectar alterações e/ou definir melhor os achados à palpação superficial. O hipogástrio e as fossas ilíacas serão examinados detalhadamente neste momento.

A obesidade dificulta muito a palpação, devendo o examinador lançar mão de manobras que facilitem o exame e permitam conclusões seguras.

A contração reflexa dos músculos abdominais independente da vontade da paciente e, na grande maioria dos casos, acontece por medo do exame. Cabe ao médico tranquilizar a paciente e, nos casos de dor, poupá-la de manobras dolorosas intempestivas.

Os ovários e o útero, em condições normais, não são palpáveis pelo abdome. O achado de tumoração no andar inferior do abdome é fortemente sugestivo de patologia ginecológica, excluindo-se a eventualidade de gestação tóptica. Para que a palpação seja adequada, a paciente deve ser orientada a esvaziar a bexiga antes do exame, visto que a bexiga cheia pode simular tumor pélvico (tumores fantasmas de Spencer-Wells).

Passamos à etapa seguinte.

Percussão

A percussão do abdome completa o exame, permitindo identificar sons de macicez ou timpanismo em todas as regiões abdominais, tornando possível delimitar tumores e caracterizar a presença de líquido livre na cavidade abdominal (ascite).

Especialmente no caso de tumor cístico de ovário é característico o achado de macicez no hipogástrio e timpanismo intestinal lateral, estando a linha curva que separa a macicez e o timpanismo com a convexidade voltada para cima. Quando a macicez é secundária à presença de ascite, a convexidade está voltada para baixo.

Ausculata

A ausculata completa o exame do abdome. Procedimento rotineiro em obstetrícia para identificação dos batimentos cardíacos do feto é utilizada na ausência de gestação, para avaliação de movimentos peristálticos.

Finalizamos lembrando que estas observações se aplicam ao exame rotineiro, havendo ocasiões em que o médico precisará lançar mão de manobras específicas, adequadas a cada caso.

Exame da Genitália Externa

A primeira etapa do exame ginecológico propriamente dito é explicar à paciente, previamente, tudo que vai ser feito. A paciente deve ser orientada a esvaziar a bexiga antes do exame. O médico deve deixá-la à vontade, reconhecendo que a posição ginecológica é constrangedora e assegurando à paciente que o exame não será doloroso.

A posição ginecológica clássica é a posição de talha litotômica: decúbito dorsal, nádegas na borda da mesa, pernas fletidas sobre as coxas e estas fletidas sobre o abdome. O apoio pode estar nos pés ou na região poplíteia. É importante que a paciente esteja o mais confortável possível, expondo adequadamente a região que será examinada.

Eventualmente será necessário lançar mão de outros decúbitos, como:

1. Posição de Sims: decúbito lateral esquerdo, perna contralateral fletida, expondo a região anorretal.
2. Posição genupeitoral ou de “prece maometana”: a paciente fica ajoelhada, mantendo o rosto abaixado, no mesmo nível dos joelhos. Desta forma, há uma exposição ampla das paredes vaginais, permitindo exame detalhado da parede vaginal anterior, muito útil nos casos de fístulas urogenitais.

Algumas vezes será necessário examinar a paciente de pé para evidenciar prolapso ou incontinência urinária.

Quando examinamos crianças, devemos estar preparados para variações que se façam necessárias. Examinar a criança no colo da mãe ou na própria mesa ginecológica, em decúbito dorsal, com as pernas abduzidas, fletidas lateralmente, e os pés juntos na linha média são algumas possibilidades. A presença da mãe é importante, trazendo segurança à criança.

Estando a cliente na posição adequada, passamos a descrever os achados à ectoscopia, utilizando sempre os termos anatômicos precisos.

A iluminação deve ser potente. Utilizamos rotineiramente um espelho acoplado ao foco luminoso, que permite à paciente acompanhar o exame, esclarecer dúvidas e conhecer melhor sua anatomia. Alguns autores preconizam o uso de aparelhos de vídeo, especialmente nas adolescentes, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Mesmo sem dispor de recursos tecnológicos sofisticados, o médico pode, neste momento, fazer com que a cliente participe do exame e ganhe um conhecimento mais profundo sobre seu corpo.

Inspecção Estática

É por onde começamos o exame. A primeira avaliação é quanto à distribuição de pêlos, que cobrem o monte de Vênus e os grandes lábios.

A implantação dos pêlos, em linha reta, sob a região hipogástrica, é característica do sexo feminino. Nos casos de virilização esta implantação é triangular, em direção à cicatriz umbilical. O aspecto dos pêlos espelha, também, o estímulo hormonal, apresentando-se espessos e encaracolados na fase adulta. As variações raciais devem, também, ser levadas em conta.

Descrevemos, portanto, os pêlos, como “adequados à raça, ao sexo e à idade”.

Nas crianças e adolescentes, utilizamos a classificação de Tanner, que compreende cinco estágios, a saber:

1. Pré-adolescente: ausência de pêlos púbicos.
2. Crescimento esparsos de pêlos longos e levemente pigmentados, retos ou enrolados, principalmente nos grandes lábios.
3. Pêlos mais escuros, grossos e enrolados, já sobre o monte de Vênus.
4. Pêlos do tipo adulto, mas a área coberta é menor que no adulto, não havendo propagação para a superfície medial das coxas.
5. Padrão do adulto, em espessura e distribuição.

Continuando o exame da vulva, observamos as demais estruturas anatômicas: grandes lábios, pequenos lábios ou ninfas, clitóris, membrana himenal, meato uretral e corpo perineal.

Os grandes lábios ou lábios maiores são formados por coxim adiposo, variando sua espessura com o estímulo hormonal e com as características pessoais de cada mulher. Da mesma forma, os pequenos lábios e o clitóris podem apresentar variações fisiológicas nas suas dimensões. O médico deve tranquilizar a cliente que se mostra apreensiva diante de uma variação anatômica fisiológica, mas precisa estar atento para as variações que possam ser causadas por estímulos hormonais anômalos, encontradas em casos de virilização ou de puberdade precoce.

A membrana himenal pode apresentar variadas configurações quanto ao tipo de orifício. Vamos encontrar, na grande maioria dos casos, orifício único, central. Caracterizar a integridade himenal é de grande valor nos casos de suspeita de abuso sexual. Mesmo na ausência da história de abuso sexual, o médico tem a obrigação de investigar os casos em que, examinando uma criança, encontre sinais de dilatação do orifício himenal ou pequenas lacerações da membrana.

Relacionamos abaixo as principais configurações himenais encontradas:

1. Anular ou circunferencial: o mais encontrado é o anel himenal, que circunda completamente o orifício vaginal.
2. Fimbriada redundante: ondulado, mais encontrado quando já há estímulo estrogênico.
3. Septado: quando existem dois orifícios separados por uma ponte de tecido.
4. Cribiforme: quando existem alguns pequenos orifícios.
5. Imperfurado: não existe o orifício himenal. Deve ser feita correção cirúrgica (himenotomia). É importante o diagnóstico diferencial com a agenesia de vagina.

Após o início da vida sexual, vamos observar fragmentos da mucosa himenal, as chamadas carúnculas himenais.

O meato uretral externo também será avaliado no exame ginecológico. Sua posição em relação à parede vaginal pode facilitar as infecções urinárias de repetição, secundárias aos traumatismos do coito.

Após a menopausa é comum o achado de tumefação avermelhada, protusa (carúncula uretral).

Nas crianças, o prolapso da mucosa uretral é causa de sangramento que se confunde com sangramento vaginal.

As glândulas de Skene ou para-uretrais se localizam de cada lado da uretra, apresentando-se como dois orifícios próximos a sua borda. O tecido glandular pode sediar infecções, como a gonocócica. O exame das glândulas de Skene se faz pela expressão da uretra contra a pube, visando à pesquisa de secreções. Lembramos, ainda, a possibilidade de formações císticas nestas glândulas, que devem ser tratadas de maneira extremamente cautelosa.

As glândulas de Bartholin ou glândulas vestibulares localizam-se lateralmente, profundamente, no bulbo vaginal. Os ductos são curtos e se abrem junto ao hímen, em quatro e oito horas. Normalmente não são palpáveis. Em caso de infecção, o orifício da glândula torna-se hiperemiado e proeminente (mácula de Sânger). Havendo oclusão do orifício da glândula, a secreção fica retida. Forma-se o cisto, que, infectado, converte-se em abscesso.

O corpo perineal ou períneo é a região anatômica delimitada pela fúrcula vaginal e pelo ânus. Constituído pelos músculos que formam o assoalho perineal, sua integridade pode ficar comprometida pelas roturas decorrentes do parto. Caracterizam-se as roturas como:

1. De primeiro grau, quando há comprometimento da pele mucosa.
2. De segundo grau, quando há comprometimento da musculatura, mas o esfíncter anal está íntegro.
3. De terceiro grau, quando há rotura do músculo esfíncter do ânus.

É preciso ter em mente que, durante a inspeção estática, o médico deve examinar atentamente a pele da vulva. Sede frequente de alterações secundárias e processos inflamatórios e infecciosos próprios do trato genital, muitas doenças sistêmicas podem ter, inicialmente, apenas manifestações vulvares (varicela, vitiligo, processos alérgicos, líquen, para citar apenas algumas).

Freqüentemente, a mulher procura o médico por apresentar alterações que, embora benignas, trazem muito desconforto. A pele da vulva apresenta glândulas sebáceas, sudoríparas, pêlos e as alterações decorrentes destas estruturas são comuns.

Tão importante quanto tranquilizar a cliente quando seus sintomas advêm de condição benigna e de evolução favorável é conscientizá-la da necessidade de propedêutica adequada quando do achado de lesões tumorais ou alterações de pigmentação da pele. Não se justifica o exame rápido da vulva, tendo em vista sua grande importância.

Finda a inspeção estática, passamos ao próximo exame.

Inspeção Dinâmica

Solicitamos à paciente que execute manobras que aumentem a pressão abdominal, tornando mais eviden-

tes distopias existentes. Neste momento vamos observar a integridade anatômica das paredes vaginais e de seus órgãos satélites.

Classicamente, as distopias genitais são descritas de acordo com as estruturas subjacentes à parede vaginal, que se deslocam. Assim, o prolapso da parede vaginal anterior é descrito como uretrocele ou cistocele, podendo a cistocele ser classificada em extensão (alta, baixa, graus). Retocele é o prolapso do terço distal da parede vaginal posterior. Quando o prolapso é dos terços proximais, seu conteúdo são as alças intestinais e a denominação correta é Enterocoele. Atualmente, há tendência para adotar outro critério de classificação dos prolapsos genitais, baseado na localização de pontos fixos das paredes vaginais, conforme será descrito no Capítulo 20.

A paciente portadora de incontinência urinária de esforço pode apresentar, durante o aumento da pressão abdominal, perda de urina. Diante da queixa de “perda de urina” que não se evidencia ao exame, o médico deve levar a cabo todas as manobras propedêuticas pertinentes (ver Capítulo 20).

Nos casos de prolapso uterino, este se acentua na inspeção dinâmica. Classicamente, dividimos os prolapsos em:

1. Primeiro grau: quando o orifício interno do colo não alcança o intróito vaginal.
2. Segundo grau: quando o orifício interno do colo alcança o intróito vaginal.
3. Terceiro grau: quando o ultrapassa.

É indispensável, portanto, o uso do histerômetro para classificar o prolapso e estabelecer diagnóstico diferencial com o alongamento hipertrófico do colo.

Passamos agora para a próxima etapa.

Exame Especular

Existem vários tipos de espéculos disponíveis no mercado, mas o mais utilizado é o espéculo de Collins, articulado, disponível em três tamanhos, em aço ou material descartável (Fig. 5.5).



Fig. 5.5 — Espéculo de Collins.

O exame especular tem por objetivos:

1. Expor o colo do útero, permitindo sua visualização completa e adequada coleta de material para exame citológico.
2. Visualizar o conteúdo e a mucosa vaginal (o que só pode ser feito no momento da retirada do espéculo).

A paciente deve estar ciente dos objetivos do exame.

A coleta de material para realização do exame citológico de Papanicolaou deve ser feita na periodicidade preconizada pela OMS, adequada a cada faixa etária e região.

A coleta deve ser tríplice, enviando-se ao laboratório amostras da parede vaginal posterior, raspado da ectocérvice e da endocérvice. O número de lâminas vai depender da disponibilidade de material e de acordo prévio entre o clínico e o citologista. O aspecto mais importante é a obrigatoriedade do encontro de células glandulares no esfregaço, tornando o material próprio para o rastreio de alterações neoplásicas.

Cabe ao clínico cercar-se dos cuidados necessários que garantam boa amostra ao laboratório: deixar preparado o frasco com fixador, marcar as lâminas com as iniciais da paciente e o local da coleta, mergulhar a lâmina no fixador imediatamente após a coleta, para evitar o ressecamento do esfregaço e utilizar material adequado (Espátula de Ayre e Escova de Campos da Paz — ver Capítulo 22).

A coleta de material para o exame preventivo é uma das etapas do exame especular.

Descrevemos o colo do útero quanto à coloração da mucosa, à presença de mácula rubra ao redor do orifício externo e à configuração do orifício externo, habitualmente puntiforme em nulíparas e em fenda transversa em múltiparas. Não é raro o achado de cistos de Naboth como seqüela de cervicites. Quanto à forma do colo, a variação mais encontrada é a hipertrofia, que pode ser restrita ao lábio anterior.

O exame prossegue com a avaliação da mucosa vaginal, visível nos fôrnices vaginais e ectocérvice, habitualmente. A coloração rosada, própria do menacme, pode estar alterada por processos inflamatórios. Na infância e após a menopausa os sinais de hipostrogenismo são fisiológicos.

O conteúdo vaginal espelha a atividade hormonal, variando, portanto, com a idade e a fase do ciclo.

Os processos inflamatórios, via de regra, modificam o conteúdo vaginal.

A medida do pH vaginal, a realização do *Sniff test* (misturar uma gota do conteúdo vaginal com hidróxido de potássio a 10%) e o exame citológico a fresco do conteúdo vaginal completam o exame especular.

O teste de Schiller consiste em aplicar solução de lugol no colo do útero e observar a captação do iodo pelas células. O epitélio escamoso cora intensamente (iodo escuro); o epitélio glandular cora-se menos (iodo claro). Nestes casos o exame é normal, dito “Schiller negativo”.

Quando algum ponto não cora pelo iodo, esta região é considerada suspeita (iodo negativa) e o resultado é dito “Schiller positivo”.

O teste de Schiller deve ser realizado sistematicamente.

Ao término do exame, durante a retirada do espéculo o médico observa as paredes vaginais.

Lembramos a existência de situações especiais e dos instrumentos de que dispomos para contornar eventuais dificuldades.

O colpovirgoscópio deve ser utilizado sempre que o médico julgar importante visualizar a vagina e o colo de meninas e adolescentes. Não adotamos este procedimento como obrigatório no exame rotineiro.

A utilização do “espéculo de virgem”, da mesma forma, terá seu uso condicionado à necessidade específica de cada caso.

Em mulheres com intensa atrofia genital, o exame especular pode-se tornar impraticável. O médico não deve menosprezar a dificuldade do exame, insistindo em um procedimento que pode causar lesões vaginais e afastar definitivamente a cliente do consultório. É muito mais importante assegurar à paciente que ela será respeitada e que o exame só será realizado quando for possível. Nestes casos, o médico pode lançar mão de outros métodos propedêuticos que permitam a utilização de medicamentos para melhorar o trofismo vaginal, sem colocar a paciente em risco, garantindo um exame especular adequado em poucos dias.

O outro lado desta moeda é não protelar o exame especular quando ele é imprescindível. A queixa de sangramento vaginal impõe a realização do exame o mais rápido possível. Não examinar porque há sangramento é um contra-senso.

Exame da Genitália Interna

A avaliação da integridade da genitália interna é feita pelo toque vaginal e depende, diretamente, da experiência do examinador.

Preconizamos o uso sistemático do toque bimanual, em que o médico introduz um ou dois dedos de uma das mãos na vagina (a direita, se for destro) e mantém a outra mão espalmada no hipogástrio da paciente. A preferência pelo toque uni ou bigital será ditada pelo hábito do examinador.

Ao introduzir os dedos na vagina da paciente o médico palpa o intróito e as paredes vaginais, pesquisa a sensibilidade da uretra e da bexiga. À palpação do colo do útero, fica caracterizada sua posição, consistência e mobilidade. O examinador usa a mão que está no hipogástrio da paciente para caracterizar o útero quanto à posição (anteversoflexão, retroversoflexão ou posição intermediária), tamanho, consistência e mobilidade. Da mesma forma, a palpação dos ovários permite descrever seu tamanho e sua consistência. Muitas vezes não conseguimos palpar os ovários, especialmente nas mulheres obesas ou quando o intestino se encontra cheio de fezes. O exame deve ser repetido em condições mais apropriadas ou complementado por exame ultra-sonográfico. As trompas não são palpáveis em condições habituais.

Os dedos introduzidos na vagina fixam o útero quando necessário e trabalham em conjunto com a mão que está no abdome.

Quando o exame evidencia tumor volumoso, pode haver dificuldade em definir se o tumor é de origem uterina ou anexial. Duas manobras são classicamente utilizadas para estabelecer o diagnóstico diferencial:

1. Manobra de Weibel: que se baseia em observar a mobilidade do colo do útero quando se movimenta o tumor pelo abdome. Obviamente o tumor de origem uterina, quando mobilizado, modificará a posição do colo.
2. Manobra de Hegar: tem o mesmo preceito. Mobiliza-se o tumor após colocar uma pinça de Pozzi no colo e sua movimentação permite inferir a localização do tumor.

O exame dos fundos de saco laterais e posterior da vagina (fundo de saco de Douglas) deve ser rigoroso.

O exame dos paramétrios é parcialmente realizado no toque vaginal. Sempre que se fizer necessária avaliação rigorosa destes ligamentos teremos que proceder ao toque retal.

O toque retal é preconizado, por alguns, como obrigatório em todos os exames ginecológicos. Não compactuamos com esta idéia. Julgamos mais importante avaliar, em cada caso, o real benefício que o exame vai trazer e somente procedemos ao toque retal quando os benefícios superam o desconforto do exame. Por exemplo, sua realização sistemática em crianças, adolescentes ou mulheres que não tenham iniciado a vida sexual pode ser substituída, com vantagens, pelo exame ultra-sonográfico da pelve. Isto não impede que, em determinados casos (dor pélvica aguda, suspeita de patologia tumoral, sangramentos irregulares, por exemplo), realizemos o exame na primeira consulta. Mas aconselhamos que, na impossibilidade de realizar o toque vaginal, a ultra-sonografia deva completar o exame da pelve.

Da mesma forma, após a menopausa, os ovários não são palpáveis em condições normais. Quando palpáveis, devem ser alvo de investigação complementar obrigatória.

Lembramos que tanto o exame especular quanto o exame de toque são invasivos e a primeira reação da mulher é contrair involuntariamente a musculatura vaginal na iminência do exame. O médico, neste momento, explica que o relaxamento da musculatura é possível de forma voluntária, tornando o exame menos desagradável para ela e mais fácil para o examinador.

Chamamos a atenção, ainda, para a necessidade de garantir a todas as pacientes ambiente, instrumental e roupas adequadas ao exame.

A recomendação para que as pacientes compareçam para o exame ginecológico “de saia”, para, teoricamente, agilizar o exame é totalmente descabida e soa desrespeitosa. O médico não pode compactuar com esta prática e deve combatê-la com veemência.

Da mesma forma é obrigação do ginecologista garantir a privacidade da mulher durante o exame, fazendo-se acompanhar de uma auxiliar apenas. Casos específicos, como os exames realizados em serviços universitários, devem ser discutidos com a paciente antes de levá-la à sala de exame. A presença de familiar da paciente durante o exame deverá, também, ser previamente discutida com o médico. Lembramos que a presença da mãe é importante no exame da criança, mas pode ser constrangedora na consulta da adolescente.



Métodos Complementares em Ginecologia

Maria Albina Catellani
José Carlos J. Conceição
Karen Soto Perez Panisset
Haydée Castro Neves dos Santos
Márcio Abreu de Moraes

INTRODUÇÃO

Numerosos são os métodos que complementam a anamnese e o exame físico em Ginecologia, com grande variação de custo e complexidade.

Alguns são indicados de rotina para rastreio de doenças, sendo exemplos clássicos a colpocitologia oncótica para detecção do câncer do colo do útero e a mamografia para o câncer de mama. Outros têm indicações específicas para investigação de doenças ginecológicas. É o caso do exame a fresco do conteúdo vaginal para diagnóstico de colpites e cervicites, de testes específicos para investigação da infertilidade conjugal ou da avaliação urodinâmica no diagnóstico da incontinência urinária. Inesgotáveis são os exemplos. Pela sua especificidade, todos esses serão estudados nos capítulos correspondentes.

Nas últimas décadas, entretanto, tem-se observado grande desenvolvimento de métodos diagnósticos, principalmente os de imagem e endoscópicos, seja pela sofisticação da tecnologia empregada, seja pela abrangência de suas indicações. Por outro lado, seu emprego indiscriminado pode ser dispendioso além de provocar, muitas vezes, desconforto, dor e perda inútil de tempo.

Nesse capítulo, estudaremos os principais métodos complementares disponíveis, não diretamente relacionados a condições específicas, procurando fornecer um guia para suas indicações e valorização de seus resultados.

ULTRA-SONOGRAFIA EM GINECOLOGIA

É método largamente difundido em ginecologia graças à sua fácil disponibilidade, ao custo aceitável e à precisão diagnóstica.

Emprega ondas sonoras com frequência superior às audíveis pelo ouvido humano, descritas em ciclos por segundo ou unidades chamadas Hertz. A ultra-sonografia utiliza frequências entre 3,5 e 10 milhões de ciclos por segundo, ou seja, megaHertz (MHz). Quanto maior a frequência, maior o detalhe obtido, porém menor penetração do feixe.

Cada transdutor apresenta frequência específica para o exame. Os órgãos pélvicos podem ser avaliados pelas sondas transvaginal ou transabdominal, com frequências de 5 a 7,5 MHz e 3,5 MHz, respectivamente.

Dá-se preferência ao método transvaginal já que, neste, o transdutor situa-se mais próximo das estruturas pélvicas permitindo, portanto, o uso de maiores frequências sonoras e, conseqüentemente, maior definição visual. Este método também não apresenta as limitações do exame transabdominal, como menor eficácia em casos de obesidade e necessidade de ampla distensão vesical a fim de servir como janela sonora e afastar as alças intestinais.

Ultra-sonografia Transvaginal

O exame é realizado com a paciente em posição ginecológica e utiliza-se um transdutor revestido por preservativo de látex. O transdutor é introduzido pelo intróito vaginal, até alcançar o colo uterino. Nesse trajeto, são avaliados o canal vaginal, a uretra, a bexiga e o reto.

As principais aplicações da ultra-sonografia transvaginal na avaliação das estruturas pélvicas são:

Vagina

Estudo das paredes vaginais, suas relações com a uretra e bexiga, avaliação dos diâmetros uretrais e mobilidade do colo vesical.

Colo do Útero

Avaliação das dimensões e proporção cervicocorporal, forma e conteúdo do canal cervical e presença de processos expansivos endofíticos ou exofíticos.

Útero

Presença ou ausência, posição, morfologia (anomalias congênitas), avaliação do volume e ecotextura do miométrio.

trio nas neoplasias benignas e malignas; localização de dispositivos anticoncepcionais intra-uterinos (DIU).

Endométrio

Avaliação de doença benigna ou maligna, investigação de infertilidade e seu tratamento, confirmação de alterações hormonais cíclicas e estudo do conteúdo da cavidade uterina. Tem especial importância a espessura endometrial, para avaliação funcional ou rastreio de processos proliferativos. Pode variar de 2 a 4 mm, no período pós-menstrual, até 10 a 15 mm, na fase secretora. Na pós-menopausa, a espessura endometrial não deve ultrapassar os 5 mm em não usuárias de terapia de reposição hormonal, podendo chegar a 7 mm em pacientes submetidas à hormonioterapia.

Ovários

Na propedêutica da infertilidade, para monitoração do desenvolvimento folicular e para guiar a aspiração folicular para fertilização *in vitro*. Para diagnóstico e estudo dos seguintes tumores.

Formações Císticas

- Cistos homogêneos e anecóicos: folículo dominante, retenção folicular.
- Cistos de conteúdo denso: endometrioma ou cisto de retenção hemorrágico.
- Cistos mistos (líquido e sólido): tumores benignos e malignos.
- Cistos septados: septos espessos e múltiplos. Neoplasia.

Formações Sólidas

- Neoplasia benigna ou neoplasia maligna.

Cavidade Pélvica

Demonstração de líquido livre, doença inflamatória pélvica (hidrossalpinge, abscesso tubo-ovariano), gravidez ectópica, implantes de endometriose ou neoplásicos e dor pélvica.

Ultra-sonografia Transabdominal

Proporciona um estudo global da pelve, sendo o melhor método para avaliar tumores volumosos, que se estendam para fora dos limites da pelve, fugindo do alcance do transdutor transvaginal. É também a opção quando há impedimento para realizar o exame por via vaginal, como nas pacientes virgens, com atrofia genital importante ou com obstrução do canal vaginal.

Suas principais indicações são: avaliação de anomalias congênicas e do desenvolvimento da genitália interna, dor pélvica, estudo de massas pélvicas volumosas e estudo das relações anatômicas de tumores com as estruturas pélvicas.

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (RNM)

A ressonância nuclear magnética (RNM) tornou-se uma modalidade importante na avaliação da pelve feminina. Pode oferecer informações suplementares à ultra-sonografia. Contudo, o emprego da RNM é limitado pelo seu alto custo.

Indicações Principais do Exame

Anomalias Congênicas

A avaliação de defeitos congênitos (útero unicorno, didelfo, septado, bicorno) pode ser feita através da USG 3D que é um meio preciso e não-invasivo de avaliar estas anomalias, permitindo sua classificação e demonstração de complicações associadas. Entretanto, a RNM é considerada o método mais adequado para estudo destas anormalidades.

Leiomiomas Uterinos

A RNM só teria indicação nos casos em que há necessidade de se distinguir entre leiomioma e adenomiose focal. Os leiomiomas, em geral, são bem estudados através da ultra-sonografia, que permite avaliar o tamanho, o número e a localização dos nódulos.

Adenomiose

RNM é o exame complementar mais sensível para o detecção de adenomiose, porém esta afecção é de difícil diagnóstico, sendo muitas vezes suspeitada pela clínica e confirmada apenas pelo exame anatomopatológico do útero.

Massas Anexiais

Novamente, a RNM é indicada quando a USG deixa dúvidas com relação à natureza e à localização da lesão. Aplica-se, especialmente, naquelas pacientes em que não é possível realizar a ultra-sonografia transvaginal. A RNM permite, ainda, estudar melhor as relações do tumor com as estruturas adjacentes.

Neoplasias Malignas da Pelve

Além do diagnóstico de tumores pélvicos, permite identificar a invasão de órgãos adjacentes e planejar melhor o tratamento. Pode ser útil, também, no acompanhamento pós-tratamento e no rastreio de recidivas.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE

O papel da tomografia computadorizada (TC) na avaliação da doença ginecológica é limitado, visto que não apresenta vantagem sobre a USG para a maioria das doenças e, nos casos em que esta se mostra imprecisa, conseguimos maior acurácia com o uso da RNM.

VIDEOENDOSCOPIA EM GINECOLOGIA

Vídeo-histeroscopia

Introdução

A histeroscopia diagnóstica é um procedimento endoscópico que possibilita a visualização direta do canal cervical e da cavidade uterina, permitindo a identificação de anormalias anatômicas ou funcionais e de lesões orgânicas.

A histeroscopia cirúrgica permite a realização de procedimentos dentro da cavidade uterina.

Histórico

A primeira histeroscopia foi realizada em 1869, por Pantaleoni, e permitiu a identificação de um pólip endometrial. A evolução dos sistemas de óptica e iluminação permitiu uma melhor acuidade diagnóstica.

Em 1979, Jacques Hamou, ginecologista francês, apresentou um novo histeroscópio com diâmetro de apenas 4 mm, possibilitando a realização desse exame ambulatorialmente. Atualmente, a histeroscopia é um método diagnóstico e terapêutico difundido mundialmente e empregado em diversas situações.

Indicações

A histeroscopia é um método diagnóstico de alta sensibilidade e especificidade. Está indicada em pacientes que apresentam sinais ou sintomas sugestivos de comprometimento da cavidade uterina, seja por alterações do fluxo menstrual, infertilidade ou para esclarecimento de alterações visualizadas em outros exames como a histerossalpingografia ou ultra-sonografia (Tabela 6.1).

Na investigação do sangramento uterino anormal, a histeroscopia pode ser útil para diagnóstico de miomas submucosos, pólipos, adenomiose, hipertrofia endometrial e câncer de endométrio. Permite, ao mesmo tempo, realização de biópsias dirigidas das lesões encontradas, para diagnóstico histopatológico.

Na propedêutica da infertilidade deve ser realizada sempre que a anamnese, a ultra-sonografia ou a histerossalpingografia sugerirem possibilidade de lesões intracavitárias ou de malformações mullerianas. Também está indicada como exame prévio à fertilização *in vitro*. Permite, ainda, a avaliação da permeabilidade tubária, apesar de não ser o método ideal para esta finalidade.

Tabela 6.1
Indicações de Histeroscopia Diagnóstica

Sangramento uterino anormal pré e pós-menopausa.

Amenorréia primária ou secundária.

Infertilidade.

Alterações à ultra-sonografia ou à histerossalpingografia.

A histeroscopia cirúrgica pode ser realizada sob anestesia local (boqueio paracervical) ou bloqueio espinal e é possível realizar miomectomia, polipectomia, lise de sinéquias e ressecção de septo uterino (Tabela 6.2).

Tabela 6.2
Indicações de Histeroscopia Cirúrgica

Pólip endometrial.

Miomas submucosos.

Correção de anormalidades mullerianas.

Contra-indicações

Existem contra-indicações absolutas e relativas para a realização da histeroscopia. Como contra-indicações absolutas podemos citar a suspeita de gravidez, a presença de doença inflamatória pélvica ou cervicite bem como o diagnóstico de câncer invasor da cérvix uterina com necrose e sangramento. Como contra-indicações relativas estão a suspeita de endometrite isolada e sangramento uterino de vulto.

O sangramento ativo impossibilita a realização da histeroscopia com meio gasoso, habitualmente usado para diagnóstico. Para as intervenções cirúrgicas, no entanto, onde a distensão da cavidade uterina é feita com meio líquido, o sangramento não impede o procedimento.

Equipamento

O equipamento necessário para realização da histeroscopia é composto pelo histeroscópio propriamente dito, fonte de luz e insuflador de gás carbônico.

O histeroscópio consiste de uma óptica longa, cilíndrica, com duas extremidades: uma que é introduzida na cavidade uterina e outra onde o examinador olha para realizar o exame (ocular). A introdução da ótica é feita através de uma camisa ou bainha metálica (Fig. 6.1).



Fig. 6.1 — Histeroscópio composto pela ótica (peça inferior) e camisa de exame (peça superior) através da qual a ótica é introduzida na cavidade uterina. A ótica são adaptados: 1. cabo de fibra ótica que conduz a luz produzida na fonte de iluminação até a extremidade do histeroscópio que penetra na cavidade uterina; 2. microcâmera que transmite a imagem a um monitor de vídeo. Pela camisa de exame o CO₂ é insuflado para distender a cavidade uterina permitindo sua visualização.

Existem histeroscópios de 2,7, de 2,9 e de 4 mm de diâmetro. A extremidade que penetra a cavidade uterina tem formato de bisel, com angulação de 30 graus, para permitir a visão. Os aparelhos são capazes de fornecer aumentos de até 150 vezes dependendo do modelo; alguns, inclusive, permitem a realização da microcolpo-histeroscopia (exame da endo e ectocérvice para avaliação de lesões precursoras do câncer uterino invasor).

A fonte de luz deve ser de luz branca com, no mínimo, 250 watts de potência ou de gás xenon. O gás carbônico utilizado para distensão da cavidade uterina é dispensado por um insuflador que controla a velocidade de insuflação e a pressão intracavitária.

Para a realização de cirurgias, há vários tipos de camisas operatórias com diâmetros de 7 e 9 mm através das quais se introduz o histeroscópio e os instrumentos de corte mecânico ou eletrocirúrgicos.

O gás carbônico não se presta à distensão da cavidade uterina durante cirurgias. É necessário utilizar meio líquido que não conduza a eletricidade nem se misture ao sangue. Dentre estes, os mais usados são as soluções de baixa viscosidade à base de glicina ou de manitol-sorbitol.

Técnica

Aproximadamente 90% das histeroscopias diagnósticas podem ser realizadas ambulatorialmente. A atrofia do canal cervical (levando à estenose), a impossibilidade de ultrapassar o canal cervical, o baixo limiar à dor e a in experiência do examinador são responsáveis pelos 10% restantes.

Na grande maioria dos casos, não é necessária a realização de anestesia. O emprego de anti-inflamatórios não-esteróides 2 horas antes do procedimento alivia o desconforto. Em casos ambulatoriais raros, é necessário o emprego de anestesia local e realiza-se a infiltração cervical ou o bloqueio paracervical com lidocaína.

O histeroscópio é introduzido através do orifício externo do colo uterino, após exposição do mesmo e limpeza com soluções anti-sépticas ou soro fisiológico.

Na passagem da óptica pelo canal cervical devem-se observar seu trajeto e possíveis alterações. Uma vez dentro da cavidade uterina, deve ser seguida uma rotina de inspeção da cavidade, objetivando uma completa exploração da mesma.

A melhor época da realização do exame é a primeira fase do ciclo menstrual, quando o muco cervical está limpo e o endométrio mais delgado, facilitando a visualização da cavidade e dos óstios tubários. Na fase secretora, o muco cervical está mais espesso (fato que interfere diretamente na avaliação). No entanto, o óstio tubário se apresenta mais relaxado pela ação da progesterona e é possível uma melhor avaliação da fase funcional do endométrio.

Complicações

Complicações graves são raras. A dor é a ocorrência mais freqüente, associada, por vezes, à reação vagal, com hipotensão, taquicardia, sudorese e vômitos.

O sangramento após o exame também é comum, quase sempre muito discreto. Sangramentos maiores podem ocorrer na presença de miomas submucosos ou de câncer de endométrio.

A perfuração uterina pode ocorrer nos casos de estenose importante do canal cervical ou na presença de sinéquias (principalmente ístmicas). A conduta é expectante. A sutura da lesão geralmente não é necessária e o exame poderá ser realizado após duas semanas. É prudente manter a paciente em observação por 24 horas. Em caso de suspeita de lesão extra-uterina, ou de hemoperitônio, está indicada exploração da cavidade abdominal, por via laparoscópica ou por laparotomia.

A infecção pós-histeroscopia é um evento raro. Há, no entanto, a possibilidade de introdução de germes da cavidade vaginal no trato genital superior ou a agudização de uma salpingite latente. Na suspeita desta ocorrência, o tratamento com antibióticos visando gram-negativos, anaeróbios e *Chlamydia trachomatis* deve ser iniciado imediatamente.

Com relação à histeroscopia cirúrgica, a complicação mais temida é a absorção maciça do líquido usado para distensão da cavidade uterina, podendo ocorrer edema generalizado, edema agudo de pulmão e hiponatremia. Para minimizar este risco, devemos monitorar cuidadosamente o volume infundido e o volume aspirado.

Videolaparoscopia

Introdução

A primeira inspeção ótica da cavidade abdominal foi descrita em 1901 por Von Otti e introduzida no Brasil em 1913 por Meirelles. A técnica e o material foram aprimorados ao longo do século passado e, atualmente, a laparoscopia é um método propedêutico e terapêutico freqüentemente utilizado em ginecologia.

Procedimento

A abordagem da cavidade peritoneal é realizada através da introdução do laparoscópio e pinças para manipulação, por pequenas incisões abdominais. A visualização adequada das estruturas é obtida através da formação de um pneumoperitônio pela insuflação de dióxido de carbono. A imagem é transmitida por uma microcâmera a um monitor de vídeo, de forma que toda a equipe tenha a visão do campo cirúrgico. A cirurgia minimamente invasiva proporciona recuperação pós-operatória melhor, com retorno às atividades habituais mais precocemente.

Indicações

A laparoscopia diagnóstica vem perdendo terreno à medida que os métodos de imagem são aperfeiçoados, sendo utilizada já para o tratamento cirúrgico de alterações previamente diagnosticadas. Permanece sendo empregada, em casos selecionados de infertilidade sem causa aparente e de dor pélvica aguda e crônica.

- **Infertilidade:** a laparoscopia é usualmente utilizada nos casos de infertilidade sem causa aparente em que a prope-
dêutica inicial não revela anormalidades que justifi-
quem a ausência de gravidez. O procedimento
permite que se diagnostique a presença de aderên-
cias pélvicas que possam alterar a relação das trom-
pas com os ovários e de endometriose mínima. Alguns
especialistas, no entanto, não acreditam que o custo-
benefício do procedimento se justifique, uma vez que
o diagnóstico destas pequenas alterações não muda-
ria a terapêutica (hiperestimulação controlada dos
ovários com coito programado ou inseminação intra-
uterina). Deve o exame ser reservado para os casos
em que exista alguma evidência de alterações que
devam ser tratadas cirurgicamente.
- **Dor pélvica crônica:** é uma condição clínica com inú-
meras causas, que frequentemente não apresenta al-
terações na propedêutica não-invasiva e muitas vezes
resulta numa laparoscopia também normal. Assim
como na esterilidade sem causa aparente, a laparoscopia
deve ser indicada apenas nos casos de dor pélvica
associada a doenças passíveis de tratamento video-
laparoscópico.
- **Endometriose:** sua suspeita clínica deve ser obrigatori-
amente confirmada pela laparoscopia visando ao diagnós-
tico definitivo através de biópsia, estadiamento e tratamento
da doença. Está também indicada para a ressecção ou
fulguração de implantes e de endometriomas.
- **Doença inflamatória pélvica:** embora o diagnóstico, na
maioria das vezes, seja clínico, a videolaparoscopia con-
firma o diagnóstico e permite definir sua gravidade. Está
indicada nos casos em que não há melhora com o trata-
mento medicamentoso, para a drenagem de abscessos e
lavagem da cavidade pélvica, ou quando há suspeita de
alguma condição cirúrgica como a apendicite.
- **Malformações uterinas:** a laparoscopia antes usada para
diagnóstico de malformações uterinas não tem lugar
atualmente, sendo substituída pela ultra-sonografia ou
ressonância nuclear magnética. Pode, entretanto, ser
empregada durante a ressecção videohisteroscópica de
septos uterinos para diminuir os riscos de perfuração
uterina e lesão de estruturas adjacentes, especialmen-
te alças intestinais.

A laparoscopia cirúrgica também apresenta grande va-
riedade de indicações em ginecologia. Atualmente, quase
todas as operações ginecológicas podem ser realizadas por
via laparoscópica, dependendo da capacidade do cirurgião
e da disponibilidade de equipamentos. As de maior relevân-
cia na prática clínica são abordadas a seguir.

- **Massas anexiais:** representam uma das principais indi-
cações do procedimento visando ao esclarecimento
diagnóstico e tratamento dos tumores pélvicos. Podem
ser originadas dos ovários, das tubas e do útero. São os
tumores de ovário benignos ou malignos, miomas pedi-
culados ou intraligamentares, hidrossalpinge e prenhez
ectópica. Nos casos de tumores de ovário suspeitos de

malignidade o tratamento deve ser feito através de la-
parotomia. O mesmo acesso deve ser utilizado para o
tratamento de gravidez ectópica rota com instabilidade
hemodinâmica.

- **Salpingoplastia:** empregada nos casos esterilidade por
obstrução tubária, com a mucosa da trompa preserva-
da ou por esterilização cirúrgica prévia.
- **Laqueadura tubária:** é a cirurgia laparoscópica mais
empregada mundialmente.
- **Retirada de corpo estranho:** DIU's soltos na cavidade
abdominal após perfuração uterina.
- **Miomectomias e histerectomias:** cirurgias de crescen-
tes indicações laparoscópicas pelo aprimoramento téc-
nico dos cirurgiões e do instrumental.

Contra-indicações

Com o aprimoramento técnico e da aparelhagem dis-
ponível, as contra-indicações da videolaparoscopia diminuí-
ram sensivelmente nos últimos anos.

No entanto, persistem algumas contra-indicações ab-
solutas e relativas ao procedimento.

Como principais contra-indicações absolutas podem ser
citadas a instabilidade hemodinâmica, em que se faz neces-
sária uma abordagem cirúrgica mais rápida (laparotomia),
e a presença de doenças pulmonares e cardíacas graves, em
que o aumento da pressão intra-abdominal e a posição de
Trendelenburg (de 20 a 30 graus de inclinação) estejam
contra-indicados.

Como contra-indicações relativas podem ser ressalta-
dos o passado de várias laparotomias e os episódios de peri-
tonite prévios, que promoveriam extensas aderências
pélvico-abdominais, e a carcinomatose peritoneal, dificul-
tando a técnica e aumentando os riscos do procedimento. A
obesidade também é uma condição limitante.

Complicações

Ocorrem em apenas 10% dos casos e apresentam graus
variáveis de extensão e gravidade.

- **Hérnias:** podem ocorrer nos locais de inserção dos tro-
cartes principalmente no umbigo.
- **Lesões de vasos da parede,** de grandes vasos abdomi-
nais e de vísceras: geralmente provocados por aciden-
tes nas punções ou na utilização de instrumentos de
corte ou de corrente elétrica.
- **Complicações cardiopulmonares:** como já foi dito, la-
paroscopia para cirurgias pélvicas necessita ser reali-
zada em posição de Trendelenburg para afastar as alças
intestinais do campo operatório. Esta posição e a dis-
tensão abdominal pelo pneumoperitônio levam a uma
diminuição da complacência pulmonar e à sobrecarga
cardíaca, o que em algumas situações podem levar à
insuficiência cardíaca e ao choque.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Barrozo PRM. Cuidados perioperatórios em cirurgia laparoscópica. In: Oliveira HC, Lemgruber I, Costa OT. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. p. 1437.
2. Crispi CP. Videolaparoscopia. In: Crispi CP, Oliveira FMM, Errico G & JR Damian JC P. Tratado de Videoendoscopia Ginecológica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003. p. 127.
3. Crispi CP. Videohisteroscopia. In: Crispi CP, Oliveira FMM, Errico G & JR Damian JC. Tratado de Videoendoscopia Ginecológica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2003. p. 641.
4. Crofton M e Jenkins JPR. Gynaecological imaging. In: Sutton D. Textbook of Radiology and imaging. 7 ed. London: Churchill Livingstone, 2003. pp. 1069-1104.
5. Filly RA. Massas Ovarianas: o que procurar, o que fazer. In: Callen PW. Ultra-sonografia em obstetrícia e ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. pp. 605-619.
6. Loyola A. Manual e Atlas de Histeroscopia e Micro-histeroscopia. Rio de Janeiro: Revinter, 1998.
7. Machado SB. Indicações e contra-indicações da histeroscopia diagnóstica. In: Oliveira HC, Lemgruber I, Costa OT. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. p. 1473.
8. Martins M, Viana LC, Geber S. Histeroscopia diagnóstica. In: Viana LC, Martins M, Geber S. Ginecologia. Rio de Janeiro: Medsi, 2001. p. 156.
9. Montenegro CAB, Leite SP, Mathias ML. Ultra-som tridimensional nas anomalias uterinas. In: Montenegro CAB, Resende-Filho J, Lima MLA. Ultra-som tridimensional Atlas Comentado. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 138.
10. Murphy AA e Rock J. Anatomic abnormalities. Clin Obstet Gynecol, 1996, 29: 886.
11. Pinheiro W, Guimarães JRQ. Histeroscopia In: Halbe HW. Tratado de Ginecologia. São Paulo: Roca, 2000. p. 559.
12. Popovich MJ, Hricak H. O papel da ressonância magnética na avaliação da doença ginecológica. In: Callen PW. Ultra-sonografia em obstetrícia e ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. pp. 640-666.
13. Ribeiro LF, Martins M, Viana LC, Geber S. Laparoscopia diagnóstica. In: Viana LC, Martins M, Geber S. Ginecologia. Rio de Janeiro: Medsi, 2001. p. 156.
14. Ribeiro MMR. Ultra-sonografia ginecológica. In: Oliveira HC, Lemgruber I, Costa OT. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. pp. 194-211.
15. Santos N. Laparoscopia. In: Halbe HW. Tratado de Ginecologia. São Paulo: Roca, 2000. p. 564.
16. Stuart GLE, Reid DF. Estudos diagnósticos. In: Copeland RJ. Tratado de Ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. pp. 1-32.



Hemorragia Uterina Disfuncional

Décio Luiz Alves
Renato Ferrari

INTRODUÇÃO

A menstruação, sangramento cíclico mensal, representa a descamação do endométrio (células endometriais, sangue e muco) e ocorre devido à queda nos níveis dos hormônios esteróides ovarianos (estrogênio e progesterona) estimulantes e mantenedores do endométrio durante as fases proliferativa e secretora, conforme estudado no Capítulo 3. No período que precede a menstruação, as artérias espiraladas apresentam contrações cíclicas seguidas de relaxamento, levando à isquemia e ao extravasamento de sangue. Verificamos, portanto, os seguintes fenômenos: edema → estase → isquemia → necrose → descamação → hemorragia (não necessariamente nesta ordem).

O ciclo menstrual considerado padrão tem duração aproximada de 28 dias (média de 24 a 34 dias), variando de 12 a 16 dias a fase secretora. O fluxo menstrual dura de três a oito dias (média de cinco dias) com volume variável de 30 a 80 mL (média de 50). O sangramento não é universal, ou seja, a descamação não ocorre em todo o endométrio ao mesmo tempo, mas em segmentos isolados da mucosa uterina. Predomina o sangue arterial e 80% da perda ocorrem nos primeiros dois dias.

CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

A hemorragia uterina disfuncional (HUD) é o sangramento uterino anormal, que ocorre na ausência de lesões orgânicas do útero. Pode decorrer de alterações locais e sistêmicas, com maior ou menor importância na dependência de uma série de fatores como idade, perfil hormonal, doenças sistêmicas associadas, alterações anatômicas, uso de medicações, entre outras.

O diagnóstico de HUD é de exclusão, todas as possíveis causas orgânicas locais devem ser excluídas, inclusive as relacionadas com a gravidez. Alguns autores denominam pseudo-HUD as hemorragias uterinas secundárias a doenças sistêmicas ou a causas iatrogênicas.

Vários são os termos utilizados para designar as alterações menstruais:

- Oligomenorréia: ciclos muito longos (maiores que 35 dias) com menor número de menstruações.
- Polimenorréia: ciclos curtos (menores que 24 dias) com maior número de menstruações durante um ano.
- Hipomenorréia: diminuição do número de dias ou do volume de fluxo.
- Hipermenorréia: aumento do número de dias ou do volume de fluxo.
- Menorragia: semelhante à hipermenorréia, porém com intensidade capaz de alterar significativamente a volêmica (bem maior que 80).
- Metrorragia: sangramento acíclico, sem relação com o período menstrual.
- Amenorréia: ausência de menstruação por três meses ou mais, devendo ser feita a distinção com amenorréia primária (mulher que nunca menstruou).
- Sangramento de escape: sangramento do meio do ciclo, causado pelo pico de estrogênio que precede o pico de LH e a ovulação.

FISIOPATOLOGIA

Em torno de 80% dos casos, a HUD ocorre em ciclos anovulatórios. Nos 20% restantes resulta de uma disfunção do corpo lúteo.

O sangramento anovulatório ocorre a partir de dois fatores básicos:

Sangramento por Ruptura

Neste caso, o endométrio é exposto à estimulação prolongada e constante de estrogênio sem oposição de progesterona, espessando-se acima da capacidade de sustentação pelo nível de estrógenos circulantes. Não havendo suporte

do estroma, ocorre ruptura e necrose tecidual com sangramento superficial irregular. Pode evoluir para hiperplasia endometrial ou carcinoma.

Sangramento por Supressão Estrogênica

Aqui, os níveis constantes e prolongados de estrógenos, sem oposição progestogênica, levam a um retrocontrole negativo, reduzindo os níveis de estrogênio e provocando um sangramento por falta de sustentação glandular.

No caso de sangramento anormal em ciclos ovulatórios, pode ocorrer:

- Produção inadequada ou insuficiente de progestágenos, ocorrendo falência folicular e uma segunda fase curta.
- Produção excessiva ou prolongada de progestágenos, com uma segunda fase longa e descamação irregular do endométrio.
- Disfunção endometrial ou miometrial decorrente de alterações locais (níveis de prostaglandinas, alterações vasculares, níveis de citoquinas etc.).

As situações em que a HUD ocorre mais comumente, incluem puberdade, pré-menopausa, estresse, emagrecimento acentuado (anorexia, atividade física intensa, atletismo), ovários policísticos e obesidade.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de sangramento disfuncional puro é de exclusão e deverá levar em consideração as várias possibilidades locais e gerais:

- Doenças sistêmicas
 - Distúrbios de coagulação (hemofilia, trombocitopenia, deficiência de protrombina).
 - Hipo ou hipertireoidismo.
 - Hiperprolactinemia: funcional, tumoral, iatrogênica.
 - Colagenoses: lúpus eritematoso sistêmico.
 - Doença hepática.
 - Insuficiência renal.
 - Doença maligna.
 - Iatrogenia: anticoncepcionais, antiinflamatórios não-hormonais, anticoagulantes, antidepressivos tricíclicos.
- Causas locais
 - Tumores: mioma, pólio endometrial, neoplasias malignas do corpo uterino.
 - Lesão cervical: cervicite, pólio, endometriose cervical, câncer.
 - Processos inflamatórios: endometrite.
 - Adenomiose.
 - Gravidez, doença trofoblástica gestacional.
 - Dispositivo intra-uterino, corpo estranho.

A investigação deve ser criteriosa antes de ser estabelecido o diagnóstico. Observaremos a seqüência:

- Anamnese
 - A descrição minuciosa do sangramento (duração, intervalo, coágulos, quantidade de absorventes), história ginecológica e obstétrica, medicações, outros sintomas como galactorrêa, cefaléia, alterações de peso, exercícios, estresse, tabagismo, sintomas visuais.
 - A avaliação deve ser individualizada para cada fase etária; sempre pensaremos em gravidez nas pacientes com vida sexual ativa no menacme.
 - Sangramento uterino em crianças ou em pacientes após a menopausa serão sempre anormais, exigindo investigação.
- Exame físico
 - Avaliar obesidade, acne, hirsutismo, tireóide, petéquias, equimoses.
 - Exame pélvico, mesmo em vigência de sangramento.
 - Exame especular, mesmo em vigência de sangramento.
 - Excluir sangramento urinário ou retal.
- Colpocitologia oncológica
 - Para excluir lesão cervical; a coleta do material depende da intensidade do sangramento, entretanto o exame especular é obrigatório.
 - Avaliar necessidade de acordo com o último exame colpocitológico
- Hemograma completo, coagulograma
 - Avaliar repercussões da perda sangüínea e detectar eventuais distúrbios de coagulação.
- Dosagem de gonadotrofina coriônica
 - Excluir gravidez, mesmo incipiente, e doença trofoblástica gestacional.
- Avaliações gerais de acordo com o diagnóstico clínico: função tireoidiana, função hepática, função renal, colagenoses etc.
- Ultra-sonografia transvaginal
 - Para verificação geral da pelve, principalmente na presença de massas tumorais, e da cavidade uterina.
- Histeroscopia
 - Para afastar lesões orgânicas do endométrio e alterações da cavidade uterina.
- Biopsia endometrial
 - A ser executada preferencialmente durante histeroscopia.
 - Poderá ser obtida por cureta de sucção na impossibilidade do exame endoscópico.
- Curetagem uterina
 - Necessária quando o diagnóstico não foi alcançado em etapas anteriores ou em emergências, quando a metrorragia ameaça a homeostase ou mesmo as funções vitais da paciente.
 - Frequentemente, a curetagem é também terapêutica, na medida em que pode conter a hemorragia e restabelecer os ciclos normais.

TRATAMENTO

A conduta na HUD dependerá de uma série de fatores:

- Intensidade do sangramento
 - Em hemorragias abundantes, é primordial interromper o processo de imediato.
 - Em irregularidades menstruais ou aumento do fluxo, uma avaliação mais minuciosa pode ser empreendida. O uso de anticoncepcionais hormonais geralmente é um meio de interrupção momentânea do processo, visando apenas às alterações hormonais.
- Faixa etária
 - Maior preocupação nos extremos de vida.
- Desejo ou não de engravidar
 - Pode determinar o uso de indutores de ovulação ou de anticoncepcionais, ambos atuarão como reguladores menstruais.
- Risco para câncer de endométrio
 - Cuidado maior em pacientes na peri e pós-menopausa, principalmente em uso de terapia de reposição hormonal.

Abordagem Clínica de acordo com o Quadro

- Na vigência de sangramento
 - Nos sangramentos de pequena monta, fazer suplementação de ferro e proteínas, dando orientações gerais à paciente.
 - Nos quadros de intensa hemorragia, aumentar rapidamente os níveis de estrogênio, com estrogênios conjugados por via oral ou endovenosa de 8 em 8 horas ou anticoncepcionais orais de alta dosagem por 24 a 48 horas, para interrupção do processo, seguido de anticoncepcionais orais (por 21 dias) ou progestágenos (por dez dias) para regulação do ciclo.
 - Durante o fluxo, pode-se administrar antiinflamatórios (ácido mefenâmico, naproxeno) ou antifibrinolíticos (ácido tranexâmico) visando à vasoconstrição e à formação de fibrina.
- Fase crônica, preservando ciclos menstruais
 - Progestágenos na segunda fase do ciclo menstrual, principalmente em casos de anovulação.
 - Anticoncepcionais em dose plena.

A terapêutica poderá ser continuada ou utilizada por apenas alguns ciclos (três a quatro meses) para induzir um retorno à regularidade menstrual. A conduta deve ser individualizada, de acordo com as expectativas da paciente.
- Fase crônica, induzindo amenorréia
 - Progestágeno (medroxiprogesterona) de depósito injetável.

- Progestágeno (desogestrel, gestrinona) via oral em uso contínuo.
- Supressores de gonadotrofina (danazol, agonistas GnRh).
- Dispositivo intra-uterino com levonorgestrel.

O uso de cada substância apresenta seus efeitos colaterais de forma individual. Cada um deve ser avaliado de acordo com a relação de risco e custo/benefício para a paciente.

Abordagem Cirúrgica

- Curetagem uterina
 - Essencial em grandes perdas uterinas.
 - Pode ser utilizada no lugar da histeroscopia para o diagnóstico histológico.
- Ablação endometrial
 - Alternativa para pacientes com risco cirúrgico elevado para histerectomia.
 - Pode ser executada por cauterização monopolar, bipolar ou por balão térmico.
 - Cerca de 20% das pacientes não respondem ao método.
 - Pode ser necessária mais de uma aplicação.
 - O exame histológico prévio do endométrio é obrigatório.
- Histerectomia
 - Via vaginal, abdominal convencional ou laparoscópica.
 - O método varia de acordo com as condições operatórias.
 - Tal recurso é extremo e deve ser utilizado quando a paciente encerrou sua vida reprodutiva ou quando todos os recursos anteriores foram infrutíferos.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Baxter N. Non-surgical management options for menorrhagia. *Review. Nurs Times* 2003; 11-17, 99(45): 24-25.
2. Dunn TS, Stamm C, Delorit M, Golberg G. A key clinical pathway for the evaluation of women with abnormal uterine bleeding. *Obstet Gynecol* 2000; 1, 95 (4 Suppl 1): S4.
3. Kouides PA. Evaluation of abnormal bleeding in women. *Curr Hematol Rep Review* 2002; 1(1): 11-8.
4. Lethaby A, Farquhar C. Treatments for heavy menstrual bleeding. *BMJ* 2003; 29, 327(7426): 1243-4.
5. Lima GR, Girão MJBC, Baracat EC. *Ginecologia de consultório*, 1ª ed., São Paulo: EPM — Editora de Projetos Médicos, 2003. pp. 54-59.
6. Machado LV. Sangramento uterino disfuncional/Disfuncional uterine bleeding. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2001; 45(4): 375-82.
7. Marinho RM, Piazza MJ, Caetano JPI. *Ginecologia endócrina: Manual de orientação da Febrasgo*. São Paulo, 2003. pp. 100-1004.
8. Minjarez DA. Abnormal bleeding in adolescents. *Semin Reprod Med Review* 2003; 21(4): 363-75.
9. Oehler MK, Mackenzie I, Kehoe S, Rees MC. Assessment of abnormal bleeding in menopausal women: an update. *J Br Menopause Soc Review* 2003; 9(3): 117-20, 121.
10. Oliveira HC, Lemgruber I. *Tratado de Ginecologia da Febrasgo*, 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. pp. 249-54.
11. Roy SN, Bhattacharia S. Benefits and risks of pharmacological agents used for the treatment of menorrhagia. *Drug Saf Review* 2004; 27(2):75-90.



Dismenorréia e Síndrome Pré-menstrual

Juraci Ghiaroni
Alexsandra R. da Costa Arume
Melissa de Souza Gama

DISMENORRÉIA

Introdução

O termo dismenorréia significa, literalmente, “mensuração difícil”. No entanto, usamos a palavra como sinônimo de dor pélvica associada ao período menstrual.

É muito comum a queixa de algum tipo de desconforto pélvico no período menstrual, o que não caracteriza, isoladamente, a existência de alguma doença subjacente.

Alguns autores tentaram estabelecer o uso do termo “dismenorréia” somente nos casos em que a dor fosse incapacitante, impedindo a mulher de exercer suas atividades habituais, o que aconteceria em cerca de 5% a 10% da população feminina.

Muito se escreve (e se fala) sobre o absenteísmo no trabalho gerado por quadros de dismenorréia. Carecemos de estatísticas, o que não nos permite avaliar com precisão o “custo econômico” gerado pelos casos de dismenorréia.

Classificação

A dismenorréia é classificada em primária e secundária.

A dismenorréia primária (intrínseca, essencial ou idiopática) é a que ocorre na ausência de doença pélvica detectável.

A dismenorréia secundária (extrínseca ou adquirida) é consequência de anomalia pélvica (Tabela 8.1).

Neste capítulo vamos concentrar-nos na dismenorréia primária. A dismenorréia secundária pode ser causada por muitas doenças ginecológicas que são abordadas nos capítulos correspondentes.

Etiopatogenia

Existem várias teorias que tentam explicar a causa da dismenorréia primária.

Citamos, a seguir, as mais importantes.

Teoria da Vasopressina

Warren e Hawker foram os primeiros a sugerir, em 1967, que a vasopressina atua induzindo contrações uterinas disrímicas e dolorosas. Coutinho e Lopes (1968) mostraram que este efeito é intensificado na presença de progesterona.

Durante a menstruação, os níveis circulantes de vasopressina estão aumentados e esse aumento é maior nas mulheres que apresentam dismenorréia.

Brouard et al demonstraram que o uso de um antagonista do receptor V_{1a} de vasopressina, quando administrado nos dias que antecedem a menstruação, é eficaz no alívio da dismenorréia, mas esse tratamento não é empregado habitualmente.

Teoria das Prostaglandinas

As prostaglandinas são derivadas de um ácido graxo, o ácido araquidônico. Este é convertido em endoperoxídeos e estes, por hidrólise, em prostaglandinas E_2 e $F_2\alpha$, ambas de grande importância em reprodução humana.

As prostaglandinas E_2 e $F_2\alpha$ podem ser isoladas no sangue menstrual, na urina, no plasma e no tecido endometrial. No entanto, apesar de a concentração de prostaglandinas ser comprovadamente maior no sangue menstrual de mulheres com dismenorréia primária, não há correlação com as taxas plasmáticas.

Sabe-se que a progesterona, presente em maiores concentrações ao final da fase secretora do ciclo menstrual, promove instabilidade dos lisossomos das células endometriais com consequente liberação de enzimas, dentre elas a Fosfolipase A que atua na membrana celular liberando ácido araquidônico, precursor da síntese de prostaglandinas.

As prostaglandinas sintetizadas no endométrio atuam no miométrio, provocando contratilidade uterina aumentada, isquemia e dor subsequente.

Cabe lembrar que a produção de prostaglandinas pode ser iniciada por vários fatores: hormônios peptídeos, AMMP, estrogênio, progesterona e trauma tissular.

Tabela 8.1
Causas de Dismenorréia Secundária

<i>Tecido ou sistema orgânico</i>	<i>Patologia</i>
Peritônio	Endometriose
	Síndrome de Allen-Masters
	Síndrome de congestão pélvica
Ovário	Cisto ou tumores ovarianos
Trompas	DIP aguda ou crônica
Útero	Adenomiose
	Miomas
	Pólipos
	Síndrome de Asherman
	Anomalias congênitas (útero bicornio, septado)
	Dispositivo intra-uterino
Cérvice	Estenose ou oclusão
Vagina	Hímen imperfurado
	Septo vaginal transversal

Embora os níveis de PG E₂ e F₂α estejam elevados no período menstrual, não é possível detectar esse aumento nas dosagens sanguíneas devido à rapidez de seu metabolismo.

A “teoria das prostaglandinas” também explica sintomas extragenitais associados à dismenorréia primária, como diarreia, vômitos, cefaléia e síncope, uma vez que a injeção venosa de prostaglandinas induz o aparecimento desses sintomas.

O uso de substâncias que inibem a síntese de prostaglandinas é extremamente eficaz no tratamento da dismenorréia primária.

Diagnóstico

A dismenorréia primária é um diagnóstico de exclusão.

Como sempre, a anamnese nos dá as informações mais importantes para direcionar a propedêutica: a paciente refere o início do quadro ainda na adolescência, meses após a menarca, coincidindo habitualmente com o início dos ciclos ovulatórios. Habitualmente, a dor se inicia ao mesmo tempo ou logo após o início do sangramento, podendo ocorrer horas antes do mesmo; perdura por 48 a 72 horas e em geral cessa ou apresenta alívio com o uso de analgésicos comuns. A dor, na maior parte das vezes, não é progressiva, mantendo-se estável com o passar dos anos.

O exame ginecológico não mostra alterações.

A ultra-sonografia pélvica ou transvaginal deve ser solicitada com o objetivo de excluir possível alteração não detectada no exame físico.

Com esses dados é possível iniciar tratamento de prova.

Tratamento

Vários tratamentos foram propostos para o alívio da dor no período menstrual. Talvez a aplicação de calor na genitália externa ou na pelve seja o mais antigo, atribuindo-se a Hipócrates a primeira prescrição desse tratamento, ainda hoje usado com sucesso.

Sempre que possível devemos explicar à paciente a causa da dor. Sabendo que não há uma “doença” por trás do sintoma ele se torna, habitualmente, mais suportável.

É importante esclarecer também que há diferentes tipos de analgésicos, e que certamente a dor será controlada com algum deles.

Aconselhamos algumas medidas gerais, como a prática de exercícios físicos, que promovem a liberação de endorfinas e conseqüente alívio “fisiológico” da dor.

As substâncias propostas para terapêutica medicamentosa são os anovulatórios (contraceptivos hormonais), anti-inflamatórios não-esteroidais e antagonistas do cálcio.

Vamos deter-nos nos dois primeiros uma vez que os antagonistas do cálcio não são habitualmente utilizados.

O tratamento cirúrgico da dismenorréia primária, na nossa opinião, não deve ser usado. No entanto, citamos as possibilidades existentes: neurectomia pré-sacra e dilatação do orifício interno do colo.

Contraceptivos Hormonais

Os mais utilizados são as pílulas combinadas.

O mecanismo básico de ação seria a anovulação, com conseqüente diminuição na síntese de prostaglandinas.

A grande vantagem é promover a contracepção quando ela for desejada.

É preciso, no entanto, avaliar possíveis restrições ao uso de hormônios e lembrar a importância de preservativos na profilaxia de DST.

Anti-inflamatórios Não-esteroidais (AINES)

Várias substâncias desse grupo medicamentoso têm sido usadas no tratamento da dismenorréia com resultados satisfatórios na maior parte das vezes (Tabela 8.2).

A administração desta medicação deve ser iniciada de um a dois dias antes da menstruação para melhores resultados.

O tratamento deve ser mantido por pelo menos três ciclos menstruais antes de se admitir falha terapêutica. Neste caso, outro AINE poderá ser tentado.

Tabela 8.2
Anti-inflamatórios Não-esteroidais
Utilizados no Tratamento da Dismenorréia

Droga	Dose	Posologia
Meloxicam	15 mg	1 ao dia
Ibuprofen	400 a 800 mg	6/6 horas
Naproxen	250 a 500 mg	6/6 horas
Ácido mefenâmico	250 a 500 mg	6/6 horas

SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL

Introdução

A síndrome pré-menstrual, já mencionada por Hipócrates no quarto século a.C. como a “doença das virgens”, é responsável por um número significativo de consultas ginecológicas.

Anteriormente chamada “síndrome da tensão pré-menstrual (TPM)”, termo ainda muito utilizado por leigos, foi descrita pela primeira vez em 1931 por Robert Frank.

Desde então, a grande questão que envolve esse diagnóstico é a tentativa de encontrar uma correlação fisiopatológica para os sintomas já amplamente conhecidos.

Alterações físicas e/ou emocionais podem ocorrer em até 85% das mulheres em idade reprodutiva durante a fase pré-menstrual; no entanto, somente de 2% a 10% demonstram sintomas intensos com interferência em seu trabalho, atividade social e relações interpessoais.

Os tratamentos existentes apresentam bons resultados, com índice de sucesso de 60% a 70%, o que é bastante aceitável.

A tentativa atual é encontrar os verdadeiros mecanismos fisiopatológicos, para instituir tratamentos mais eficazes e, melhor ainda, prevenir o aparecimento dos sintomas.

Definição

A síndrome pré-menstrual (SPM) foi descrita por Lurie e Borenstein como “um conjunto de perturbações caracterizadas por manifestações somáticas, afetivas, cognitivas e comportamentais que aparecem na fase pós-ovulatória do ciclo menstrual e apresentam resolução rápida quando a menstruação se inicia”.

Chamamos a atenção, na definição acima, para a característica cíclica e recorrente da síndrome.

Atualmente existe o conceito de distúrbio disfórico pré-menstrual (DDPM), descrito no *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV)*, que para alguns autores é um “subgrupo” da síndrome pré-menstrual.

Na verdade, são mais de 150 os sinais e sintomas já descritos associados ao termo “síndrome pré-menstrual”.

O “distúrbio disfórico da fase lútea”, como definido no DSM-IV, traz critérios mais objetivos na tentativa de padronizar o diagnóstico de uma alteração/doença que não possui nenhum parâmetro laboratorial ou sinal clinicamente detectável que confirme o diagnóstico.

Transcrevemos na Tabela 8.3 os sintomas mais comumente associados à SPM e na Tabela 8.4 os critérios para o diagnóstico do DDPM.

Etiologia

A etiologia da síndrome pré-menstrual permanece desconhecida. Fatores genéticos parecem ter papel importante: 70% das mulheres cujas mães apresentam síndrome pré-menstrual também apresentam sintomas, comparado

Tabela 8.3
Principais Sintomas e Sinais Associados ao Diagnóstico de Síndrome Pré-menstrual (SPM)

Afetivos	Tristeza, ansiedade, raiva, irritabilidade, humor instável.
Somáticos	Náusea, diarreia, palpitações, edema.
Cognitivos	Dificuldade de concentração, indecisão, paranóia, sensação de rejeição, pensamentos suicidas.
Dolorosos	Cefaléia, mastalgia, dores articulares, dores musculares.
Neurovegetativos	Insônia, aumento do sono, anorexia, alteração no apetite, fadiga, letargia, agitação, alteração na libido.
Comportamentais	Diminuição na motivação, dificuldade de controlar os impulsos, diminuição da eficiência, isolamento social.
Neurológicos	Distúrbios da coordenação motora, convulsões, vertigens, tonteiras, parestesia, tremores.
Fluidos/eletrolitos	Meteorismo intestinal, aumento de peso, oligúria, edema.
Dermatológicos	Acne, pele e cabelos oleosos, ressecamento do cabelo, hirsutismo.

Rubinow D, Roy-Byrne P. Premenstrual syndromes overview from a methodologic perspective. *Am J Psychiatry* 1984;141:163.

Tabela 8.4

Critérios Diagnósticos para o Distúrbio Disfórico da Fase Lútea Avançada de acordo com o DSM-IV (Cronie et al, 2002)

A. Pelo menos cinco dos seguintes sintomas (um dos quais os de número 1, 2, 3 ou 4 abaixo) devem estar presentes na maior parte dos ciclos menstruais no último ano. Os sintomas devem ser exclusivos da fase lútea tardia do ciclo menstrual e remitir com o início da menstruação
1. Humor deprimido, sentimento de desesperança, pensamentos autodepreciativos
2. Ansiedade, tensão, sentimento de estar “no limite”
3. Labilidade emocional
4. Raiva persistente e marcante, irritabilidade ou aumento dos conflitos interpessoais
5. Interesse diminuído nas atividades usuais
6. Sentimento subjetivo de dificuldade de concentração
7. Letargia, fadigabilidade fácil, falta de energia
8. Mudança marcante no apetite
9. Mudança marcante no padrão de sono
10. Sentimento subjetivo de estar fora de controle
11. Sintomas físicos (aumento da sensibilidade mamária, timpanismo abdominal, cefaléia, dor muscular ou articular, aumento de peso)
B. Os sintomas causam interferência importante com o trabalho, escola, atividades sociais habituais ou relações interpessoais
C. O problema não é uma exacerbação de sintomas de uma condição crônica (por exemplo, depressão maior)
D. Os critérios acima devem ser confirmados por diário de sintomas por pelo menos os três últimos ciclos consecutivos

com 37% das mulheres cujas mães não são afetadas. Há concordância de 93% em gêmeos monozigóticos, *versus* 44% em gêmeos dizigóticos.

Várias hipóteses foram propostas até o momento, sendo todas sujeitas a críticas. Descrevemos abaixo, de modo sucinto, as mais importantes.

Hipótese Hormonal

Por definição, a SPM está atrelada ao ciclo menstrual: aparece na fase pré-menstrual e se resolve no período menstrual. Isso é suficiente para que se suspeite de uma forte influência da flutuação dos hormônios ovarianos na etiologia dos sintomas.

Foi proposto que a redução nos níveis de progesterona na fase lútea poderia ser responsável pelo quadro clínico. Esta teoria baseia-se no fato de a progesterona interagir no Sistema Nervoso Central (SNC) com os receptores gabaérgicos, agindo desta forma como um sedativo. Entretanto, estudos duplo-cego, placebo-controlados falharam em demonstrar melhora dos sintomas com o uso da progesterona.

Na verdade, já foram publicados dados sugerindo níveis aumentados e diminuídos de progesterona em mulheres que apresentam SPM.

Estudos sobre os níveis de estrogênio também foram inconclusivos.

Hipótese da Endorfina

Os níveis de beta-endorfinas estão reduzidos na fase pré-menstrual em mulheres afetadas pela síndrome. Foi observado que a administração de naloxone, um antagonista opióide, agrava os sintomas de síndrome pré-menstrual em mulheres afetadas, e pode, inclusive, em altas doses, mimetizar a síndrome em mulheres sem esta condição.

Hipótese da Prostaglandina

A associação entre prostaglandinas e SPM está bem estabelecida. Horrobin (1983) sugeriu que mulheres com síndrome pré-menstrual têm diminuição relativa de prostaglandina E.

A interação seria mediada por deficiência de piridoxina (vitamina B6) e magnésio, porém esta teoria não foi confirmada.

Hipótese da Retenção Hídrica

A queixa de retenção hídrica é frequente entre as mulheres com síndrome pré-menstrual, gerando a hipótese de alterações mineralocorticóides como a causa dos sintomas.

Os mineralocorticóides podem ter um efeito central sobre o humor visto que um de seus metabólitos, a desoxicorticosterona, interage com os receptores gabaérgicos.

Embora seja freqüente a queixa de aumento do peso corporal no período pré-menstrual, um estudo controlado não foi capaz de demonstrar alteração significativa do peso corporal entre a fase folicular e a fase lútea em mulheres com síndrome pré-menstrual quando comparadas àquelas sem a síndrome.

Hipótese Psicológica

Os sintomas psicológicos são os prevalentes na SPM. Talvez por isso, inicialmente, tenha sido considerada uma alteração psicossomática.

Sabemos que sintomas como tensão, depressão, hostilidade e alterações de humor são mais encontrados em mulheres que apresentam problemas psicológicos subjacentes.

Foi sugerida, também, uma associação entre SPM e incidência aumentada de episódios depressivos. Essa “coincidência” sugere que uma alteração subjacente possa contribuir para um aumento na intensidade dos sintomas pré-menstruais.

Diagnóstico

A anamnese é praticamente a única ferramenta para o diagnóstico da síndrome pré-menstrual. Por isso, nunca é demais lembrar a sua importância.

Caracterizar a periodicidade dos sintomas e a melhora dos mesmos com o início da menstruação é básico para o diagnóstico.

É importante estabelecer o diagnóstico diferencial com outras condições patológicas (Tabela 8.5).

O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia recomenda os critérios diagnósticos para síndrome pré-menstrual desenvolvidos pela Universidade da Califórnia (San Diego) e pelo Instituto Nacional de Saúde Mental (Tabela 8.6).

Os critérios diagnósticos para o distúrbio disfórico da fase lútea avançada são vistos na Tabela 8.4, de acordo com o *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV)* (American Psychiatric Association, 1994).

Tabela 8.5
**Diagnóstico Diferencial da Síndrome Pré-menstrual/
Distúrbio Disfórico da Fase Lútea Avançada**

Depressão maior

Transtorno de ansiedade

Síndrome do pânico

Distímia

Transtorno de personalidade

Abuso de substâncias

Hipotireoidismo

Anemia

Climatério

Anorexia e bulimia

Dickerson *et al.*, 2003.

Tratamento

O objetivo principal do tratamento da síndrome pré-menstrual e do distúrbio disfórico da fase lútea avançada é o alívio dos sintomas, com diminuição de seu impacto nas atividades diárias e na vida social das mulheres afetadas.

Existem basicamente duas abordagens, do ponto de vista farmacológico: tratamento sintomático e tratamento hormonal, com objetivo de suprimir a ovulação.

Tratamento Sintomático

Ansiolíticos e Antidepressivos

Indicados nos casos em que predominam os sintomas psicológicos, e não há risco de gravidez, pelo efeito teratogênico das drogas.

Tabela 8.6
CrITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DA SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL

Instituto Nacional de Saúde Mental

Aumento de 30% na intensidade dos sintomas em relação aos dias cinco a dez do ciclo menstrual no intervalo de seis dias antes do início da menstruação e documentação deste aumento em um diário de sintomas por pelo menos dois ciclos consecutivos

Universidade da Califórnia (San Diego)

Pelo menos um dos seguintes sintomas afetivos e físicos durante os cinco dias que antecedem a menstruação em cada um dos três ciclos prévios: humor deprimido, ataques de raiva, irritabilidade, ansiedade, confusão, dificuldade de relacionamento social, aumento da sensibilidade mamária, timpanismo abdominal, cefaléia e sudorese de extremidades. Alívio dos sintomas do quarto ao 13º dia do ciclo menstrual

Dickerson *et al.*, 2003.

Inibidores da Recaptação de Serotonina (IRS)

O uso dessas substâncias representa o maior avanço no tratamento da SPM dos últimos anos, constituindo-se hoje no tratamento de escolha.

Está bem documentado que o uso diário contínuo de 20 mg de fluoxetina melhora os sintomas e apresenta poucos efeitos colaterais. Dentre os efeitos colaterais mais relatados, citamos a possibilidade de irregularidade menstrual, seja porque a fluoxetina pode interferir no eixo hipotálamo-hipófise-ovariano, seja pela metabolização hepática do estrogênio.

A sertralina também pode ser usada, na dose de 50 a 150 mg/dia.

O uso dessas duas substâncias se mostrou superior ao uso de placebo no alívio dos sintomas pré-menstruais, sendo os únicos IRS aprovados pela *Food and Drug Administration (FDA)* para esta finalidade.

Podem ser usados durante todo o ciclo ou apenas na fase lútea, uma vez que o tratamento intermitente parece ser tão eficaz quanto o contínuo.

Alprazolam

Trata-se de uma droga com efeito ansiolítico que é usada para tratar a síndrome do pânico. Os resultados têm sido controversos, mas pode ser indicada na falha terapêutica com os IRS. Ressaltamos que seu uso com essa finalidade não foi aprovado pelo FDA.

Diuréticos

Mulheres com queixa de retenção hídrica caracterizada por aumento do peso corporal na fase pré-menstrual podem ser beneficiadas pelo uso de baixas doses de diuréticos. A espironolactona é o diurético de eleição para este fim por não ocasionar depleção de potássio. A dose recomendada é de 100 mg/dia durante a fase lútea.

Antagonistas da Prostaglandina

O ácido mefenâmico administrado durante a fase lútea é efetivo no alívio dos sintomas, exceto da mastalgia. Seus efeitos colaterais, principalmente a toxicidade gastrointestinal, limitam seu uso.

Associações

Tem sido utilizada a associação do diurético bendroflumetiazida na dose de 2,5 mg com o ansiolítico flufenazina 1 mg em pacientes que apresentam sintomas mistos (físicos e afetivos).

Tratamento Hormonal: Supressão da Ovulação

Anticoncepcionais Orais (ACO)

O uso de ACO para o tratamento da síndrome pré-menstrual é controverso. Um estudo publicado em 2003

avaliou 638 mulheres com idades entre 35 e 45 anos, concluindo que a presença de depressão prévia é preditor de risco para agravamento dos sintomas com o uso de ACO e o início precoce de síndrome pré-menstrual ou a presença de dismenorréia são preditores de alívio dos sintomas com esse tratamento.

Os resultados deste estudo mostram também que os ACO não alteram a intensidade dos sintomas pré-menstruais na maioria das mulheres usuárias.

Agonista do Hormônio Liberador de Gonadotropina (GnRHa)

O GnRHa injetável e o nasal são eficazes no sentido de suprimir a ovulação e reduzir os sintomas da síndrome pré-menstrual. Porém, seu uso no longo prazo para esta finalidade atualmente é impraticável devido aos efeitos colaterais decorrentes do hipostrogenismo.

Danazol

Em doses diárias de 100 a 400 mg aliviou significativamente a depressão, o timpanismo, a dor mamária e a labilidade emocional em três estudos (Gilmore, Sarno e Watts). Entretanto, seus efeitos colaterais tornam esta terapêutica desaconselhável no longo prazo. O'Brien et al. mostraram melhora quando o danazol foi utilizado somente na fase lútea, o que reduz o custo do tratamento e minimiza os efeitos colaterais.

Além das drogas citadas, a bromoergocriptina também pode ser indicada para o tratamento da SPM, com melhora importante dos sintomas mamários.

Cabe ainda lembrar que medidas gerais e tratamentos ditos "alternativos" podem ser empregados.

Dentre as medidas gerais, destacamos a prática de exercícios físicos e restrições alimentares, embora não haja comprovação científica de seus resultados.

Considerações Finais

Embora seja indiscutível a existência de alterações físicas e psicológicas associadas às diferentes fases do ciclo menstrual, sua etiologia permanece obscura.

Muitas vezes, por trás da queixa de "TPM" podem existir distúrbios mais profundos, que vão requerer tratamento especializado.

É comum escutarmos das pacientes frases do tipo "minha TPM agora dura o mês todo". É nosso papel mostrar às clientes que a SPM tem uma definição amarrada à periodicidade e melhora no período menstrual. Dessa forma, ajudamos a paciente a entender melhor o que se passa com ela e procurar o tratamento mais adequado.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Akin MD et al. Continuous low-level topical heat in the treatment of dysmenorrhea. *Obstet Gynecol* 2001; 97: 343-349.

2. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994; 715-8.
3. Brouard R et al. Effect of SR49059, an orally active V1a vasopressin receptor antagonist in the prevention of dysmenorrhea. Br J Obstet Gynecol 2000; 107: 614-619.
4. Coopland. Textbook of Gynecology. ED. Saunders, 2nd ed., 2000.
5. Dickerson LM et al. Premenstrual syndrome. Am Fam Physician 2003; 67: 1743-52.
6. Halbe HW. Tratado de Ginecologia, 3^a ed. São Paulo: Roca, 2000.
7. Halbreich, Uriel. Premenstrual syndromes: closing the 20th century chapters. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. vol 1999. vol. 11, Nº 3: 265-270.
8. Harel Z. Cyclooxygenase-2 specific inhibitors in the treatment of dysmenorrhea. J Ped Adolesc Gynecol 2004; 17.
9. Lurie S et al. The premenstrual syndrome. Obstet and Gynecol survey 1990; 45: 220-27.
10. O'Brien PM et al. Randomized controlled trial of the management of premenstrual syndrome and premenstrual mastalgia using luteal phase-only danazol. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: 18-23.
11. Tratado de Ginecologia da Febrasgo, Rio de Janeiro: Revinter, 2000.



Amenorréias

Marly Aguiar Serzedello
Haydée Castro Neves

DEFINIÇÃO

Amenorréia pode ser definida como a ausência de menstruação por no mínimo três ciclos, durante a menacme, ou quando simplesmente a menarca não se instala. Chamamos de atraso menstrual a ausência de menstruação por período mais curto. A amenorréia é considerada fisiológica na infância, na pós-menopausa e na gestação ou puerpério.

Os casos de amenorréia são, classicamente, divididos em amenorréia primária e secundária. A amenorréia é considerada primária quando não há a instalação da menarca até os 14 anos de idade e os caracteres sexuais secundários estão ausentes, ou até os 16 anos, se este desenvolvimento é normal. A amenorréia secundária, mais comum, ocorre em mulheres que já apresentaram ciclos menstruais.

A falta de menstruação é, na realidade, um sintoma relativamente comum, podendo atingir até 5% das mulheres. Devemos ter sempre em mente que os distúrbios menstruais para menos (Tabela 9.1) guardam relação com a amenorréia e deverão ter o mesmo tipo de averiguação.

Muitas podem ser as causas da amenorréia, incluindo alterações genéticas, endócrinas, neurológicas, psíquicas e anatômicas. Para uma investigação adequada, devemos considerar a ampla variedade de fatores envolvidos no ciclo menstrual, especialmente o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano.

CLASSIFICAÇÃO

É clássica a divisão da amenorréia de acordo com o compartimento em que se origina a disfunção: hipotálamo, hipófise, gônadas, útero ou vagina.

FISIOPATOLOGIA

Se amenorréia é a falta de menstruação, para entendê-la precisamos lembrar a fisiologia do ciclo menstrual. A menstruação é a eliminação cíclica do endométrio e corresponde ao final de uma longa cadeia de eventos que se inicia

no sistema nervoso central. Influenciado pelo meio endógeno e exógeno, o hipotálamo produz o GnRH, neuro-hormônio que através da circulação porta-hipofisária estimula a produção das gonadotrofinas LH e FSH pela hipófise anterior. Os hormônios folículo-estimulante (FSH) e luteinizante (LH) atuam nos folículos ovarianos estimulando a produção de estrogênio e progesterona, ocasionando a ovulação, provocada pelo aumento súbito dos níveis de estrogênio e LH. Estrogênio e progesterona atuam no endométrio produzindo alterações do tipo proliferativo e secretor, que nada mais são do que o preparo do leito de implantação do ovo, caso tenha ocorrido a concepção. Não havendo a concepção, ocorre a desintegração deste endométrio e de seu estroma de sustentação, provocando o sangramento.

Notamos então que, para haver a menstruação, devemos ter um eixo hipotálamo-hipófise-ovariano em funcionamento, um endométrio responsivo aos estímulos hormonais e um trato de saída (útero e vagina) pérvio para a exteriorização do sangramento. O controle desta seqüência se dá por mecanismos de retroalimentação (*feedback*) positivos ou negativos. Estímulos endógenos e do meio ambiente podem alterar o sincronismo do eixo, assim como alterações psíquicas, sendo capazes de interferir na regularidade do ciclo menstrual, causando a oligomenorréia ou mesmo amenorréia. Supra-renal, tireóide, fígado e metabolismo periférico também interferem no ciclo do eixo.

Na época da puberdade, quando este sistema começa a funcionar integrado, surgem também os caracteres sexuais secundários, resultantes da ação de hormônios ovarianos e adrenais. A presença ou ausência desses caracteres será de grande valia na investigação da amenorréia, especialmente a primária, pois refletem o *status* hormonal da paciente.

Segundo a origem, as amenorréias podem ser divididas em:

- Hipotalâmicas.
- Hipofisárias.
- Gonadais.
- Uterovaginais.

Tabela 9.1
Terminologia do Sangramento Menstrual Diminuído ou Ausente

Hipomenorréia: redução nos dias de duração ou no fluxo
Oligomenorréia: redução na frequência das menstruações
Criptomenorréia: o sangramento não se exterioriza por obstrução do canal
Amenorréia: ausência da menarca ou da menstruação por no mínimo três ciclos
Atraso menstrual: ausência da menstruação por período inferior a três ciclos

- Adrenais.
- Tireoidianas.
- Metabólicas e Sistêmicas.

Amenorréias Hipotalâmicas

A maior parte das amenorréias secundárias é de origem hipotalâmica. Ocorre pela deficiência da secreção pulsátil de GnRH, causada por diversas desordens do SNC, inclusive psíquicas, e pelo uso de algumas drogas. Configura, juntamente com as causas hipofisárias, o chamado hipogonadismo hipogonadotrófico.

As situações de estresse, os distúrbios alimentares e a rotina de exercícios extenuantes, comuns nos dias atuais, podem estar por trás da queixa de amenorréia. A supressão do GnRH pode resultar, portanto, de fatores psíquicos, neurológicos ou iatrogênicos (Tabela 9.2).

Tabela 9.2
Amenorréias Hipotalâmicas

• Psicogênica	Emocional
	Distúrbios alimentares
	Pseudociese
	Exercício físico
• Neurogênica	Sind. Lawrence-Moon-Biedl
	Sind. Morgani-Stewart-Morel
	Sind. Kallman
	Sind. Froelich
• Iatrogênica	Anticoncepcionais hormonais
	Hormônios em altas doses
	Reserpina, Clorpromazina etc

É fato conhecido de todos os clínicos que mulheres sob estado de grande tensão podem apresentar amenorréia. O

estresse, uma forma de psiquismo exacerbado, produz alterações córtico-hipotalâmicas que se traduzem por distúrbios no mecanismo de retroalimentação do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. Historicamente, temos como exemplos meninas em colégios internos e as mulheres encaminhadas aos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial.

A anorexia nervosa e a bulimia podem ser causas de amenorréia. A etiologia da supressão do GnRH nos distúrbios alimentares, ao contrário do que muitos podem pensar, não se deve à desnutrição em si, mas às alterações psíquicas, podendo a amenorréia preceder os outros sintomas. Os sintomas associados à anorexia representam a disfunção de vários mecanismos de regulação hipotalâmica como temperatura, sono, secreção endócrina e equilíbrio autonômico.

Na pseudociese, o medo e o desejo exagerado de engravidar podem levar as mulheres com alto grau de neurose à amenorréia.

O exercício físico intenso pode ser responsável por irregularidade menstrual, amenorréia secundária ou primária (atraso na menarca de até três anos). A supressão do GnRH, neste caso, é atribuída a diversos fatores como o peso crítico (percentual de gordura corporal muito diminuído), estresse, liberação de endorfinas e ao próprio gasto energético. É mais comum em mulheres dedicadas a um treinamento exaustivo, como, por exemplo, corredoras e bailarinas. Estas freqüentemente apresentam níveis de gonadotrofinas e hormônios tireoidianos diminuídos e níveis elevados de prolactina, GH, testosterona, ACTH, esteróides adrenais e endorfinas.

A amenorréia hipotalâmica também pode-se apresentar como parte do quadro clínico de algumas raras neuropatias. Destas, a síndrome de Kallman é a mais conhecida e, na mulher, caracteriza-se por amenorréia primária por secreção deficiente de GnRH, infantilismo sexual e anosmia ou hiposmia. A causa desta síndrome é a falha na migração, durante a embriogênese, das células neuronais olfatórias e das células produtoras de GnRH. A síndrome de Lawrence-Moon-Biedl é hereditária e caracterizada por amenorréia primária, retardo mental, obesidade, baixa estatura e polidactilia. A síndrome de Morgani-Stewart-Morel, também hereditária, define-se como amenorréia primária, hirsutismo e hiperostose congênita interna do frontal. A síndrome de Froelich é caracterizada por hipogonadismo hipotalâmico e obesidade, com deposição típica de gordura nas mamas, no monte-de-vênus e na cintura.

Os anticoncepcionais hormonais, estrogênicos ou progestogênicos em altas doses, androgênicos, tranquilizantes e outras substâncias são capazes de, por mecanismo de *feedback* negativo com os neuro-hormônios, levar à amenorréia. A amenorréia “pós-pílula” não deve persistir por mais de seis meses após a suspensão do anticoncepcional combinado, ou 12 meses após a última aplicação intramuscular do acetato de medroxiprogesterona. Neste caso, a investigação deve ser completa. Outras drogas podem levar à amenorréia através do aumento dos níveis de prolactina, causando também galactorréia. É o caso da metoclopramida, metildopa, sulpiride e outras.

O tratamento deve ser dirigido à causa da amenorréia e na grande maioria das vezes será substitutivo apenas.

Amenorréias Hipofisárias

Dentre as amenorréias hipofisárias, devemos dispensar atenção especial às causas tumorais (Tabela 9.3). Apesar de geralmente benignos, os tumores são potenciais causadores de distúrbios, pela sua expansão e subsequente compressão do quiasma óptico. Tendem a crescer para cima, pois a glândula está contida na estrutura óssea da sela turca. São os mais freqüentes causadores da amenorréia de origem hipofisária e desenvolvem seus sintomas pela secreção excessiva de determinados hormônios, ou pela diminuição desta secreção, por compressão local ou inibição direta. Podem causar amenorréia primária ou secundária, dependendo da época de seu surgimento, e produzem acromegalia (secreção de GH), doença de Cushing (ACTH), hipertiroidismo secundário (mais raro) e hiperprolactinemia (PRL), conforme a produção endócrina das células tumorais.

Tabela 9.3
Amenorréias Hipofisárias

• Tumores	Adenoma hipofisário
	Macro
	Micro (< 1cm)
	Não-funcionante
	Secretor (PRL, TSH, ACTH, GH)
	Outros: craniofaringioma, meningioma, glioma, metástases etc.
• Sind. de Sheehan	
• Sind. de Simmonds	
• Sind. da sela vazia	
• Processos inflamatórios	

Dentre as causas tumorais de amenorréia, o adenoma hipofisário é a mais freqüente. O prolactinoma é o mais

comum, representando 50% dos adenomas hipofisários. Os altos níveis séricos de prolactina geram galactorréia associada à amenorréia, explicada pela inibição da secreção pulsátil do GnRH. Este efeito pode ser corrigido com o uso de agonistas da dopamina, como a bromocriptina e a cabergolina. Estas drogas atuam através da inibição da secreção de prolactina e restauram a ovulação e menstruação na maioria das pacientes. Posteriormente, e com menor eficácia, podem cessar a galactorréia. O tratamento clínico, além de baixar os níveis séricos de prolactina, acarreta a diminuição do tumor sendo uma opção para os tumores pequenos ou mesmo como abordagem pré-cirúrgica para tumores maiores. Os métodos de imagem são de fundamental importância para o diagnóstico. A conduta clínica ou cirúrgica deve considerar o tamanho, a ressecabilidade e os sintomas compressivos do tumor.

Os outros adenomas funcionantes de hipófise (TSH, ACTH, GH) têm indicação cirúrgica. Os adenomas não-funcionantes da hipófise são freqüentemente achados incidentais (incidentalomas). Atualmente, com a melhor resolução dos métodos de imagem, o achado destes tumores tornou-se mais freqüente e muitas vezes é capaz de confundir o médico. Quando assintomáticos e menores do que 1 cm podem ser apenas acompanhados. A amenorréia ocorre por diminuição da síntese de GnRH pelo efeito compressivo. Em todos os casos, deve-se estar atento aos sintomas compressivos do quiasma óptico, pesquisando-se, de rotina, as alterações visuais.

Algumas doenças degenerativas ou inflamatórias como meningite, encefalite, esclerose múltipla ou alterações isquêmicas, quando acometem a hipófise, também podem ser responsáveis por sua disfunção, ocasionando amenorréia.

A síndrome de Sheehan é o resultado da necrose hipofisária secundária à isquemia local, que pode ocorrer em hemorragias com instabilidade hemodinâmica no parto. O quadro clínico varia de pan-hipopituitarismo à destruição seletiva de determinados setores, sendo o gonadotrófico o mais freqüentemente acometido. Neste caso, ocorre a amenorréia secundária associada à ausência de lactação. A síndrome de Simmonds foi descrita anteriormente à de Sheehan, e tem a mesma etiologia, porém sem relação com o parto.

Na síndrome da sela vazia, a glândula está deslocada para o espaço subaracnóideo devido à ausência do diafragma selar. Trata-se de defeito congênito sem maiores consequências.

Amenorréias Gonadais

O desenvolvimento embrionário anormal dos ovários levando à disgenesia ou agenesia, à resistência à ação das gonadotrofinas, à falência ovariana precoce, alterações genotípicas, tumores e iatrogenias são causas de amenorréia de origem gonadal (Tabela 9.4). Nestas situações, a produção ovariana de estrogênicos é nula ou insuficiente para que ocorra ovulação e estímulo endometrial, apesar da produção hipofisária adequada de FSH e LH. Não havendo o *feedback* negativo, elevam-se as gonadotrofinas, caracterizando-se o hipogonadismo hipergonadotrófico.

Tabela 9.4
Amenorréias Gonadais

• Disgenesia gonádica	Pura
Gonado-somática	
• Menopausa precoce	
• Ovários resistentes (S. de Savage)	
• Tumores funcionantes	
• Insensibilidade completa aos androgênios (S. de Morris)	
• Anovulação crônica e SOP	

A anovulação crônica também é causa de irregularidade menstrual e amenorréia ovariana, porém não está associada ao hipoestrogenismo.

Quando ocorre na pré-puberdade, o hipoestrogenismo é responsável pela ausência ou hipodesenvolvimento dos caracteres sexuais secundários (pêlos pubianos e axilares, desenvolvimento das mamas) e amenorréia primária. Os pêlos respondem mais ao estímulo androgênico em sinergia com o estrogênio.

A disgenesia gonadal é a principal causa de amenorréia primária, podendo ocorrer na ausência ou presença de alterações do cariótipo. Cerca de 30% a 40% das mulheres com amenorréia primária têm ovários em fita, notados geralmente na puberdade, quando não há o desenvolvimento adequado dos caracteres sexuais secundários. Destas, 50% têm o cariótipo X0 (Síndrome de Turner) e 25% são mosaicos. O restante, com cariótipo normal, tem a disgenesia gonadal pura.

A síndrome de Turner (cariótipo X0) é caracterizada por alguns estigmas como pescoço alado, baixa estatura, implantação baixa de cabelos, palato arqueado, tórax em escudo, hipertelorismo papilar e ocular, cúbito valgo, quarto metacarpo curto além de anormalidades cardiovasculares e renais. São frequentes o déficit cognitivo e a incidência aumentada de algumas doenças auto-imunes. As mulheres com cariótipo em mosaico apresentam um fenótipo semelhante à síndrome de Turner, por vezes com alguns estigmas atenuados.

Na disgenesia gonadal pura, há infantilismo sexual pelo hipoestrogenismo, mas o cariótipo e a genitália externa feminina são normais e os estigmas de Turner, ausentes. Pode apresentar-se com amenorréia primária ou, raramente, secundária.

O tratamento é feito com reposição hormonal e nos dias atuais podem tentar a gravidez pela fertilização *in vitro*. Existem casos raros de gestação natural em pacientes com Síndrome de Turner.

A falência ovariana precoce pode ser adquirida, resultante de irradiação pélvica, quimioterápicos (como a ciclofosfamida), processos infecciosos, auto-imunes, cirurgias, tumores, resistência ovariana às gonadotrofinas (síndrome

de Savage). Dependendo da época em que ocorrem, estes fatores causam amenorréia primária ou secundária. Ocorrendo na pré-puberdade, a deficiência estrogênica acarreta o hipodesenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Ocorrendo mais tardiamente, a paciente costuma apresentar sintomas climatéricos, como fogachos e ressecamento vaginal. A galactosemia, deficiência de 5 α -redutase e deficiência de 17 α hidroxilase também são causas de amenorréia primária de origem gonadal.

A menopausa é considerada precoce e, portanto, patológica, quando ocorre antes dos 40 anos. É determinada pela aceleração do processo de destruição folicular, acarretando ovários hipotróficos com folículos escassos. A causa é geralmente desconhecida, e é atribuída a uma provável desordem genética. Especial atenção deve ser dada ao risco aumentado de osteoporose nessas pacientes com falência ovariana precoce, seja por causa conhecida, seja por causa idiopática. A reposição hormonal deve ser prescrita na ausência de contra-indicações.

A síndrome de Savage é determinada pela resistência ou ausência dos receptores ovarianos à ação das gonadotrofinas. Não há o *feedback* negativo exercido pelos produtos de síntese ovariana, estando as gonadotrofinas aumentadas. É doença rara, e o diagnóstico diferencial com a falência ovariana precoce é feito apenas através de biópsia do ovário, que demonstra a presença de folículos ovarianos numerosos e aparentemente normais na Síndrome de Savage. Esta avaliação se mostra desnecessária na prática, já que o procedimento não é isento de risco e o tratamento de ambas as condições é a reposição hormonal.

Os tumores ovarianos com atividade endócrina correspondem a 5% das neoplasias malignas ovarianas e, geralmente, são originários do estroma formado a partir do cordão sexual. O que mais se associa à amenorréia é o arrenoblastoma, um tumor das células de Sertoli-Leydig produtor de androgênios, que causa concomitantemente um quadro de virilização súbita. É tumor raro, com pico de incidência nas terceira e quarta décadas de vida.

A síndrome de Morris é o pseudo-hermafroditismo masculino, outrora chamado de feminização testicular. É decorrente da insensibilidade periférica aos androgênios em indivíduo com genótipo 46 XY. A ausência da atividade androgênica na vida embrionária ocasiona o desenvolvimento de genitália externa feminina, a partir do seio urogenital. No entanto, a inibição dos ductos de Muller, pelo fator anti-mulleriano, impede a formação de trompas, útero e terço superior da vagina. Os testículos estão presentes, abdominais, geralmente funcionantes e muitas vezes se apresentam como hérnias inguinais. O fenótipo dessas pacientes é feminino e os caracteres sexuais secundários, especialmente as mamas, desenvolvem-se pela conversão periférica dos androgênios em estrogênio. São meninas altas, por vezes eunucóides, com pêlos pubianos escassos, mamas com papilas imaturas e volume normal, e vagina curta. Costumam apresentar queixa de amenorréia primária e, às vezes, dificuldade de ter relações sexuais com penetração completa ou, quando crianças, com hérnias inguinais. Os testículos devem sempre ser retirados, pela incidência aumentada de

tumores malignos, principalmente o disgerminoma. A confecção de uma neovagina pode ser necessária e as pacientes precisam ser avisadas da impossibilidade de gestar. Estas pacientes demandam acompanhamento psicológico conjunto.

Anovulação Crônica

O termo anovulação crônica engloba todas as situações em que ocorrem falhas repetidas da ovulação. Nestes casos, não há hipogonadismo, pois a produção estrogênica é normal, mas sim uma alteração nos mecanismos de *feedback* do eixo hipotálamo-hipófise-ovário-adrenal que resulta no insucesso do processo de maturação folicular e ovulação. Existem inúmeras causas de anovulação, muitas já discutidas neste capítulo. As amenorréias hipotalâmicas, por exemplo, terminam por causar a anovulação, já que a produção de gonadotrofinas é insuficiente para que haja o estímulo ovariano (hipogonadismo hipogonadotrófico). Outras causas são tumores adrenais, tumores funcionantes ovarianos, hiperprolactinemia, hiperplasia congênita da adrenal, obesidade, hipotireoidismo etc. Portanto, a anovulação pode ser o reflexo de uma condição subjacente, raramente grave, e muitas vezes tratável.

A síndrome dos ovários policísticos (SOP), descrita inicialmente por Stein e Leventhal, é também conhecida como anovulação hiperestrogênica hiperandrogênica crônica. A fisiopatologia do distúrbio original é pouco esclarecida e bastante controversa. O quadro clínico é marcado por irregularidade menstrual, hirsutismo, acne, obesidade central, resistência à insulina e infertilidade. Estas são as manifestações do desequilíbrio endógeno da produção de estrogênios e androgênios, que perpetuam a disfunção do eixo neuroendócrino. Trata-se, portanto, de uma síndrome pluri-glandular.

Deve estar claro que os ovários de aspecto policístico são, na verdade, uma simples consequência da anovulação, não tendo valor como sinal isolado quando observado em pacientes assintomáticas em exame ultra-sonográfico de rotina. Da mesma maneira, não se justifica qualquer intervenção cirúrgica. Os micropolicistos são decorrentes do crescimento de folículos primários estimulados pelo FSH, que não atingem a maturidade e se acumulam na região subcapsular dos ovários.

Amenorréias Uterovaginais

A eliminação do endométrio junto com sangue, ou seja, a menstruação, é o evento final de um ciclo com estímulos e respostas adequados de um eixo hipotálamo-hipófise-ovariano funcionante. Para que isto ocorra de forma cíclica e regular, além de um eixo em total integração com o meio endógeno e exógeno, é necessária a resposta proliferativa do endométrio ao estímulo estrogênico, sua oposição na segunda fase do ciclo pela progesterona transformando-se em secretor e, por fim, um trajeto de saída pérvio. As causas de amenorréia uterovaginais poderão, então, ser decorrentes da falha da resposta endometrial, de malformações uterinas ou do trajeto de saída, por agenesia ou simples obstrução (Tabela 9.5).

Tabela 9.5
Amenorréias Uterovaginais

• Malformações mullerianas
— Agenesia ou hipoplasia uterina
— Septo vaginal e hímen imperfurado (criptomenorréia)
• Síndrome de Asherman
• Atrofia endometrial

Os ductos de Muller dão origem à genitália interna feminina (útero, trompas e terço superior da vagina). As malformações mullerianas associadas à amenorréia podem ser a agenesia ou hipoplasia uterina ou causas obstrutivas como septo vaginal transverso e a imperfuração himenal. Constituem a segunda causa mais comum de amenorréia primária (a primeira é a disgenesia gonadal).

A agenesia dos ductos de Muller ou síndrome de Mayer-Rokitanski-Kuster-Hauser é a ausência ou hipoplasia uterina, do terço superior da vagina e trompas. O cariótipo é feminino, os ovários presentes e normais e, portanto, o desenvolvimento sexual secundário é completo. O eixo neuro-hormonal é funcionante e os ciclos, geralmente, ovulatórios, apenas não ocorrendo o sangramento menstrual. Um exame ginecológico minucioso pode ser diagnóstico. A associação com anomalias do trato urinário, em um terço das pacientes, reforça a necessidade de investigação com métodos de imagem (USG ou RNM) tão logo seja feito o diagnóstico clínico. As principais malformações urinárias associadas são agenesia renal, rim pélvico ou em ferradura. Pode haver também sindactilia associada. O diagnóstico diferencial é com a síndrome de Morris. As pacientes também necessitam de neovagina e não podem gestar, mas, ao contrário da síndrome de Morris, têm caracteres sexuais secundários desenvolvidos.

As malformações mullerianas que obstruem o trajeto uterovaginal como o septo vaginal transverso e o hímen imperfurado são, na verdade, causas de criptomenorréia, já que o sangramento ocorre e não é exteriorizado. A apresentação habitual é dor pélvica cíclica associada à ausência da menarca com caracteres sexuais secundários presentes. O diagnóstico é clínico, com a visualização direta da malformação e, quando há sangue retido, pela presença de hematocolpo, hematométrio e até mesmo hemoperitônio. O tratamento é cirúrgico e visa à desobstrução, devendo ser instituído assim que for feito o diagnóstico.

A síndrome de Asherman é caracterizada pela presença de sinéquias uterinas decorrentes de agressão endometrial prévia, causando amenorréia secundária. As curetagens uterinas excessivas ou repetidas, processos inflamatórios, substâncias cáusticas e outras cirurgias uterinas podem causar a síndrome, que também é causa de infertilidade. A origem da amenorréia não é obstrutiva, e geralmente ocorre pela destruição endometrial. O diagnóstico é feito pela

histerossalpingografia ou pela histeroscopia, que pode ser diagnóstica e terapêutica, ao efetuar a lise das aderências. O uso de estrogênio durante alguns ciclos para estimular a proliferação de resíduos de endométrio completa o tratamento.

A atrofia do endométrio como causa de amenorréia também pode ser secundária ao uso de anticoncepcionais hormonais. A etiologia está provavelmente relacionada à inibição de receptores endometriais.

Amenorréias Causadas por Doenças Sistêmicas

A ausência ou irregularidade menstrual pode ainda fazer parte de quadros sistêmicos, geralmente por interferência hipotalâmica. É o caso dos distúrbios da tireóide, freqüentemente relacionados às alterações da regularidade e fluxo menstruais. O hipotireoidismo, principalmente a tireoidite de Hashimoto, é o mais associado à queixa de amenorréia. O aumento do TSH resulta em hiperprolactinemia, que inibe a secreção hipotalâmica de GnRH e a esteroidogênese ovariana, levando à anovulação e amenorréia associadas à galactorréia. O tratamento do hipotireoidismo é suficiente para restaurar a regularidade menstrual.

Na síndrome de Cushing, o hipercortisolismo e o hiperandrogenismo são responsáveis pela alteração na retroalimentação do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano levando à amenorréia. O mesmo acontece nos quadros de hiperandrogenismo de origem supra-renal como a deficiência de 21hidroxilase, em que há desvio na esteroidogênese supra-renal para a produção de cortisol e androgênios. Nas meninas, compõe quadro de virilização com genitália ambígua, amenorréia e, nos casos graves, perda de sal por deficiência mineralocorticóide.

Hepatopatias, diabetes descompensada e outros distúrbios metabólicos também podem apresentar amenorréia, que geralmente será reversível com o tratamento da doença de base.

A INVESTIGAÇÃO DA AMENORRÉIA

Perante a queixa de amenorréia, comum no consultório ginecológico, devemos estabelecer uma rotina de investigação a fim de identificar sua causa entre as inúmeras possíveis. Uma anamnese detalhada e o exame físico e ginecológico atentos podem-nos poupar tempo e custos. A ausência de vagina, hímen imperfurado, estigmas de Turner e ausência de caracteres sexuais secundários são, por exemplo, facilmente percebidos numa primeira consulta, orientando o diagnóstico sem a necessidade de exames sofisticados. Dados na história como curetagens repetidas, uso de medicamentos, doenças sistêmicas, alterações neurológicas, psíquicas, galactorréia e tantos outros podem nos conduzir a uma investigação direcionada e sucinta. Se pudermos lançar mão de algumas dosagens hormonais, elas irão abreviar muito a pesquisa. Entretanto, usando testes com estrogênio e progesterona, podemos reduzir estas dosagens a poucos hormônios e orientar nossa investigação muito bem.

Nas amenorréias secundárias, inicialmente devemos sempre excluir a possibilidade de gravidez. O passo seguinte é a dosagem de prolactina e TSH, justificada pela facilidade e pelo baixo custo. Os valores séricos aumentados destes hormônios desviam a investigação para as causas de hiperprolactinemia e/ou hipotireoidismo primário. Partimos, então, para o teste da progesterona (Fig. 9.1).

O Teste da Progesterona

Acetato de medroxiprogesterona (ou similar) 10 mg/dia oral por cinco dias.

Sua finalidade é esboçar uma idéia do *status* estrogênico da paciente, além de verificar a patência do trato genital. Havendo o sangramento de supressão em dois a sete dias após o término do esquema, saberemos que o estrogênio endógeno ocasionou a proliferação endometrial e o trajeto de saída está pèrvio. Neste caso, com TSH e prolactina normais, concluímos que houve anovulação e há estrogênio

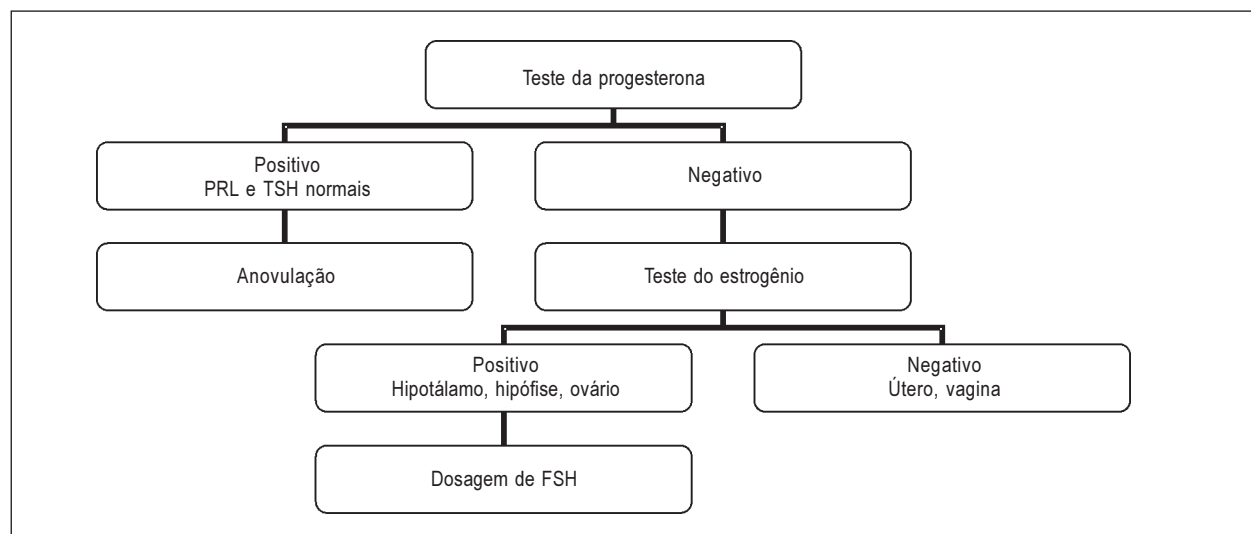


Fig. 9.1 — A propedêutica nas amenorréias.

endógeno e resposta endometrial satisfatória. Se necessário, prosseguiremos a investigação da causa específica da anovulação. O clínico deverá estar atento às possíveis situações de estresse e outras formas de alterações psicogênicas fortemente associadas aos ciclos anovulatórios. Os distúrbios alimentares podem gerar quadros graves e requisitam acompanhamento psiquiátrico conjunto.

A exposição à ação estrogênica sem a oposição natural da progesterona é fator de risco para o câncer de endométrio. Assim, deve ser oferecido tratamento às mulheres anovulatórias. Os esquemas mais utilizados são: acetato de medroxiprogesterona 10 mg oral nos últimos dez a 12 dias do ciclo ou anticoncepcional oral combinado de baixa dosagem.

Não ocorrendo o sangramento após o teste da progesterona, suspeitamos de causas relacionadas à produção estrogênica deficiente, resposta endometrial inadequada ou fator obstrutivo do trato de saída. Seguimos a propedêutica com o teste do estrogênio.

O Teste do Estrogênio

Estrogênios conjugados 1,25 mg/dia ou estradiol 2 mg/dia oral por 21 dias.

Acetato de medroxiprogesterona 10 mg/dia oral + estrogênio por mais cinco dias.

A simulação de um ciclo com estrogênio e progesterona exógenos tem a finalidade de testar a resposta endometrial e o trato de saída. Ocorrendo o sangramento (teste positivo), afastamos as causas uterovaginais. Caso seja negativa a resposta, estaremos frente a anomalias congênitas do trato genital que podem ser bem investigadas pelo exame físico e são causa de amenorréia primária. Na ausência de alterações ao exame e de dados compatíveis com sinéquias uterinas ou atrofia endometrial, podemos omitir o teste do estrogênio e prosseguir com a dosagem de FSH, que é o nosso próximo passo.

Dosagem do FSH

< 5 U/L → causa hipotalâmica ou hipofisária.

> 20 U/L → causa ovariana.

Neste ponto da investigação, a dosagem do FSH plasmático é suficiente para diferenciarmos as causas hipergonadotrópicas das hipogonadotrópicas. As causas ovarianas, como a menopausa e a falência ovariana precoce, cursam com níveis elevados de FSH, enquanto as disfunções hipotalâmicas e hipofisárias apresentam valores normais ou pré-púberes de gonadotrofinas.

O achado de gonadotrofinas em níveis normais ou diminuídos justificam o rastreio de tumores do SNC através de exames de imagem. A primeira escolha, atualmente, é a ressonância magnética, seguida da tomografia computadorizada e do RX de sela túrcica. A indicação de rotina desses exames de imagem no início da investigação leva ao achado problemático de incidentalomas hipofisários, devendo ser evitada. Estima-se que cerca de 10% da população geral são portadoras de microadenoma hipofisário não-funcionante, sem qualquer repercussão clínica no curto ou longo prazo.

Além das causas tumorais hipofisárias e hipotalâmicas, a anorexia nervosa também pode cursar com níveis pré-púberes de gonadotrofinas.

A INVESTIGAÇÃO NAS AMENORRÉIAS PRIMÁRIAS

Os casos de amenorréia primária devem ser divididos conforme a presença ou ausência dos caracteres sexuais secundários, com a finalidade de sistematizar a propedêutica (Figs. 9.2 e 9.3). O exame físico atento pode revelar anormalidades no desenvolvimento da genitália externa, virilização, hematocolpo e estigmas de Turner. Quando os sinais de determinadas patologias estiverem presentes, não encontraremos dificuldade em buscar o diagnóstico final. Por outro lado, caso não haja este tipo de evidência, seguiremos a investigação passo a passo. Devemos lembrar que a principal causa de amenorréia primária sem desenvolvimento sexual secundário é a disgenesia gonadal. Havendo sinais de virilização deve-se pesquisar supra-renal e ovário através exames de imagem, dosagens hormonais e cariótipo.

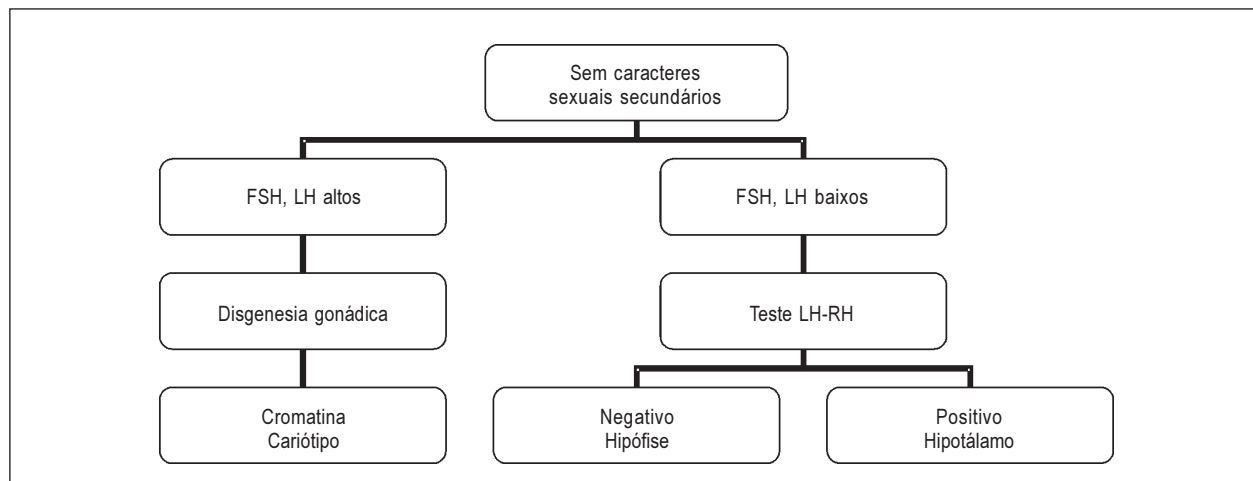


Fig. 9.2 — A investigação das amenorréias primárias sem caracteres sexuais secundários.

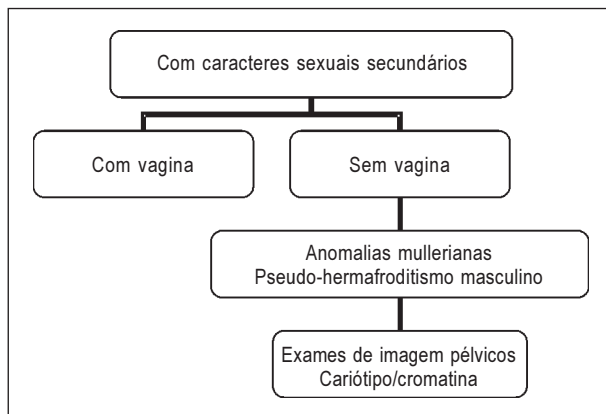


Fig. 9.3 — A investigação da amenorréia primária com caracteres sexuais secundários presentes.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Canella P, Vitiello N. Tratado de Reprodução Humana. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1996.
2. Giordano MG. Ginecologia Endócrina da Reprodução. São Paulo: Byk, 1998.
3. Guzick DS. Polycystic Ovary Syndrome Obstet and Gynecol. 2004; 103: 181-193.
4. King JT et al. Management of Incidental Pituitary Microadenomas: A Cost Effectiveness Analysis. J Clin Endocrinol Metab 1997, v. 82, 11: 3625-3632.
5. Machado LV. Endocrinologia Ginecológica. Rio de Janeiro: Medsi, 2000.
6. Serzedello MA. Amenorréias. Clínica Médica, Maio 1985; 3: 24-38.
7. Speroff L, Glass RH, Kase NG. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 6 ed. Lippincott/Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999.

Silvia Vasconcellos Zahar
Marly Aguiar Serzedelo

CONCEITO E EPIDEMIOLOGIA

Quando a atividade gonadal da mulher entra em declínio progressivo, instala-se a fase do climatério. Este período de sua vida é o da transição entre o ciclo reprodutivo (menacme) e o não reprodutivo (senilidade).

A menopausa, ou seja, a última menstruação, é o evento marcante no climatério. Ocorre, geralmente, entre os 45 e 55 anos de idade e só pode ser diagnosticada após 12 meses consecutivos de amenorréia. O período de pós-menopausa inicia-se com a última menstruação e vai até os 65 anos de idade.

É considerado perimenopausa o período que se inicia antes da menopausa com ciclos menstruais irregulares, acompanhado ou não de manifestações vasomotoras, e termina 12 meses após a menopausa.

Síndrome climatérica é o elenco de sintomas que se manifesta neste período. Menopausa prematura é quando a última menstruação natural acontece antes dos 40 anos. Isto pode ocorrer em 1% das mulheres.

Em 1981, a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu menopausa como a interrupção permanente dos ciclos menstruais por perda da função folicular ovariana. O órgão fez ainda uma divisão teórica da etapa climatérica da vida feminina em três fases: precoce (35 aos 45 anos), perimenopausa (45 aos 55 anos) e fase tardia ou última fase (56 aos 65 anos).

Climatério e menopausa são termos que se confundem porque ambos expressam a falência gradual da função gonadal feminina com decréscimo da produção do estrogênio. Devemos lembrar, entretanto, que climatério é um período e menopausa é uma data.

Embora seja um fenômeno natural e biológico da vida da mulher, a insuficiência ovariana da pós-menopausa tem sido considerada como uma endocrinopatia, uma vez que a deficiência quantitativa dos hormônios específicos 17β estradiol e progesterona tem uma série de conseqüências patológicas peculiares, como instabilidade vasomotora (fo-

gachos), atrofia urogenital e tegumentar e agravam outras como osteoporose e doenças cardiovasculares,

No ano 2000, 13% da população feminina brasileira, ou seja, mais de 10 milhões de mulheres, tinham idade igual ou superior a 50 anos. Pesquisas recentes também mostram que a expectativa de vida da mulher tem aumentado, ficando acima dos 70 anos.

Estima-se, portanto, que as mulheres vivem de 30 a 40 anos de suas vidas no período da pós-menopausa. Torna-se relevante, por isso, ao profissional de saúde, especialmente ao ginecologista, conhecer as condições fisiológicas e clínicas inerentes à mulher de meia idade. Com este conhecimento, ele poderá oferecer à sua paciente assistência tanto no aspecto curativo como também preventivo do câncer ginecológico, de doenças cardiovasculares, osteoporose e de outras doenças endócrinas e degenerativas. Enfim, uma assistência primária de qualidade à sua saúde.

FISIOLOGIA HORMONAL

A função reprodutiva da mulher tem início ainda na vida fetal. Por volta da sexta a oitava semana de vida embrionária, as células germinativas e os folículos primordiais do ovário se multiplicam até se tornarem mais de seis milhões. Um processo de atresia fará com que, na época do nascimento, este número seja bem menor, cerca de um milhão, e na puberdade, se fixe entre 300 e 500 mil que serão gastos durante 35 a 40 anos de vida reprodutiva.

Estas células são oócitos primários que completarão a meiose apenas quando forem recrutadas nos ciclos menstruais. Em cada ciclo, um grupo de folículos é selecionado e, ao longo deste, geralmente um dos folículos torna-se o dominante e culminará com a ovulação; os demais recrutados entram em atresia e são perdidos. Os folículos em desenvolvimento são os principais produtores dos hormônios sexuais femininos, ou seja, o folículo ovariano é a unidade funcional do ovário.

A partir dos 40 anos, na última década do menacme, nota-se uma aceleração da perda de folículos, acompanha-

da de um aumento seletivo do hormônio folículo estimulante (FSH). A causa deste fenômeno é a redução da síntese de inibina pelas células de granulosa. O aumento do FSH isolado parece ser o responsável pela aceleração da maturação folicular, levando, conseqüentemente, a ciclos menstruais encurtados, à insuficiência lútea e a ciclos anovulatórios. Isto se reflete, clinicamente, em desequilíbrio hormonal e, conseqüentemente, em distúrbios menstruais comuns desta fase da vida, como polimenorréia, hipermenorréia, oligomenorréia e metrorragias.

Com o declínio do número de folículos ovarianos, há um prejuízo da esteroidogênese, uma vez que esta se realiza, por ação do LH, através de uma interação entre as células teca folicular que faz o colesterol ser convertido em precursores androgênicos. Posteriormente, esses precursores se difundem através das células da granulosa para sofrer aromatização e assim se transformam em estradiol e estrona sob ação do FSH. Com os baixos níveis dos esteróides sexuais, há elevação das gonadotrofinas hipofisárias FSH e LH, pelo *feedback* negativo.

Os folículos ovarianos remanescentes tornam-se refratários aos estímulos das gonadotrofinas FSH e LH. Nesta fase, a ação do GnRH, hipotalâmico, cuja secreção está aumentada porque não há retrocontrole por esteróides ovarianos, provoca aumento da amplitude, mas não da frequência, dos pulsos de FSH e LH.

As alterações hipotalâmicas relacionadas com a idade e a depleção dos folículos ovarianos estão diretamente envolvidas no processo de instalação do climatério.

Em função dessas alterações na pós-menopausa, a esteroidogênese passa a ser desviada para o estroma ovariano, ao qual as células da teca foram incorporadas. As células da granulosa, por sua vez, regredem com o oócito no processo de atresia. Sob ação do LH, as células do estroma ovariano produzem androgênios, principalmente androstenediona, que pode sofrer conversão periférica no tecido gorduroso em estrona (estrogênio bem mais fraco que o estradiol). Com a queda do estradiol, surgem vias alternativas de produção estrogênica, como a conversão, no tecido adiposo, de androstenediona em estrona, o estrogênio mais encontrado na circulação periférica da mulher após a menopausa. A taxa de conversão periférica mantém relação direta com o peso corpóreo. Sendo assim, as obesas podem ter conversão de até 7%, enquanto as mulheres magras, 3%.

A fase perimenopausa pode durar de dois a seis anos e é caracterizada, clinicamente, por insuficiência lútea seguida de ciclos anovulatórios levando a irregularidades menstruais (polimenorréia, hipermenorréia, oligomenorréia e metrorragias).

Na tentativa de suprir a insuficiência ovariana, ocorre um crescimento progressivo dos níveis circulantes de FSH e LH sangüíneos, chegando o aumento do FSH a 20 a 30 vezes e do LH a três vezes. Esses níveis se mantêm estáveis de um a três anos pós-menopausa quando há um declínio gradual em ambas as gonadotrofinas. O GnRH atinge seus mais elevados níveis na pós-menopausa.

O nível de estradiol circulante permanece normal até alguns meses antes da menopausa. Na pós-menopausa esses

níveis chegam a aproximadamente 10 a 20 pg/mL, e uma pequena parte é derivada da interconversão periférica da estrona. Este hormônio, por sua vez, passa a ficar em níveis superiores ao do estradiol, invertendo-se a relação E_2/E_1 para <1 .

Outros esteróides, como a androstenediona, reduzem seus níveis circulantes a cerca de um quarto dos níveis encontrados no menacme, e a maior parte é proveniente da glândula adrenal. A testosterona sofre uma queda discreta em relação aos valores circulantes da pré-menopausa. Isto acontece porque sua principal fonte, a conversão periférica de androstenediona, está diminuída. Nos primeiros anos após a menopausa, 30% da produção de androstenediona são realizados pela adrenal e pelo hilo ovariano. Com o avançar da idade esta produção declina para apenas 5%.

DIAGNÓSTICO — QUADRO CLÍNICO

O diagnóstico do climatério é eminentemente clínico, resultando do acompanhamento dos sinais e sintomas progressivos que decorrem da diminuição dos estrogênios. Todavia, em caso de dúvida sobre o diagnóstico de menopausa, pode ser necessária uma análise laboratorial para descartar outras causas de amenorréia secundária. Deve-se solicitar, então, um teste de gravidez, medições de níveis séricos de FSH, de prolactina, de TSH, de T3 e de T4. Níveis séricos de FSH persistentemente acima de 40 mUI/mL indicam deficiência endógena de estrogênio por falência ovariana.

No período pós-menopausa as alterações vasomotoras (fogachos) estão presentes em 75% das mulheres. Há alterações do epitélio vulvar, vaginal, uretral, do trígono da bexiga, acarretando vários sintomas como dispareunia (dor durante o ato sexual), prurido vulvar e secura vaginal e sintomas urinários como disúria e polaciúria. Simultaneamente, ocorrem alterações metabólicas de evolução subclínica e manifestação mais tardia, como a osteoporose e as doenças cardiovasculares com elevados índices de morbidade e mortalidade para mulher no climatério.

Para avaliar a intensidade dos sintomas climatéricos, o Índice Menopausal de Kupperman é o mais utilizado. Nele são incluídos os sintomas vasomotores, as parestesias, a insônia, o nervosismo, a melancolia, a vertigem, a fraqueza, a artralgia, a cefaléia, a palpitação e formigamento. A cada um deles é atribuído um valor numérico, de acordo com a intensidade dos sintomas. Quando a soma dos valores alcança 19 pontos, o índice é considerado leve; quando oscila entre 20 a 35 pontos, é considerado moderado e, acima de 35 pontos, o índice é considerado acentuado (Kupperman et al., 1953).

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DAS ALTERAÇÕES HORMONAIS NO PERÍODO DO CLIMATÉRIO

No organismo feminino existem receptores esteróides específicos nos diferentes tecidos ou órgãos como: ovários, tubas, endométrio, trato urogenital, pele, ossos, cérebro e até no endotélio e nos músculos lisos das artérias. Todos esses setores do organismo, portanto, são diretamente afetados com a queda progressiva dos esteróides, em especial do estrogênio, com comprometimento das mais complexas funções.

Sistema Geniturinário

A vulva apresenta uma perda do tecido gorduroso subcutâneo e adelgaçamento da epiderme. A mucosa vaginal torna-se fina, perde a elasticidade, estreita-se e encurta-se, com acentuada redução na lubrificação. Isto pode levar a queixas como dispareunia, prurido vulvar e, em alguns casos, de sangramentos atribuídos a colpites atróficas.

A cérvix uterina fica plana, a junção escamo-colunar pode-se aprofundar no canal cervical, o colo uterino se torna mais friável.

O útero tem o seu tamanho diminuído, o endométrio torna-se fino e inativo. As tubas e os ovários também sofrem modificações atróficas.

O relaxamento da musculatura pélvica pode ser agravada pela falta do estrogênio.

As mamas assumem uma aparência achatada, a papila perde a sua capacidade éretil e o tecido glandular involui para tecido fibroadiposo.

Os sintomas urinários incluem nictúria, urgência miccional, infecções pela baixa de resistência local e atrofia do uretério.

Nas mulheres mais idosas, o hipostrogenismo leva à atrofia das fibras musculares lisas, do colágeno e dos tecidos uretrais e parauretrais, sobretudo do plexo vascular submucoso. Tudo isso produz a incompetência do fechamento uretral pela baixa pressão e, conseqüentemente, a incontinência urinária de esforço. A atrofia uretral ocasiona ainda o ectrópio uretral.

É importante lembrar que esses sintomas e sinais de atrofia urogenitais são mais acentuados após alguns anos de menopausa e não apresentam regressão espontânea.

Efeitos Psiconeurofisiológicos

Recentes estudos no campo da psiconeuroendocrinologia identificam uma diversidade de receptores dos esteróides sexuais ovarianos na córtex cerebral, no sistema límbico e no hipotálamo. Na perimenopausa já se iniciam as flutuações dos esteróides ovarianos, especialmente o estrogênio, o que pode alterar as atividades neurotransmissoras do cérebro, do sistema hipotalâmico e límbico. Resultam implicações clínicas como fogachos, alterações do humor, ansiedade, insônia e quadros depressivos que se acentuam em algumas mulheres após a menopausa (Stomati et al. 1997).

Os fogachos constituem a manifestação neurogênica da qual as mulheres mais se queixam no climatério. Eles são descritos como ondas súbitas de calor que se iniciam na porção superior do tórax e ascendem pelo pescoço até a cabeça provocando, em seguida, intensa sudorese por alguns segundos ou minutos. Os fogachos são mais freqüentes e intensos durante a noite, interferindo na qualidade do sono e levando ao despertar noturno.

Sua fisiopatologia é discutível. Sabe-se que o declínio dos níveis de estrogênio observado na pós-menopausa provoca alterações nas catecolaminas e prostaglandinas do sis-

tema nervoso central. Parece que estas alterações liberam o GnRH hipotalâmico, estimulando a função de termoregulação, também localizada no hipotálamo. Conseqüentemente, há vasodilatação periférica e, com isso, elevação da temperatura corporal, perda periférica de calor e diminuição da temperatura interna.

Os fogachos acometem 75% das mulheres que tiveram menopausa fisiológica ou cirúrgica (ooforectomia bilateral). A duração desses sintomas está entre um a dois anos da pós-menopausa, mas cerca de 25% das mulheres relatam duração superior a cinco anos.

O fato de algumas mulheres desenvolverem fogachos e outras não pode ser explicado pela existência de níveis diferentes de opióides cerebrais, da ação de enzimas, como também de níveis de estrogênio circulante provenientes do metabolismo periférico.

Pele, Mucosas e Fâneros

A atrofia da pele e mucosas que acontece nos primeiros cinco anos pós-menopausa resulta da interferência de vários fatores — genéticos, nutricionais, ambientais internos e externos (fotoenvelhecimento) — somada à ação sinérgica do hipostrogenismo, que, por si só, já promove mudanças morfológicas nos diversos componentes da pele.

O déficit do estrogênio na pós-menopausa provoca diminuição da secreção das glândulas sebáceas e sudoríparas, mudanças no metabolismo de colágeno, lipídios, fibras elásticas e musculares e menor conteúdo de água intercelular. Causa ainda estreitamento das arteríolas cutâneas, trazendo prejuízo da nutrição tissular e atrofia do coxim subcutâneo da hipoderme, tornando a pele fina, seca, transparente e com pregas e rugas.

No climatério há também alterações da pigmentação da pele, queda e embranquecimento dos cabelos e dos pêlos corporais e as unhas tornam-se mais frágeis e quebradiças.

A partir dos 30 anos já se inicia uma perda da espessura da epiderme com a baixa renovação de suas células que se agrava na pós-menopausa, chegando a uma atrofia cutânea máxima aos 65 anos.

Brincat, 1983 — “O estrogênio mantém a qualidade da pele”. A pele envelhecida e mal conservada não retira a vida, mas afeta a sua qualidade.

Doença Cardiovascular e Aterosclerose

A doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade no mundo. No Brasil, ela é causa de 300.000 óbitos por ano. Como as mulheres têm uma expectativa de vida superior à do homem em cerca de sete anos, as mortes por doença cardiovascular acontecem mais entre elas.

É de fundamental importância o conhecimento dos fatores de risco para doença cardiovascular: hiperlipidemia, história familiar, *diabetes mellitus*, tabagismo e HDL (*High Density Lipoprotein*) baixo. Estes fatores independem do sexo e, quando não são controlados, implicam risco aumentado de desenvolvimento de doença aterosclerótica.

Os efeitos biológicos do estrogênio parecem proteger a mulher no menacme das doenças cardiovasculares. Os estrogênios têm a habilidade de alterar favoravelmente os níveis de lipídios e lipoproteínas, fazendo os níveis de HDL (não-aterogênico) serem mais elevados que os de LDL (aterogênico).

Na pós-menopausa, o déficit de estrogênio, por um lado, aumenta os níveis plasmáticos de colesterol, as taxas de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), de baixa densidade (LDL) e de triglicerídios. Por outro provoca redução de lipoproteína (HDL) e, conseqüentemente, da apoproteína A, fator mais importante de proteção arterial.

As LDL, que contêm em sua superfície as apoproteínas B, são aterogênicas. Elas levam o colesterol e triglicerídios para infiltrar as camadas íntimas das artérias onde são oxidadas e absorvidas pelos macrófagos, formando as células espumosas e, depois, transformam-se em estrias gordurosas que causam dano, ou seja, lesão endotelial ou aterosclerose.

Há, portanto, uma relação direta entre o aumento das lipoproteínas de baixo peso (LDL e VLDL) e o maior risco para aterosclerose e doenças cardiovasculares. Já o colesterol HDL, quando elevado, têm efeito inverso no risco de aterosclerose e doença cardiovascular.

É relevante pesquisar na mulher pós-menopausa se existem outros fatores de risco para doenças coronarianas isquêmicas como: obesidade, diabete, hipertensão arterial, estresse, sedentarismo e níveis de fibrinogênio mais elevados.

Na literatura mundial, desde 1970, existem vários estudos observacionais com dados epidemiológicos demonstrando que o estrogênio usado para reposição hormonal em doses convencionais tem uma ação antiaterogênica. Além de melhorar o perfil lipídico, ele preserva a função endotelial dos vasos, inibe a agregação plaquetária, tem um efeito vasodilatador direto, melhorando a perfusão sangüínea dos tecidos. Parece que também tem efeito direto na função cardíaca, com aumento do débito cardíaco que está diminuído na pós-menopausa em 10%. Todavia, ensaios clínicos recentes como o *Heart and Estrogen/progestin Replacement Study* (HERS I, 1998 e HERS II, 2002) e *Women's Health Initiative* (WHI, 2002, 2004) não comprovam os benefícios da TRH, nem na prevenção secundária, nem na prevenção primária da doença cardiovascular, levando a crer que existem outros fatores ou situações responsáveis pela eclosão desta patologia durante o climatério.

Osteoporose: Conceito, Classificação, Etiopatogenia

Osteoporose é uma síndrome osteometabólica, na qual há diminuição quantitativa da massa óssea, com alteração na microestrutura do osso. O osso fica poroso a ponto de propiciar fraturas patológicas. A osteoporose está associada a outras patologias específicas em 20% dos casos, e a involução do sistema ósseo na mulher pós-menopausa é responsável por 80% dos casos.

A osteoporose tem uma evolução subclínica e traz implicações profundas para a vida da mulher. Após 15 a 20

anos de menopausa, a perda da massa óssea na mulher pode ser em torno de 40%.

Os ossos são constituídos de células e material intercelular, que têm componentes orgânicos como colágeno, outras proteínas, osteóide e substâncias inorgânicas como a hidroxiapatita e outros minerais que formam a matriz óssea.

O osso não é inativo. É um tecido que tem um processo contínuo de remodelagem com reabsorção seguida de formação óssea, realizados, respectivamente pelos osteoclastos e osteoblastos, que possuem receptores de estrogênio, testosterona, glicocorticóides, paratormônio (PTH), hormônios tireoidianos, insulina, 1,25 dihidroxivitamin D.

O efeito do estrogênio no osso é dose-dependente. É necessário, para manter a massa óssea, o nível de 40 a 50 pg/mL de estradiol.

No adulto jovem, a formação de osso repõe as perdas da reabsorção no processo de remodelação. Na mulher em torno dos 50 anos, a quantidade de osso reabsorvida passa a ser maior que a quantidade de osso formada, especialmente nos primeiros três a cinco anos após a menopausa. Este balanço negativo acarreta a osteoporose.

A terapia de reposição estrogênica estabiliza ou previne o processo de osteoporose tipo 1 na mulher. Por isso, deve-se iniciar na fase mais precoce da menopausa e manter-se durante um tempo mínimo de sete anos, especialmente nas pacientes com risco para osteoporose.

Deve-se lembrar que a osteoporose é uma enfermidade multifatorial, por isso é necessário identificar-se os principais fatores de risco: sexo feminino, raça branca ou asiática, história familiar de osteoporose, menopausa precoce (natural ou cirúrgica), estilo de vida sedentário, baixo peso para altura, tabagismo e alcoolismo e baixa ingestão de cálcio.

AValiação da Mulher no Climatério

Na investigação da mulher no climatério deve-se levar em consideração algumas variáveis: em que fase endócrina do climatério a mulher se encontra, se apresenta sintomatologia do climatério, se há indicações profiláticas e terapêuticas da reposição hormonal.

A anamnese deve ser cuidadosa para identificar e rastrear doenças crônicas metabólicas e degenerativas como *diabetes mellitus*, hipertensão arterial, obesidade, dislipidemias, osteoporose, doenças cardiovasculares, colagenoses, hepatopatias crônicas, doenças tromboembólicas e se há risco para neoplasias hormônio-dependentes, como câncer do endométrio e de mama. Enfim, se existem patologias que possam interferir no uso da terapia de reposição hormonal.

O exame físico e o ginecológico devem ser completos, visando à identificação de sinais de hipostrogenismo como atrofia urogenital e também se existem outros indicadores ou contra-indicadores para reposição hormonal.

Para a solicitação de exames complementares deve-se levar em consideração os critérios clínicos e a disponibilidade de recursos. Em todas as mulheres com útero, o exame citológico de Papanicolaou é imprescindível. Um mapeamento

pélvico e a avaliação da espessura do endométrio pela ultrasonografia transvaginal são usuais devido à facilidade e sensibilidade do método. Na mulher na pós-menopausa, o endométrio pode medir até 4 mm de espessura e provavelmente é atrófico. Uma amostragem endometrial e a histeroscopia devem ser reservadas para mulheres com sangramento uterino anormal ou com endométrio acima de 4 mm, para descartar patologia endometrial.

A mamografia deve ser realizada a cada um ou dois anos em mulheres entre 40 a 50 anos de idade e anualmente em mulheres com 50 ou mais anos. O estudo mamográfico adequado deve avaliar o tecido mamário em incidências oblíqua médio-lateral e craniocaudal de ambas as mamas. A ecografia mamária é complementar e não substitui a mamografia; ela pode ser usada em mulheres com mamas densas e achados indeterminados à mamografia. A densitometria óssea de emissão dupla (*dual-energy x-ray absorptiometry*), realizada na coluna lombar e no fêmur da mulher após a menopausa, é útil para avaliação de perdas de massa óssea iniciais ou monitoramento de mulheres em tratamento de osteoporose. Em 1998, a *National Osteoporosis Foundation* recomendou a densitometria óssea para grupos de mulheres com risco para osteoporose, que na pós-menopausa já apresentaram alguma fratura, que usam terapia de reposição hormonal por longo período e todas as mulheres com idade acima de 65 anos.

São exames laboratoriais obrigatórios: hemograma e avaliação dos lipídios séricos; triglicerídeos, colesterol total plasmático e frações HDL, LDL-c, glicemia de jejum. É desejável que os níveis de colesterol estejam abaixo de 200 mg/mL e os de LDLC estejam abaixo de 160 mg e HDL acima de 35 mg.

Exames laboratoriais em casos selecionados: avaliação da função hepática (TGO, TGP, GGT e bilirrubinas), pesquisa de sangue oculto nas fezes (*screening* para câncer do cólon), fósforo e cálcio, uréia e creatinina, apolipoproteínas, marcadores ósseos e avaliação da função da tireóide como TSH, T3 e T4 livre devem ser solicitados.

CONDUTA NO CLIMATÉRIO

A consulta do ginecologista à mulher no climatério não pode ser limitada, deve ter o caráter de um exame global de saúde numa perspectiva de atendimento integral e de melhorar a qualidade de vida neste período da existência.

É importante haver uma rotina clínica de anamnese e exame físico para avaliar cuidadosamente cada paciente. Na consulta ginecológica devem ser considerados como objetivos específicos:

- Os aspectos de prevenção do câncer ginecológico, das doenças cardiovasculares e da osteoporose.
- A identificação e o rastreamento das doenças crônicas metabólicas e degenerativas.
- Orientação das melhores propostas de educação alimentar e atividades físicas preventivas de osteoporose e artroses.
- Avaliação dos riscos e benefícios da reposição hormonal.

Na anamnese, o tipo físico pode ser indicativo de fatores de risco para doenças cardiovasculares e/ou osteoporose. A obesidade feminina pode favorecer a ocorrência de câncer de mama e de endométrio. Não se pode dispensar a história familiar positiva para neoplasias hormônio-dependentes, dislipidemias, doenças cardiovasculares e osteoporose. Indagar a paciente sobre hábitos alimentares, tabagismo, etilismo, sedentarismo é fundamental. Clinicamente, é importante assegurar-se de que os sinais e sintomas típicos do climatério como fogachos, ansiedade, irritabilidade, fadiga, depressão, cefaléias e insônia não são devidos a outras doenças como hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia e nefropatia, que são condições mais frequentes nesta etapa da vida e serão ainda mais triviais na senectude.

O exame físico, incluindo o ginecológico, deve ser completo, incluindo aferição de pressão arterial, peso, altura, índice de massa corporal (IMC). É importante identificar sinais de hipoestrogenismo, fatores contra-indicadores de terapia de reposição hormonal e outras condições que motivam encaminhamento especial.

Cabe ao ginecologista criar um clima favorável durante a consulta, abrir ampla comunicação com sua paciente, compreendendo a problemática individual, adaptando-se, enfim, a cada caso específico. A consulta já é o primeiro passo da terapêutica.

TRATAMENTO

O tratamento da mulher no climatério deve ser visto, na atualidade, não apenas como prescrição de reposição de esteróides ovarianos e outros fármacos, como também uma oportunidade de influenciar na saúde da mulher adulta com técnicas educativo-preventivas individuais e cabíveis a cada caso em particular. Neste contexto, está embutido o controle do peso corpóreo; o ideal é um IMC entre 20 e 25. Recomenda-se à mulher climatérica que adote uma dieta apropriada rica em cálcio, fibras, frutas frescas e vegetais e pobre em carnes vermelhas. Alimentos recomendados: leite desnatado, queijo branco, ricota, iogurte, vegetais verdes, peixes, aves sem pele e frutas (laranja, melão, melancia, abacaxi). Deve-se evitar congelados, caféina, coca-cola e álcool porque interferem na absorção do cálcio.

A atividade física também deve ser recomendada porque, além de reduzir o peso e melhorar a estética corporal, traz efeitos benéficos na mudança do perfil lipídico. O exercício físico eleva o HDL colesterol, reduz a glicemia e a pressão arterial, previne a osteoporose e melhora o humor e o psiquismo. Entre as atividades físicas recomendadas estão caminhadas, dança, natação e musculação. Cabe a cada mulher escolher aquela que mais lhe agrade.

Terapia de Reposição Hormonal (TRH)

A primeira consideração que precisamos ter em mente é que o uso de hormônios no climatério é uma opção pessoal, na qual o médico vai exercer a função de esclarecedor dos riscos e benefícios quando a isto for solicitado. Não podemos, de modo algum, associar a perda da função reprodutiva da mulher que surge com a idade, ao início do que

seria uma doença — o climatério. Isto, porém, é muito comum nas culturas em que o envelhecimento não é bem aceito, como na nossa, fazendo com que as mulheres passem a achar que estão doentes e que precisam de tratamento para se sentirem mais novas. A TRH não é uma panacéia, que vai resolver todos os problemas que chegam com o envelhecimento, quer queiramos isto, quer não.

A segunda consideração é com relação ao tempo de duração da TRH, quando necessária. Não se justifica mais, após a divulgação de vários trabalhos de vulto como os já mencionados *HERS*, *WHI* e *Million Women Study*, que se pretenda a terapia por tempo indeterminado e principalmente para todas as mulheres como ocorria até pouco tempo atrás.

A TRH é um recurso fundamental no climatério e suas contra-indicações são mínimas quando usada para controlar as alterações, em geral passageiras, desta fase da vida. Quando aplicada com fins preventivos, em mulheres que apresentam fatores de risco clinicamente comprovados, traz mais benefícios que riscos. Porém, quando indicada generalizadamente e principalmente por tempo indeterminado, apresenta riscos muito maiores que os benefícios e é economicamente absurda. A esse respeito, Barret-Connor diz que “esta seria a primeira vez que se prescreveria uma droga com o intuito de prevenir uma doença numa população inteira, definida apenas pela idade e sexo”.

Atualmente, aceita-se como cinco anos o tempo necessário para que a TRH exerça seus benefícios sem causar maiores riscos. Ademais, acabam surgindo contra-indicações, que levam ao abandono da terapia em praticamente 50% das mulheres, quando se prolonga o seu uso.

Os benefícios da TRH na pós-menopausa são indiscutíveis para o alívio dos sintomas já relacionados para o sistema genitourinário, psiconeurofisiológicos, da pele, mucosa e fâneros e na prevenção da osteoporose. Questionam-se os benefícios na saúde bucal e ocular e na prevenção das doenças cardiovasculares, de Alzheimer e do câncer colo-retal.

Os riscos da TRH são principalmente o câncer de mama e de endométrio, e o tromboembolismo venoso. O fato de algumas mulheres voltarem a menstruar e o surgimento ou acentuação de enxaquecas podem ser fatores de desagrad.

A terceira consideração é que devemos sempre pesar os riscos e os benefícios da TRH para podermos utilizá-la, pois indubitavelmente estaremos ocupando os dois pratos da balança, restando às mulheres e a nós a opção de para qual lado ela deverá pender.

Quando indicada, a TRH deve ser feita com estrogênio (E). Porém, nas mulheres que têm útero, será necessária a adição de progestogênios (P) para evitar o aparecimento do câncer de endométrio.

Ficamos, então, com dois hormônios que existem nas mais variadas formulações, doses e podem ser usadas por diferentes vias de administração e em vários esquemas. Da adequada escolha destes fatores vai depender o êxito da TRH, pois deles decorrem os efeitos colaterais.

Os estrogênios mais utilizados são o valerato de estradiol, 17 β estradiol e os conjugados equínos, estes extraídos da urina da égua preta, onde predomina a ação do sulfato de estrona entre uma mistura de mais de dez substâncias. As doses utilizadas para cada um deles se equivalem e, hoje em dia, procura-se utilizar a menor dose capaz de aliviar os sintomas.

Entre os progestogênios, temos os derivados da progesterona, da testosterona e da 19 nosprogesterona. Aqui as doses não se equivalem já que a ação progestacional desejada vai depender da substância utilizada e do potencial androgênico de cada uma.

Os estrogênios podem ser usados por via oral ou parenteral; esta pode ser transdérmica, na forma de adesivos ou gel, injetável, implantes, nasal e vaginal. Os progestogênios, por via oral, adesivos e vaginal.

Para a escolha da via, entre oral ou parenteral, deve-se levar em conta a preferência da paciente, mas, também, a influência que a via oral, ao estabelecer a primeira passagem pelo fígado, vai exercer no metabolismo hepático modificando vários fatores da coagulação. Por isto, facilita os fenômenos tromboembólicos, aumentando a glicose e os triglicerídeos. Além disso, altera a síntese de algumas proteínas como o angiotensinogênio, o que pode levar à hipertensão arterial. Por outro lado, a via oral melhora o perfil lipídico ao aumentar o HDL e diminuir o LDL como já vimos anteriormente (Tabela 10.1).

Escolha da Via

Tabela 10.1 Efeitos da TRH sobre o Perfil Lipídico, Segundo a Via de Administração		
	Oral	Não-Oral
Colesterol total	↓ 30%	↓ 10%
HDL colesterol	↑ 20%	↑ 6%
LDL colesterol	↓ 20%	↓ 6%
Triglicerídeos	↑ 30%	↓ 30%

A via vaginal é utilizada na maioria das vezes para reverter a sintomatologia de atrofia da mucosa vaginal, responsável pela dispareunia e pelos distúrbios urinários. Porém, devemos lembrar que ela tem alto índice de absorção, o que leva a efeitos comparáveis ao uso da medicação por outras vias. Deve-se dar preferência, nestes casos, ao estrogênio com ação apenas local, que é o promestriene.

Os esquemas de administração da TRH podem ser: estrogênios, quando a mulher não tem mais útero; estrogênio + progestogênio ininterruptos, quando não houver desejo de menstruar e estrogênios + progestogênios por 12 dias, caso em que a mulher continua menstruando. Mais uma vez, a escolha fica com a mulher. Algumas gostam de

menstruar e acham que ainda são jovens por este motivo. Outras têm na ausência da menstruação o descanso merecido “daqueles dias”. Os androgênios também podem ser usados, porém se deve ter a máxima cautela para que não surjam sinais de hiperandrogenismo como aparecimento de calvície temporal, hirsutismo e hipertrofia de clitóris, achados bastante frequentes em passado próximo quando se recorria ao uso de androgênios injetáveis mensais. Nos dias atuais, estão indicados, se é que existe indicação, em doses baixas e naquelas mulheres que tiveram que fazer ooforectomia, ou que apresentam queixas de diminuição do desejo sexual.

Para aquelas mulheres que têm contra-indicações, resposta insatisfatória, apresentam efeitos colaterais, não aceitam ou não aderem ao uso da TRH, estão indicados os tratamentos alternativos, que podem ser os fitoterápicos, homeopáticos, acupuntura e os SERMS (moduladores seletivos dos receptores de estrogênio), que agem seletivamente nos diversos órgãos, comportando-se como agonista ou antagonista estrogênico dependendo do tecido-alvo. O tamoxifeno foi o primeiro SERM, com efeitos benéficos nos ossos, nos lipídios e nas mamas, porém com estímulo no endométrio, aumentando o risco de câncer de endométrio. Atualmente, temos o raloxifeno, que apresenta ação agonista nos ossos e sistema cardiovascular e antagonista na mama e no endométrio. Seria o ideal se tivesse também ação no sistema vasomotor, melhorando os fogachos, fato que não ocorre, além de provocar uma incidência maior de fenômenos tromboembólicos.

As contra-indicações absolutas ao uso da TRH são: câncer de endométrio, câncer de mama, tromboembolismo venoso agudo, doença hepática severa. Podemos considerar como contra-indicações relativas as anteriores citadas se já preexistentes, além de hiperlipidemia, infarto agudo miocárdio recente, AVC, enxaqueca, hipertensão arterial, endometriose e grandes miomatose uterinas.

Concluimos que, para uma avaliação da mulher no climatério, é insuficiente considerar, exclusivamente, os benefícios da terapia de reposição hormonal nos sintomas da menopausa, ou seja, apenas os aspectos clínicos da mulher climatérica. É necessária uma abordagem que leve em consideração a integralidade biopsicossocial da mulher.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Aldrich JM, Bueno JGR. Climatério: manifestações clínicas. *Ars Cvrandi* 1 (Especial): 22-4, 1995.
2. Bossemeyer, R. Aspectos gerais do climatério. In: Fernandes CE, Melo NR, Wehba S. Climatério feminino: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. São Paulo: Lemos Editorial, 1999. pp. 17-34.
3. Brincat M, Moniz CF, Studd JW et al. Sex hormones and skin collagen content in postmenopausal women. *Br Med J (Clin Res Ed)* (England), Nov 5 1983; 287(6402) pp. 1337-8.
4. Fernandes CE, Wehba S, Melo NR. Osteoporose pós-menopausa. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. pp. 679-93.
5. Genazzani AR, Bernadi F, Stomati M, Luisi M. Does hormone replacement therapy reduce the risk of Alzheimer disease? *Medicographia*, 1999; 21: 235-40.
6. Gennazzani AR, Gambacciani M. Cardiovascular disease and hormone replacement therapy. *International Menopause Society Expert Workshop. Position Paper Climateric* 2000; 3: 233-40.
7. Grady D, Herrington D, Bittner V et al. Cardiovascular disease outcomes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin Replacement Study follow-up (HERS II). *JAMA* 2002; 288(1): 49-57.
8. Grodstein F, Manson JE, Colditz GA, Willett WC, Speizer FE, Stampfer MJ. A prospective, observational study of postmenopausal hormone therapy and primary prevention of cardiovascular disease. *Ann Intern Med* 2000 Dec 19; 133(12): 933-41.
9. Hulley S, Grady, Bush T et al. Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary prevention of coronary heart disease in postmenopausal women. *J Am Med Assoc* 1998; 279: 522-9.
10. Kenemans P, Van Unnik GA, Mijatovic V, Van Dermooren MJ. Perspectives in hormone replacement Therapy. *Maturitas* 2001; 38: S41-S48.
11. Kupperman HS. Tratamento dos principais sintomas da menopausa. New York City, Ayerst Laboratories, 1971.
12. Lemgruber I, Povia LC, Carneiro RA. Climatério: passado e presente. In: Perimenopausa, Climatério e senectude. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. pp. 1-2.
13. Machado LV. Climatério. In: Endocrinologia ginecológica. Rio de Janeiro: MEDSI, 2000. pp. 97-120.
14. Million Women Study Collaborators. Breast cancer and hormone replacement. Therapy in the million women study. *Lancet* 2003; 362: 419-27.
15. Speroff L, Glass RH, Kase NG. Menopause and the postmenopausal hormone Therapy. In: *Clinical Gynecologic endocrinology and infertility*. ed. Baltimore, Williams and Wilkins, 1999. pp. 643-724.
16. Writing group for the women's health initiative investigators. Risks and Benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: Principal results from the Women's Health Initiative randomized controlled trial. *JAMA* 2002; 288: 321-33.

11

Contracepção

Juraci Ghiaroni
Gustavo Pinheiro

INTRODUÇÃO

Exercer a atividade sexual e planejar o número de filhos é um direito de todos.

Neste capítulo, estudaremos os métodos que possibilitam evitar a gravidez indesejada. O assunto é de grande importância, pois envolve conhecimentos médicos, aspectos religiosos e sociais.

Cabe aos profissionais de saúde respeitar as características de cada casal e garantir que todas as mulheres tenham acesso às informações que permitam escolher o método mais adequado.

EFICÁCIA

A eficácia de um método anticoncepcional é medida pelo número de gestações em 100 mulheres utilizando o método em um ano (índice de Pearl). Duas taxas podem ser obtidas para cada método: uma que leva em consideração todas as falhas ocorridas (uso habitual) e outra que registra as gestações que aconteceram apenas entre mulheres que usaram o método corretamente (uso correto).

Transcrevemos na Tabela 11.1 dados publicados pela OMS em 1997.

CRITÉRIOS CLÍNICOS DE ELEGIBILIDADE

A OMS elaborou uma relação de critérios clínicos (Anexo 1) para orientar os profissionais de saúde e as usuárias na escolha do método contraceptivo.

Os métodos são classificados em quatro categorias:

- Categoria 1: o método pode ser usado sem restrições.
- Categoria 2: o método pode ser usado com restrições. As condições listadas sugerem que o método em questão deva ser usado com precaução; as vantagens superam os riscos, mas o acompanhamento médico deve ser mais freqüente.

- Categoria 3: os riscos decorrentes do uso, em geral, superam os benefícios. Quando há uma condição da categoria 3, este método deve ser a última escolha e, se usado, o acompanhamento médico deve ser rigoroso.
- Categoria 4: o método não deve ser usado, pois apresenta um risco inaceitável.

CLASSIFICAÇÃO

Classicamente, estudamos os métodos contraceptivos em cinco grandes grupos, a saber: métodos comportamentais, de barreira, hormonais, dispositivos intra-uterinos e esterilização.

Métodos Comportamentais

Consistem em técnicas para evitar a gravidez baseando-se na observação de sinais e sintomas que caracterizam as diferentes fases do ciclo menstrual.

O casal deve-se abster de relações sexuais no período fértil.

A taxa de falha pode chegar a 20% no primeiro ano.

Método Ogino-Knauss (Ritmo, Calendário, Tabela)

- A mulher deve ser orientada a registrar a duração do seu ciclo menstrual por, pelo menos, seis meses.
- Calcular a diferença entre o ciclo mais longo e o ciclo mais curto. Se a diferença for de dez dias ou mais, o método não deve ser usado.
- Caso a diferença seja inferior a dez dias, calcula-se o período fértil (durante o qual deve ser feita abstinência) da seguinte forma: subtrai-se 18 do ciclo mais curto e 11 do ciclo mais longo.
- Exemplo: mulher registra os ciclos nos últimos oito meses.
 - O ciclo mais curto durou 26 dias e o mais longo durou 32 dias.
 - Início do período fértil: $26 - 18 = 8$.

Tabela 11.1
Número de Gestações por 100 Mulheres
nos Primeiros 12 Meses de Uso do Método

Método	Uso Comum	Uso Correto
Métodos comportamentais	20	1 a 9
Preservativo masculino	14	3
Preservativo feminino	21	5
Diafragma	20	6
Espermaticidas	26	6
DIU TCu 380 ^a	0,8	0,6
Endoceptivo		
Pílulas combinadas	6 a 8	1
Pílulas de progestogênio puro (durante a lactação)	1	0,5
Injetáveis trimestrais (AMP)	0,3	0,3
Injetáveis mensais combinados	0,6	0,1
Ligadura tubária	0,5	0,5
Vasectomia	0,15	0,1
Nenhum método	85	85

- Fim do período fértil: $32 - 11 = 21$.
- O casal deve se abster das relações sexuais entre o oitavo e o 21º dia do ciclo.

Método da Temperatura Corporal Basal

- A temperatura basal corporal permanece estável antes da ovulação. Quando ovulação termina, a temperatura eleva-se alguns décimos de grau centígrado por ação da progesterona.
- A mulher deve registrar cuidadosamente, diariamente, sua temperatura corporal basal, ou seja: pela manhã, em repouso, antes de realizar qualquer atividade, após repouso de pelo menos cinco horas.
- A temperatura pode ser verificada por via oral, retal ou vaginal, com termômetro comum. Por via oral, o termômetro deve permanecer embaixo da língua por 5 minutos. A mesma via deve ser usada por todo o ciclo.
- O aumento da temperatura em cerca de 0,2º C, continuado, por quatro dias, indica que já ocorreu a ovulação.
- O período fértil termina na manhã do quarto dia em que se observou a elevação da temperatura.
- Principais críticas: muitos fatores podem interferir com a temperatura basal (estados infecciosos, insônia, por

exemplo); a medida diária gera ansiedade; o método não permite prever a ovulação, o que dificulta a concepção nos dias que a precedem.

Método do Muco Cervical ou Billings

- O muco produzido nas células glandulares do colo do útero, sob influência do estrogênio e da progesterona, modifica suas características ao longo do ciclo menstrual.
- No início da primeira fase do ciclo, o muco não é perceptível; quando a mulher começa a percebê-lo ele é espesso, pegajoso. À medida que se aproxima a ovulação, o muco vai-se tornando elástico, filante, comparável à clara de ovo.
- Havendo a percepção desse muco, ou a sensação de lubrificação, o casal deve abster-se do contato genital.
- Após a ovulação, o muco volta a ficar espesso, turvo e perde a distensibilidade.
- Recomenda-se que o período de abstinência se prolongue até o quarto dia após a percepção máxima de umidade.
- Como vimos, muitos fatores subjetivos estão envolvidos. Lembramos também que a presença de uma infecção da mucosa vaginal certamente vai influenciar na percepção das características do muco.

Outros Métodos Comportamentais

- Método Sintotérmico: consiste em combinar as observações sobre a temperatura basal, o muco cervical e outros parâmetros subjetivos que possam indicar a ovulação (enxaqueca, dor pélvica etc.).
- Método do Colar: a mulher recebe um colar com uma conta vermelha, que sinaliza o primeiro dia da menstruação. Seguem-se sete contas marrons, que sinalizam os dias não férteis da primeira fase do ciclo. As contas nove a 19 são brancas e indicam o período fértil; as contas 20 a 30 são novamente marrons, estando a atividade sexual novamente liberada.
- Relação sexual sem penetração e relação sexual interrompida antes da ejaculação (coito interrompido): não devem ser recomendadas como métodos sistemáticos, mas podem ser úteis em situações de emergência, quando não se dispõe de outros recursos. Lembramos que o “coito interrompido” exige grande controle por parte do homem, o que nem sempre acontece. Além disso, antes da ejaculação há liberação de muco que pode ter espermatozoides.

Crítérios Clínicos de Elegibilidade

Não existe nenhuma condição clínica que traga restrições a esses métodos.

No entanto, mulheres com ciclos irregulares estão mais sujeitas a falhas.

Lembramos também que nesses tipos de método não há nenhuma proteção contra as Doenças de Transmissão Sexual (DST/AIDS).

Métodos de Barreira

Têm como mecanismo de ação a interposição de uma barreira física que impede a ascensão dos espermatozoides da vagina para o útero.

A eficácia, quando usados consistentemente, é boa.

Como o uso está sujeito a dificuldades em cada relação sexual, os usuários destes métodos precisam estar motivados e corretamente orientados para alcançar a melhor eficácia.

Preservativo Masculino

- O preservativo masculino é um envoltório de látex que deve ser colocado no pênis ereto antes do início do ato sexual.
- O usuário do método deve ser orientado a retirar o pênis da vagina assim que ocorrer a ejaculação.
- O mecanismo de ação é a retenção do esperma no preservativo, impedindo seu contato com a vagina.
- Quando usado corretamente, em todas as relações sexuais, a taxa de falha é de 3%.
- É um método que, além de apresentar ótima eficácia contraceptiva, reduz o risco de transmissão do HIV e outros agentes de doenças sexualmente transmissíveis.
- Registre-se que a validade do preservativo é de três a cinco anos, de acordo com o fabricante, e as condições de armazenamento também influenciam na validade.
- A única condição clínica que pode trazer restrições a seu uso é alergia ao látex.

Preservativo Feminino

- Consiste em um tubo maleável de poliuretano com uma extremidade fechada e outra aberta. Nas extremidades ficam dois anéis flexíveis, mas algo rígidos, também de poliuretano.
- O anel que fica na extremidade fechada serve para fixar o preservativo na vagina; o anel que fica na extremidade aberta fica na vulva, cobrindo-a parcialmente.
- O mecanismo de ação é a retenção do esperma no preservativo, impedindo seu contato com a mucosa vaginal.
- A taxa de falha varia entre 1,6% (uso correto) e 21% (uso habitual).
- O preservativo tem que ser colocado antes da penetração e pode ser retirado com calma após o término da relação.
- Cada preservativo só pode ser usado uma vez.

Diafragma

- Consiste em anel flexível coberto por uma membrana de silicone ou látex. O tamanho adequado a cada mulher será determinado pelo profissional de saúde treinado para esse atendimento. É imprescindível, também, que a mulher receba orientações para introdução e retirada do dispositivo. Portanto, somente após consulta com profissional de saúde a mulher pode iniciar o uso.

- A taxa de falha varia de 2,1% (uso consistente) a 20% (uso habitual).
- Recomenda-se o uso associado à substância espermaticida, que aumenta a eficácia e facilita a colocação.
- O dispositivo pode ser colocado em qualquer momento, antes da relação sexual, mas só pode ser retirado seis horas após o coito.
- O efeito secundário mais freqüente é a alergia ao látex, com conseqüente irritação da vagina ou do pênis.
- As restrições ao uso são: alergia ao látex, história de síndrome de choque tóxico, história de doença cardíaca valvular complicada (hipertensão pulmonar, fibrilação atrial, endocardite bacteriana subaguda).

Geléia Espermaticida

- Substâncias químicas que recobrem a vagina e o colo do útero, imobilizando ou destruindo os espermatozoides.
- O produto mais utilizado tem como base o nonoxinol-9 (N-9) a 2%.
- Há possibilidade dessa substância provocar microfissuras na mucosa vaginal, o que aumentaria o risco de transmissão de DST/AIDS.
- A taxa de falhas varia de 6% a 26%, conforme o uso.
- O espermaticida deve ser aplicado antes da relação sexual, e é efetivo por 2 horas.
- A existência de DST/AIDS ou história recente de infecção genital, baixa ou alta, constitui restrição ao uso desse método (categoria 3).

Métodos Hormonais

Os contraceptivos hormonais consistem em esteróides, utilizados isoladamente ou em associação e podem ser usados por via oral (pílulas), parenteral (injetável), implantes subdérmicos, transdérmica (adesivo) e vaginal (anel).

Alguns tipos são compostos somente por progestogênios e outros pela associação de estrogênio e progestogênio.

Estudaremos separadamente os métodos, de acordo com sua apresentação.

Anticoncepção Hormonal Oral

Existem pílulas ditas “combinadas”, compostas por estrogênio e progestogênio, e pílulas somente de progestogênio.

Pílulas Combinadas

O principal mecanismo de ação é a inibição da ovulação por suprimir o mecanismo de *feedback* que leva à liberação de LH. Além disso, muda a consistência do muco cervical, dificultando a penetração dos espermatozoides.

A pílula combinada está em uso há mais de 50 anos e é um dos medicamentos mais bem estudados do mundo. Acumulam-se trabalhos mostrando sua eficácia e possíveis efeitos secundários. Nosso conhecimento sobre esse medicamento é, portanto, amplo, o que nos traz muita segurança no uso.

A taxa de falhas varia de 0,1% (uso consistente) a 6% (uso habitual).

Ao longo dos anos, o investimento da indústria farmacêutica permitiu que chegássemos a preparados com baixa dosagem hormonal, sem perda da eficácia e com mínimos efeitos secundários.

Atualmente dispomos de pílulas combinadas monofásicas, bifásicas e trifásicas. Nas monofásicas todos os comprimidos têm a mesma concentração de estrogênio e progestogênio; nas bifásicas e trifásicas a concentração varia.

O estrogênio em praticamente todas as pílulas é o etinil estradiol, variando a concentração entre 15, 20, 30, 35 e 50 µg, de acordo com a pílula.

Os progestogênios são: norgestimato, desogestrel, gestodene, norgestrel, levonorgestrel, ciproterona e drospirenona.

O que diferencia os progestogênios entre si é a sua potência (os mais potentes são usados em doses menores) e a sua semelhança estrutural com a progesterona, a testosterona ou a espironolactona.

Essa característica estrutural confere aos preparados uma atividade androgênica maior ou menor, com consequentes efeitos secundários.

Listamos na Tabela 11.2 os progestogênios e sua potência androgênica.

Tabela 11.2
Potência Androgênica dos Progestestogênios
Utilizados em Contraceptivos

<i>Progestogênio</i>	<i>Potência Androgênica Comparada com Noretindrone (1)</i>
Gestodene	< 1
Desogestrel	< 1
Norgestimato	< 1
Noretindrone	1
Acetato de Noretindrone	1
Norgestrel	5 a 10
Levonorgestrel	10 a 20

A ciproterona tem ação antiandrogênica nos receptores cutâneos e tem indicação precisa em pacientes com hiperandrogenismo que desejam usar contraceptivos orais.

A drospirenona é um derivado da espironolactona, com ação antiandrogênica e possível efeito antimineralocorticoide.

Orientações gerais para o uso das pílulas combinadas:

- Iniciar a primeira cartela no primeiro dia do ciclo.
- O intervalo entre as cartelas será de quatro a sete dias, dependendo da pílula utilizada. Algumas apresenta-

ções incluem placebos, para que não haja intervalo entre as cartelas.

- As pílulas devem ser ingeridas sempre no mesmo horário.
- Em caso de esquecimento, a paciente deve ser orientada a ingerir imediatamente e seguir normalmente as pílulas subseqüentes.
- No caso de o esquecimento acontecer nos primeiros comprimidos da cartela, o risco de gravidez é maior. A paciente deve usar método de barreira por, pelo menos, uma semana.
- No caso do esquecimento de duas ou mais pílulas é melhor usar método de barreira, interromper o uso da pílula e recomeçar nova cartela.
- Não há necessidade de “descanso” periódico.
- O exame ginecológico deve ser realizado anualmente e deve obrigatoriamente incluir a aferição da pressão arterial.
- Alguns medicamentos podem reduzir a eficácia da pílula; outras drogas podem ter sua eficácia reduzida pela pílula. As drogas mais importantes são: barbitúricos, difenil-hidantoína, primidona, carbamazepina, rifampicina, griseofulvina.

Efeitos secundários mais comuns:

- Sangramento intermenstrual. Mais observado nos primeiros meses de uso, e mais frequente com as pílulas de menor conteúdo estrogênico; a etiologia mais provável é a atrofia do endométrio.
- Diminuição do fluxo menstrual, também por conta da atrofia endometrial.
- Náuseas e vômitos.
- Mastalgia.
- Alteração de humor.
- Cloasma.
- Cefaléia de pequena intensidade.

Efeitos secundários mais graves:

- Acidente vascular cerebral.
- Infarto do miocárdio.
- Trombose venosa profunda.

Estas complicações são raras, mas acontecem mais em fumantes.

Atenção: fumantes com mais de 35 anos não devem usar contracepção hormonal (categoria 4 nos Critérios de Elegibilidade).

Pílulas de Progestogênio

São preparados que contêm dose baixa de progestogênio, usados de forma contínua, sem intervalo.

O principal mecanismo de ação é o espessamento do muco cervical, que dificulta a penetração dos espermatozoides. A inibição da ovulação, pela ausência do pico de LH, ocorre em grande número de ciclos, mas não é obrigatória.

A taxa de falha em uso habitual é de cerca de 1%.

Orientações gerais de uso:

- Durante a lactação, iniciar o uso seis semanas após o parto.
- Uso contínuo, sem intervalo entre as cartelas.
- Muito importante que o horário de ingestão da pílula seja rigorosamente respeitado. Atrasos superiores a 3 horas interferem com a eficácia. Deve ser associado, então, método de barreira.
- São freqüentes as alterações no padrão do sangramento menstrual, como sangramento intermenstrual e amenorréia.
- Interferência na absorção nas pacientes em uso de fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, rifampicina, griseofulvina.
- Como esse medicamento não contém estrogênio, pode ser usado em várias situações em que a pílula combinada está contra-indicada.
- Cada caso deve ser avaliado individualmente e os critérios de elegibilidade devem ser consultados.

Contraceção Hormonal Injetável

Existem dois tipos de contraceptivos injetáveis, à semelhança dos orais: os combinados, com estrogênio e progestogênios e, somente de progestogênio.

Contraceção Hormonal Injetável Combinada

Consiste em uma combinação de estrogênio (estradiol) e progestogênio para uso parenteral (IM), mensal.

A taxa de falha é de 0,1% a 0,6%, durante o primeiro ano de uso.

Os mecanismos de ação, contra-indicações e efeitos secundários são semelhantes aos dos anticoncepcionais orais combinados.

Relacionamos ao final deste capítulo os preparados comerciais existentes.

Orientações gerais de uso:

- Melhor usar os preparados com 5 mg de estrogênio.
- Iniciar o uso nos cinco primeiros dias do ciclo. As injeções subsequentes devem ser feitas sempre no mesmo dia do mês, independente do sangramento menstrual.
- A aplicação deve ser intramuscular, profunda.

Contraceção Hormonal Injetável Somente com Progestogênio

A droga utilizada é o acetato de medroxiprogesterona (AMP), na dose de 150 mg a cada três meses.

A taxa de falha é de 0,3% no primeiro ano de uso.

O mecanismo principal de ação é a inibição da ovulação.

É conveniente assinalar que a paciente fica em estado de relativo hipostrogenismo durante o uso desta medicação, o que limita seu uso, a nosso ver, por longo período de tempo.

Por outro lado, pode ser indicado quando se deseja induzir o hipostrogenismo de forma terapêutica.

Orientações gerais de uso:

- Iniciar o uso nos primeiros cinco dias do ciclo menstrual. As injeções subsequentes devem ser administradas a cada três meses.
- Os efeitos secundários mais freqüentes são: amenorréia, cefaléia, aumento de peso, sangramento irregular, alteração de humor.
- O retorno à fertilidade pode demorar meses após a interrupção do método.
- Embora não interfira na cascata da coagulação, como os preparados que contêm estrogênio, há uma preocupação com o risco de AVC (hipostrogenismo e diminuição do HDL colesterol).

Outras Formas de Contraceção Hormonal:

Implante Subdérmico, Adesivo Transdérmico e Anel Vaginal

A utilização de novas vias de administração dos contraceptivos hormonais representa um avanço, oferecendo às mulheres mais opções quando escolhem esse tipo de contraceção.

Qualquer que seja a via de administração, devem ser respeitados os critérios de elegibilidade para o uso de estrogênio + progestogênio ou somente de progestogênio como contraceptivos.

Implante Subdérmico

Consiste em implante subdérmico de um copolímero de etileno vinil acetato, não biodegradável, que contém um progestogênio derivado do gestodeno, o etonogestrel.

Cada implante dura três anos, e a taxa de liberação da substância cai progressivamente.

O principal mecanismo de ação é a anovulação, praticamente garantida nos dois primeiros anos e raramente observada no terceiro ano. O espessamento do muco cervical também contribui para a alta eficácia.

A taxa de falha fica entre 0% e 0,08% nos três anos de uso.

O dispositivo vem em uma seringa com agulha de aço e deve ser colocado e retirado pelo médico-assistente.

Como o uso desta via de contraceção é relativamente recente no nosso meio, a experiência clínica ainda é pequena.

Adesivo Transdérmico

Consiste em um sistema para ser utilizado como adesivo transdérmico, com 20 cm², com três camadas: uma camada externa de proteção, a camada adesiva com o medicamento e um revestimento transparente que é removido antes da aplicação.

As substâncias ativas são liberadas diretamente na corrente sanguínea, a saber: norelgestromina (progestogênio derivado do norgestimato), liberada na dose de 150 µg/dia e etinil estradiol, na dose de 20 µg/dia.

O principal mecanismo de ação é a anovulação.

A embalagem vem com três adesivos, que devem ser trocados semanalmente, por três semanas consecutivas. Ao iniciar o método, o primeiro adesivo deve ser colocado no primeiro dia do ciclo.

Os estudos iniciais mostram que o adesivo resiste bem em condições de calor, umidade e exercícios físicos.

Anel Vaginal

Consiste em um anel flexível, transparente, de 54 mm de diâmetro, para ser usado no canal vaginal, que libera diariamente 15 µg de etinil estradiol e 120 µg de etonogestrel.

Cada anel é usado por um ciclo, que compreende três semanas de uso e uma semana sem o anel. O anel é introduzido e retirado pela usuária.

Ao iniciar o método, deve-se introduzir o anel no primeiro dia do ciclo.

A taxa de falhas é de 0,4% para o uso consistente do método.

O mecanismo principal de ação é a anovulação.

Contracepção de Emergência

Morris e Wagenen demonstraram, na década de 1960, que a utilização de estrogênio em altas doses, por via oral, após a relação sexual, poderia prevenir a gravidez. No trabalho inicial, em macacos, a droga utilizada foi o dietilestirel.

A intolerância gástrica e os possíveis efeitos nocivos da droga tornaram esse esquema terapêutico inviável.

Albert Yuzpe propôs esquema utilizando contraceptivos combinados existentes no mercado, facilitando o uso. Esse esquema consiste na administração de 100 µg de etinilestradiol e 0,50 mg de levonorgestrel duas vezes, com intervalo de 12 horas, e deve ser iniciado até 72 horas após a relação sexual desprotegida.

Sabemos, hoje, que a posologia mais eficiente e bem tolerada, do ponto de vista de efeitos colaterais, é o uso de levonorgestrel na dose de 0,75 mg por duas vezes, com intervalo de 12 horas. O medicamento pode ser iniciado até 72 horas após a relação sexual, mas a eficácia é maior quando iniciado nas primeiras 24 horas.

Dispomos da apresentação comercial simples, com dois comprimidos de 0,75 mg de levonorgestrel cada; no entanto, a dose única de 1,5 mg de levonorgestrel é igualmente eficaz.

Principais aspectos a serem considerados:

- O principal mecanismo de ação é o retardo na ovulação associado a modificações no endométrio que impedem a fertilização.

- Várias observações clínicas mostram que, caso haja algum efeito “pós-fertilização”, esse não é o mecanismo principal de ação.
- Caso a mulher esteja grávida o medicamento não provoca o abortamento e não tem efeito teratogênico.
- A utilização do levonorgestrel após a relação sexual reduz em cerca de 85% o número de gestações indesejadas, com conseqüente impacto positivo na redução do número de abortamentos provocados.
- No nosso país, isso significa prevenir a mortalidade materna que resulta de procedimentos clandestinos e potencialmente perigosos.
- As mulheres devem ser informadas sobre esse tipo de contracepção, bem como do uso excepcional desse recurso.
- Não há nenhuma contra-indicação ao uso do levonorgestrel como contraceptivo de emergência.
- Deve ser agendada uma consulta médica três semanas após a utilização do medicamento.

Atenção: as mulheres devem ser informadas sobre a contracepção de emergência com levonorgestrel, bem como sobre as situações em que deve ser utilizada: falha do método habitual ou violência sexual.

Dispositivos Intra-uterinos

Os dispositivos intra-uterinos são artefatos de polietileno, que podem ser medicados com cobre ou progestogênio.

O mecanismo de ação mais importante, de acordo com a OMS, é a interferência nas diversas etapas que precedem a fertilização. Os dispositivos de cobre alteram a consistência do muco cervical; o dispositivo de levonorgestrel, além do efeito sobre o muco, também suprime os receptores de estrogênio no endométrio, com inibição da passagem dos espermatozoides na cavidade uterina.

Existem atualmente em uso três tipos, medicados com cobre, e o endoceptivo, que é medicado com levonorgestrel.

Na Tabela 11.3 descrevemos os dispositivos intra-uterinos em uso no Brasil, conforme dados do Manual Técnico de Assistência ao Planejamento Familiar (Ministério da Saúde, 2002).

A taxa de falhas fica em torno de 0,6% a 1,4% com os dispositivos de cobre no primeiro ano de uso. Para o dispositivo medicado com levonorgestrel a taxa de falhas é de 0,1% no primeiro ano de uso.

Orientações gerais de uso:

- A melhor época para inserção é o período menstrual.
- A inserção deve ser feita por profissional treinado, o que diminui o risco de acidentes, como perfuração uterina.
- É muito importante fazer um exame ginecológico antes da inserção, para afastar a possibilidade de processo inflamatório, gravidez ou malformação uterina.

Tabela 11.3
Características dos Dispositivos Intra-uterinos em Uso no Brasil.
Manual Técnico de Assistência ao Planejamento Familiar. Ministério da Saúde, 2002

<i>Tipos de DIU</i>	<i>Características</i>
Tcu 200	Revestido com 200 mm ² de fios de cobre na haste vertical
ML Cu 375 Standard ML Cu 375 Slim	Revestido com 375 mm ² de fios de cobre na haste vertical
Tcu 380	Revestido com 314 mm ² de cobre na haste vertical e 33 mm ² de cobre em cada haste horizontal
Endoceptivo (LNG-20)	Contém 46 a 60 mg de levonorgestrel e libera 20 µg por dia

- O tamanho da cavidade uterina também deve ser verificado: o ideal é o uso em mulheres com cavidade endometrial entre 6 e 9 cm.
- Cada dispositivo tem um tempo diferente de duração, que deve ser respeitado.
- Não é necessário exame ultra-sonográfico após a inserção, uma vez que não se estabeleceu com segurança parâmetros de “distância” do dispositivo em relação ao fundo do útero que indiquem sua remoção.
- Não é necessária antibioticoterapia profilática de rotina (avaliar individualmente casos de profilaxia de endocardite bacteriana).
- Independente das especificações, o dispositivo deve ser removido quando a mulher assim o desejar, ou quando estiver sendo eliminado.

Observações em relação aos dispositivos de cobre:

- Com frequência causam alteração do sangramento menstrual, como sangramento de escape ou aumento do fluxo menstrual e cólicas.
- Deve ser avaliada com cuidado e corrigida a existência de anemia antes da inserção.

Observações em relação ao dispositivo com levonorgestrel:

- Pode acontecer sangramento irregular nos cinco primeiros meses.
- Outros efeitos, pouco frequentes: cefaléia, náusea, depressão, ganho de peso, acne, mastalgia.
- Muitas mulheres ficam em amenorréia, por atrofia do endométrio.

Importante: o maior número de casos de infecção associada ao DIU acontece pouco tempo após a inserção, por conta de infecções preexistentes, não diagnosticadas.

Em relação aos critérios de elegibilidade, ressaltamos as restrições ao uso em mulheres com sangramento uterino anormal não diagnosticado, doença inflamatória pélvica nos últimos três meses, cervicite e colpites não tratadas (con-

sultar o anexo ao final do livro, com os critérios de elegibilidade da OMS).

Esterilização

A esterilização é a contracepção definitiva. Na mulher, através da ligadura tubária; no homem, pela ligadura dos canais deferentes.

A taxa de falha da vasectomia é muito baixa, em torno de 0,1% a 0,15%.

A laqueadura tubária falha em torno de 0,5%.

A recanalização tubária e dos deferentes pode ser tentada por microcirurgia, mas em ambos os casos os resultados são muito ruins.

Por outro lado, podemos oferecer às pacientes métodos reversíveis com eficácia semelhante à da ligadura tubária, o que pode, no mínimo, protelar uma decisão definitiva.

Pré-requisitos legais para a esterilização:

- O solicitante tem que atender às seguintes condições legais: ser homem ou mulher com capacidade civil plena e dois filhos ou 25 anos, desde que observado o prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Neste período deve ser propiciado à pessoa interessada o acesso a serviços de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar visando a desencorajar a esterilização precoce.
- Quando uma futura gestação representa risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro conceito, testemunhado em relatório assinado por dois médicos.
- Vontade expressa em documento escrito, lido e firmado após a informação a respeito dos riscos do procedimento cirúrgico, possíveis efeitos colaterais, dificuldade na reversão e possibilidade de optar por outros métodos reversíveis existentes.
- Mínimo de 42 dias de puerpério, exceto nos casos de comprovada necessidade, por no mínimo duas cesarianas anteriores ou quando a mulher for portadora de doença grave de base e a exposição a um segundo ato anestésico ou cirúrgico represente maior risco à sua saúde. Nestes casos a indicação deverá ser testemu-

nhada em Ata de Conferência Médica assinada por dois médicos.

- Em caso de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.
- A esterilização só pode ser feita através laqueadura tubária ou vasectomia.
- É obrigatória a notificação à instância imediata de direção do SUS.
- Em pessoas absolutamente incapazes só pode ser realizada mediante autorização judicial.

Orientações gerais:

- A laqueadura tubária pode ser feita por laparoscopia, minilaparotomia, laparotomia e colpotomia. Todas as vias exigem ambiente cirúrgico.
- Só se justifica a laparotomia quando há outro procedimento a ser realizado no mesmo ato cirúrgico.

- As técnicas empregadas por laparoscopia são: coagulação bipolar, anéis de silicone de *Yoon* e cliques de *Hulka-Klemens*.
- A vasectomia pode ser feita por técnicas pouco invasivas, sob anestesia local, em regime ambulatorial.

Ao optar pela esterilização a pessoa deve estar bastante esclarecida a respeito da irreversibilidade do procedimento.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. The Johns Hopkins School of Public Health. Population Information Program. Center for Communication programs. The Essentials of Contraceptive Technology, 1997.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Normas e Manuais Técnicos. Assistência em Planejamento Familiar. Manual Técnico. 4ª ed. Série A, 2002.
3. Abrams et al. Contraceptive patch pharmacokinetics. Fertil Steril 2002; 77(2). Suppl 2.

ANEXO 1

Critérios Médicos de Elegibilidade da OMS para Uso de Contraceptivos

Dividem-se os métodos em 4 categorias.

Listamos abaixo os critérios de elegibilidade para: contracepção hormonal de emergência, anticoncepcionais combinados de baixa dosagem, anticoncepcionais somente de progestogênio, DIU de cobre e endoceptivo com levonorgestrel.

Critérios Médicos de Elegibilidade da OMS para Uso de Anticoncepção de Emergência

Categoria 1: O método pode ser usado sem restrições.

- História de gravidez ectópica
- Abuso sexual
- Amamentação
- Uso repetido de anticoncepção de emergência

Categoria 2: O método pode ser usado. As vantagens geralmente superam riscos possíveis ou comprovados. As condições da categoria 2 devem ser consideradas na escolha de um método. Se a mulher escolhe esse método, um acompanhamento mais rigoroso pode ser necessário.

- História de complicações cardiovasculares graves (doença cardíaca isquêmica, AVC ou outras condições tromboembólicas)^a
- *Angina pectoris*^a
- Enxaqueca^a
- Doença hepática grave (inclusive icterícia)^a

^a As evidências atuais sugerem que a quantidade de hormônio usada na anticoncepção de emergência é muito pequena para ter impacto clínico significativo.

CrITÉRIOS MÉDICOS DE Elegibilidade da OMS para Uso de Dispositivo Intra-Uterino (DIU) de Cobre

Categoria 1: O método pode ser usado sem restrições.

- 4 semanas ou mais após o parto
- Pós-aborto (primeiro trimestre)
- Idade de 20 anos ou mais
- Fumante (qualquer idade)
- Hipertensão:
 - História de hipertensão se não for possível avaliar a pressão arterial
 - Hipertensão arterial
 - História de pré-eclâmpsia
 - Hipertensão adequadamente controlada se não é possível avaliar a PA
- Múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular arterial (como idade avançada, fumo, hipertensão e diabetes)
- Diabetes:
 - História de diabetes gestacional
 - Diabetes insulino-dependente ou não
 - Diabetes com lesão vascular ou duração maior que 20 anos
- Trombose venosa profunda ou embolia pulmonar atual ou no passado
- História familiar de doença tromboembólica (parentesco de 1º grau)
- Cirurgias:
 - Cirurgia de grande porte com ou sem imobilização prolongada
 - Cirurgia de pequeno porte sem imobilização
- Varizes
- Tromboflebite superficial
- Doença cardíaca isquêmica atual ou passada
- AVC
- Hiperlipidemias
- Doença cardíaca valvular complicada ou não
- Cefaléia e enxaqueca com ou sem sintomas neurológicos focais
- Nódulo mamário sem diagnóstico
- Doença mamária benigna
- Câncer de mama atual ou no passado
- História familiar de câncer de mama
- Ectopia cervical
- Neoplasia intraepitelial cervical
- Sangramento vaginal irregular não-volumoso
- Doença inflamatória pélvica no passado, sem fatores de risco para DST, com gravidez subsequente
- Doença biliar sintomática ou assintomática
- História de colestase relacionada à gravidez ou ao uso de anticoncepcional oral combinado
- Hepatite:
 - Hepatite viral aguda
 - Portador assintomático de hepatite viral
- Cirrose hepática compensada ou descompensada
- Tumor hepático benigno ou maligno
- Antecedente de gravidez ectópica
- Obesidade: IMC maior ou igual a 30 kg/m²
- Tireoidopatias (bócio simples, hipertireoidismo, hipotireoidismo)
- Epilepsia
- Esquistossomose não complicada ou com fibrose hepática
- Malária
- Antibióticos:
 - Uso de rifampicina, griseofulvina e anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, barbituratos, primidona)
 - Outros antibióticos
- Multiparidade
- Tuberculose não pélvica
- Tumores ovarianos benignos (inclusive cistos)
- Cirurgia pélvica no passado

Categoria 2: O método pode ser usado. As vantagens geralmente superam riscos possíveis ou comprovados. As condições da categoria 2 devem ser consideradas na escolha de um método. Se a mulher escolhe esse método, um acompanhamento mais rigoroso pode ser necessário.

- Menos de 48 horas pós-parto (lactante ou não)^a
- Pós-aborto no segundo trimestre^b
- Menarca até < 20 anos^c
- Doença cardíaca valvular complicada (hipertensão pulmonar, risco de fibrilação atrial, história de endocardite bacteriana sub-aguda, uso de anticoagulação)^d
- Sangramento volumoso e prolongado^e
- Sangramento vaginal inexplicado (para continuação do uso)^f
- Câncer de colo uterino (aguardando tratamento, para continuação de uso)
- Câncer de ovário ou de endométrio (para continuação do uso)
- Passado de doença inflamatória pélvica, sem fatores de risco atuais e sem gravidez subsequente^g
- Vaginite sem cervicite purulenta
- Mioma uterino sem distorção da cavidade uterina^h
- Talassemiaⁱ
- Anemia falciforme^j
- Anemia ferropriva^j
- Nuliparidade^j
- Alterações anatômicas que não distorcem a cavidade uterina ou não interferem com a inserção do DIU (incluindo estenose ou lacerações de colo)
- Dismenorréia grave^k
- Endometriose

^a Há aumento do risco de expulsão do DIU.

^b Há alguma preocupação sobre o risco de expulsão após aborto no segundo trimestre.

^c Há aumento do risco de expulsão em mulheres jovens devido à nuliparidade e o risco de DST deve ser considerado.

^d É aconselhável o uso de profilaxia com antibiótico antes da inserção, se a mulher não estiver usando antibióticos regularmente.

^e Se houver anemia – categoria 3.

^f Não é necessário remover o DIU antes da avaliação.

^g O risco atual de DST e o desejo de gravidez são fatores relevantes na escolha do método.

^h Miomas uterinos pré-existent podem distorcer a cavidade uterina e dificultar o correto posicionamento do DIU.

ⁱ O DIU pode aumentar a perda sangüínea.

^j Nuliparidade está associada com aumento do risco para expulsão.

^k Pode haver piora da dismenorréia.

Categoria 3: O método não deve ser usado, a menos que o profissional de saúde julgue que a mulher pode usá-lo com segurança. Os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios do método. Deve ser o método de última escolha e, caso seja escolhido, um acompanhamento rigoroso se faz necessário.

- 48 horas a 4 semanas após o parto^a
- Risco aumentado para DST^b
- Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses (para continuação do uso)
- HIV positivo ou AIDS, ou risco de HIV^c
- Doença trofoblástica gestacional benigna
- Tuberculose pélvica (para continuação de uso)^d
- Câncer de ovário (para início de uso)

^a Existe aumento do risco de perfuração uterina.

^b Existe aumento do risco para doença inflamatória pélvica.

^c Existe aumento do risco para DST e doença inflamatória pélvica devido à supressão da resposta imunológica; além disso, o DIU de cobre aumenta a perda sangüínea.

^d Existe aumento do risco para infecção secundária e sangramento.

Categoria 4: O método não deve ser usado ou um risco inaceitável.

- Gravidez^a
- Infecção puerperal
- Após aborto séptico
- Sangramento vaginal inexplicado (antes da investigação, para início de uso)^b
- Câncer de colo uterino (aguardando tratamento, para início de uso)^c
- Câncer de endométrio^d
- Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses (para iniciar o uso)^e
- Doença sexualmente transmissível atual ou nos últimos 3 meses, incluindo cervicite purulenta^e
- Doença trofoblástica gestacional maligna^f
- Alterações anatômicas que distorcem a cavidade uterina^g
- Mioma uterino com distorção da cavidade uterina
- Tuberculose pélvica (para início de uso)

^a Nenhum método é indicado; qualquer risco potencial é considerado inaceitável. O uso de DIU durante a gravidez aumenta bastante o risco de abortamento espontâneo e aborto séptico.

^b Se houver suspeita de gravidez ou alguma condição médica subjacente, deve-se investigar e reavaliar a indicação do método após. Não é necessário remover o DIU durante a investigação.

^c Pode aumentar o risco de infecção e sangramento durante a inserção; o DIU deve ser removido por ocasião do tratamento.

^d Pode aumentar o risco de infecção, perfuração e sangramento durante a inserção; o DIU deve ser removido por ocasião do tratamento.

^e O DIU aumenta muito o risco de doença inflamatória pélvica para essas mulheres.

^f Pode aumentar o risco de perfuração uterina; não há dados que associem o DIU à recorrência de malignidade da doença.

^g O correto posicionamento do DIU na cavidade uterina pode ser impossível.

Critérios Médicos de Elegibilidade da OMS para Uso de Anticoncepcionais Orais Combinados de Baixa Dosagem

Categoria 1: O método pode ser usado sem restrições.

- Idade desde a menarca até 39 anos^a
- Nuliparidade ou multiparidade
- 21 dias pós-parto ou mais^b
- Pós-aborto (primeiro ou segundo trimestre ou aborto infectado)
- Antecedente de gravidez ectópica^c
- Antecedente de cirurgia pélvica
- História de diabetes gestacional
- Cirurgia de pequeno porte sem imobilização
- Varizes
- Cefaléia leve ou moderada, exceto enxaqueca (para início de uso)
- Epilepsia
- Sangramento vaginal irregular não volumoso, ou volumoso e prolongado
- Endometriose^d
- Tumores ovarianos benignos (incluindo cistos)
- Dismenorréia grave
- Doença trofoblástica gestacional benigna ou maligna
- Doença mamária benigna
- História familiar de câncer de mama
- Ectopia cervical
- Câncer de ovário ou de endométrio^e
- Mioma uterino^f
- Doença inflamatória pélvica no passado, com ou sem gravidez subsequente, ou atual^g
- Doença sexualmente transmissível (DST) atual ou nos últimos três meses, vaginite sem cervicite purulenta, ou risco aumentado para DST^g
- HIV positivo ou AIDS, ou risco para HIV
- Portador assintomático de hepatite viral
- Esquistossomose não complicada ou com fibrose hepática leve
- Tuberculose pélvica ou não pélvica
- Malária
- Tireoidopatias (bócio simples, hipertireoidismo, hipotireoidismo)
- Talassemia
- Anemia ferropriva^h
- Antibióticos (exceto rifampicina ou griseofulvina)

^a A preocupação teórica sobre o uso da pílula entre adolescentes não tem evidência científica.

^b A coagulação sangüínea e a fibrinólise normalizam-se três semanas após o parto.

^c A pílula tem efeito protetor contra gravidez ectópica.

^d A pílula pode aliviar os sintomas de endometriose.

^e O uso da pílula reduz o risco para câncer de ovário ou de endométrio. Enquanto aguarda tratamento, a mulher com alguma dessas condições pode continuar usando a pílula.

^f A pílula parece não causar aumento dos miomas uterinos.

^g A pílula reduz o risco para doença inflamatória pélvica mas não protege contra o HIV e as vulvovaginites.

^h A pílula pode reduzir a perda sangüínea.

Categoria 2: O método pode ser usado. As vantagens geralmente superam riscos possíveis ou comprovados. As condições da categoria 2 devem ser consideradas na escolha de um método. Se a mulher escolhe esse método, um acompanhamento mais rigoroso pode ser necessário.

- Amamentação 6 meses ou mais pós-parto
- Idade maior ou igual a 40 anos^a
- Fumante com menos de 35 anos de idade
- Obesidade (IMC maior ou igual a 30 kg/m²)^b
- História de hipertensão gestacional (se a PA atual é normal)^c
- História familiar de doença tromboembólica (parentesco de primeiro grau)^d
- Diabetes sem doença vascular (insulino-dependente ou não)^e
- Cirurgia de grande porte sem imobilização prolongada
- Tromboflebite superficial
- Hiperlipidemias – categoria 2/3^f
- Doença cardíaca valvular não complicada^g
- Cefaléia leve ou grave, exceto enxaqueca (para continuação do uso)
- Sangramento vaginal inexplicado (antes da investigação)^h
- Nódulo mamário sem diagnósticoⁱ
- Neoplasia cervical intraepitelial^j
- Câncer de colo uterino (aguardando tratamento)
- Doença da vesícula biliar tratada com cirurgia ou assintomática
- Antecedente de colestase associada à gravidez^k
- Anemia falciforme^l

^a O risco de doença cardiovascular aumenta com a idade e pode ser maior com o uso da pílula. Na ausência de outras condições clínicas desfavoráveis, a pílula pode ser usada até a menopausa.

^b Obesidade é um fator de risco para tromboembolismo venoso.

^c Alguns estudos sugerem que mulheres com antecedente de hipertensão gestacional usuárias de pílula podem apresentar aumento do risco para infarto e tromboembolismo venoso.

^d Algumas condições que aumentam o risco para tromboembolismo são herdadas.

^e Embora a pílula possa afetar a tolerância a carboidratos, é maior a preocupação se há doença vascular com risco adicional de trombose.

^f Algumas hiperlipidemias são fatores de risco para doença cardiovascular. A categoria deve ser avaliada de acordo com o tipo e a gravidade. Os testes rotineiros não são apropriados; são exames de alto custo e a condição é rara.

^g O uso da pílula por mulheres portadoras de doença cardíaca valvular aumenta o risco para trombose arterial.

^h Avaliar a categoria após a investigação.

ⁱ A grande maioria dos nódulos mamários em mulheres em idade reprodutiva são benignos; a investigação deve ser o mais rápida possível.

^j Existe alguma preocupação de que o uso da pílula possa, a longo prazo, acelerar a progressão de NIC para doença invasiva.

^k História de colestase associada à gravidez pode indicar aumento do risco para colestase associada à pílula.

^l A pílula pode afetar a coagulação, a viscosidade sanguínea e a frequência e gravidade das crises falciformes.

Categoria 3: O método não deve ser usado, a menos que o profissional de saúde julgue que a mulher pode usar o método com segurança. Os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios do método. Deve ser o método de última escolha e, caso seja escolhido, um acompanhamento rigoroso se faz necessário.

- Lactantes entre 6 semanas e menos de 6 meses pós-parto^a
- < 21 dias pós-parto (não lactantes)^b
- Idade maior ou igual a 35 anos e fumante (menos de 15 cigarros/dia)
- Múltiplos fatores de risco para doença arterial cardiovascular (como idade avançada, fumo, diabetes e hipertensão arterial) – categoria 3/4^c
- História de hipertensão arterial, se não é possível avaliar a pressão arterial (incluindo hipertensão gestacional)^d
- Hipertensão arterial adequadamente controlada, se é possível avaliar a pressão arterial^d
- Hipertensão arterial: PA sistólica 140-159 ou PA diastólica 90-99^d
- Enxaqueca sem sintomas neurológicos focais e idade menor que 35 anos (para continuação do uso)^e
- Enxaqueca sem sintomas neurológicos focais e idade maior ou igual a 35 anos (para início de uso)^e
- Câncer de mama no passado ou sem evidência de doença nos últimos cinco anos^f
- Diabetes com mais de 20 anos de duração ou doença vascular (nefropatia, neuropatia, retinopatia) – categoria 3/4
- Doença da vesícula biliar atual ou tratada com medicamentos^g
- História de colestase relacionada ao uso de anticoncepcional oral combinado^h
- Cirrose compensadaⁱ
- Uso de rifampicina, griseofulvina e anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, barbituratos, primidona)^j

^a Nos primeiros 6 meses pós-parto, o uso do anticoncepcional oral combinado diminui a quantidade do leite e pode afetar adversamente a saúde da criança.

^b A coagulação sangüínea e a fibrinólise normalizam-se em torno de 3 semanas pós-parto.

^c Quando uma mulher apresenta múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular simultaneamente, o uso do anticoncepcional oral combinado pode aumentar o risco até um nível inaceitável.

^d Para todas as categorias de hipertensão, as classificações pressupõem que não há outros riscos para doença cardiovascular. Quando existem múltiplos fatores de risco, o risco para doença cardiovascular pode ser inaceitável.

^e Se há suspeita de gravidez ou alguma condição médica subjacente, deve-se investigar e reavaliar a indicação do método após.

^f Mulheres portadoras de enxaqueca com sintomas neurológicos focais apresentam maior risco para AVC do que as assintomáticas. Além disso, o uso do anticoncepcional oral combinado aumenta em até 2-4 vezes o risco para AVC entre mulheres com enxaqueca.

^g Pode haver aumento do risco de progressão da doença em mulheres com câncer de mama atual ou no passado.

^h O uso do método pode estar associado com doença biliar; além disso, pode agravar doença biliar pré-existente.

ⁱ História de colestase associada ao método pode aumentar o risco para episódios subseqüentes.

^j O anticoncepcional oral combinado é metabolizado pelo fígado e seu uso pode afetar adversamente a saúde de mulheres com função hepática comprometida.

^k Esses medicamentos são indutores de enzimas hepáticas e reduzem a eficácia da pílula.

Categoria 4: O método não deve ser usado ou apresenta um risco inaceitável.

- Lactantes com menos de 6 semanas após o parto^a
- Idade maior ou igual a 35 anos e fumante (15 ou mais cigarros/dia)^b
- Hipertensão arterial
 - 160 - 179+/100 - 109+
 - com doença vascular
- Doença tromboembólica em atividade no momento ou no passado
- Cirurgia de grande porte com imobilização prolongada
- Cardiopatia isquêmica^c
- Antecedente de acidente vascular cerebral (AVC)^c
- Doença cardíaca valvular complicada (hipertensão pulmonar, fibrilação atrial, história de endocardite bacteriana)^d
- Enxaqueca com sintomas neurológicos focais^e
- Enxaqueca sem sintomas neurológicos focais e idade maior ou igual a 35 anos (para continuação de uso)
- Câncer de mama atual^f
- Cirrose hepática descompensada^g
- Hepatite viral em atividade^g
- Tumores de fígado malignos ou benignos^g

^a Existe alguma preocupação teórica com o risco de exposição aos hormônios esteróides pelo lactante durante as primeiras seis semanas pós-parto; além disso, existe a preocupação com o uso do anticoncepcional oral combinado antes de 3 semanas pós-parto e o risco de trombose.

^b O risco cardiovascular aumenta com a idade e o número de cigarros/dia.

^c Em mulheres com doença vascular subjacente, o aumento do risco de trombose com o uso do anticoncepcional oral combinado deve ser evitado.

^d Entre mulheres com doença cardíaca valvular, o uso do anticoncepcional oral combinado pode aumentar o risco para trombose arterial.

^e Sintomas neurológicos focais podem ser uma indicação do aumento de risco para AVC.

^f Pode haver aumento do risco de progressão da doença em mulheres com câncer de mama atual ou no passado.

^g O anticoncepcional oral combinado é metabolizado no fígado; seu uso pode oferecer risco às mulheres com função hepática comprometida.

CrITÉRIOS MÉDICOS DE ElegIBILIDADE da OMS para Uso do Sistema Intra-Uterino de Levonorgestrel

Categoria 1: O método pode ser usado sem restrições.

- 4 semanas ou mais após o parto (não lactantes) ou 6 semanas ou mais após o parto (lactantes)
- Pós-aborto (primeiro trimestre)
- Idade de 20 anos ou mais
- Fumante (qualquer idade)
- Hipertensão:
 - Hipertensão adequadamente controlada se não é possível avaliar a PA
 - Hipertensão arterial: PA sistólica 140-159 ou PA diastólica 90-99
 - História de pré-eclâmpsia
- História de diabetes gestacional
- História familiar de doença tromboembólica (parentesco de 1º grau)
- Cirurgias:
 - Cirurgia de grande porte sem imobilização prolongada
 - Cirurgia de pequeno porte sem imobilização
- Varizes
- Tromboflebite superficial
- Doença cardíaca valvular não complicada
- Cefaléia leve ou grave
- Sangramentos:
 - Sangramento irregular não volumoso
 - Sangramento irregular volumoso e prolongado (para iniciar o uso)
- Doença mamária benigna
- História familiar de câncer de mama
- Ectopia cervical
- Doença inflamatória pélvica no passado, sem fatores de risco para DST, com gravidez subsequente
- História de colestase relacionada à gravidez
- Portador assintomático de hepatite viral
- Antecedente de gravidez ectópica
- Tireoidopatias (bócio simples, hipertireoidismo, hipotireoidismo)
- Talassemia
- Anemia falciforme
- Anemia ferropriva
- Epilepsia
- Esquistossomose não complicada ou com fibrose hepática
- Malária
- Antibióticos:
 - Uso de rifampicina, griseofulvina e anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, barbituratos, primidona)
 - Outros antibióticos
- Multiparidade
- Dismenorréia grave
- Endometriose
- Tuberculose não pélvica
- Tumores ovarianos benignos (inclusive cistos)
- Cirurgia pélvica no passado

Categoria 2: O método pode ser usado. As vantagens geralmente superam riscos possíveis ou comprovados. As condições da categoria 2 devem ser consideradas na escolha de um método. Se a mulher escolhe esse método, um acompanhamento mais rigoroso pode ser necessário.

- Pós-aborto no segundo trimestre^a
- Menarca até < 20 anos^b
- Hipertensão:
 - História de hipertensão onde não é possível aferir a pressão arterial
 - Hipertensão arterial: PA sistólica igual ou maior que 160 ou PA diastólica igual ou maior que 100 ou com doença vascular^c
- Múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular arterial (como idade avançada, fumo, diabetes e hipertensão)
- Antecedente de doença tromboembólica
- Cirurgia de grande porte com imobilização prolongada
- Diabetes:
 - Diabetes insulino-dependente ou não
 - Diabetes com lesão vascular, neuropatia, retinopatia, nefropatia ou duração maior que 20 anos^d
- Doença cardíaca isquêmica atual ou passada (para iniciar o uso)^e
- AVC^c
- Hiperlipidemias
- Doença cardíaca valvular complicada (hipertensão pulmonar, risco de fibrilação atrial, história de endocardite bacteriana subaguda, uso de anticoagulação)^e
- Enxaqueca sem sintomas neurológicos focais^f
- Enxaqueca com sintomas neurológicos focais (para início de uso)
- Sangramento volumoso e prolongado (para continuação do uso)^g
- Sangramento vaginal inexplicado (para continuação do uso)^h
- Nódulo mamário sem diagnóstico
- Neoplasia intraepitelial cervicalⁱ
- Câncer de colo uterino (aguardando tratamento, para continuação de uso)
- Câncer de ovário ou de endométrio (para continuação do uso)
- Passado de doença inflamatória pélvica, sem fatores de risco atuais e sem gravidez subsequente^j
- Vaginite sem cervicite purulenta
- Doença biliar sintomática ou assintomática
- História de colestase relacionada ao uso de anticoncepcional oral combinado
- Cirrose leve (compensada)
- Mioma uterino sem distorção da cavidade uterina^k
- Nuliparidade^l
- Alterações anatômicas que não distorcem a cavidade uterina ou não interferem com a inserção do DIU (incluindo estenose ou lacerações de colo)
- Obesidade: IMC maior ou igual a 30 kg/m²

^a Há alguma preocupação sobre o risco de expulsão após aborto no segundo trimestre. Não existem dados sobre os efeitos locais do DIU-Nlg sobre a involução uterina.

^b Há aumento do risco de expulsão em mulheres jovens devido à nuliparidade e o risco de DST deve ser considerado.

^c Existe preocupação com o risco potencial do efeito hipoestrogênico e a diminuição do HDL-colesterol com o uso do DIU-Lng.

^d O DIU-Lng pode alterar o metabolismo lipídico e de carboidratos.

^e É aconselhável o uso de profilaxia com antibiótico antes da inserção, se a mulher não está usando antibióticos regularmente.

^f Pode haver piora da cefaléia.

^g O DIU-Lng pode provocar sangramento irregular, principalmente nos 3-6 primeiros meses de uso; a quantidade da perda sangüínea é reduzida.

^h Não é necessário remover o DIU antes da avaliação.

ⁱ Existe alguma preocupação sobre a possibilidade de progressão do NIC com o uso do DIU-Lng.

^j O risco atual de DST e o desejo de gravidez são fatores relevantes na escolha do método.

^k Miomas uterinos pré-existentes podem distorcer a cavidade uterina e dificultar o correto posicionamento do DIU.

^l Nuliparidade está associada com aumento do risco de expulsão.

Categoria 3: O método não deve ser usado, a menos que o profissional de saúde julgue que a mulher pode usar o método com segurança. Os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios do método. Deve ser o método de última escolha e, caso seja escolhido, um acompanhamento rigoroso se faz necessário.

- Menos de 48 horas pós-parto (lactante ou não)^a
- 48 horas a 4 semanas após o parto (não lactante) ou até 6 semanas após o parto (lactante)^a
- Doença cardíaca isquêmica atual ou no passado (para continuação de uso)^b
- Doença tromboembólica atual
- Enxaqueca com sintomas neurológicos focais (para continuação do uso)
- Câncer de ovário (para início do uso)
- Câncer de mama no passado e sem evidência de doença nos últimos 5 anos
- Risco aumentado para DST^c
- Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses (para continuação do uso)^c
- HIV positivo ou AIDS, ou risco para HIV^d
- Hepatite viral aguda^e
- Cirrose grave (descompensada)^e
- Tumores hepáticos benignos e malignos^e
- Doença trofoblástica gestacional benigna
- Tuberculose pélvica (para continuação de uso)^f

^a Não existem dados sobre os efeitos locais desse tipo de DIU sobre a involução uterina; além disso, pode haver risco de exposição do recém-nascido aos hormônios esteróides.

^b Pode ocorrer redução do HDL-colesterol devido à ação hipoestrogênica.

^c Existe aumento do risco para doença inflamatória pélvica.

^d Existe aumento do risco para DST e doença inflamatória pélvica devido à supressão da resposta imunológica.

^e O LNG é metabolizado pelo fígado e seu uso pode agravar uma condição pré-existente; além disso, existem dúvidas se o uso de progestogênio aumenta o risco para hepatoma.

^f Existe aumento do risco para infecção secundária e sangramento.

Categoria 4: O método não deve ser usado ou um risco inaceitável.

- Gravidez^a
- Infecção puerperal
- Após aborto séptico
- Sangramento vaginal inexplicado (antes da investigação, para início de uso)^b
- Câncer de mama atual^c
- Câncer de colo uterino (aguardando tratamento) – para início de uso^d
- Câncer de endométrio (para início de uso)^e
- Doença inflamatória pélvica atual ou nos últimos 3 meses (para iniciar o uso)^f
- Doença sexualmente transmissível atual ou nos últimos 3 meses, incluindo cervicite purulenta^f
- Doença trofoblástica gestacional maligna^g
- Alterações anatômicas que distorcem a cavidade uterina^h
- Mioma uterino com distorção da cavidade uterina
- Tuberculose pélvica (para iniciar o uso)

^a Nenhum método é indicado; qualquer risco potencial é considerado inaceitável. O uso de DIU durante a gravidez aumenta bastante o risco para abortamento espontâneo e aborto séptico.

^b Se há suspeita de gravidez ou alguma condição médica subjacente, deve-se investigar e reavaliar a indicação do método após.

^c O câncer de mama é um tumor sensível aos hormônios; é provável que o risco de progressão da doença seja menor do que com os anticoncepcionais orais combinados ou injetáveis.

^d Pode aumentar o risco para infecção e sangramento durante a inserção; o DIU deve ser removido por ocasião do tratamento.

^e Pode aumentar o risco para infecção, perfuração e sangramento durante a inserção; o DIU deve ser removido por ocasião do tratamento.

^f O DIU aumenta muito o risco de doença inflamatória pélvica para essas mulheres.

^g Pode aumentar o risco de perfuração uterina; não há dados que associam o DIU à recorrência de malignidade da doença.

^h O correto posicionamento do DIU na cavidade uterina pode ser impossível.

CrITÉRIOS MÉDICOS DE Elegibilidade da OMS para Uso de Anticoncepcionais somente com Progestogênio

Categoria 1: O método pode ser usado sem restrições.

- Lactantes: > 6 semanas até 6 meses ou mais pós-parto
- Não lactantes: < 21 dias ou 21 dias ou mais^a
- Pós-aborto (primeiro ou segundo trimestre ou aborto infectado)^b
- Idade: 18 a 45 anos
- Fumante (qualquer idade)
- História de hipertensão na gravidez (se PA atual é normal)
- História de diabetes gestacional
- História familiar de doença tromboembólica (parentesco de primeiro grau)
- Cirurgia de grande porte com imobilização prolongada
- Cirurgia de pequeno porte sem imobilização
- Varizes
- Tromboflebite superficial
- Doença cardíaca valvular complicada ou não
- Cefaléia leve ou grave
- Doença mamária benigna
- História familiar de câncer de mama
- Ectopia cervical
- Câncer de ovário ou de endométrio
- Doença inflamatória pélvica no passado, com ou sem gravidez subsequente, ou atual
- Doença sexualmente transmissível (DST) atual ou nos últimos três meses, vaginite sem cervicite purulenta, ou risco aumentado para DST
- HIV positivo ou AIDS, ou risco para HIV
- História de colestase relacionada à gravidez
- Portador assintomático de hepatite viral^c
- Antecedente de gravidez ectópica
- Tireoidopatias (bócio simples, hipertireoidismo, hipotireoidismo)
- Talassemia
- Doença trofoblástica gestacional benigna ou maligna
- Anemia falciforme^d
- Anemia ferropriva
- Epilepsia
- Esquistossomose não complicada ou com fibrose hepática leve^e
- Malária
- Antibióticos (exceto rifampicina ou griseofulvina)
- Nuliparidade ou multiparidade
- Dismenorréia grave
- Tuberculose pélvica ou não pélvica
- Endometriose
- Tumores ovarianos benignos (inclusive cistos)
- Cirurgia pélvica no passado

^a O injetável mensal pode ser iniciado imediatamente após o parto, para não lactantes.

^b O injetável mensal pode ser iniciado imediatamente após o aborto.

^c Embora seja metabolizado pelo fígado, o progestágeno parece exercer um efeito mínimo sobre a função hepática.

^d Podem reduzir as crises hemolíticas.

^e Fibrose hepática grave – ver categorias para cirrose.

Categoria 2: O método pode ser usado. As vantagens geralmente superam riscos possíveis ou comprovados. As condições da categoria 2 devem ser consideradas na escolha de um método. Se a mulher escolhe esse método, um acompanhamento mais rigoroso pode ser necessário.

- Idade: menarca até < 18 anos e > 45 anos^a
- História de hipertensão se não for possível avaliar a pressão arterial
- Hipertensão controlada adequadamente onde não é possível avaliar PA
- Hipertensão arterial: PA sistólica 140-159 ou PA diastólica 90-99
- História de doença tromboembólica
- Cirurgia de grande porte com imobilização prolongada
- Diabetes insulino-dependente ou não, sem lesão vascular
- Hiperlipidemias
- Enxaqueca, sem sintomas neurológicos focais
- Enxaqueca, com sintomas neurológicos focais (para início de uso)
- Sangramento vaginal irregular não volumoso, ou volumoso e prolongado
- Nódulo mamário sem diagnóstico^b
- Neoplasia cervical intraepitelial^c
- Câncer de colo uterino (aguardando tratamento)^c
- Doença biliar sintomática ou assintomática
- Antecedente de colestase relacionada ao uso de anticoncepcional oral combinado^d
- Cirrose hepática leve (compensada)
- Uso de rifampicina, griseofulvina e anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, barbituratos, primidona)
- Obesidade: IMC > 30 kg/m²

- ^a Abaixo dos 18 anos, existe a preocupação com o efeito hipoestrogênico do uso do método. Para mulheres > 45 anos, existe a preocupação teórica com o efeito hipoestrogênico com o uso do método, e se ocorre recuperação da massa óssea após a sua interrupção.
- ^b A grande maioria dos nódulos mamários em mulheres em idade reprodutiva são benignos; a investigação deve ser o mais rápida possível.
- ^c Existe a preocupação de que o uso prolongado possa acelerar a progressão da doença.
- ^d História de colestase associada ao uso de anticoncepcional oral combinado pode indicar aumento do risco para colestase associada à Depo-Provera.

Categoria 3: O método não deve ser usado, a menos que o profissional de saúde julgue que a mulher pode usar o método com segurança. Os riscos possíveis e comprovados superam os benefícios do método. Deve ser o método de última escolha e, caso seja escolhido, um acompanhamento rigoroso se faz necessário.

- Lactantes com menos de 6 semanas pós-parto^a
- Hipertensão arterial:
 - PA sistólica > 160 ou PA diastólica > 100 ou doença vascular^b
- Múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular (como idade avançada, fumo, diabetes e hipertensão)
- Doença tromboembólica atual^c
- Diabetes com mais de 20 anos de duração ou com doença vascular (retinopatia, nefropatia, neuropatia)^d
- Doença cardíaca isquêmica atual ou no passado^b
- AVC^b
- Enxaqueca, com sintomas neurológicos focais (para continuação de uso)^e
- Sangramento vaginal inexplicado (antes da investigação)
- Câncer de mama no passado e sem evidência de doença nos últimos 5 anos
- Hepatite viral aguda^f
- Cirrose hepática grave (descompensada)^f
- Tumores hepáticos benignos ou malignos^f

- ^a Existe a preocupação com o risco de exposição do recém-nascido aos hormônios esteróides durante as primeiras seis semanas pós-parto.
- ^b Existe a preocupação com o efeito hipoestrogênico e com a redução do HDL-colesterol.
- ^c Teoricamente, o progestágeno pode aumentar o risco para trombose, embora bem menor do que com os métodos hormonais combinados.
- ^d Existe a preocupação com o possível efeito negativo do injetável trimestral sobre o metabolismo lipídico, possivelmente afetando a progressão das lesões vasculares.
- ^e Cefaléia grave pode aumentar em frequência e intensidade com o uso do método; além disso, existem divergências sobre o risco de progressão para AVC nessas situações.
- ^f Existe a preocupação com o risco em mulheres com doença hepática ativa, porém menor do que com a pílula.

Categoria 4: O método não deve ser usado. O método apresenta um risco inaceitável.

- Câncer de mama atual^a

- ^a O câncer de mama é um tumor sensível aos hormônios esteróides; existe a preocupação com a progressão da doença com o uso do método.

APÊNDICE

Relação de Contraceptivos Hormonais Utilizados no Brasil	
I. Pílulas Combinadas 1. 0,20 mg etinilestradiol e - Desogestrel 150 mg: - Femina - Malú - Mercilon - Miniam - Primeravinte - Gestodeno 75 mg: - Allestra 20 - Diminut - Femiane - Ginesse - Harmonet - Tâmisa 20 - Levonorgestrel 100 mg: - Level 1. Com 0,15 mg etinilestradiol e gestodeno 60 mg: - Adoless - Alexa - Minesse - Mínima - Siblima 2. Com 0,30 mg etinilestradiol e - Desogestrel 150 mg: - Microdiol - Primeratrinta - Desogestrel 125 mg: - Gracial - Gestodeno 75 mg: - Fertnon - Gestinol 28 - Gynera - Micropil - Minulet - Micropil R28 - Mirelle - Levonorgestrel 150 mg: - Ciclo21 - Ciclofemme - Gestrelan - Lovelle - Levordiol - Microvlar - Nordette - Triquilar - Drospirinona 30 mg: - Yasmin	3. Com 0,35 mg etinilestradiol e acetato ciproterona 2 mg: - Artemidis - Diane 35 - Diclin - Ferrane 35 - Selene 4. Com 0,50 mg etinilestradiol e levonorgestrel 250 mg: - Evanor - Anfertil - Neovlar II. Pílulas somente com progestogênio - Minipil (levonorgestrel 0,30 mg) - Cerazette (desogestrel 0,75 mg) - Norestin (Noretisterona 0,35 mg) III. Contracepção hormonal de emergência (levonorgestrel) - Minipil 2 - Pilen - Poslov - Postinor - Pozatto IV. Contraceptivos injetáveis combinados - Mesygina (valerato de estradiol e noretisterona) - Cyclofemina (cipionato de estradiol e acetato de medroxiprogesterona) - Perlutan (enantato de estradiol e acetofenido de algestona) V. Contraceptivos injetáveis de medroxiprogesterona - Depoprovera 50 mg/150 mg (acetato de medroxiprogesterona) - Contracep 150 mg (acetato de medroxiprogesterona) VI. Contraceptivo hormonal transdérmico - EVRA (norelgestromina e etinil-estradiol) VII. Anel Vaginal - Nuvaring (etinil-estradiol e etonogestrel) VII. Implante subdérmico - Implanon (etonogestrel)

ENDOMETRIOSE

O primeiro relato detalhado de endometriose foi feito por Daniel Shroen, em 1690, que descreveu lesões ulcerosas sobre o peritônio, predominantemente próximo à bexiga, aos intestinos, ao ligamento largo, externamente, ao útero. Em 1927, Sampson caracterizou a doença e estabeleceu sua provável etiologia e, apesar de numerosos estudos e pesquisas terem se desenvolvido até os dias atuais, ainda não sabemos claramente sua patogenia ou cura.

Definição

É doença caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial, composto por elementos glandulares e do estroma, responsivo aos hormônios sexuais, em localização extra-uterina.

Localizações e Aspecto Macroscópico

As lesões da endometriose podem ter localizações e aspectos variados, encontrando-se, no mais das vezes, nos limites da pelve.

Os ovários são o sítio mais freqüente, e podem conter alterações superficiais ou profundas. Cistos de pequeno volume, de coloração azulada, caracterizam as lesões superficiais. Cistos grandes e profundos constituem os endometriomas ovarianos, cujo conteúdo sangüíneo, acumulado ao longo do tempo, adquire consistência espessa e coloração escura semelhante à calda de chocolate. Por isso, os endometriomas são também conhecidos por “cistos de chocolate” (Fig. 12.1).

Aos ovários, segue-se em freqüência, o peritônio pélvico. As lesões características são focos azulados ou com aspecto de pólvora, que podem estar distribuídas em área de extensão variável da superfície peritoneal; é comum o acometimento dos ligamentos útero-sacros, fundo de saco de Douglas, espaço e septo reto-vaginal e superfície uterina (Fig. 12.2). Com a evolução, a doença provoca aderências das vísceras e do peritônio pélvicos, com formação de fibro-

se. Geralmente, o útero torna-se retrovertido e fixo ao fundo de saco de Douglas e cólon sigmóide. Os anexos uterinos também podem estar envolvidos e, em casos mais graves, as aderências e a fibrose formam uma massa que ocupa toda a pelve e oblitera o fundo de saco posterior, configurando a “pelve congelada”.

Também já foram descritas lesões à distância: na pleura, no pulmão, no pericárdio, no sistema nervoso central, no diafragma, na vesícula biliar, no fígado, no intestino delgado, na apêndice cecal, no cólon, no reto, na bexiga, no ureter, no rim, no umbigo, nas incisões da parede abdominal, na cicatrizes de episiotomias, no músculo bíceps, no osso e no nervo periférico.

O trato intestinal é a localização mais comum de endometriose extragenital, respondendo por cerca de 5% dos casos de endometriose diagnosticados. O sigmóide é a porção mais acometida, com 70% dos casos. A invasão celular pode atingir toda a extensão da parede intestinal e causar obstrução intestinal (Fig. 12.3).

Apesar de a endometriose ser uma doença benigna, exhibe proliferação celular, invasão celular e neoangiogênese, comportando-se, muitas vezes, com agressividade de doença maligna.

A transformação maligna das lesões de endometriose ocorre em torno de 1% dos casos, e a maioria delas é localizada em doenças ovarianas do tipo carcinoma endometrióide, sarcomas estromais ou carcinoma de células claras.

Epidemiologia

Encontrada em todos os níveis sociais e étnicos, prevalece em mulheres em idade reprodutiva, mas pode ser encontrada dos 10 aos 76 anos. Por ser uma doença de diagnóstico predominantemente cirúrgico, muitas vezes é achado ocasional de cirurgias realizadas com indicações diversas.

Sua prevalência está em torno de 10%, variando de acordo com os grupos estudados, de 2% a 31%. Entre ado-

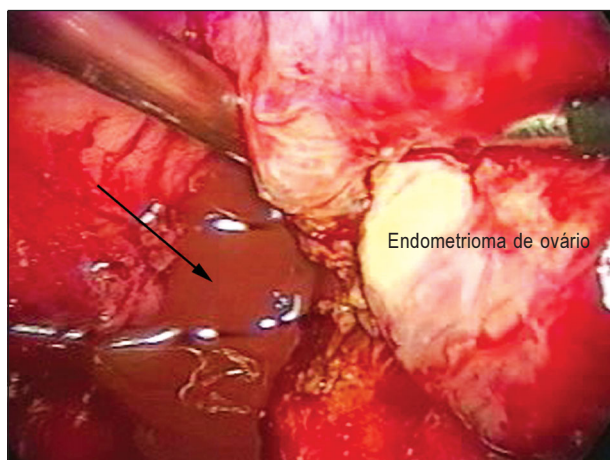


Fig. 12.1 — Endometrioma do ovário. Cisto de chocolate. O conteúdo do endometrioma é espesso e tem aspecto semelhante à calda de chocolate. (Foto cedida pelo Prof. Marco Aurélio Pinho de Oliveira — professor adjunto da UERJ).

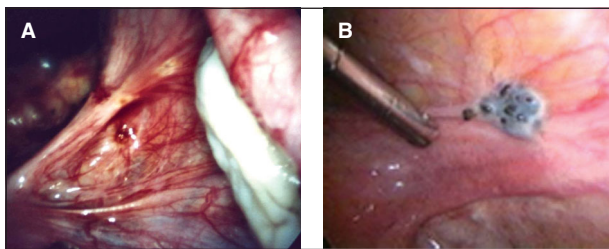


Fig. 12.2 — A) Focos de endometriose distribuídos em extensão variável da superfície peritoneal (visão laparoscópica). B) Focos azulados característicos de endometriose.

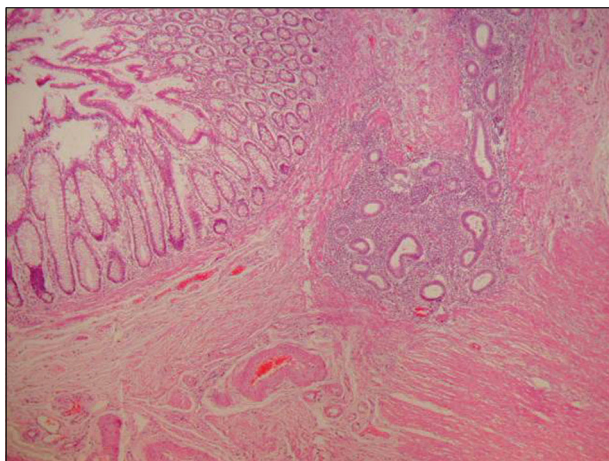


Fig. 12.3 — Corte histológico de sigmóide com foco profundo de endometriose.

lescentes com dor pélvica crônica, submetidas à laparoscopia no *Children's Hospital de Boston*, 45% tinham endometriose e, quando foram selecionadas apenas aquelas com dor e que não responderam ao tratamento com anticoncepcionais orais e antiinflamatórios não hormonais, este número subiu para 75%.

Etiopatogenia

Não existe, até os dias atuais, uma teoria única para justificar todas as localizações de endometriose. A teoria de Sampson (1927) do refluxo tubário menstrual é a mais antiga e parece uma hipótese atraente, uma vez que cerca de 90% das mulheres no menacme apresentam fluxo menstrual retrógrado através das tubas uterinas, tendo como destino final a cavidade peritoneal. Este tecido endometrial descamado durante a menstruação apresenta-se viável para aderir e implantar. Vários experimentos em humanos e animais foram feitos para tentar comprovar a teoria do auto-transplante de Sampson. Ridley (1958) transplantou parte do fluxo menstrual de mulheres para o fâscia da parede abdominal, demonstrando a capacidade de este material implantar-se em outros sítios. As anomalias congênitas do sistema mulleriano, principalmente os úteros bicornos ou didelfo, nas quais uma das cavidades uterinas encontra-se obstruída, estão relacionadas com maior frequência a casos de endometriose mais avançadas, sugerindo que a dificuldade de escoamento do fluxo menstrual possa ter relação direta com o desenvolvimento da doença. O diâmetro do orifício interno do colo uterino está relacionado com a quantidade do refluxo menstrual transtubáreo podendo favorecer o desenvolvimento de endometriose. Pesquisa em primatas, com injeção de endométrio menstrual na cavidade peritoneal, concluiu que o endométrio menstrual pode causar endometriose, caso entre em contato com o peritônio, reforçando a teoria de Sampson.

A teoria de Sampson não explica por que apenas parte das mulheres com refluxo menstrual desenvolvem endometriose, não justifica as localizações extra-abdominais de endometriose, ou os casos que ocorrem em mulheres com úteros rudimentares, que nunca menstruaram.

Uma outra hipótese para a gênese da endometriose é a teoria da metaplasia celômica, baseada na capacidade de o epitélio celômico (peritônio) originar outros tipos de tecidos como tuba uterina, miométrio, endométrio e endocérvice.

A teoria da indução é uma complementação à teoria da metaplasia, já que sugere a necessidade de existir algum fator indutor que, em contato com o epitélio celômico, daria início à metaplasia. Foi sugerida a possibilidade de a endometriose ser causada por metaplasia da serosa peritoneal induzida pelo sangue menstrual retrógrado.

Hipóteses alternativas sugerem que células endometriais possam ser levadas através de vasos sanguíneos e linfáticos para locais à distância, tentando explicar, principalmente, os casos de endometriose extra-abdominal.

Muitos estudos tentam provar que a causa da endometriose está em defeitos do sistema imune da paciente. Sugerem que as células endometriais, que migram através das tubas, somente se implantam caso exista alguma forma de deficiência da imunidade celular que não seria capaz de destruí-las antes de sua implantação no peritônio. O fluido peritoneal de mulheres com endometriose contém vários fatores de crescimento e citocinas capazes de estimular o crescimento de implantes endometriais. Estas substâncias podem criar um microambiente hostil aos espermatozoides

ou embriões e justificar a bem documentada associação entre endometriose e infertilidade.

Algumas quimiotoxinas ambientais, como a 2,3,7,8-tetra-cloro-dibenzo-p-dioxina (TCDD ou Dioxina), podem causar endometriose como já foi provado através de estudos com macacos. Estes compostos são poluentes ambientais originados, principalmente, de processos de combustão como refino de petróleo, queima de combustíveis fósseis, erupção vulcânica, incêndios florestais e cigarro.

Fatores genéticos também parecem estar envolvidos no desenvolvimento da endometriose. Estudos sugerem que parentes de primeiro grau de mulheres com endometriose tenham 10 vezes mais chance de desenvolver a doença, apresentem manifestações mais severas e iniciem os sintomas mais precocemente.

Diagnóstico

A história clínica é bem típica e fundamental para o diagnóstico. A queixa característica é a dismenorréia, geralmente de caráter progressivo, por vezes incapacitante, podendo levar a paciente a procurar auxílio médico hospitalar em caráter de emergência. Muitas vezes, a dor irradia para região anal. A dispareunia (dor ao coito), quando presente, é referida como sendo no fundo da vagina. Outras queixas podem ser dor pélvica crônica e infertilidade. Sinais e sintomas relacionados aos possíveis órgãos acometidos podem ocorrer, como suboclusão intestinal e das vias urinárias.

O exame físico pode ser normal, principalmente nos casos de endometriose peritoneal, ou revelar massas anaxiais sugestivas de endometrioma ovariano ou nódulações em fundo de saco vaginal sugestivas de endometriose profunda. Nos casos de endometriose de ferida operatória, nota-se nódulação de parede abdominal sob cicatriz prévia, geralmente de cesariana, na qual a paciente refere dor e aumento de volume durante o período menstrual.

Ainda não se dispõe de um método não-invasivo e com alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da endometriose. A dosagem sérica do CA 125, normalmente, encontra-se elevada nos casos de endometriose moderada ou severa, mas, por elevar-se em várias outras situações, não deve ser usada exclusivamente para o diagnóstico da doença e sim como indicativo de sua progressão pós-tratamento.

A ultra-sonografia transvaginal tem papel importante, mas limitado. É um bom método para o diagnóstico de endometriose ovariana, vem sendo usado para o diagnóstico de endometriose de septo retovaginal, mas não é eficiente para o diagnóstico de endometriose peritoneal. A ressonância nuclear magnética, a retossigmoidoscopia, a colonoscopia, a ecocolonoscopia e a cistoscopia são usadas como propedêutica na detecção de endometriose profunda como as de septo retovaginal, retrocervical, sigmóide, bexiga, entre outras.

A videolaparoscopia tem a vantagem de poder fazer o diagnóstico da maioria dos casos e, ao mesmo tempo, realizar o tratamento. Porém, é um procedimento cirúrgico sob anestesia geral, tem alto custo e exige da paciente um período de recuperação afastada de suas atividades, devendo sua indicação ser bem criteriosa.

Classificação

Com o objetivo de estabelecer e avaliar a terapêutica, foram propostas várias classificações para as lesões da endometriose. Citaremos apenas a de Acosta, que diferencia bem os casos leves dos mais graves. Pode ser assim resumida:

- Leve: lesões livres e dispersas no peritônio pélvico; raros implantes na superfície ovariana, sem endometrioma ou aderências periovarianas; ausência de aderências peritubárias.
- Moderada: envolvimento de um ou ambos os ovários com lesões na superfície, com cicatriz e retração ou endometrioma de pequeno volume; aderências peritubárias mínimas associadas; implantes superficiais no fundo de saco anterior ou posterior, com cicatriz e retração; sigmóide pode estar aderido, porém não invadido.
- Severa: envolvimento de um ou ambos os ovários, com endometrioma maior que 2 cm, e/ou aderências; envolvimento de uma ou ambas as tubas uterinas, limitadas ou obstruídas por endometriose ou aderências; obliteração do fundo de saco, espessamento do ligamento útero-sacro e lesões invasivas do fundo de saco; envolvimento intestinal ou urinário significativos.

Tratamento

Três tipos de tratamento podem ser propostos para pacientes com endometriose: expectante, hormonal e cirúrgico. O tratamento deve ser individualizado levando em conta a queixa principal, se dor ou infertilidade, idade e achados do exame físico.

Tratamento Expectante

Recomendado como abordagem inicial nas pacientes inférteis com doença superficial e sintomas leves ou em mulheres próximas da menopausa, com exame ginecológico normal. Nestes casos, considera-se apenas o uso de anti-inflamatórios para alívio da dor.

Tratamento Hormonal

Pelo fato de as lesões de endometriose conterem receptores para estrogênio, progesterona e androgênio, a doença é hormônio dependente. Enquanto o estrogênio estimula o crescimento dos focos de endometriose, os androgênios e a progesterona induzem à atrofia. Logo, uma estratégia básica no tratamento desta doença é diminuir os níveis de estrogênio ou aumentar a ação de androgênio e progesterona. As medicações mais usadas para o tratamento da endometriose são: análogos do GnRH (Acetato de Leuprolide, acetato de Goserelina e Nafarelina), danazol, progestinas e anticoncepcionais orais. O tratamento hormonal geralmente é mais eficaz quando os implantes são pequenos e superficiais.

Os anticoncepcionais orais podem ser usados de forma cíclica ou contínua, levando, no médio prazo, à atrofia do endométrio e dos focos de endometriose.

As drogas progestínicas podem ser administradas por via oral, intramuscular (Depot) ou na forma de DIU (dispositivo intra-uterino) tratado com progesterona.

Os análogos do GnRH são usados na forma subcutânea, intramuscular ou nasal, não devendo ultrapassar, na maioria dos casos, seis meses de tratamento. O mecanismo de ação é induzir um estado de menopausa medicamentosa por falta de estímulo gonadotrófico aos ovários, que deixam de produzir estrogênio, resultando em atrofia das lesões de endometriose. Naturalmente, surgem os sintomas do hipostrogenismo como ondas de calor, suores noturnos, insônia, depressão, labilidade emocional, diminuição da libido, atrofia e ressecamento vaginal. O uso no longo prazo pode causar perda de massa óssea e dislipidemia. Estes efeitos colaterais podem ser minimizados com o uso de estrogênio e progesterona em baixas doses, diariamente, sem prejuízo para o tratamento da endometriose.

O danazol tem efeito androgênico e atua tanto bloqueando a produção hipofisária de gonadotrofinas, quanto diretamente nos focos de endometriose, atrofiando-os. Frequentemente, há efeitos colaterais que levam as pacientes a abandonar o tratamento. Os mais comuns são: ganho de peso, aumento do apetite, mudança do timbre de voz, hirsutismo, acne, pele e cabelos oleosos.

Tratamento Cirúrgico

O tratamento cirúrgico deve levar em conta a idade da paciente, seu desejo reprodutivo e sua queixa principal, se dor ou infertilidade. Nos casos de endometriose peritoneal extensa, em que a mulher deseja engravidar e tem poucos sintomas, uma cirurgia de destruição ou retirada de todas as lesões certamente levará à formação de aderências que diminuirão ainda mais as possibilidades de engravidar por vias normais. Nos casos de endometriose profunda, com formação de nódulos ou em casos de cistos endometrióticos de ovário, a cirurgia deve ser indicada. A videolaparoscopia oferece a melhor via para o tratamento cirúrgico da maioria dos casos de endometriose. No pré-operatório, deve-se cuidar para que o intestino esteja preparado, nos casos de suspeita de doença intestinal ou de septo retovaginal. Um estudo das vias urinárias é importante em casos de endometriose extensa.

Os procedimentos cirúrgicos a serem realizados variam em função da localização e extensão das lesões encontradas, da idade da paciente e do interesse em manter a função reprodutora. Incluem:

- Fulguração de focos de endometriose.
- Ressecção de nódulos de endometriose.
- Ressecção de endometriomas ovarianos.
- Anexectomias uni ou bilaterais.
- Histerectomia subtotal ou total com anexectomias.

Nos casos de endometriose de ferida operatória, a lesão deve ser ressecada por completo. Muitas vezes a colocação de tela sintética é necessária para corrigir falhas da aponeurose ocasionadas pela retirada da doença.

ADENOMIOSE

Definição

É a presença de tecido endometrial, composto por glândulas e estroma, entre as fibras musculares do miométrio.

No passado, era chamada de endometriose interna, em comparação com a endometriose que seria chamada de endometriose externa.

Este tecido ectópico responde aos estímulos hormonais sexuais de tal forma que, durante a fase menstrual, esses focos produzem pequenos sangramentos que ficam retidos entre as fibras musculares, causando reação inflamatória, ocasionando dor e sangramento uterino anormal. Com o decorrer do tempo, pode formar-se um processo cicatricial focal.

A incidência da adenomiose na população feminina em idade fértil é incerta, podendo variar de 15% a 25% segundo alguns autores. Esta imprecisão baseia-se na dificuldade de se fazer o diagnóstico clínico desta enfermidade; a maioria dos casos é diagnosticada somente após a realização de histerectomia para tratamento de sangramento uterino anormal e/ou dismenorréia incapacitante.

Etiologia

É doença sem causa definida, podendo estar relacionada a traumatismos uterinos como partos, curetagens, cesarianas ou cirurgias uterinas.

Diagnóstico

Apresenta-se, clinicamente, com fluxo menstrual prolongado e com volume aumentado, associado com cólicas menstruais intensas, muitas vezes incapacitantes com início geralmente na quarta década de vida. O diagnóstico diferencial com endometriose torna-se muito difícil caso não se apresente com sangramento menstrual excessivo.

Durante o exame ginecológico é comum encontrarmos o útero aumentado, com forma globosa, consistência endurecida e sua mobilização habitualmente não é dolorosa. Pode estar associado ou não com a presença de leiomiomas uterinos.

O melhor método de imagem para o diagnóstico é a ressonância nuclear magnética (RNM), a qual pode definir bem a extensão e profundidade da doença assim como diferenciar dos miomas uterinos. A ultra-sonografia e a tomografia computadorizada são métodos de baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de adenomiose. A videohisteroscopia pode diagnosticar alguns casos de adenomiose, mas também não é um bom método para o diagnóstico.

Tratamento

Durante o planejamento terapêutico, deve-se ter em mente qual é o principal sintoma da paciente e seu desejo reprodutivo.

O tratamento definitivo, porém radical, é a histerectomia. Formas alternativas de tratamento incluem o DIU com progesterona, análogos do GnRH, ressecção de focos de adenomiose e ablação endometrial.

Caso a RNM revele doença difusa no miométrio, o DIU de progesterona parece uma boa opção para aquelas mulheres que ainda desejam engravidar ou aquelas que não querem ou não podem se submeter à histerectomia. Caso a RNM evidencie lesões focais de adenomiose, pode-se usar análogos do GnRH por três a seis meses para que haja redução do tamanho das lesões e posteriormente realizar ressecção dos focos. A ablação endometrial parece ser uma técnica mais eficaz nos casos em que a queixa de sangramento anormal predomina em relação à dismenorréia.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. American College of Obstetricians and Gynecologists. Endometriosis. ACOG Technical Bulletin 194. Washington, DC: ACOG; 1993.
2. Barbieri RL. CA-125 in patients with endometriosis. *Fertil Steril* 1986; 45: 767-9.
3. Barbieri RL, Callery M, Perez Se. Directionality of menstrual flow: Cervical OS diameter as a determinant of retrograde menstruation. *Fertil Steril* 1992; 57: 727.
4. Barbieri RL. Hormonal therapy of endometriosis. *Infert Reprod Med Clin North Am* 1992; 3: 187-200.
5. Byun JY, Kim SE, Choi BG, Ko GY, Jung SE, Choi KH. Diffuse and focal adenomyosis: MR imaging findings. *Radiographics*. 1999 Oct; 19 Spec No: S161-70.
6. Carter JE, Kong I I. Adenomyosis as a major cause for laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy for chronic pelvic pain. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 1994 Aug; 1(4, Part 2): S6.
7. Chacho KJ, Chacho MS, Andressen PJ. Peritoneal fluid in patients with and without endometriosis: Prostanoids and macrophages and their effect on the spermatozoa penetration assay. *Am J Obstet gynecol* 1986; 154: 1290-9.
8. Cramer DW, Wilson E, Stillman RJ. The relation of endometriosis to menstrual characteristics, smoking and exercise. 1986; *JAMA* 255: 1904.
9. D'Hooghe Thomas M MD, Charanjit S. Bambra PhD, Barbara M. Raeymaekers SCM, Inge de Jonge MD, Jo M. Lauweryns MD, PhD, PR. Konickx PhD. Intrapelvic injection of menstrual endometrium causes endometriosis in baboons. *Am J Obstet Gynecol* 1995; 173: 125-34.
10. Discepoli S, Leocata P, Giangregorio F. Adenomyosis: histological remarks about 1500 hysterectomies. *Boll Soc Ital Biol Sper* 1980 Aug 15; 56(15): 1560-6.
11. Fedele L, Bianchi S, Raffaelli R, Portuese A, Dorta M. Treatment of adenomyosis-associated menorrhagia with a levonorgestrel-releasing intrauterine device. *Fertil Steril*. 1997 Sep; 68(3):426-9.
12. Ferenczy A. Pathophysiology of adenomyosis. *Hum Reprod Update*. 1998 Jul-Aug; 4(4): 312-22.
13. Halme J, Hammond MG, Hulka JF. Retrograde menstruation in healthy women and in patients with endometriosis. *Obstet Gynecol* 1984; 64: 151.
14. Ishimaru Tadayuki, MD, PhD, and Hideaki Masuzaki, MD, PhD. Peritoneal endometriosis: endometrial tissue implantation as its primary etiologic mechanism. *Am J Obstet Gynecol* 1991; 165: 210-4.
15. Jubanyiek Karen J, MD, and Florence Comite, MD. Extrapelvic endometriosis. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America* 1997; 2: 385-412.
16. Keettel WC, Stein RJ. The viability of the cast-off menstrual endometrium. *Am J Obstet Gynecol* 1951; 61: 440.
17. Knapp Vincent J, Ph.D. How old is endometriosis? Late 17th- and 18th century European descriptions of the disease. *Fertil Steril* 1999; 72: 10-4.
18. Levgur M, Abadi MA, Tucker A. Adenomyosis: symptoms, histology, and pregnancy terminations. *Obstet Gynecol* 2000 May; 95(5): 688-91.
19. Pittaway DE. CA-125 in women with endometriosis. *Obstet Gynecol Clin North Am* 1989; 16(1): 237-52.
20. Propst Anthony M, MD, and Marc R. Laufer MD. Diagnosing and treating adolescent endometriosis. *Contemporary OB/GYN* — 1999. December 52-9.
21. Quemere MP, Cravello L, Roger V, d'Ercole C, Blanc B. Impact of adenomyosis on results of endometrial ablations. *Contracept Fertil Sex*. 1999 May; 27(5): 357-63.
22. Ridley JH, Edwards IK. Experimental endometriosis in the human. *Am J Obstet Gynecol* 1958; 76: 785.
23. Rier SE, Martin DC, Bowman RE. Endometriosis in rhesus monkey (*Macaca mulatta*) chronically exposed to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. *Fundam Appl Toxicol* 1993; 21: 433-41.
24. Sampson J. Peritoneal endometriosis due to menstrual dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity. *Am J Obstet Gynecol* 1927; 14: 422-63.
25. Urbach David R, MD, Michael Reedijk MD, Carole S. Richard, MD, Kay I Lie, MD, Theodore M. Ross MD. Bowel resection for intestinal endometriosis. *Dis colon Rectum* 1998; 41: 1158-64.
26. Weed et al. *Obstet Gynecol* 1987; 69: 727-730.
27. Wheeler JM. Epidemiology of endometriosis associated infertility. *J Reprod Med* 1989; 34: 41-6.
28. Vercellini P, Parazzini F, Oldani S, Panazza S, Bramante T, Crosignani PG. Adenomyosis at hysterectomy: a study on frequency distribution and patient characteristics. *Hum Reprod* 1995 May; 10(5): 1160-2.

Juraci Ghiaroni
Michelle Azevedo de Menezes

PRINCÍPIOS DO ATENDIMENTO GINECOLÓGICO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Introdução

A consulta ginecológica na infância e na adolescência tem especificidade própria.

Em condições ideais, este atendimento deve ser feito por profissional especialmente treinado. No entanto, é fundamental que todos os ginecologistas e pediatras tenham um conhecimento básico das principais intercorrências que podem levar adolescentes e crianças a um consultório de Ginecologia.

Como as consultas são diferentes, no que diz respeito a causas e condutas, vamos abordar separadamente os grupos “crianças” e “adolescentes”.

O Atendimento Ginecológico na Infância

Freqüentemente, o ginecologista é questionado sobre “quando” uma criança deve ser levada à consulta ginecológica de rotina. A resposta é “nunca”.

A criança só deve ser levada ao ginecologista caso apresente algum problema específico, preferentemente após avaliação feita pelo pediatra.

O adulto que traz a criança deve estar presente durante toda a consulta, pois as informações virão dele na maior parte dos casos, e a sua presença, mesmo durante o exame, traz segurança para a criança.

Quando a pequena cliente tiver idade suficiente para entender o que se passa, o médico deve dirigir-se a ela, conquistando sua confiança e cumplicidade, atento ao que realmente a incomoda.

Os motivos mais freqüentes das consultas em ginecologia infantil são: corrimento, coalescência de pequenos lá-

bios, sangramento vaginal, precocidade sexual (hetero ou isossexual) e abuso sexual.

Vamos analisar, de forma sucinta, cada uma destas queixas.

Corrimento

A queixa “corrimento” é a mais freqüente nos consultórios de Ginecologia.

Nas crianças impúberes, na grande maioria dos casos, a mãe relata perceber que a roupa íntima da menina fica suja, sem que se perceba secreção saindo pela vagina. Isto se deve ao fato de que dificilmente nesta faixa etária há processo infeccioso específico do epitélio vaginal. O que vemos, na grande maioria dos casos, são processos inflamatórios de terço externo da vagina e da vulva, secundários à higiene precária com conseqüente contaminação da região por bactérias dos sistemas digestório e urinário.

Nestes casos, que como já dissemos representam a grande maioria, não é necessária nenhuma propedêutica invasiva.

O exame da vulva mostra a hiperemia que circunda a rima vulvar, sem nenhuma secreção se exteriorizando pela vagina. Pode haver lesões na pele resultantes de prurido e variáveis graus de dermatite.

O tratamento consiste em adequados cuidados de higiene, lavando a vulva com água e sabonete após cada micção e evacuação, utilizando um sabonete neutro, sem perfume. Deve-se prescrever uma pomada que proteja a pele, principalmente quando houver dermatite, e a associação de óxido nítrico e nistatina é uma boa formulação nestes casos. A resposta à terapêutica é muito boa.

Caso a queixa persista após o tratamento instituído, a criança deve ser reexaminada. Exames complementares, como pesquisa de elementos anormais e sedimentoscopia da urina e parasitológico de fezes, devem ser solicitados.

É possível, então, que seja necessário proceder à investigação mais rigorosa. A coleta de material da vagina é mui-

to difícil para a criança e para o médico. Deve, portanto, ser feita somente quando houver alguma suspeita definida e visando a exames específicos que possam realmente ajudar a esclarecer o caso.

A criança não deve ser submetida à coleta vaginal para citologia corada pelo método de Papanicolaou como “rotina” somente porque veio à consulta. Não se justifica solicitar um exame que é diretamente voltado para prevenção de câncer de colo do útero em crianças e adolescentes que não iniciaram a atividade sexual.

Definida a necessidade de exames específicos, como pesquisa de fungos, bacterioscopia, culturas específicas, métodos de imunológicos, eles devem ser realizados.

Os processos infecciosos específicos da vagina são raros em crianças e, quando diagnosticados, obrigam o médico a avaliar de maneira rigorosa a forma de contágio.

O achado de uma doença de transmissão sexual eventual ou obrigatória na infância sinaliza o abuso sexual e deve ser obrigatoriamente esclarecido.

Coalescência de Pequenos Lábios

Não é raro que os pequenos lábios fiquem aderidos, fechando parcialmente o introito vaginal. A coalescência habitualmente começa posteriormente e se prolonga em direção ao clitóris. Acredita-se que a causa seja basicamente o hipotestrogenismo fisiológico, associado a processos inflamatórios.

A incidência parece ficar em torno de 1,4% e é mais frequente na primeira infância. Excepcionalmente, meninas já púberes apresentam o quadro, uma vez que o início da atividade estrogênica costuma reverter a maior parte dos casos. Somente uma vez atendemos menina de 13 anos que já iniciara os ciclos menstruais com quadro de coalescência completa de pequenos lábios (Fig. 13.1).

O tratamento habitualmente se restringe a manter cuidados de higiene adequados. O uso de estrogênio tópico pode ser recomendado, de forma parcimoniosa: a mãe deve ser orientada a aplicar o creme de estrogênio em pequena quantidade, uma ou duas vezes ao dia, somente na linha média onde existe a aderência, por um período máximo de 14 dias.

É muito comum que a coalescência se refaça quando os cuidados são interrompidos. É possível também que o estrogênio tópico, se usado inadequadamente por tempo exagerado (período superior a quatro semanas), leve ao aparecimento de caracteres sexuais secundários precocemente.

Excepcionalmente é necessário o tratamento cirúrgico.

É importante lembrar que nenhum procedimento que cause dor deve ser realizado com a criança acordada, à força. Quando o médico identificar a necessidade de tratamento cirúrgico, o procedimento deverá ser realizado com a criança sedada, em ambiente próprio, tomadas todas as precauções adequadas. Manobras intempestivas para “desfazer” a coalescência são dolorosas, inadequadas e inúteis, pois, se não for feita uma sutura, afastando os bordos cruentos, a recidiva é certa.

Sangramento Vaginal na Infância

O sangramento vaginal na infância pode ser causado por alterações na vulva, na vagina ou por descamação do endométrio, evidenciando precocidade puberal. O abuso sexual também pode levar a lesões traumáticas e, conseqüentemente, a sangramento. Relacionamos na Tabela 13.1 as principais causas de sangramento genital na infância.

Tabela 13.1
Principais Causas de Sangramento Genital na Infância

Vulvares: lesões traumáticas, prolapso da mucosa uretral, lesões dermatológicas, hemangiomas

Vaginais: corpos estranhos, carcinoma embrionário da vagina (sarcoma botríóide), outros tipos de carcinoma

Desprendimento Endometrial: fisiológico (retração neonatal), puberdade precoce completa ou incompleta

A queixa de sangramento genital em uma criança é uma urgência médica, pois é necessário excluir a doença neoplásica e verificar, o mais precocemente possível, indícios de abuso sexual.

Lesões Traumáticas

A genitália da criança ainda não tem a proteção que o trofismo e os pêlos conferem à mulher adulta. É comum, portanto, a ocorrência de pequenos traumatismos acidentais, habitualmente sem graves conseqüências. A correção cirúrgica, quando indicada, deve ser feita em ambiente hospitalar, em condições adequadas.

No entanto, algumas vezes as lesões traumáticas são causadas por abuso sexual, e somente o exame médico e a anamnese podem afastar essa possibilidade.

Prolapso da Mucosa Uretral

O prolapso da uretra pode causar edema e sangramento da mucosa, o que a mãe interpreta como sangramento vaginal. O exame físico esclarece o diagnóstico, pois se percebe que o canal vaginal está livre.

Habitualmente, a criança não sente dor. É comum também a instalação do prolapso quando a criança está com tosse, causando aumento da pressão abdominal.

O hipotestrogenismo tem papel importante na etiologia e o tratamento consiste no uso de estrogênio tópico (de sete a 14 dias) e cuidados antiinflamatórios (gelo, se houver muito edema da mucosa uretral).

Excepcionalmente, é necessário o tratamento cirúrgico para ressecção da mucosa uretral redundante.

Ao longo da nossa prática, todos os casos se resolveram com o tratamento clínico.

Lesões Dermatológicas

A pele da vulva pode ser acometida por diversas afecções. Doenças infecciosas sistêmicas (varicela, por exemplo) podem surgir inicialmente na vulva e confundir o médico nessa fase inicial. Em relação a lesões que causem sangramento, citamos apenas o líquen escleroso, que, embora seja mais comum após a menopausa, pode aparecer em crianças. O prurido e as características da lesão (pápulas que coalescem) podem levar à formação de bolhas e a pequenos sangramentos. A lesão é limitada externamente pelos grandes lábios e pode acometer o intróito vaginal. O tratamento consiste no uso de corticosteróide tópico por curto período de tempo, além de cuidados rigorosos de higiene. Há relatos de melhora espontânea depois da puberdade.

Tumores Genitais

A forma mais comum dos hemangiomas vulvares é a forma capilar, que não causa sangramentos. Geralmente, desaparecem à medida que a menina cresce e nenhum tratamento é necessário.

Os hemangiomas cavernosos são raros, compostos por vasos calibrosos e podem originar sangramento de grande intensidade secundário a traumatismo. É necessária a intervenção de um cirurgião vascular para o tratamento cirúrgico.

Os tumores malignos são raros, mas seu diagnóstico deve ser excluído sempre que a menina apresentar tumor ou úlcera vulvar, assim como sangramento ou secreção vaginal sanguinolenta fétida ou material necrótico se exteriorizando pelo orifício himenal. Nesses casos, a coleta de material da vagina para exame citológico (ou histológico) é imprescindível.

Os tumores mais comuns são:

- Carcinoma embrionário, Sarcoma botríóide ou Rhabdomyosarcoma. Encontrado em crianças muito pequenas.
- Carcinoma endodérmico, também encontrado em crianças muito pequenas.
- Carcinoma mesonéfrico, encontrado em meninas com mais de 3 anos.
- Adenocarcinoma de células claras. Encontrado em meninas pré-púberes.

O tratamento dos tumores malignos é abordado em outro capítulo deste livro.

Corpos Estranhos

Na nossa experiência, o achado de pequenos corpos estranhos na vagina de crianças não é comum, embora muitos autores afirmem o contrário.

Geralmente a criança vem à consulta por apresentar corrimento escuro e odor fétido e excepcionalmente admite ter introduzido algo na vagina. Na maior parte das vezes, é possível ver o objeto próximo ao hímen. Se a criança permitir a retirada, pode ser útil fazer instilação de solução salina na vagina, com material adequado. Caso a suspeita exista e não seja possível ver o objeto (geralmente pequenos objetos, como pedaços de papel enrolado), é útil fazer a vaginoscopia para localizar e retirar o objeto.

Pelo menos em uma ocasião precisamos proceder à retirada em ambiente hospitalar, após sedação da criança.

Desprendimento Endometrial

No primeiro mês de vida, a menina pode apresentar sinais que espelham o estímulo hormonal a que estava sendo submetida durante a gestação. Os sinais mais comuns são broto mamário e secreção vaginal. A parada do aporte hormonal após o nascimento pode ocasionar pequeno sangramento endometrial por privação. Esse sangramento acontece habitualmente na primeira semana de vida e só é necessária avaliação propedêutica quando o sangramento se inicia ou se prolonga após 10 dias de vida.

A precocidade sexual, completa ou incompleta, é a causa da maior parte dos casos de sangramento endometrial na infância, e será estudada em detalhes em outro capítulo.

PRECOCIDADE SEXUAL

Introdução

Durante a infância, o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano fica em latência.

A ativação desse eixo leva à produção das gonadotrofinas sexuais e ao aumento da produção de esteróides sexuais pelas gônadas.

As manifestações somáticas da puberdade decorrem da ação dos esteróides sexuais (estrogênio, no caso das meninas).

Essas manifestações, que caracterizam a puberdade, são: aparecimento de caracteres sexuais secundários e aumento na velocidade de crescimento físico.

Nas meninas, é considerado normal o aparecimento dos caracteres sexuais secundários a partir dos 8 anos completos.

O aparecimento do broto mamário (telarca) costuma ser o primeiro evento, seguido do aumento da velocidade de crescimento. Em média, a primeira menstruação (menarca) acontece dois anos após a telarca.

Definição

Definimos puberdade precoce em meninas como o aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos de idade.

O quadro mais comum é a forma isossexual, em que a menina apresenta caracteres sexuais próprios do sexo feminino.

O aparecimento de caracteres sexuais do sexo masculino, em meninas, é chamado de puberdade precoce heterossexual.

Puberdade Precoce Isossexual

Classificação

- Puberdade precoce central ou verdadeira: o quadro se instala por estímulo GnRH.
- Puberdade precoce periférica ou pseudopuberdade precoce: independente do estímulo do GnRH.

Tabela 13.2
Causas de Puberdade Precoce Central

<i>A. Idiopática, incluindo a familiar</i>
<i>B. Disfunção do SNC:</i>
1. Defeitos congênitos.
2. Destruição por tumores: craniofaringeomas, disgerminomas, ependimomas, ganglioneuromas, gliomas óptico.
3. Destruição por outras lesões: cistos arcnóides ou supra-selares.
4. Hidrocefalia.
5. Doenças infecciosas ou processos inflamatórios.
6. Lesões traumáticas.
7. Irradiação.
8. Tecidos secretores de GnRH redundantes: hamartomas hipotalâmicos.
9. Síndromes/facomatoses: neurofibromatose, síndrome de Prader-Willi, esclerose tuberosa.

- Puberdade precoce incompleta: ocorre o desenvolvimento isolado de um caráter sexual. O mais comum é a telarca isolada, mas pode acontecer também a menarca isolada.

Quadro Clínico

Na puberdade precoce central, dependente do GnRH, os eventos acontecem de forma fisiológica (telarca, pubarca e menarca), em uma idade inadequada.

Na Tabela 13.2 listamos as principais causas de puberdade precoce central (PPC).

A PPC é mais comum em meninas. Na maior parte dos casos, é classificada como idiopática porque não se sabe o que leva à produção precoce de GnRH.

Esse diagnóstico é um diagnóstico de exclusão: é obrigatória a realização de todos os exames disponíveis, adequados a cada caso, para excluir possíveis alterações do SNC, inclusive tumorais.

Quando o quadro se instala antes dos dois anos e progride rapidamente, a etiologia mais provável é o hamartoma hipotalâmico. O refinamento dos exames de imagem tem mostrado que a incidência desses tumores é maior do que se pensava.

Na puberdade precoce independente do GnRH, também chamada de periférica ou pseudopuberdade precoce, assistimos ao aparecimento de uma ou várias das alterações próprias da puberdade por estímulo direto dos esteróides sexuais (endógenos ou exógenos), não mediado pelas gonadotrofinas sexuais.

Na Tabela 13.3 listamos as principais causas de pseudopuberdade precoce (PPP).

Tabela 13.3
Causas de Pseudopuberdade Precoce

- | |
|---|
| • Esteróides sexuais exógenos. |
| • Hipotireoidismo. |
| • Tumores do ovário secretores de estrogênio. |
| • Cistos de ovário secretores de estrogênio. |
| • Tumores feminilizantes da supra-renal. |
| • Síndrome de McCune-Albright. |

Nestes casos, os níveis de gonadotrofinas sexuais estão muito baixos e a anamnese rigorosa rastreia o uso de esteróides exógenos.

Os tumores de ovário são raros e elevam muito as dosagens de estrogênios.

É possível que pequenos cistos de ovário, autônomos, produzam estrogênio e causem algum grau de maturidade sexual. É muito importante, nestes casos, estabelecer o diagnóstico de forma segura, pois a conduta pode ser expectante. Meninas pré-púberes podem apresentar cistos ovarianos, geralmente um ou dois, com diâmetros de até 7 mm. Só há indicação cirúrgica quando houver risco de ruptura ou torção, pois habitualmente estes cistos regredem espontaneamente.

A síndrome de McCune-Albright é composta por displasia fibrosa poliostática, manchas “café-com-leite” e pseudopuberdade precoce, além de outras endocrinopatias (hipertireoidismo, acromegalia, hiperparatireoidismo e síndrome de Cushing).

É conhecida a associação entre hipotireoidismo e pseudopuberdade precoce, embora a fisiopatologia não seja clara. Geralmente estão presentes hiperprolactinemia e níveis elevados de TSH, com conseqüente hipertrofia hipofisária, que regride com a reposição do hormônio tireoideano.

A forma mais comum de precocidade sexual incompleta é a telarca isolada. É mais comum antes dos 2 anos, pela atividade remanescente (decrecente) do eixo HHO. Não há aceleração da idade óssea. Os níveis de estradiol são baixos. A ultra-sonografia mostra útero e ovários pré-puberais. A resposta ao teste de estímulo com GnRH é caracteristicamente pré-puberal. Estabelecido o diagnóstico, a conduta é a observação cuidadosa, pois alguns casos podem evoluir para a puberdade precoce verdadeira, de forma lenta.

O aparecimento isolado de pêlos pubianos poucos meses antes dos 8 anos pode ser observado, de forma fisiológica, em meninas negras. O aparecimento de pêlos pubianos reflete a produção de androgênios das glândulas supra-renais. Nos casos de adrenarca precoce, geralmente não há comprometimento do eixo HHO. A resposta ao teste de estímulo com GnRH é pré-puberal. Pode haver, entretanto, aceleração da velocidade de crescimento, conseqüente à produção de androgênios.

É fundamental nestes casos excluir a possibilidade de tumores da glândula supra-renal ou ovarianos produtores de androgênios e de hiperplasia congênita de supra-renal, principalmente na forma não-clássica, de diagnóstico mais tardio.

Os casos de menarca isolada são raros.

O sangramento neonatal, por privação dos esteróides maternos, não se enquadra nesse diagnóstico.

Os cistos ovarianos isolados, ao regredir, podem originar sangramento endometrial.

O aspecto mais importante ao atender uma criança com história de sangramento vaginal é explorar exhaustivamente todas as possibilidades diagnósticas: tumores de vagina, prolapso da mucosa uretral, corpo estranho e abuso sexual.

Toda a propedêutica deve ser realizada e o exame ginecológico, quando indicado, pode ser feito sob anestesia.

Todas as meninas com sinais de precocidade sexual devem ser submetidas a uma investigação propedêutica completa. Sem isso, não se pode descartar a possibilidade de uma doença grave, mesmo que raramente, como causa da precocidade sexual.

Avaliação Laboratorial

A anamnese, como sempre, é uma etapa importantíssima na avaliação da paciente. O uso de medicamentos, a cronologia de aparecimento das alterações, a presença de outros sintomas que apontem para doenças sistêmicas devem ser cuidadosamente assinalados.

Quando houver sinais de virilização, é importante solicitar as dosagens hormonais que refletem a produção supra-renal de androgênios: 17OH-Progesterona, Androstenediona e Sulfato de Dehidroepiandrosterona (S-DHEA).

Nos casos de precocidade isosssexual, solicitamos as dosagens de gonadotrofinas sexuais, estradiol, TSH, Tiroxina, HCG.

Como os níveis basais de gonadotrofinas sexuais e estradiol podem ser semelhantes em meninas pre-púberes e no início da puberdade, o teste de estímulo com GnRH deve ser realizado sempre que possível.

O teste é habitualmente feito com a injeção venosa de cloridrato de gonadorelina (Factrel 100 µg). São colhidas amostras de sangue antes da administração e a intervalos de 15 a 30 minutos durante 2 horas. Um aumento irrisório do LH em relação aos níveis basais e um aumento mais acentuado do FSH configuram um padrão pré-puberal.

Já nos casos de puberdade precoce central, o aumento de LH é muito mais acentuado que o aumento de FSH.

O exame radiológico para avaliação da idade óssea é fundamental para o diagnóstico e acompanhamento do tratamento.

O exame ultra-sonográfico da pelve e do abdome nos permite diagnosticar a presença de cistos ovarianos e nos fornece as medidas do útero e a simetria das supra-renais.

A avaliação da imagem da região hipotálamo-hipofisária deve, também, ser feita rotineiramente, seja por ressonância magnética, seja por tomografia computadorizada.

A avaliação da atividade estrogênica pela citologia vaginal, corada pelo método de Papanicolaou, é um exame de simples execução laboratorial e disponível em todos os ambulatórios. No entanto, a coleta do material pode ser muito difícil e a interpretação dos achados freqüentemente é prejudicada por processos inflamatórios. Não é necessária a citologia para atestar o estímulo estrogênico na vulva e vagina: o exame físico é suficiente.

No entanto, a citologia vaginal é imprescindível nos casos de sangramento vaginal, para rastrear a patologia tumoral.

Tratamento

O tratamento, é claro, dependerá da causa. Nos casos de puberdade precoce periférica, será individualizado, de acordo com a doença encontrada. Na precocidade incompleta pode ser indicada apenas observação, ou intervenção medicamentosa, principalmente nos casos de menarca precoce. Nos casos de puberdade precoce central verdadeira ou idiopática, o objetivo do tratamento é suprimir o estímulo gonadotrófico. Para isso, já foram usados a medroxiprogesterona e a ciproterona. Atualmente, a droga de escolha é um análogo do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH).

A utilização dessas drogas leva a uma inibição temporária e reversível do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (HHO). Com isso, obtém-se a regressão dos caracteres sexuais secundários. Se o tratamento for instituído em tempo hábil, é possível diminuir a velocidade de crescimento e assegurar que a criança atinja a estatura possível para o seu alvo genético.

O tratamento deve ser mantido até a época apropriada para a puberdade, considerando-se a idade cronológica, a idade óssea e a maturidade emocional da criança.

Quando não for possível usar um análogo do GnRH pode-se usar a medroxiprogesterona. Essa droga permite paralisar a puberdade e a menstruação, mas parece ter pouco efeito sobre a velocidade de crescimento.

Os aspectos emocionais das crianças que apresentam precocidade sexual são muito importantes. A equipe multiprofissional que atende a criança deve ser treinada para oferecer suporte a ela e à família.

É importante assinalar que essas meninas podem estar sob maior risco de abuso sexual, por apresentar maturidade sexual avançada associada a comportamento infantil.

Puberdade Precoce Heterossexual

A produção excessiva de androgênios em uma criança do sexo feminino leva ao aparecimento de sinais característicos: adrenarca, hipertrofia de clitóris, acne, odor corporal típico de adultos, aceleração da maturação óssea.

Já citamos a possibilidade de tumores ovarianos e supra-renais produzirem androgênios, levando ao quadro conhecido como puberdade precoce heterossexual.

Esses casos, raros, são imediatamente identificados na anamnese e no exame físico e comprovados pelos exames complementares adequados. O tratamento será, habitualmente, cirúrgico (exérese do tumor), além das outras medidas cabíveis.

No entanto, lidamos nos ambulatorios de ginecologia infantil com uma disfunção menos rara, a Hiperplasia Congênita de Supra-Renal (HCSR), que é habitualmente diagnosticada no nascimento.

A HCSR é um distúrbio autossômico recessivo que implica a redução da atividade de enzimas necessárias à esteroidogênese supra-renal, a saber: 21-hidroxilase, 11 β -hidroxilase e 3 β -hidroxiesteroide desidrogenase. A deficiência enzimática leva à impossibilidade da produção de cortisol e, nos casos mais graves, mineralocorticóides. Com isso, acumulam-se os precursores (androgênios), desde a vida intra-uterina.

Essa impregnação androgênica leva à virilização da genitália externa, e a HCSR é a maior causa de genitália ambígua em meninas.

Descrevemos na Fig. 13.1, de forma esquemática, a esteroidogênese supra-renal.

O tratamento dessas meninas é feito, em geral, por endocrinologistas, ginecologistas e cirurgiões pediátricos.

Quando o diagnóstico é feito no pré-natal, o tratamento supressivo com glicocorticóides é imediatamente iniciado.

A administração de glicocorticosteróides e, em alguns casos, de mineralocorticóides deverá ser feita sob orientação do endocrinologista.

A correção cirúrgica das alterações decorrentes da virilização da genitália externa deverá ser avaliada criteriosamente em cada caso.

Encontramos, habitualmente, hipertrofia de clitóris, fusão das pregas labiais e seio urogenital com uma vagina curta, que não se comunica com a vulva (Fig. 13.2).

O comportamento dessas meninas pode ser influenciado por essa impregnação androgênica e é grande a nossa

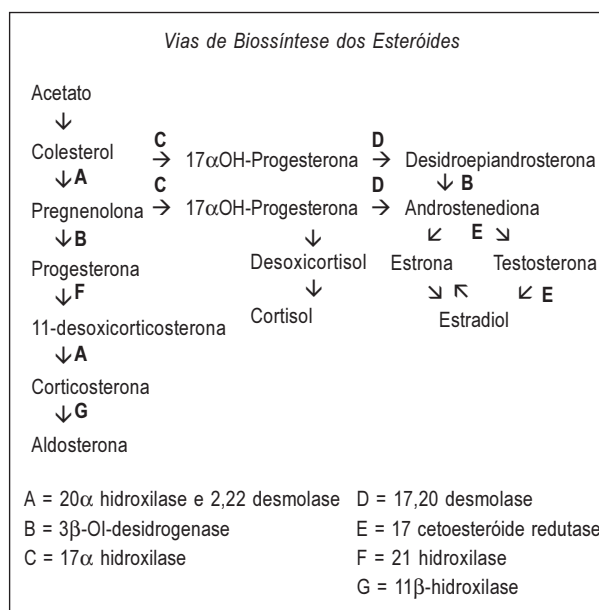


Fig. 13.1 — Esteroidogênese supra-renal.

preocupação com os aspectos sexuais extremamente complexos que envolvem essas crianças.

Não é objetivo desse livro o aprofundamento nessas questões, mas fica a ressalva: o tratamento dessas meninas é complexo e deve, preferencialmente, ser feito em centros especializados.



Fig. 13.2 — Hiperplasia congênita de supra-renal. Figura da coleção da NASPAG (North American Society for Adolescent and Pediatric Gynecology).

ABUSO SEXUAL

É difícil englobar todas as possibilidades de práticas abusivas com crianças em apenas uma definição.

O NCCAN (*North American Comittee for Children Abused and Neglected*) adotou a seguinte definição:

“Contato ou interação entre uma criança e um adulto, quando a criança está sendo usada para a estimulação sexual desse adulto ou de outra pessoa. O abuso sexual também pode ser cometido por outro menor de idade, quando essa pessoa é muito mais velha que a vítima ou quando essa pessoa está em posição de poder ou de controle sobre a criança.”

Identificamos dois tipos de atendimento de crianças sexualmente vitimizadas: aquelas que chegam contando a história do abuso e as que procuram atendimento por outro motivo e a suspeita surge durante a consulta.

Quando o motivo da consulta é o abuso sexual, o médico deve prestar o atendimento adequado, naquele momento:

- Anotar minuciosamente todos os achados no exame físico: roupas rasgadas, sujas, equimoses, marcas de dentes, presença de pelos adultos na genitália da criança ou em suas roupas íntimas, marcas de secreções etc.
- Tratar as lesões provenientes do traumatismo, se houver.
- Colher material para exames laboratoriais.
- Medidas de prevenção de DST.
- Prevenção da gravidez nas adolescentes com ciclos menstruais instalados.
- Encaminhar a criança ou adolescente vitimizada para acompanhamento por equipe multidisciplinar treinada, com ênfase no apoio psicoterápico.

Muitas meninas, no entanto, são vítimas de práticas sexuais que não deixam seqüelas visíveis (sem penetração vaginal) e, nesses casos, o médico precisa ter experiência para conversar com a criança e detectar sinais e sintomas que apontem para o abuso sexual.

Essas práticas são, com frequência: manipulação da genitália, sexo oral, sexo anal, contato do pênis com a vulva. Muitas vezes a criança precisa de várias entrevistas para conseguir contar ao médico o que se passa.

Quando o exame evidencia a presença de uma doença de transmissão sexual, mesmo na ausência da história de abuso sexual, o médico precisa investigar, conversar com a mãe ou o responsável pela criança e notificar o conselho tutelar.



Fig. 13.3 — Condilomatose vulvar em criança vítima de abuso sexual.

Muitas vezes, alterações de comportamento chamam atenção para a possibilidade do abuso: queda do rendimento escolar, insônia, enurese noturna.

Na Fig. 13.3, mostramos uma criança com condilomatose vulvar adquirida por abuso sexual por parte do padrasto.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Apter D, Hermanson E. Update on female pubertal development. *Curr Opin in Obstet and Gynecol* 2002; 14(5): 475-488.
2. Fleming J, Childhood Sexual Abuse: an update. *Current Opinion in Obstet and Gynecol* 1998; 10(5): 379-382.
3. Kass-Wolf JH, Wilson EE. Pediatric Gynecology: Assesment Strategies and commom problems. *Sem Reprod Med* 2003; 21(4): 329-338.
4. Logsdon V K, Common problems in pediatric and adolescent gynecologic surgery. *Current Opinion in Obstet and Gynecol* 2001; 13(5): 453-458.
5. Merrit DF. Vulvar and genital trauma in pediatric and adolescent gynecology. *Current Opinion in Obstet and Gynecol* 2004; 16(5): 371-381.
6. Sanfillipo. *Ginecologia Pediátrica e da Adolescente*. Ed. Guanabara Koogan.
7. Zeiguer. *Ginecologia Infanto Juvenil*. Ed. Panamericana, 2ª ed.

Sexualidade Feminina e suas Disfunções

Jorge José Serapião

OS MITOS DA SEXUALIDADE FEMININA. PERSPECTIVA HISTÓRICA

Um mito é uma idéia falsa sem correspondente à realidade (Ferreira, 1975).

Com freqüência, os mitos têm uma base ideológica e, como toda ideologia, dissimulam e deformam a realidade com uma finalidade particular de dominação (Ricoeur, 1983).

Alguns mitos relativos à sexualidade feminina cumprem esse papel e têm sua origem na mais remota antigüidade.

Na verdade, têm-se poucas informações sobre sexualidade até cerca do ano 1000 a.C. É certo, entretanto, que o sexo era aceito como parte da vida, o tabu do incesto era uma constante em quase todas as culturas e a mulher era uma propriedade dos homens, que eram livres para ter várias parceiras.

Mas foi no judaísmo que surgiram alguns dos mitos que chegaram até os nossos dias. As leis judaicas condenam o adultério (Mandamentos), o homossexualismo (Leviticus), mas reconhecem o sexo como força criativa e prazerosa (Cântico dos Cânticos). As normas religiosas são também normas higiênicas. Há rituais de banhos coletivos, pois as mulheres menstruadas são consideradas impuras. Entre outros mitos relativos à menstruação, chega-nos o de que “não se deve ter relações sexuais no período menstrual”. No judaísmo, valoriza-se a sexualidade reprodutiva para atender a sobrevivência da comunidade.

Na Grécia Antiga há uma forte ênfase no casamento e na família. Em certas situações, o homossexualismo masculino é tolerado. As mulheres são cidadãs de segunda classe (Gine = Gyne = criadores de crianças). “As mulheres têm menos apetite sexual que os homens.”

O Cristianismo primitivo sofre intensa influência grega e judaica. Do platonismo grego desenvolve-se o dualismo entre os conceitos de Eros (amor carnal) e Ágape (amor espiritual). Certamente, “as mulheres não devem demonstrar seus

interesses sexuais”. Há uma valorização do celibato, embora São Paulo tenha dito: “É melhor casar do que arder.”

Entre os hindus, islâmicos e culturas orientais antigas, a sexualidade era vista de forma mais positiva que no mundo cristão antigo. No Kama Sutra há uma glorificação do prazer. O ato sexual é uma reverência religiosa que conduz à imortalidade.

Na Idade Média e no Renascimento, a sociedade assume uma postura repressora em relação à sexualidade, exceto em seu aspecto procriativo. A Igreja adquire um grande poder. Emerge o amor cortês e a idealização do feminino. “As mulheres decentes devem despistar sua excitação sexual.” Os homens são os donos das mulheres que guardam com um cinturão de castidade. “A ausência de hímen prova a não-virgindade.” A virgindade feminina é valorizada como um mecanismo burguês do controle de heranças. “A virgindade das mulheres é importante para a felicidade e para o casamento duradouro.”

A Reforma Protestante é um pouco menos repressora, embora dela surjam os puritanos. A sífilis torna-se epidêmica na Europa. Do meado aos fins do século XIX, surge o vitorianismo, que se caracteriza por uma acentuação do processo repressivo, forte sentido de recato e uma presumida pureza e inocência das mulheres e crianças. “As mulheres virgens não têm as mesmas necessidades sexuais que as outras.” No Vitorianismo há uma valorização sexual dos atos mais banais: é indelicado oferecer uma perna de galinha a uma jovem; as roupas devem cobrir os ombros e o pescoço; livros de autores de sexo diferente devem ser guardados separados na estante, a não ser que os autores sejam casados; as pernas dos pianos devem ser vestidas. Mas há um outro lado no Vitorianismo. A pornografia é *underground*; a prostituição graça na Europa e na América aliciando mulheres das classes menos favorecidas. Enquanto isso, os diários das *ladies* vitorianas mostram uma sexualidade tórrida. “Sexualidade exuberante em mulher é coisa de prostituta. O que é que ele vai pensar de mim?”.

A Medicina é contratada pelas classes dominantes para fazer um discurso científico a favor da repressão. “A masturbação”, dizem os médicos da época, “leva à neurastenia, insanidade, tuberculose, impotência etc. A mulher que se masturba é doente.” A ciência acentua as diferenças entre homens e mulheres (“seres inferiores e incapazes sexuais”). “O papel das mulheres deve ser passivo.” Darwin afirma: “Homens são mais corajosos, bravos e enérgicos que as mulheres e têm um gênio mais inventivo. A média do poder mental dos homens esta acima do das mulheres.” “A mulher, ao contrário dos homens, é romântica e assexuada por natureza.”

Mas é no século XX que os estudos sobre a sexualidade ficam mais objetivos. Destacam-se os trabalhos de Richard Von Kraft-Ebing, Albert Moll, Magnus Hirshfield, Iwan Block etc. Havelock Ellis (1859-1939), médico inglês que escreveu “Estudos sobre a psicologia do sexo”, em seis volumes, antecipou o médico vienense Sigmund Freud (1856-1939) no estudo da sexualidade da criança. Contestou o mito de que “as boas mulheres não têm desejo sexual”. Enfatizou os aspectos psicológicos das disfunções sexuais. Além disso, reconheceu a ocorrência comum da masturbação em diversas idades, tanto nos homens quanto nas mulheres, bem como estudou as várias naturezas do comportamento sexual humano. É também no início do século XX que surgem os trabalhos marcados pela genialidade de Freud, que desenvolve a psicanálise estabelecendo que a sexualidade é a força primária na motivação do ser humano. Expande a idéia (descrita por outros sexólogos entre 1880 e 1905) de que há uma sexualidade na infância e na meninice.

Em relação ao processo evolutivo psicosssexual das mulheres, Freud é acusado de afirmar que “as mulheres têm, inicialmente, um orgasmo clitoridiano (infantil), desenvolvendo, mais tarde, um orgasmo vaginal (adulto)”. Só recentemente (Relatório Kinsey) tal afirmação veio a ser contestada, restando ainda em nossos dias a polêmica discussão da existência ou não do chamado Ponto G, que não deixa de ser uma versão moderna dessa tentativa de localização e controle do orgasmo feminino.

Entre os anos de 1920 e 1950, alguns fatos importantes ocorrem. Com o final da Primeira Guerra Mundial, estrutura-se a liberdade econômica e social das mulheres. A reação é imediata: “Mulher profissional é homossexual.” Há uma menor inibição da sexualidade feminina na idade do jazz (dança, moda e literatura). Surgem os movimentos feministas com suas lideranças (Margareth Sanger, Katherine Davis, Maries Stopes, Theodore Van de Velde e tantas outras). Finalmente eclode a Segunda Guerra Mundial. As mulheres entram no mercado de trabalho. As relações afetivas ficam confusas com a ausência dos maridos. Fala-se no “aqui e agora”. Surge o Existencialismo. Começam a se redefinirem os papéis sexuais. Questiona-se o mito: “As mulheres não devem ter iniciativa frente ao sexo.”

Dos anos 1950 aos nossos dias, desenvolve-se a sexualidade moderna baseada em pesquisas científicas e, com ela, o questionamento dos mitos da sexualidade feminina ligados a suas dimensões biológicas. Em 1948, Alfred C Kinsey (1894-1956), zoólogo da Universidade de Indiana,

junto com Wardell Pomeroy e Clyde Martins, divulga os resultados de suas pesquisas sobre o comportamento sexual dos homens. Com Paul Gebhard, em 1953, publica outra pesquisa, agora, sobre o comportamento sexual das mulheres. Seus trabalhos são revolucionários na medida que informam, por exemplo, que 37% dos homens admitiram ter tido, após a puberdade, pelo menos uma experiência homossexual que os tenha levado ao orgasmo; 62% das mulheres se masturbavam ao longo da vida; 40% dos homens tinham sido infiéis a suas esposas etc. Kinsey, que fundou o *Institute for Sex Research*, na Universidade de Indiana, sofreu muitas críticas, mas questionou muitos mitos. “Sexo anal é sujo e repugnante. A mulher que admite sexo oral tem tendências homossexuais.”

Na década de 1960, explode a Revolução Sexual. O aparecimento da pílula anticoncepcional, deixando clara para as mulheres a distinção entre sexo reprodutivo e sexo recreativo, é, sem dúvida, uma de suas mais expressivas causas. A grande abertura para a discussão sobre o sexo permite as pesquisas desenvolvidas por Master e Jonhson (1966). Com elas, questionam-se vários mitos tradicionais: “As mulheres jamais se excitam durante o sono. As mulheres só se excitam na fase reprodutiva do ciclo. As mulheres mais “sexy” têm múltiplos orgasmos.”

Na década de 1970, desenvolvem-se as pesquisas de Kaplan. Estabelece-se o conceito trifásico da resposta sexual com a identificação das fases de desejo, excitação e orgasmo. Mitos como “As fantasias sexuais não são para mulheres decentes” não são mais confirmados.

Na década de 1980, Bancroft publica suas pesquisas na área biológica. São as mais importantes depois dos trabalhos de Master e Jonhson. Destacam-se os avanços na psico-neuro-endocrinologia sexual. Desmitifica-se o “valor do estrogênio na resposta sexual feminina”. Tornam-se definitivamente ultrapassadas afirmações como: “As ligaduras turbarias e as histerectomias tornam as mulheres inapetentes.”

Na atualidade, desenvolvem-se novas pesquisas sobre o comportamento sexual humano como, por exemplo, as lideradas por Edward Laumann, sociólogo da Universidade de Chicago (1994). Algumas conclusões dessa pesquisa, publicadas pela revista *Time*, surpreenderam os cientistas e o mundo leigo: 54% dos homens pensam em sexo diariamente enquanto somente 19% das mulheres o fazem; o segundo mais envolvente ato sexual é assistir o parceiro se despir; não são os que estão sem parceiros os que mais se masturbam, mas aqueles que tem mais sexo. E ainda: entre os casados, 94% foram fiéis no ano passado (1993); entre as mulheres, 29% sempre tiveram um orgasmo durante a relação sexual.

É possível que estejamos destruindo antigos mitos da sexualidade feminina, mas é provável também que estejamos criando novos. E não é para menos: na medida que temos de conviver, em nosso tempo, com questões em aberto como, por exemplo: a pornografia, a legalização do aborto, a prática da coabitação não-marital, os movimentos *gay*, a AIDS, o herpes, o HPV. Mas o que importa é que um número cada vez maior de mulheres está repensando sua sexualidade, enquanto aguarda o progresso da ciência. Como

veremos mais adiante, o conhecimento desses aspectos da sexualidade feminina será muito importante para a utilização do modelo que apresentaremos para a condução das Disfunções Sexuais Femininas.

A MULHER MODERNA E SUA SEXUALIDADE

O conceito de homem e mulher constitui-se, entre outras coisas, em função de um desempenho de papéis distribuídos aos dois sexos no contexto sociofamiliar.

A atualidade tem buscado um novo entendimento em relação a esse fato. Não se trata de uma minimização da importância desse paradigma na estruturação dos conceitos de homem e de mulher. O que se está questionando, modernamente, são as discriminações decorrentes da fase patriarcal de nossa cultura ocidental. Segundo uma conceituação de base yunguiana, estamos saindo de um modelo patriarcal de 3 mil anos, regido pelo arquétipo de pai, e entrando na fase política regida pelos arquétipos *anima-animus*, que se definem pelo encontro na construção do ser.

Foram os métodos anticoncepcionais e a profissionalização que permitiram que a mulher começasse a resgatar sua parte ativa no sexo e na produção social. A partir daí, ela pôde exercer sua sexualidade sem ter que, por isso, submeter-se à prole ou a um provedor. As conseqüências disso têm sido enormes, tanto para a evolução do homem quanto da mulher. A disfunção sexual feminina é, pois, alguma coisa muito moderna, decorrente da consciência feminina de que pode vivenciar uma sexualidade própria da sua natureza e que a frustração dessa aspiração é o mecanismo gerador da disfunção. E é, nesse particular (além da abrangência que será referida mais adiante), que se distingue a frigidez da disfunção sexual feminina. Aquela, a frigidez, representava um epítome com que um homem marcava uma mulher incapaz de atender às suas expectativas de resposta sexual. A disfunção sexual feminina, ao contrário, é uma consciência de que a mulher adquire de sua própria insatisfação e frustração na área sexual.

DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA

Qualquer tentativa de definir normalidade sexual seria arbitrária e limitadora, até mesmo pela multiplicidade de conceitos do que seria normal ou anormal. Apesar disso, esta definição continua sendo sistematicamente procurada. A que tem sido mais aceita, inclusive por leigos, seria a de que uma relação sexual normal é aquela em que as atividades são gratificantes para ambos os parceiros, sem que haja degradação ou exploração de qualquer um dos lados. A sexologia moderna tende a substituir uma oposição marcada entre normal e anormal por um *continuum* de insatisfação, em que todos seriam mais ou menos disfuncionais, na medida em que a norma é de que o orgasmo ideal, o prazer pleno, é inalcançável.

Já a disfunção tem uma identificação mais fácil, porquanto existirá à medida que o cliente se queixe de alguma coisa. Bastará uma queixa, um sintoma, uma insatisfação,

referida pelo paciente, para que já se possa falar de uma disfunção. A disfunção sexual é, pois, uma questão fundamentalmente subjetiva.

Etiologia

A ansiedade é, sem dúvida, um fator comum presente numa grande variedade de determinantes das disfunções sexuais. Mesmos entre as chamadas causas orgânicas, a ansiedade toma parte, se não como determinante, pelo menos como potencializador das disfunções, ou como uma conseqüência altamente destrutiva da auto-imagem dessas pacientes.

A maioria dos autores admite que, na disfunção sexual feminina, os determinantes de causa orgânica sejam menos freqüentes que os de causa psíquica, ao inverso do que se observa na disfunção sexual masculina. Assim, a ansiedade ganha um especial destaque, embora se manifeste de forma inespecífica e com variável intensidade.

Desta forma, seriam múltiplas as razões que a desencadeiam, variando desde as geradas por simples temor de desempenho até as condicionadas a profundos conflitos inconscientes.

Sendo a ansiedade um determinante comum, era de se supor que a resposta disfuncional por ela determinada fosse única. Na prática, verificamos que isso não ocorre e são variados os tipos de disfunção sexual feminina. Tal fato é justificado pelas seguintes razões:

1. O padrão de resposta psicofisiológica de um determinado indivíduo é altamente específica. Assim como cada pessoa responde a um determinado estímulo desencadeante de estresse de maneira específica, uns ulcerando, outros tendo crise de bronquite asmática e outros, ainda, eczematizando alergicamente a pele, também as respostas disfuncionais da sexualidade serão variáveis segundo os indivíduos, como variáveis são suas impressões digitais.
2. O momento em que a ansiedade e as defesas contra esta surgem na experiência sexual determinará, em certo limite, que espécie de sintoma o paciente desencadeará. Assim, se presentes no início da curva da resposta sexual, predominarão os quadros de disfunção do desejo e, se ao final, os de disfunção orgásmica.
3. As diferentes disfunções estão associadas a antecedentes imediatos específicos. Assim, uma história de estupro estará muito mais certamente ligada a uma queixa de vaginismo que a uma de disfunção orgásmica.

A etiologia da disfunção sexual feminina está relacionada a causas psicológicas e causas de natureza orgânica.

Nas de causa psicológica, algumas se agrupam entre as de causa imediata, outras entre as de causas intrapsíquicas e outras, ainda, são consideradas de causas diádicas.

Dentre as causas imediatas estão o fracasso em empenhar-se em comportamento sexual eficiente; ignorância sexual, hábitos inconscientes de evitar a boa sexualidade, medo do fracasso, exigência da relação sexual, necessidade

excessiva de satisfazer o parceiro, auto-observação e falhas de comunicação.

Dentre as causas intrapsíquicas estão os grandes conflitos inconscientes.

Dentre as causas diádicas encontram-se aquelas que se relacionam às patologias decorrentes dos conflitos conjugais.

Nas de causas biológicas situam-se as conseqüentes aos efeitos das doenças, das drogas e da idade sobre a sexualidade. Dentre os efeitos das doenças sobre a sexualidade destacam-se aqueles decorrentes dos estados psicofisiológicos: depressão, tensão, fadiga etc. Os decorrentes das doenças físicas em geral, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, pulmonares, renais, osteoarticulares ginecológicas e do câncer (Tabela 14.1).

Classificação das Disfunções Sexuais Femininas

Como é bastante sabido, até bem pouco tempo, a resposta sexual humana era vista de uma forma global, isto é, “como um evento singular que passava da concupiscência à excitação e atingia o clímax no orgasmo” (Kaplan, 1973).

O desconhecimento das fases da resposta sexual humana, bem como das bases anatomofuncionais em que se assentavam, impedia qualquer distinção entre as diversas entidades clínicas. Assim, todo homem que fosse incapaz de um desempenho satisfatório no intercâmbio sexual era rotulado de impotente. Da mesma forma, toda mulher com problemas sexuais era denominada frígida.

Gradualmente, foi-se reconhecendo que a resposta sexual humana não era uma entidade indivisível, com uma etiopatogenia comum e uma única forma de abordagem terapêutica. Ao contrário, segundo Kaplan (1973), a resposta sexual humana compunha-se de três fases separadas, mas interligadas, e capazes de, como unidade, comportarem um estudo anatomofuncional, sindrômico e terapêutico. Assim teríamos as fases de *desejo*, *excitação* e *orgasmo*.

Admitindo-se que a resposta sexual humana seja, pois, constituída por essas três fases, podemos classificar a grande maioria das disfunções sexuais femininas relacionando-as com esses três estágios.

Assim, dentre os distúrbios da fase de desejo, podemos identificar os quadros de inibição do desejo sexual e de desejo sexual hipotativo.

Os distúrbios da fase de excitação representam quadros não tão precisos e que por essa razão mereceram de Kaplan a designação de disfunção sexual generalizada.

Finalmente, as disfunções orgásmicas incluem os quadros clínicos correspondentes aos distúrbios dessa fase da resposta sexual.

O vaginismo, bem como outros quadros fóbicos menos típicos, não pode ser enquadrado nessa classificação baseada nas diversas fases da resposta sexual humana. Para um melhor entendimento, gostaríamos de sintetizar as queixas básicas desses diversos quadros sintomáticos.

As queixas de vaginismo freqüentemente estão relacionadas a mulheres jovens, de educação tradicional e reprimida, com uma relação afetiva bastante idealizada que

Tabela 14.1
Causas de Disfunção Sexual Feminina

A. Fatores Afetivos	Patologias
Temor, ansiedade Perda da auto-estima, da confiança e da atratividade	Angina, infarte do miocárdio Mastectomia Estomas intestinais Doenças dermatológicas Amputações Queimadura Obesidade
B. Fatores Físicos	
Neuropatias Lesão de medula Neuropatia autônoma Vasculopatias Nefropatias Distúrbios endócrino-metabólicos Ginecopia	Trauma Esclerose múltipla Diabetes Arterioesclerose; síndrome de Leriche I.R.C./Pacientes dialisados Efeito de medicação Distúrbios da forma e da função. Processos inflamatórios. Mastopatias
C. Causas Mistas	
Dor → Aversão	Infecção genital Vaginite atrófica; uretricitite Artrite (especialmente dos quadris e porção inferior da coluna)

apresenta desejo sexual e um razoável nível de excitação mas que de forma involuntária contrai com tal intensidade a musculatura pélvica que inviabiliza qualquer tipo de penetração vaginal. É comum essas mulheres estabelecerem vínculos mais duradouros com parceiros ejaculadores precoces.

Tal quadro se distancia sobremodo daquele que retrata uma história clínica na qual a mulher refere uma total ausência de interesse em iniciar qualquer tipo de jogo amoroso. Trata-se de uma disfunção da fase de desejo. A expressão mais marcante desse quadro é caracterizada pela afirmação: “Doutor, meu marido é muito bonzinho, não nos falta nada. Mas quero lhe confessar uma coisa: tenho uma repulsa muito grande quando ele me toca. Na verdade, tenho nojo dele!”

A disfunção sexual generalizada representa quadros em que todas as etapas da resposta sexual feminina estão tocadas, embora a fase de excitação sexual seja a mais comprometida. Para muitas dessas mulheres, o grande sintoma é a ausência ou diminuição da lubrificação vaginal.

Finalmente, nas disfunções do orgasmo observamos uma queixa que retrata a ausência de uma esperada culminância no desenrolar do ato sexual. É como algumas mulheres relatam ficar faltando aquela voltinha, aquele ponto limite entre um alto grau de excitação e um súbito relaxamento que se segue às contrações rítmicas da musculatura pélvica.

Tratamento

Inúmeros são os modelos terapêuticos propostos para a condução das disfunções sexuais femininas. Harper, citado por Lazarus (1980), descreveu 36 sistemas diferentes, visando à condução das disfunções sexuais.

O modelo básico que utilizamos é o modelo PLISSIT. O termo PLISSIT é uma estrutura mnemônica do inglês que abrevia os seguintes termos: P de *Permission*, LI de *Limited Information*, SS de *Specific Suggestion* e IT de *Intensive Therapy*. O uso referendou o termo PLISSIT, ao contrário de PILSETI, sigla mais adequada ao Português.

O modelo foi descrito por Jack S. Annon (1980), que procurou proporcionar uma via prática e detalhada para tratar os problemas sexuais mais comuns, para os quais podem não ser necessários nem uma terapêutica intensiva, nem um programa estandarizado de tratamento. Ele não foi descrito para uso exclusivo dos terapeutas sexuais propriamente ditos, mas para ginecologistas, clínicos gerais, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, membros do clero, enfim, todos que venham a ser solicitados a atuar como profissionais de ajuda.

Uma estrutura esquemática, em duas etapas, ajudará no entendimento do referido modelo.

Numa primeira etapa, representamos um número X de casos com um determinado tipo de disfunção sexual referidos ao longo de um período de tempo.

||||||||||||||||

Numa segunda etapa, representamos os diversos níveis em que esses problemas são abordados pelo modelo PLISSIT.

||||||||||||||||

P (*permission*)

||||||||||||

LI (*limited information*)

|||||

SS (*specific suggestion*)

||||

IT (*intensive therapy*)

Como podemos perceber, as intervenções terapêuticas podem ser úteis, necessárias e suficientes em qualquer um desses quatro níveis, progredindo em etapas, segundo as necessidades de cada caso. Estes níveis são de complexidade crescente, não sendo obrigatório que as pacientes cursem todas as suas etapas.

Permissão. Talvez a primeira permissão oferecida pelo terapeuta a sua cliente seja a de falar. Não precisamos sequer comentar que são extremamente frequentes as situações em que isto representa quase tudo o que a paciente deseja.

Outras vezes seu interesse é de ser reconhecida como “normal”, que tudo está bem e que não é “pervertida”, “desviada”, “anormal” ou “doente”, inclusive em relação a pensamentos e fantasias sexuais.

Um aspecto que passa a ser importante na condução das disfunções sexuais é o de que, quanto maior for o conhecimento que um clínico tenha sobre comportamento sexual dentro e fora de sua cultura, tanto mais à vontade ele poderá sentir-se para atuar nesse nível de tratamento. Em nossa cultura, por exemplo, há muitos mitos sobre sexualidade feminina, como vimos anteriormente, que podem ser trabalhados com vistas à redução da ansiedade que conduz à disfunção sexual.

Um último ponto importante é a autopermissão. Os profissionais devem ser capazes de dar a si mesmos permissão de não serem peritos e de serem capazes de aceitar seus próprios limites.

Informação Limitada. Se a permissão é insuficiente, a cliente nos volta a questionar e a informação limitada pode ser necessária para a redução da ansiedade com que a paciente vivencia sua sexualidade. E será limitada, como o nome diz, por ser diretamente aplicável ao sintoma específico da paciente.

Ao contrário da permissão, que fundamentalmente consiste em dizer à cliente que ela faz bem em continuar fazendo aquilo que está fazendo, na etapa de informação limitada serão fornecidas cognições pertinentes, proporcionando à paciente condições de modificar seu comportamento, se ela escolher fazer isso.

Logicamente, esta segunda etapa exigirá do ginecologista um nível de competência que lhe permita oferecer estas informações.

Sugestão Específica. Infelizmente, para algumas mulheres em determinadas situações, a permissão e a informação limitadas não são suficientes para lograr resultados terapêuticos satisfatórios. São os casos que merecerão novas etapas dentro do modelo PLISSIT. Annon (1980) cita diversos casos em que sugestões específicas são de muita utilidade entre as pacientes. Exercícios de Kegel para mulheres com disfunção de orgasmo, utilização de dilatadores para casos de vaginismo acentuado, exercícios de auto-estimulação para disfunções orgásmicas etc., todos baseados em modelos comportamentais.

Psicoterapia Intensiva. Para esta etapa evoluem as clientes que passando pelos níveis anteriores não lograram êxito em resolver, de forma satisfatória, suas queixas de disfunção sexual. Obviamente, nem todos os profissionais de saúde dispõem de competência suficiente para conduzirem tais pacientes, o que exigirá um encaminhamento apropriado.

Nossa opção por esse modelo se prendeu às vantagens que ele oferece.

- É um modelo simples e que pode ser utilizado por diversos grupos profissionais.
- Pode ser utilizado por profissionais que ajustem sua abordagem ao seu nível de competência. Isto significa também que esse profissional dispõe de um modelo que lhe

informa quando estará indicado encaminhar o paciente a um outro profissional mais capacitado. Tal fato se dá porque esse modelo estabelece níveis diferentes de ação para níveis diferentes de competência profissional.

- Finalmente, o modelo pode ser adaptado a qualquer que seja o tempo de que a cliente disponha.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Annon JS. Tratamento comportamental dos problemas sexuais. São Paulo: Manole, 1980.
2. Bancroft J. Human sexuality and its problems. London: Churchill Livingstone, 1989.
3. Elmer-Dewitt, Philip. Sex in America. Time 1994; 144(16): 44-50.
4. Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Editora Nova Fronteira. Rio de Janeiro. 1975.
5. Freud S. Obras completas. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 1948.
6. Kaplan HS. A nova terapia do sexo, Vol II: O desejo sexual. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1983.
7. Kinsey AC, Martin CE, Pomeroy WB, Gebhard PH. Conduta sexual da mulher. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
8. Lazarus AA. A terapia multimodal do comportamento, São Paulo: Manole, 1980.
9. Master WH, Johnson VE. Inadequação sexual humana. São Paulo: Roca, 1985.
10. Ricoeur P. Interpretação e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983.
11. Yazlle MEHD. Mitos sexuais femininos. Revista de atualização em ginecologia e obstetrícia 1993; 5(5): 244-248.

Maria Albina Catellani

CONCEITO

Define-se como casal infértil aquele que não consegue engravidar após um ano de atividade sexual sem proteção contraceptiva. Este conceito baseia-se no fato de que aproximadamente 25% dos casais engravidam no primeiro mês de exposição; 60%, em seis meses e 80%, em um ano. Além do tempo de exposição, outras variáveis devem ser consideradas: frequência de coito, idade da mulher e paridade prévia (Tabelas 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).

Tabela 15.1 Taxa de Gravidez em Seis Meses × Frequência de Coito Semanal (Mc Leod — Fertil Steril, 1959)	
Frequência	% de Gravidez
< 1	17%
1	31%
2	45%
3	54%

Tabela 15.2 Taxa Cumulativa de Gravidez × Idade da Mulher em Um Ano (Gutmacher AF — JAMA, 1956)	
Idade (anos)	% de Gravidez
20 a 24	86%
25 a 29	78%
30 a 34	63%
35 a 39	52%

Tabela 15.3 Taxa Cumulativa de Gravidez em Nulíparas × Tempo (Seibel MJ — Fertil Steril, 1982)	
Tempo	% de Gravidez
6 meses	50%
10 meses	75%
15 meses	87,5%

Tabela 15.4 Taxa Cumulativa de Gravidez em Múltiparas × Tempo (Seibel MJ — Fertil Steril, 1982)	
Tempo	% de Gravidez
3 meses	50%
6 meses	80%

Com base nestes dados, recomenda-se iniciar a investigação de um casal com queixa de dificuldade para engravidar após um ano de coito sem anticoncepção se a mulher tiver menos de 35 anos e após seis meses em mulheres mais velhas.

A demanda por tratamentos para infertilidade vem crescendo, e isto se deve aos seguintes fatos:

1. As mulheres, por várias razões, vêm retardando a maternidade.
2. Alta prevalência de doenças sexualmente transmissíveis.
3. Maior acesso à informação sobre os tratamentos disponíveis.

CAUSAS E AVALIAÇÃO GERAL

De acordo com Speroff, as causas de infertilidade podem ser divididas em:

1. Fator masculino: 35%.
2. Fator tuboperitoneal: 35%.
3. Disfunção ovulatória: 15%.
4. Infertilidade sem causa aparente: 10%.
5. Outros: 5%.

Quando se considera apenas a infertilidade feminina, há envolvimento do fator ovariano em 40% dos casos, do fator tubo peritoneal em 40%, infertilidade sem causa aparente em 10% e causas variadas em 10%.

A propedêutica do casal infértil deve ser completada o mais rápido possível de modo a minimizar o desgaste emocional destes casais.

A anamnese deve conter dados sobre frequência de relações sexuais, história menstrual, das gestações anteriores, de doenças sexualmente transmissíveis, de cirurgias sobre órgãos pélvicos e de hábitos (uso de drogas lícitas e ilícitas, exercício físico intenso etc.).

O exame físico deve incluir peso, altura, aferição de pressão arterial, palpação da tireóide e exame ginecológico e de mamas.

Além dos exames complementares específicos, que serão discutidos mais adiante, devemos realizar sorologias para toxoplasmose, citomegalovírus, hepatite B, rubéola, herpes simplex e HIV e orientar o casal quanto às formas de prevenção e tratamento de condições que possam afetar negativamente a gestação.

É indicado também iniciar a suplementação de ácido fólico, para reduzir o risco de malformações do tubo neural.

Os exames complementares específicos para investigação dos fatores masculino, ovariano e tuboperitoneal devem ser inicialmente:

- Espermograma.
- FSH e estradiol basais (terceiro dia do ciclo) em mulheres com mais de 35 anos, para avaliação da “reserva ovariana” (potencial reprodutivo dos folículos remanescentes).
- Ultra-sonografia seriada.
- Dosagem de progesterona plasmática em torno do décimo dia pós-ovulação (orientada pela história menstrual ou quando possível pela ultra-sonografia seriada).
- Histerossalpingografia.

Fator Masculino

Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos sob o estímulo combinado do FSH e da testosterona. A transformação de espermatogônias em espermatozoides dura 74 dias. A espermatogônia sofre divisão mitótica para se transformar em espermatócito, que por processo de mei-

ose se transforma no espermatozoide e ganha, então, o epidídimo o qual percorre em 12 a 21 dias.

O espermograma é o exame para avaliação do fator masculino e os parâmetros considerados normais pela OMS são:

Volume: $\geq 2,0$ mL.

PH: 7,2 a 7,8.

Motilidade: $\geq 50\%$ com motilidade progressiva.

Morfologia: $\geq 50\%$ de formas normais. Atualmente é muito utilizado o critério estrito de Kruger, para avaliação da morfologia, mais rigoroso (normal acima de 14% de formas normais).

Leucócitos: $< 1.000.000/\text{mL}$

O espermograma pode variar em amostras diferentes e recomenda-se que com resultados anormais o exame seja repetido com intervalo mínimo de 21 dias entre uma coleta e outra.

A avaliação dos homens com espermograma alterado deve considerar:

- História de cirurgias anteriores:
 - Correção de criptorquidia: mesmo quando unilateral e realizada precocemente, está associada a alterações na densidade de espermatozoides.
 - Cirurgias sobre o colo vesical: podem levar à ejaculação retrógrada.
 - Hernioplastia inguinal: pode ocorrer ligadura acidental do canal deferente.
- Uso de drogas e medicações:
 - Álcool, maconha, caféina e nicotina são considerados gonadotóxicas.
 - Cimetidina, espironolactona, sulfazalazina, esteróides anabolizantes, eritromicina, tetraciclina, metildopa, reserpina, phentolamina e agentes quimioterápicos podem diminuir o número de espermatozoides.
- Presença de varicocele:
 - É a mais comum das alterações anatômicas. Está presente em aproximadamente 40% dos homens inférteis e ocorre com maior frequência à esquerda. Não se sabe exatamente o mecanismo através do qual altera a qualidade do sêmen, porém acredita-se que seja devido à elevação da temperatura testicular e ao refluxo de toxinas através das veias renais e da veia adrenal esquerda.
- Presença de alterações endócrinas:
 - Alterações na qualidade e quantidade do sêmen e baixos níveis de testosterona, apesar de raras, devem ser investigadas:

- a. O hipogonadismo hipogonadotrófico. Em geral responde ao tratamento com gonadotrofinas injetáveis, exceto nos casos determinados por hiperprolactinemia, que também pode estar associada à impotência. Nestes casos deve ser feito estudo da sela turca, preferencialmente através de ressonância nuclear magnética, para diagnóstico e avaliação de tumores secretores de prolactina. O tratamento visa à redução do tumor e restabelecer níveis normais de prolactina, e em geral é feito com agonistas da dopamina (bromoergocriptina ou carboergolina).
- b. O hipogonadismo hipergonadotrófico. Está associado à falência gonadal e há indicação de realizar o cariótipo, para diagnosticar anomalias cromossômicas como síndrome de Klinefelter.
- Trauma, radiação, orquite e doenças auto-imunes também são causadoras de falência testicular.

Estes casos não respondem a tratamento e devem ser referidos para FIV com ICSI (fertilização *in vitro* com injeção intracitoplasmática de espermatozoides), quando for possível obter espermatozoides maduros através de punção do epidídimo ou de punção ou biópsia de testículo.

Fator Ovariano

A anovulação e alterações da função lútea ocorrem em aproximadamente 40% das mulheres inférteis. É importante não só identificar condições anormais relacionadas ao processo da ovulação, mas, também, o momento em que ela ocorre, uma vez que o oócito permanece viável no trato genital feminino por, no máximo, 24 horas após sua liberação.

Os métodos para diagnóstico da ovulação e das alterações de função lútea, com exceção da ultra-sonografia seriada, baseiam-se na produção de progesterona pelo corpo lúteo após a eclosão do folículo. São eles:

- Dosagem de progesterona. Deve ser realizada no 24º dia do ciclo (considerando-se um ciclo padrão de 28 dias) ou no décimo dia após a provável ovulação, calculada pela duração média dos ciclos ou orientada pela curva de temperatura basal ou pela ultra-sonografia seriada. Níveis de progesterona superiores a 3 ng/mL são indicativos de ovulação, porém somente níveis acima de 10 ng/mL permitem concluir que a função lútea é normal.
- Curva de temperatura basal (CTB). A progesterona produzida pelo corpo lúteo exerce ação termogênica no hipotálamo, provocando aumento da temperatura corpórea em torno de 0,3° C após a ovulação. Este aumento permanece por 11 a 16 dias. A elevação da temperatura por menos de 11 dias sugere insuficiência do corpo lúteo e por mais de 16 dias, gravidez.

A temperatura deve ser aferida pela manhã a partir do primeiro dia do ciclo e anotada em um gráfico. A CTB é um método de investigação da ovulação que apesar de trabalhoso é barato e nos permite, além de identificar o provável período ovulatório, avaliar indiretamente a função lútea.

- Biópsia de endométrio. Deve ser realizada de dois a três dias antes da data provável da menstruação. A histologia do endométrio tem correlação com a produção de progesterona pelo corpo lúteo e, até há pouco tempo, era considerada o método de eleição para diagnóstico da ovulação. Atualmente, a ultra-sonografia seriada e a dosagem sérica da progesterona substituíram a biópsia, que, por ser um método invasivo, ficou restrita a casos especiais.
- Ultra-sonografia seriada. A ultra-sonografia demonstra a presença do folículo dominante e seu desenvolvimento. Este, ao romper-se, diminui de volume e dá lugar ao corpo lúteo com características ultra-sonográficas próprias. Pode-se, também, observar pequena quantidade de líquido livre na pelve.

A monitoração do desenvolvimento folicular deve ser feita a partir do 11º dia do ciclo, para documentar a ovulação em ciclos espontâneos e programar o coito, ou em ciclos medicados, para avaliar a adequação do tratamento e programar as intervenções propostas (coito programado, inseminação intra-uterina ou aspiração dos folículos para FIV).

O folículo dominante cresce em torno de 2 mm/dia e se rompe quando atinge diâmetro entre 20 e 25 mm.

Defeito da fase lútea: é uma causa rara de infertilidade e de abortamento precoce. Suspeita-se de insuficiência lútea quando a progesterona sérica é inferior a 10 ng/mL no décimo dia pós-ovulatório. A CTB também pode sugerir insuficiência lútea quando a temperatura permanece elevada por menos de 11 dias.

Fator Tuboperitoneal

O fator tuboperitoneal está envolvido em 30% a 40% dos casos de infertilidade. As lesões tubárias são, mais frequentemente, seqüelas de doenças sexualmente transmissíveis como a infecção por *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria Gonorrhoeae*, porém podem também ser consequência de tuberculose genital ou de cirurgias pélvicas anteriores.

Estas mesmas condições estão associadas à formação de aderências que podem alterar a relação anatômica da trompa com o ovário, impossibilitando ou dificultando a captação do oócito.

A endometriose pélvica é outra doença que também pode alterar a anatomia da pelve e impedir a entrada do oócito na trompa.

A histerossalpingografia é o primeiro exame a ser realizado para avaliação das trompas. É realizado entre o sexto e 11º dia do ciclo, e consiste da injeção de contraste iodado sob pressão através do colo, na cavidade uterina e trompas.

O procedimento é acompanhado por fluoroscopia ao mesmo tempo em que são feitas radiografias, demonstrando o preenchimento de todo o trajeto pelo contraste até sua chegada à cavidade peritoneal, quando as trompas estão pervias (prova de Cotte positiva). Permite também avaliar os contornos e o volume da cavidade uterina sugerindo a presença de pólipos, miomas, sinéquias e malformações, bem como o trajeto das trompas e a distribuição do contraste na pelve, permitindo suspeitar de aderências peri-tubárias.

A histerossonografia obedece ao mesmo princípio da histerossalpingografia, porém o trajeto do contraste é acompanhado pela ultra-sonografia até sua saída na cavidade peritoneal. A desvantagem em relação à histerossalpingografia é que não fornece detalhes da arquitetura tubária, limitando-se a definir se a trompa é pérvia ou obstruída.

A laparoscopia é o exame ideal para estudo do fator tubo peritoneal, através da visualização direta das estruturas pélvicas.

Esta técnica permite realizar, ao mesmo tempo, se houver indicação, intervenções cirúrgicas. Está indicada quando a histerossalpingografia mostra alterações do contorno ou do trajeto das trompas ou, ainda, se há evidências de doenças pélvicas como tumores anexiais ou endometriose.

A indicação da videolaparoscopia nos casos de infertilidade sem causa aparente é questionável, uma vez que é um procedimento caro, invasivo e freqüentemente não traz dados que modifiquem de modo relevante o tratamento.

Fator Cervical

O canal cervical é o local onde os espermatozoides são armazenados, capacitam-se para fertilizar o óvulo e de onde são gradualmente liberados para o trato genital superior. O muco produzido pelas glândulas da endocérvice no período pré-ovulatório protege os espermatozoides do pH ácido da vagina e permite que aqueles com boa motilidade progridam até o trato genital superior. A maioria das questões associadas ao fator cervical está relacionada à quantidade e qualidade do muco cervical.

O teste pós-coito (TPC) avalia a interação espermatozoides-muco. Consiste no exame do muco cervical, no período pré-ovulatório, de 4 a 12 horas após a relação sexual. São levadas em consideração as características físicas do muco: quantidade, filância (capacidade de ser distendido entre duas lâminas), cristalização e quantidade de células, assim como a quantidade de espermatozoides móveis por campo de maior aumento.

Atualmente, o TPC vem sendo muito questionado como fator prognóstico na infertilidade, devido às dificuldades na padronização da metodologia e dos resultados. No entanto, sua realização rotineira nos permite avaliar a qualidade e quantidade do muco cervical no período pré-ovulatório, o que é essencial para uma adequada migração dos espermatozoides para o trato genital superior.

As condições que estão comumente associadas a alterações na produção do muco cervical são cirurgias prévias e cauterização sobre o colo uterino, infecção e uso de algumas medicações como o citrato de clomifeno.

O tratamento do fator cervical depende da etiologia. Quando é possível, corrigir a causa e restabelecer a produção de muco de boa qualidade; quando não, está indicada a inseminação intra-uterina.

Fator Uterino

É mais comum a associação do fator uterino com abortamento de repetição do que com infertilidade propriamente.

Malformações uterinas estão, freqüentemente, associadas a abortamento de repetição. Seu diagnóstico é sugerido por ultra-sonografia, histerossalpingografia e histeroscopia. Em algumas ocasiões pode ser necessário realizar ultra-sonografia tridimensional ou ressonância nuclear magnética (RNM), para melhor estudar a anomalia.

Questiona-se a importância dos miomas como causadores de infertilidade, porém estudos realizados com mulheres submetidas a FIV indicam que miomas submucosos e intramurais, que distorcem a cavidade uterina, estão associados com piores resultados. Assim, mulheres portadoras de infertilidade e miomas submucosos ou intramurais com distorção da cavidade endometrial teriam indicação cirúrgica mesmo sem outros sintomas.

As sinéquias são causadas por intervenções como curetagem uterina e miomectomia, e por infecções. As primeiras podem ser tratadas cirurgicamente com bons resultados, já as ocasionadas por infecção com destruição da camada basal do endométrio, como é o caso da endometrite tuberculosa, causam esterilidade irreversível.

INDUÇÃO DA OVULAÇÃO

Atualmente, há uma variedade de drogas utilizadas para induzir ovulação e a escolha de qual deverá ser usada depende da causa da anovulação e de se pretendemos fazer apenas a indução da ovulação e coito programado (isto é, orientação do casal para ter relações sexuais no período da provável ovulação) ou inseminação intra-uterina (IIU), ou se pretendemos usar técnicas de fertilização assistida.

Nas pacientes portadoras de anovulação crônica e com níveis normais ou elevados de estrogênios, como as portadoras de síndrome dos ovários policísticos, devemos sempre iniciar com citrato de clomifeno, por ser uma droga mais barata e com menor índice de complicações. Já para aquelas pacientes que deverão submeter-se à inseminação intra-uterina, ou fertilização *in vitro*, ou que são portadoras de hipogonadismo hipogonadotrófico, está indicado o uso de gonadotrofinas.

Nos casos em que o problema está associado à hiperprolactinemia (anovulação ou fase lútea deficiente), estará indicado o uso de dopaminérgicos como a bromocriptina ou a carboergolina).

Citrato de clomifeno: é uma substância moduladora de receptores de estrogênios, com alguns efeitos agonistas e outros antagonistas.

A ação principal do citrato de clomifeno se dá no hipotálamo, estimulando a liberação de GnRH e, conseqüentemente, de FSH pela hipófise. O FSH levará ao recrutamento de uma população de folículos que se desenvolverão até que um assuma a dominância, produzindo estradiol o suficiente para desencadear o pico de LH, que levará à maturação final do folículo e à ovulação.

A dose inicial deve ser de 50 mg do quinto ao nono dias do ciclo. A ovulação pode ser documentada através de CTB, ou de dosagem de progesterona na fase lútea ou, ainda, através de ultra-sonografia seriada, devendo o primeiro exame ser feito no quinto dia após a última dose da medicação.

Caso se observe um folículo maior que 20 mm pode-se esperar que a ovulação ocorra espontaneamente, ou então administrar hCG (hormônio gonadotrófico coriônico) na dose de 5.000 a 10.000 UI intramuscular, para desencadear a ovulação.

Caso a ovulação não ocorra, deve-se aumentar a dose de 50 mg para 100 mg e depois 150 mg ao dia. Doses maiores que estas geralmente não serão eficazes em pacientes que não responderam com 150 mg e devemos então usar outras medicações.

Das pacientes tratadas com citrato de clomifeno, 80% ovulam, porém só 40% engravidam, e 75% das gravidezes ocorrem com doses entre 50 e 100 mg e nos três primeiros ciclos ovulatórios. A incidência de gravidez múltipla é de 8% e quase que exclusivamente de gêmeares.

Atribui-se, principalmente, aos efeitos antiestrogênicos do citrato de clomifeno no muco cervical e no endométrio, as baixas taxas de gravidez. Também por esta razão, o citrato de clomifeno não deve ser usado em pacientes sem diagnóstico de anovulação crônica, pois, além de não ser adequado, pode piorar o prognóstico.

Caso não se tenha obtido gravidez em seis meses de tratamento, deveremos pensar em outra abordagem.

Metformin

A obesidade e a hiperinsulinemia são características comuns nas portadoras da síndrome dos ovários policísticos. Há muito se sabe que a redução de peso melhora a resposta de mulheres obesas ao citrato de clomifeno e parece que esta melhora se deve à redução dos níveis de insulina. Observou-se também restabelecimento de ciclos menstruais regulares e gravidezes espontâneas em mulheres diabéticas anteriormente anovulatórias, com o uso do metformin.

Atualmente, é uma droga recomendada para indução de ovulação em mulheres com intolerância à glicose ou com hiperinsulinemia (relação glicemia de jejum/insulinemia de jejum < 4,5 e ou glicemia 2 horas após ingestão de 75 g de dextrosol > 140 mg), podendo ser administrado isoladamente ou concomitante com o citrato de clomifeno.

A dose recomendada é de 500 mg, três vezes ao dia, após as refeições.

Dexametasona: a suplementação com dexametasona na dose de 0,5 mg à noite pode tornar ovulatórias pacientes com S-DHEA elevado, que não responderam ao tratamento com citrato de clomifeno, provavelmente por bloquear o pico noturno de ACTH.

O citrato de clomifeno deve ser reiniciado após pelo menos duas semanas em uso de dexametasona. A dexametasona deve ser mantida até que a ovulação aconteça.

Agonistas da Dopamina

Bromoergocriptina

Indicada para as pacientes com anovulação ou insuficiência lútea associadas à hiperprolactinemia ou à galactorréia. Deve-se iniciar com meio comprimido de 2,5 mg ao deitar e

aumentar gradativamente conforme necessário (comumente 2,5 mg duas vezes ao dia). Isto minimiza os efeitos colaterais (manifestações gastrointestinais, tonteiças, cefaléia, astenia) e melhora a adesão ao tratamento. Em caso de persistência dos pára-efeitos, pode ser administrado por via vaginal.

Carboergolina: é um dopaminérgico mais bem tolerado que a bromoergocriptina e pode ser administrado uma ou duas vezes por semana apenas, na dose de 0,5 mg a 3 mg.

Gonadotrofinas

São usadas para indução de ovulação em pacientes que não responderam ao citrato de clomifeno; em portadoras de hipogonadismo hipogonadotrófico; para promover superovulação em portadoras de infertilidade sem causa aparente e em mulheres que serão submetidas à inseminação intra-uterina.

São medicações de uso parenteral (intramuscular ou subcutâneo) de custo elevado e que podem levar a complicações importantes como a gravidez múltipla e a síndrome de hiperestimulação dos ovários (SHO). Esta tem, como distúrbio básico, o aumento da permeabilidade vascular, com saída do líquido do espaço intravascular para o espaço intersticial, com conseqüente hipovolemia e hemoconcentração. Acredita-se que os altos níveis de estrogênio sejam o fator desencadeante, que levam a aumento da permeabilidade capilar. Em casos leves, as manifestações são o aumento do volume ovariano e a distensão abdominal. Em casos mais graves podem estar presentes a ascite, o derrame pleural, a hipovolemia e os distúrbios hidroeletrólíticos.

Nunca é demais lembrar que antes de se iniciar o tratamento, a propedêutica básica de infertilidade deve ter sido feita, e que a falência ovariana é contra-indicação absoluta ao uso destas medicações.

Dispõe-se, comercialmente, de hMG (contém LH e FSH em proporções semelhantes) e hCG, obtidos da urina liofilizada; FSH, hCG e LH recombinantes. As gonadotrofinas recombinantes por sua pureza permitem o uso subcutâneo, o que simplifica a aplicação.

Há vários protocolos propostos para a indução de ovulação com gonadotrofinas, e todos eles requerem o acompanhamento do desenvolvimento folicular através de ultra-sonografia seriada. A dosagem de estradiol plasmático também pode ser utilizada para reduzir o risco de síndrome de hiperestimulação ovariana.

Normalmente, são necessários de oito a 14 dias de tratamento. Inicia-se com 75 UI/dia. Realiza-se ultra-sonografia no oitavo dia de tratamento e caso não se observe resposta adequada (presença de ao menos um folículo dominante), aumenta-se a dose até que o folículo chegue de 18 a 20 mm de diâmetro, quando, então, administra-se 10.000 UI de hCG para desencadear ovulação. O casal deve ser orientado a manter relações sexuais diárias ou em dias alternados a partir da administração do hCG e nas 48 horas seguintes.

O estradiol plasmático deve estar entre 1.000 e 1.500 pg/mL no momento da administração do hCG. Níveis acima de 2.000 pg/mL estão relacionados com alto risco de desenvolver SHO e deve-se considerar o cancelamento do hCG.

INSEMINAÇÃO INTRA-UTERINA (IIU)

Pode-se recorrer à IIU nos casos de:

- Fator cervical.
- Inadequação sexual (ejaculação precoce, impotência).
- Fator masculino, porém são necessários pelo menos 5.000.000 de espermatozoides com movimentos progressivos/mL.
- Infertilidade sem causa aparente.

A taxa de gravidez é de aproximadamente 15% por ciclo, quando se associa IIU e indução da ovulação com gonadotrofinas.

A inseminação deve ser realizada aproximadamente 36 horas após a administração do hCG.

FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV)

As indicações de FIV se ampliaram muito decorridos 25 anos do nascimento do primeiro ser humano gerado por FIV, quando foi realizada para tratar um caso de infertilidade por fator tubário.

Atualmente são indicações de FIV:

- Fator tubário.
- Fator masculino (< 5.000.000 de espermatozoides com motilidade progressiva/mL).
- Falência ovariana (com óvulos de doadora).
- Ausência de útero.
- Necessidade de diagnóstico genético pré-implantação (PGD).
- Esterilidade sem causa aparente.

Os protocolos para indução de ovulação incluem o uso de análogo do GnRH, iniciado na fase lútea (do 21º ao 24º dia do ciclo anterior) visando a impedir a ovulação precoce; ou o uso de antagonistas do GnRH, que são administrados durante o período do estímulo a partir do momento em que os folículos atingem o diâmetro médio de 14 mm, com a mesma finalidade de impedir o pico de LH endógeno e a ovulação, antes da captação dos oócitos para fertilização extracorpórea.

A dose de gonadotrofinas usada é, em geral, maior que na indução de ovulação para coito programado ou para IIU, iniciando-se com 225 a 300 UI/dia. O estímulo é mantido até que se obtenha desenvolvimento folicular satisfatório, quando então se administra hCG.

Programa-se, então, a aspiração dos óvulos, para 34 a 36 horas após o HCG por via transvaginal, guiada por ultrassonografia, o que é feito em ambiente hospitalar sob narcose.

Os óvulos são, então, fertilizados e os embriões transferidos para o útero materno em geral entre 72 e 80 horas após, com embriões de oito a dez células.

A suplementação da fase lútea com progesterona é essencial nas pacientes que fizeram uso de análogos do GnRH.

Os resultados da FIV dependem principalmente da idade da mulher. Assim, de acordo com dados do CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*), durante o ano 2000, nos EUA, foram realizados 71.556 ciclos de FIV, com embriões não congelados e óvulos próprios. Considerando apenas mulheres com idade inferior a 35 anos, 32,8% dos ciclos resultaram em nascidos vivos, enquanto em mulheres entre 40 e 41 anos, esta taxa foi de 10,1%.

A principal complicação da FIV é a alta incidência de gravidez múltipla, o que eleva o risco gestacional e de prematuridade.

A taxa de gravidez múltipla é de aproximadamente 30% para gêmeos e de 8% para multigêmeos (trigêmeos ou mais).

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Barad DH. Epidemiology of infertility. *Infertility and reproductive medicine. clinics of North America*. Vol. 2. Número 2. 1991.
2. CDC. Assisted Reproductive Technology Reports, 2000. Assisted Reproductive Technology Success Rates. Disponível em: <http://www.cdc.gov>.
3. Sachdev R, Seifer DB. Do uterine myomas cause infertility? *Infertility and reproductive medicine. clinics of North America*. Vol 13. Número 2. 2002.
4. Speroff L, Fritz MA. *Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*. 7th ed, Lippincott. Williams & Wilkins, 2005. pp. 1011-1067.
5. Taylor HS, Olive DL. Unexplained infertility: the role of laparoscopy. *Infertility and Reproductive Medicine. Clinics of North America*; Vol 8. Número 4. 1997. pp. 603-611.

INTRODUÇÃO

Quando a dor pélvica é um sintoma de ginecopatia evidente, facilmente explicável pelo exame pélvico, que poderá evidenciar uma gravidez tubária, um mioma degenerado ou uma endometriose pélvica avançada, o fenômeno doloroso é apenas um sintoma entre outros, embora possa ser aquele que tenha trazido a paciente à consulta. Neste capítulo, interessa o quadro no qual o sintoma dor, dor abdominal baixa ou dor pélvica, é de natureza crônica, principalmente quando a sua interpretação é difícil, constituindo o que se chamou de dor pélvica crônica de causa obscura.

O especialista deve fugir de duas possibilidades de erros nos casos. A primeira é a de julgar que toda dor na pelve de origem visceral numa mulher deva ter origem na genitália interna. A segunda é a de que qualquer anormalidade percebida ao primeiro exame ou no curso de uma investigação deva ser imediatamente responsabilizada pela dor. A própria origem visceral pode ser difícil de afirmar, já que afecções do sistema osteomuscular-ligamentoso podem gerar dor e, portanto, confundir o raciocínio clínico.

A participação de um componente emocional importante, no caso de dor pélvica obscura (apanágio das mulheres), tem sido admitida em numerosas publicações, tanto nas mais recentes como nas já antigas. A dor, inefável, incompatível e indemonstrável, é um fenômeno sensorial complexo, difícil de descrever. Sherrington dizia: "Dor é o componente psicológico de um reflexo imperativo de proteção." Mas, lembrando o que ocorre em pacientes com dor intratável submetidas à lobotomia pré-frontal, é importante reformular esse conceito para: "Dor é a percepção de uma ameaça com localização corporal, e também a repercussão emocional desta ameaça", distinção fácil de exprimir em inglês através dos termos *pain* e *suffering*.

Diversas teorias sobre os mecanismos de condução, filtração e potencialização do estímulo doloroso são capazes de esclarecer a maneira pela qual a sugestão, a atenção e as emoções podem atuar sobre a percepção do estímulo visce-

ral, em especial naqueles quadros em que a paciente apreensiva e temerosa vigia suas sensações pélvicas no estado que já foi chamado de "introspecção pélvica ansiosa".

ASPECTOS MULTIDISCIPLINARES

É difícil sobreestimar a importância da anamnese no diagnóstico da dor pélvica crônica. É através do diálogo que se descobre o caráter da dor, sua descrição, seus comemorativos, sua duração, sua cronologia, o que a faz melhorar e o que a faz piorar, para onde se irradia, de onde se origina e outros pormenores. A dor pélvica crônica em mulheres pode estar correlacionada com distúrbios funcionais ou lesões do sistema osteomúsculo-ligamentar da pelve, da parte baixa do aparelho digestório, do trato urinário, da genitália interna ou somente um sintoma a mais dentre outros de doença sistêmica. Por isso, seria aconselhável que o ginecologista nesses casos não hesitasse em recorrer ao gastroenterologista, ao urologista, ao reumatologista, ao clínico geral ou a alguém capaz de avaliar o equilíbrio emocional da paciente. O ideal seria o trabalho de equipe entre os vários especialistas.

O internista poderá ajudar a esclarecer casos difíceis, como os de dor pélvica por porfíria, hemocromatose, anemia drepanocítica, tabes, neuropatia diabética, colagenoses e saturnismo.

O gastroenterologista poderá ajudar nos casos de colopatias funcionais, nas amebíases, na tuberculose intestinal, na actinomicose, no granuloma de corpo estranho, na enterite regional tipo Crohn, em carcinomas dos cólons sigmóide e reto. Os apêndices epilcóicos podem sofrer acidentes vasculares, hemorragias e infartos por torção com necrose, simulando uma apendicite ou uma diverticulite, obstruções intestinais incompletas, às vezes progressivas, por hérnia, aderências ou volvo, ou por neoplasia podem ser encontradas. Além da amebíase, outras parasitoses podem excepcionalmente contribuir para a dor pélvica como estrongilose, teníase, ascaridíase e giardíase.

Gauss chamou a atenção para a inervação visceral a partir da segunda, terceira e quarta raízes sacrais, que são

as mesmas para a genitália interna e para o colo distal e o reto pélvico.

É importante lembrar o exame parasitológico das fezes e, na anamnese, a presença de alterações nos hábitos de evacuação intestinal (diarréia, tenesmo, constipação) ou no aspecto das fezes (muco, sangue, fezes em fita) e a associação de sintomas como náuseas, vômito, flatulência e cólicas com borborismo.

O fator urológico deve ser investigado sempre e com mais cuidado quando a dor é unilateral. Pode tratar-se de uma cistalgia suprapúbica por cistite primária (Huhner) ou secundária à inflamação de colo, vagina, útero ou anexos, há de tratar-se de litíase urinária, sobretudo se o pequeno cálculo ureteral está na altura da linha inominada da pelve; pode ter ocorrido a ligadura cirúrgica do ureter, ou malformações vasculares ou ureterais, como no ureter retrocavo ou na síndrome da veia ovariana. Lembrar ainda a crise de Dietl por angulação ureteral na ptose renal (emagrecimentos rápidos), a retenção urinária com transbordamento, a pielite, a hidró e pionefrose, a tuberculose urinária e as neoplasias da bexiga. A uretra merece destaque especial e diversos autores salientam a importância da uretrotrigonite crônica como causa de dor pélvica.

O ortopedista e o reumatologista poderão encontrar a solução do caso ao diagnosticar, na área pélvica, miosites, fibrosites, bursites, artrites, neoplasias ósseas e musculares e seqüelas de trauma.

A lombalgia banal (*low back pain*), causa de consulta em 50% dos pacientes que procuram um serviço de reumatologia e certamente um resultado do esforço a que a bipedestação submete a parte mais baixa da coluna, foi no passado atribuída com freqüência à má posição do útero, em especial à retroversão uterina e às inflamações ou neoplasias desse órgão. Muitas operações inúteis foram feitas com esta justificativa.

Hoje, ao contrário do que se pensa, muitas alterações da coluna lombossacra podem-se traduzir por dor pélvica crônica. Tem sido dado especial relevo à debilidade ligamentar originada na gestação e parto, permitindo o deslizamento de L4 sobre L5 ou L5 sobre S1, a espondilolistese, que só pode ser detectada pela radiografia de pé, configurando o que foi denominada síndrome de instabilidade lombossacra na mulher, acompanhada de dor pélvica e a chamada cistite de urinas claras. A lordose lombar conseqüente do uso do salto alto também irá conjugar-se ao longo do tempo com o efeito dos microtraumas cotidianos do trabalho pesado, da marcha e da corrida. A situação se agrava quando existe um membro inferior mais curto que o outro. Assim, há casos de dor pélvica crônica de localização pouco nítida e baixa intensidade que se curaram após a correção progressiva do comprimento da perna mais curta, com saltos de alturas diferentes nos dois sapatos. Tal diferença, a ser medida de uma espinha ilíaca superior ao maléolo interno, só tem significado se for maior que 2 cm.

FATOR VASCULAR E CONGESTÃO PÉLVICA

Esses fatores sempre mereceram destaque como possíveis implicados na gênese da dor pélvica obscura. Varizes

pélicas foram bem estudadas por Castaño na Argentina e Stajano no Uruguai. Outros autores apontam para o componente arterial, ou seja, arterites, espasmos vasculares e até casos raros de aneurismas da artéria ilíaca interna.

Mas a maioria dos trabalhos refere alterações na circulação de retorno, levando à congestão das veias da pelve, associada à inflamação, ao espasmo da fibra muscular lisa, a alterações orgânicas dos nervos autônomos da pelve, à disfunção neurovegetativa ou ao edema.

Deve-se dizer que a dor pélvica crônica de causa obscura não é um quadro nosológico nítido, monoetiológico, como admitia, por exemplo, Taylor. Este acreditava que a congestão vascular prolongada, por debilidade constitucional da parede venosa e excitação sexual demorada sem orgasmo, traria como conseqüência a formação de tecido fibroso a nível parametrial (síndrome de congestão-fibrose).

A congestão pélvica tem sido descrita por vários autores como síndrome funcional, em que a dor pélvica é acompanhada de sinais e sintomas na dependência de alterações circulatórias na pelve. No exame físico, o útero estaria aumentado e suculento, o colo violáceo, as trompas edematosas, haveria líquido seroso no fundo de saco de Douglas e ectasia venosa com feixes tortuosos de veias dilatadas nos plexos uterinos, no mesosalpinge e ligamentos infundíbulo-pélicos.

Nesse contexto valorizar-se ia a presença de varizes nos membros inferiores, vulva e ânus, o aspecto edematoso e violáceo da vagina e do colo, corrimento aquoso por transudação e, em especial, a mobilização dolorosa do útero aumentado e amolecido, sobretudo ao estiramento dos ligamentos uterossacros (manobra de Martius). Na anamnese, seria dado destaque à investigação da atividade sexual, mormente à ausência de orgasmo após uma fase de excitação erótica.

Taylor reconheceu, após anos de investigação, a importância dos distúrbios emocionais, tentando mesmo traçar um perfil de personalidade especial para a paciente com a síndrome de congestão-fibrose. No entanto, o autor sempre manteve um enfoque anatômico do problema, apegando-se à idéia de que um distúrbio emocional, por maior que fosse, deveria provocar uma alteração visceral evidenciável para que surgisse a dor pélvica.

Nossa impressão é de que, freqüentemente, dor pélvica e disfunção sexual são encontradas simultaneamente na paciente com problemas na área afetiva, sem que uma seja necessariamente causa da outra. As duas seriam expressões diversas de um desequilíbrio emocional que permeia e dá colorido especial a toda a vida da paciente. Dois aspectos são inseridos na existência de uma mesma mulher, traduzindo um desajustamento na maneira como a paciente sente o seu corpo e se relaciona com ele. Lembrando as palavras de Perestrello “abordagem da pessoa e do seu adoecer” com tudo que o uso do infinitivo implica de processo que ainda está acontecendo.

CAUSAS GINECOLÓGICAS

Na paciente com queixa de dor pélvica crônica, o esquema mental de que o especialista se serve começa pela

pesquisa de afecções que ele sabe que podem causar tal sintoma, umas evidentes ao exame, outras menos óbvias, e algumas mais raras. Se não encontra tais moléstias, o especialista recorre aos exames complementares, como histerossalpingografia, curetagem uterina, culturas e outros exames, inclusive o tão usado e mal empregado ultra-sonograma pélvico. Se nada encontrou, ele levanta, então, a hipótese de distúrbio emocional predominante, de congestão pélvica, ou melhor, rotula o caso como de causa obscura e indica novas investigações, dentre as quais a laparoscopia.

As causas fáceis de evidenciar são: compressão ou degeneração de miomas uterinos, hematométrio em hemiútero sem abertura para a vagina, piométrio, neoplasias malignas genitais em fase avançada, tumor ovariano complicado, processos inflamatórios pélvicos crônicos e endometriose pélvica.

Entre as causas menos evidentes encontram-se: adenomiose, miomas submucosos que podem infartar, infectar ou torcer o pedículo, ou apenas que o útero tenta expulsar; a ruptura durante o parto da base do ligamento largo ocasionando a síndrome de Allen-Masters; a gravidez ectópica organizada; a endossalpingeose do corno uterino pós-salpingectomia. Deve-se mencionar, sem muita convicção, as aderências pélvicas.

Resta um grupo de pacientes em que nada se revelou que pudesse ser responsável pela dor. Isto não significa que lesões pequenas, imperceptíveis ao exame clínico e aos exames complementares habituais, não possam estar entre as causas. Algumas só serão descobertas pela laparoscopia.

Ainda assim, serão estas pequenas lesões evidenciadas pelo exame laparoscópico a causa, o *primum movens* da dor pélvica? Acreditamos que nem sempre, não necessariamente.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS

Segundo Morris & O' Neill, 50% das dores ginecológicas têm um fundamento psicossocial. A tendência é de ver a dor basicamente como um fenômeno perceptivo e, portanto, psicológico. Assim, de acordo com Merskey (1978), dor é uma experiência desagradável primariamente associada à lesão tecidual, ou descrita em termos de lesão tecidual, ou ambas as coisas. Sternbach (1978) define dor como um conceito abstrato que se refere a: uma sensação pessoal de lesão; um estímulo nocivo que anuncia lesão existente ou iminente; um padrão de respostas que funciona como proteção ao organismo de algum prejuízo.

Fordyce analisa bem a diferença entre dor e sofrimento. Dor é a experiência sensorial, a percepção de uma afecção nociceptiva. Sofrimento é a resposta afetiva negativa gerada nos centros nervosos superiores pela dor e por outros estímulos, como perda de objeto amado, tensão, angústia, frustração, impotência etc.

Os behavioristas salientam que a dor é primariamente linguagem, forma de comunicação ou pelo menos tentativa dela.

A dor pélvica não é um fenômeno isolado, mas deve ser vista de modo mais abrangente, como uma experiência perceptiva e afetiva encaixada e relacionada ao total das vivências passadas de cada paciente. Como linguagem, a dor

pélvica pode exprimir apenas um pedido de ajuda ao médico, justificando-se pela impossibilidade em que este se encontra de negá-la, uma espécie de passaporte para a atenção e para a intenção do ato médico.

Ela pode fazer parte do conjunto de estratégias que cada pessoa usa para fazer face ao impacto das restrições do ambiente social à satisfação de seus impulsos básicos. Assim, pode funcionar como meio de justificar a negação ou repressão da atividade sexual, como pode também deslocar para a área somática, mais aceitável, tensões internas oriundas de desejos ou pensamentos que a paciente não quer, não pode ou não consegue aceitar.

Como disse Friederich: "Se a paciente fosse capaz de ver a relação da dor com seus problemas, para começar, ela não viria ao consultório; teria sido capaz de enfrentar e resolver seus problemas básicos." Da mesma maneira que Picasso, quando lhe foi perguntado por que havia pintado certo quadro, respondeu: "Se eu soubesse por que, provavelmente não o teria pintado."

A dor manifesta, exprimida, que é a única dor de outrem que podemos conhecer, deve ser compreendida ao mesmo tempo no seu aspecto sensorial discriminativo (ligado à condução pelos feixes espinotalâmicos), no aspecto motivacional afetivo (reação de aversão e fuga ligada ao sistema límbico e à formação reticular) e no aspecto cognitivo-avaliativo (interpretação em termos de experiências passadas pelo córtex frontal), por trás do qual está a idéia de incapacitação e morte.

Na relação médico-paciente, a queixa de dor significa basicamente um pedido de auxílio, e o médico é para a paciente uma mãe simbólica, que pode curá-la. Por outro lado, a necessidade de pedir auxílio pode-se manifestar como dor, uma vez que essa tenha sido uma maneira eficaz em vivências anteriores para obter a ajuda desejada.

Num contexto analítico, a dor pélvica poderia exprimir um desejo não-consciente, a defesa contra este desejo ou ambos ao mesmo tempo, podendo também ser vista como sintoma de conversão em tentativa de estabelecer um diálogo, uma comunicação com o médico, com o qual se estabelece uma relação simbolicamente parental, com reflexos inconscientes positivos e negativos. Todos nós conhecemos pacientes hostis, cuja recusa em melhorar é vivida como um triunfo sobre a impotência do médico.

Também é necessário que o especialista esteja em guarda contra suas reações, entre elas a frustração e o sentimento de culpa diante do sintoma que resiste ao tratamento, desafiando a auto-imagem de onipotência e gerando azedume e impaciência inexplicáveis em termos racionais.

É importante ver a dor pélvica crônica no contexto da biografia da paciente, e não como um episódio isolado. Como disse Pilowsky: "Seria tolo pretender compreender um fenômeno tão complexo como a dor sem tomar em consideração sua interação com a personalidade total, já que devemos ver o indivíduo como um sistema psicobiológico dentro do qual forças inatas e ambientais interagem, competem e devem ser reconciliadas no interesse do funcionamento adaptativo."

Um dualismo esquemático orgânico-psicogênico não trará muitos resultados satisfatórios no manejo clínico dessas pacientes, como tem sido demonstrado pelo insucesso da abordagem puramente psicanalítica em vários casos de dor pélvica crônica, por vários autores.

O médico de modo geral tem-se empenhado em demonstrar que, por mais óbvia que seja a presença de fatores psicológicos num determinado caso, devem estar presentes causas “orgânicas”. De acordo com Pilowsky, o perigo de deixar essas causas passarem deve ser freqüentemente sublinhado, bem como salientado o fato de que a dor é indicação precípua de cuidados de saúde.

Ora, se a dor representa importante papel na aprendizagem da infância, para o adulto é mais do que um papel básico de proteção, ao indicar a necessidade de afastar-se de fonte de perigo e de ameaça de lesão. É essencial para a criança a reação dos pais à dor, dando-lhe consolo, atenção e cuidado. Ao mesmo tempo, a dor que seus pais são capazes de lhe infligir para obter um comportamento aprovado fará permanecer no adulto a associação dor-expição-culpa.

Mais importante que tudo isso é a imitação das atitudes parentais na reação à dor, em especial a reação afetivo-emocional dos pais à própria dor e às dos filhos. Estas memórias antigas da dor em experiências infantis poderiam, pelo menos em parte, explicar a “tendência à dor” de certas pacientes (*pain-prone patient* de Engel, vocação para o *pathos* de Perestrello).

Do ponto de vista estritamente psicodinâmico, a dor pélvica pode estar associada à satisfação ou à frustração de impulsos básicos (sexualidade, agressividade e dependência) e a vinculação dor-erotismo é evidente nos indivíduos em que a satisfação sexual só é total se existir dor, seja sentida, seja infligida.

A pelve, pólo da feminilidade, pode ter sido escolhida por um mecanismo de rejeição da condição de mulher. Em muitas pacientes, a dor pélvica crônica foi considerada como constituinte de uma reação de conversão, ou seja, de transformação em sintoma somático de desejos, impulsos e/ou fantasias inconscientemente reprimidos na expectativa de exprimir uma tentativa de diálogo entre quem se queixa e quem ouve. Como sintoma de conversão, a dor pélvica pode tanto exprimir desejo como também defesa contra o desejo e, freqüentemente, ambas as coisas.

A tendência para continuar usando a expressão corporal depois da infância estaria, nesses casos, na dependência da imaturidade emocional dos neuróticos. A atitude da paciente, face à dor crônica de que se queixa, é então claramente paradoxal. Ela pode deixar o clínico perceber uma defasagem entre a queixa e a atitude, pode exibir uma falsa indiferença face aos problemas essenciais da existência e não se preocupa muito com o que pode causar a dor. Já nas pacientes em que a depressão acompanha a dor pélvica, a atitude face à dor é muito mais angustiada e a fixação na queixa física pode mascarar a depressão.

Para um terceiro tipo de paciente, a hipocondríaca fóbica, a dor é sinal de doença grave, quem sabe de câncer, e a reação de medo, aversão e angústia é intensa. Mas a cana-

lização para a pelve de ameaças e perigos internos permite a estas pacientes viver melhor com a dor do que sem ela. Delaney chamou a atenção para a hipótese de que a dor crônica possa representar uma defesa contra a psicose. Conforme Friederich, se o médico compreender que uma paciente pode estar desejando mais um relacionamento do que a cura da dor, que pode deixá-la à mercê da depressão e até do suicídio, já não se sentirá tão culpado de não conseguir melhorar a queixa.

O que pode estar lucrando a paciente, consciente ou inconscientemente, com a sua dor pélvica?

Desde a infância, a dor significa, ao lado de sofrimento, algum lucro ou vantagem. Ela pode ganhar a sensação de estar pagando as suas culpas, em penitência. Pode justificar negar-se à relação sexual que não deseja. Pode ganhar uma vantagem de situação na família, negar-se a certos trabalhos ou ter uma carta mais alta no pequeno jogo pelo domínio e pelo poder. Pode ganhar a atenção e o carinho de familiares e de médicos. Pode ganhar o prazer de demonstrar que médicos, como pais, são ineficazes e não sabem ajudá-la. Pode simplesmente ganhar o direito de receber um salário sem trabalhar. E tudo isto pode ser inconsciente.

Algumas pacientes que vivenciam uma cirurgia pélvica como uma castração punitiva, penitência maior que a dor, podem melhorar após as mais variadas intervenções cirúrgicas. Mas, raramente, o benefício persiste por mais de alguns meses. O sucesso deveu-se apenas ao que Michel Wolfromm chamou de “psicoterapia do gesto”.

Resumindo, nossa opinião é de que a avaliação de componentes anímicos no estudo da paciente com dor pélvica crônica deve ser cuidadosa e feita simultaneamente com investigações de outros fatores ditos orgânicos. Não deve ser deixada para uma fase final depois de negativos todos os resultados de uma pesquisa de fatores somáticos, cuja existência não irá nunca negar a participação afetivo-emocional, consciente e inconsciente. Até uma fratura de fêmur tem repercussões psicossomáticas e nada no organismo humano é puramente psicológico ou exclusivamente somático. O erro está na profundidade da distinção.

Analisando estas inter-relações, podemos distinguir quatro situações distintas:

- Repercussão emocional de lesão orgânica grave, com a agravação da dor, cuja avaliação será alterada pelo pano de fundo das vivências passadas, medos, lembranças, conflitos e associações.
- Lesão pélvica mínima, que numa paciente tranqüila originaria sensação de desconforto que não seria identificada como dor, mas que é ampliada pela paciente angustiada por mecanismos diversos já descritos, traduzindo-se como dor.
- Dor pélvica crônica em pacientes sem nenhuma lesão orgânica por distúrbios funcionais passíveis de demonstração objetiva (cólon irritável, congestão pélvica crônica).
- Quadro sem lesão orgânica nem distúrbio funcional demonstrável da chamada dor psicogênica pura, como foi descrito por Engel, Walters e por Bradley.

ASPECTOS PROPEDÊUTICOS

A ultra-sonografia pélvica é, possivelmente, o exame de imagem mais acessível ao ginecologista. Permite o estudo da cavidade uterina e eventuais alterações não percebidas no exame clínico.

A ressonância magnética da pelve é de grande valor, principalmente para o diagnóstico das malformações uterinas e de adenomiose. A grande limitação para seu uso é o alto custo do exame.

A histeroscopia não deve ser realizada rotineiramente, mas somente quando houver indicação precisa de avaliar a cavidade endometrial.

A laparoscopia surgiu como a grande esperança de esclarecer os quadros ditos obscuros. Feita de rotina em 86 pacientes com queixa de dor pélvica crônica sem causa aparente, constatamos que somente em dez delas (11,6% das pacientes) o diagnóstico laparoscópico foi de pelve normal; 23 pacientes tinham aderências pélvicas e restos de processo inflamatório anexial; 17 tinham dilatação venosa (varizes pélvicas); oito tinham endometriose insuspeitada clinicamente; seis apresentavam aspectos de tuberculose genital provável; três possuíam tumores de ovário enquanto outras duas tinham síndrome de Allen-Masters. Uma paciente tinha mioma uterino possivelmente degenerado; outra, gravidez ectópica organizada; e, finalmente, uma terceira, salpingite com coto tubário após ligadura. Não foram considerados pequenos miomas ou pequenos cistos de ovário funcionais.

Pareceria, ao analisar esses resultados, que o diagnóstico de dor pélvica *sine matéria* seria consequência da falta de exatidão dos meios propedêuticos usados, corrigível pela laparoscopia, que deveria ser, então, sempre indicada nesses casos.

Mas, investigando também a frequência de dor pélvica em 96 pacientes submetidas à laparoscopia por esterilidade sem causa aparente, que foram escolhidas a partir dos achados laparoscópicos muito semelhantes ao do primeiro grupo, verificou-se que as pacientes tinham aderências com restos de processo inflamatório pélvico, endometriose em estágios comparáveis aos do primeiro grupo, congestão e varizes, suspeita de tuberculose genital, ovários fixos, hidrossalpinges etc. É interessante notar que 45 dessas pacientes não se queixavam de dor ao exame ginecológico nem referiam dor espontânea em duas anamneses diferentes; 15 delas tinham-se queixado de dor pélvica e não acusaram dor ao toque bimanual repetido. Em seis casos o toque bimanual foi referido como doloroso, embora a dispareunia fosse expressamente negada, com vida sexual considerada satisfatória.

Logo, os achados laparoscópicos têm valor questionável e, na maioria das doenças associadas à dor pélvica crônica, não há vantagem em realizar procedimentos laparoscópicos diagnósticos ou terapêuticos. É preciso chamar atenção também para o fato de que muitas das doenças nas quais a laparoscopia tem importância no diagnóstico e tratamento são da esfera ginecológica. Isso contribui para que o ginecologista tenha tendência a considerar o método como etapa fundamental da propedêutica. Entretanto, as causas de dor pélvica relacionadas aos tratos urinário e gastrointestinal são muito mais comuns do que as ginecológicas.

Assim, a laparoscopia não é essencial nem deve ser indicada de rotina na investigação. Da mesma maneira, outros métodos endoscópicos como histeroscopia, colonoscopia ou cistoscopia devem ser indicados criteriosamente, quando houver suspeita de doença visceral como causa da dor.

CONCLUSÕES

Langeron (1972) refere que a conjunção de um terreno psíquico favorável e de um ou mais elementos orgânicos gera as condições favoráveis para o aparecimento da algia pélvica. É preciso corrigir a posição habitual do ginecologista que acha que praticamente qualquer coisa que seja achada na pelve pode “explicar” a dor pélvica. É importante considerar sempre a noção de somatório dos diversos fatores, anímicos e somáticos, que se adicionam para elevar as aferências sensoriais acima do limiar doloroso. A correção ou eliminação de um só fator pode ser suficiente para diminuir o total da soma sem que desapareçam os outros fatores coexistentes.

Decorre de tudo que foi dito a necessidade de investigar clinicamente toda a paciente com dor pélvica, inclusive e simultaneamente como pessoa. Quando a terapia de um fator isolado faz desaparecer o sintoma, muitas vezes esse sucesso é transitório. Assim, é aconselhável que a dor pélvica mereça do ginecologista não só a abordagem multifatorial diagnóstica, como ele já faz em casos de esterilidade, mas também a multifatorial terapêutica, e saiba aceitar com equanimidade as limitações de sua ignorância.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Castaño CA. La congestión pelviana. Su etiopatogenia y tratamiento. Prensa Med Argent 1931; 18: 933.
2. Friderich MA. Psychological aspects of chronic pelvic pain. Clin Obst Gynecol 1976; 19: 48.
3. Howard FM. The role of laparoscopy in the chronic pelvic pain patient. Clin Obst Gynecol 2003; 46(4): 749-766.
4. Langeron P, Ernst J, Pais G. Les algies pelviennes de la femme. Nouv Pres Med 1972; 1: 110.
5. Lunberg WI, Wall JE, Mathers JE. Laparoscopy in evaluation of pelvic pain. Obstet Gynecol 1973; 42: 872.
6. Mills WG. The enigma of pelvic pain. J Roy Soc Med 1978; 71: 257-260.

INTRODUÇÃO

As infecções do aparelho genital feminino são frequentes e podem ser causadas por diversos patógenos. As formas clínicas desses quadros infecciosos são múltiplas, próprias de cada agente etiológico e do sítio onde acontece a infecção. Neste capítulo, vamos abordar os aspectos das doenças inflamatórias e infecciosas que acometem o epitélio glandular do colo do útero e o epitélio escamoso estratificado da vagina.

Em outro capítulo serão focalizadas as infecções ditas “altas”, que comprometem o aparelho genital acima do orifício interno do colo do útero.

ASPECTOS ANATÔMICOS

Abaixo do orifício interno do colo do útero encontramos dois tipos de epitélio: o epitélio escamoso estratificado, que reveste a vagina e a ectocérvice, e o epitélio glandular, que reveste a endocérvice. O epitélio escamoso estratificado é composto por quatro tipos celulares que se dispõem em camadas (por isso, extratificado). No epitélio glandular, há três tipos celulares, mas seu arranjo é em uma única camada (colunar).

O epitélio escamoso é mais resistente ao atrito do coito e não produz qualquer secreção. Sua espessura é dependente dos estímulos hormonais, e é mais espesso quando há maior produção de estrogênio. O epitélio glandular é mais fino, mais “vermelho” a olho nu e mais friável. É ele que secreta o muco cervical, que desempenha papel importante na fecundação. O ponto em que esses dois epitélios se encontram é chamado de junção escamo-colunar (JEC).

Chamamos de colo ideal ou colo padrão aquele em que os dois epitélios se encontram na altura do orifício externo do colo.

Essa situação, no entanto, é relativamente pouco encontrada, uma vez que o ponto de encontro desses dois epitélios muda de posição ao longo da vida, sob influência das variações hormonais fisiológicas, a saber:

1. Nas condições de hipostrogenismo (infância e senilidade), a JEC está dentro do canal cervical, e a essa situação damos o nome de reversão.
2. Sob forte influência estrogênica, como no menacme, e durante a gestação. A tendência é que a JEC se faça fora da ectocérvice. A essa situação damos o nome de eversão.

Quando o médico examina uma paciente que apresenta eversão no colo do útero o aspecto é de uma mancha vermelha (mácula rubra) em torno do orifício externo, e isso não configura, obrigatoriamente, uma condição patológica. É, na maior parte das vezes, uma variação anatômica normal.

A FLORA VAGINAL

A vagina é uma cavidade virtual na maior parte do tempo, uma vez que as paredes anterior e posterior estão em contato.

Nas meninas pré-púberes, na ausência fisiológica de estrogênio, não há conteúdo vaginal.

Quando começa a produção de estrogênio a vagina se torna úmida, às custas da produção de muco cervical e do transudato que se faz nas paredes vaginais; passa a haver uma flora vaginal própria, caracteristicamente formada pelos bacilos de Doderlein, que processam o glicogênio em ácido lático e mantêm o pH vaginal ácido (4,5).

Ao longo do menacme, esta será a flora característica; outras bactérias podem coexistir no meio vaginal, algumas potencialmente patogênicas, sem que isso seja indício de infecção. O meio vaginal é, portanto, contaminado.

À exceção de alguns microorganismos, cujo achado será sempre patológico, é difícil caracterizar o que é uma “flora normal”.

Os exames de cultura de vagina têm, portanto, indicações restritas e devem ser utilizados sempre de forma direcionada, em meios específicos, quando o médico procura um determinado microorganismo.

Listamos na Tabela 17.1. os principais microorganismos encontrados na vagina.

Tabela 17.1
Composição Habitual da Flora Vaginal
em Mulheres no Menacme

Microorganismo	Concentração
Lactobacilos acidófilos facultativos, produtores de H ₂ O ₂	105 a 106 unidades formadoras de colônias (UFC)/g de fluido vaginal
Aeróbios facultativos: <i>Staphylococcus epidermidis</i> <i>Streptococcus</i> spp. <i>Gardnerella vaginalis</i>	10 ² a 105 UFC/g de fluido vaginal
Anaeróbios: <i>Prevotella</i> spp. (Bacteróides spp). <i>Peptostreptococcus</i> spp. <i>Mycoplasma hominis</i> <i>Ureaplasma urealyticum</i>	

O SINTOMA “CORRIMENTO”

A queixa de “corrimento” é extremamente freqüente nas consultas ginecológicas, seja como queixa principal, seja referida na anamnese dirigida.

O médico deve ter em mente que nem sempre essa queixa traduz um quadro patológico.

Em crianças é uma queixa comum, sem que na verdade haja “secreção” vaginal. Urina, suor, manchas na calcinha levam à interpretação, pela mãe, de que há conteúdo vaginal. Na maior parte das vezes não há.

Na fase adulta, as variações ao longo do ciclo menstrual fazem com que as características do conteúdo vaginal se alterem, espelhando o estímulo hormonal predominante no momento: mucorréia, no meio do ciclo; conteúdo mais espesso e abundante na fase pré-menstrual, sempre sem os sintomas que traduzem inflamação celular.

COLPITES

Colpite é o processo inflamatório que acomete o epitélio escamoso estratificado que reveste as paredes vaginais e a ectocérvice.

Os sintomas mais comuns nos casos de colpite são: corrimento, odor, prurido e ardência na vulva e vagina.

Muitas vezes é possível identificar o microorganismo responsável pelo quadro patológico. Os mais comuns são: *Candida albicans* (fungo), bactérias anaeróbias e *Trichomonas vaginalis* (protozoário flagelado).

Algumas vezes não é possível identificar um agente, mas é preciso utilizar a propedêutica adequada disponível para assegurar à paciente se existe ou não um desequilíbrio da flora vaginal.

Cabe lembrar que sinais de inflamação na vulva, na ausência de corrimento e de patógenos vaginais, têm como causas mais prováveis os processos alérgicos.

Vejamos separadamente os quadros mais comuns.

Colpites por Fungos

Aspectos Gerais

O agente etiológico na maior parte dos casos é a *Candida albicans*.

Sobel estima que a prevalência desta infecção seja de 5% a 15%, dependendo da população estudada. De 70% a 75% das mulheres vão apresentar um episódio de candidíase vaginal durante a vida; em 40% a 50% dos casos, haverá uma recidiva; cerca de 5% das mulheres adultas apresentam quadro de candidíase vulvo vaginal (CVV) recorrente, de difícil tratamento.

Em 85% a 90% dos casos, o fungo isolado na vagina é a *Candida albicans*; segue-se a (*Torulopsis*) *Candida glabrata*.

O quadro clínico da infecção causada por ambas é semelhante, mas parece que a *Candida glabrata* é mais resistente aos tratamentos conhecidos.

Estudos de prevalência mostram que em pelo menos 20% das mulheres saudáveis, assintomáticas, a *Candida* spp. pode ser isolada da vagina.

Discute-se a importância do aparelho gastrointestinal como fonte de reinfecção nas mulheres que apresentam CVV recorrente, embora se aceite que esse pode ser o sítio inicial de todas as infecções.

Apenas 20% dos parceiros de mulheres com CVV apresentam colonização no pênis pelo fungo. A via sexual, portanto, não parece ser importante na transmissão da doença.

Não se sabe qual o mecanismo que transforma uma colonização assintomática em vulvovaginite por cândida; da mesma forma não há uma explicação para o fato de algumas mulheres sofrerem de “candidíase vulvovaginal crônica”.

Certamente os mecanismos imunológicos e a hipersensibilidade de cada mulher têm grande influência na evolução do binômio colonização assintomática/doença.

Fatores Predisponentes

A candidíase vulvovaginal ocorre caracteristicamente no menacme; é excepcionalmente rara em crianças e sua ocorrência após a menopausa está diretamente relacionada ao uso de terapia de reposição hormonal.

De modo geral, todas as situações que levam ao aumento do glicogênio no epitélio vaginal, ou a um desequilíbrio da flora vaginal, ou ainda a uma queda na imunidade celular da mulher, facilitam o aparecimento de candidíase vulvo-vaginal.

Seguindo esses critérios, têm sido identificados como fatores predisponentes para candidíase vulvovaginal:

- **Gestação:** aumento dos níveis de esteróides sexuais e mais glicogênio nas células; é possível também que as altas concentrações de estrogênios aumentem a capacidade de adesão do fungo às células da mucosa vaginal.
- **Contracepção hormonal:** embora classicamente se associe o aumento da CVV ao uso de esteróides sexuais, há evidências na literatura de que a colonização por *Candida albicans* é maior nas usuárias de outros métodos contraceptivos quando comparadas a mulheres que não fazem contracepção.
- **Diabetes mellitus:** a colonização por *Candida albicans* é mais freqüente em mulheres diabéticas.
- **Antibióticos:** é freqüente o aparecimento de sintomas de CVV na vigência do uso de antibióticos de amplo espectro. No entanto, a grande maioria das mulheres com CVV não está usando antibiótico quando a doença se manifesta. É possível que somente mulheres colonizadas com espécies mais virulentas de fungo apresentem esse risco aumentado de desenvolver CVV ao usar antibióticos.
- **Imunossupressão:** por se tratar de infecção oportunista, situações que levem a estados de imunossupressão, como uso de corticosteróides, quimioterapia e doenças que comprometem a imunidade, favorecem o aparecimento de CVV.
- **Fatores comportamentais:** a infecção é mais freqüente na fase da vida em que a atividade sexual se inicia e é mais intensa; parece lógico, portanto, atribuir papel importante à atividade sexual como fator predisponente. Sabemos que a *Candida* é transmitida no ato sexual, mas não se sabe ao certo qual a relevância das práticas sexuais e dos hábitos de higiene nos quadros de CVV.
- **Outros:** fatores que favoreçam o aparecimento de reações alérgicas na vulva ou causem uma alteração no meio vaginal podem precipitar o aparecimento de CVV.

Os mais comuns são: roupas sintéticas, roupas apertadas e mal ventiladas, uso de duchas vaginais, perfumes. Na verdade, observamos na prática que há sempre um componente de hipersensibilidade no modo como a infecção se manifesta.

Manifestações Clínicas

Habitualmente, o quadro clínico é rico: prurido é o sintoma mais freqüente, embora não seja patognômico. Corrimento branco ou amarelado sem odor, disúria externa e ardência também são queixas freqüentes. Caracteristicamente os sintomas se exacerbam na fase pré-menstrual e melhoram quando a paciente menstrua, uma vez que o sangue menstrual alcaliniza o meio vaginal.

Ao exame, vamos encontrar graus variáveis dos seguintes sinais: edema da vulva, lesões resultantes do prurido, hiperemia da mucosa vaginal, conteúdo vaginal aumentado, espesso, floculado.

Transcrevemos na Tabela 17.2 a classificação de Sobel para os quadros de candidíase vulvovaginal.

Tabela 17.2 Classificação de Candidíase Vulvovaginal (CVV)	
<i>Simples</i>	<i>Complicada</i>
Esporádica/infreqüente e	Recorrente ou
Sintomas leves a moderados e	Sintomas severos ou
Provavelmente por <i>Candida albicans</i> e	<i>Candida</i> não <i>albicans</i> ou
Paciente não grávida	Paciente com alguma intercorrência como: <i>diabetes mellitus</i> descompensado, estado geral debilitado, imunossupressão

Sobel, 2001.

Diagnóstico

Muitos trabalhos já mostraram que os sintomas não são suficientes para estabelecer o diagnóstico, pois são inespecíficos e podem aparecer em outras infecções. O ideal é que a mulher não seja medicada sem que se estabeleça o diagnóstico de certeza.

Isso nem sempre é fácil, pois a paciente tende a se automedicar.

Ao examinar a paciente, constatados os sinais e sintomas já descritos, a citologia a fresco costuma ser suficiente para estabelecer o diagnóstico: hifas são facilmente visualizadas em esfregaço com hidróxido de potássio a 10%. O número de hifas encontrado é diretamente proporcional à gravidade dos sintomas.

O pH vaginal é, habitualmente, em torno de 4,5. O achado de pH superior a 5 aponta para outra etiologia: tricomoniase, vaginose bacteriana ou infecção mista.

A citologia corada pelo método de Papanicolaou não deve ser usada para assegurar o diagnóstico, podendo falhar em mais de 50% dos casos.

A cultura é considerada o padrão ouro, mas vale lembrar que há mulheres portadoras assintomáticas.

Habitualmente a anamnese, o exame clínico, a medida do pH vaginal e o exame a fresco são suficientes para fazer o diagnóstico.

Tratamento

Candidíase Simples (Aguda, Não-complicada)

Os azoles são drogas altamente eficazes para o tratamento da CVV, embora sejam basicamente fungistáticos e não fungicidas.

A taxa de cura, representada por erradicação dos sintomas e cultura negativa para fungos fica em torno de 80% a 90% com todos os azoles disponíveis, usados por via vaginal. Os azoles de uso sistêmico (cetoconazol, itraconazol e fluconazol) aliam à facilidade de uso um índice de cura um pouco maior, mas têm como inconveniente importante o fato de serem potencialmente hepatotóxicos, especialmente o cetoconazol.

Apesar da alta eficácia dos tratamentos já citados, discute-se ainda qual o melhor esquema terapêutico.

Na Tabela 17.3 listamos os principais esquemas terapêuticos em uso.

Na prática, a paciente pode ser consultada a respeito da via de tratamento preferida, observando-se os seguintes cuidados:

- Nos quadros mais severos, a melhora clínica pode demorar cerca de 48 horas com o uso da via oral exclusiva.
- Os azoles usados por via vaginal podem causar sensação local de ardência nas primeiras horas.
- Os regimes “curtos” de tratamento, em dose única, são menos eficazes na candidíase vulvovaginal complicada.
- Além do tratamento medicamentoso, é importante observar alguns cuidados gerais que melhoram os sintomas

mas da inflamação: não usar substâncias que possam causar reação de hipersensibilidade local e manter a vulva livre de umidade.

Candidíase Vulvovaginal Complicada

Na Gravidez

- Todos os agentes tópicos podem ser usados durante a gestação.
- O tempo de tratamento deve ser de pelo menos sete dias.
- Não devem ser usados azoles por via oral.
- As recidivas são freqüentes durante a gestação.

Recorrente

Define-se como CVV recorrente o aparecimento de pelo menos quatro episódios comprovados em um ano.

O tratamento destes quadros é difícil, pelas razões enumeradas abaixo:

1. As mulheres são portadoras assintomáticas do fungo na vagina.
2. Geralmente são espécies resistentes às drogas em uso.

Tabela 17.3
Esquemas mais Utilizados no Tratamento da Candidíase Vulvovaginal

<i>Droga</i>	<i>Apresentação</i>	<i>Dose</i>
<i>Uso tópico</i>		
Nistatina	100.000 U — creme vaginal	1 aplicador, 14 dias
Clotrimazol	1% — creme 100 mg — óvulo vaginal 100 mg — óvulo vaginal 500 mg — óvulo vaginal	5 g × 7 a 14 dias 1 ao dia × 7 dias 2 ao dia × 3 dias Dose única
Miconazol	2% — creme 100 mg — óvulo vaginal 200 mg — óvulo vaginal 1.200 mg — óvulovaginal	5 g × 7 dias 1 ao dia × 7 dias 1 ao dia × 3 dias Dose única
Fenticonazol	2% creme	5 g × 7 dias
Tioconazol	2% creme 6,5% creme	5 g × 3 dias Dose única
Terconazol	0,4% — creme 0,8% — creme 80 mg — óvulo vaginal	5 g × 7 dias 5g × 3 dias 80 mg × 3 dias
<i>Uso oral</i>		
Cetoconazol	400 mg ao dia	5 dias
Itraconazol	200 mg	3 dias
Fluconazol	150 mg	Dose única

3. Na maior parte dos casos, não conseguimos identificar nenhum fator que precipite a infecção.
4. Parece que os casos recorrentes se devem mais a fatores próprios da hospedeira do que a causas externas, como virulência do fungo, transmissão sexual ou reinfecção repetida.

Não há evidências consistentes de que o tratamento sistêmico do parceiro diminua o número de episódios na mulher, a menos que haja culturas positivas no parceiro.

O tratamento deve ser feito inicialmente com um dos esquemas normalmente utilizados. Depois, deve ser mantida uma dose diária até que a paciente fique assintomática e a cultura vaginal negativa.

Existem vários esquemas “supressivos”, a saber: uso de 100 mg de cetoconazol ou fluconazol 100 mg, diária ou semanalmente. Após a parada do esquema, cerca de 50% das pacientes apresentam novo episódio em curto intervalo de tempo.

Atualmente, estudam-se outras alternativas terapêuticas, a saber: dessensibilização com antígeno preparado com cândida; uso vaginal de cápsulas de 600 mg de ácido bórico por 14 dias, uso de creme vaginal de fluocitosina.

Na nossa opinião, muitas pacientes são rotuladas de portadoras de candidíase vulvovaginal recorrente sem, na verdade, apresentar a doença, o que acarreta insucesso no tratamento e muita frustração para a paciente.

A etapa mais importante do tratamento da candidíase vulvovaginal recorrente é diagnosticar corretamente.

Candidíase Vulvovaginal e AIDS

É reconhecida a alta prevalência de candidíase oral, esofágica e vaginal em mulheres com AIDS.

Algumas observações clínicas originaram a sugestão de oferecer a pacientes que apresentem CVV recorrente o teste para detecção do HIV.

Sabe-se que freqüentemente a CVV, mesmo recorrente, ocorre com níveis ainda elevados de CD4.

Não há uma conduta estabelecida, em relação à solicitação da testagem para o HIV em pacientes co-CVV.

O médico deve seguir seus parâmetros para o oferecimento da testagem independente de a mulher apresentar ou não-CVV.

Profilaxia

Evitar a prática de sexo oral, suspender a contracepção hormonal, assim como ingerir ou aplicar iogurte na vagina são práticas descritas na literatura.

Os esquemas de tratamento ditos supressivos não evitam a infecção após a suspensão da medicação.

A utilização de lactobacilos em preparados vaginais parece uma alternativa promissora, mas as observações clínicas ainda são limitadas.

As recomendações que nos parecem realmente eficazes no que se refere à profilaxia da CVV são:

- Manter controle adequado da glicemia em mulheres diabéticas.
- Quando for instituído tratamento com antibióticos para portadoras de CVV recorrente, deve ser proposto um esquema profilático com fluconazol 150 mg via oral.
- Usar de forma criteriosa as drogas disponíveis para tratamento de CVV evitando, assim, o crescimento de casos de infecção por *Candida* não *albicans*.

Vaginose Bacteriana

Aspectos Gerais

A vaginose bacteriana (VB) é um conjunto de sinais e sintomas causados por um desequilíbrio da flora vaginal, que leva a um predomínio de bactérias anaeróbias e *Gardnerella vaginalis*.

Antes de ser assim caracterizada, era estudada como uma “colpite inespecífica”.

Gardner e Dukes, em 1955, descreveram com precisão essa afecção e apontaram como agente causal o *Hemophilus vaginalis*, posteriormente denominado *Gardnerella vaginalis*.

Conhecer bem este quadro tem grande importância na prática da Ginecologia e Obstetrícia, pois, além de sua alta prevalência, é um importante fator de risco para vários quadros de infecção puerperal e pós-operatória em Ginecologia.

Definição

Define-se vaginose bacteriana como um desequilíbrio da flora vaginal, com crescimento polimicrobiano no qual as bactérias agem sinergicamente e causam sintomas, como corrimento e odor fétido.

Do ponto de vista microscópico e bioquímico, caracteriza-se a vaginose bacteriana por:

- Ausência de *Lactobacillus* spp.
- Concentração aumentada de *Gardnerella vaginalis*.
- Concentração aumentada de um grupo de bactérias potencialmente patogênicas.
- Poucos leucócitos
- pH vaginal aumentado
- Aumento das diaminas, poliaminas e ácidos orgânicos.

Epidemiologia

A VB é muito freqüente, e pode ocorrer em 45% das mulheres.

É mais freqüente em mulheres sexualmente ativas e os parceiros de mulheres com VB têm cinco vezes mais chance de apresentar uretrite não-gonocócica.

No entanto, pode ser diagnosticada esporadicamente em mulheres sem atividade sexual e crianças, o que nos leva a crer que há outros meios de transmissão além da via sexual.

Quadro Clínico

Aceita-se que até metade das mulheres com VB não apresentam nenhum sintoma.

O sintoma mais característico é a queixa de odor fétido na vagina, que se agrava durante a relação sexual e após a menstruação (situações em que o pH vaginal fica mais alcalino). A paciente também pode referir corrimento fluido, amarelado ou acinzentado, habitualmente em pequena quantidade. Geralmente não há sintomas de vulvite.

Diagnóstico

O diagnóstico de VB se baseia no exame clínico e na exclusão de outras causas de infecção vaginal.

O aspecto da secreção é pouco característico: homogênea, pequena quantidade, não aderida às paredes vaginais.

O teste das aminas, também chamado *Whiff Test* ou *Sniff Test*, consiste em misturar uma gota da secreção vaginal com uma gota de KOH a 10%. Nos casos de VB, desprende-se um odor fétido, intenso, característico.

Esse teste pode ser positivo também quando há colpíte por *Trichomonas vaginalis*, mas com menor intensidade.

No exame microscópico (citologia a fresco ou bacterioscopia da secreção vaginal), vamos encontrar: ausência de lactobacilos acidofílicos, poucos leucócitos, ausência de fungos ou tricomonas e as chamadas *Clue cells*, considerado o achado mais característico da infecção.

As *Clue cells* são células epiteliais provenientes da descamação vaginal que ficam com os bordos apagados devido ao grande número de bactérias agregadas.

Embora característico, não é um achado imprescindível para o diagnóstico, podendo estar ausente em até 40% dos casos.

O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia recomenda que o diagnóstico seja clínico, baseado no achado de três dos quatro parâmetros relacionados adiante (Tabela 17.4). Com esta orientação, 90% dos casos, mesmo assintomáticos, são diagnosticados. E a taxa de falso-positivos não chega a 10%.

Tabela 17.4
Vaginose Bacteriana

Diagnóstico Clínico

1. pH do fluido vaginal > 4,5

2. *Clue cells*

3. Teste do KOH positivo

4. Conteúdo vaginal homogêneo, claro, não-inflamatório

Tratamento

A droga de escolha para o tratamento da VB é o metronidazol, por via oral, na dose de 500 mg de 12 em 12 horas, durante sete dias. Há regimes alternativos, com eficácia comprovada, que estão relacionados na Tabela 17.5.

Nas pacientes que apresentem intolerância ao metronidazol por via oral, pode ser usada a via vaginal, mas as que apresentam reação alérgica devem ser tratadas com clindamicina.

O tratamento é extremamente eficaz em eliminar os sintomas e sinais da infecção e a taxa de cura é de 90% após quatro semanas. As recidivas não são raras.

Apesar das evidências de que a VB está ligada à atividade sexual, até hoje o tratamento do parceiro não foi eficaz em diminuir o número de recidivas.

O Ministério da Saúde, no Manual que normatiza o tratamento das infecções de transmissão sexual, assim como o *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), não preconiza o tratamento sistemático do parceiro.

Na gravidez deve ser feito o rastreio e tratamento das portadoras assintomáticas.

Classicamente, o metronidazol tem sido evitado durante a gestação, embora acumulem-se na literatura evidências de que seu uso é inócuo.

Optamos, durante a gestação, pelo uso da clindamicina por via oral, na dose de 300 mg duas vezes ao dia, sete dias.

Tabela 17.5
Tratamento da Vaginose Bacteriana

Medicamento	Dose
Metronidazol	2 g via oral, dose única 250 mg, 3 vezes ao dia × 7 dias 400 mg, 2 vezes ao dia × 7 dias 500 mg, 2 vezes ao dia × 7 dias Gel vaginal a 0,75%, 5 g ao dia × 7 dias Gel vaginal a 0,75% 5 g duas vezes ao dia × 5 dias
Clindamicina	300 mg via oral, 2 vezes ao dia × 7 dias Creme vaginal a 2%, 5 g ao dia × 7 dias

Prognóstico/Complicações

A VB está relacionada a um grande número de infecções em Ginecologia, de alta morbidade, que podem ser evitadas com o tratamento prévio da afecção.

As mais importantes são: endometrite, doença inflamatória pélvica, infecções pós-operatórias, infecção pelo HIV.

Durante a gestação, é maior ainda a preocupação em detectar e tratar a VB, mesmo nas portadoras assintomáticas, pois inúmeras evidências mostram a grave associação desta afecção com várias intercorrências desfavoráveis, a saber:

- Abortamento.
- Parto prematuro.
- Infecção amniótica, corioamnionite, infecção placentária.
- Infecção puerperal.
- Infecção pós-cesareana (abscesso de parede e endometrite).
- Colonização no recém-nato.

Colpite por *Trichomonas Vaginalis*

Aspectos Gerais

O *Trichomonas vaginalis* é um protozoário aeróbico flagelado e foi descrito por Donne em 1836. É considerado um agente etiológico freqüente nas infecções vaginais e é comum sua associação com outros patógenos. Seres humanos são os únicos hospedeiros conhecidos. Homens, muitas vezes, são portadores assintomáticos, funcionando quase como vetores, embora algumas vezes origine um quadro de uretrite não-gonocócica. Nas mulheres geralmente causa um quadro sintomático, e epidemiologicamente está relacionado somente ao sexo desprotegido. Não há correlação com idade, fase do ciclo, uso de anovulatórios, uso recente de antibióticos ou freqüência das relações sexuais.

Existem diversos relatos mostrando que o *T. vaginalis* pode sobreviver fora do hospedeiro, em meio a secreções e fômites, por períodos de até 48 horas. No entanto, nenhum caso de transmissão não sexual foi documentado.

A infecção por tricomonas é considerada uma DST e a via de transmissão é quase exclusivamente sexual.

Quadro Clínico

A queixa mais comum é de corrimento, que pode ser abundante, variando de fluido a espesso, amarelado ou até esverdeado. Frequentemente associa-se o relato de odor fétido. São comuns também as queixas que traduzem inflamação da vulva, como ardência, hiperemia e prurido vulvar.

O *T. vaginalis* também pode infectar uretra e bexiga, causando disúria.

O exame clínico evidencia vulvite discreta; a vagina apresenta hiperemia difusa, conteúdo aumentado, fluido, homogêneo que pode ser abundante, amarelado e até esverdeado; a observação da mucosa vaginal com o colposcópio permite perceber que a hiperemia é pontilhada, em focos, e esse aspecto, que se deve a pequenas hemorragias subepiteliais, é característico da tricomoniase.

Diagnóstico

O diagnóstico é feito com grande precisão analisando-se as queixas da paciente, pelo exame clínico e utilizando-se a propedêutica básica da consulta ginecológica: aspecto do fluido vaginal, medida do pH vaginal, teste do KOH e microscopia a fresco do fluido vaginal.

O pH vaginal é igual ou superior a 5.

O teste do KOH costuma ser positivo, mesmo que fracamente.

Na microscopia a fresco identificamos o protozoário, maior que um leucócito, móvel, com os quatro flagelos anteriores característicos.

Embora a cultura em meio de *Diamond* seja o mais sensível de todos os métodos só excepcionalmente ela é utilizada.

Quando comparamos a sensibilidade da cultura com o exame a fresco e a citologia corada pelo método de Papanicolaou, vemos que a citologia a fresco tem sensibilidade próxima à cultura, e a corada falha em mais de 50% dos casos.

Portanto, não se pode confiar exclusivamente na citologia corada pelo método de Papanicolaou para diagnosticar tricomoniase vaginal. O exame a fresco é obrigatório.

Há métodos de imunofluorescência e PCR sendo desenvolvidos para o diagnóstico laboratorial, mas ainda não estão disponíveis para uso rotineiro.

Tratamento

A única droga preconizada pelo CDC para tratamento da tricomoniase vaginal é o metronidazol. Sua atividade é seletiva, contra anaeróbios e protozoários.

Deve ser preferencialmente usado por via oral e ingerido fora do horário de refeições.

A via vaginal não deve ser utilizada por não garantir concentrações terapêuticas na uretra e glândulas paravaginais.

Os efeitos secundários relacionados ao uso de metronidazol são: náuseas, vômitos, distúrbios gástricos, gosto metálico na boca, cefaléia, neuropatia periférica, convulsões, ataxia e reação semelhante à causada pelo dissulfiram com a ingestão de bebidas alcoólicas.

A alergia ao medicamento é rara e se manifesta como urticária, prurido, *rash* cutâneo, rubor e broncoespasmo, podendo surgir até 24 horas após ingestão, embora na maior parte dos casos ocorra com intervalo de 60 minutos. Nesses casos, a paciente só poderá usar o medicamento após dessensibilização e observadas todas as medidas de segurança.

Seguindo recomendação do CDC e do Ministério da Saúde do Brasil, os parceiros devem ser tratados, mesmo que sejam assintomáticos.

É fundamental para o sucesso do tratamento recomendar o uso do preservativo, masculino ou feminino, em todas as relações sexuais.

Na Tabela 17.6 relacionamos os principais esquemas de tratamento da tricomoniase vaginal.

Tabela 17.6 Esquemas de Tratamento com Metronidazol para Colpite por <i>Trichomonas vaginalis</i>	
Droga	Dose/Via de Administração
Metronidazol	2 g via oral, dose única
	250 mg, 3 vezes ao dia, 7 dias
	500 mg, 2 vezes ao dia, 7 dias

CERVICITE

O termo “cervicite” designa o processo inflamatório que acomete o epitélio glandular do colo do útero. Muitas vezes, esse diagnóstico é citológico, sem que a paciente apresente qualquer alteração clínica, e não é possível identificar um agente etiológico.

Outra possibilidade é a paciente apresentar, ao exame clínico, uma secreção purulenta ou mucopurulenta que flui pelo colo do útero. Neste caso, o quadro recebe o nome de “cervicite mucopurulenta” (CMP). Outro sinal frequente de CMP é o sangramento endocervical espontâneo durante a coleta de material da endocérvice. Laboratorialmente, é difícil caracterizar a doença, mas o achado de muitos leucócitos polimorfonucleares na bacterioscopia do muco cervical é considerado um sinal de CMP, embora não seja imprescindível para o diagnóstico.

Neisseria gonorrhoeae e *Chlamydia trachomatis* são reconhecidos agentes etiológicos da CMP.

Todas as pacientes que apresentarem este quadro clínico devem ser submetidas a testes laboratoriais para detecção de *N. gonorrhoeae* e *C. trachomatis*.

Paradoxalmente, o diagnóstico pode ser firmado mesmo quando os exames propedêuticos disponíveis não detectam estas bactérias.

Chlamydia Trachomatis

A *C. trachomatis* é uma bactéria, mas é também um parasita celular obrigatório. São conhecidos 15 sorotipos que podem causar pelo menos três tipos de infecção: linfogranuloma venéreo (LGV), associado aos tipos L1, L2 e L3; cegueira endêmica, sorotipos A, B, Ba e C; e doenças sexualmente transmissíveis e infecções perinatais, sorotipos D a K.

Focalizamos, neste capítulo, a infecção sexualmente transmitida.

Quadro Clínico

O colo do útero, mais especificamente o epitélio glandular, é o alvo preferencial desta bactéria.

O sintoma mais frequentemente associado à infecção por clamídia é a cervicite mucopurulenta, com ou sem sangramento endocervical; a clamídia não infecta o epitélio escamoso vaginal.

É comum a associação de *C. trachomatis* com vaginose bacteriana, corrimento vaginal purulento e idade menor que 25 anos.

O exame revela, como já foi dito, o aspecto de CMP, associado ou não ao achado, e leucócitos polimorfonucleares em grande número.

A ascensão da bactéria no aparelho genital feminino pode causar: uretrite, salpingite e doença inflamatória pélvica.

Diagnóstico Laboratorial

A cultura em células vivas é considerada o método de referência, mas, na prática, é de difícil execução.

Existem testes sorológicos para o diagnóstico das infecções por clamídia, mas seu uso é restrito a alguns tipos de infecção, conforme relacionamos na Tabela 17.7.

Neisseria Gonorrhoeae

A *N. gonorrhoeae* é um diplococo gram-negativo que tem especificidade pelo epitélio glandular do aparelho genital feminino, especialmente o epitélio colunar da endocérvice,

A gonorréia é a doença de transmissão sexual mais notificada nos EUA.

Quadro Clínico

Corrimento abundante, amarelado e sem odor é a queixa mais comum. A infecção pode, ainda nos estágios iniciais, acometer as glândulas de Bartholin levando à formação de abscesso e as glândulas para-uretrais, causando disúria.

A paciente pode-se tornar portadora assintomática da bactéria (na endocérvice) ou pode desenvolver um quadro de infecção alta, com comprometimento de endométrio, trompas e peritônio pélvico (doença inflamatória pélvica).

Tabela 17.7
Diagnóstico Laboratorial da Infecção por *C. trachomatis*

Metodo	Recomendações Gerais
Cultura em células de Mc Coy	Muito sensível e específico, mas pouco disponível na prática
Teste de Fixação de Complemento	Diagnóstico do Linfogranuloma Venéreo LGV com título superior a 1:64
Microimunofluorescência	Diagnóstico da pneumonia no recém-nato quando o título for superior a 1:32
Testes sorológicos em geral	Não ajudam no diagnóstico das infecções genitais, pois os títulos são altos na população sexualmente ativa, mesmo na ausência de doença
Métodos de detecção da bactéria ou partículas: uso de anticorpos monoclonais ou policlonais, provas de DNA e PCR	A sensibilidade varia com o anticorpo usado e prevalência da infecção na população estudada, entre outros fatores. Geralmente a eficácia é boa, mas o uso é limitado pelo custo e as dificuldades de coleta e armazenamento

Diagnóstico Laboratorial

O exame a fresco da secreção mucopurulenta mostra incontáveis leucócitos; o exame bacterioscópico evidencia os diplococos gram-negativos intracelulares (intra-poli-morfonucleares).

Existem outros diplococos além da *Neisseria* que fazem parte da flora vaginal, o que pode ser causa de erro na interpretação da bacterioscopia.

O método mais sensível e específico é a cultura em meio de *Thayer-Martin*.

Existem meios de detecção direta em estudo, alguns já comercializados.

O mais promissor deles é um teste de DNA que permite detectar simultaneamente *N. gonorrhoeae* e *C. trachomatis*.

CONDUTA NOS CASOS DE CERVICITE

Quando a paciente é assintomática, o exame ginecológico é normal, ou seja, não há secreção mucopurulenta no colo do útero e/ou sangramento endocervical, nenhum tratamento deve ser recomendado, mesmo que a citologia corada pelo método de Papanicolaou mostre “cervicite”.

Quando a paciente apresenta ao exame os sinais acima descritos, deve ser submetida a testes para diagnóstico de *N. gonorrhoeae* e *C. trachomatis*. Caso os testes sejam positivos, o tratamento deve ser instituído; caso os testes sejam negativos, o médico poderá optar por tratar empiricamente, levando em consideração vários fatores: a sensibilidade dos testes realizados, o risco de a paciente ser portadora de uma destas bactérias e o tempo de evolução do quadro, e a dificuldade de acesso ao atendimento médico da paciente.

Na prática, o mais recomendável é tratar sistematicamente as mulheres que clinicamente apresentem secreção mucopurulenta no colo do útero e sangramento endocervical.

TRATAMENTO DA CERVICITE

Como a infecção por clamídia frequentemente coexiste com a infecção gonocócica, recomenda-se o uso de um esquema eficaz contra as duas bactérias. Na Tabela 17.8, relacionamos o esquema atualmente recomendado pelo CDC para o tratamento da CMP.

Tabela 17.8
Tratamento da Cervicite Mucopurulenta

Droga	Dose/Via de Administração
Azitromicina ou	1 g via oral, dose única
Doxacilina +	100 mg via oral, 2 vezes ao dia, 7 dias
Cefixime ou	400 mg via oral, dose única
Ceftriaxone ou	125 mg IM dose única
Ciprofloxacina ou	500 mg via oral, dose única
Ofloxacina ou	400 mg via oral, dose única
Levofloxacina	250 mg via oral, dose única

OBSERVAÇÕES FINAIS

É muito importante que o médico estabeleça o diagnóstico etiológico da infecção que traz sintomas à paciente.

Muitas vezes a queixa corrimento não corresponde a nenhum achado patológico, e isso deve ser explicado à paciente.

Listamos abaixo as principais causas de insucesso no tratamento dos quadros de “corrimento vaginal”.

Causas mais Frequentes de Insucesso no Tratamento das Colpites

1. Tratar a paciente baseando-se apenas na citologia corada pelo método de Papanicolaou.
2. Tratar somente pelas queixas, sem examinar (pelo telefone).
3. Não diagnosticar um quadro de cervicite.
4. Insistir em um tratamento que não está trazendo melhoras. Nesses casos é preciso rever o diagnóstico.
5. Usar tratamentos “de amplo espectro”, sem estabelecer o correto diagnóstico etiológico.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Copeland. Textbook of Gynecology. 2nd ed. Saunders, 2000.
2. Faro S, Soper DE. Infectious Diseases in Women. 1st ed., Saunders, 2001.
3. Gardner HL, Dukes CD. Haemophilus vaginalis vaginitis. Am J Obstet Gynecol 1955; 69: 962.
4. Guidelines for Treatment of Sexually Transmitted Disease. U.S. Department of Health and Prevention (CDC). Atlanta, Georgia, 2002.
5. Sobel JD. Candida Vaginitis. In: Faro Soper DE. Infectious diseases in women, 1^a ed, Philadelphia, Saunder, 2001.
6. Summers PR. Vaginitis in 1993. Clinical Obstetrics and Gynecology, 1993.

18

Doenças Sexualmente Transmissíveis

Vera Lucia Mota da Fonseca
Berenice Nogueira Torres
Carla Pereira Lins

INTRODUÇÃO

O termo doenças sexualmente transmissíveis (DST) corresponde a infecções disseminadas pelo contato íntimo e sexual, provocadas por bactérias, vírus, fungos e protozoários.

As DST estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. Segundo estimativas da Coordenação Nacional do Programa de Prevenção e Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS do Ministério da Saúde, do Brasil, 10 milhões de pessoas são portadoras de uma doença de transmissão sexual.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil preconizam o manejo sintômico das DST. Este método permite aumentar os índices de detecção e tratamento. Desta forma, optamos por direcionar este capítulo de acordo com esta abordagem. O manejo sintômico apresentou excelentes resultados a partir de grande número de estudos epidemiológicos realizados em vários países, inclusive no Brasil, além de ser uma ferramenta prática para o médico não-especialista. Ressaltamos que, em situações em que haja condições para busca de diagnóstico etiológico específico, este deve ser procurado, principalmente em casos de recidiva.

CORRIMENTO URETRAL

Uretrite Gonocócica (Gonorréia ou Blenorragia)

É uma infecção causada pelo diplococo gram-negativo intracelular *Neisseria gonorrhoeae*. Este agente apresenta tropismo pelo epitélio colunar e transicional do trato genitourinário, além de ser capaz de infectar faringe, conjuntiva e articulações. Consiste num dos tipos mais frequentes de uretrite, com período de incubação curto, de cerca três a cinco dias.

Estima-se que, após a exposição a um parceiro infectado, de 20% a 50% dos homens e 60% a 90% das mulheres tornam-se portadores. Embora a maioria das mulheres portadoras seja assintomática, sem tratamento, cerca de 10% a 17% evoluem com seqüelas graves, como a doença inflamatória pélvica (DIP) e suas conseqüências (Capítulo 19) e 1% para infecção disseminada.

Sinais e Sintomas

Quando há sintomas, a mulher se queixa de leucorréia, disúria ou polaciúria, sangramento irregular, dor pélvica, prurido e ardência vulvar. Vulva, vagina, cérvix e uretra podem estar hiperemiados. Ao exame especular observam-se secreção mucopurulenta, eritema, friabilidade e ectopia cervical. A hiperemia dos orifícios das glândulas de Skene constitui a mancha de Sânger e é considerada patognomônica da gonococcia crônica. O comprometimento das glândulas de Bartholin (bartolinite) também pode ocorrer, geralmente acompanhando a cervicite. Ocorre aumento da glândula com sinais inflamatórios, podendo evoluir com abscesso, fistulização espontânea ou formação de um cisto assintomático.

Infecção faríngea em 60% dos casos é assintomática. Entretanto, pode apresentar-se como faringite aguda e tonsilite, podendo haver regressão espontânea ou disseminação da doença.

Infecção oftálmica em adultos ocorre por auto-inoculação e a oftalmia neonatal decorre de contaminação no canal do parto.

No caso de infecção gonocócica disseminada, a tríade poliartralgia, tenossinovite e dermatite torna-se presente. Pode ocorrer artrite purulenta sem dermatite e há ainda relatos de meningite e endocardite.

Diagnóstico

O material obtido da endocérvice, uretra ou faringe deverá ser utilizado para bacterioscopia com coloração de

gram. Serão encontrados diplococos gram-negativos intracelulares. No homem, a sensibilidade do gram é 98%, mas na mulher é menor que 30%, sendo necessária cultura. A cultura com antibiograma deve ser realizada em meio específico: Thayer-Martin, Transgrow, Martin-Lewis, New York City, entre outros. O diagnóstico sorológico (ensaio imunoenzimático, imunofluorescência) não se tem mostrado como método ideal, por apresentar reação cruzada com *N. meningitidis*.

Uretrite Não-gonocócica

As uretrites não-gonocócicas são aquelas cuja bacterioscopia é negativa para o gonococo. Os germes envolvidos são: *Chlamydia trachomatis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Trichomonas vaginalis*, dentre outros. O período de incubação costuma ser mais longo do que na uretrite gonocócica, com duração de dois a 35 dias. Sendo assim, um período de incubação com menos de uma semana não faz diagnóstico diferencial entre as uretrites.

Clamídia

É um bacilo gram-negativo intracelular obrigatório com tropismo pelas células epiteliais colunares da conjuntiva, uretra, endocérvice e trompa; é o agente mais comum das uretrites não-gonocócicas. É mais prevalente entre mulheres de 15 a 19 anos e cerca de duas a três vezes mais comum que a infecção gonocócica. A maioria dos casos é assintomática, mas pode haver corrimento uretral mucopurulento e disúria. Cerca de um terço das pacientes não tratadas pode evoluir para DIP.

Diagnóstico

A cultura realizada em células de Mc Coy é o exame padrão, porém não é prática empregada rotineiramente devido à complexidade para sua realização. O diagnóstico laboratorial mais utilizado é a pesquisa direta do microorganismo no material uretral (imunofluorescência ou ensaio imunoenzimático). Através da coloração pelo Papanicolaou, podemos observar as inclusões clamídicas nos esfregaços citológicos de rotina, mas não apresenta boa sensibilidade. Atualmente, já estão disponíveis técnicas de biologia molecular como o PCR que pode ser realizado em qualquer secreção, inclusive na urina. Quanto aos testes sorológicos, considera-se positivo quando a imunofluorescência indireta apresenta títulos superiores ou iguais a 1:64 para IgG e IgM positiva ou ainda um aumento de duas vezes no intervalo de duas semanas.

Micoplasma

Têm sido isoladas, mais freqüentemente, duas espécies de micoplasmas nas vias genitais humanas: *M. hominis* e *Ureaplasma urealyticum*. Cerca de 15% a 95% das mulheres sexualmente ativas são portadoras do micoplasma. Costuma ser assintomática, mas pode causar basicamente os mesmos sintomas das infecções por clamídia.

Diagnóstico

A cultura é essencial para o diagnóstico definitivo.

Fluxograma

Ver Fig. 18.1.

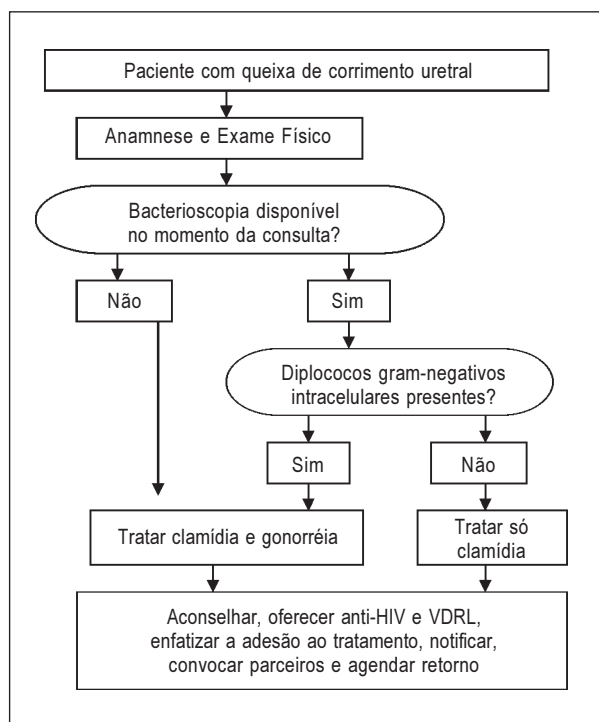


Fig. 18.1 — Fluxograma de conduta no corrimento uretral.

Tratamento

Gonorréia (Dose Única)

1. Ofloxacina 400 mg VO.
2. Cefixima 400 mg VO.
3. Ciprofloxacina 500 mg VO.
4. Ceftriaxone 250 mg IM.
5. Tiafenicol 2,5 g VO.

Infecção por Clamídia e Outros

1. Azitromicina 1 g VO dose única.
2. Doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por sete dias.
3. Eritromicina 500 mg VO de 6 em 6 horas por sete dias.

Gestante

Gonococo: ceftriaxone em dose única. Caso haja alergia a betalactâmico: espectinomicina 2 g IV ou IM. Clamídia: eritromicina (estearato) 500 mg VO de 6 em 6 horas, amoxicilina VO 500 mg de 8 em 8 horas por sete a dez dias.

Síndromes Relacionadas

- Síndrome de Rettig e Nelson: consiste na persistência de corrimento fluido, seroso, com disúria com ou sem infecção anal por provável infecção secundária por clamídia, ocorrendo após tratamento específico de corrimento de origem gonocócica.
- Síndrome de Fitz Hugh Curtis: atualmente atribuída tanto à gonorréia quanto à infecção por clamídia. Consiste em perihepatite devido ao extravasamento de microorganismos pelos óstios tubários para a cavidade pélvica, chegando ao quadrante superior direito do abdome pela circulação do líquido peritoneal e formando aderências em corda de violino entre a cápsula de Glisson e o peritônio parietal.

ÚLCERAS GENITAIS

Ver Diagnóstico Diferencial na Tabela 18.1.

Fluxograma

Ver Fig. 18.2.

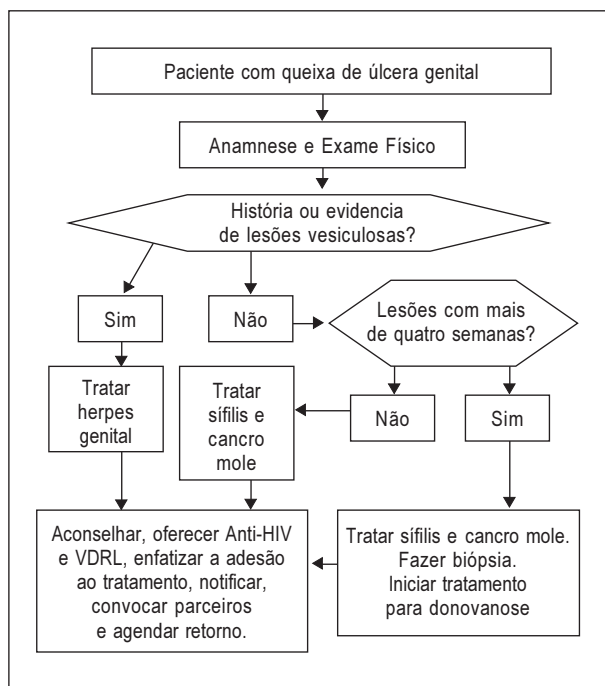


Fig. 18.2 — Fluxograma de conduta nas úlceras genitais.

Herpes

Doença de caráter incurável e recorrente causada pelo vírus herpes simples tipo 2 (HSV-2) e ocasionalmente pelo herpes vírus tipo 1 (HSV-1); a DST ulcerativa é a mais freqüente. A incidência vem aumentando, principalmente, entre os adolescentes devido ao início precoce da atividade sexual. O período de incubação varia de 13 a 14 dias no caso de primoinfecção sintomática. Embora o HSV-1 esteja

associado primariamente à infecção orofaríngea (herpes labial) e o HSV-2 à infecção genital, ambos podem causar infecções em qualquer parte do corpo, compartilhando antígenos e com resposta imune caracterizada por reatividade cruzada entre anticorpos.

Sinais e Sintomas

Apresenta duas formas básicas de infecção: a primária e a recorrente.

- Primária: normalmente os sintomas são mais graves, mas também pode não produzir sintomatologia. Sintomas prodrômicos como prurido, ardência, hipersensibilidade, queimação e parestesia são seguidos pelas lesões cutâneas. Estas são transmitidas por contato direto ou fômites, caracterizadas por pápulas eritematosas de 3 a 10 mm seguindo-se de vesículas agrupadas com conteúdo citrino, que se rompem dando origem a ulcerações dolorosas, com bordas lisas, mínima profundidade, não ultrapassando 1 mm, que não sangram à manipulação e posteriormente são recobertas por crostas serohemáticas. Em 50% dos casos pode haver adenopatia dolorosa inguinal bilateral. Corrimento genital aquoso associado a lesões cervicais uterinas subclínicas e sintomas gerais como febre e mal-estar podem estar presentes. Após a infecção primária, sintomática ou não, o vírus ascende através dos nervos periféricos sensoriais, penetra nos núcleos das células ganglionares e entra em estado de latência.
- Recorrente: o risco de recorrência após o episódio inicial de herpes genital é de 50% para o tipo 1 e 80% para o tipo 2. Geralmente os episódios são mais curtos e mais brandos que a infecção primária e também precedidos por sintomas prodrômicos em 50% dos casos. As lesões costumam aparecer na mesma topografia. Estão relacionados à febre, à exposição solar, a frio intenso, a traumatismos, à menstruação, a estresse físico ou emocional, à antibioticoterapia prolongada e à imunodeficiência. A cicatrização ocorre em torno de dez dias, sem seqüelas estéticas devido à superficialidade das lesões.

Complicações

Pode ocorrer retenção urinária, meningite asséptica ou ainda disseminação cutânea e visceral.

Diagnóstico

É clínico, baseado no aspecto das lesões e na história, principalmente nos casos de recorrência. O diagnóstico laboratorial é limitado e não se justifica como rotina.

- Citologia: o raspado das lesões fornece material para o citodiagnóstico pelos métodos de Tzanck (multinucleação e balonização celular) e Papanicolau (inclusões virais).
- Sorologia: tem valor se houver elevação dos títulos em quatro semanas.
- Imunofluorescência direta: pesquisa de anticorpos monoclonais com eficácia semelhante à cultura, porém de menor custo, fácil realização e maior rapidez do resultado.

- Cultura: método padrão. A sensibilidade varia de acordo com o estágio sendo progressivamente menor em lesões vesiculosas, pustulosas, ulceradas e crostosas. Sua execução na prática é de menor importância.

Tratamento

Tem o objetivo de encurtar o curso da doença, diminuir sua intensidade e em alguns casos suprimir recorrência.

O tratamento com analgésicos e antiinflamatórios é utilizado para alívio de sintomatologia dolorosa. A limpeza local com soro fisiológico ou água boricada 3% previne a infecção secundária.

O tratamento específico do primeiro episódio pode ser realizado com aciclovir 400 mg VO de 8 em 8 horas por sete a dez dias ou valaciclovir 1 g VO de 12 em 12 horas ou fanciclovir 250 mg VO de 8 em 8 horas. Caso não haja regressão das lesões em até dez dias pode-se estender o tratamento. O tratamento tópico é menos efetivo e não parece alterar o curso da doença. No caso de recorrência, o tratamento deve ser iniciado com aparecimento dos sintomas prodrômicos com a mesma posologia de aciclovir, por apenas cinco dias ou valaciclovir 500 mg de 12 em 12 horas ou fanciclovir 125 mg de 12 em 12 horas.

Em caso de manifestações graves, o uso de aciclovir deverá ser venoso (de 5 a 10 mg/kg, de 8 em 8 horas, de cinco a sete dias ou até regressão).

O tratamento supressivo é indicado em pacientes que apresentam recidiva de seis ou mais vezes ao ano e consiste em aciclovir 400 mg VO de 12 em 12 horas (opções: fanciclovir 250 mg VO de 12 em 12 horas, Valaciclovir 500 mg ou 1 g VO uma vez ao dia) por seis meses a um ano.

Sífilis

Doença infecciosa, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência, causada pelo *Treponema pallidum*. De fácil detecção, tratamento simples, barato e 100% eficaz, é uma infecção de alta incidência em nossa meio. A contaminação durante a gestação implica acometimento fetal.

Classificação

Em função da transmissão, classifica-se em sífilis adquirida e sífilis congênita. Em termos epidemiológicos, ambas são divididas em recente e tardia. Denomina-se sífilis recente as manifestações clínicas e o tempo de latência que ocorre desde a infecção até o transcurso de um ano (primária, secundária e latente recente). Após este tempo, passa a ser denominada de tardia (sintomática ou latente). Clinicamente, classifica-se em sífilis primária, secundária e terciária. Os intervalos aparentemente silenciosos entre as manifestações clínicas, detectáveis por sinais ou sintomas, são denominados de latência recente (menos de um ano após o protossífiloma) ou tardia (mais de um ano). Estes tempos de latências muitas vezes são revelados por reações sorológicas ditas positivas, nem sempre precedidas por história de infecção e manifestação clínica.

Sinais e Sintomas

1. Primária: caracterizada pela presença do cancro duro após uma média de 21 dias do contato sexual (de dez a 90 dias). Lesão de coloração rósea, ulcerada, única, indolor, base endurecida, fundo limpo e brilhante, acompanhada de adenopatia regional não supurativa móvel. A localização mais comum é nos pequenos lábios, paredes vaginais e colo uterino. Regreda espontaneamente em até três semanas sem deixar cicatrizes.
2. Secundária: surge cerca de seis semanas após o aparecimento do cancro. As lesões características são: roséolas — lesões papulares ou planas eritematosas que acometem principalmente o tronco, e as sífilides — lesões pápulo-erosivas, pustulosas e hipertróficas que acometem a cavidade oral, genital, palmas e plantas e caso confluam formam placas infectantes denominadas condiloma plano. Pode haver micropoliadenopatia generalizada e, ocasionalmente, há sintomas gerais como artralgia, febrícula, cefaléia e adinamia. Alopecia irregular e madarose são outras características da sífilis secundária. As lesões regredem espontaneamente.
3. Latente (recente e tardia): ausência de sinais e sintomas. Diagnóstico feito por métodos sorológicos.
4. Terciária: sintomatologia aparece de três a 12 anos após a infecção, das seguintes formas: lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas), neurológicas (*tabes dorsalis*, demência), cardiovasculares (aneurisma aórtico) e articulares (artropatia de Charcot).

Diagnóstico

- Identificação do organismo: o *T. pallidum* pode ser identificado pelo exame em campo escuro de material das lesões cutâneas. Além deste, o teste de imunofluorescência está agora disponível para esfregaços secos. A coloração de prata pode ser utilizada em material de biópsia (placenta, autópsia) para os casos mais difíceis. Espiroquetas móveis podem ser identificadas no fluido amniótico obtido transabdominalmente. O exame de PCR (*Polimerase Chain Reaction*) é extremamente específico para detecção do treponema em fluido amniótico, no soro de neonato e no líquido.
- Testes sorológicos: tornam-se positivos e permanecem após várias semanas da lesão primária.
- Testes não-treponêmicos: são usados para *screening* da sífilis, mas eles são relativamente específicos e não são absolutos para sífilis, podendo ocorrer reações falsopositivas em casos de collagenoses, mononucleose, malária, doenças febris, hanseníase, vacinação, idosos e gravidez. Os testes não-treponêmicos são representados pelo VDRL (*Veneral Disease Research Laboratory*) ou RPR (*Rapid Plasma Reagin*), testes qualitativos e quantitativos, podendo ser utilizados para diagnóstico e seguimento. Tornam-se positivos de três a seis semanas após a infecção ou de duas a três semanas após o aparecimento da lesão primária. Três títulos sucessivamente baixos (menores ou iguais a 1/8), sem indício de reinfeção, são sinal de memória sorológica.

- Testes treponêmicos: reativa a partir do 15^a dia de infecção, representado pelo FTA-Abs e MHATP, detectam anticorpos contra as espiroquetas. São testes mais sensíveis e específicos, mas permanecem positivos após o tratamento.

Tratamento

A droga de escolha para o tratamento da sífilis é a penicilina G, sendo sua eficácia bem estabelecida pela experiência clínica e pelos ensaios clínicos randomizados conhecidos. Durante a gravidez, é a única terapia com eficácia documentada, sendo necessária dessensibilização em caso de alergia.

Recomendações do Ministério da Saúde do Brasil (1999)

- Sífilis primária: Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI, IM, dose única.
- Sífilis recente secundária e latente: Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI, IM, repetida após uma semana. Total 4,8 milhões UI.
- Sífilis tardia (latente e terciária): Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI, IM, semanais, por três semanas. Total de 7,2 milhões UI.
- Neurolues: Penicilina G cristalina 2,4 milhões UI, EV, de 4 em 4 horas (de 12 a 24 milhões UI por dia) por dez a 14 dias.
- Gestantes: Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI, IM, semanais, por três semanas. Total de 7,2 milhões UI. Independe do estágio da doença.
- Em pacientes alérgicos: Eritromicina 500 mg VO de 6 em 6 horas por 15 dias ou Doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por 15 dias.

A reação de Jarisch-Herxheimer ocorre em 50% a 75% dos pacientes com sífilis recente após início do tratamento. Caracteriza-se por febre, cefaléia, mialgia e exantema. A causa é desconhecida, mas pode estar relacionada com a liberação de toxinas produzidas pelo treponema em sua lise. Pode provocar abortamentos ou parto prematuro. Para profilaxia desta reação utilizam-se antitérmicos ou corticóides.

Recomenda-se seguimento quantitativo trimestral durante o primeiro ano e, se ainda houver reatividade em titulações decrescentes, deve-se manter o acompanhamento semestral. O aumento de duas diluições acima do último título do VDRL justifica novo tratamento mesmo sem sintomas.

Cancro Mole (Cancróide, Úlcera de Ducreyi, Cavalo, Cancrela)

A ocorrência de cancro mole está-se mantendo inalterada; é mais acentuada em populações desfavorecidas economicamente e em locais com clima quente. É comum sua apresentação concomitante a outras DST. Aproximadamente 10% das pacientes com cancro mole podem estar co-infectadas pelo *T. pallidum* ou pelo HSV.

O cancro mole é causado pelo bacilo gram-negativo *Haemophilus ducreyi*, cujo período de incubação varia de três a cinco dias, podendo-se estender por até duas semanas.

Quadro Clínico

Apresenta-se inicialmente como uma pápula dolorosa, com halo de eritema que em até 48 horas torna-se pústula, erosão e úlcera. Geralmente, as úlceras são múltiplas devido à auto-inoculação. As úlceras apresentam base amolecida, bordo irregular, contorno eritematoso e fundo irregular recoberto por exsudato necrótico amarelado, com odor fétido que revela tecido de granulação com sangramento quando removido. A localização determina os sintomas como: disúria, dor à defecação, sangramento retal, dispareunia e corrimento vaginal. Os locais mais comuns são: grandes lábios, ânus, clitóris e na fúrcula vulvar. Dificilmente há lesão em colo uterino e vagina. Ocorre adenopatia inguinal inflamatória em 30% a 50% dos casos. Esta costuma ser unilateral (dois terços dos casos) e aparece de sete a 14 dias após a ulceração. Forma um plastrão que adere à pele em superfície e profundidade, podendo evoluir para abscessos, com febre, impossibilidade de deambulação e fistulização (50% dos casos), caracteristicamente por orifício único.

O cancro de Rollet é a denominação da associação de cancro mole com cancro duro (12% a 15% dos casos).

Diagnóstico

O exame físico é sugestivo. O achado de úlcera com adenopatia inguinal dolorosa é praticamente patognomônico quando há presença de supuração.

O material obtido da punção de bubão e das bordas da lesão pode ser utilizado para bacterioscopia com coloração de gram (sensibilidade 70%). Serão encontrados germes gram-negativos com as extremidades mais coradas, dispostos em cadeias longas e paralelas (palçada ou impressão digital).

A cultura com identificação do *Haemophilus ducreyi* faz diagnóstico definitivo, porém de difícil execução (sensibilidade de 80%).

Biópsia está em desuso por permitir apenas diagnóstico presuntivo, entretanto possibilita a exclusão de malignidade.

O PCR, apesar de muito caro, é método de alta sensibilidade.

Tratamento

1. Azitromicina 1 g VO dose única.
2. Ceftriaxone 250 mg IM dose única.
3. Ciprofloxacino 500 mg VO de 12 em 12 horas por três dias.
4. Eritromicina (estearato) 500 mg de 8 em 8 horas por sete dias.
5. Doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por dez dias.

Na gestante, o tratamento é realizado com eritromicina 500 mg VO de 6 em 6 horas por dez dias ou ceftriaxone 250 mg IM dose única, em caso de falha do tratamento anterior.

A infecção não apresenta ameaça ao feto ou ao neonato, porém lembrar da associação com cancro duro.

Donovanose (Granuloma Inguinal)

Doença crônica progressiva, de baixa contagiosidade, a donovanose ou granuloma inguinal é causada pelo *Calymmatobacterium granulomatis*. Pouco freqüente e com período de incubação de 30 dias a seis meses. Acomete preferencialmente pele e mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais.

Sinais e Sintomas

Inicialmente, há uma ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso, vermelho-viva e de sangramento fácil, que evolui para lesão vegetante ou úlcero-vegetante. Tem configuração em espelho, podendo ser única ou múltipla, não havendo adenite, somente pseudobubões (granulações subcutâneas) quase sempre unilaterais. Pode evoluir para forma elefantíase na mulher, devido à obstrução linfática. Esta seqüela pode exigir correção cirúrgica.

Diagnóstico

Biópsia com identificação dos corpúsculos de Donovan pela coloração de Wright, Giemsa ou Leishman.

Tratamento

A resposta ao tratamento e o critério de cura são clínicos, através do desaparecimento da lesão.

1. Doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por no mínimo três semanas ou até a cura clínica.
2. Sulfametoxazol/Trimetoprim (160/800 mg) VO de 12 em 12 horas por no mínimo três semanas ou até a cura clínica.
3. Ciprofloxacina 750 mg VO de 12 em 12 horas até a cura clínica.
4. Estearato de eritromicina 500 mg VO de 6 em 6 horas por no mínimo três semanas ou até a cura clínica (opção para gestante).
5. Azitromicina 1 g VO uma vez por semana (opção para gestante).

Linfogranuloma Venéreo (“Mula”, Doença de Nicolas–Favre–Durand, Bubão Climático)

Causado pela *Chlamydia trachomatis* (sorotipos L1, L2 e L3), o linfogranuloma venéreo é caracterizado pela presença do bubão inguinal. Período de incubação de três a 30 dias.

Sinais e Sintomas

Caracterizada por três fases:

- Lesão de inoculação: pápula, pústula ou ulceração indolor que desaparece sem seqüela. Pode não ser notada pela paciente, sendo mais comum na parede vaginal posterior, colo uterino, fúrcula e outras áreas vulvares.

- Disseminação linfática regional: ocorre entre uma a seis semanas após a lesão de inoculação e depende da localização desta. A supuração e fistulização em múltiplos orifícios (em “bico de regador”) é característica. Sintomas gerais como febre, mal-estar, anorexia, emagrecimento, artralgia, sudorese noturna e meningismo podem estar presentes.
- Seqüelas: mais freqüente na mulher e em homossexuais masculinos pelo acometimento retal. O estíome (elefantíase genital) na mulher se dá pela obstrução linfática crônica. Podem ocorrer ainda: fistulas retais, vaginais, vesicais e estenose retal.

Diagnóstico

Deve ser considerado diferencial em toda causa de adenite inguinal, estíome, estenose uretral ou retal. Geralmente, o diagnóstico é clínico, mas alguns testes são disponíveis:

- Teste de fixação de complemento: identifica anticorpos contra clamídias, apresentando muita reação cruzada com outras infecções por este germe. Torna-se positivo após quatro semanas e tem valor diagnóstico em títulos aumentados em quatro vezes. O valor do título não tem correlação clínica e a positividade pode durar a vida toda.
- Teste de imunofluorescência: IgG e IgM podem ser dosadas;
- Cultura: a positividade para clamídia isolada de aspirado de linfonodo, uretra e endocérvice é baixa.
- Histopatológico: biópsia não é específico, mas sugestivo.

Tratamento

1. Doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por 21 dias.
2. Eritromicina (estearato) 500 mg VO de 6 em 6 horas por 21 dias (opção para gestante).
3. Sulfametoxazol/Trimetoprim (160/800 mg) VO de 12 em 12 horas por 21 dias.
4. Tiafenicol 500 mg VO de 8 em 8 horas por 14 dias.

Os parceiros até 30 dias anteriores dos sintomas devem ser examinados e tratados. Os antibióticos não têm efeito dramático na remissão da adenopatia nem reverterem seqüelas. A aspiração cirúrgica do bubão, em caso de flutuação, pode ser realizada.

Diagnóstico Diferencial

A Tabela 18.1 resume o diagnóstico diferencial das principais úlceras genitais.

HPV

O HPV (*Human Papilloma Virus*) é um DNA vírus do grupo papovavírus, com tropismo epitelial, cuja infecção tornou-se problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e possível relação com o câncer do colo do útero.

Até o momento, mais de 120 tipos de HPV já foram identificados e acredita-se que o sistema genital possa ser

Tabela 18.1
Diagnóstico Diferencial das Principais Úlceras Genitais

<i>Característica</i>	<i>Herpes</i>	<i>Sífilis</i>	<i>Cancro Mole</i>	<i>Donovanose</i>	<i>Linfogranuloma Venéreo</i>
Agente	HSV 1 e 2	<i>Treponema pallidum</i>	<i>Haemophilus ducreyi</i>	<i>Calymmatobacterium granulomatis</i>	<i>Chlamydia trachomatis</i>
Sinonímia	—	Lues, Cancro duro ou proto-sífiloma	Cavalo	Granuloma inguinal	Mula
Número de úlceras	Múltiplas	Única	Única ou múltiplas	Única ou múltiplas	Única
Aspectos das úlceras	Bordos definidos, fundo limpo, não sangra quando manipulada	Bordos endurecidos com superfície lisa e limpa	Bordos salientes e com fissuras radiadas com fundo sujo e friável	Bordo hipertrófico ou plano, lesão úlcero-vegetante friável. Auto-inoculável (em espelho)	Úlcera pequena ou pápula — primeira fase
Sensibilidade	Dolorosa	Indolor	Dolorosa	Indolor	Indolor
Adenopatia	Bilateral	Unilateral	Presente em 50%, unilateral	Não há adenite na donovanose, raramente pode-se formar pseudobubão (granulações subcutâneas) na região inguinal, unilateral	Inguinal crônica unilateral dolorosa — segunda fase
Fistulização	Não	Não	Presente	Não	Sim, em “bico de regador”
Profundidade	Superficial (< 1 mm)	Moderada	Moderada	Profunda	Superficial

infectado por mais de 45 deles; o HPV 16 parece ser o mais freqüente.

De acordo com o potencial oncogênico, o HPV pode ser classificado como:

- HPV de baixo risco oncogênico: 6, 11, 42, 43, 44.
- HPV de alto risco oncogênico: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 45, 56 etc.

Varia a prevalência da infecção, entre os diversos países, de 3,7% a 44%, estimando-se que até 75% da população sexualmente ativa tenham contato com HPV, em algum momento. Entretanto, na maioria dos casos o vírus é eliminado espontaneamente, em até 24 meses. O tempo médio de infecção varia de oito a 13 meses. Nos casos de infecção persistente por HPV de alto risco, há maior possibilidade de evolução para o câncer do colo do útero. Esses casos são minoria, girando em torno de 1%.

Embora se considere que a infecção pelo HPV seja indispensável à carcinogênese, há necessidade de outros cofatores, destacando-se o tabagismo e a imunodepressão. A transformação maligna exige também que o genoma do HPV se integre ao genoma da célula infectada.

O período de incubação é variável de duas semanas a oito meses, embora haja relatos de períodos muito superiores. As áreas de microtraumas são as mais suscetíveis de infecção, entretanto a liberação de novas partículas virais pode levar à infecção de células vizinhas, permitindo o acometimento de áreas mais ou menos extensas, que incluem o colo do útero, a vagina, a vulva, a região perianal, o ânus e o reto.

A infecção pode ter as seguintes formas:

- Subclínica: é a mais freqüente e só pode ser diagnosticada pelo exame citológico (Papanicolau), magnificação (lente de aumento, colposcópico), associada à aplicação de ácido acético de 2% a 5% ou exame histopatológico. O exame armado da área afetada revela epitélio espessado, esbranquiçado e micropapilas.
- Clínica: é aquela possível de ser diagnosticada a olho nu, pela presença de lesões representadas pelos condilomas acuminados ou verrugas genitais, em qualquer das regiões anteriormente mencionadas. As lesões podem ser únicas ou múltiplas, localizadas ou difusas e de tamanho variável. Podem manifestar-se como tumorações moles, sésseis e esbranquiçadas ou sob a for-

ma de pequenas pápulas lisas, pigmentadas ou não; podem ser dolorosas, friáveis e pruriginosas. A lesão típica é exofítica ou condilomatosa.

- Latente: nesta forma de infecção, o DNA viral está presente no núcleo da célula, porém, não integrado ao genoma. Não há alteração tecidual e, assim, esta forma só pode ser diagnosticada com técnicas de biologia molecular que detectam o DNA viral (PCR — *Polimerase Chain Reaction* e captura híbrida).

Diagnóstico

A citologia oncótica cérvico-vaginal é o melhor método de rastreio. O diagnóstico pode ser definido pelo exame colposcópico ou pela simples inspeção, nos casos em que o condiloma estiver presente.

A biópsia está recomendada na vulva nas seguintes situações: casos de dúvida ou suspeita de neoplasia (lesões pigmentadas, endurecidas, fixas ou ulceradas), se as lesões não responderem ao tratamento, se as lesões aumentarem de tamanho durante ou após o tratamento ou se a paciente é imunodeficiente. No caso das lesões cervicais a biópsia se faz necessária quando há suspeita de transformação maligna.

Tratamento

Não há tratamento que erradique a infecção pelo HPV. O objetivo é a remoção das lesões condilomatosas por ressecção ou destruição. A recidiva é alta, 25% em três meses, independente do tipo de tratamento. Sem tratamento as lesões podem regredir espontaneamente (20% a 30% dos casos em três meses e 60% em um ano), não se modificarem ou aumentarem de tamanho e número. Não há evidências de que as lesões condilomatosas com ou sem tratamento estejam associadas ao desenvolvimento de câncer cervical.

Não há evidências sugerindo que um tratamento seja superior a outro, assim como não existe um tratamento único para todos os pacientes e tipos de lesão. Os fatores que influenciam na escolha do tratamento são: tamanho, número, localização e morfologia das lesões, preferência do paciente, custo do tratamento e experiência do profissional.

A maioria das pacientes apresenta menos de dez lesões com área total de 0,5 a 1 cm² e essas lesões respondem à maioria dos métodos terapêuticos. O método deve ser trocado caso a paciente não melhore após três sessões do tratamento ou se as lesões não se resolvem após seis tratamentos.

Se o tratamento for realizado de maneira adequada, raramente há complicações. As mais comuns são persistência de hipo ou hiperpigmentação, principalmente após uso de métodos ablativos. Cicatrizes deprimidas ou hipertróficas não são comuns e raramente ocorre síndrome de dor crônica incapacitante (vulvodínea ou hiperestesia).

1. Ácido tricloroacético: 70% a 90 % na pele e 30% a 50% em mucosas. Aplicar uma vez por semana apenas no local da lesão. Pode ser utilizado na gestação (aplicado pelo médico).
2. Podofilina solução 25%: aplicar sobre a lesão e depois de 4 a 6 horas lavar com água e sabão neutro. Contra-indicado na gestação (aplicado pelo médico).

3. Podofilotoxina gel 0,5%: aplicar duas vezes por dia por três dias, seguido de quatro dias sem tratamento. O ciclo é repetido conforme necessário por até quatro vezes. Não é recomendado para áreas maiores de 10 cm² e o volume de podofilotoxina deve ser limitado a 0,5 mL por dia. Contra-indicado na gestação (pode ser aplicado pela paciente).
4. Imiquimod creme 5%: aplicar uma vez ao dia, três vezes por semana, por 16 semanas. A região deve ser lavada com sabão depois de 6 a 10 horas da aplicação. Não há estudos que autorizem o uso na gestação (pode ser aplicado pela paciente).
5. Crioterapia com nitrogênio líquido, criocauterização e eletrocauterização: tratamentos físicos que podem ser utilizados em qualquer localização genital.
6. Exérese cirúrgica: bisturi, *laser* e alta frequência: podem ser utilizados em qualquer localização genital e durante a gestação.

HIV

Introdução

A OMS estima que aproximadamente 50 milhões de pessoas vivem com HIV/AIDS, as mulheres representam 40% a 50% do total. Na população em geral, a infecção pelo HIV é mais comum em homens homo ou bissexuais, usuários de drogas injetáveis e hemofílicos. Nos últimos anos, estão ocorrendo importantes mudanças no perfil epidemiológico da AIDS. Na primeira fase da epidemia (de 1980 a 1986) havia prevalência de transmissão em homens homo e bissexuais, de alta escolaridade; na segunda fase (de 1987 a 1991) prevaleceu a transmissão sangüínea, principalmente entre os usuários de drogas injetáveis, ocorrendo então um processo de pauperização e interiorização da epidemia. Finalmente, na terceira fase (de 1992 até os dias atuais) observa-se um grande aumento de casos por exposição heterossexual e a introdução de casos de sexo feminino, com maior importância (feminização da epidemia).

O HIV é um retrovírus com genoma RNA, da família Lentiviridae. Pertence ao grupo dos retrovírus citopáticos e não-oncogênicos. Para se multiplicar, necessitam de enzima transcriptase reversa, responsável pela transcrição de RNA viral para uma cópia DNA, que pode então se integrar ao genoma do hospedeiro.

Transmissão e Prevenção

Embora tenha havido especulações sobre as formas de transmissão do HIV, a infecção pode ser adquirida somente de três maneiras:

- Contato sexual: a principal forma de transmissão no mundo. Há relatos de transmissão de homem para homem, homem para mulher, mulher para homem e, recentemente, mulher para mulher.

O risco parece ser maior para as mulheres parceiras de homens infectados. Os fatores que aumentam o risco numa relação heterossexual são: alta viremia, imuno-

deficiência avançada, número de exposições a parceiros de alto risco, relação anal receptiva, relação sexual durante a menstruação e presença de outras DST, principalmente as ulcerativas.

- Exposição parenteral a sangue ou fluidos corporais contaminados, no caso dos usuários de drogas injetáveis, na exposição ocupacional e transfusão de sangue e derivados. No Brasil a transmissão por meio de transfusão tem apresentado menor importância devido à adoção de medidas de controle de qualidade do sangue.
- Transmissão perinatal: ocorre a exposição da criança durante a gestação, parto ou aleitamento materno. Com a adoção do Protocolo 076 da AIDS *Clinical Trial Group* (ACTG — 076) pode-se reduzir em 70% a transmissão vertical de HIV durante a gestação e o parto. O uso de leite artificial ou de bancos de leite humano evita a transmissão pelo aleitamento materno.

Para diminuir o risco de contaminação pelo HIV pelo contato sexual foram estabelecidas diretrizes para o “sexo seguro”. Estão incluídas: redução de número de parceiros sexuais, especialmente os que pertencem a grupos de alto risco e uso de preservativo em todas as relações sexuais. Preservativos de látex são os mais efetivos. Os preservativos com espermicidas como nonoxinol — 9 (N-9) não são mais efetivos que outros preservativos em proteger contra infecção pelo HIV. Além disso, dados recentes indicam que N-9 pode aumentar o risco de transmissão durante coito vaginal, provavelmente devido às lesões associadas ao uso do mesmo no látex.

Existem evidências de que é possível a redução do nível epidêmico da transmissão do HIV entre os usuários de drogas em locais onde há programas de saúde pública. Esses programas de prevenção incluem: orientação educativa, disponibilidade de testes sorológicos, facilitação de acesso aos serviços de tratamento da dependência de drogas, acesso a equipamento estéril de injeção, além de ações que se desenvolvem na comunidade de usuários de drogas, a partir de profissionais de saúde e agentes comunitários, recrutados na própria comunidade.

O risco médio de contrair HIV após uma exposição percutânea a sangue contaminado é de aproximadamente 0,3% e, em relação à exposição de mucosas, é de aproximadamente 0,1%. A maneira mais eficiente de se reduzir este modo de transmissão se baseia no uso sistemático de normas de biossegurança, na determinação dos fatores de risco associados e na sua eliminação, e na implantação de novas tecnologias da instrumentação usadas na rotina de procedimentos.

Diagnóstico

A testagem sorológica para HIV deve ser precedida de consentimento informado da paciente e o resultado deve ser confidencial. O rastreio se inicia com imunoensaio enzimáticos e a confirmação através do *Western-blot*.

Situações nas quais deve ser oferecida testagem para HIV:

- Mulheres que usam drogas injetáveis.
- Mulheres que tenham múltiplos parceiros.

- Mulheres com parceiros que estejam infectados ou que sejam de alto risco para infecção de HIV.
- Mulheres que tenham DST.
- Mulheres que receberam transfusão sanguínea entre 1978 e 1985.
- Mulheres com co-morbidades sugestivas de manifestação clínica de infecção por HIV.
- Mulheres que se considerem de risco.
- Gestantes.

Quadro Clínico e Tratamento

O início da infecção pelo HIV é conhecido como fase assintomática; o quadro clínico é discreto ou inexistente. Cerca de 45% a 90% das pacientes desenvolvem infecção aguda induzida pelo HIV que apresenta sintomas como perda de peso, sudorese noturna, faringite, linfadenopatia e *rash* eritematoso maculopapular. A identificação desta síndrome é importante por causa do prognóstico associado com o tratamento precoce com antiretrovirais. Esta síndrome se resolve em algumas semanas e as pacientes tornam-se assintomáticas. Indivíduos infectados finalmente demonstram sinais de disfunção imune progressiva e progridem para AIDS com imunossupressão contínua e acometimento sistêmico mais grave e difuso.

Em casos raros, o HIV é capaz de provocar úlceras vulvares múltiplas e dolorosas; este é um diagnóstico de exclusão. A histopatologia revela reação inflamatória inespecífica. O tratamento é realizado com zidovudina 100 mg VO de 4 em 4 horas associada a aciclovir, cetoconazol ou corticóides orais e/ou tópicos.

Todas as mulheres com diagnóstico de HIV necessitam de aconselhamento, e uma extensa investigação com: colpocitologia tríplice, hemograma, bioquímica, sorologias para toxoplasmose e hepatite, PPD e raio X de tórax. Todas as pacientes devem receber vacina contra hepatite B, influenza e pneumococo.

O CDC define AIDS como a presença de certas condições clínicas, doenças definidoras, em um indivíduo com HIV. Sendo estas: infecções oportunistas específicas (exemplos: pneumonia por *Pneumocystis carinii*, toxoplasmose cerebral), neoplasia (exemplos: sarcoma de Kaposi), demência, encefalopatia, síndrome consumptiva, rápida progressão da neoplasia intraepitelial para câncer e uma contagem de linfócitos CD4 menor que 200/mm³. Pacientes sem evidência laboratorial da infecção podem ter diagnóstico de AIDS se uma das doenças definidoras está presente e não há explicação para a imunodeficiência.

O principal objetivo da terapia anti-retroviral é retardar a progressão da imunodeficiência e restaurar a imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida da pessoa infectada.

O tratamento anti-retroviral está indicado para pacientes HIV-positivos sintomáticos ou assintomáticos que apresentam contagem de células T-CD4+ abaixo de 200 células/mm³. Quando a paciente assintomática apresenta contagem de células T-CD4+ entre 200 e 350 células/mm³,

o início do tratamento pode ser considerado conforme a evolução dos parâmetros imunológicos (contagem de células T-CD4+), virológicos (carga viral) e outras características da paciente (motivação, capacidade de adesão, outras co-morbidades), sendo necessária a sua monitorização mais freqüente para a tomada de decisão.

MOLUSCO CONTAGIOSO

Esta lesão epitelial benigna é provocada por um Poxvírus. O contágio se dá por contato direto com pessoas infectadas e também por meio de fômites. As lesões são auto-inoculáveis e o período de incubação é geralmente de três semanas a três meses após exposição. Acomete todas as faixas etárias, a mais comum é a idade escolar quando comparada a adultos.

Quadro Clínico

As lesões são do tipo pápula, com coloração variando do rosa nacarado ao branco, apresenta umbilicação e variam de 3 mm até 1 cm de tamanho. Frequentemente, as lesões são múltiplas e moderadamente contagiosas. Localizam-se em qualquer área da pele, principalmente na área genital em adultos. Em crianças a localização extragenital é mais comum.

Diagnóstico

É realizado pelo aspecto clínico das lesões, pelo aspecto caseoso do material obtido à expressão das pápulas e, eventualmente, por meio de biópsia.

Tratamento

O tratamento depende do número de lesões. Havendo poucas lesões, faz-se a curetagem com aplicação de tintura de iodo e, havendo muitas lesões, faz-se o tratamento com substâncias químicas: podofilina a 20% (duas vezes por semana até a cura) ou ácido tricloroacético de 10% a 30%. A crioterapia também pode ser utilizada. Na gestante é contra-indicado uso de podofilina.

Após o tratamento a paciente deve ser reexaminada em intervalos de 15 dias a dois meses para garantir que todas as lesões foram erradicadas.

ECTOPARASITOSE

Causas comuns de *rash* e prurido universal, a escabiose e a pediculose são transmitidas através do contato pele a pele. Estão associadas a baixas condições socioeconômicas e aglomerados urbanos.

Escabiose (Sarna)

É uma doença infecciosa de pele, endêmica em países tropicais, causada por um ácaro. O *Sarcoptes scabiei* var. *hominis* tem seu ciclo de vida completo em humanos, sua transmissão é predominante pelo contato íntimo com a pessoa infectada, podendo ocorrer por meio de roupas de cama ou de uso pessoal.

Certos grupos apresentam maior risco de desenvolver uma variante crostosa disseminada denominada sarna norueguesa, dentre estes se encontram: transplantados, pacientes com certo grau de retardo mental, usuários crônicos de glicocorticóides, imunodeprimidos pelo HIV, pacientes infectados pelo HTLV e portadores de neoplasias hematológicas.

Sinais e Sintomas

Após um período de incubação de quatro a cinco semanas (em caso de reinfestação pode ser de 24 horas), inicia-se o quadro clássico de prurido mais intenso à noite a amanhecer, associado ao aparecimento de lesões eritemo-papulo-escoriadas. As localizações preferenciais das lesões são: espaços interdigitais, punhos, cotovelos, axilas, cintura, abdome, nádegas, coxas, genitais nos homens e aréola mamária nas mulheres. Apresenta como maior característica uma escavação fina, curva e elevada, medindo cerca de 1 mm a 10 mm, feita pelos ácaros vivos.

Complicações

A solução de continuidade da pele pode predispor a infecção secundária, principalmente estafilocócica.

Diagnóstico

O diagnóstico é clínico. A pesquisa do ácaro através de microscopia óptica pela escarificação até a derme e diluição em óleo é desnecessária, assim como a biópsia.

Tratamento

O MS (2000) ainda recomenda o uso de outros preparados tópicos como:

1. Monossulfiram a 25% (diluir 3:1 em crianças e 2:1 em adultos, não ingerindo bebida alcoólica no período).
2. Enxofre precipitado a 5% a 10% (em creme ou vaselina, podendo ser utilizado mesmo se infecção secundária).
3. Benzoato de benzila a 25% (tratar infecção secundária antes da aplicação).

As medicações devem ser utilizadas por três dias e o esquema deve ser repetido sete dias depois.

O CDC (*Center for Diseases Control*) recomenda o uso da Ivermectina 200 mcg/kg VO duas doses com intervalo de duas semanas. É contra-indicado para gestantes.

Gestante

Enxofre precipitado ou benzoato de benzila conforme orientações anteriores.

Recomendações

Estudos randomizados ainda não definiram um manejo apropriado para as roupas e objetos contaminados. A maioria dos pesquisadores recomenda que todos contactantes

domiciliares e pessoas que partilham das mesmas roupas devem ser tratados. As roupas de cama, toalhas e vestimentas devem ser lavadas em água quente ou expostas ao sol e passadas a ferro. Itens não lavados devem permanecer sem uso por pelo menos três dias.

Os sintomas de *rash* e prurido podem persistir por duas semanas após o tratamento. Caso se prolonguem por mais de duas semanas, provavelmente se deve à reinfecção pela presença de ácaros residuais em túneis sobre a pele sob as unhas, uma vez que a resistência ao tratamento tópico é rara.

Pediculose (Piolho ou Chato)

A mais contagiosa das DST para alguns autores, a pediculose pubiana transmite-se por meio de contato sexual, mas pode ser veiculada por fômites (vestuário, roupas de cama e toalha).

Sinais e Sintomas

Após uma a duas semanas do contato, surge o prurido intenso e podemos visualizar tanto o piolho adulto quanto lêndeas fixadas aos pêlos pubianos e regiões pilosas na área inferior do abdome, coxas e nádegas. Lesões de urticária, vesículas e máculas pigmentadas (azuladas) podem ocorrer após picada dos piolhos.

Diagnóstico

É clínico, pela presença dos piolhos e lêndeas aderidos aos pêlos.

Tratamento

Permetrina 1% (creme), lindano 1% (xampu), piretri-na associada (xampu): aplicar na área afetada e lavar após 10 minutos.

Recomendações e Gestantes

Seguir as mesmas indicações para escabiose.

COMENTÁRIOS FINAIS

Vale ressaltar a importância da notificação dos parceiros no caso das doenças sexualmente transmissíveis como uma medida de saúde pública, assim como o estímulo ao uso de preservativos como profilaxia. Além disso, devido à alta incidência de co-infecções, é necessária a pesquisa de outras DST associadas com a solicitação de VDRL e sorologia para HIV.

RECOMENDAÇÕES EM CASO DE VIOLÊNCIA SEXUAL NA MULHER

O termo violência sexual significa a realização de qualquer ato sexual, com ou sem penetração oral, anal, vaginal, desde que seja um ato praticado sob força.

Além das medidas e orientações legais e psicossociais devemos submeter a paciente a uma avaliação ginecológica que determinará a presença e a extensão de lesões decorrentes da violência sexual. Recomenda-se:

- Colher material para exame a fresco de conteúdo vaginal e realizar cultura e imunofluorescência direta de material endocervical e retal.
- Indicar a contracepção de emergência.
- Realizar a profilaxia para DST: azitromicina 1g VO em dose única ou doxiciclina 100mg VO duas vezes ao dia por sete dias + ceftriaxone 500 mg IM + metronidazol 2 g VO dose única.
- Prevenção da hepatite B com vacinação e administração de imunoglobulina hiperimune (0,006 mL/kg).
- Quimioprofilaxia da transmissão do HIV.
- AZT (Zidovudina) 200 mg três vezes ao dia por 30 dias.
- 3TC (lamivudina) 150 mg duas vezes dia por 30 dias.
- Indinavir 800 mg três vezes ao dia ou ritonavir 600 mg duas vezes ao dia ou nelfinavir 750 mg três vezes ao dia.
- Oferecer sorologias para hepatite B e C, HTLV 1 e 2, HIV e sífilis após um, três e seis meses.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Adimora AA. Treatment of Uncomplicated Genital *Chlamydia trachomatis* Infections in Adults. Clin Infect Dis 2002; 35(2): S183-6.
2. Aguiar LM, Jansen JT. Úlceras vulvares não neoplásicas: Etiologia, Diagnóstico e Conduta. Rev Bras Colposcopia, vol 2: nº 1.
3. Augenbraun MH. Treatment of Syphilis 2001: Nonpregnant Adults. Clin Infect Dis 2002; 35(2): S187-90.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2002. MMWR 2002;51 (NºRR-6):1-77.
5. Donovan B. Sexually transmissible infections other than HIV. Lancet 2004; 363: 545-56.
6. Ministério da Saúde e Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS. Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Brasília, 2000.
7. Ministério da Saúde — Recomendações para terapia anti-retroviral em adultos e adolescentes infectados pelo HIV. Brasília, 2001.
8. Naud P, Matos JC, Chaves EM, Hammes LS, Stuczynski JV. Doenças Sexualmente Transmissíveis. In: Freitas F. Rotinas em Ginecologia. Porto Alegre: Artmed Editora 2001; 10: 110-133.
9. Nogueira AS, Reis MAB, Lambert JS. Manual para o diagnóstico e tratamento de infecções na gravidez. Rio de Janeiro 1ª ed revisada 2002.
10. Rezende J, Montenegro CDB. Doenças Infecciosas. In: Obstetrícia Fundamental. Rio de Janeiro, 9ª ed: Guanabara Koogan 2002; 39: 412-34.
11. Romeiro V. Semiótica do Aparelho Genital Feminino. In: Semiologia Médica. Rio de Janeiro, 11ª ed: Guanabara Koogan 1968; vol 2: 28: 593-605.
12. Soper DE. Infecções Genitourinárias e Doenças Sexualmente Transmissíveis. In: Berek JS. Novak. Tratado de Ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 1998; 15: 309-20.
13. Wendel GD, Sheffield JS, Hollier LM, Hill JB, Ramsey PS, Sánchez PJ. Treatment of Syphilis in Pregnancy and Prevention of Congenital Syphilis. Clin Infect Dis 2002; 35(2): S200-9.
14. Wendel K, Rompalo A. Scabies and Pediculosis Púbis: An Update of Treatment Regimens and General Review. Clin Infect Dis 2002; 35: 146-151.
15. Workowski KA, Levine WC, Wasserheit JN. U.S. Centers for Disease Control and Prevention Guidelines for the Treatment of Sexually Transmitted Diseases: An Opportunity to Unify clinical and Public Health Practice. Ann Intern Med 2002; 137: 255-262.

INTRODUÇÃO

Embora a doença inflamatória pélvica (DIP) possa ocorrer de forma oligo-sintomática em algumas ocasiões, em outras pode constituir quadro de intensa gravidade chegando a ameaçar a vida. Contudo, em ambas as situações, pode deixar seqüelas importantes interferindo com a qualidade de vida das pacientes. Apresenta-se com uma incidência crescente, respondendo, em média, por 5% a 10% das internações de urgência em ginecologia. No Brasil, não dispomos de dados estatísticos completos. Estatísticas norte-americanas, contudo, estimam que cerca de um milhão de mulheres são anualmente tratadas desta afecção, implicando 2,5 milhões de consultas médicas, 250 mil hospitalizações, mais de 150 mil procedimentos cirúrgicos e um gasto de três bilhões de dólares em tratamentos. Uma vez que a DIP é tão dispendiosa tanto do ponto de vista do sofrimento humano quanto pelos custos financeiros que impõe, todos os esforços devem ser feitos para um diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

CONCEITO

É o acometimento dos órgãos genitais superiores, isto é, acima do orifício interno do canal cervical, por processo inflamatório/infeccioso decorrente da ascensão de germes do trato genital inferior, podendo originar endometrite, salpingite, pelviperitonite e abscesso tubo ovariano. As situações relacionadas ao ciclo grávido-puerperal ou à manipulação cirúrgica ou propedêutica devem ser excluídas, pois, apesar de terem uma abordagem clínica e terapêutica muito semelhantes, em termos etiopatogênicos, são bastante diferenciadas.

HISTÓRICO

Conhecia-se muito pouco sobre a patologia das infecções na pelve até meados do século XIX. Entre 1830 e 1840, Recamier, um ginecologista francês, foi o primeiro a fazer a drenagem vaginal de um abscesso pélvico. Sua conduta foi

copiada por Wells e Savage da Inglaterra e por Sims e Emmet dos EUA. Em 1872, Lowsn Tait realizou a primeira ressecção por via abdominal de um abscesso tubovariano. Depois disso houve um rápido acúmulo de evidências de que o abscesso pélvico era em princípio uma infecção na trompa de Falópio.

Em 1879, Neisser descobriu o microorganismo responsável pela infecção gonocócica. Em 1921, Curtis isolou a Neisséria do endométrio e das trompas. Em 1946, Falk demonstrou que o acesso dos microorganismos à trompa de falópio poderia ser evitado pela ressecção da mesma em nível de corno uterino.

MECANISMOS DE DEFESA DO TRATO GENITAL FEMININO

A mulher apresenta como particularidade anatômica única, nos diferentes sistemas da economia humana, ter sua cavidade abdominal em comunicação com o meio exterior através de alguns dos órgãos constituintes do aparelho genital. O orifício interno desse canal é representado pelos óstios das extremidades fimbriadas das tubas uterinas e o externo, pelo intróito vaginal.

A vagina constitui o elo entre o meio ambiente externo e os órgãos genitais internos. Diversos fatores protegem esses órgãos de agentes agressores, sendo chamados de mecanismos de defesa do aparelho genital feminino. Os mais relevantes são: barreiras anatômicas, ecossistema genital feminino, muco cervical e fatores imunológicos. O conhecimento dos mecanismos de defesa é de fundamental importância para entender a história natural e prevenção das infecções dos órgãos reprodutivos.

Barreiras Anatômicas

Nos órgãos genitais externos, os pêlos, além dos grandes e pequenos lábios, estão dispostos de forma a fechar o intróito vaginal, desempenhando, assim, importante papel protetor. Além disso, o epitélio de revestimento das paredes

da vagina, constituído por várias camadas celulares, estando íntegro, atua impedindo a contaminação por agentes agressores. Aspecto importante a ser destacado é que nesse epitélio existem canais intercelulares pelos quais ocorre a migração de macromoléculas, de fluidos e de células da lâmina basal para o lúmen vaginal, também importantes, como mecanismos de defesa. No ciclo menstrual, os estrogênios induzem espessamento do epitélio, enquanto a progesterona provoca dilatação dos canais interepiteliais na ovulação e na fase lútea, a qual é máxima no período pré-menstrual. Isso determina modificações do conteúdo vaginal nas diferentes fases do ciclo menstrual. O sistema linfático também faz parte deste processo, protegendo contra a invasão e/ou disseminação de microorganismos nos tecidos subepiteliais do hospedeiro. O epitélio cilíndrico de revestimento do canal cervical, particularmente vulnerável à infecção, tem como elemento defensivo predominante sua secreção mucosa alcalina (pH 7 a 8,2). As barreiras anatômicas e funcionais se completam pela descamação do endométrio, que ocorre na menstruação, pelo virtualismo da luz tubária e pelos movimentos de seus cílios, feitos a partir do pavilhão. Todos esses mecanismos, eficientes em prevenir a infecção em cada um dos segmentos do aparelho genital, concorrem para manter estéril a cavidade abdominal da mulher.

Ecosistema Vaginal

A microbiologia vaginal é composta por um ecossistema delicado, suscetível a alterações endógenas e exógenas. A flora bacteriana pode ser designada como normal ou habitual, desde que forme com o ambiente colonizado um ecossistema não produtor de doenças. Em se tratando de flora habitual da vagina, é extremamente difícil sua caracterização, pois dela podem fazer parte, igualmente, os germes chamados patogênicos oportunistas. A flora vaginal é intensamente dinâmica e intimamente ligada ao estado nutricional e endócrino vigente. A atuação dos esteróides sexuais é de grande relevância, pois os estrogênios, proliferando o epitélio vaginal e estimulando o depósito glicogênico intracelular, fornecem o substrato para a produção de ácido láctico sob a ação dos lactobacilos.

Muco Cervical

É constituído por transudatos e secreções oriundas da endocérvice e dos órgãos genitais internos. É composto por muco, proteínas, cloreto de sódio, outros eletrólitos e elementos celulares. Sofre influências hormonais, sendo mais fluido sob ação estrogênica e mais espesso sob a ação do progesterona. Essas modificações são importantes para proteger os órgãos genitais internos dos agentes patogênicos que podem estar presentes na vagina. Com base nessas modificações, entende-se porque ocorrem infecções da genitália interna no período perimenstrual, quando o tampão mucoso deixa de existir.

Fatores Imunológicos

São representados pela imunidade natural e pela imunidade adquirida. A imunidade natural é a resistência que

ocorre devido a mecanismos congênitos bastante eficientes e independentes do contato anterior com determinado agente infeccioso. Faz parte de tais mecanismos congênitos, além da configuração anatômica e da flora natural, a resposta inflamatória, que compreende a regulação da temperatura corporal, o potencial de oxirredução, a presença de fatores humorais antimicrobianos e os mecanismos da fagocitose. Já a imunidade adquirida subdivide-se em humoral, representada pelas imunoglobulinas e celular, representada pelo sistema linfocitário. No trato genital, existem imunoglobulinas tipo IgG, IgA, IgE, IgM, provenientes da transudação plasmática. Além disso, ocorre também a produção de imunoglobulinas a nível local, denominadas secretoras, cujo principal representante é a IgA secretora, atribuindo-se a ela um papel protetor contra as infecções.

EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO

A DIP reveste-se de grande importância na área de saúde pública devido:

- Às suas múltiplas localizações.
- À diversidade de agentes etiológicos.
- Às várias formas evolutivas.
- Ao polimorfismo do quadro clínico.
- Às graves seqüelas que pode deixar como: esterilidade, algia pélvica crônica e gestações ectópicas.

Sua incidência é crescente, provavelmente pela maior exposição aos agentes desencadeantes, que estão diretamente relacionados com as mudanças no comportamento sexual, principalmente entre os mais jovens.

Calcula-se que nos países desenvolvidos de 18 a 20 em cada mil mulheres entre as idades de 15 e 24 anos adquiriram a moléstia a cada ano.

Outro dado que influi na incidência é o fato de que a doença pode ter evolução silenciosa, assintomática, mesmo nos casos em que produz seqüelas.

Como principais fatores de risco, apontam-se:

- Idade: acomete principalmente adolescentes e adultos jovens. Mais de 25% das pacientes têm menos de 25 anos.
- Estado socioeconômico: as mulheres pertencentes a níveis socioeconômicos inferiores são mais freqüentemente acometidas por doenças sexualmente transmissíveis (DST) e é neste grupo que a DIP é mais prevalente. Tal fato se deve, provavelmente, à maior promiscuidade. Contudo, nos dias atuais, devido à maior liberdade sexual, a sua incidência vem aumentando também nas classes mais favorecidas.
- Multiplicidade de parceiros sexuais ou parceiro recente com uretrite.
- Coito no período menstrual. Pela ausência de proteção do muco cervical, pelo excelente meio de cultura que é o sangue e pela possibilidade de os espermatozoides veicularem agentes patogênicos, tanto aqueles provenientes do homem quanto do interior da vagina.

- Doenças sexualmente transmissíveis prévias ou atuais e ocorrência prévia de DIP. Aumenta o risco de um novo episódio para duas a três vezes. Contribuem para a reinfecção as alterações anatômicas conseqüentes a infecções anteriores, como modificações circulatórias, fibrose e perda da motilidade tubária.
- Infecção do trato genital inferior, principalmente cervicovaginites ou uretrites. Nas vaginoses bacterianas ocorrem alterações na flora vaginal que determinam menor concentração de microorganismos produtores de peróxidos e maior concentração de agentes como *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* sp. micoplasmas etc., que produzem substâncias capazes de comprometer o sistema de vigilância do hospedeiro, permitindo a ascensão de agentes para o trato genital superior. Também o *Trichomonas vaginalis* tem sido implicado como carreador dos agentes etiológicos da DIP.
- Fumo. Co-fator imunossupressivo.

Os métodos contraceptivos também podem influenciar a incidência de DIP, sendo importantes os seguintes fatos:

- Métodos de barreira. São sabidamente protetores, hoje desempenhando um grande papel de proteção contras as DST.
- Contraceptivos hormonais. Têm um relativo papel protetor atribuído à diminuição do fluxo menstrual e as alterações promovidas no muco cervical.
- DIU. A ele é imputado um aumento de três a cinco vezes na ocorrência da DIP. O risco máximo de DIP pelo DIU ocorre até o quarto mês após sua introdução além de que o DIU interfere mecanicamente no mecanismo de defesa do endométrio. A infecção pelo *Actinomyces israeli* é comum em usuárias de DIU.

ETIOPATOGENIA

A ascensão de microorganismos ao trato genital superior, a partir da vagina e do colo uterino, é facilitada durante ou logo após o fluxo menstrual. Nesse período a abertura do colo uterino, as condições específicas do muco cervical e a contratilidade uterina succionando o conteúdo vaginal favoreceriam esse mecanismo. A endometrite é frequentemente a primeira manifestação clínica e caracteriza-se, histologicamente, pela presença de plasmócitos no estroma endometrial. O processo infeccioso progride em direção às tubas, à cavidade peritoneal pélvica e, quando atinge o líquido peritoneal, o agente infeccioso pode progredir até o espaço infradiafragmático direito, a ponto de promover quadro de peri-hepatite. Essa afecção é denominada de síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.

Existe uma etiologia polimicrobiana, onde vários agentes bacterianos, de modo geral, podem participar da gênese da enfermidade. Existem os patógenos primários, que são aqueles capazes de desencadear o processo infeccioso e inflamatório dos órgãos genitais superiores, por exemplo, as bactérias sexualmente transmissíveis; e ainda existem os germes oportunistas ou agentes secundários que, em condições normais, não são patogênicos, por exemplo, as bactérias aeróbicas e

anaeróbicas da vagina e endocérvice. Quando acontece a lesão tecidual por uma bactéria sexualmente transmissível, ocorre uma diminuição do potencial de oxirredução, favorecendo a proliferação e ascensão de germes anaeróbios.

Os principais agentes etiológicos são:

- *Neisseria gonorrhoeae*
 - Bactéria gram-negativo.
 - Predileção pelo epitélio colunar pseudo-estratificado.
 - Diagnóstico: meio de cultura Thayer Martin; bacterioscopia.
- *Chlamydia trachomatis*
 - Parasitismo intracelular.
 - Pode apresentar um grande período de latência.
 - Diagnóstico.
 - Cultura em linhagens especiais de células Mc Coy e Hela 229.
 - Detecção do DNA — PCR/LCR.
 - Imunofluorescência direta.
 - Sorologia por microimunofluorescência.
- Micoplasmas
 - *Mycoplasma hominis* e *Ureoplasma urealyticum*.
 - Diagnóstico: meios de cultura U-9 e A-7.
- Outros
 - Aeróbios.
 1. Cocos gram-positivos: estreptococos, estafilococos, pneumococos.
 2. Bacilos gram-positivos: difteróides.
 3. Gram-negativos com fermentação láctea: *E. coli*, *Klebsiella* sp., *E. aerogenes*.
 4. Gram-negativos sem fermentação láctea: *Proteus* sp., *Pseudomonas* sp.
 5. Outros: *G. vaginalis*.

Anaeróbios

1. Cocos gram-positivos: *Peptococcus* sp, *Peptoestreptococcus* sp.
2. Bacilos gram-positivos: *Clostridium* sp.
3. Cocos gram-negativos: *Veillonella* sp.
4. Bacilos gram-negativos: *Bacterioides* sp., *Fusobacterium* sp.

Estes estão presentes nas fases mais avançadas da doença.

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico é geralmente rico, embora seja variável a presença dos diversos sinais e sintomas. A dor no abdome inferior é o sintoma mais freqüente, podendo ser bilateral, irradiar para face interna de membros inferiores e não necessariamente ser intensa. A endocervicite pode manifestar-se pelas queixas de uma secreção vaginal purulenta ou mucopurulenta. Sintomas de uretrite, como disúria, urgência e freqüência, podem ser devidos a infecções concomi-

tantes da uretra. Alterações do ciclo menstrual como discretos sangramentos são queixas que resultam de um quadro de endometrite. Sintomas sistêmicos, como febre, náuseas, vômitos e anorexia, refletem a inflamação peritoneal e grave doença clínica.

Exame Físico

- Queda do estado geral.
- Febre.
- Dor à palpação de hipogástrio e fossa ilíaca direita e esquerda.
- Dor em hipocôndrio direito e epigástrio — síndrome de Fitz-Hugh-Curtis — traves fibrosas entre a cápsula de Glisson e o peritônio parietal devido ao processo inflamatório, sem repercussões no parênquima hepático. Ocorrem em 1% a 10% das pacientes com DIP.
- Toque vaginal doloroso: dor à mobilização do colo uterino, dor à palpação dos fôrnices vaginais, que podem estar abaulados e até presença de tumor anexial (por abscesso tubo ovariano ou pélvico).
- Exame especular: corrimento vaginal oriundo do colo uterino.

Exames Complementares

- Hemograma: a leucocitose com desvio para a esquerda está presente em menos de 50% dos casos e não é significativo para o diagnóstico.
- VHS e Proteína C reativa: quando aumentados apresentam alta sensibilidade e alta especificidade, porém cerca de 24% das pacientes com DIP pela laparoscopia podem apresentar VHS normal.
- Sorologia para HIV e sífilis: estes exames devem ser oferecidos à paciente.
- EAS: pode avaliar o acometimento uretral de modo grosseiro.
- Culdocentese: coleta de material.
- Avaliação microbiológica: exame bacterioscópico com cultura e antibiograma de material obtido do orifício cérvico-uterino, da uretra, de laparoscopia ou de punção de fundo de saco de posterior. Também através da técnica de PCR, pode-se detectar traços de DNA de clamídia em *swabs* cervicais ou uretrais.
- Ultra-sonografia: fornece informações extremamente importantes no diagnóstico e seguimento da DIP, como a presença de líquido em fundo de saco, a espessura endometrial aumentada, a presença de massas anexas mistas e também é útil em pacientes obesas e pouco cooperativas.
- Tomografia computadorizada e ressonância magnética: importantes no diagnóstico diferencial dos grandes abscessos pélvicos e na localização de outras lojas intra-abdominais.
- Urografia excretora: apenas em indicação pré-operatória, para avaliação do trato urinário superior, principalmente em presença de volumosas massas.

- RX simples de abdome: pode auxiliar em casos mais avançados de peritonite.
- Histeroscopia: endométrio hiperemiado com exsudato purulento.
- Biópsia de endométrio: alguns trabalhos apontam 90% de correlação com a laparoscopia.
- Laparoscopia: é o padrão ouro para o diagnóstico de DIP. Realiza a confirmação diagnóstica, procedendo-se, nesta oportunidade, à colheita de material para exame de cultura. Estudos de diversos autores, utilizando-se de critérios clínicos confrontados com o diagnóstico laparoscópico, demonstram que a acurácia do diagnóstico clínico situa-se em torno de 65%. O grande problema da laparoscopia é que nem todos têm acesso a ela e o seu custo é alto.

Admite-se três formas de apresentação dos achados laparoscópicos, que não obedecem necessariamente à sequência de progressão:

- Forma catarral: o útero e as tubas uterinas apresentam-se com aspecto entumescido e edemaciado, e a dilatação dos vasos sanguíneos superficiais lhes conferem aspecto de teleangectasias. As tubas uterinas perdem mobilidade, principalmente na porção ístmica, e podem apresentar exsudato de seu interior com manobras de expressão; o peritônio adquire aspecto eritematoso irregular pela congestão vascular e edema; a quantidade de líquido livre é pouca e o aspecto não costuma ser purulento, mas a sua presença em grande quantidade sugere infecção por *Neisseria* sp.
- Estado de aderências: as tubas estão espessas, rígidas e encurtadas em toda a sua extensão, e as fimbrias edemaciadas começam a se aglutinar. Pode-se observar saída de pus pelos óstios tubários. O processo inflamatório origina aderências frouxas entre os órgãos pélvicos, que costumam ser facilmente desfeitas através de manobras de dissecação roma.
- Abscessos pélvicos: a evolução do estado aderencial leva à organização e à proliferação do tecido conjuntivo, com maior vascularização. A formação de abscessos visa a bloquear o processo infeccioso com o envolvimento progressivo da cavidade pélvica a partir da tuba uterina para o ovário, parede lateral da pelve e fundo de saco de Douglas.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

O diagnóstico precoce seguido do tratamento adequado é fundamental para prevenir as graves sequelas da DIP. Mulheres que tiveram DIP têm maior risco de apresentar novo episódio da doença, desenvolver esterilidade por fator tubo-peritoneal, gravidez ectópica e dor pélvica crônica.

Critérios Maiores

- Dor no abdome inferior.
- Dor à palpação anexial.
- Dor à mobilização do colo uterino.

Critérios Menores

- Hemograma infeccioso: leucocitose.
- Temperatura axilar maior que 37,8° C.
- Secreção vaginal ou cervical anormal.
- Proteína C reativa ou velocidade de hemossedimentação elevados.
- Comprovação laboratorial de infecção pelo gonococo, clamídia ou micoplasma.
- Massa pélvica.
- Presença de mais de cinco leucócitos por campo de imersão em secreção de endocérvice.

Critérios Elaborados

- Evidência histopatológica de endometrite.
- Presença de abscesso tubo-ovariano em estudo de imagem.
- Achados laparoscópicos com evidência de DIP.
Para diagnóstico é necessário pelo menos a presença de:
- Três critérios maiores e um critério menor ou
- Um critério elaborado.

CLASSIFICAÇÃO

- Estágio 1: endometrite e salpingite aguda sem peritonite.
- Estágio 2: salpingite com peritonite.
- Estágio 3: salpingite aguda com oclusão tubária ou comprometimento tubo ovariano. Abscesso íntegro.
- Estágio 4: abscesso tubo ovariano roto com secreção purulenta na cavidade.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Prenhez ectópica, aborto séptico, apendicite, gastroenterocolite, diverticulite, infecção do trato urinário (cistite ou pielonefrite), litíase ureteral, torção de tumor cístico de ovário, torção de mioma uterino, rotura de cisto ovariano, endometriose (endometrioma roto) e até mesmo as afecções musculoesqueléticas como a psóite e as discopatias.

TRATAMENTO

Diretrizes

- A DIP tem causa polimicrobiana.
- Associação de antibióticos é quase sempre uma norma e, mesmo assim, o índice de falha alcança cerca de 20% com a terapêutica inicial.
- O tratamento deve ser precoce e, às vezes, empírico.
- A seleção do tratamento deve considerar disponibilidade, custo, aceitação pela paciente e suscetibilidade antimicrobiana.

Medidas Gerais

Repouso, abstinência sexual, retirar o DIU — se usuária (após pelo menos 6 horas de cobertura com antibiótico), tratamento sintomático (analgésicos, antitérmicos e antiinflamatórios não-hormonais).

Tratamento Ambulatorial

- Para pacientes com temperatura inferior a 38 graus, leucocitose inferior a 11.000/mL, ausência ou mínima evidência clínica de peritonite, trânsito intestinal presente e boa tolerância à alimentação por via oral.

Os esquemas de antibioticoterapia que serão apresentados baseiam-se nas orientações do *Center for Disease Control and Prevention*, nos EUA.

Em casos leves, oligossintomáticos, pode-se empregar:

- Doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por 14 dias ou
- Tetraciclina 500 mg VO de 6 em 6 horas por 14 dias ou
- Norfloxacin 800 mg VO dose única + doxiciclina 100 mg VO de doze em doze horas por 14 dias ou
- Tianfenicol 2,5 g VO dose única + Doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por 14 dias ou
- Cefoxitina 2 g IM + probenecida 1 g VO simultaneamente ou ceftriaxona 250 mg IM ou cefalosporina equivalente + doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por 14 dias.
- O emprego da azitromicina oral em dose de 2 g diários por três dias, em casos leves tem sido estudado com possibilidade de bom seguimento clínico.

Já em casos leves, mas com comprometimento sistêmico mais intenso, sugere-se:

- Ofloxacin 400 mg VO de 12 em 12 horas + metronidazol 500 mg VO de 12 em 12 horas + doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por 14 dias.

Tratamento Hospitalar

É preconizado quando:

- O diagnóstico é incerto.
- As emergências cirúrgicas não podem ser excluídas como apendicite ou prenhez ectópica.
- Presença ou suspeita de um abscesso pélvico.
- A paciente está grávida.
- A paciente é uma adolescente.
- A gravidade da doença impede o tratamento ambulatorial.
- A paciente é incapaz de seguir ou tolerar o esquema ambulatorial.
- O acompanhamento clínico dentro das primeiras 72 horas do início do tratamento não pode ser avaliado.
- Imunodepressão (por exemplo: infecção por HIV com baixa contagem de linfócitos CD4; vigência de tratamento imunossupressor).

Esquemas parenterais:

- Cefoxitina 2 g IV de 6 em 6 horas + doxiciclina 100 mg de 12 em 12 horas VO ou IV.
- Gentamicina 60-80 mg IV de 8 em 8 horas + penicilina G cristalina 5 milhões UI IV de 4 em 4 horas ou
- Gentamicina 60-80 mg IV de 8 em 8 horas + clindamicina 600-900 mg IV de 8 em 8 horas ou
- Gentamicina 60-80 mg IV de 8 em 8 horas + metronidazol 500 mg IV de 8 em 8 horas.
- Gentamicina 60-80 mg IV de 8 em 8 horas + metronidazol 500 mg IV de 8 em 8 horas + penicilina G cristalina 4 a 5 milhões UI IV de 4 em 4 horas.

A clindamicina pode ainda ser substituída por tiafenicol 750 mg IV de 8 em 8 horas e a gentamicina pode ser substituída por amicacina 7,5 mg IV de 12 em 12 horas.

Outros esquemas parenterais ainda poderão ser adotados:

- Ofloxacina 400 mg IV de 12 em 12 horas + metronidazol 500 mg IV de 8 em 8 horas ou
- Ampicilina 3 g IV de 6 em 6 horas + doxiciclina 100 mg IV ou VO de 12 em 12 horas ou
- Ciprofloxacina 200 mg IV de 12 em 12 horas + doxiciclina 100 mg IV ou VO de 12 em 12 horas + metronidazol 500 mg IV de 8 em 8 horas.

A terapia parenteral pode ser descontinuada 24 a 48 horas após a melhora clínica e a terapia com doxiciclina (100 mg VO de 12 em 12 horas) deve continuar por um total de 14 dias. Na presença de abscesso tubo-ovariano, o uso de clindamicina ou metronidazol com doxiciclina prevê cobertura mais efetiva contra anaeróbios.

A evolução clínica diária, em paralelo aos resultados de exames complementares, definirão ou não a necessidade de abordagem cirúrgica.

Indicações de Tratamento Cirúrgico

- Falha do tratamento clínico.
- Presença de massa pélvica que persiste ou aumenta apesar do tratamento clínico.
- Suspeita de ruptura de abscesso tubo-ovariano.
- Hemoperitônio.
- Abscesso de fundo de saco de Douglas extenso, quando não for possível a sua resolução por colpotomia (acesso ao fundo de saco de Douglas, através de incisão no fórnice vaginal posterior).

Se as condições clínicas permitirem, a abordagem primária por laparoscopia favorecerá melhores resultados imediatos.

O procedimento laparoscópico permite o lavado da cavidade peritoneal na vigência de processos inflamatórios, com a finalidade de diluir e retirar possíveis agentes contaminantes, debris teciduais e tecidos necróticos, pois parte das seqüelas relacionadas à DIP se deve aos proces-

sos aderenciais cicatriciais originários da resposta inflamatória do hospedeiro com alterações nos sistemas de fibrinólise, coagulação, complemento e migração de leucócitos. O lavado peritoneal permite a retirada de substâncias relacionadas a todo esse processo, reduzindo seu impacto na determinação de aderências e, possivelmente, determinando menor comprometimento do futuro reprodutivo dessas pacientes.

Além das condições acima descritas para abordagem cirúrgica, a laparoscopia tem possibilitado atuação no sentido de melhorar o prognóstico e a evolução clínica. Outras indicações que podem ser consideradas incluem:

- Diagnóstico e estadiamento da infecção.
- Diagnóstico diferencial.
- Aspirado de secreções purulentas peritoneais.
- Tratamento das coleções purulentas associadas.
- Lavado da cavidade.
- Liberação de aderências.
- Avaliação inicial do prognóstico reprodutivo.

Apresenta ainda como vantagens a maior visibilidade da cavidade peritoneal com coleta direcionada de material para análise microbiológica, menor agressão tecidual na manipulação das estruturas envolvidas e menor área cruenta em parede abdominal (comparativamente às laparotomias).

Vale lembrar que em algumas situações mais graves, cirurgias radicais como histerectomia total ou subtotal abdominal e anexectomia bilateral podem estar indicadas.

Recomendações

- Tratar todos os parceiros com doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12 horas por 14 dias ou azitromicina 1 g VO dose única.
- Reavaliar a paciente a cada três meses no primeiro ano.
- Alguns autores recomendam a realização de histerossalpingografia em 90 dias para avaliação da permeabilidade tubária e ainda a realização da laparoscopia em seis meses para avaliação do fator tuboperitoneal naquelas com interesse reprodutivo.

PROGNÓSTICO

As principais seqüelas resultantes de DIP incluem a infertilidade por fator tubário, a gravidez ectópica, a dor abdominal crônica e a infecção recidivante. A infertilidade resultante da salpingite é diretamente proporcional à intensidade das reações inflamatórias das trompas. Além disso, o número de episódios de salpingite aumenta o risco de infertilidade por fator tubário. A infertilidade devida a um único episódio de salpingite grave parece estar próxima de 27%. Os índices de infertilidade por fator tubário também aumentam com os episódios subseqüentes de DIP. A paciente com três ou mais episódios de salpingite tem um risco de

50% a 60% de infertilidade por fator tubário. Apenas 10% das pacientes que tiveram abscesso tubo-ovariano terão possibilidade de engravidar.

Ocorre dor crônica no abdome inferior em até 20% de pacientes com antecedentes de DIP. Acredita-se que essa dor seja devida à doença pélvica adesiva, e mais de dois terços dessas pacientes são inférteis. Complicando esse problema, está a presença da dispareunia em mais de 50% dessas pacientes.

Finalmente, a recidiva da DIP é comum em até 15% de pacientes. A arquitetura tubária alterada pode aumentar o

risco de infecção subsequente, como resultado da deterioração de fatores imunológicos do hospedeiro.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Brasil. FEBRASGO. Manual de orientação da DST/AIDS 2004.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de controle das doenças sexualmente transmissíveis. 3ª ed, 1999.
3. Faro S, Soper DE. Infectious Diseases in Women. New York: WB Saunders-Harcourt Health Sciences Company, 2001.
4. Frias MCAA, Pereira CFA, Pinheiro VMS et al. Frequência de *Chlamydia trachomatis*, *Ureaplasma urealyticum* e *Mycoplasma hominis* na endocérvice de mulheres no menacme. Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis 2001; v.15(3): 5-22.

PROLAPSO GENITAL

Conceito

Prolapso genital é todo deslocamento caudal dos órgãos pélvicos (uretra, bexiga, útero, alças intestinais ou reto) através da vagina, podendo ocorrer em diversos graus (Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia — FEBRASGO, 2001).

De acordo com a padronização da terminologia feita pela Sociedade Internacional de Continência (*International Continence Society* — ICS), define-se prolapso de órgãos pélvicos como a descida de uma ou mais dentre as estruturas a seguir: parede vaginal anterior, parede vaginal posterior e ápice da vagina (colo/útero) ou cúpula vaginal após histerectomia.

O prolapso de órgãos pélvicos pode ocorrer em associação com a incontinência urinária ou, ocasionalmente, pode mascarar a sua presença.

Classificação

Existem várias classificações do prolapso genital, denotando a dificuldade de encontrar um método de consenso que possa ser reproduzido em qualquer ambiente. Uma forma simples, de acordo com a FEBRASGO, divide-o em três graus.

- Prolapso de primeiro grau: o órgão prolapsado não atinge o intróito vaginal.
- Prolapso de segundo grau: o órgão prolapsado se exterioriza parcialmente através do intróito vaginal.
- Prolapso de terceiro grau: o órgão prolapsado se exterioriza totalmente através do intróito vaginal.

No caso do prolapso uterino de terceiro grau, todo o útero encontra-se para fora do intróito vaginal. Também chamado de *procidentia totale*, há eversão completa das paredes vaginais e associa-se a lesões satélites como o prolap-

so das paredes vaginais anterior e posterior, o alongamento do colo e a rotura perineal (Fig. 20.1).

Com o objetivo de criar uma classificação que permita não só uma normatização da linguagem em prolapso genital, como também a comparação dos resultados do seu tratamento, a Sociedade Internacional de Continência criou um sistema de estadiamento do prolapso. Tal estadiamento depende da identificação de pontos nas paredes vaginais e a sua posição em relação às carúnculas himenais.

Os pontos de referência para esta classificação são então (Fig. 20.2):

- Carúncula himenal: ponto zero.
- Acima da carúncula: -1, -2, -3 cm.
- Abaixo da carúncula: +1, +2, +3 cm.
- Seis pontos nas paredes vaginais: Aa, Ba, C, D, Ap e Bp.
 - Ponto Aa: na linha média da parede vaginal anterior, 3 cm acima do meato uretral. A posição de Aa varia de -3 a +3, em relação à carúncula himenal. Ponto Ba: é o ponto da parede vaginal anterior mais afastado de Aa quando há distopia; caso contrário sua posição normal é 3 cm acima do meato uretral (-3). Pontos Ap e Bp: localizam-se na parede vaginal posterior e são análogos aos pontos Aa e Ba. Ponto C: é o ponto mais distal do colo uterino ou da cúpula vaginal em casos de histerectomia total. Ponto D: localiza-se no fórnice vaginal posterior; quando não há útero, não é descrito. Nos casos de alongamento hipertrófico do colo o ponto C é muito mais positivo do que D.
- A medida do hiato genital (HG), do corpo perineal (CP) e do comprimento vaginal total (CVT).
- Estadiamento: ICS.
- Estádio 0: ausência de prolapso.
- Estádio I: a porção mais distal do prolapso está acima da posição -1 cm.



Fig. 20.1 — Prolapso genital total.

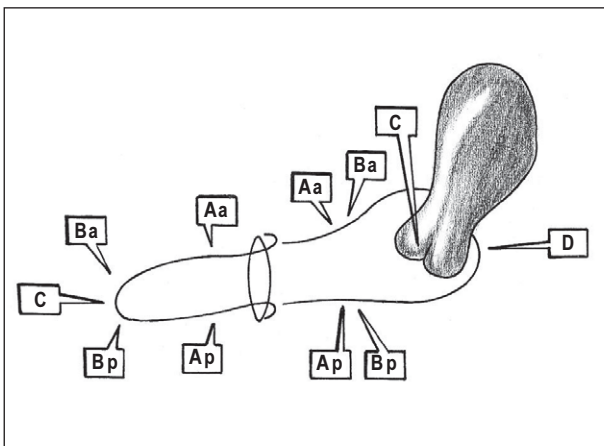


Fig. 20.2 — Pontos de referência adotados na classificação do prolapso genital, pela ICS (International Continence Society). Para caracterizar as distopias os pontos de referência receberão sinais “negativo” ou “positivo” conforme se encontrem acima ou abaixo da carúncula himenal.

- Estádio II: a porção mais distal do prolapso está entre as posições -1 e +1 cm.
- Estádio III: a porção mais distal do prolapso está entre +1 e comprimento vaginal total — 2 cm.
- Estádio IV: eversão completa do trato genital inferior.

Fisiopatologia

O prolapso genital pode ser a consequência de situações que submetam os elementos de suporte dos órgãos pélvicos (Capítulo 2) a aumento crônico da pressão intra-abdominal ou do enfraquecimento destes elementos por alterações congênitas.

O fator etiológico mais comum do prolapso genital é a parturição, e o aumento da pressão intra-abdominal, o afrouxamento do tecido conjuntivo pélvico e do músculo liso decorrentes das alterações hormonais durante a gestação podem também cooperar com o seu desenvolvimento.

Núlparas podem apresentar prolapso genital, embora isto não seja comum. Neste caso, o prolapso associa-se à história de esforços físicos intensos que aumentem cronicamente a pressão intra-abdominal.

Quando o prolapso surge antes da menopausa, a etiologia mais provável é o alongamento dos ligamentos cardinais e uterossacros; na pós-menopausa, os efeitos das alterações atróficas podem estar superimpostos à hipoplasia generalizada do tecido conjuntivo e muscular.

Prolapso da Parede Vaginal Anterior

É definido como a descida da parede vaginal anterior de tal forma que a junção uretro-vesical (situada aproximadamente 3 cm acima do meato uretral externo), ou qualquer outro ponto acima deste, esteja a menos de 3 cm do plano do hímen.

Tal prolapso é amplamente conhecido como uretrocele e/ou cistocele (Fig. 20.3) pela presença do órgão subjacente à parede vaginal anterior, que acompanha o seu deslocamento.

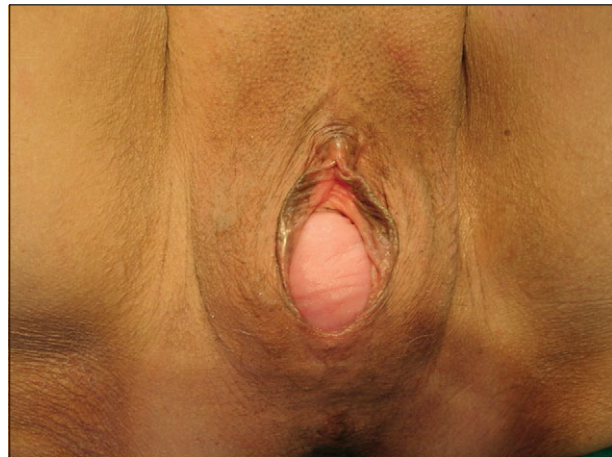


Fig. 20.3 — Prolapso da parede vaginal anterior (cistocele).

A queixa mais comum em portadoras de tal condição é a sensação de volume ou de “bola” que se exterioriza pela vagina, presente ao repouso ou podendo aparecer e aumentar com o esforço. Não raro pode ocorrer sangramento pelo atrito com a roupa íntima da paciente, além de causar dispareunia e disfunção sexual.

Ainda que a hiper mobilidade uretral se associe à incontinência de esforço, não há relação estreita entre defeito anatômico e distúrbio funcional, especialmente se o mecanismo esfinteriano compensa o defeito anatômico. Nos casos de grandes deslocamentos da parede vaginal anterior, a paciente pode apresentar dificuldade durante a micção, necessitando reposicionar a parede vaginal para esvaziar a bexiga a contento.

A cistocele pode ser classificada de acordo com o defeito anatômico em central, lateral ou mista. O defeito central é secundário à lesão da fásia pubovesicocervical, ao

passo que o defeito lateral, ou defeito paravaginal, depende da lesão da estruturas de fixação da bexiga ao arco tendíneo dos obturadores.

O tratamento é essencialmente cirúrgico. A cirurgia mais utilizada para correção de ambos os tipos de cistocele é a colporrafia anterior, que consiste na abertura da parede vaginal anterior e o descolamento e plicatura da fâscia pubovesicocervical na linha média. Realiza-se também a exérese da mucosa vaginal redundante antes do seu fechamento.

No caso do defeito paravaginal, a colporrafia pode não corrigir adequadamente a protrusão vesical. A operação mais adequada para estes casos é a reinserção da fâscia pubovesicocervical ao arco tendíneo da fâscia pélvica.

É de boa técnica a realização do estudo urodinâmico (ver adiante) antes de propor o tratamento cirúrgico mesmo em pacientes sem queixas urinárias, uma vez que o prolapso pode mascarar a incontinência, que poderá aparecer no pós-operatório.

Prolapso Uterino e de Cúpula Vaginal — Enteroceles

O complexo de ligamentos cardinais e uterossacos representa a estrutura que garante o suporte do colo uterino e da cúpula vaginal.

O prolapso uterino, a enterocele e o prolapso de cúpula vaginal pós-histerectomia (Fig. 20.4) se manifestam quando as estruturas de suporte se adelgaçam, ou são lesadas durante a histerectomia (por via abdominal ou vaginal) ou qualquer outra cirurgia pélvica.



Fig. 20.4 — Prolapso de cúpula vaginal pós-histerectomia.

O prolapso uterino pode acompanhar-se de alongamento hipertrófico do colo, além de prolapso das paredes vaginais anterior e posterior e de rotura perineal.

O alongamento do colo é secundário à congestão da cérvix quando esta se desloca e o períneo age como uma barreira mecânica ao retorno venoso, favorecendo a estase venosa e linfática, edema e, posteriormente, fibrose.

A enterocele pode ser entendida como uma hérnia do fundo de saco de Douglas. Ocorre um defeito na fâscia endopélvica, o que coloca o peritônio em contato direto com a vagina, permitindo, assim, que o intestino delgado se insinue pela cúpula vaginal. A maior parte das enteroceles se manifesta depois de histerectomia.

As queixas apresentadas por portadoras de tal condição são as mesmas apresentadas por mulheres com qualquer tipo de prolapso: sensação de volume ou de “bola” que se exterioriza pela vagina, sangramento pelo atrito com a roupa íntima da paciente, dispareunia e disfunção sexual.

O exame físico habitualmente não deixa dúvidas quanto ao diagnóstico do prolapso uterino, uma vez que se observa o deslocamento caudal do colo uterino e das paredes vaginais.

Para o diagnóstico da enterocele, pode ser realizada a seguinte manobra: coloca-se um tampão vaginal que reposicione a cúpula vaginal, e procede-se ao toque retal. A seguir, solicita-se à paciente que faça manobra de Valsalva. Se um saco herniário peritoneal contendo omento ou alça de intestino delgado descer entre o dedo examinador e o tampão, podemos afirmar que a paciente apresenta também uma enterocele.

A presença de enterocele com frequência associa-se à retoceles alta pelo enfraquecimento da parede vaginal posterior e superior.

O tratamento do prolapso uterino é a histerectomia vaginal acompanhada da correção das distopias satélites apresentadas pela paciente e a realização de medidas profiláticas para evitar o prolapso de cúpula (obliteração do fundo de saco e ancoragem da cúpula vaginal aos paramétrios ou aos ligamentos sacroespinhosos).

Em pacientes portadoras de estádios I ou II e que desejam a manutenção da função menstrual e/ou reprodutiva, pode ser realizada a cirurgia de Manchester (ou Donald-Fothergill), que consiste na amputação do colo, fixação dos ligamentos cardinais na face anterior do coto de colo e colporrafia.

Pacientes muito idosas, com comorbidades que elevem o risco cirúrgico e sem atividade sexual podem ser submetidas à colpocleise, que consiste na obliteração da vagina.

O tratamento do prolapso de cúpula pode ser realizado também através da colpocleise, da fixação da cúpula vaginal ao promontório do sacro ou ao ligamento sacroespinhoso.

O tratamento da enterocele consiste na dissecação e ressecção do saco herniário redundante e obliteração do fundo de saco com incorporação dos paramétrios laterais e uterossacos.

Freqüentemente utiliza-se a interposição de material sintético (tela de polipropileno, fâscia cadavérica) para reforçar a parede vaginal posterior. Uma vez que é incomum a presença de enterocele isolada, o tratamento desta deve ser acompanhado de colporrafia posterior e fixação da cúpula vaginal.

Prolapso de Parede Vaginal Posterior

A retoceles é a manifestação clínica do prolapso da parede vaginal posterior (Fig. 20.5). A herniação do reto de-

corre do adelgaçamento da fâscia retovaginal e dos seus pontos de fixação às margens laterais dos elevadores do ânus. Existe também a lesão do centro tendíneo do períneo, que representa um elemento de suporte acessório para os órgãos do assoalho pélvico.



Fig. 20.5 — Prolapso de parede vaginal posterior (retoceles).

Pode ser assintomática, levar a sintomas decorrentes da presença de abaulamento na região perineal, como os anteriormente descritos, e à dificuldade durante as evacuações.

O tratamento do prolapso de parede vaginal posterior é a colporrafia posterior com plicatura da fâscia retovaginal, podendo interpor-se tela para fortalecimento da mesma. Associa-se a esta a correção da rotura perineal através da identificação e aproximação dos músculos elevadores do ânus na linha média e a reconstituição do corpo perineal.

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

A incontinência urinária é definida pela Sociedade Internacional de Continência como um sintoma — a queixa de qualquer perda involuntária de urina — e como um sinal — a perda de urina observada durante o exame físico, podendo ser uretral ou extra-uretral.

A importância do estudo da incontinência urinária se revela na frequência com que nos deparamos com este sintoma nos ambulatórios de Ginecologia e no impacto negativo que tem sobre a qualidade de vida, afetando o contato social, a higiene e a vida sexual das pacientes.

Muitos estudos epidemiológicos estrangeiros reportam uma prevalência de incontinência urinária de 20% a 50%. Aproximadamente, a metade das mulheres incontinentes tem incontinência urinária de esforço, 30% a 40% delas têm incontinência mista e 10% a 20% têm urge-incontinência.

No Brasil, existem poucos estudos sobre a prevalência da incontinência urinária. Guidi et al., em 1990, encontraram uma prevalência de 37,5% de incontinência clínica em mulheres maiores de 30 anos que buscaram atendimento na Universidade de Campinas, independentemente do motivo da consulta.

Em 1997, Mendonça et al. encontraram uma taxa de prevalência de incontinência urinária de esforço de 12,68% no Hospital Sara Kubitschek. A maior frequência desta queixa ocorreu nas mulheres com idade entre 41 a 50 anos (48%) e, em relação à paridade, foi maior nas pacientes que tiveram de três a cinco partos, sendo o parto normal o mais comum (76%).

O Trato Urinário Inferior

Para compreender os mecanismos da incontinência urinária feminina, seu diagnóstico e tratamento, é oportuno rever a anatomia e fisiologia do trato urinário inferior.

Bexiga

A bexiga é um órgão oco, revestido por epitélio transicional. Suas paredes são constituídas por feixes de músculo liso chamado de músculo detrusor da bexiga que se distribui em três camadas. As camadas externa e interna têm orientação longitudinal enquanto a intermediária tem orientação circular. Há entrecruzamento entre elas e, do ponto de vista funcional, a musculatura do detrusor parece agir como uma massa sincicial.

Na região do colo vesical, existem dois feixes de fibras musculares com formato de “U”, que se abrem em direções opostas. A mais proeminente, chamada de feixe de Heiss, abre-se posteriormente.

O trígono da bexiga é a região localizada entre os óstios ureterais e o óstio uretral interno. Possui apenas duas camadas musculares. A camada interna ou superficial, relativamente fina, continua-se com a camada muscular lisa dos ureteres e provavelmente auxilia no controle da junção uretero-vesical. A camada externa é semelhante ao restante da musculatura do detrusor.

Com exceção das fibras superficiais do trígono, a musculatura do detrusor tem rica inervação parassimpática, cujo neurotransmissor é a acetilcolina.

Uretra

A uretra feminina mede de 3 a 4 cm. Possui luz virtual, e o seu epitélio de revestimento varia de epitélio escamoso estratificado, próximo ao meato uretral externo, a epitélio transicional, próximo à bexiga. Além do epitélio, que forma extensas pregas longitudinais, a parede uretral é constituída por uma camada circular externa de músculo estriado, o esfíncter externo da uretra, e uma camada interna de musculatura lisa que se continua com a musculatura lisa do colo vesical.

A vascularização da uretra é proeminente, maior que o necessário para o suprimento do órgão, possuindo papel relevante na pressão de fechamento uretral.

Mecanismo Esfincteriano

Consideram-se, atualmente, dois mecanismos com a função de manter a continência do trato urinário feminino, denominados de extrínseco e intrínseco.

O mecanismo extrínseco, ou ativo, é constituído pelas seguintes estruturas:

- Tecido conjuntivo pélvico subperitoneal e sua fixação à parede pélvica.
- Músculos levantadores do ânus.
- Conexão dos músculos elevadores do ânus ao tecido conjuntivo pélvico subperitoneal.

Coordenação da contração dos elevadores do ânus nos momentos de aumento súbito da pressão intra-abdominal (como, por exemplo, na tosse).

O mecanismo intrínseco, ou passivo, é composto pelas seguintes estruturas:

- Inervação autonômica (sistema nervoso simpático) e tônus alfa-adrenérgico.
- Musculatura estriada da parede uretral.
- Coaptação da mucosa uretral.
- Plexo vascular submucoso da uretra.
- Musculatura lisa da parede uretral e vasos peri-uretrais.
- Elasticidade da parede uretral.

Inervação do Trato Urinário Inferior

A principal função da bexiga é converter o processo excretório contínuo dos rins em um processo mais conveniente de eliminação. Isto exige um complexo controle neural para coordenar os impulsos sensitivos provenientes da bexiga e os impulsos motores para a bexiga e uretra de modo recíproco.

O trato urinário inferior recebe inervação de três fontes: simpático, parassimpático e sistema nervoso somático. O sistema nervoso simpático origina-se dos segmentos medulares de T10 a L2, e o seu papel no trato urinário inferior é discutido. As fibras pós-ganglionares liberam noradrenalina, que podem agir nos receptores beta-adrenérgicos, localizados principalmente no fundo da bexiga, ou nos receptores alfa-adrenérgicos do trigono e da uretra. A função destes receptores parece ser mais de modulação do que de antagonismo ao sistema nervoso parassimpático.

O sistema nervoso parassimpático está envolvido nos processos de esvaziamento vesical. Origina-se no centro sacral da micção formado pelos segmentos medulares sacrais S2-S4, e fornece rica inervação colinérgica para as fibras musculares do detrusor, agindo em receptores muscarínicos M3.

O sistema nervoso somático, sob controle voluntário, tem a função de reforçar o esfíncter uretral externo e o assoalho pélvico. A inervação periférica de ambos origina-se de eferentes dos segmentos S2-S4 da medula que chegam ao seu destino através dos nervos pudendos.

Mecanismo de Continência

Podemos identificar duas fases bem distintas na fisiologia do trato urinário inferior, descritas a seguir.

Fase de Enchimento

A fase de enchimento vesical ocorre sob mínimo acréscimo da pressão no interior da bexiga. Esta capacidade de adaptar-se ao aumento de volume é chamada de complacência vesical. O fechamento uretral é mantido pelos dois mecanismos (ativo e passivo) descritos acima.

Durante os estágios iniciais do enchimento vesical, impulsos aferentes proprioceptivos dos receptores de tensão dentro da parede vesical são enviados às raízes dorsais sacrais S2-S4. Estes impulsos ascendem pela medula a centros de controle da micção localizados na ponte, que enviam impulsos para inibir a resposta motora do detrusor. À medida que a bexiga enche, impulsos chegam ao córtex cerebral, e a sensação de enchimento vesical associada ao primeiro desejo miccional é conscientemente percebida, normalmente com volume entre 200 e 300 mL, que é aproximadamente a metade da capacidade vesical. A inibição da contração do detrusor é agora mediada em nível cortical.

Com maior enchimento vesical, estímulos provenientes das raízes simpáticas de T10-L2 chegam ao córtex, e o desejo urinário é percebido com mais intensidade. Neste momento, além da inibição cortical da atividade do detrusor, pode ocorrer a contração voluntária do assoalho pélvico numa tentativa de manter o fechamento uretral.

Fase de Esvaziamento

Pode ser subdividida em duas fases: a fase de iniciação e a fase de micção.

O relaxamento do assoalho pélvico ocorre precocemente no processo e é provável que ocorra relaxamento simultâneo do músculo estriado uretral. Isso porque uma diminuição importante na pressão intra-uretral é observada antes do aumento da pressão intravesical.

Poucos segundos depois, a inibição cortical do centro sacral da micção é suprimida, permitindo uma descarga rápida de impulsos eferentes parassimpáticos para causar contração do detrusor. À medida que a tensão da parede vesical aumenta na ausência de micção, a pressão intravesical também aumenta. Quando um nível crítico de pressão de abertura é atingido, o fluxo urinário será iniciado. A pressão geralmente permanece constante durante a micção; uma vez iniciado, portanto, o processo requer poucos elementos para se manter.

Se a micção for interrompida voluntariamente, isto ocorre geralmente pela contração do assoalho pélvico, que provoca um rápido aumento da pressão intra-uretral, que excede a pressão intravesical e, portanto, pára o fluxo urinário.

Propedêutica da Incontinência Urinária

A anamnese, como em toda prática médica, é o passo inicial na propedêutica de mulheres incontinentes.

O primeiro dado de relevância é a idade da paciente. Sabe-se que a incidência de incontinência urinária de esforço é maior naquelas mulheres que se encontram no período reprodutivo, enquanto as disfunções do detrusor são mais frequentes nas mulheres mais idosas.

As principais queixas são as seguintes:

- Incontinência urinária de esforço: é a queixa de perda involuntária de urina que ocorre durante os esforços, tosse ou espirro.
- Frequência urinária: é a queixa da paciente que considera que urina muitas vezes durante o dia.

- Urgência urinária: é o desejo súbito e imperioso de urinar que é difícil adiar.
- Incontinência por urgência ou urge-incontinência: é a perda involuntária de urina acompanhada ou precedida imediatamente por urgência.
- Noctúria: é a interrupção do sono pelo desejo miccional, obrigando a paciente a levantar-se do leito para urinar uma ou mais vezes por noite.
- Enurese noturna: micção que ocorre involuntariamente durante o sono.

No restante da anamnese, devem ser valorizados os antecedentes de patologia do trato urinário, como infecções de repetição, litíase, tumores e cirurgias urológicas, de doença neurológica, como esclerose múltipla, mal de Parkinson e acidentes vasculares encefálicos, e de diabetes. É fundamental, também, que seja investigado o uso de drogas que possam ter ação sobre o trato urinário, como anticolinérgicos (causam retenção urinária), diuréticos (pioram a frequência e a urge-incontinência) e anti-hipertensivos bloqueadores alfa-adrenérgicos (pioram a incontinência de esforço).

Além disso, reveste-se de importância a investigação da situação hormonal (uma vez que os baixos níveis de estrogênio podem levar a sintomas urinários), a paridade (pela sua associação com a incontinência urinária de esforço) e a história de cirurgias oncológicas radicais (que podem levar à lesão do trato urinário e/ou da sua inervação).

O exame físico da paciente incontinente consiste no exame ginecológico rotineiro, buscando a comprovação clínica da perda urinária. Além disso, devem ser observadas as lesões do assoalho pélvico que estão associadas à incontinência urinária, como a presença de prolapso das paredes vaginais anterior e posterior, prolapso uterino e rotura perineal.

Durante o exame físico pode, também, ser realizado o teste do cotonete. Este consiste na introdução de um cotonete embebido em anestésico na uretra e na observação do ângulo que forma com a horizontal, em repouso e durante o esforço. Uma variação maior do que 30 graus, entre o repouso e o esforço, é indicativo de defeito no suporte anatômico uretral.

O calendário miccional é um método de investigação simples, que pode ser utilizado antes do início da propeidética complementar. Consiste na anotação pela paciente do número de micções, do seu volume, dos episódios de urgência, uso de absorventes, ingestão líquida e atividades comuns, durante o dia e a noite, de preferência por um período de sete dias.

A urinocultura deve ser solicitada obrigatoriamente para detectar infecções urinárias, que podem gerar sintomas de incontinência. A *Escherichia coli* pode produzir uma endotoxina com propriedades de bloqueio alfa-adrenérgico, com conseqüente diminuição das pressões uretrais, simulando incontinência urinária. Ademais, é condição obrigatória para realização de qualquer procedimento diagnóstico invasivo da uretra e da bexiga, que a urina esteja estéril.

O exame de urina tipo I ou EAS presta-se, também, para o rastreio de possíveis doenças associadas à incontinência urinária ou agravando-a, como é o caso da presença de hematúria persistente, que nos obriga à investigação da presença de neoplasias, cálculos ou corpos estranhos.

A prova de repleção vesical visa à medida do primeiro desejo miccional e da capacidade vesical, que podem estar alterados tanto em distúrbios orgânicos do trato urinário baixo como em seus distúrbios funcionais. Durante sua realização, afere-se também o resíduo urinário e observa-se a perda involuntária de urina aos esforços.

A avaliação mínima da paciente incontinente deve incluir todos os métodos acima. Com isso, objetivamos afastar as causas transitórias de incontinência urinária (como as infecções urinárias, atrofia genital da pós-menopausa, incontinência por uso de medicações, fecaloma, restrição da mobilidade) e aproximarmos do diagnóstico clínico. Esta avaliação, porém, não é suficiente para que seja indicado qualquer tipo de tratamento cirúrgico ou qualquer procedimento invasivo.

O principal método diagnóstico atualmente disponível é o estudo urodinâmico, imprescindível para a definição diagnóstica de mulheres incontinentes. Consiste no perfil pressórico uretral, na cistometria, na urofluxometria e na eletromiografia:

- Perfil pressórico uretral: é a medida de pressão ao longo de toda extensão da uretra. Tem papel pouco relevante na definição do diagnóstico.
- Cistometria: refere-se ao estudo da relação entre volume e pressão vesicais. Avalia a função de armazenamento ao realizar o registro da pressão no interior da bexiga durante o seu enchimento (Fig. 20.6).

Durante a cistometria podem ser observadas as contrações involuntárias do detrusor, caracterizando a sua hiperatividade.

Deve ser avaliada também a pressão de perda. Após a infusão de 200 mL de soro fisiológico, a paciente realiza a manobra de Valsalva, e é aferida a pressão intravesical no momento da perda, caso esta ocorra. Quando este valor for menor que 60 cm H₂O, fica caracterizado o defeito esfinteriano, forma mais grave da incontinência de esforço (Fig. 20.7).

- Urofluxometria: é a medida do fluxo urinário, objetivando a avaliação da habilidade de urinar ou a função de esvaziamento do trato urinário baixo.
- Eletromiografia: mostra a integridade da musculatura estriada peri-uretral e dos elevadores do ânus e seu comportamento durante as fases de enchimento e esvaziamento da bexiga. Deve ser realizada simultaneamente à cistometria.

Utiliza-se, ainda, a videourodinâmica, que combina o estudo urodinâmico com estudo radiológico, ou seja, avalia através de imagem a função do trato urinário baixo. Tem indicações idênticas às do estudo urodinâmico, sendo mais precisa para o diagnóstico do defeito esfinteriano, uma vez que permite a visualização da abertura do colo vesical durante o esforço.

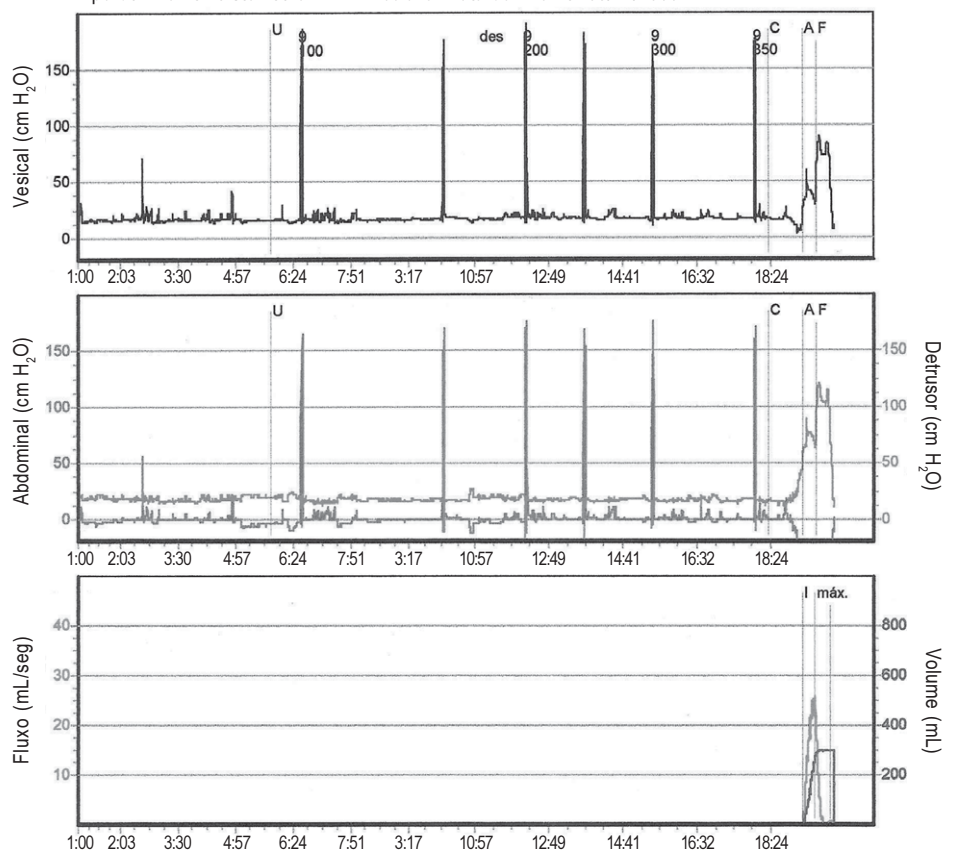
A uretroscopia pode auxiliar o diagnóstico em situações precisas, como suspeita de fístulas, infecções urinárias de repetição, hematúria persistente e ausência de resposta dos sintomas de urgência e incontinência por urgência aos anticolinérgicos. Estes dois últimos dados levam à suspeita de tumor vesical.

CEPEM
Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher
Setor de Urodinâmica
Resp.: Dr. José Carlos J. Conceição

URODINÂMICA

Registro: 45

Tipo de Exame: Cistometria — E. miccional Data do Exame: 05/12/2000



Dados pressóricos:

Uretral:	CCM:	Abertura:	Micção máxima:	Fluxo máximo:
PV = 15 cm H ₂ O	PV = 18 cm H ₂ O	PV = 11 cm H ₂ O	PV = ___ cm H ₂ O	PV = 31 cm H ₂ O
PA = -4 cm H ₂ O	PA = 1 cm H ₂ O	PA = -32 cm H ₂ O	PA = ___ cm H ₂ O	PA = -34 cm H ₂ O
PD = 19 cm H ₂ O	PD = 17 cm H ₂ O	PD = 43 cm H ₂ O	PD = ___ cm H ₂ O	PD = 65 cm H ₂ O
5:49	18:19	19:11	—	19:31

[Miccional]

Duração do fluxo = 41 seg
Tempo até o máximo = 19 seg
Fluxo máximo = 25,91 mL/seg
Fluxo médio = 7,32 mL/seg
Volume total = 300 mL

Fig. 20.6 — Cistometria normal. O gráfico superior é a medida da pressão intravesical. O gráfico inferior contém duas curvas: a inferior é a medida da pressão abdominal, e a superior é a medida da pressão do detrusor.

Classificação da Incontinência Urinária

A incontinência feminina pode ocorrer por via uretral ou extra-uretral, como acontece em casos de fístulas. Trataremos apenas da incontinência por via uretral, que pode ser classificada em quatro grandes grupos:

- Incontinência urinária de esforço (IUE).

- IUE por hiper mobilidade do colo vesical.
- IUE por deficiência esfinteriana intrínseca.

- Bexiga hiperativa.
- Incontinência urinária mista.
- Incontinência por transbordamento.

Incontinência Urinária de Esforço (IUE)

A IUE, apontada como a causa mais freqüente de incontinência urinária na mulher, pode ser definida como um sintoma, um sinal e uma condição urodinâmica.

O sintoma de IUE é definido como a queixa de perda de urina aos esforços pela paciente.

Ao exame físico, o sinal do IUE é a observação da perda involuntária através do óstio uretral externo sincrônica ao esforço, ao espirro ou à tosse, presumivelmente devido ao aumento da pressão intra-abdominal. Como a tosse pode desencadear uma contração do detrusor, o sinal de IUE é uma indicação confiável de IUE urodinâmica apenas quando a perda é sincrônica ao primeiro acesso de tosse e pára quando este termina.

A IUE urodinâmica é observada durante a cistometria e definida como a perda involuntária de urina durante aumento de pressão abdominal na ausência de contração do detrusor.

A deficiência esfinteriana intrínseca (DEI) é um tipo de IUE em que as pressões na bexiga e na porção proximal à uretra são isobáricas, e o colo vesical está permanentemente aberto. A incontinência ocorre aos mínimos esforços, com pequenas variações da pressão intra-abdominal, porque é perdida a resistência passiva ao fluxo urinário, que o colo vesical fechado oferece (Fig. 20.7).

Fisiopatologia

Tem sido amplamente aceito que a lesão das estruturas responsáveis por manter a posição anatômica adequada da uretra e do colo vesical é a causa da IUE. A principal teoria afirma que a hiper mobilidade da uretra, decorrente do enfraquecimento do seu suporte, pode resultar numa menor transmissão da pressão intra-abdominal à uretra nos momentos de esforço. Como resultado, temos que, durante um período, a pressão intravesical excede a pressão intrauretral e, então, a perda urinária ocorre.

Uma outra teoria que busca explicar o surgimento da IUE é a chamada teoria integral. Se as estruturas que tracionam a porção média e proximal da uretra nas direções superior e anterior — ou seja, os ligamentos pubouretrais, a parede vaginal suburetral e os músculos pubococcígeos — são tão eficientes como aquelas que têm ação nas direções posterior e inferior — o restante dos músculos levantadores — e se a uretra proximal e o colo vesical estiverem frouxamente conectados à parede vaginal, haverá um alongamento ou mesmo dobramento da uretra proximal, o que permitirá a continência tanto em repouso como durante o esforço.

O enfraquecimento da ação nas direções superior e anterior, como é freqüentemente observado em pacientes com IUE, resultará num predomínio da ação em direção inferior, conseqüentemente impedindo o fechamento eficaz da uretra.

Outros fatores complicadores para mulheres com IUE são a deficiência do mecanismo esfinteriano intrínseco da própria uretra, resultando num tônus uretral diminuído. Nes-

tes casos, uma forte ação compensatória será exigida das estruturas que compõem o mecanismo esfinteriano extrínseco.

O fechamento uretral ineficiente pode ocorrer, também, devido a distúrbios no tecido conjuntivo necessário para a conexão das estruturas descritas anteriormente umas às outras.

Estudos recentes, focalizando a questão de possíveis disfunções anatômicas e estruturais para explicar a IUE, indicam que tais defeitos podem existir em nível molecular e ultra-estrutural dos tecidos. Foi demonstrada diferença entre o tecido conjuntivo de mulheres continentas e o de incontinentes. Além disso, o avançar da idade leva à deterioração e/ou remodelamento do tecido conjuntivo, processo este que pode, em algum grau, ser melhorado pelo tratamento com estrogênios.

Fatores de Risco para IUE

A lesão direta das estruturas anatômicas da pelve durante a parturição pode resultar em IUE. Contudo, indiretamente — ou seja, sem lesões teciduais evidentes — a gestação e o parto *per se* podem afetar estas estruturas, resultando numa maior predisposição para a incontinência posteriormente. Isto é deletério em particular para mulheres que, por motivos genéticos, possuem alterações nas estruturas responsáveis pela manutenção da continência. A deficiência estrogênica pode ser um fator comprometedor adicional para o desenvolvimento da incontinência urinária nestas mulheres. É também importante reconhecer que a inervação deficiente ou a denervação podem ter um impacto na função de muitas das estruturas responsáveis pelo mecanismo de continência.

Cirurgias pélvicas radicais podem ser responsáveis pelo aparecimento da incontinência urinária. Da mesma forma, intervenções inadequadas e repetidas sobre o trato urinário objetivando o tratamento da incontinência podem contribuir para a sua piora.

Diagnóstico

Para o diagnóstico da IUE, é necessária a utilização dos métodos descritos anteriormente. Cabe salientar que, durante o estudo urodinâmico, a presença da deficiência esfinteriana intrínseca será reconhecida quando a perda urinária durante a manobra de Valsalva ocorrer com pressão abdominal menor do que 60 cm H₂O (Fig. 20.7).

Tratamento

O tratamento da IUE por hiper mobilidade do colo vesical pode ser clínico ou cirúrgico.

O tratamento clínico da IUE em mulheres na pós-menopausa inclui a terapia de reposição hormonal. Embora a literatura apresente dados conflitantes neste aspecto, existem trabalhos que mostram melhora significativa dos sintomas em mulheres incontinentes tratadas com TRH seja com estrogênios isolados, seja com a associação estrogênio-progesterona.

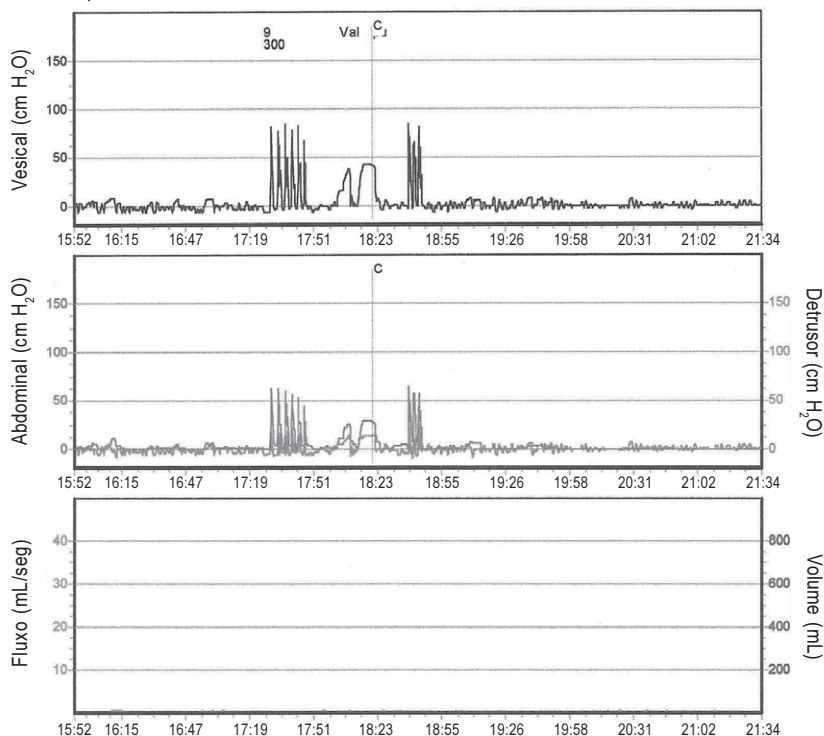
Recentemente foi desenvolvida uma nova droga inibidora da recaptação de serotonina e noradrenalina, deno-

CEPEM
Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher
Setor de Urodinâmica
Resp.: Dr. José Carlos J. Conceição

URODINÂMICA

Registro: 42

Tipo de Exame: Cistometria — E. miccional Data do Exame: 23/11/2000



Dados pressóricos:

Uretral:	CCM:	Abertura:	Micção máxima:	Fluxo máximo:
PV = 4 cm H ₂ O	PV = 42 cm H ₂ O	PV = 6 cm H ₂ O	PV = ___ cm H ₂ O	PV = -50 cm H ₂ O
PA = 1 cm H ₂ O	PA = 29 cm H ₂ O	PA = -21 cm H ₂ O	PA = ___ cm H ₂ O	PA = -25 cm H ₂ O
PD = 3 cm H ₂ O	PD = 13 cm H ₂ O	PD = 27 cm H ₂ O	PD = ___ cm H ₂ O	PD = -25 cm H ₂ O
13:31	18:20	25:19	___	25:49

[Miccional]

Duração do fluxo = 60 seg
Tempo até o máximo = 29 seg
Fluxo máximo = 29,9 mL/seg
Fluxo médio = 8,40 mL/seg
Volume total = 507 mL

Fig. 20.7 — Medida da pressão de perda, durante a cistometria, mediante manobra de Valsalva. A perda de urina com pressão inferior a 60 cm H₂O é indicativa de deficiência esfinteriana intrínseca da uretra.

minada de duloxetina, que se vem mostrando eficaz para o tratamento farmacológico da IUE em estudos preliminares.

Outras alternativas são a eletroestimulação, os exercícios perineais e as injeções peri-uretrais.

O tratamento cirúrgico da incontinência urinária de esforço baseia-se na suspensão do colo vesical.

A cirurgia que oferece melhores resultados é a técnica de Burch, ou colpossuspensão retropúbica. É uma cirurgia realizada por via abdominal, em que os fundos de saco vaginais

laterais, acessados através do espaço retropúbico, são fixados ao ligamento ileopectíneo, ou ligamento de Cooper. Desta forma, fica impedida hiper mobilidade da parede vaginal anterior e, conseqüentemente, da uretra que repousa sobre ela.

A técnica de Kelly-Kennedy (colporrafia anterior) é muito difundida em nosso meio. É realizada por via vaginal e consiste na abertura da mucosa vaginal anterior, na dissecação da fásia vesicovaginal e sua plicatura na linha média. Uma vez que apresenta resultados muito pobres no longo prazo vem sendo abandonada.

As cirurgias de *sling* são cirurgias combinadas, ou seja, utilizam a via vaginal e a via abdominal. Consistem na colocação de faixa suburetral, que pode ser de material orgânico ou sintético, e a sua fixação por meio de fios inabsorvíveis acima da aponeurose dos músculos reto-abdominais. Embora tenham resultados satisfatórios como a cirurgia de colposuspensão retropúbica, necessitam da utilização de cistoscopia após a passagem dos fios para afastar a possibilidade de lesão vesical, e têm maiores índices de retenção urinária. Por isso, ficam reservadas para os casos de defeito esfinteriano, para as pacientes obesas e com DPOC.

Novas técnicas para o tratamento da IUE vêm sendo desenvolvidas. A utilização de faixas suburetrais (TVT, Sparc, Safyre) de material sintético auto-aderentes, sem a utilização de fios ou de tensão, têm obtido bons resultados, comparáveis aos das cirurgias de Burch e *slings*. Têm como vantagem poderem ser feitas sob anestesia local, com a paciente recebendo alta no mesmo dia ou, no máximo, após 24 horas. As faixas podem ser colocadas em posição retropúbica, necessitando também da visualização da bexiga após a sua colocação, ou, mais recentemente, pré-púbicas e transobturatórias (através do forame obturador), abolindo o risco de lesão vesical e, portanto, tornando desnecessária a cistoscopia.

Em casos de defeito esfinteriano, estão indicados os procedimentos tipo *sling* ou as faixas suburetrais sintéticas.

Pacientes com contra-indicação ao ato anestésico ou que não desejem tratamento cirúrgico podem beneficiar-se também das injeções peri-uretrais.

Bexiga Hiperativa

A síndrome da bexiga hiperativa é um complexo de sintomas que, embora sugestivos de hiperatividade do detrusor, podem também se dever a outros tipos de disfunção uretrovesical. Tal síndrome pode ou não estar relacionada à hiperatividade do detrusor demonstrável durante o estudo urodinâmico.

A presença de sintomas de urgência, com ou sem urge-incontinência, habitualmente associada à frequência e à noctúria, podem ser descritas como síndrome da bexiga hiperativa, síndrome de urgência ou síndrome de urgência-frequência. Estes termos são utilizados somente se não houver infecção ou qualquer outra doença do trato urinário.

A hiperatividade do detrusor é uma observação urodinâmica caracterizada por contrações involuntárias do detrusor durante a fase de enchimento (Fig. 20.8). Pode ser classificada em neurogênica (anteriormente chamada de hiper-reflexia do detrusor) quando há uma lesão neurológica significativa associada ou de idiopática (anteriormente conhecida como instabilidade do detrusor).

Devido à grande controvérsia na literatura em relação à definição da síndrome de bexiga hiperativa, os estudos de prevalência apresentam ampla discordância, com estimativas que variam de 3% a 43% da população. Pode-se afirmar, porém, que a prevalência da condição aumenta com a idade.

Lesões neurológicas que podem desencadear a hiperatividade do detrusor:

- Esclerose múltipla.
- Lesões medulares.
- Meningomielocle.
- Hérnia de disco.
- Doença cerebrovascular.

Diagnóstico

O diagnóstico da síndrome da bexiga hiperativa é clínico e urodinâmico.

Os sintomas de urgência, urge-incontinência, frequência e noctúria estão habitualmente relacionados à presença de hiperatividade do detrusor, mas podem também ser relatados por algumas mulheres com IUE ou IUM. Além disso, podem estar presentes em mulheres sem qualquer alteração do trato urinário que possa ser reconhecida pelos métodos disponíveis.

O diagnóstico definitivo da síndrome decorrente de hiperatividade do detrusor será feito pelo estudo urodinâmico. Durante a cistometria devem ser demonstradas contrações não inibidas do detrusor que levem ao sintoma de urgência ou à perda urinária (Fig. 20.8).

Diagnóstico Diferencial

Sintomas compatíveis com hiperatividade do detrusor podem ser encontrados na presença de infecção urinária, cálculos vesicais e tumores da bexiga.

Mulheres idosas que apresentem início súbito de sintomas devem ser submetidas à citologia do sedimento urinário e à uretrocistoscopia para afastar neoplasia vesical.

Outra causa de sintomas a ser afastada é a compressão vesical por estruturas adjacentes, como miomas e tumores ovarianos.

Tratamento

O tratamento da bexiga hiperativa (com ou sem hiperatividade do detrusor) é essencialmente clínico, baseado na fisioterapia ou na terapia farmacológica.

As técnicas fisioterápicas que podem ser utilizadas são o treinamento vesical com micções programadas e a eletroestimulação. Esta é realizada com a colocação de um transdutor por via vaginal. Através deste instrumento é aplicada uma corrente elétrica que aumenta o estímulo inibitório para a bexiga ao estimular os nervos sacrais aferentes dos órgãos pélvicos e extremidades inferiores.

As drogas utilizadas para o tratamento da bexiga hiperativa são aquelas que possuem ação anticolinérgica, bloqueando os receptores muscarínicos da bexiga, apesar de pertencerem a classes farmacológicas diferentes.

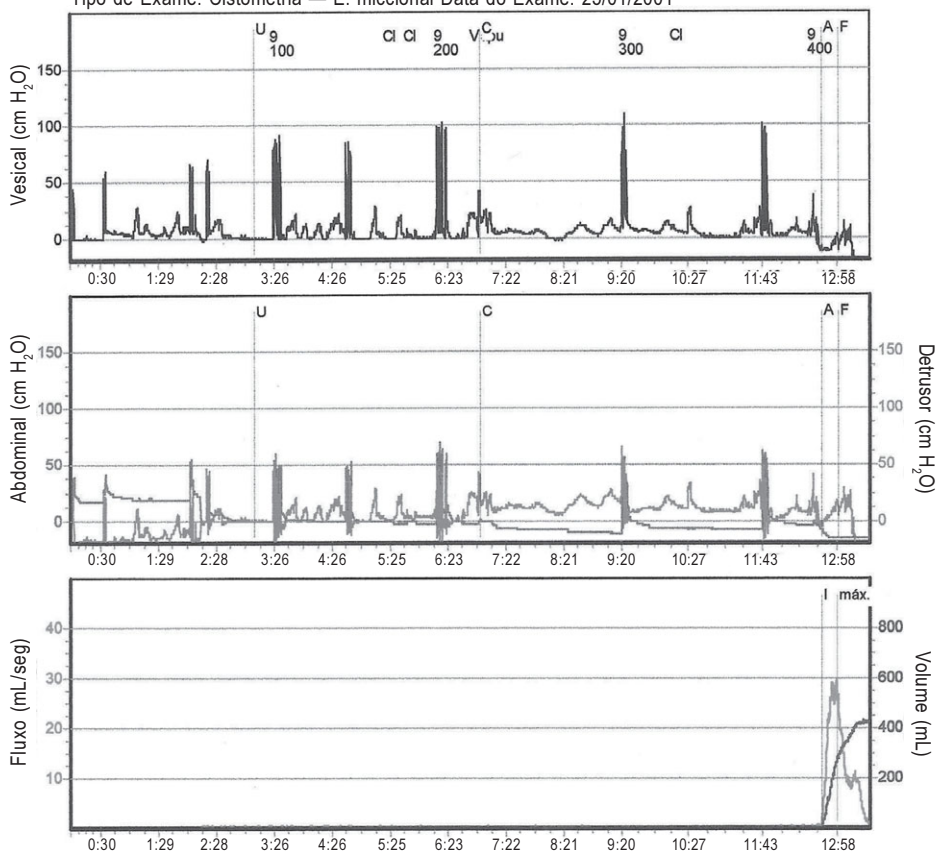
Os efeitos colaterais são comuns a todas elas e devem-se à inibição dos receptores colinérgicos em outros órgãos. Os mais comuns são xerostomia, constipação intestinal, taquicardia, retenção urinária e turvação visual.

CEPEM
Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher
Setor de Urodinâmica
Resp.: Dr. José Carlos J. Conceição

URODINÂMICA

Registro: 50

Tipo de Exame: Cistometria — E. miccional Data do Exame: 25/01/2001



Dados pressóricos:

Uretral:	CCM:	Abertura:	Micção máxima:	Fluxo máximo:
PV = 0 cm H ₂ O	PV = 41 cm H ₂ O	PV = -11 cm H ₂ O	PV = ___ cm H ₂ O	PV = 0 cm H ₂ O
PA = 0 cm H ₂ O	PA = -1 cm H ₂ O	PA = -7 cm H ₂ O	PA = ___ cm H ₂ O	PA = -15 cm H ₂ O
PD = 0 cm H ₂ O	PD = 42 cm H ₂ O	PD = -4 cm H ₂ O	PD = ___ cm H ₂ O	PD = 15 cm H ₂ O
3:06	6:55	12:42	___	12:58

[Miccional]

Duração do fluxo = 60 seg
Tempo até o máximo = 29 seg
Fluxo máximo = 29,9 mL/seg
Fluxo médio = 8,40 mL/seg
Volume total = 507 mL

Fig. 20.8 — Cistometria demonstrando contrações involuntárias do detrusor, caracterizadas pelas elevações das curvas de pressão vesical (gráfico superior) e da pressão do detrusor (gráfico inferior), definindo o diagnóstico de hiperatividade do detrusor.

Os anticolinérgicos estão contra-indicados em pacientes portadores de glaucoma, arritmias, colite ulcerativa e doença obstrutiva intestinal ou urinária.

A oxibutinina é um agente anticolinérgico que tem atividade relaxante musculotrópica independente. É utilizada na dose de 7,5 a 40 mg/dia.

A imipramina é um antidepressivo tricíclico utilizado na dose de 10 a 75 mg/dia. Além dos efeitos colaterais já relatados, pode levar à sedação, à fadiga, à astenia e a efeito semelhante à doença de Parkinson, principalmente em pacientes mais idosas.

A tolterodina é utilizada na dose de 2 a 4 mg/dia. Alguns trabalhos relatam menor incidência de efeitos

colaterais com esta droga, cuja principal desvantagem é o custo.

Incontinência Urinária Mista

Caracteriza-se pela associação de IUE com hiperatividade do detrusor.

Muitas mulheres que apresentam sintomas de perda aos esforços e de urgência, urge-incontinência, frequência e noctúria têm apenas IUE à urodinâmica. A disfunção anatômica poderia explicar completamente o quadro de acordo com o mecanismo descrito a seguir. Durante o esforço, a abertura parcial e involuntária ou o fechamento deficiente da uretra proximal permite a chegada de urina nesta região, distendendo-a e estimulando as terminações nervosas aí existentes. Isto pode desencadear o reflexo miccional fazendo com que o detrusor se contraia, levando aos sintomas característicos da bexiga hiperativa.

O diagnóstico de IUM será feito através da demonstração urodinâmica da perda sincrônica aos esforços e da presença de contrações não inibidas do detrusor.

Tratamento

Nos casos de incontinência mista, deve ser tratado inicialmente o componente de instabilidade. Caso haja melhora deste, mas persista a perda aos esforços, será indicado o procedimento cirúrgico.

A eletroestimulação e a reeducação perineal também podem ser utilizadas para o tratamento da incontinência mista.

Retenção com Transbordamento

É a perda urinária que acontece quando a pressão intravesical excede a pressão uretral, estando associada à distensão vesical, mas em ausência de atividade do detrusor.

O transbordamento ocorre quando os limites da capacidade de distensão da bexiga são atingidos. Tais limites podem ser alcançados tanto nas bexigas espásticas, como são aquelas acometidas por fibrose pós-irradiação, como naquelas atônicas em consequência de lesão neurológica, sendo o ponto comum a falta da capacidade da fibra muscular lisa do detrusor de apresentar contração.

Miscelânea

Inclui lesões uretrais e vesicais como os pólipos, os divertículos, a cistite intersticial crônica e os tumores.

Tais lesões podem atuar alterando os estímulos sensitivos provenientes da uretra ou bexiga, bem como interferindo no seu mecanismo esfinteriano.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the

- International Continence Society. *Neurourol Urodyn* 2002; 21: 167-78.
2. Bezerra CA, Bruschini H, Cody DJ. Suburethral sling operations for urinary incontinence in women. In: *The Cochrane Library*, Issue 1, 2004. Oxford: Update Software.
3. Bezerra LRPS, Feldner Jr PC, Girão MJBC, Sartori MGF, Baracat EC, Lima GR. Padronização da terminologia do prolapso pélvico feminino. *Femina* 2003; 31: 755-760.
4. Brubaker L, Benson JT, Bent A, Clark A, Shott S. Transvaginal electrical stimulation for female urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol* 1997; 177: 536-40.
5. Cervigni M, Natale F. Surgical treatment of stress urinary incontinence. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1999; 85: 63-70.
6. Chai TC, Steers WD. Neurophysiology of micturition and continence in women. *Int Urogynecol J* 1997; 8: 85-97.
7. Comissão Nacional Especializada de Uroginecologia e Cirurgia Vaginal da FEBRASGO. *Uroginecologia e Cirurgia Vaginal — Manual de Orientação*. Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, 2001.
8. Faria CA, Conceição JCJ, Reis AFF. Validade do questionário de Hodgkinson modificado para o diagnóstico diferencial da incontinência urinária feminina. *J Bras Ginec* 1998; 108: 99-105.
9. Faria CA, Conceição JCJ, Reis AFF, Oliveira EG. Validade dos sintomas urinários para o diagnóstico da incontinência de esforço genuína em mulheres com queixas mistas. *J Bras Ginec* 1998; 108: 315-320.
10. Faria CA, Conceição JCJ, Reis AFF, Oliveira EG. Validade dos sintomas urinários para o diagnóstico da instabilidade vesical em mulheres incontinentes. *J Bras Ginec* 1998; 108: 355-363.
11. Feldner Jr PC, Bezerra LRPS, Oliveira E, Sartori MGF, Baracat EC, Lima GR et al. Reprodutibilidade interobservador da classificação da distopia genital proposta pela Sociedade Internacional de Continência. *RBGO* 2003; 25: 353-58.
12. Glazener CMA, Cooper K. Anterior vaginal repair for urinary incontinence in women (Cochrane review). In: *The Cochrane Library*, Issue 1, 2004. Oxford: Update Software.
13. Guidi HGC, Petta CA; Silveira V, Matsui NM, Pinotti VER. Epidemiologia da incontinência urinária. *Rev Ginecol Obstet* 1990; 1: 45-46.
14. Keane DP, O'Sullivan S. Urinary incontinence: anatomy, physiology and pathophysiology. *Ballière's Clin Obstet Gynaecol* 2000; 14: 207-226.
15. Lapitan MC, Cody DJ, Grant AM. Open retropubic colposuspension for urinary incontinence in women. In: *The Cochrane Library*, Issue 1, 2004. Oxford: Update Software.
16. Maher CF, Qatawneh AM, Dwyer PL, Carey MP, Cornish A, Schluter PJ. Abdominal sacral colpopexy or vaginal sacrospinous colpopexy for vaginal vault prolapse: a prospective randomized study. *Am J Obstet Gynecol* 2004; 190: 20-6.
17. Mendonça M, Reis RV; Macedo CBMS, Barbosa KSR. Prevalência da queixa de incontinência urinária de esforço em pacientes atendidas no serviço de ginecologia do Hospital Júlia Kubitschek. *J Bras Ginecol* 1997; 107: 153-5.
18. Nichols DH, Randall CL. *Vaginal surgery*, 4th ed. Baltimore, Williams & Wilkins, 1996.
19. Nilsson CG. The tensionfree vaginal tape procedure (TVT) for treatment of female urinary incontinence. *Acta Obstet Gynecol Scand Suppl* 1998; 168(77): 34-37.
20. Steele A, Kohli N, Karram M. Periurethral collagen injection for stress incontinence with and without urethral hypermobility. *Obstet Gynecol* 2000; 95:327-31.
21. Tayrac R, Deffieux X, Droupy S, Lamblin AC, Bamour LC, Fernandez H. A prospective randomized trial comparing tension-free vaginal tape and transobturator suburethral tape for surgical treatment of stress urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol* 2004; 190: 602-8.
22. Thom DH, Van den Eeden SK, Brown JS. Evaluation of parturition and other reproductive variables as risk factors for urinary incontinence in later life. *Obstet Gynecol* 1997; 90: 983-9.
23. Ulmsten U. Some reflections and hypotheses on the pathophysiology of female urinary incontinence. *Acta Obstet Gynecol Scand Suppl* 1997; 166(76): 3-8.

Neoplasias Benignas do Útero

José Carlos J. Conceição

INTRODUÇÃO

A importância dos tumores benignos do útero se deve à sua frequência, a possíveis influências sobre a função reprodutora e na variedade de apresentações e condutas terapêuticas.

Os tumores benignos podem acometer ambos os segmentos, corporal e cervical, do útero. Entretanto, fazem-no de maneira diferente, principalmente no que diz respeito à frequência e à apresentação clínica. Assim, dividiremos o estudo em tumores do corpo e do colo do útero.

TUMORES BENIGNOS DO CORPO DO ÚTERO

Leiomiomas

São neoplasias benignas da musculatura lisa do útero, destacando-se entre os tumores benignos, por sua alta frequência. Acredita-se que em torno de 20% das mulheres com idade acima de 30 anos sejam portadoras de leiomioma uterino. Entretanto, é extremamente difícil estimar a sua verdadeira incidência, uma vez que os leiomiomas podem ser muito pequenos, sem qualquer expressão clínica, nunca sendo diagnosticados. É comum o achado de leiomiomas em necropsias de mulheres que jamais souberam serem portadoras.

Sinonímia

Fibroma, fibromioma, fibroleiomioma, leiomiofibroma, escleroma e fibróide são termos impropriamente utilizados para designar os leiomiomas, já que sua origem é muscular e o componente conjuntivo não é neoplásico. É também usual chamar-se apenas mioma.

Epidemiologia

Constituem 95% dos tumores do sistema genital feminino, sendo mais comuns na raça negra, em nulíparas e pacientes estéreis, com maior incidência nas quarta e quinta décadas.

Etiopatogenia

É neoplasia de origem muscular, embora se acredite que possa originar-se não de células musculares já existentes, mas de ninhos de células embrionárias do mesoderma, que mantém o potencial de gerar os tecidos do sistema genital.

Dentre os fatores passíveis de influenciar o aparecimento e crescimento tumorais, sobressai o estímulo estrogênico, do hormônio de crescimento e da progesterona.

A influência estrogênica evidencia-se, clinicamente, pelo seu aparecimento no menacme, crescimento durante a gestação ou com estrogênio-terapia exógena, e diminuição ou parada de crescimento após a menopausa, além da associação a outras síndromes hiperestrogênicas como adenomiose, endometriose, hiperplasias endometriais etc. Bioquimicamente, é possível observar maiores concentrações de receptores estrogênicos nos leiomiomas do que as encontradas no miométrio normal. Há, ainda no leiomioma, menor concentração do que no tecido normal da enzima 17 betadesidrogenase, que transforma o estradiol em estrona, biologicamente menos ativo.

O hormônio de crescimento, assim como o lactogênio placentário, tem ação sinérgica com o estrogênio, podendo todos serem responsáveis pelo aumento dos leiomiomas durante a gestação.

A progesterona, por outro lado, inibe o crescimento dos leiomiomas, antagonizando o efeito estrogênico pela diminuição de seus receptores ou pela ativação da 17 beta-desidrogenase. É maior a concentração dos receptores do progesterona no leiomioma, se comparada à dos tecidos normais.

A influência genética é importante fator predisponente, mas ainda não se determinou completamente seu papel na gênese e no crescimento dos leiomiomas.

Classificação

Dois fatores são mais comumente empregados para classificá-los:

1. A porção do útero onde se encontram, que permite dividi-los em corporais (98% dos casos), ístmicos e cervicais.
2. A posição relativa às camadas uterinas, que os classifica em subserosos (abaixo da serosa uterina), intramurais ou intersticiais (na intimidade do miométrio) e submucosos (em íntima relação com o endométrio) (Fig. 21.1).

Ainda com relação à localização, podem ser intraligamentares quando crescem entre os folhetos do ligamento largo e se revestem de importância pela íntima relação anatómica com os ureteres e possibilidade de compressão do trato urinário.

Os leiomiomas pediculados são um tipo especial podendo originar-se dos submucosos ou dos subserosos. Os submucosos com crescimento exagerado do pedículo podem ser expulsos pelo canal cervical, e são chamados de miomas paridos. Leiomiomas pediculados subserosos, em contato com o epíplon, podem-se tornar miomas parasitos se houver suprimento sanguíneo a partir daí, com atrofia do pedículo original.

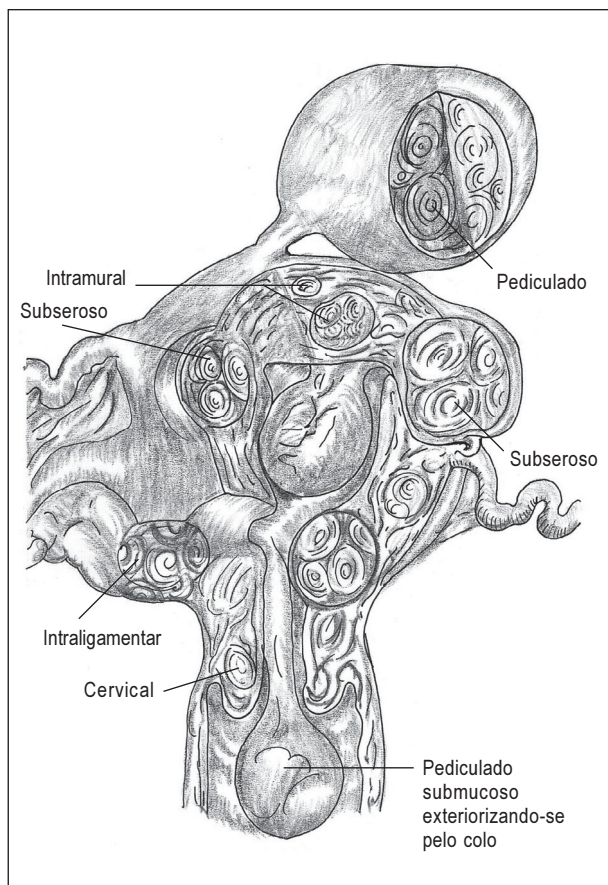


Fig. 21.1 — Variedades de localização dos leiomiomas.

Anatomia Patológica

Macroscopicamente, têm aparência nodular, com consistência e cor que variam segundo a proporção de tecido

conjuntivo e muscular; predominando o primeiro, são duros e brancos; quando predomina o tecido muscular tornam-se mais amolecidos com coloração rósea (Fig. 21.2A). A consistência e cor podem-se alterar, ainda, em função de diversos processos degenerativos. A superfície de corte é fasciculada (Fig. 21.2B), graças à disposição das fibras musculares. Normalmente são envoltos por pseudocápsula formada pela compressão da musculatura uterina adjacente. Podem ser únicos ou múltiplos.

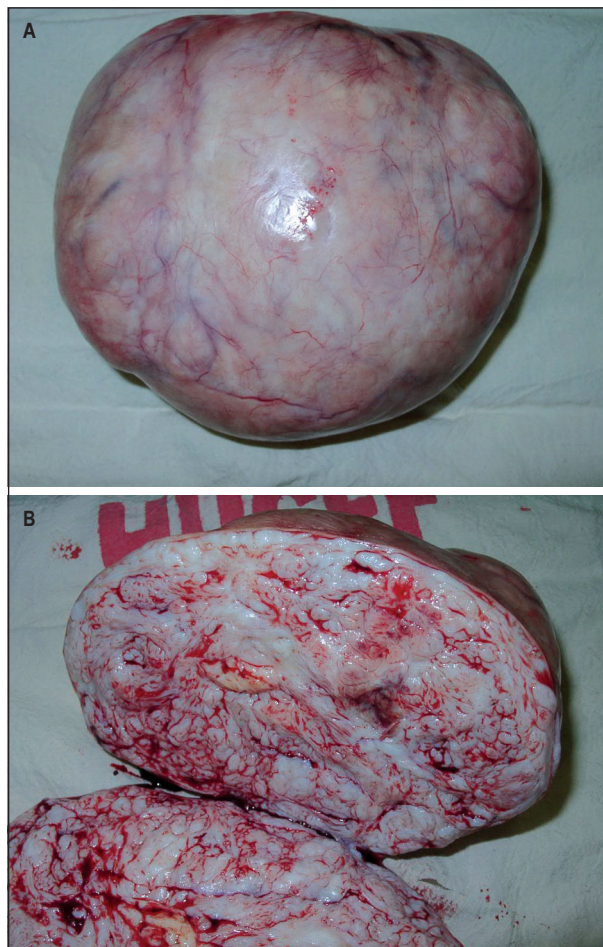


Fig. 21.2 — A) Aspecto macroscópico do leiomioma. B) Aspecto fasciculado da superfície de corte.

À microscopia, as fibras musculares lisas estão distribuídas de forma espiralada, entremeadas por tecido conjuntivo em proporção variável. As mitoses são raras, e essa característica é importante na diferenciação com os leiomiossarcomas.

A deficiência do suprimento sanguíneo, comum em leiomiomas mais volumosos, pode levar a degenerações dos tumores, com alterações dos aspectos macro e microscópicos. São esses os principais tipos de degeneração dos leiomiomas:

- Hialina: é a mais comum, tornando o tumor amolecido.
- Cística: resultante da liquefação de áreas previamente hialinizadas, com formação de coleções líquidas.

- Mucóide: apresentando cistos preenchidos com material gelatinoso (Fig. 21.3).

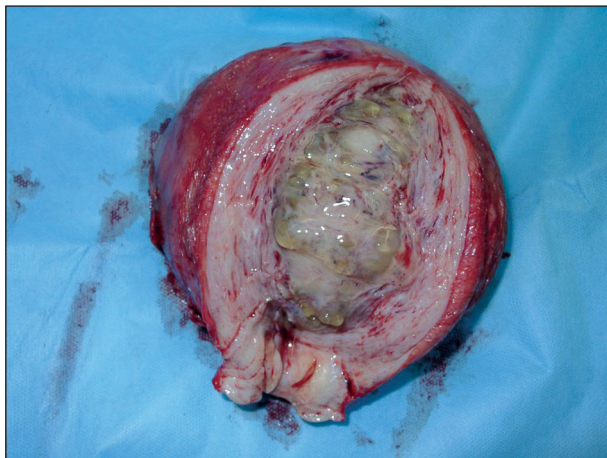


Fig. 21.3 — Leiomioma com degeneração mucóide.

- Carnosa, vermelha ou rubra: é a mais comum durante a gestação, resultando de deficiências da drenagem venosa. É mais freqüente nos leiomiomas intramurais.
- Gordurosa: menos freqüente, nela pode-se observar a presença de lípidos no interior da célula muscular. Segundo Parsons e Sommers, precede a necrose e a calcificação.
- Necrose: resultante da interrupção do fluxo sangüíneo, pode acometer qualquer tipo de leiomioma. Os pediculados, entretanto, são mais vulneráveis à necrose, principalmente se houver torção do pedículo.
- Calcificação: resulta da deposição de cálcio em áreas do tumor nas quais o suprimento sangüíneo é deficiente, como ocorre nos leiomiomas que sofreram degeneração gordurosa ou necrose e em mulheres na pós-menopausa.
- Sarcomatosa: é condição extremamente rara, estimando-se sua incidência em torno de 0,1% a 1% dos leiomiomas. É discutível se o leiomiossarcoma originou-se do leiomioma ou já se iniciou como uma neoplasia maligna. É mais comum em mulheres idosas e apresentam crescimento rápido com evolução agressiva.

Quadro Clínico

Podem apresentar-se com sintomatologia variada ou serem assintomáticos, mesmo os mais volumosos. Os sintomas mais comuns são:

- Alterações menstruais: é o sintoma mais comum, e a hipermenorréia é o distúrbio mais característico. Entretanto, outras alterações podem ocorrer, principalmente em leiomiomas degenerados ou se houver associação com outras doenças do endométrio. Assim, é possível a queixa de polimenorréia, metrorragias ou perdas sangüíneas contínuas. Apontam-se como mecanismos da

hemorragia o aumento da superfície endometrial sangrante, a deficiência das fibras musculares para se contraírem e, o mais importante, alterações vasculares com conseqüente compressão e congestão venosa no miométrio e endométrio.

- Dor: a isquemia é a responsável pela dor oriunda do próprio tumor. Todavia, a dor decorre, mais freqüentemente, de compressão de estruturas vizinhas, apresentando-se como peso no baixo ventre com irradiação para região lombar e membros inferiores, sintomas urinários e intestinais. Pode manifestar-se, também, como dispareunia decorrente da congestão pélvica. A infecção e rotura do tumor também podem provocar dor aguda.
- Aumento do volume abdominal: presente nos leiomiomas volumosos, não limitados à pelve. Não é raro presenciar tumores que atingem o mesogástrico, dando ao abdome aspecto gravídico. Reveste-se de importância o aumento súbito do volume dos leiomiomas, assim como a mudança brusca de consistência ou forma, principalmente em mulheres na pós-menopausa, pois faz suspeitar de degeneração sarcomatosa. Como queixa isolada, entretanto, o aumento de volume abdominal tem-se tornado menos freqüente com a prática de exames periódicos e emprego rotineiro de ultra-sonografia.
- Distúrbios urinários: nos leiomiomas volumosos ou naqueles localizados no istmo uterino ou nos intraligamentares, podem ocorrer compressão vesical e/ou ureteral, levando à polaciúria, à incontinência urinária, à hidronefrose e à infecções urinárias.
- Distúrbios intestinais: havendo compressão do reto podem ocorrer constipação, fezes em fita e hemorróidas.
- Infertilidade: apontam-se vários mecanismos pelos quais os leiomiomas podem impedir a concepção ou provocar a interrupção da gravidez. Tumores submucosos atuando como dispositivos intra-uterinos, alterações vasculares impedindo a nidação, oclusão dos óstios tubários nos tumores fúndicos e impossibilidade de distensão uterina nos leiomiomas volumosos ou nos múltiplos.

Diagnóstico

A anamnese identifica os dados epidemiológicos e sintomas sugestivos. O exame ginecológico pode revelar alterações desde a inspeção do abdome, que se apresentará aumentado e abaulado, principalmente no hipogástrico, se os tumores forem volumosos. Nesses casos, será possível palpar tumor, geralmente duro, ocupando o hipogástrico, com mobilidade reduzida. Não se tratando de tumores volumosos, o diagnóstico se fará ao toque vaginal, que pode evidenciar: fundos de saco vaginais abaulados e ocupados por tumor duro; útero aumentado de volume, endurecido com superfície irregular e bocelada; presentes alterações degenerativas, a consistência pode ser amolecida; nos leiomiomas encarcerados no fundo da pelve, o fundo de saco posterior está ocupado pelo tumor duro e sem mobilidade; o toque retal evidencia a compressão extrínseca da parede anterior do reto.

O exame ginecológico poderá ser completamente normal, em presença de leiomiomas pequenos de localização submucosa ou intramural. Entretanto, é importante assinalar que, na grande maioria dos casos, o diagnóstico pode ser feito com anamnese e exame ginecológico cuidadosos, sem emprego de qualquer método complementar. Reservam-se esses para os casos nos quais o exame ginecológico é normal, ou quando há necessidade de afastar outras afecções associadas.

Os principais métodos complementares a serem empregados são ultra-sonografia pélvica e transvaginal, exames videoendoscópicos e histerossalpingografia.

A ultra-sonografia, pélvica ou transvaginal, é amplamente difundida e acessível, graças à sua inocuidade, simplicidade e boa relação custo/benefício. Sua principal contribuição ao diagnóstico dos leiomiomas é o achado de alterações da cavidade endometrial, nos casos de pequenos tumores submucosos, que se manifestam por alterações menstruais, porém com exame ginecológico normal. No mais, é útil para avaliar os anexos, quando o aumento do volume uterino pode diminuir a sensibilidade do toque bimanual, e para detectar eventuais compressões do trato urinário. O emprego alargado da ultra-sonografia, por outro lado, tem diagnosticado inúmeros casos de leiomiomas assintomáticos, de pequenos volumes e sem qualquer alteração ao exame ginecológico. Nesses casos, o diagnóstico não tem maior importância clínica.

A vídeo-histeroscopia é recurso indispensável na investigação dos sangramentos uterinos anormais e faz o diagnóstico definitivo dos leiomiomas submucosos (Fig. 21.4), pela sua visualização, ou dos intramurais, pelas deformidades que causam à cavidade uterina. É importante, ainda, nos casos em que é necessário afastar outras afecções concomitantes, como pólipos, hiperplasias endometriais, adenomiose e até o carcinoma de endométrio. Em pacientes com esterilidade, permite a localização exata do tumor e avaliação do comprometimento dos óstios tubários e sua permeabilidade.

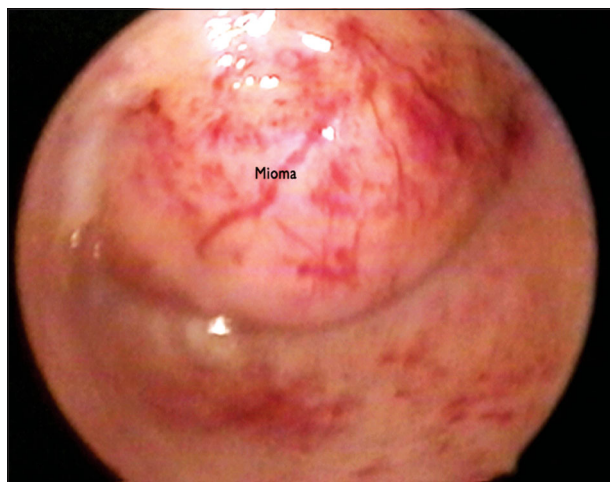


Fig. 21.4 — Leiomioma submucoso diagnosticado pela vídeo-histeroscopia. Foto cedida pelo Prof. Marco Aurélio Pinho de Oliveira — Prof. Adjunto — UERJ.

A videolaparoscopia não é exame de rotina e só encontra indicação nos casos de esterilidade ou quando há suspeita de outra afecção ginecológica associada, principalmente a endometriose. Não é raro o achado casual de leiomiomas em pacientes submetidas à laparoscopia para investigação de esterilidade ou de dor pélvica.

A histerossalpingografia revela falhas de enchimento da cavidade endometrial, nos leiomiomas submucosos, ou deformidades uterinas, nos intramurais. Seu emprego se restringe aos casos de esterilidade associada, quando se quer avaliar a permeabilidade tubária.

A ressonância nuclear magnética permite perfeita identificação e mensuração dos leiomiomas, inclusive os de pequenos volumes. É o método de escolha para diagnosticar possível adenomiose associada. O alto custo limita seu emprego.

Diagnóstico Diferencial

Qualquer condição que curse com sangramento uterino anormal ou alterações do volume uterino ou abdominal deve ser afastada. São elas:

- Gravidez tópica ou ectópica.
- Abortamentos.
- Adenomiose.
- Hiperplasias endometriais.
- Pólipos endometriais.
- Tumores malignos do colo ou corpo uterino.
- Neoplasia trofoblástica gestacional.
- Tumores anexiais.

Listam-se, ainda, outras afecções pélvicas de origem extraginecológica que levam a erro de diagnóstico:

- Tumores da bexiga ou intestinais.
- Tumores retroperitoneais.
- Aderências pélvicas.
- Rim ectópico.
- Abscessos.
- Fecaloma.
- Cistos mesentéricos.

Tratamento

A conduta terapêutica deve levar em conta diversos fatores, a saber:

- Idade da paciente.
- Presença ou não de sintomas.
- Paridade e desejo de engravidar.
- Volume do tumor e possível compressão de órgãos adjacentes.
- Comprometimento geral, principalmente por eventual anemia.

Considerando esses dados, a escolha pode variar da simples expectação à indicação de histerectomia.

A conduta expectante encontra indicação ideal em casos de tumores assintomáticos, de pequenos volumes em mulheres na peri ou pós-menopausa. Também, em pacientes mais jovens, nas mesmas condições, com ou sem prole definida, a melhor conduta é o acompanhamento com exame clínico e ultra-sonográfico periódicos.

A miomectomia é a opção para os casos que evoluem com sangramento uterino e/ou aumento considerável do volume uterino, e nos quais haja interesse na preservação do útero (Fig. 21.5). Está indicada, ainda, nos casos de leiomiomas submucosos, mesmo os pouco volumosos, mas que causem hemorragias ou possam estar comprometendo a função reprodutora. Nesses casos a avaliação criteriosa pode indicar a via histeroscópica ou abdominal. A propósito, deve-se ser cuidadoso ao imputar responsabilidade aos leiomiomas pela esterilidade. É relação extremamente discutível com diversos pontos controversos. É importante não criar perspectivas infundadas para as pacientes, ou submetê-las a operações desnecessárias ou inúteis.



Fig. 21.5 — Miomectomia com exérese de vários leiomiomas.

A embolização das artérias uterinas tem sido utilizada como alternativa para conservação do útero em leiomiomas sintomáticos e intramurais.

As histerectomias são opção para os casos sintomáticos ou tumores volumosos, quando não há interesse na preservação do útero (Fig. 21.6). Podem ser fúndicas, subtotais ou totais. A via de acesso pode variar entre vaginal, abdominal ou laparoscópica.

A terapia hormonal visa ao controle da perda sangüínea e à estabilização do crescimento tumoral. As opções são os progestogênicos, administrados continuamente ou ciclicamente na segunda fase do ciclo menstrual, e os agonistas do GnRh, com o qual são relatados controle de sintomas e diminuição dos tumores. Seus efeitos, entretanto, não passam das 12 semanas e, por isso, é recurso provisório e importante no pré-operatório de portadoras de leiomiomas volumosos, candidatas à cirurgia conservadora.

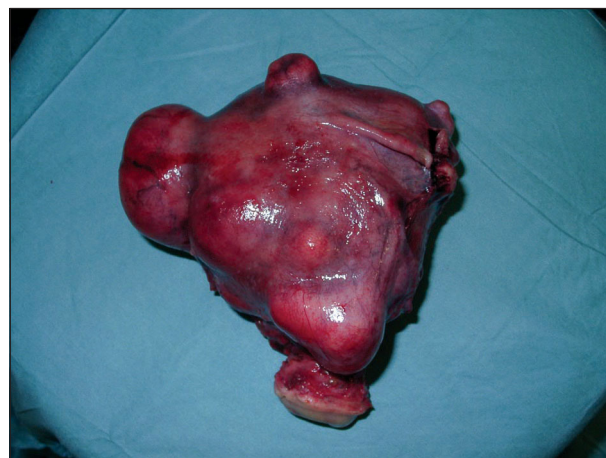


Fig. 21.6 — Histerectomia total (útero com vários leiomiomas).

Pólipo Endometrial

É o segundo tumor benigno mais freqüente do útero. Os verdadeiros pólipos endometriais são projeções hiperplásicas na superfície, que contêm os componentes glandulares e estromais do endométrio. São, por isso, sensíveis à ação hormonal. Podem ser sésseis ou pediculados, recobertos por camada única de células e raramente sofrem malignização.

Ocorrem geralmente entre os 29 e 59 anos, com maior incidência após os 50 e se manifestam, mais comumente, por manchas (pequenas perdas sangüíneas) intermenstruais ou perdas sangüíneas poucos dias após o fim do período menstrual, com coloração escura e aspecto mucóide. Em pacientes na pós-menopausa ocorre metrorragia. É comum o relato de uso de estrogênio exógeno ou de fármacos com efeito estrogênio-semelhante como tamoxifen, propranolol, alfa metil dopa, benzodiazepínicos etc. Pode haver dor em cólica no hipogástrio em consequência de atividade uterina para expulsar o pólipo. O estiramento do pedículo com comprometimento vascular vem acompanhado de trombose, necrose, infecção e dor. Nesses casos é possível a presença de secreção uterina sero-purulenta.

Também podem ser assintomáticos e constituir achado ocasional de exames ultra-sonográficos realizados rotineiramente em mulheres na peri e pós-menopausa. Devido à compressão imposta pelas paredes uterinas, a ecografia pode não identificar perfeitamente o aspecto polipóide, acusando, por isso, espessamento focal ou difuso do endométrio. A vídeo-histeroscopia faz o diagnóstico definitivo, estudando a verdadeira estrutura do pólipo, livre da compressão uterina (Fig. 21.7). Assim, é possível analisar forma, volume, consistência e localização dos tumores.

O tratamento dos pólipos é a ressecção por curetagem uterina ou, preferencialmente, por vídeo-histeroscopia. Em pólipos volumosos, com pedículo longo, que se exteriorizam pelo canal cervical, é possível a exérese por torção do pedículo, seguida de curetagem. A histerectomia fica reservada aos casos de pólipos difusos, recidivantes, levando em conta idade, paridade ou presença de atipias celulares em pólipo anteriormente ressecado.

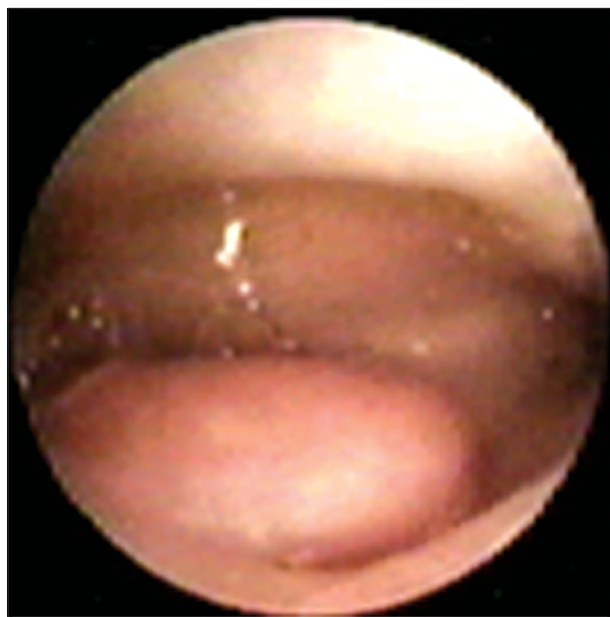


Fig. 21.7 — Pólipo endometrial diagnosticado pela vídeo-histeroscopia. Foto cedida pelo Dr. Plínio Tostes Berardo.

Outros Tumores Benignos do Corpo do Útero

Outras neoplasias benignas podem acometer o útero. Entretanto, dada à sua baixa frequência, comparada à dos miomas e pólipos, serão apenas citados. Até porque o diagnóstico de tais tumores é, quase sempre, dado pelo estudo anatomopatológico de peça cirúrgica do que se pensava tratar-se de leiomioma. E, sendo lesões benignas, não exigirão qualquer outro tratamento. São eles:

- Tumores mullerianos mistos benignos: adenofibroma, tumor de estroma endometrial e mesotelioma adenomatóide.
- Lipomas.
- Tumores vasculares: hemangiomas, hemangiopericitoma e hemangioendoteliomas.

TUMORES BENIGNOS DO COLO DO ÚTERO

São, relativamente, pouco frequentes.

Pólipo Cervical

Tem origem na mucosa endocervical e, à semelhança do pólipo endometrial, contém glândulas e estroma hiperplasiados. Podem conter pedículo no endocérvice e se projetarem pelo orifício externo do colo, ou serem largos e espessos (Fig. 21.8). A coloração, normalmente rósea, pode ser alterada por comprometimento vascular.

O sangramento ao coito é o sintoma mais comum, mas, geralmente, os pólipos cervicais são assintomáticos. Os pólipos mais volumosos ou com pedículos mais longos podem aflorar à vulva e serem percebidos pela paciente. Sintomas decorrentes de eventual sofrimento vascular são a hemorragia e o corrimento fétido.

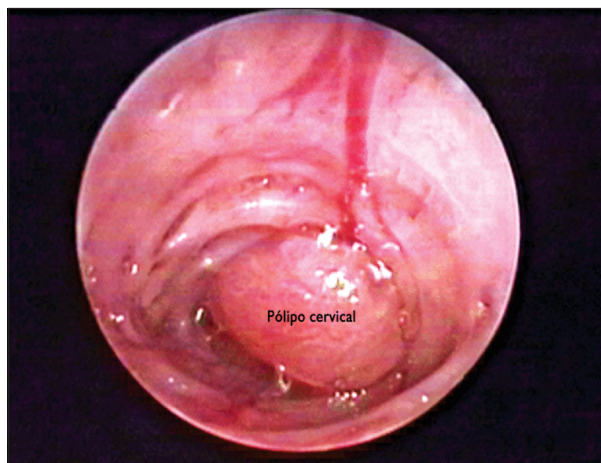


Fig. 21.8 — Pólipo endocervical diagnosticado por vídeo-histeroscopia. Foto cedida pelo Prof. Marco Aurélio Pinho de Oliveira — Prof. Adjunto — UERJ.

O exame especular é definitivo para identificar o pólipo. Os de maior volume também podem ser percebidos ao toque vaginal.

O tratamento consiste na excisão por torção do pedículo e cauterização da base do pólipo. Os de maior volume ou sésseis devem ser excisados junto à base, com posterior sutura.

Mioma Cervical

Menos comum do que os pólipos, apresenta-se como uma deformidade do colo, muitas vezes dificultando a colocação do espéculo e a visualização do orifício externo.

Geralmente assintomáticos, podem os mais volumosos acompanhar-se de dispareunia e exteriorização pelo intróito vaginal. Havendo obstrução do canal cervical, é possível ocorrer dismenorréia. O exame especular e o toque vaginal definem o diagnóstico.

O tratamento é a miomectomia, quando há interesse em preservar o útero; caso contrário, está indicada a histerectomia total a ser realizada por via vaginal, abdominal ou laparoscópica.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Berek JS, Adashi EY, Hillard PA. Novak's Gynecology. Baltimore 12th ed. Williams & Wilkins, 1996.
2. Conceição JCJ. Hipermenorréia. In: Koch HA, Ribeiro ECO, Tonomura ET. Radiologia na Formação do Médico Geral. Rio de Janeiro: Revinter, 1997. p. 157.
3. Duarte G. Patologia benigna do corpo uterino e das tubas. In: Halbe HW. Tratado de Ginecologia. São Paulo: Roca, 1987. p. 710.
4. Jeffcoate N. Princípios de Ginecologia. 4^a ed. São Paulo: Manole, 1983.
5. Kistner RW. Gynecology Principles and Practice. Chicago. 4th ed. Year Book Medical Publishers, 1986.
6. Lemgruber M, Costa OT, Lemgruber I. Mioma uterino. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1107.
7. Loyola A. Manual e Atlas de Histeroscopia & Micro-histeroscopia. Rio de Janeiro: Revinter, 1998.
8. Novak ER & Woodruff JD. Gynecologic and Obstetric Pathology. Philadelphia. 8th ed. W.B. Saunders, 1979.
9. Ribeiro ER. Ginecologia Básica. São Paulo: Sarvier, 1981.
10. Ribeiro ER. Biologia e Patologia do Colo Uterino. Rio de Janeiro: Revinter, 1994.

Neoplasias Intra-epiteliais Cervicais e Câncer do Colo do Útero

José Carlos J. Conceição
Célia Maria Guimarães da Silveira
Deborah Bandeira

INTRODUÇÃO

Ainda nos dias atuais, o câncer do colo do útero constitui um grave problema de saúde pública nos países em desenvolvimento. Nos desenvolvidos, ao contrário, observa-se declínio da frequência e mortalidade pela doença, nas últimas décadas, deixando evidente a importância de fatores socioeconômicos, raciais e culturais.

As estimativas do Instituto Nacional de Câncer (InCa), para o ano de 2005, são de 20.690 casos novos de câncer do colo do útero, que o torna a terceira localização mais frequente, entre as mulheres, ultrapassado apenas pelos cânceres de pele (não melanoma) e mama (Tabela 22.1). Mesmo que se considere todas as localizações, em ambos os sexos, o câncer do colo ainda figura como o sétimo em incidência geral, segundo as mesmas estimativas do InCa. São números inaceitáveis uma vez que os antecessores morfológicos do câncer do colo são conhecidos e facilmente detectados por métodos de rastreio simples e baratos, permitindo a prevenção da doença.

No início de século passado, Cullen (1900) e Schavenstein (1908) descreveram a existência de alterações nas margens do carcinoma escamoso do colo, nas quais faltava o importante aspecto de invasão do estroma subjacente ao epitélio. Desde então, vários estudos se sucederam para consolidar o conceito, que até hoje prevalece, de que o câncer do colo evolui a partir de um epitélio normal, passando por várias etapas de lesões restritas ao epitélio, antes que se torne um carcinoma invasor. Tais etapas recebem, atualmente, a denominação de neoplasias intra-epiteliais cervicais (NIC) e são consideradas antecessores morfológicos do câncer do colo do útero.

A partir de 1925, Hinselman, da clínica ginecológica da Universidade de Hamburgo, passou a estudar as ditas lesões intra-epiteliais através de um método ótico que permite a observação da superfície do colo com aumento de seis a 40 vezes, chamado colposcopia.

No ano de 1943, Papanicolau descreveu a citologia esfoliativa da cérvix uterina, que passou a constituir importante método de rastreio do câncer do colo.

No Brasil, João Paulo Rieper criou, no Instituto de Ginecologia da UFRJ, o primeiro setor do mundo a utilizar a citologia aliada à colposcopia com objetivo de detectar e tratar as lesões pré-cancerosas e formas iniciais do câncer do colo.

No Congresso Mundial da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia — FIGO, em Viena (1961), foram elaborados os conceitos de displasia e de carcinoma *in situ*, pelo Comitê Internacional de Nomenclaturas. O objetivo era padronizar a terminologia das lesões precursoras do câncer do colo.

Em 1970, a OMS dividiu as displasias em três grupos: leve, moderada e acentuada e distinguiu como uma situação diferente, o carcinoma *in situ* (CIS). Richart (1967) considerou as displasias como um processo de proliferação neoplásica intra-epitelial e introduziu o termo Neoplasia Intra-epitelial Cervical (NIC), agrupando as lesões precursoras em três graus:

- NIC 1: neoplasia intra-epitelial cervical grau I.
- NIC 2: neoplasia intra-epitelial grau II.
- NIC 3: neoplasia intra-epitelial grau III.

Com a introdução da tecnologia molecular no estudo dos precursores do câncer do colo, e a publicação de Meisels na qual o HPV foi identificado nas lesões epiteliais, os estudos passaram a considerar este vírus como o principal agente etiológico para o câncer escamoso do trato genital inferior.

Em 1988, na cidade de Bethesda (EUA), a classificação citológica incluiu a infecção do “Papiloma vírus humano” (HPV) e, em função do risco evolutivo, distinguiu dois grupos de lesões:

1. Lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau (*Scamous Intra-Epithelial Lesion* — SIL de baixo grau), que correspondem a NIC I e às alterações celulares associadas ao HPV.

Tabela 22.1
Estimativas de Casos Novos de Câncer e
Taxa Bruta de Incidência por 100.000,
em Mulheres, para o Ano de 2005 (InCa)

Localização	Estimativas	
	Casos Novos	Taxa Bruta
Pele não melanoma	56.600	60,53
Mama	49.470	52,93
Colo do útero	20.690	22,14
Cólon e reto	13.640	14,60
Estômago	7.965	8,62
Traquéia, brônquio e pulmão	8.680	9,31

2. Lesões intra-epiteliais de alto grau (SIL de alto grau), que correspondem a NIC II e NIC III.

Em 1990 Richart aplicou esta nova classificação citológica à sua classificação histológica e separou NIC de baixo grau e NIC de alto grau.

Estas definições e classificações têm como objetivo simplificar e refletir as características patogênicas das lesões. A escolha do termo neoplasia destaca o potencial evolutivo natural destas lesões para o câncer do colo. Do mesmo modo, a utilização dos termos “baixo e alto grau” sugerem um caráter favorável ou desfavorável das mesmas.

NEOPLASIAS INTRA-EPITELIAIS CERVICAIS

Conceito

São alterações do processo de maturação do epitélio, com diferentes graus de gravidade, dependendo da proporção de células imaturas atípicas, ou da espessura de epitélio acometida e do grau de discariose. Caracterizam-se, portanto, por alterações arquiteturais do epitélio, assim como por alterações celulares, como aumento na relação núcleo/citoplasma, atipias nucleares e mitoses. Encontram-se, ainda, alterações celulares que sugerem a infecção pelos papilomavirus, tais como coilocitose e paraceratose.

Em função da intensidade dessas alterações, as neoplasias intra-epiteliais são classificadas em graus I, II e III, que representam um contínuo de um mesmo processo. São essas as características histopatológicas das NIC (Figs. 22.1A, B e C):

- NIC I: perda de polaridade das células, restrita ao terço inferior do epitélio, onde podem ser encontradas figuras de mitose, porém típicas. Nas camadas superiores, há grau leve de discariose, que se caracteriza por maturação citoplasmática completa e células superficiais com núcleos atípicos.

- NIC II: metade a dois terços inferiores da espessura epitelial contém células imaturas atípicas. Há presença de mitoses atípicas.
- NIC III: acomete pelo menos dois terços da espessura epitelial, ou a sua totalidade; numerosas figuras de mitoses atípicas; alterações nucleares importantes com contornos nucleares atípicos, hiperchromasia e alta relação núcleo/citoplasmática.

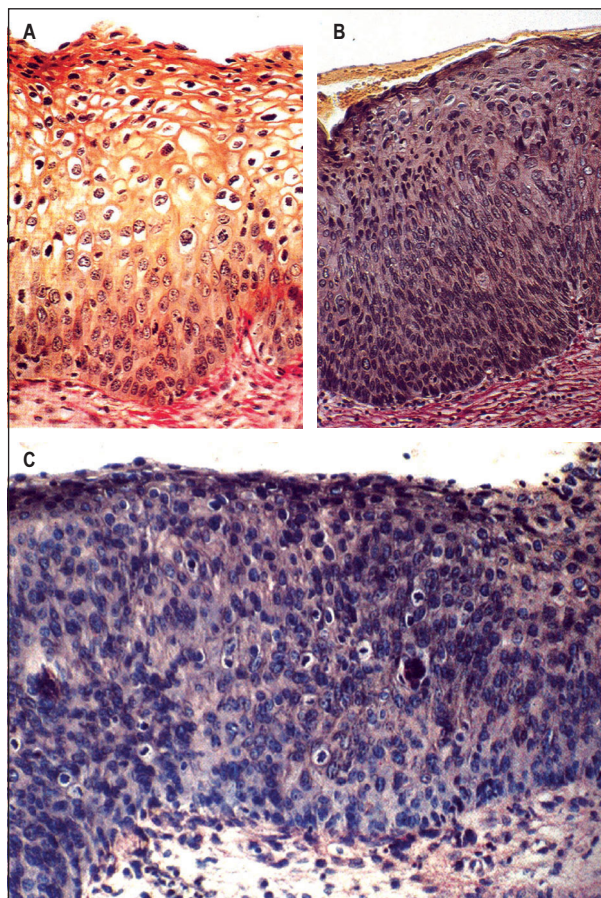


Fig. 22.1 — A, B, C) Cortes histológicos das NIC I, II, III.

Fatores de Risco

A prevalência das NIC se situa, segundo vários estudos, entre 0,5% e 4% da população e parece estar aumentando.

Os fatores de risco descritos são:

- Idade precoce da primeira relação sexual.
- Número de parceiros sexuais.
- Idade da primeira gestação.
- Multiparidade.
- Infecções específicas (DST) ou inespecíficas de repetição, com destaque para as infecções herpéticas e as infecções por HPV.

Os co-fatores considerados são o tabagismo, os fatores hormonais e os imunológicos.

Etiopatogenia

O conceito de terceira mucosa, sua interpretação e importância, o mecanismo de sua formação e o papel que representa na evolução dos estados pré-cancerosos serão analisados a seguir.

Na superfície do colo encontramos duas regiões bem definidas: a ectocérvice, revestida por epitélio pavimentoso estratificado ou escamoso semelhante ao da vagina; e a endocérvice revestida por mucosa glandular com epitélio mucíparo cilíndrico. O limite entre as duas mucosas é a junção escamo-colunar (JEC) localizada ao nível do orifício externo (OE), no colo considerado padrão (Fig. 22.2A). Esta situação, entretanto, é pouco comum; é mais freqüente encontrar a JEC na endocérvice ou sobre a ectocérvice.

Eversão ou ectopia (Fig. 22.2B) ocorre quando a JEC está caudal ao OE (na ectocérvice), e reversão quando a JEC está cranial ao OE (na endocérvice). Essas alterações anômicas, por si só, não constituem processo patológico.

Na eversão, com a JEC localizada na ectocérvice a mucosa glandular exposta ao meio vaginal, é, com maior freqüência, sede de processos inflamatórios e de regeneração. A fase de reparação de um processo inflamatório pode ocorrer das seguintes maneiras:

1. A partir das células de reserva, que se multiplicam, aparece novo epitélio glandular simples de aspecto típico.
2. A partir das células de reserva ocorre formação de epitélio escamoso estratificado, semelhante ao epitélio vaginal. Esse processo denomina-se metaplasia epidermóide ou escamosa.
3. A outra possibilidade é a de reparação por epitélio escamoso estratificado formado a partir das células basais do epitélio escamoso cérvico-vaginal. Consiste na epidermização.

Considerando as duas últimas possibilidades, produz-se uma mucosa cuja parte subepitelial é do tipo de mucosa glandular, e o revestimento é do tipo de mucosa epidermóide. É a terceira mucosa, ou zona de transformação (Fig. 22.2C). Segundo Fonseca (1977), este é o terreno mais ligado à gênese do carcinoma escamoso do colo.

Na zona de transformação, a delimitação das mucosas não pode ser feita apenas pela identificação da JEC. É necessário identificar, também, a última glândula (Fig. 22.2 C), ou seja, a glândula que se encontra, na topografia da ectocérvice, mais afastada do orifício externo do colo. Ela marca o ponto máximo alcançado pela mucosa glandular no processo de eversão.

À medida que a mucosa glandular evertida é recoberta por epitélio escamoso, surge uma nova JEC, que passa a caminhar em sentido contrário ao da eversão, voltando a aproximar-se do orifício externo, enquanto a última glândula permanece afastada do mesmo. Pela colposcopia, a última glândula, agora, é reconhecida pela presença de um orifício glandular, aberto ou fechado (cisto de Naboth), na ectocérvice, em meio a epitélio escamoso. Logo, a zona de transformação ou terceira mucosa é a área do colo compreendida entre os seguintes limites: interno, mais próximo do orifício externo do colo, a nova JEC; externo, mais afastado do orifício externo, a última glândula (Fig. 22.2C).

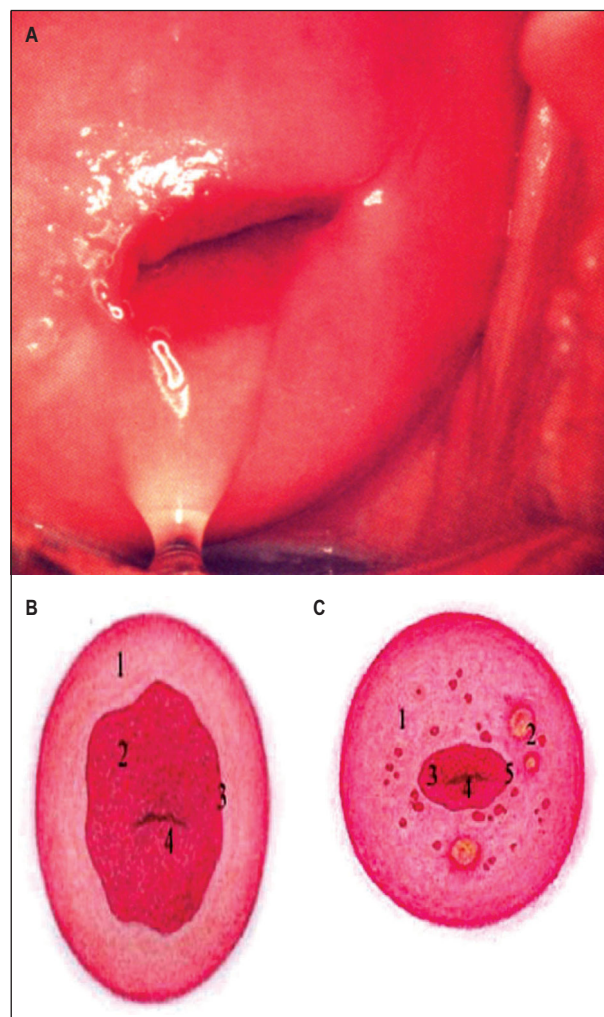


Fig. 22.2 — A) Visão colposcópica do colo padrão. **B)** Representação esquemática da eversão — junção escamo-colunar para fora do orifício externo do colo; 1. epitélio escamoso; 2. epitélio glandular; 3. junção escamo-colunar (JEC); 4. orifício externo do colo. **C)** Representação esquemática da zona de transformação: 1. zona de transformação — novo epitélio escamoso com orifícios glandulares; 2. cistos de Naboth — retenção de secreção em glândulas com orifícios fechados; 3. epitélio glandular; 4. orifício externo do colo; 5. nova junção escamo-colunar.

O conhecimento da dinâmica cervical e o conceito de terceira mucosa auxiliam na interpretação dos quadros normais e patológicos do colo uterino, em exames histológico, colposcópico e, inclusive, citológico, que dá sinal da existência da zona de transformação, pela identificação de células de metaplasia escamosa nos esfregaços. A propósito, é preciso ficar claro que a zona de transformação típica, por si só, não é processo patológico e está presente na quase totalidade das mulheres, no menacme. Logo, o laudo citopatológico, apenas pelo fato de apontar “presença de células de metaplasia escamosa”, não constitui motivo de preocupação, nem requer qualquer outra investigação.

De modo geral, os autores acreditam que a grande maioria das displasias ou NIC, carcinomas *in situ* e/ou invasores são desvios da epidermização indireta ou metaplásica, por

hiperplasia das células de reserva. Realmente, parece íntima a relação da carcinogênese com a terceira mucosa, já que a carcinogênese direta, no colo uterino, apresenta-se raramente (Barcellos, 1968; Richart, 1969). Seria a zona de transformação, ainda que fisiológica, mais suscetível à ação dos agentes oncogênicos, que induziriam alterações no processo de maturação normal do epitélio metaplásico, tornando-o atípico e, aqui sim, patológico, configurando as neoplasias intra-epiteliais.

Evolução

Classicamente, o tempo de evolução da NIC para o carcinoma invasor é estimado entre 10 e 15 anos, sob a forma de estágios sucessivos de severidade crescente. Ostor (1993) a partir de uma revisão das publicações do período entre 1955 e 1990, num estudo de 4.504 casos com NIC 1 acompanhados por um a 18 anos, observou que 57% regrediram, 32% persistiram estáveis, 11% evoluíram para NIC 3 e 1%, para câncer (Fig. 22.3).

Diagnóstico

Para diagnóstico das NIC empregam-se a citologia, a colposcopia e o exame histopatológico, de maneira criteriosa. Cada um desses métodos tem seu papel no processo diagnóstico, e se complementam, devendo ser indicados numa ordem lógica.

Cabe à citologia selecionar as pacientes com risco de apresentarem lesões intra-epiteliais ou invasoras, que deverão ser submetidas à colposcopia e, eventualmente, a exame

histopatológico. A colposcopia, por sua vez, tem como objetivo principal orientar o examinador para realização de biópsia, apontando o local onde mais provavelmente a lesão se localiza. O diagnóstico definitivo é dado pelo estudo histopatológico do material obtido em biópsia.

Citologia

A detecção das NIC é assegurada pela realização de exame citológico, popularmente conhecido como “exame preventivo”. É método simples, eficaz, de baixo custo, que consiste no estudo das células dos epitélios que recobrem a superfície do colo do útero.

O exame colpocitológico tem o papel de identificar as pacientes que possam ser portadoras de lesões pré-neoplásicas e invasoras, e que, por isso, deverão complementar a investigação com colposcopia e biópsia. Assim sendo, o diagnóstico citológico nunca é o definitivo; mesmo que o esfregaço diagnostique lesões invasoras, obriga-se a prosseguir a propedêutica em busca de confirmação histopatológica.

Para atender ao objetivo de rastreio, preconiza-se a realização rotineira do exame citológico em todas as mulheres que tenham iniciado a vida sexual, independente de idade. A periodicidade com que o exame deve ser repetido está em função do resultado do último exame realizado. Assim, pacientes que apresentem citologia normal ou negativa devem repetir o exame anualmente. No acompanhamento de pacientes com alterações citológicas indicativas de lesão neoplásica, este intervalo passa para quatro a seis meses (Fig. 22.10).

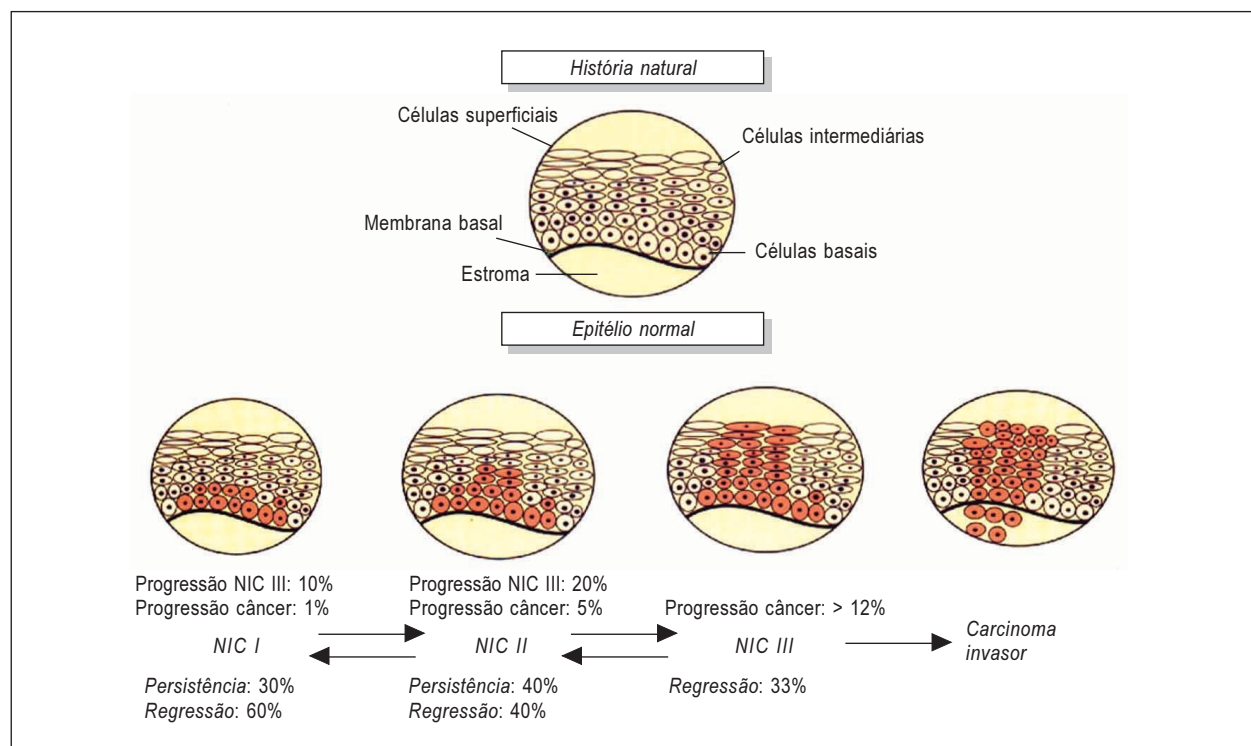


Fig. 22.3 — Representação esquemática das neoplasias intra-epiteliais e suas possíveis evoluções.

A coleta do material é realizada em ambulatório ou consultório, durante exame ginecológico de rotina, expondo-se o colo do útero com auxílio de espéculo vaginal, para visualização do orifício externo. O exame pode ser realizado em qualquer fase do ciclo menstrual, exceto durante a menstruação. Entretanto, a presença de sangramento genital anormal não é contra-indicação absoluta para realizar o exame. É aconselhável, ainda, um intervalo de, pelo menos, três dias antes da data da coleta, no uso de cremes ou óvulos vaginais, lavagens, duchas ou na realização de exames ginecológico ou ultra-sonográfico transvaginal.

A técnica da coleta deve obedecer a alguns critérios para que o material não seja escasso, mal fixado. Diante da evidência clínica de processo inflamatório, a coleta deve ser efetuada após tratamento. A amostra deve ser retirada da zona de transformação e conter células glandulares endocervicais para ser considerada satisfatória. Realizamos, rotineiramente, a coleta tríplice, que consiste em obter células esfoliadas do fundo de saco posterior da vagina, da ectocérvice e da endocérvice. Para tal, utilizam-se a espátula de Ayre (extremidade arredondada na coleta do fundo de saco; extremidade alongada na ectocérvice) e a escova endocervical (Fig. 22.4). Os esfregaços devem ser preparados em lâminas separadas, imediatamente após a obtenção de cada porção do material, e, tão logo cada esfregaço seja preparado, a lâmina é acondicionada em tubos próprios, mergulhada em álcool a 90%. Este material é enviado ao laboratório para fixação, coloração e leitura das lâminas pelo citopatologista.



Fig. 22.4 — Espátula de Ayre e escova endocervical utilizadas na coleta de material para exame citopatológico.

O aspecto citológico na *lesão de baixo grau* é caracterizado por leve aumento da relação núcleo-citoplasma em células escamosas maduras, hiper Cromasia nuclear, membrana nuclear espessada e citoplasma pouco alterado. O diagnóstico de infecção por HPV, incluído pelo sistema Bethesda, ocorre na presença de atipia coliocitótica, discariose e disqueratose.

Nas *lesões de alto grau* as células escamosas são menos maduras com discariose (aumento da relação núcleo-citoplasma), cromatina grosseira e irregularidade do contorno nuclear.

No carcinoma *in situ* a discariose ocorre nas células escamosas imaturas. As células atípicas encontram-se isoladas ou em pequenos grupos.

Colposcopia

Utiliza o colposcópio (Fig. 22.5), equipamento que dispõe de uma fonte de luz e lentes de seis a 40 vezes de aumento, possibilitando a visualização e identificação detalhada das mucosas cervicais e o reconhecimento de alterações que correspondem às neoplasias intra-epiteliais cervicais. Durante o exame é aplicado na superfície do colo solução fisiológica, solução de ácido acético a 2% e solução iodada — teste de Schiller.



Fig. 22.5 — Colposcópio.

Os achados colposcópicos normais são o epitélio escamoso original, epitélio colunar e zona de transformação (Fig. 22.6 — esquema colo). As modificações da transparência, relevo e cor do epitélio produzem achados colposcópicos anormais, como epitélio aceto-branco, mosaico, pontilhado, vasos atípicos etc., que sugerem a presença de NIC (Fig. 22.7).

O método permite a identificação da área acometida, sua extensão, e orienta o local de biópsia, contribuindo para planejar o tratamento adequado. Além disso é eficaz no diagnóstico das lesões precursoras e nas fases mais incipientes do câncer invasor.

Histopatológico

Constitui o padrão ouro para diagnóstico das neoplasias intra-epiteliais cervicais, identificando alterações de



Fig. 22.6 — Visão colposcópica da zona de transformação típica.

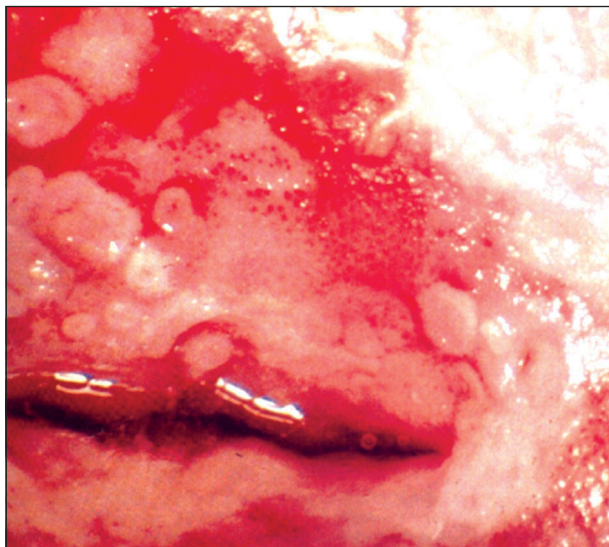


Fig. 22.7 — Imagens colposcópicas da zona de transformação atípica; epitélio aceto-branco, mosaico, pontilhado.

proliferação e maturação celular anormais, atipia nuclear e atividade mitótica que permitem classificá-las em NIC I, NIC II, NIC III, conforme já descritas.

Todas as etapas de investigação devem ser rigorosamente respeitadas para não conduzir a tratamentos equívocos.

Tratamento

As possibilidades terapêuticas atuais são inúmeras, embora suas indicações sejam objeto de múltiplas controvérsias. Dentre elas destacamos o físico-destrutivo e exéreses mais ou menos extensas, realizadas em ambulatório ou centro cirúrgico. Já os tratamentos medicamentosos são alvo de bastante crítica.

Físico-destrutivos

Têm em comum a ausência de controle histológico; logo, a avaliação prévia das lesões deve ser rigorosa para

eliminar a possibilidade de invasão. Estes métodos têm a vantagem de serem feitos em ambulatório e são reservados basicamente as lesões de baixo grau com a junção escamocolumnar bem vista e de localização ectocervical.

Eletrocoagulação

Antigamente muito utilizada e hoje de uso ainda frequente na Grã-Bretanha e na Austrália. A técnica é simples e de pouco custo, tem o inconveniente das seqüelas de cicatrizações como as escleroses retráteis, que por vezes são responsáveis por estenose do orifício externo.

Crioterapia

Pouco utilizada na Europa e muito frequente nos Estados Unidos. É simples e também de baixo custo, porém pouco precisa na localização da lesão por ser pouco adaptável às diferenças anatômicas de cada colo.

Vaporização com Laser de CO₂

A precisão é excelente, a cicatrização é boa, porém o custo é elevado e existe um grande risco de estenose no caso de haver destruição que ultrapasse 7 mm de profundidade. Estes inconvenientes tendem a limitar suas indicações terapêuticas.

Exéreses

Contrariamente aos tratamentos físico-destrutivos, permitem a retirada da lesão com a possibilidade do exame histopatológico.

Exéreses Mínimas

Efetuadas com anestesia local, têm a vantagem de preservar a integridade da função cervical; o controle histológico permite confirmar a totalidade de retirada da lesão e de assegurar a ausência de lesão incipiente. Para obter integridade da amostra tecidual a ressecção deve ser feita sob controle colposcópico por profissional experiente.

- Com alça diatérmica (Fig. 22.8). Exige que a topografia da JEC seja estritamente ectocervical e o orifício externo seja suficientemente grande para não haver risco de estenose.

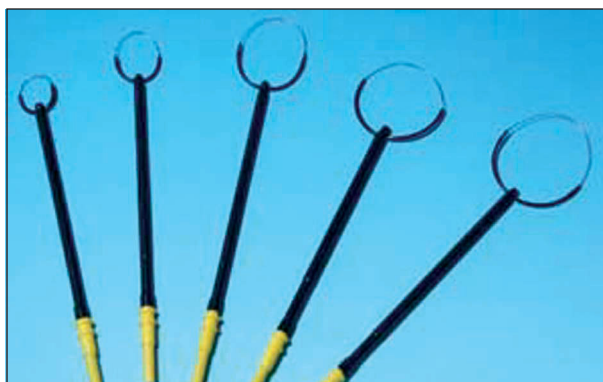


Fig. 22.8 — Modelos de alças diatérmicas.

- Miniconização com alça diatérmica. As vantagens são o menor tempo cirúrgico, melhor hemostasia e melhor resultado anatômico do colo restante. A principal limitação são as lesões que necessitam de ressecções amplas, para além dos limites da alça metálica, onde é impossível a exérese completa em um só fragmento. A cauterização das margens da peça cirúrgica pode criar dificuldades diagnósticas para o anatomopatologista.

Exéreses Maiores

São as conizações realizadas em centro cirúrgico e consistem na ressecção de um cone do colo do útero, com base no ectocervice e vértice junto ao orifício interno do colo (Fig. 22.9). Tem por objetivo inicial obter material para estudo histopatológico de toda extensão do epitélio endocervical e de parte do ectocervical, com margens cirúrgicas livres de doença. Portanto, está, obrigatoriamente, indicada em todos os casos cuja biópsia tenha revelado carcinoma *in situ*, para permitir afastar a presença de eventual foco de invasão localizado em área diferente da realização da biópsia.

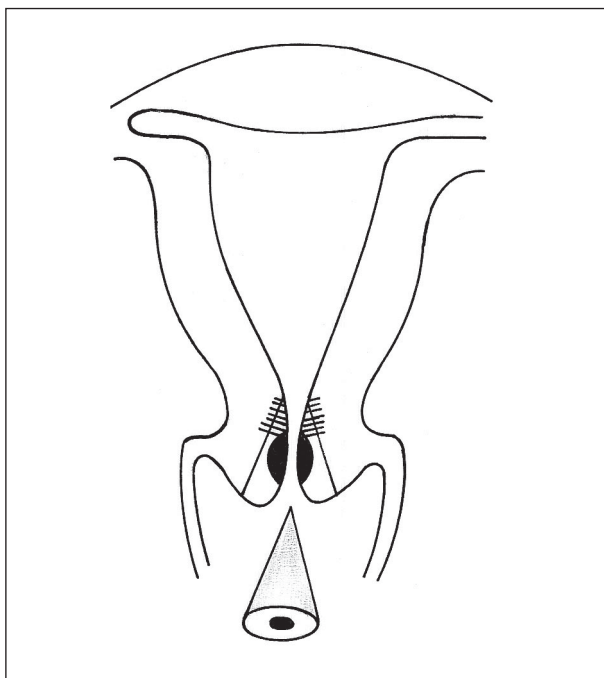


Fig. 22.9 — Representação esquemática da conização do colo do útero.

Depreende-se disso que o diagnóstico de carcinoma *in situ* do colo só é definitivo após realização da conização com estudo histopatológico da peça cirúrgica. Nos casos em que se confirme o diagnóstico de carcinoma *in situ*, a conização terá sido, também, o tratamento, devendo a paciente ser acompanhada por período mínimo de cinco anos.

Resumo da Conduta nas NIC

A NIC tem evolução progressiva e lenta em uma região de fácil acesso ao ginecologista, o que permite numerosas

investigações diagnósticas. Para evitar o problema de tratamentos insuficientes ou excessivos é obrigatório determinar previamente, por uma rotina pré-terapêutica rigorosa, como as lesões serão tratadas.

O tripé citologia-colposcopia-histologia define a localização das lesões (estritamente ectocervicais ou parcialmente endocervicais), seu grau histológico, sua extensão em profundidade e sua ocupação glandular. A conduta terapêutica depende totalmente dos resultados desta avaliação (Fig. 22.10), dando-se sempre preferência aos métodos que permitem estudo histopatológico. Finalmente, não se deve esquecer de que a conduta não termina com o tratamento, mas deverá ser seguida de uma observação atenta, utilizando os mesmos métodos e critérios diagnósticos descritos, por período mínimo de cinco anos.

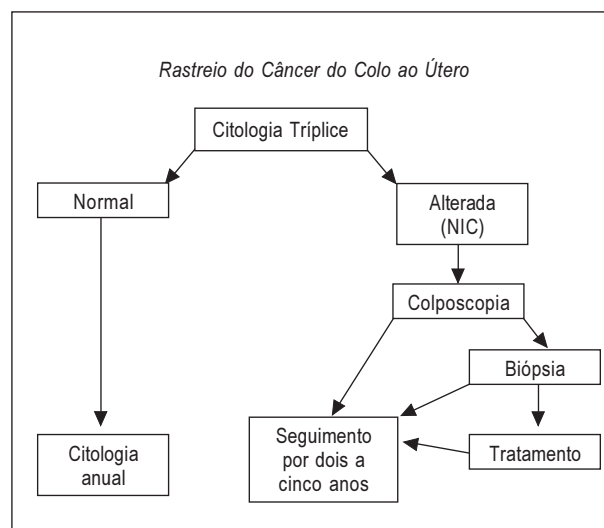


Fig. 22.10 — Fluxograma da conduta diagnóstica e terapêutica das neoplasias do colo do útero.

Prevenção

As estimativas do InCa evidenciam a influência dos fatores socioeconômicos na incidência do câncer do colo do útero, quando apontam sua posição de destaque, nas regiões menos favorecidas economicamente, sendo colocado como a neoplasia com maior número de casos novos esperados na região Norte do país (Tabela 22.2).

Esses números são alarmantes, considerando que a doença pode ser prevenida, uma vez que se conhece bem sua história natural, as suas lesões precursoras e o tempo, normalmente longo, para evolução do epitélio normal até a neoplasia maligna. Além disso, os fatores de risco estão bem estabelecidos, o que torna fácil identificar a população vulnerável.

As taxas de mortalidade por câncer do colo do útero têm-se mantido estáveis nos últimos 20 anos, com média de cinco óbitos por 100 mil mulheres/ano, ainda que, no período de 1997 a 1999, tenham apresentado tendência de alta.

Tabela 22.2
Estimativas de Casos Novos de Câncer, para o Ano de 2005, por Localização e Região (InCa)

Localização	Região				
	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Pele não melanoma	4.400	22.470	8.320	54.560	23.270
Mama	1.110	7.090	2.480	29.140	9.650
Traquéia, brônquio, pulmão	920	3.100	1.520	13.320	6.930
Estômago	1.205	3.550	1.290	12.340	4.760
Colo do útero	1.680	4.700	1.490	8.640	4.180
Cólon e Reto	500	2.390	1.330	15.970	5.860

Todos esses dados espelham a deficiência do sistema de saúde, incapaz de tornar acessível o método citológico de rastreio, relativamente simples e barato, até mesmo para a população feminina de alto risco. A reversão desse quadro exige a existência de um programa que envolva várias ações e que se caracterize pela constância e continuidade. Campanhas esporádicas são ineficazes. Dentre as diversas ações, destacam-se a capacitação profissional em todas as áreas de atuação, desde a coleta de material para colpocitologia, até o colposcopista, passando por citotécnicos, patologistas etc.

Segundo a OMS, depois de um exame colpocitológico negativo a realização de exame subsequente de três em três anos produz redução de 91% na incidência do câncer do colo do útero, recomendando-se, por isso, este intervalo em países que precisam implementar o controle do câncer.

Além disso, é necessária uma estrutura que não apenas disponibilize os métodos diagnósticos e terapêuticos, mas também cadastre e controle a população de risco (ao menos), garantindo exames periódicos regulares, no longo prazo.

A prevenção efetiva do câncer de colo exige não só o acesso à colpocitologia para rastreio, mas, também, a disponibilidade da colposcopia com estudo histopatológico para as pacientes de risco, sem o que nada se estará fazendo de concreto para evitar a progressão até tumor invasor, diminuindo sua incidência. Cumpre assinalar que a realização de colposcopia requer estrutura mais sofisticada e treinamento profissional específico.

A verdadeira prevenção deve incluir orientação à população sobre atividade sexual, doenças sexualmente transmissíveis e conscientização da necessidade de exames periódicos.

CARCINOMA DO COLO DO ÚTERO

Anatomia Patológica

Carcinoma In Situ

É uma neoplasia intra-epitelial caracterizada por células anaplásicas e indiferenciadas (células do terceiro tipo) que ocupam toda a espessura do epitélio sem exibir nenhum sinal de maturação. Em virtude de apresentar grande semelhança com a NIC III, ambas as lesões têm sido englobadas no mesmo grupo.

Adenocarcinoma In Situ

É neoplasia intra-epitelial do epitélio glandular, cuja incidência tem aumentado tanto como lesão isolada, como associada a qualquer outra neoplasia cervical, invasora ou não, escamosa ou glandular. No adenocarcinoma *in situ* há manutenção do padrão arquitetural das glândulas endocervicais. Porém, o epitélio é atípico, com perda de polaridade, aumento da relação núcleo/citoplasma, atividade mitótica, pleomorfismo, anisocariose e estratificação.

Carcinoma Microinvasor

Desde de que o carcinoma ultrapassa a membrana basal do epitélio e invade o estroma conjuntivo subjacente, deixa de ser uma lesão intra-epitelial e passa a ser considerado um carcinoma invasor, passando as células malignas a terem contato com vasos sanguíneos e linfáticos e por essas vias se disseminarem.

O primeiro conceito de carcinoma microinvasor surgiu em 1947, para tentar definir a lesão na qual, embora já houvesse rompimento da membrana basal, a possibilidade de disseminação das células malignas fosse insignificante. De lá para cá, vários conceitos foram emitidos, por diferentes autores.

Atualmente, a FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia) considera carcinomas microinvasores os tumores que infiltram o estroma em até 5 mm de profundidade e que têm extensão horizontal máxima de 7 mm, estando incluídas no estadiamento "IA" da doença, conforme veremos adiante. Evidentemente, esse diagnóstico é sempre microscópico. Os riscos de metástases linfonodais nesses casos variam, segundo diversos estudos, entre 0,21% e 6,8%, havendo diferença importante entre os tumores que invadem até 3 mm e os que atingem os 5 mm de profundidade. A presença de células malignas nos espaços vasculares ou linfáticos também parece influir nesses riscos.

Tipos Histológicos de Carcinoma Invasor

O carcinoma epidermóide é o tipo histológico mais frequente dos tumores epiteliais do colo do útero, respondendo por 75% a 95% dos casos. O adenocarcinoma tem tido incidência crescente nos últimos anos, com estatísticas variando de 5 até 34% dos casos. Alguns fatores são apontados para justificar esse fato, como diminuição dos casos de carcinoma epidermóide em função da prevenção e do tra-

tamento das lesões pré-neoplásicas, uso precoce de anti-concepcionais orais e infecção por HPV. A classificação histológica dos tumores malignos do colo do útero é apresentada na Tabela 22.3.

Tabela 22.3 Tipos Histológicos dos Tumores Malignos do Colo do Útero	
I. Tumores Epiteliais	
A. Carcinoma de células escamosas	
B. Adenocarcinoma	
C. Carcinoma adenoescamoso	
D. Carcinoma de células vítreas	
II. Tumores Mesenquimais	
A. Sarcoma do estroma endocervical	
B. Carcinosarcoma	
C. Adenosarcoma	
D. Leiomiiosarcoma	
E. Rbdomiosarcoma embrionário	
III. Tumor de ducto de Gartner (mesonefroma)	
IV. Outros	
A. Metastáticos	
B. Linfomas	
C. Melanomas	
D. Carcinóide	

Grau de Diferenciação

É possível, ainda, classificar os carcinomas do colo do útero, segundo o grau de diferenciação celular, em: G1 — bem diferenciado; G2 — moderadamente diferenciado; G3 — pouco diferenciado ou indiferenciado, constituindo esta divisão importante fator prognóstico.

Quadro Clínico e Evolução

Nas fases iniciais o carcinoma do colo pode ser assintomático ou manifestar-se por corrimento, dor ou perda sangüínea anormal, queixas freqüentes em clínica ginecológica. Portanto, não há sintomas específicos. Processos inflamatórios associados ou não à infecção secundária do tumor são os responsáveis pelas queixas de corrimento e dor. A perda sangüínea ocorre, normalmente, não relacionada ao período menstrual e, muitas vezes, durante ou após o coito. Na pós-menopausa, surge como metrorragia.

O exame clínico reveste-se de importância, uma vez que o acesso ao colo é fácil, ao simples exame especular de rotina. Essa abordagem permite a visualização do colo e obtenção de esfregaços para exame citopatológico (Papanicolaou), que, nos casos sem lesão macroscópica, apontará alterações que indicarão avaliação colposcópica, como foi visto ao tratarmos as neoplasias intra-epiteliais.

Ainda que as lesões não sejam visíveis, o examinador atento pode perceber aspecto inflamado, com sangramento fácil à manipulação e, ainda, colo aumentado de volume com consistência endurecida. Esses achados são particularmente importantes em um tipo especial de tumor com grande poder de infiltrar o estroma, mas que se localiza dentro do canal cervical, mantendo a ectocérvice com aspecto praticamente normal. É o chamado colo em barril, que, ao toque vaginal, apresenta-se volumoso e duro. É importante fixar que, em casos assim, como também em tumores avançados, a inflamação e necrose podem provocar falso-negativo no esfregaço citológico. Geralmente, acompanham-se de corrimentos persistentes, sem agente etiológico específico, resistentes aos tratamentos comuns, com odor fétido, devido à necrose, e com perdas sangüíneas. Deve o clínico ser perspicaz e não se satisfazer com resultado de citologia normal diante dessas alterações. Obriga-se a investigação do canal cervical, seja por nova colheita de material para exame citopatológico, histeroscopia ou curetagem do canal cervical para obtenção de material para exame histopatológico.

As lesões macroscópicas podem ser exofíticas formando massas polipóides friáveis, com volume variável, ou endofíticas, ulceradas, freqüentemente extensas, atingindo os fundos de saco vaginais, formando uma cratera, com tecido necrosado, fluxo hemopurulento e odor fétido. Nas lesões avançadas a hemorragia pode ser de grande monta, causando anemia com indicação de transfusões sangüíneas.

A disseminação da doença se faz por extensão direta, por via linfática ou ambas. Na primeira, o tumor atinge os tecidos adjacentes ao colo, mais comumente os fundos de sacos vaginais, o corpo uterino e paramétrios, podendo estender-se até o terço inferior da vagina ou à parede pélvica. Tais lesões são facilmente perceptíveis ao exame especular e aos toques vaginal e retal; este é o melhor método para avaliação do comprometimento dos paramétrios, que, acometidos, apresentam-se espessados e endurecidos. Em casos nos quais é grande o acometimento parametrial, bilateralmente, atingindo a parede pélvica, percebe-se, ao toque retal, toda a pequena pelve ocupada por massa dura e fixa, sendo impossível identificar os órgãos pélvicos. É a chamada pelve congelada.

Na disseminação por extensão direta, o comprometimento do paramétrio pode acompanhar-se de estenose ureteral com hidroureter e hidronefrose, geralmente assintomáticos. A extensão à parede lateral da pelve pode causar dor com irradiação para membros inferiores, assim como edema destes, por obstrução ao fluxo venoso e linfático.

Ainda, por extensão direta, o tumor pode propagar-se aos septos vésico-vaginal ou reto-vaginal, terminando por atingir as mucosas vesical ou retal. Entretanto, é pouco comum que isso ocorra sem o concomitante comprometimento parametrial, em direção às paredes laterais da pelve.

A disseminação linfática se faz via vasos linfáticos parametriaes para atingir os linfonodos pélvicos — obturadores, hipogástricos e ilíacos externos — e daí para os linfonodos ilíacos comuns e para-aórticos. Comprova-se a existência da propagação linfática, mesmo em casos iniciais, pelo achado de linfonodos comprometidos em 15% a 20% dos casos em que o crescimento tumoral é limitado ao colo, sem extensão direta para vagina ou paramétrios. Fígado, pulmões, ossos, cavidade peritoneal e cérebro podem ser sede de metástases.

Na doença avançada o óbito costuma decorrer de insuficiência renal, hemorragia ou das metástases à distância.

Métodos Diagnósticos

Os métodos de diagnóstico do carcinoma do colo são a citologia, a colposcopia e o exame histopatológico, empregados com os mesmos objetivos e critérios mencionados ao estudarmos as NIC. Vale lembrar que o diagnóstico definitivo é o histopatológico, que identifica a invasão do estroma, o tipo histológico do tumor e seu grau de diferenciação (Fig. 22.11).

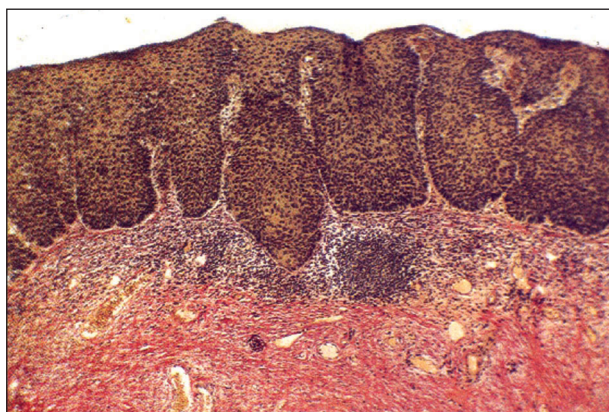


Fig. 22.11 — Corte histológico revelando carcinoma escamoso do colo com invasão do estroma.

A obtenção de material para exame histopatológico pode ser feita por diversos métodos, dependendo da situação de cada caso. Ausentes as lesões macroscópicas, a colposcopia orienta a biópsia realizada, convencionalmente, utilizando a pinça de Baliu, substituída, nos dias atuais, pelas alças metálicas diatérmicas, pelas quais passa corrente elétrica de alta frequência, permitindo corte e coagulação simultâneos. Este processo é conhecido, genericamente, por cirurgia de alta frequência (CAF) e já foi detalhado no estudo das neoplasias intra-epiteliais. Havendo tumor macroscópico evidente, é fácil a obtenção de fragmento de tecido para estudo, utilizando-se pinças convencionais de saca-bocado, independente do emprego da colposcopia. Entretanto, até esses tumores fornecem imagens colposcópicas características, e o método pode ser útil para delimitar a extensão do tumor com precisão.

Estadiamento

A avaliação do estado evolutivo da doença é o passo seguinte ao diagnóstico histopatológico e, uma vez definido o estágio clínico (Tabela 22.4), este não deve ser mudado, depois de iniciado o tratamento, mesmo que surjam evidências de doença mais avançada. O estadiamento envolve os seguintes métodos: exame *ginecológico* (exame especular, toque vaginal e toque retal); *colposcopia*, exame *histopatológico*; *métodos de imagem* (raios X de tórax, ultrassonografia, tomografia computadorizada); *cistoscopia*; e *retossigmoidoscopia*.

Tabela 22.4
Estadiamento do Carcinoma do Colo do Útero (FIGO)

Estádio 0 — Carcinoma <i>in situ</i> , carcinoma intra-epitelial
Estádio I — Carcinoma restrito ao colo do útero
IA — Carcinoma invasor só é identificado microscopicamente; todas as lesões macroscópicas, mesmo com invasão superficial, são consideradas estágio Ib; a invasão do estroma é limitada à profundidade de 5 mm e extensão de 7 mm IA1 — invasão até 3 mm em profundidade e extensão até 7 mm. IA2 — invasão entre 3 e 5 mm de profundidade e extensão até 7 mm Envolvimento do espaço vascular ou linfático não altera o estadiamento IB — Lesões clinicamente limitadas ao colo ou lesões pré-clínicas maiores que estágio IA IB1 — lesões até 4 cm IB2 — lesões maiores de 4 cm
Estádio II — Envolvimento da vagina (exceção o terço inferior) ou envolvimento dos paramétrios sem atingir a parede pélvica
IIA — invasão da vagina, sem atingir seu terço inferior, e ausência de comprometimento parametrial IIB — invasão de um ou ambos os paramétrios, mas sem atingir a parede pélvica
Estádio III — Envolvimento do terço inferior da vagina ou extensão à parede pélvica; todos os casos de hidronefrose ou rim não funcional devem ser incluídos, mesmo que atribuíveis a outras causas
IIIA — extensão ao terço inferior da vagina, mas não à parede pélvica, se houver comprometimento parametrial IIIB — extensão à parede pélvica ou hidronefrose ou rim não funcional
Estádio IV — Extensão à bexiga ou reto, ou metástase à distância
IVA — envolvimento da mucosa da bexiga ou reto IVB — metástase à distância ou extensão da doença para fora da pelve verdadeira

Tratamento

Definidos o diagnóstico histopatológico e o estadiamento, a escolha do tratamento levará em conta os seguintes fatores:

- Estado geral da paciente.
- Idade.
- Estadiamento da doença.
- Eventual presença de complicações e natureza destas.

Faz-se necessária uma avaliação prévia da paciente com especial atenção às comorbidades clínicas. A decisão terapêutica deve ser individualizada, para cada caso, e definida, preferencialmente, em conjunto de dois ou três especialistas, incluindo radioterapeuta. Em linhas gerais, as opções são o tratamento cirúrgico, para pacientes mais jovens, com boas condições clínicas e estadiamento clínico no máximo até IIA, ou radioterapia reservada para pacientes sem condições cirúrgicas e/ou, indiscutivelmente, para os casos de doença localmente avançada — estágio IIB ou mais.

Tratamento Cirúrgico

As opções cirúrgicas variam da conização do colo do útero às exenterações pélvicas, na dependência da extensão da doença.

A conização está indicada para os casos de Ca. *In situ* e para casos selecionados do estágio IA1, que desejam manter a função reprodutora. As técnicas convencionais para realização da conização são a de Sturmdorff, onde a ressecção do cone é seguida de sutura cirúrgica com a finalidade de recobrir a área cruenta resultante, com mucosa normal do restante do ectocérvice, e a de Scott, onde a área cruenta é apenas cauterizada.

Nos casos em que a invasão do estroma esteja limitada a 5 mm de profundidade em lesões de até 7 mm de extensão (estágio IA — carcinoma microinvasor) a opção cirúrgica é a histerectomia radical tipo II (Piver, Rutledge & Smith), que consiste na ressecção do útero e anexos, terço superior da vagina, da metade medial dos paramétrios e ligamentos úterossacos e linfadenectomia pélvica.

Nos estágios IB e IIA está indicada a histerectomia radical tipo III (Piver, Rutledge & Smith) ou operação de Wertheim-Meigs, que consiste na histerectomia total com anexectomia bilateral, ressecção do terço superior da vagina, totalidade dos paramétrios e ligamentos úterossacos e linfadenectomia pélvica. A operação de Schauta tem o mesmo objetivo, mas por ser realizada por via vaginal, impossibilita a linfadenectomia. Isto fez com que este tipo de operação ficasse, praticamente, em desuso. Atualmente, com as facilidades trazidas pela laparoscopia para realização da linfadenectomia pélvica, muitos centros especializados têm voltado a empregar a operação de Schauta complementada por linfadenectomia via laparoscópica.

Os esvaziamentos pélvicos (exenteração pélvica) anterior e/ou posterior estão indicados quando há propagação da doença para bexiga e/ou reto, ou quando há recidiva da doença limitada a esses sítios. Visto que, habitualmente, tanto a propagação primária quanto as recidivas tendem a

acometer os paramétrios e paredes laterais da pelve, os casos de comprometimento exclusivo da porção central da pelve são pouco comuns e, raramente, há indicação para este tipo de cirurgia.

As principais complicações do tratamento cirúrgico são hemorragia, infecção, distúrbios funcionais do trato urinário e fístulas genitourinárias.

Radioterapia

A radioterapia exclusiva é o tratamento de escolha para os casos de doença localmente avançada (estágio IIB ou mais) ou para pacientes com limitações para submeterem-se ao tratamento cirúrgico. O sucesso da radioterapia está em função dos seguintes fatores:

- Maior sensibilidade da célula maligna à radiação ionizante do que as células do tecido normal.
- Maior habilidade de recuperação, após a radiação, do tecido normal do que o tecido tumoral.
- Condições físicas gerais da paciente.

A técnica de radioterapia envolve irradiação externa ou teleterapia (fonte de radiação distante do tumor) e intracavitária ou braquiterapia (fonte de radiação próxima ao tumor) utilizadas em combinações diversas, dependendo das condições individuais de cada caso. Atualmente, a radioterapia externa emprega equipamentos de megavoltagem, como os aceleradores lineares, enquanto a braquiterapia utiliza o Césio¹³⁷ ou Iridio¹⁹², estando o Radium²²⁶ praticamente em desuso. Os radioisótopos são aplicados no local do tumor através de diversos dispositivos como esferas ou ovóides, tandens ou placas. A braquiterapia pode ser utilizada nas modalidades de baixa taxa de dose ou alta taxa de dose, que se diferenciam pelo tempo de exposição e dose administrada. A braquiterapia de alta taxa de dose tem como vantagens a dispensa de internação, maior precisão na distribuição da dose e menor tempo de tratamento.

A radioterapia também pode ser adjuvante, complementando a cirurgia, quando houver comprometimento de linfonodo pélvico, ressecado ou não, tumor volumoso com diâmetro superior a 4 cm, margem cirúrgica comprometida, invasão linfovascular ou invasão estromal profunda e em tipos histológicos especiais como adenocarcinoma e adenoescamoso.

As complicações da radioterapia podem surgir logo após o tratamento ou até anos depois do seu término. Em pacientes jovens, a menopausa, por ablação dos ovários irradiados, é inevitável. Entre as complicações mais frequentes listam-se as retites, cistites e dermatites actínicas, além das fístulas retovaginais, vesicovaginais e enterocutâneas.

Quimioterapia

A quimioterapia vinha sendo empregada no tratamento do câncer do colo do útero, tradicionalmente, como adjuvante ou paliativa, em casos de doença avançada ou de recidiva, nos quais os recursos cirúrgicos e radioterápicos já haviam-se esgotado. Os resultados, porém, eram desanimadores e atribuíveis, pelo menos em parte, ao fato de que as alterações vasculares

decorrentes do tratamento inicial prejudicariam a difusão dos quimioterápicos. Esses fatos, aliados ao surgimento de novas drogas, têm estimulado, há mais de uma década, experimentos no sentido de empregar a quimioterapia como método neoadjuvante ou combinada à radioterapia.

Outra contribuição importante tem sido o emprego da poliquimioterapia em lugar da monoquimioterapia. A cisplatina é, provavelmente, a droga mais estudada, de efeito indiscutível; outras, porém, tem-se mostrado também eficazes, com boas taxas de resposta. Citam-se a ifosfamida, a vinorelbina, o paclitaxel, o 5-fluorouracil, metotrexate e doxorubicina, entre outras. As combinações de drogas, especialmente as que contêm cisplatina e ifosfamida, têm demonstrado maior eficácia.

A quimioterapia neoadjuvante, realizada antes de qualquer outro procedimento, tem como objetivos reduzir o volume do tumor inicial, eliminar ou reduzir a disseminação linfática e micrometástases, assim como melhorar as condições para o tratamento cirúrgico ou radioterápico. Tem sido indicada em estádios IB volumosos e II, com alguns resultados promissores; outros, entretanto, não demonstraram benefício. Desta forma, ainda não há dados que justifiquem sua adoção.

A combinação de quimioterapia com radioterapia apóia-se na constatação de que várias drogas têm efeito radiosensibilizador, atuando, portanto, sinergicamente às radiações. Tais resultados levaram o Instituto Nacional do Câncer dos EUA a sugerir que se considere a adição de quimioterapia à radioterapia padrão.

Carcinoma do Colo e Gravidez

Visto que o carcinoma do colo acomete, com mais frequência, mulheres na fase reprodutora, é possível a existência da doença em vigência de gestação. De início, é preciso ficar claro que a existência de gestação não deve alterar a periodicidade dos exames colpocitológicos de rotina para rastreamento da doença, visto que a colheita dos esfregaços cervicais não representa risco para a gestação. Inclusive em gestantes que apresentem sangramento anormal, a hipótese de neoplasia cervical não deve ser afastada, caso a colpocitologia não venha sendo realizada regularmente. É natural atribuir a perda sangüínea à ameaça de abortamento, esquecendo-se de outras causas. Demais, diante de exame colpocitológico alterado, apontando para neoplasias intra-epiteliais ou tumor invasor, mantém-se a conduta diagnóstica com a realização de colposcopia e eventual biópsia. Também, havendo lesão macroscópica no colo, estará indicada a biópsia, independente do laudo citopatológico. Portanto, a presença de gestação não deve alterar ou interromper as etapas no caminho do diagnóstico histopatológico.

Firmado o diagnóstico de neoplasia intra-epitelial, em qualquer grau, a conduta é controle citológico e colposcópico trimestral. Mesmo nos casos de carcinoma *in situ*, desde que satisfatória a colposcopia, pode a conização aguardar o fim da gestação. Insatisfatória a colposcopia e suspeita de invasão à citologia, impõe-se a conização, que deve ser realizada, preferencialmente, após o segundo trimestre da gestação.

Os tumores no estágio IA admitem diversas condutas, a depender da idade da gestação, desejo ou não de manter a gestação, espécime no qual o diagnóstico foi feito (biópsia ou cone), bem como de exames citológicos e colposcópicos. Levando em conta todos esses fatores, a conduta deve ser individualizada, variando desde aguardar o termo para instituir tratamento definitivo, até a realização do tratamento cirúrgico convencional, com útero gravídico.

Nos casos de estágio IB, no terceiro trimestre da gestação, a regra é aguardar a maturidade fetal para realização de cesariana seguida da operação de Wertheim-Meigs e/ou de radioterapia. Em gestações no primeiro trimestre a conduta é instituir o tratamento imediatamente, sem considerar a existência de gestação. Controvertido é o segundo trimestre, havendo tendência atual, principalmente em gestações muito desejadas, de aguardar a viabilidade fetal, tendo em vista que os modernos recursos de terapia intensiva neonatal proporcionam boa sobrevida para fetos a partir de 28 semanas de gestação.

Em casos mais avançados a regra geral é iniciar o tratamento, independente da idade gestacional. Excepcionalmente, gestações próximas das 28 semanas podem aguardar a viabilidade fetal para interrupção por cesariana e início do tratamento.

Carcinoma do Colo e HIV

Algumas afecções aparecem com mais frequência e às vezes de forma mais grave nas pacientes portadoras do vírus da imunodeficiência humana, sobretudo no estágio de síndrome da imunodeficiência adquirida, algumas até relacionadas com o prognóstico da doença, como as displasias. O CDC (*Center for Disease Control*) classificou-as em:

- Categoria B = atribuíveis ou complicadas pelo HIV:
 - Candidíase vaginal recorrente.
 - Doença inflamatória pélvica.
 - Neoplasia intra epitelial (NIC).
- Categoria C = definidoras de AIDS:
 - Úlceras crônicas.
 - Carcinoma do colo do útero.

Os ginecologistas devem estar sempre atentos à presença destas doenças em mulheres sem estado sorológico conhecido, pois poderá estar diante de uma paciente infectada e, na suspeição, oferecer os testes indicados.

Fatores Prognósticos

Os seguintes fatores influenciam os resultados, recorrência e sobrevida global:

- Idade: o prognóstico é pior em pacientes mais jovens;
- Infecção pelo HPV: tem sido observada evolução mais rápida e agressiva em casos de tumores associados à infecção pelos subtipos 16 e 18. Nesses casos, também é mais frequente a existência de citologias recentes normais.
- Volume tumoral: evidencia-se relação direta entre tumores mais volumosos e menor sobrevida. Consequen-

temente, quanto maior a invasão miometrial, pior o prognóstico. O volume do tumor tem, ainda, relação direta com outro importante fator prognóstico, o comprometimento linfonodal.

- Metástase linfonodal: apontado como o fator prognóstico mais importante. O comprometimento de linfonodos tem relação direta com o volume do tumor e a profundidade de invasão. Mesmo no estágio I é possível haver comprometimento linfonodal em até 20% dos casos.

Abrão observou importante diferença de 92% para 48% na sobrevida em cinco anos, entre pacientes sem e com metástases em linfonodos, respectivamente. O mesmo autor encontrou diferença significativa na sobrevida quando comparou a localização dos linfonodos comprometidos; 23% quando há envolvimento dos linfonodos da íliaca comum e 66% quando o envolvimento é exclusivamente pélvico. De modo geral, essas observações são concordantes com várias outras publicações, confirmando a importância do comprometimento linfonodal;

- Extensão ao endométrio: pode ocorrer até em tumores estágio IB, e está associada à maior frequência de metástases linfonodais, carcinomatose peritoneal e metástases à distância. Conseqüentemente, influencia a sobrevida, principalmente quando está presente nos estádios iniciais.
- Grau de diferenciação e tipo celular: a maioria dos estudos não mostra diferença importante na sobrevida, relacionada com o grau de diferenciação, embora possa haver maior incidência de recidivas em tumores indiferenciados. A sobrevida é maior em carcinomas do tipo grandes células do que no tipo pequenas células.
- Tipo histológico: é consenso na literatura que o adenocarcinoma tem pior prognóstico do que o carcinoma epidermóide, havendo, inclusive, correlação com o comprometimento linfonodal.

Sobrevida

A sobrevida global do carcinoma do colo do útero, segundo a 23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer (FIGO — 1998), encontra-se na Tabela 22.5.

Seguimento

Visando à detecção precoce de eventual recorrência da doença em pacientes assintomáticas, recomenda-se o seguimento conforme exposto na Tabela 22.6.

Outros métodos de avaliação serão empregados caso haja suspeita de recorrência. Os sinais e sintomas indicativos de recorrência são: corrimento vaginal sanguinolento, dor pélvica, lombo-sacra ou óssea localizada (principalmente coluna vertebral), edema persistente ou progressivo de membro inferior, perda de peso, dilatação ureteral ou hidronefrose, linfonodomegalias (principalmente supraclavicular esquerda), aparecimento de massas abdominais, dor torácica, tosse persistente, dispnéia e hemoptise.

Tabela 22.5
Sobrevida Global do Carcinoma do Colo do Útero,
Segundo Estadiamento e Tipo Histológico

Estadiamento	Sobrevida			
	1 Ano		5 Anos	
	Escamoso (%)	Adenoca (%)	Escamoso (%)	Adenoca (%)
Ia1	99,1	100	94,7	100
Ib	95,4	96,1	80,4	82,9
Ila	92,4	86,8	68,5	49,6
IIb	92,3	92	64,5	58,8
IIla	81,1	69,2	36,7	13,2
IIlb	77,6	72,4	39,6	30,8
IVa	54,3	41,2	18	5,7
IVb	33,3	29,8	8	5,7

Tabela 22.6
Seguimento Pós-tratamento do Carcinoma
do Colo, em Pacientes Assintomáticas

Anos	Intervalos	Métodos
1	3 meses	Exame ginecológico e colpocitológico
	6 meses	Raio X de tórax, hemograma, uréia e creatinina
	1 ano	Tomografia computadorizada de abdome e pelve
2	4 meses 1 ano	Exame ginecológico e colpocitológico Raio X de tórax, hemograma, uréia e creatinina Tomografia computadorizada de abdome e pelve
3 a 5	6 meses 1 ano	Exame ginecológico e colpocitológico Raio X de tórax
5 em diante	1 ano	Exame ginecológico e colpocitológico

OUTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DO COLO DO ÚTERO

Sarcomas

Estima-se que representem menos de 0,5% dos tumores malignos do colo. Os leiomiossarcomas são os mais frequentes e apresentam-se como massas polipóides com focos

de hemorragia e necrose. O diagnóstico é sempre histopatológico e obedece aos mesmos critérios de contagem mitótica e presença de atipia. Outros tipos de sarcomas são o rabdomiossarcoma embrionário (sarcoma botríóide), o sarcoma estromal endocervical, os lipossarcomas, o osteossarcomas, o fibro-histiocitoma maligno etc. O tratamento cirúrgico consiste na histerectomia total abdominal com anexectomia bilateral. O prognóstico é reservado.

Tumores Mesodérmicos Mistos

Semelhantes aos que ocorrem no corpo uterino, contém elementos epiteliais e mesenquimais e são extremamente raros no colo do útero. O adenossarcoma contém elementos epiteliais benignos e mesenquimais sarcomatosos. O tratamento é semelhante aos tumores do corpo uterino.

Melanomas

Sua presença no colo do útero levanta a suspeita da existência de um outro sítio primário. O tratamento é a histerectomia total com anexectomia bilateral e linfadenectomia pélvica. O prognóstico é ruim.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Abrão FS. Tratamento cirúrgico do câncer do colo do útero. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 289.
2. Abrão FS. Tratamento do câncer do colo do útero. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1289.
3. Abreu E. Epidemiologia do câncer do colo uterino. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 22.
4. Barcellos JM, Nahoum JC. Cuello uterino. Notas de nomenclatura. Concepto de cuello normal y tercera mucosa. Acta Gyn 1968; 16: 316.
5. Carvalho FM. Anatomia patológica do câncer do colo do útero. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia — Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1282.
6. Camelo AA. Carcinoma do colo uterino. Experiência de 25 anos. Ginec Brás 1973; 5: 235-306.
7. Cartier R. Colposcopia Prática. São Paulo: Roca, 1986.
8. Disaia PJ, Creasman WT. Clinical Gynecologic Oncology. St. Louis. 5th ed. Mosby. 1997.
9. Figueiredo EMA, Landim FM, Moralez GM, Parreira VAG. Carcinoma microinvasor do colo uterino. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 19.
10. Figueiredo EMA, Landim FM, Moralez GM. Câncer invasor do colo uterino — visão do cirurgião. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 32.
11. Fonseca NM. Carcinogenese Humana — O colo do útero como modelo. Tese de concurso para titular da disciplina de Anatomia Patológica da Universidade do Rio de Janeiro — UNIRIO.
12. Gauí MFD. Quimioterapia em carcinoma do colo uterino. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 46.
13. Hatch KD, Fu YS. Cervical and vaginal câncer. In: Berek JS, Adasai EY, Hillard PA. Novak's Gynecology. 12th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1996. p. 1111.
14. Meisels A, Moring G. Human papillomavirus and cancer of uterine cervix. Obstet Gynecol 1981; 12: 111-123.
15. Miziara M. Radioterapia do câncer do colo do útero. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 303.
16. Morris M, Burke TW. Câncer cervical. In: Copeland RJ. Tratado de Ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. p. 934.
17. Ostor AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia — a critical review. Int J Gynec Path 1993; 12: 186-92.
18. Pinheiro WS. Quimioterapia do câncer do colo do útero. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 312.
19. Piver MS, Rutledge FN, Smith JP. Five classes of extended hysterectomy of women with cervical câncer. Obstet Gynecol 1974; 44: 265.
20. Ribeiro ER. Ginecologia Básica. São Paulo: Sarvier, 1981. p. 363.
21. Ribeiro ER. Biologia e Patologia do Colo Uterino. Rio de Janeiro: Revinter, 1994.
22. Richart RM, Barron BA. A follow-up study of patients with cervical dysplasia. Am J Obstet Gynecol 1964; 1(5): 386-93.
23. Richart RM. Historia natural de la neoplasia cervical intraepitelial. Clin Obstet Gynecol 1967; 10: 747.
24. Richart RM. A modified terminology of cervical intraepithelial neoplasia. Obstet Gynecol 1990; 75: 131.
25. Rosa AA, Guizzard MF, Carvalho RD. Radioterapia no tratamento do câncer do colo uterino. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 40.
26. Stávale JN. Anatomia patológica do câncer do colo do útero. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 282.
27. Torres W. Câncer do colo uterino — Aspectos anatomopatológicos. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 26.
28. Trindade ES. Etiopatogenia, diagnóstico e estadiamento do colo do útero. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia — Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1269.

Neoplasias Malignas do Corpo do Útero

José Carlos J. Conceição
Raquel Loja Vitorino

CARCINOMA DE ENDOMÉTRIO

Epidemiologia e Fatores de Risco

O adenocarcinoma de endométrio é responsável por cerca de 96% das neoplasias malignas de corpo uterino. É o segundo câncer mais freqüente do trato genital feminino no Brasil. Nos Estados Unidos, é o quarto câncer mais comum, com incidência esperada pela *American Cancer Society* para 2004, de 6%, menos prevalente, apenas, do que do câncer de mama (32%), pulmão (12%) e cólon-retal (11%). É, portanto, a neoplasia ginecológica mais comum. A estimativa é que seja responsável por 3% das mortes causadas por neoplasias nas mulheres em 2004.

Alguns fatores concorreram para que a doença ocupasse essa posição de destaque nos países desenvolvidos, como maior controle da neoplasia de colo uterino, tornando sua incidência menor que a do corpo do útero; aumento da expectativa de vida, já que o câncer do corpo é mais freqüente na mulher idosa; o uso da terapia de reposição hormonal, vez que o tumor pode ser hormônio dependente.

O câncer endometrial é uma doença da mulher na pós-menopausa, tornando-se mais agressivo com o avançar da idade. O pico de incidência ocorre por volta das quinta e sexta décadas de vida.

Parece haver dois tipos distintos de câncer de endométrio. O tipo mais freqüente ocorre em mulheres mais jovens, na perimenopausa, com história de exposição estrogênica prolongada sem oposição progestogênica. Nestas mulheres, os tumores surgem geralmente de endométrio hiperplásico e tendem a ser mais bem diferenciados e possuir melhor prognóstico do que aqueles não associados ao hiperestrogenismo. O outro tipo ocorre em mulheres sem estimulação estrogênica do endométrio, podendo ter origem no endométrio atrófico e tende a ser menos diferenciados; e ter prognóstico pior.

Os principais fatores de risco estão associados à exposição prolongada aos efeitos proliferativos do estrogênio, não

contrabalançados pelos efeitos maturacionais e secretores do progesterona.

Fatores de Risco:

- Idade > 60 anos.
- Obesidade (IMC >30).
- Nível socioeconômico elevado.
- Raça branca.
- História familiar de câncer de endométrio.
- Nuliparidade.
- Anovulação crônica.
- Uso de Tamoxifeno.
- TRH não associada a progestágenos.
- Tumores secretores de estrogênio.
- Menarca precoce.
- Menopausa tardia (após 52 anos).
- Hiperplasia endometrial.
- Síndrome de Lynch tipo II.
- Diabetes.
- Hipertensão arterial.
- Dieta rica em lipídios.

Anatomia Patológica

Lesões Precursoras — Hiperplasias Endometriais

A hiperplasia endometrial é um quadro proliferativo com certo grau de desarranjo da arquitetura e conseqüente aumento do volume, que será tão mais evidente quanto mais difuso for o processo. Portanto, a identificação de alterações estruturais ou citológicas em endométrios com atividade proliferativa é necessária e suficiente para o diagnóstico de hiperplasia endometrial. É induzida pela estimulação estrogênica persistente sem oposição da progesterona.

As alterações da arquitetura variam desde a presença de cistos, ramificação glandular e estratificação glandular até padrão adenomatoso e formação de papilas.

As hiperplasias são classificadas quanto ao seu grau de atipia arquitetural e presença de atipia citológica (Tabela 23.1).

A hiperplasia simples inclui a forma cística e graus de leve a moderado de alteração da arquitetura, enquanto a complexa se refere a casos com acentuada complexidade glandular. As hiperplasias simples e complexa sem atipias apresentam risco de evolução para câncer de, respectivamente, 1% e 3%. A hiperplasia complexa com atipia apresenta risco de evolução para câncer de 30%.

Tabela 23.1

Classificação Histológica das Hiperplasias Endometriais

Hiperplasia simples sem atipia

Hiperplasia simples com atipia

Hiperplasia complexa sem atipia

Hiperplasia complexa com atipia

International Society of Gynecological Pathologists e World Health Organization.

O tratamento das hiperplasias depende, basicamente, da presença ou não de atipias e do interesse em manter a função reprodutora.

Na presença de hiperplasia sem atipias o tratamento é conservador, com o uso de progestágeno (acetato de medroxiprogesterona) cíclico ou contínuo, oral ou intramuscular. O controle histológico deve ser realizado após seis meses de tratamento com nova amostra endometrial.

No caso da hiperplasia com atipias o tratamento é a histerectomia, pois tende a persistir com o tratamento clínico e apresenta potencial maligno considerável. O tratamento clínico pode ser realizado em mulheres jovens que desejam gestar.

Tipos Histológicos do Câncer de Endométrio

Tabela 23.2

Tipos Histológicos do Câncer de Endométrio

Adenocarcinoma clássico ou tipo endometrióide

Adenocarcinoma com diferenciação escamosa

Adenocarcinoma mucinoso

Adenocarcinoma seroso

Adenocarcinoma de células claras

Carcinoma epidermóide

Carcinomas indiferenciados

International Society of Gynecological Pathologists.

Adenocarcinoma Clássico ou Tipo Endometrióide

É o mais comum, responsável por 80% dos casos de câncer de endométrio. Estes tumores são adenocarcinomas acinares, papilares ou mistos, porém não apresentam áreas escamosas, mucinosas ou de células claras. O aspecto é semelhante a glândulas endometriais normais, possuindo células cilíndricas com núcleos basais e pequena ou nenhuma quantidade de mucina intracitoplasmática. À medida que se tornam menos diferenciados, contêm mais áreas sólidas e menos formação glandular, além de maior atipia citológica.

É geralmente bem diferenciado e em um terço dos casos está associado à hiperplasia endometrial, o que pode dificultar a diferenciação entre adenocarcinoma endometrióide bem diferenciado e hiperplasia atípica.

Adenocarcinoma com Diferenciação Escamosa

São definidos histopatologicamente pela presença de mais de 10% de tecido tumoral com aspecto escamoso. Este aspecto escamoso pode ser representado por tecido metaplásico sem atipias (adenocarcinoma) ou com atipias e atividade mitótica (carcinoma adenoescamoso).

Adenocarcinoma Mucinoso

É um subtipo raro no qual se identifica um padrão celular mucina-positivo à coloração (PAS ou mucicarmim). A maioria possui arquitetura glandular bem diferenciada.

Apresenta comportamento e prognóstico semelhantes ao adenocarcinoma endometrióide.

É muito importante diferenciá-lo do adenocarcinoma cervical, pois são lesões mais frequentemente encontradas na região cervical.

Adenocarcinoma Seroso

É caracterizado por estruturas papilares complexas que se assemelham ao carcinoma seroso do ovário. O tipo celular de revestimento é anaplásico com nucléolos grandes, as células tumorais são freqüentemente bizarras e multinucleares. São observados corpos de Psamomas em 30% dos casos.

Estão freqüentemente associados à invasão miometrial e embolização vascular e linfática, apresentam tendência a disseminação intra-abdominal. Possuem prognóstico reservado.

Adenocarcinoma de Células Claras

Possuem geralmente padrão histológico misto, incluindo os subtipos papilar, sólido, tubular e tubulocístico. As células possuem núcleo atípico e citoplasma abundante e eosinofílico. Apresentam atividade mitótica importante, inclusive com mitoses atípicas.

Assim como o subtipo seroso, possuem marcada tendência à invasão miometrial e embolização vascular e linfática e, portanto, pior prognóstico.

Carcinoma Epidermóide

É um subtipo raro e se assemelha aos epidermóides de outros sítios. Este tumor possui prognóstico sombrio.

Propagação

O câncer de endométrio pode-se disseminar por contigüidade, continuidade, através das trompas uterinas, por via linfática ou hematogênica.

Por Continuidade

Difundi-se pela superfície interna da cavidade uterina em direção à cérvix. Pode também atingir paramétrios e vagina, embora o comprometimento destas estruturas seja mais freqüente através de disseminação linfática.

A invasão do colo uterino determina padrão de disseminação idêntico ao do câncer primário do colo, alterando estadiamento e prognóstico.

Por Contigüidade

Infiltra miométrio, bexiga, reto e cavidade peritoneal (Fig. 23.1).

Através das Trompas Uterinas

A cavidade peritoneal pode ser atingida através da migração transtubária de células neoplásicas.

Via Linfática

A invasão miometrial aumenta a probabilidade de disseminação para linfonodos retroperitoneais. Somente 2,6% das pacientes com tumores superficiais de endométrio apresentam metástase para linfonodos pélvicos e para-aórticos e esta incidência aumenta para 6,2% e 22,7% quando a invasão atinge menos e mais da metade da espessura miometrial, respectivamente.

O modo de disseminação também depende do grau de diferenciação celular, que em geral, tem correlação direta com o aumento da incidência de metástase para linfonodos pélvicos e aórticos. Apesar de ambos os fatores, invasão miometrial e grau de diferenciação celular, aumentarem a possibilidade de disseminação linfonodal, a profundidade de invasão é o de maior importância.

Via Hematogênica

É rara e tardia, ocorrendo em apenas 3% dos casos. Os órgãos mais freqüentemente atingidos são fígado, pulmão, cérebro e ossos. O pulmão é o principal sítio, respondendo por 36% dos casos de doença em estágio IV.

Diagnóstico

Quadro Clínico

A metrorragia na pós-menopausa é o sintoma caracte-

rístico, e ocorre em cerca de 90% dos casos. A hemorragia provém de áreas de necrose tumoral. Algumas pacientes podem não apresentar sangramento devido à estenose cervical, especialmente as pacientes mais idosas, havendo formação de hematométrio (coleção sangüínea no útero) ou piométrio (coleção de pus no útero), causando corrimento vaginal purulento. Menos de 5% das mulheres com câncer de endométrio são assintomáticas.

As mulheres no menacme ou na peri-menopausa podem apresentar aumento da duração do fluxo menstrual sem significativo aumento do fluxo.

Apesar de ser a perda sangüínea na pós-menopausa o sintoma mais comum, o câncer de endométrio responde por apenas 10% das causas dessas metrorragias. O diagnóstico diferencial deve ser realizado com atrofia endometrial (causa mais comum), pólipos endometriais, terapia de reposição estrogênica e hiperplasia endometrial.

O exame ginecológico é normal em tumores pequenos, iniciais. Em casos mais avançados o toque bimanual identifica útero de volume aumentado, forma globosa e consistência amolecida. O toque retal permite verificar a disseminação do tumor, pois possibilita avaliar os paramétrios e septo reto-vaginal.

Colpocitologia Oncótica

Um dado importante para diagnóstico precoce é a presença de células endometriais na citologia cérvico-vaginal na segunda metade do ciclo ou na pós-menopausa. No entanto, estes achados só estão presentes em 30% a 50% das pacientes com câncer de endométrio.

Ultra-sonografia Pélvica ou Transvaginal

A ultra-sonografia é um exame simples, não-invasivo e de grande aceitabilidade pela paciente. Permite a avaliação do endométrio na pós-menopausa e, nas pacientes no menacme, nas diferentes fases do ciclo.

A ultra-sonografia transvaginal é utilizada como método de rastreamento de alterações endometriais na pós-menopausa. Os achados ultra-sonográficos de câncer de endométrio são coleções líquidas intra-uterinas, espessamento endometrial, endométrio hiperecogênico ou irregular com ecogenicidade mista. Considera-se 4 mm como espessura endometrial máxima nas mulheres pós-menopausa sem o uso de terapia de reposição hormonal. O aumento do volume uterino é um achado comum nestas pacientes.

Histerossonografia de Contraste

Tem por objetivo estudar melhor a cavidade uterina. A técnica consiste na instalação de 20 a 30 mL de soro fisiológico na cavidade endometrial através de um cateter introduzido pelo colo durante a realização de ultra-sonografia transvaginal. Permite a visualização de espessamentos localizados do endométrio, assim como sua extensão e localização. Também possibilita a visualização de lesões submucosas, como miomas e pólipos, ajudando, em alguns casos, no diagnóstico diferencial com processos expansivos neoplásicos.

Histeroscopia

A histeroscopia tem sido utilizada para o diagnóstico de hiperplasia e câncer de endométrio em mulheres com sangramento uterino anormal, sangramento pós-menopausa ou com anormalidades endometriais à ultra-sonografia transvaginal.

É o método mais eficaz para investigação de anormalidades da cavidade uterina, pois a visualização direta possibilita a avaliação da localização, profundidade e extensão das lesões endometriais, além de orientar a biópsia.

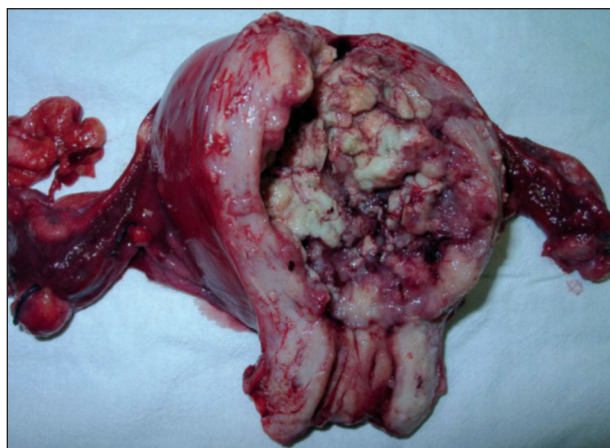


Fig. 23.1 — Carcinoma endometrióide do corpo do útero. Lesão vegetante ocupando toda a cavidade uterina e invadindo o miométrio até a serosa do útero.

Estudo Anatomopatológico

Para confirmação diagnóstica, é necessária amostra endometrial para exame histopatológico. Esta amostra pode ser obtida através de diferentes técnicas como a aspiração endometrial simples, biópsia endometrial com cureta de Novak, curetagem uterina ou biópsia dirigida através de histeroscopia.

Antes da adoção do estadiamento cirúrgico pela FIGO, em 1988, o diagnóstico de câncer de endométrio era realizado através de curetagem uterina fracionada. Atualmente, o exame de escolha nos casos suspeitos de câncer de endométrio é a histeroscopia, pois permite a biópsia dirigida e avaliação da localização e extensão da lesão.

Antígeno CA-125

O uso do CA-125 na avaliação pré-operatória das pacientes com câncer de endométrio é limitado, pois apresenta elevado índice de falso-positivo. Embora haja correlação entre os níveis de CA-125 e a presença de recidiva intra-abdominal, este marcador pode estar normal na presença de metástases vaginais isoladas.

Tomografia Computadorizada

Não é útil como rastreio de câncer de endométrio, pois não é capaz de diferenciar entre doença maligna e benigna. Pode detectar metástases extra-uterinas, envolvimento linfonodal, recidiva e avaliar a resposta terapêutica.

Ressonância Nuclear Magnética

Assim como a tomografia computadorizada, não é capaz de diferenciar doença maligna de benigna. É excelente para diferenciar endométrio de miométrio permitindo a avaliação da invasão miometrial. Também pode detectar tumores extra-uterinos e envolvimento do colo uterino.

Estadiamento

Desde 1988, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) adotou critérios cirúrgicos para estadiamento do câncer de endométrio, conforme exposto na Tabela 23.3.

Tabela 23.3
Critérios para Estadiamento Cirúrgico — FIGO, 1988

Estádio I	Tumor limitado ao corpo uterino
IA	Tumor limitado ao endométrio
IB	O tumor invade até a metade da espessura miometrial
IC	O tumor invade mais da metade da espessura miometrial
Estádio II	O tumor se estende para a cérvix
IIA	O tumor envolve apenas as glândulas cervicais
IIB	O tumor envolve o estroma cervical
Estádio III	O tumor mostra disseminação regional
IIIA	O tumor compromete a serosa e/ou anexos e/ou citologia peritoneal positiva
IIIB	Metástase vaginal
IIIC	Metástase para linfonodos pélvicos e/ou para-aórticos
Estádio IV	Doença pélvica avançada e/ou distante
IVA	O tumor invade bexiga e/ou mucosa intestinal
IVB	Metástase à distância, incluindo tecido intra-abdominal ou linfonodos inguinais

Para todos os estádios, o grau de diferenciação celular é avaliado e classificado como: G1 (bem diferenciado), G2 (moderadamente diferenciado) e G3 (pouco diferenciado).

Na laparotomia exploradora, logo após a abertura da cavidade abdominal, realiza-se o lavado peritoneal para citologia oncológica. Útero e anexos são avaliados quanto à presença de doença macroscópica. Examina-se, então, toda superfície peritoneal, omento, palpam-se o fígado e os linfonodos retroperitoneais. No caso de suspeita de metástases devem ser realizadas tantas biópsias quanto necessárias para confirmação diagnóstica. Terminado o inventário da cavidade abdominal, é realizada histerectomia total com anexectomia bilateral. Após a retirada da peça operatória, o útero é imediatamente aberto para avaliação macro e microscópica (através de biópsia de congelação) da invasão miometrial. Havendo envolvimento profundo devem-se realizar linfadenectomia pélvica e para-aórtica.

Tratamento

A base do tratamento do câncer de endométrio é a cirurgia acrescida ou não de tratamentos complementares, como radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia.

A cirurgia fundamental é a histerectomia total com salpingo-ooforectomia bilateral por via abdominal.

A histerectomia vaginal está reservada aos casos de prolapso uterino ou em pacientes muito obesas. Esta técnica não permite o estadiamento adequado, pois a salpingo-ooforectomia bilateral é tecnicamente difícil, não são possíveis a exploração abdominal e a realização de biópsia dos linfonodos.

A cirurgia de Wertheim-Meigs só está indicada nos casos de comprometimento do colo uterino, pois não aumenta a sobrevida das pacientes e apresenta alta morbidade.

Pacientes com doença avançada (estádio IV) geralmente não são candidatas à cirurgia e devem ser submetidas à radioterapia pélvica e a tratamento sistêmico.

A análise histopatológica da peça, com avaliação do grau de diferenciação, grau de invasão, comprometimento linfonodal, do colo uterino, do omento, dos anexos e avaliação citológica do lavado peritoneal, determinará o tratamento complementar.

Nos casos de tumores estágio IA grau 1, não há necessidade de tratamento complementar.

A radioterapia pélvica complementar é utilizada para melhor controle regional da doença e está indicada quando houver invasão miometrial maior que 50% de sua espessura, ou menos, se o grau de diferenciação tumoral for 3, se houver comprometimento do colo uterino, metástases para ovários ou linfonodos pélvicos ou se o tumor for ístmico.

No caso de comprometimento dos linfonodos para-aórticos pode-se realizar a irradiação do abdome com reforço para-aórtico, pois melhora a sobrevida e diminui recidiva local da doença. A incidência de recorrência em cúpula vaginal pode ser reduzida com realização de braquiterapia.

A radioterapia também pode ser realizada antes da cirurgia se o útero possuir mais de 10 cm ou no caso de tumores indiferenciados.

O tratamento sistêmico, com quimioterapia citotóxica e hormonioterapia, geralmente está indicado na doença avançada ou recidivada.

Os progestágenos (acetato de medroxiprogesterona, acetato de megestrol e acetato de hidroxiprogesterona) são bem tolerados, de fácil administração e baixa toxicidade, porém, mesmo em grupos selecionados, os resultados são modestos. Não há vantagem no uso de altas doses. As pacientes com receptor hormonal positivo, tumores bem diferenciados e com metástase pulmonar apresentam melhor resposta.

No caso de tratamento primário, emprega-se o acetato de medroxiprogesterona 100 a 200 mg/dia ou o acetato de megestrol 40 a 160 mg/dia, por período maior que dois anos. Nas recidivas e nos casos avançados, utiliza-se o acetato de medroxiprogesterona 200 a 300 mg/dia ou 500 mg intramuscular/semana ou acetato de megestrol 160 a 800 mg/dia.

Outros agentes hormonais podem ser utilizados nas recidivas ou na doença avançada, como o tamoxifeno, agonistas GnRH, inibidores da aromatase (letrozole e anastrozole) e os SERMs (raloxifeno e arzoxifeno).

A quimioterapia está reservada para pacientes sem intercorrências clínicas, com tumores receptor hormonal negativo ou desconhecidos, e que apresentem doença avançada ou recorrente. As drogas utilizadas são antracíclicos (doxorubicina e epirubicina), derivados da platina (cisplatina e carboplatina), taxanos (paclitaxel e docetaxel), alquilantes (ciclofosfamida e ifosfamida) e flupiridinas (5-fluorouracil).

Fatores Prognósticos

Além do tipo e grau histológico do tumor, outros fatores (Tabela 23.4) têm sido reconhecidos como indicadores de agressividade da neoplasia. Estes fatores auxiliam na indicação das pacientes, que poderão beneficiar-se com o tratamento complementar pós-operatório.

Tabela 23.4
Fatores de Risco Prognóstico para Câncer de Endométrio

Idade
Obesidade
Tamanho do tumor
Tipo histológico
Grau histológico
Invasão miometrial
Invasão do espaço vascular-linfático
Comprometimento do colo uterino
Comprometimento dos anexos
Citologia peritoneal
Metástase para linfonodos
Disseminação intra-abdominal

Idade

Em geral, as mulheres mais jovens possuem melhor prognóstico. O aumento da recorrência em pacientes mais idosas está relacionado a uma maior incidência de tumores pouco diferenciados, tipos histológicos desfavoráveis (seroso e de células claras), presença de invasão miometrial profunda e doença extra-uterina.

Obesidade

As pacientes obesas apresentam melhor prognóstico, pois possuem estímulo estrogênico persistente. Por isso tendem a apresentar tumores mais bem diferenciados.

Tamanho do Tumor

Pacientes com tumores maiores que 2 cm apresentam maior risco de comprometimento linfonodal e, portanto, pior prognóstico.

Tipo Histológico

É um importante fator prognóstico. O subtipo de melhor prognóstico é o adenocarcinoma endometrióide, com taxa de sobrevida em cinco anos de 87%. O de pior prognóstico é o carcinoma de células claras com taxa de sobrevida em cinco anos de 44%.

Os tipos adenoescamoso, seroso e de células claras possuem elevada anaplasia celular, invadem precocemente os espaços vascular e linfático e estão associados à maior invasão miometrial, metástase linfonodal, recidiva local e metástase à distância.

Grau Histológico

É um indicador muito importante de prognóstico, pois está fortemente associado ao grau de invasão miometrial. Nas pacientes com tumores bem diferenciados, 80% não apresentarão invasão miometrial ou esta será superficial e apenas 10% apresentarão invasão miometrial profunda. No caso de tumores pouco diferenciados, 60% apresentarão invasão miometrial profunda e menos de 10% não apresentarão invasão miometrial.

Invasão Miometrial

A invasão miometrial profunda possibilita o acesso ao sistema linfático aumentando com isso a probabilidade de disseminação extra-uterina. As taxas de metástase linfonodal aumentam consideravelmente nas pacientes com invasão do terço externo do miométrio. Enquanto apenas 1% das pacientes sem invasão miometrial apresenta metástase linfonodal, entre as pacientes com invasão miometrial profunda, 25% apresentam metástase para linfonodos pélvicos e 17% para linfonodos para-órticos.

A taxa de sobrevida em cinco anos diminui de 80% a 90% nas pacientes sem invasão ou com invasão miometrial superficial para 60% naquelas com invasão profunda.

Invasão do Espaço Vascular-linfático

É fator prognóstico independente e relacionado com aumento considerável da taxa de recidiva e mortalidade, independentemente do tipo histológico. Os tumores que invadem o sistema vascular-linfático são mais indiferenciados e apresentam invasão miometrial profunda com maior frequência.

A sobrevida em cinco anos das pacientes com carcinoma endometrióide cai de 88,6% para 66% na presença de invasão vascular.

Comprometimento do Colo Uterino

O comprometimento cervical está associado a aumento do risco de doença extra-uterina, metástase linfonodal e recidiva. Estas pacientes tendem a apresentar tumores maiores e mais invasivos, aumentando o risco de recidiva da doença.

Comprometimento dos Anexos

As pacientes com comprometimento anexial geralmente possuem outros fatores de pior prognóstico, aumentando a taxa de recidiva. Nesses casos, o tumor se comporta e deve ser tratado como tumor de ovário. No entanto, quando o comprometimento anexial é o único fator de risco, este parece não afetar negativamente a sobrevida.

Citologia Peritoneal Positiva

É fator prognóstico independente, encontrada com maior frequência nas pacientes com doença extra-uterina ou na presença de linfonodos pélvicos ou para-órticos comprometidos pela doença. As pacientes com citologia peritoneal positiva para malignidade apresentam recidiva local ou à distância em 29% dos casos, enquanto nas pacientes com citologia negativa esta taxa é de 10%.

Metástase para Linfonodos

A metástase para linfonodos é um dos fatores prognósticos de maior importância. Estas pacientes possuem grande probabilidade de apresentarem doença recorrente. Está associada ao grau histológico, à invasão miometrial, ao crescimento endofítico do tumor e ao tipo seroso papilífero.

Disseminação Intra-abdominal

Os tumores que se estendem através da parede uterina podem desenvolver implantes em qualquer superfície peritoneal na cavidade abdominal. Essa modalidade de disseminação é particularmente comum no tipo seroso.

Outros Fatores Prognósticos

São estes o padrão de ploidia, expressão de bcl-2 nuclear, marcadores de atividade proliferativa, angiogênese tumoral e estado do receptor hormonal.

Sobrevida

Segundo a *American Cancer Society*, a sobrevida em cinco anos das pacientes com câncer de endométrio, de acordo com o estadiamento, é de 90% a 95% para as pacientes em estágio I, 75% em estágio II, 60% em estágio III e 15% a 26% em estágio IV.

Seguimento

No seguimento pós-tratamento, as pacientes devem ser avaliadas a cada três meses nos dois primeiros anos e posteriormente a cada seis meses. Durante a consulta, realizam-se exame físico geral e pélvico e colheita da citologia vaginal. As pacientes são submetidas à radiografia de tórax anualmente. A dosagem sérica de CA 125 pode ser realizada a fim de fornecer indícios de recidiva nas pacientes que apresentaram elevação inicial deste marcador tumoral. No entanto, os níveis de CA 125 podem estar normais na presença de recidivas tumorais pequenas.

As pacientes com câncer de endométrio apresentam estatisticamente maior risco de câncer de mama, ovário e cólon. Portanto, no acompanhamento destas pacientes é indispensável o exame das mamas, toque retal e exame pélvico bimanual. Devem ser realizadas mamografias anuais e colonoscopia a cada cinco anos.

Quando ocorre falha no tratamento primário do câncer de endométrio, a recidiva acontece, mais frequentemente, dentro dos dois primeiros anos, especialmente em pacientes em estágios avançados de doença e/ou naquelas com tipos celulares histológicos mais agressivos.

SARCOMAS DO ÚTERO

Epidemiologia

São tumores pouco comuns; respondem por 1% das neoplasias genitais e por até 6% das neoplasias malignas do corpo do útero. Ao contrário do carcinoma de endométrio, acometem mais frequentemente mulheres da raça negra, com idade média de 45 anos.

A radioterapia prévia da pelve é relacionada, por muitos autores, com os sarcomas do útero, podendo decorrer vários anos entre a exposição à irradiação e o aparecimento do tumor.

Anatomia Patológica

Classificação

Tendo o mesoderma como tecido embrionário de origem, os sarcomas podem conter apenas o elemento conjuntivo, quando são chamados de puros, ou terem associado o componente epitelial maligno, sendo, então, denominados mistos.

Além disso, podem ser homólogos, quando as estruturas tumorais são próprias do útero, ou heterólogos, quando o tumor apresenta, na sua composição, tecidos estranhos ao útero, como ossos, tecido adiposo e cartilaginoso.

Tipos Histológicos

Com base nesses critérios, as principais variedades de sarcomas são apresentadas na Tabela 23.5.

Tabela 23.5
Principais Tipos Histológicos de Sarcomas do Útero

	Puros	Mistos
Homólogos	Leiomiossarcoma Sarcoma estromal Angioossarcoma Fibrossarcoma	Carcinossarcoma
Heterólogos	Rabdomiossarcoma Condrossarcoma Osteossarcoma Lipossarcoma	Tumor mesodérmico misto

Os tipos histológicos mais comuns são o tumor mesodérmico misto maligno, o leiomiossarcoma e o sarcoma do estroma endometrial.

Os tumores mesodérmicos mistos são os mais frequentes, e tem componente epitelial do tipo carcinoma endometrial ou seroso. Os componentes sarcomatosos homólogos geralmente são o leiomiossarcoma ou o histiocitoma; os componentes heterólogos variam entre condrossarcoma, lipossarcoma, osteossarcoma e rabdomiossarcoma.

Os leiomiossarcomas são o segundo tipo mais frequente, e correspondem a 25% dos sarcomas do útero. Originam-se do músculo liso, à semelhança dos leiomiomas, e a diferenciação se faz, principalmente, pelo número de figuras de mitose (fm) presentes em dez campos microscópicos de grande aumento (CMGA). Os tumores que apresentam mais de 10 fm/CMGA são considerados malignos. Além disso, os sarcomas costumam ser mais amolecidos que os leiomiomas, e apresentar, mais comumente, áreas de hemorragia e necrose. O crescimento do leiomiossarcoma pode ser como uma massa na parede do útero, ou como uma projeção para a cavidade uterina, podendo chegar a exteriorizar-se pelo orifício externo do colo.

Os sarcomas do estroma endometrial podem apresentar-se sob as formas de baixo grau e alto grau, diferenciando-se, basicamente, pela ausência de mitoses atípicas e até 10 fm/CMGA, nos de baixo grau, e presença de atipias nucleares, pleomorfismo celular, células multinucleadas e mais de 10 fm/CMGA, nos de alto grau.

Adenossarcomas são sarcomas mistos, cujo componente epitelial é benigno, diferente do carcinossarcoma, onde as estruturas conjuntivas e epiteliais são malignas.

Propagação

Em geral, os sarcomas têm crescimento rápido e agressivo, tendendo a ocupar todo o corpo uterino e paramétrios. Os sarcomas do estroma endometrial e os carcinossarcomas, mais frequentemente, atingem os anexos.

Disseminam-se, basicamente, por via hematogênica, sendo comuns metástases em fígado e pulmão, órgão extra-abdominal mais frequentemente acometido. Também é possível a disseminação intra-abdominal, direta, com recidivas na pelve ou em cicatriz cirúrgica.

Ainda que a disseminação hematogênica seja mais comum, pode ocorrer comprometimento das cadeias linfáticas pélvica, inguinal ou abdominal, principalmente nos carcinossarcomas.

Diagnóstico

O sintoma mais comum é a hemorragia uterina, que pode-se apresentar como pequeno sangramento ou como perda sangüínea abundante. Seguem-se, por ordem de frequência, a dor e o aumento do volume abdominal.

O exame do abdome pode revelar massa palpável, pelo geral, dura e pouco móvel, ocupando área variável. Ao toque vaginal percebe-se útero aumentado de volume e endurecido. É sugestivo de sarcoma, o útero ou leiomioma, com aumento rápido de volume, principalmente na pós-menopausa. Nos casos em que há crescimento do tumor para o interior da cavidade uterina, é possível que a necrose ocasione corrimento sanguinolento com odor fétido. Havendo exteriorização do tumor pelo orifício externo do colo, observa-se, ao exame especular, massa carnososa, avermelhada e friável, na cavidade vaginal.

O exame colpocitológico não se presta para detecção. A curetagem uterina, em casos de metrorragias, pode levar ao diagnóstico histopatológico, assim como biópsias de tumores paridos. Fora essas situações, apenas o estudo anatomopatológico da peça cirúrgica fornecerá o diagnóstico definitivo.

Os métodos de imagem (ultra-sonografia, tomografia computadorizada ou ressonância nuclear) devem ser utilizados na avaliação da cavidade abdominal, para detectar possíveis metástases viscerais ou linfonodais. Raios X de tórax para avaliar campos pleuro-pulmonares.

Estadiamento

Utiliza-se uma simplificação do estadiamento do carcinoma do endométrio:

- Estádio I: sarcoma limitado ao corpo do útero.
- Estádio II: sarcoma limitado ao corpo e colo uterinos.
- Estádio III: sarcoma extra-uterino, porém limitado à pelve, sem comprometimento de bexiga ou reto.
- Estádio IV: sarcoma compromete bexiga ou reto ou localização extrapélvica.

Tratamento

Fundamenta-se na cirurgia, sendo padrão a histerectomia total com anexectomia bilateral, complementada por lavado peritoneal e criteriosa avaliação da cavidade abdominal para detecção de implantes secundários e/ou comprometimento linfonodal. A linfadenectomia pélvica e/ou para-aórtica são realizadas apenas nos casos em que houver suspeita de envolvimento (linfonodos aumentados, ou endurecidos, ou fusionados).

Em casos de tumor localmente avançado ou recidiva pélvica, o tratamento consiste na ressecção de toda massa tumoral possível e marcação, com grampos metálicos, de áreas de implantes ou doença residual irresecável, para orientar futura radioterapia.

A conservação de um ou ambos os ovários é admissível em pacientes jovens com doença em estágios iniciais.

A radioterapia não apresenta bons resultados como método exclusivo de tratamento e a sua indicação de rotina pós-operatória é discutível. Encontra indicação como complementar à cirurgia em casos de tumores volumosos, ou nos que comprometam mais da metade da espessura miometrial, ressecções incompletas com doença residual, comprometimento linfonodal, nos carcinossarcomas, e tumores do estroma endometrial de alto grau de malignidade. Acredita-se que melhora o controle local da doença, mas não a sobrevida global.

Algumas drogas têm-se mostrado efetivas, quando usadas isoladas, como adjuvantes no tratamento de sarcomas, entre elas a doxorrubicina, ciclofosfamida, vincristina, cisplatina, actinomicina e metotrexate. Não é possível concluir sobre a vantagem da associação de drogas em tumores avançados, doença residual ou recidivas.

A terapia hormonal com progesterona tem sido recomendada, como complementar à cirurgia, por tempo prolongado, em tumores do estroma endometrial de baixo grau de malignidade.

Prognóstico e Seguimento

Em geral é ruim o prognóstico dos sarcomas, apontando-se o estadiamento da doença como o fator mais importante. A sobrevida global em cinco anos, para todos os tipos histológicos, está em torno de 55% no estágio I, e de 10% nos estádios II em diante.

Em vista dos altos índices de recidivas precoces, o acompanhamento das pacientes deve ser trimestral no primeiro ano pós tratamento, passando a semestral nos dois anos seguintes e anual daí em diante. A avaliação consiste de exame geral e pélvico e ultra-sonografia abdominal e pélvica, complementadas pela tomografia computadorizada, quando se apresentarem alteradas; raios X de tórax anuais ou diante de suspeita clínica de metástases pulmonares; citologia oncótica anual.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. DiSaia PJ, Creasman WT. Clinical Gynecologic Oncology. 5ª ed. St. Louis: Mosby, 1997. p. 169.
2. Griffiths CT, Silverstone A, Tobias J, Benjamin E. Oncologia Ginecológica. São Paulo: Artes Médicas, 1997. p. 131.
3. Hacker NF. Câncer do corpo uterino. In: Berek JS, Hacker NF. Oncologia Ginecológica. Rio de Janeiro: Revinter, 1992. p. 281.
4. Lurain JR. Uterine cancer. In: Berek JS, Adashi EY, Hillard PA. Novak's Gynecology. 12ª ed. Baltimore. Williams & Wilkins, 1996. p. 1057.
5. Marziona F, Abrão FS. Sarcoma do útero. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 399.
6. Oliveira AB. Sarcomas uterinos. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 89.

Tumores do Ovário

Maurício Magalhães Costa
José Carlos J. Conceição
Magda Gomes

INTRODUÇÃO

Os tumores do ovário constituem um grande desafio em clínica ginecológica, a começar pela ampla variedade de tipos histológicos, benignos ou malignos, possível graças às características embriológicas da gônada, que contém elementos originados dos três folhetos embrionários.

Também é variada a faixa etária de incidência dos tumores, que podem acometer desde meninas impúberes até mulheres idosas, vez que o potencial neoplásico dos ovários está presente desde a imaturidade e permanece mesmo após a sua falência funcional.

Em consequência, é preciso julgamento criterioso para estabelecer o diagnóstico e a conduta em cada caso. Assim, tem lugar a conduta expectante, conservadora, não podendo o ginecologista intervir precipitadamente em pacientes jovens, sob pena de realizar cirurgias desnecessárias ou que comprometam a função reprodutora. Por outro lado, os tumores malignos requerem operações de grande porte, com exploração de toda cavidade abdominal, sem hesitação, exigindo do cirurgião habilidade para intervir em outros órgãos que não os do sistema genital.

A propósito, ainda que a malignidade ovariana seja a quarta em frequência, entre as ginecológicas, é a mais fatal, visto que a doença costuma ter evolução silenciosa, com disseminação para a superfície peritoneal desde as fases iniciais, fazendo com que, na grande maioria dos casos, já haja importante comprometimento local e geral, no momento do diagnóstico.

E se é difícil a detecção precoce da malignidade, também pode não ser fácil o diagnóstico diferencial, haja vista que uma infinidade de outras condições, neoplásicas ou não, de origem genital ou extragenital, podem levar à conclusão errônea da existência de tumor no ovário, e vice-versa.

Podem, ainda, ocorrer acidentes como roturas, hemorragias ou torções, que, muitas vezes, é o que leva ao diagnóstico de tumor do qual não se tinha conhecimento prévio.

Nesses casos, a intervenção cirúrgica é de aspecto emergencial, inevitável. Mas, mesmo assim, deve prevalecer a preocupação com a manutenção das funções ovarianas, sempre que houver interesse e que for possível.

Por tudo isso, o manuseio dos tumores do ovário exige argúcia clínica, julgamentos criteriosos, perícia cirúrgica e aprendizado infinito, tornando o tema dos mais instigantes em Ginecologia.

Com fins didáticos, apresentamos o assunto considerando, separadamente, os tumores benignos e malignos, por entender que, na prática clínica, este é importante divisor para médico e paciente.

TUMORES BENIGNOS DO OVÁRIO

Logicamente, os tumores benignos e malignos têm origem nos mesmos tecidos ovarianos. Entretanto, muitas afecções benignas não-neoplásicas do ovário manifestam-se como tumores por promoverem aumento do volume da gônada. Assim, julgamos apropriado apresentar, de início, a classificação das afecções benignas do ovário, conforme a Tabela 24.1, deixando a classificação histogenética das neoplasias para ser estudada ao tratarmos dos tumores malignos.

A maioria dos tumores ovarianos tem origem no epitélio de revestimento. Porém, considerando as diferentes faixas etárias, as incidências variam.

Na infância, os tumores de ovário correspondem a cerca de 1% das neoplasias. Os mais frequentes são os tumores de células germinativas, enquanto os tumores epiteliais respondem por menos de 40% (Fig. 24.1).

No menacme, a maioria das neoplasias é benigna e são muito comuns os aumentos de volume ovarianos, consequentes a distúrbios da função folicular, que não representam neoplasias verdadeiras. Um aumento no ovário acima de 5 cm é considerado anormal. No entanto, ocasionalmente, cistos funcionais podem ultrapassar de longe essas medidas, mesmo em mulheres que menstruam regularmente.

Tabela 24.1
Classificação das Afecções Benignas do Ovário

• *Tumores Benignos*

- Tumores epiteliais: cistos epiteliais
- Tumores de células germinativas: tumores dermóides, teratomas benignos
- Tumores sólidos: fibroma, brenner, tecoma, adenofibroma
- Tumores funcionantes

• *Distúrbios da função folicular*

- Cistos foliculares
- Cistos de corpo lúteo
- Ovários policísticos
- Cisto tecaluteínico
- Atresia folicular

• *Anomalias congênitas*

- Agenesia ovariana
- Ovários hiperplásicos
- Cistos para ovarianos embrionários

• *Outros tumores*

- Cisto de ducto de Gartner
- Cistos paraovarianos
- Endometriose ovariana (endometrioma)
- Gestação ectópica (tubo-ovariana)

• *Inflamações e infecções*

- Doença inflamatória pélvica (abscesso tubo-ovariano)

te. A tendência desses cistos é regredir espontaneamente durante o ciclo subsequente.

Na peri e pós-menopausa, qualquer aumento ovariano ou aparecimento de tumores deve ser avaliado com vistas a diagnóstico diferencial com carcinoma. A ovulação é rara nesta fase, diminuindo a incidência de cistos funcionais, mas algumas condições benignas podem ser encontradas (hidrosalpinge, dermóide). Metástases para o ovário de neoplasias de mama ou digestivas devem ser descartadas.

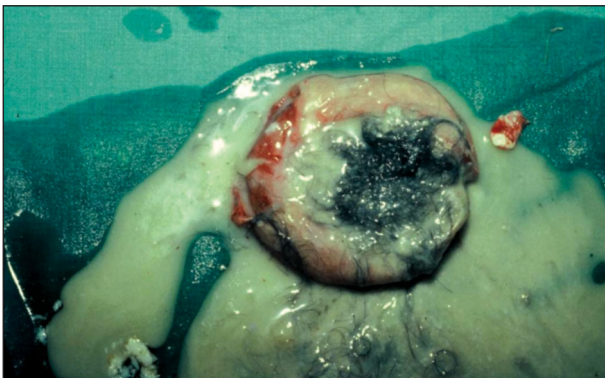


Fig. 24.1 — Tumor de célula germinativa. Cisto dermóide com conteúdo sebáceo e pêlos.

Diagnóstico

Anamnese

Os sintomas são variados e são comuns a evolução assintomática e o diagnóstico um achado ocasional de exames clínico ou de imagem.

Quando presentes, as queixas são vagas, como desconforto abdominal persistente, distensão, dispepsia e sintomas compressivos de reto e bexiga. Nos tumores volumosos, a única queixa pode ser o aumento do volume abdominal. Irregularidades menstruais, perdas sangüíneas vaginais e hirsutismo podem estar presentes em tumores funcionantes (produtores de hormônios).

A dor é mais comum nos cistos funcionais (não-neoplásicos), em função da distensão rápida, e nos tumores complicados por hemorragia, torção, ruptura ou infecção. Não raro, essas complicações levam à descoberta de um tumor não diagnosticado anteriormente.

Na anamnese, são importantes também informações como idade, fase do ciclo menstrual, uso de medicação e cirurgias prévias. O conhecimento prévio da existência de tumor, seu tamanho e persistência orientam na conduta. Importante correlacionar a lesão com anormalidades fisiológicas ou endocrinológicas como amenorréia, hirsutismo,

hiperplasia endometrial e descartar doenças gastrointestinais, urinárias e gestação.

Exame Físico

Inclui avaliação clínica do estado geral e nutricional. No exame abdominal, verificar a presença de massas palpáveis, sua localização e extensão, consistência e mobilidade. Pesquisar ascite, tumorações na parede abdominal (possível metástase) e irritação peritoneal. Mesmo os tumores benignos podem alcançar grandes volumes, chegando a ocupar praticamente toda cavidade abdominal. Tumores císticos muito volumosos podem simular ascite.

A presença de ascite não é patognomônica de malignidade. Os fibromas ovarianos podem cursar com ascite e derrame pleural (síndrome de Meigs).

Etapa fundamental são os toques vaginal, bimanual e retal, quando é possível detectar massas anexas relativamente pouco volumosas. Avaliam-se, também, as características como tamanho, mobilidade, consistência, forma, sensibilidade e bilateralidade. Os tumores dermóides tendem a localizar-se anteriormente ao útero. Nos tumores acidentados a delimitação do tumor pode estar prejudicada pela irritação peritoneal e defesa.

Em resumo, o diagnóstico de tumor ovariano pelo exame físico, geralmente, não é difícil. Desde que o tumor não seja extremamente pequeno, é possível a sua detecção pelo exame ginecológico de rotina. A dificuldade e a grande preocupação estão em assegurar-se da natureza benigna do tumor. Evidentemente, isso só é possível com estudo anatomopatológico.

Métodos de Imagem

A ultra-sonografia pélvica e transvaginal são os métodos diagnósticos não-invasivos mais utilizados, detectando tumores pequenos não palpáveis ou fornecendo dados importantes sobre o tamanho e conteúdo do tumor.

Cistos de conteúdo espesso sugerem cistos hemorrágicos ou endometriomas. Tumores sólidos ou sólido-císticos, com vegetações, papilas ou septos são suspeitos de malignidade. O Doppler permite avaliar a vascularização tumoral e lesões com vasos de baixo índice de resistência no centro da massa.

Na pós-menopausa a ultra-sonografia transvaginal tem sensibilidade maior que o exame físico na avaliação ovariana e deve ser solicitada anualmente, como rastreamento, em pacientes clinicamente normais.

A tomografia computadorizada e a ressonância magnética podem detectar, medir precisamente e avaliar densidade de massas pélvicas com mais de 2 cm, sendo úteis em suspeitas de neoplasias, tanto para diagnóstico e estadiamento, quanto para o planejamento terapêutico. O raio X simples de abdome poderá identificar áreas de calcificações dos tumores dermóides.

Marcadores Tumoriais

O CA 125 antígeno associado é expresso em 80% dos casos de carcinomas ovarianos, mas também aumenta em

neoplasias não-ginecológicas que atingem pleura e peritônio. Pode também estar aumentado em situações benignas como endometriose, miomas, adenomiose, gestação inicial e doença inflamatória pélvica. Logo, não tem valor como método de rastreamento de tumores do ovário. Um nível maior que 35 U/mL é considerado elevado. Tumores de células germinativas podem elevar o Beta-HCG, Alfa-feto proteína e o LDH.

Videolaparoscopia

A inspeção da cavidade pélvica permite confirmar a presença do tumor, assim como estudar seu aspecto macroscópico, com vistas a diferenciar os benignos e malignos. Toda a cavidade abdominal deve ser inspecionada, em busca de possíveis implantes tumorais.

Em grande número de casos, a videolaparoscopia é também terapêutica quando o tumor for ressecado. É o método de eleição para diagnóstico e tratamento de tumores pouco volumosos, até mesmo acidentados, sem suspeita de malignidade.

As limitações para realizar a videolaparoscopia são os tumores grandes, por impossibilidade técnica e os casos em que há suspeitas clínicas de malignidade, dada à possibilidade de facilitar a disseminação na cavidade peritoneal, assim como de implantar células malignas na parede abdominal.

Laparotomia

Tumores volumosos só podem ser avaliados e ressecados por laparotomia. À semelhança da videolaparoscopia, os primeiros objetivos da laparotomia são o diagnóstico da natureza do tumor e a avaliação do estado da cavidade abdominal.

Está indicada nos casos de tumores cujo volume impeça a utilização da via endoscópica e nas suspeitas de tumores malignos (Fig. 24.2).



Fig. 24.2 — Laparotomia. Após abertura da cavidade abdominal, expõe-se volumoso tumor ovariano.

Diagnóstico Diferencial

Os tumores ovarianos devem ser diferenciados de outras massas pélvicas e principalmente esclarecido sobre sua natureza, se funcional, neoplásica benigna ou maligna.

As massas pélvicas podem ser gastrointestinais (tumor de cólon, diverticulite, fecaloma), urinárias (distensão de bexiga, rim pélvico, rim policístico), tumores retroperitoneais ou de parede abdominal e ginecológicas (miomas, gestação ectópica, processos inflamatórios).

O diagnóstico definitivo sobre a natureza de uma lesão neoplásica é histopatológico, mas existem sinais que sugerem a benignidade ou malignidade do tumor, apresentados na Tabela 24.2. Durante a exploração da pelve e da cavidade abdominal, por laparoscopia ou laparotomia, esses sinais devem ser procurados para orientar o diagnóstico e a conduta. Lembramos que o valor preditivo positivo dos sinais de malignidade é mais importante do que o valor preditivo negativo dos sinais de benignidade. Ou seja, presentes os sinais sugestivos de malignidade, certamente a doença é maligna; quando ausentes, entretanto, há possibilidade de tratar-se de doença maligna não avançada. Conclui-se que o diagnóstico só pode ser firmado após estudo anatomopatológico.

Tabela 24.2
Diagnóstico Diferencial entre Tumor Benigno e Maligno do Ovário

<i>Tumores Benignos</i>	<i>Tumores Malignos</i>
Unilateral	Bilateral
Cápsula intacta	Cápsula rota
Móvel	Aderente
Superfície lisa	Excrescências na superfície ou internas
Ausência de ascite	Ascite hemorrágica
Ausência de implantes	Implantes peritoneais
Cístico	Sólido ou misto
Homogêneo	Heterogêneo (necrose)

Tratamento

Os tumores benignos de ovário devem ser tratados da forma mais conservadora possível. A primeira preocupação deve ser a de afastar a possibilidade de se tratar de alterações funcionais não-neoplásicas, que podem regredir espontaneamente sem intervenção cirúrgica. Reiteramos a necessidade de anamnese rigorosa e propedêutica de imagem adequada, para embasar conduta expectante com observação da evolução. Punção por agulha dos tumores não é recomendada devido ao risco de rupturas e eventual disseminação de células.

Na pré-menarca os cistos simples (anecóicos), uniloculados ou com septos finos podem ser observados por dois a três meses e, havendo regressão, permanecer com seguimento clínico. Tumores multiloculados, com conteúdo espesso ou sólido, devem ser explorados cirurgicamente.

O mesmo se aplica para pacientes no menacme, lembrando que, aqui, observar a evolução do tumor com relação ao ciclo menstrual, auxilia na identificação de cistos funcionais. Outro recurso importante é associar anticoncepcional oral por dois a três meses (bloqueio da função ovariana) e avaliar a evolução do tumor.

Na pós-menopausa são raros os cistos funcionais. Ainda assim, a presença de cisto assintomático, unilateral, pequeno (< 5 cm), uniloculado ou com septo fino, CA 125 normal e com Doppler normal é de baixo risco de malignidade e poderá ser acompanhado por imagem em intervalos de até seis meses. Qualquer outra lesão ou modificação no padrão requer investigação cirúrgica.

Excluídos os cistos funcionais, que admitem conduta expectante, o tratamento dos tumores benignos é sempre cirúrgico. Variam a via de acesso (laparoscopia ou laparotomia) e a operação a ser realizada, em função do volume do tumor, da idade da paciente e do desejo de engravidar.

A via laparoscópica é a preferencial e tem como limitação principal os tumores volumosos. É a melhor opção para a avaliação e ressecção de tumores pequenos, em qualquer faixa etária, desde que não haja outras contra-indicações clínicas para sua realização.

A laparotomia está indicada nos tumores volumosos ou quando há necessidade de outros procedimentos concomitantes, por afecções ginecológicas associadas.

A operação a ser realizada depende do tamanho do tumor, uni ou bilateralidade, idade da paciente e interesse em manter as funções hormonal e reprodutora.

Em pacientes jovens, com atividade hormonal presente ou com desejo de gestação futura, a operação deve ser a mais econômica possível, conservando o máximo de tecido ovariano sadio. Por outro lado, é preciso estar atento para o fato de que a bilateralidade é relativamente comum. Logo, o primeiro passo ao inspecionar a pelve é ver as duas gônadas, mesmo que o diagnóstico clínico e por imagem tenha indicado comprometimento unilateral.

Visando à preservação de tecido funcionante a operação deve ser a ooforectomia parcial ou cistectomia (retirada do cisto), uni ou bilaterais. Mesmo em tumores relativamente grandes, é possível identificar plano de clivagem com alguma porção de tecido ovariano sadio, junto ao hilo, que pode ser conservada, quando há interesse. Nos casos em que todo ovário está comprometido, a indicação é de ooforectomia ou anexectomia total.

Na peri e pós-menopausa, com a falência funcional das gônadas, diminui a preocupação com a conservação dos ovários. Ademais, é a partir desse período que aumenta a incidência dos tumores malignos. Em mulheres que já deixaram de menstruar, o tratamento de escolha será a ooforectomia ou anexectomia bilateral, mesmo nos casos em que o tumor seja unilateral. Entretanto, não existe critério universalmente aceito para indicar a castração naquelas pacientes próximas à menopausa, mas que ainda apresentam sinais de atividade hormonal, portadoras de tumor benigno unilateral. Nesses casos, a decisão deve ser conjunta entre médico e paciente, estando esta informada dos riscos de manter o ovário oposto, para usufruir de sua função por tempo limitado, abrindo-se mão da ooforectomia profilática.

Os tumores acidentados devem ser sempre explorados cirurgicamente. Nas lesões assintomáticas ou oligossintomáticas devemos seguir estas diretrizes.

Indicação de Videolaparoscopia

Massa cística menor que 10 cm, septos finos, bordas regulares sem evidências de excrescências ou áreas sólidas, sem ascite e com CA 125 normal. Nas lesões suspeitas está indicada laparotomia com incisão longitudinal para adequada avaliação da cavidade abdominal

CÂNCER DE OVÁRIO

Introdução

O câncer de ovário é a quinta causa de morte por câncer entre as mulheres nos EUA, enquanto no Brasil é o oitavo em frequência, representando aproximadamente 2% do total. Os cânceres de pele, colo e corpo de útero, mama, colón, estômago e boca são mais freqüentes do que o de ovário. Estima-se que 25 mil novos casos de câncer de ovário serão diagnosticados nos EUA em 2004, e ocorrerão 14 mil óbitos decorrentes da doença.

Epidemiologia

O câncer de ovário representa 25% das malignidades do trato genital feminino e apresenta a maior taxa de mortalidade devido ao fato de que em 75% dos casos o diagnóstico é feito quando a doença já se encontra em estágio avançado.

A média de idade de carcinoma epitelial de ovário está entre 60 e 65 anos, e menos de 1% dos casos ocorrem em mulheres jovens com menos de 30 anos. A incidência aumenta com a idade e o risco de desenvolver câncer de ovário durante toda vida é aproximadamente 1 em 70, ou 1,4%. É mais comum em brancas do que em negras e ocorre mais freqüentemente em países industrializados.

Fatores de Risco

Os fatores de risco podem ser divididos em três categorias: fatores reprodutivos, genéticos e ambientais, que serão discutidos a seguir.

Fatores Reprodutivos

O aumento da paridade está associado à redução no risco de câncer de ovário. Quanto maior o número de gestações, menor o risco para o câncer de ovário (de 30% a 60%). Os contraceptivos orais diminuem os riscos em 50% e a amamentação também é um fator protetor à carcinogênese. Estudos indicam que o câncer de ovário se desenvolveria através de um processo de reparação aberrante na superfície epitelial durante a ruptura e o reparo em cada ciclo ovulatório, constituindo o cisto de inclusão germinal.

Mulheres que receberam drogas estimuladoras da ovulação ou são inférteis apresentam um risco maior para o câncer de ovário. A idade da menarca, menopausa ou do primeiro parto não estão associados com o risco de câncer de ovário.

Fatores Genéticos

A história familiar é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento do câncer de ovário, entretanto a grande maioria dos casos é esporádica na sua natureza. Menos de 10% dos casos podem ser definidos como câncer de ovário hereditário. Existem três padrões distintos de hereditariedade: câncer de ovário isolado, câncer de ovário concomitante com câncer de mama ou câncer de ovário e câncer de colón. A síndrome de câncer mama-ovário hereditária é a mais comum representando 85% a 90% de todos os casos de câncer de ovário hereditário identificados. O maior risco de relação hereditária está em mulheres com a incidência de dois ou mais casos de parentes de primeiro grau com câncer de ovário. Na maioria das famílias que apresentam mãe, irmã ou filha com a síndrome de câncer ovariano e mamário ou câncer específico de ovário, a relação genética tem sido verificada no locus BRCA1 do cromossomo 17q21. Em algumas situações o gen BRCA2 também é responsável, tendo relação com o cromossomo 13q12. A síndrome de Lynch II (câncer colo retal não polipóide hereditário) é uma doença autossômica dominante e tem sido encontrada em pacientes com câncer de ovário hereditário.

Fatores Ambientais

A exposição ao talco em pó tem sido sugerida como fator de risco. Entretanto, esta evidência é conflitante e inconclusiva. A irradiação prévia também é apontada como fator de risco. Sabe-se, ainda, que o carcinoma epitelial de ovário tem alta incidência em países industrializados.

Fatores Protetores do Câncer de Ovário

O uso de contraceptivo oral, ter tido pelo menos um filho, ter amamentado e realizado ooforectomia profilática estão associados com a diminuição do risco de câncer ovariano. A laqueadura tubária, a histerectomia e a dieta com pouca gordura também estão associadas à diminuição da incidência de malignidade ovariana.

Rastreio

O objetivo do rastreio é identificar a doença em estágio inicial. Nesse sentido, vários estudos clínicos avaliando métodos de rastreio de tumores de ovário têm sido realizados pelo Instituto Nacional do Câncer americano, sem que nenhum benefício tenha sido demonstrado. Um estudo randomizado incluindo 20 mil mulheres utilizou a combinação da dosagem de CA125 seguido de ultra-sonografia para pacientes com valores elevados do CA125. Não foi encontrada diferença significativa de diagnóstico da doença em estágio inicial entre as mulheres que realizaram ou não os exames. Embora a sobrevida média das mulheres que realizaram o rastreio tenha sido maior do que o grupo-controle, o número de mortes por câncer de ovário não teve diferença significativa.

O Instituto Nacional de Saúde americano recomenda o rastreio para mulheres com uma das síndromes genéticas conhecidas (síndrome de câncer ovariano-mamário familiar ou síndrome de câncer colorretal não polipóide hereditário), consistindo de exame pélvico retovaginal e dosagem

CA125 semestrais, além de ultra-sonografia transvaginal com color Doppler anual.

Entre a população não considerada de risco, indica-se o exame pélvico e a ultra-sonografia transvaginal, anuais após a menopausa, procurando detectar alterações nos volumes ovarianos. A investigação complementar nos casos positivos inclui o Doppler colorido, dosagem de CA125 e exploração cirúrgica por laparoscopia ou laparotomia.

Patogênese

Os tumores epiteliais de ovário correspondem a 60% de todas as neoplasias ovarianas e 80% a 90% de todos tumores malignos do ovário. Os outros tipos de tumor são de origem das células germinativas e estromais.

Os tumores epiteliais se desenvolvem a partir da superfície epitelial do ovário, cuja origem embriológica é o epitélio cômico, que também irá originar o epitélio de revestimento das tubas uterinas, da cavidade endometrial e do canal endocervical. Logo, as neoplasias epiteliais do ovário têm semelhança com os carcinomas de cada um desses segmentos do trato genital.

A propagação do câncer de ovário pode-se dar por implante de células esfoliativas, extensão direta e metástases linfáticas.

As células malignas esfoliadas da superfície ovariana disseminam-se pela cavidade peritoneal através do fluxo de líquido peritoneal criado pelos movimentos respiratórios, peristaltismo e movimentação da paciente, ocasionando implantes peritoneais. Por essa via, o omento torna-se sítio freqüente de crescimento tumoral.

O comprometimento da cápsula do tumor propicia a disseminação direta às tubas, ao útero, ao ovário contralateral e a todo peritônio pélvico.

A disseminação linfática segue o ligamento infundíbulo pélvico para comprometer os linfonodos ao redor da aorta e veia cava. A drenagem linfática também pode seguir através dos canais parametriaes e ligamento largo e atingir os linfáticos da pelve incluindo as cadeias ilíacas (interna e externa) e obturadora. Menos freqüentemente, a disseminação pode ocorrer através do ligamento redondo, resultando no envolvimento dos linfonodos inguinais. Aproximadamente 10% dos pacientes com câncer de ovário que se apresentam localizados têm metástases para linfonodos paraórticos. Na maioria dos casos de câncer de ovário avançado, quando a doença se estende através da cavidade abdominal, há envolvimento dos linfonodos retroperitoneais

Classificação Histológica dos Tumores

É a seguinte a classificação dos tumores de ovário proposta pela Organização Mundial da Saúde:

- Tumores Epiteliais

- Tumores serosos

1. Benignos

- a. Cistoadenoma seroso e cistoadenoma papilífero.
- b. Papiloma superficial.
- c. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

2. Tumores de baixo potencial de malignidade – atividade proliferativa das células epiteliais com anormalidades nucleares, porém sem infiltração.

- a. Cistoadenoma seroso e cistoadenoma papilífero.
- b. Papiloma superficial.
- c. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

3. Malignos

- a. Adenocarcinoma, adenocarcinoma papilífero e cistoadenocarcinoma papilífero.

- Tumores mucinosos

1. Benignos

- a. Cistoadenoma.
- b. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

2. Tumores de baixo potencial de malignidade

- a. Cistoadenoma mucinoso.
- b. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

3. Malignos

- a. Adenocarcinoma e cistoadenocarcinoma mucinoso.
- b. Adenofibroma maligno e cistoadenofibroma maligno.

- Tumores Endometriais

1. Benignos

- a. Adenoma e cistoadenoma endometrióide.
- b. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

2. Tumores de baixo potencial de malignidade

- a. Adenoma e cistoadenoma.
- b. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

3. Malignos

- a. Carcinoma
 - ☐ Adenocarcinoma
 - ☐ Adenoacantoma
 - ☐ Adenofibroma maligno e cistoadenofibroma maligno
- b. Sarcoma estromático endometrióide.
- c. Tumor mesodérmico misto (mulleriano) homólogo e Heterólogo.

- Tumores mesonéfricos (de células claras)

1. Benigno

- a. Adenofibroma.

2. Tumores de baixo potencial de malignidade

3. Malignos

- a. Carcinoma e adenocarcinoma.

- Tumor de Brenner

1. Benigno.

2. Tumor de baixo potencial de malignidade.

3. Maligno.

- Tumores epiteliais mistos

1. Benigno.

2. Tumor de baixo potencial de malignidade.

3. Maligno.

- Carcinoma indiferenciado

- Tumores epiteliais não classificados

- Tumores do estroma gonadal
 - Tumores da granulosa
 - a. Tumor da célula da granulosa.
 - b. Tumor do grupo tecoma-fibroma.
 - ☐ Tecoma
 - ☐ Fibroma
 - ☐ Não Classificado
 - Androblastomas, tumores das células de Sertoli-Leydig
 - a. Bem diferenciados.
 - ☐ Androblastoma tubular; tumores das células de Sertoli (adenoma tubular de Pick)
 - ☐ Androblastoma tubular com armazenamento de lipídios: tumores das células de Sertoli-Leydig com armazenamento de lipídios (foli-culoma lipídico de Lecène)
 - ☐ Tumor das células de Sertoli-Leydig (adenoma tubular com células de Leydig)
 - ☐ Tumor de células de Leydig; tumor de células hilares
 - b. Moderadamente indiferenciados.
 - c. Indiferenciados (sarcomatóide).
 - d. Com elementos heterolológicos.
 - Ginandroblastoma
 - Não classificado
- Tumores de células lipídicas
- Tumores de células germinativas
 - Digerminoma
 - Tumor do seio endodérmico
 - Carcinoma embrionário
 - Poliembrioma
 - Coriocarcinoma
 - Teratomas
 - 1. Imaturo.
 - 2. Maduro.
 - 3. Sólido.
 - 4. Cístico:
 - a. Cisto dermóide (teratoma cístico maduro).
 - b. Cisto dermóide com transformação maligna.
 - 5. Monodérmico e altamente especializado
 - a. *Struma ovarii*
 - b. Carcinóides
 - c. *Struma ovarii* e carcinóide
 - d. Outros
 - e. Formas mistas
- Gonadoblastomas
 - Puro
 - Misto com disgerminomas ou outra forma de células tumorais germinativas
- Tumores de tecido mole do ovário não especificados
- Tumores não classificados
- Tumores secundários metastáticos
- Condições semelhantes a tumores

Os tipos histológicos mais comuns são o seroso, o mucinoso, o endometrióide e o de células claras; 40% dos carcinomas epiteliais são serosos. A denominação do tumor reflete o tipo celular predominante, porém o mesmo tumor pode conter mais de um padrão histológico.

Tumores com baixo potencial de malignidade (border-line) são mais diferenciados, não-invasivos, semelhantes a seus correspondentes benignos e têm um excelente prognóstico quando comparados com os tumores invasivos. Os demais carcinomas são classificados em:

- Grau I: bem diferenciado.
- Grau II: moderadamente diferenciado.
- Grau III: pouco diferenciado.

Diagnóstico

O câncer de ovário é descrito como um matador silencioso pelo fato de a maioria das pacientes apresentar doença disseminada na cavidade abdominal no momento do diagnóstico.

A doença evolui assintomática, nas fases iniciais, ou com sintomas vagos e inespecíficos, geralmente digestivos, como náusea, dispepsia, eructações, distensão abdominal e constipação. Por isso, é fundamental a concorrência do clínico geral ou do gastroenterologista, pois freqüentemente são eles os primeiros a serem procurados pela paciente. A solicitação de ultra-sonografia de abdome total e pelve pode fazer a diferença para diagnosticar mais precocemente pequeno aumento de volume anexial ou ascite pouco volumosa. É mandatória a sua realização, principalmente em mulheres na pós-menopausa, que apresentem os sintomas citados.

É comum que o motivo que leve a paciente a procurar o médico seja o aumento progressivo do volume abdominal. Pode esse aumento decorrer da presença de grande massa abdominal ou de ascite.

O diagnóstico do câncer de ovário no estágio inicial, confinado aos ovários, usualmente ocorre pela percepção, durante o exame pélvico rotineiro, de uma massa anexial assintomática. Com menos freqüência, as roturas ou torções dos tumores provocam sintomas agudos que levam a paciente à consulta médica na qual se identificará a presença de tumor anexial.

Não raro, o diagnóstico é achado ocasional de laparotomia ou laparoscopia realizadas por outra indicação, ginecológica ou não, ou para tratamento de tumor ovariano supostamente benigno, principalmente em mulheres jovens.

Nos casos avançados, é clássico o quadro de caquexia com abdome volumoso por ascite, e dispnéia, que pode decorrer de restrição aos movimentos respiratórios ou de derrame pleural (Fig. 24.3).

O diagnóstico clínico pode ser complementado com métodos de imagem que incluem a ultra-sonografia abdominal e transvaginal, a doppler-fluxometria colorida (estuda o padrão de vascularização do tumor), tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética. Entretanto, todos esses recursos devem ser empregados criteriosamente, levando-se em conta a disponibilidade, os custos e

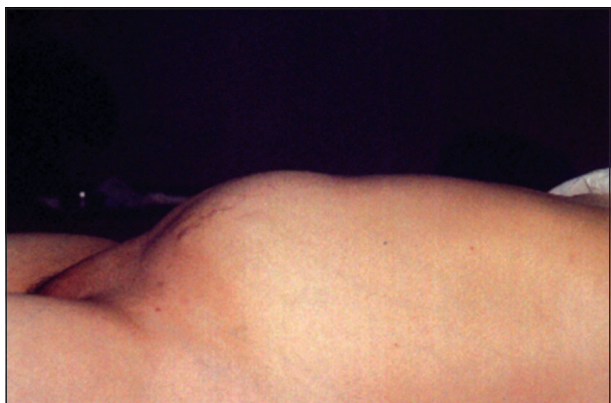


Fig. 24.3 — Aumento do volume abdominal por tumor de ovário e ascite.

as reais vantagens de sua utilização. Considerando que a laparotomia é passo obrigatório e definitivo para o diagnóstico, não deve ela ser retardada para realização de exames complexos, dispendiosos, muitas vezes desconfortáveis para a paciente, e que nada alteram a conduta.

Os níveis plasmáticos de CA125 estão aumentados em 80% das pacientes portadoras de câncer epitelial do ovário (normal até 35 U/mL), porém a sensibilidade e especificidade do método são baixas, não permitindo seu uso como método de rastreio ou diagnóstico definitivo. É útil complementando o exame pélvico e a ultra-sonografia transvaginal, assim como o seguimento de pacientes tratadas. Outros marcadores, como a alfa-fetoproteína e beta-gonadotrofina coriônica humana (beta HCG), podem estar alterados em tumores originados de células germinativas.

Estadiamento

É a laparotomia que define o diagnóstico e estadiamento da doença, sendo esses seus primeiros objetivos. Por isso, alguns procedimentos devem ser rigorosamente respeitados, a saber:

- Incisão mediana ampla.
- Coleta de líquido ascítico para estudo citopatológico. Ausente a ascite, realizar lavado pélvico, nas lojas parieto-cólicas e subdiafragmáticas, com o mesmo fim, nos caos em que não houver implantes aparentes na cavidade abdominal.
- Realização de múltiplas biópsias peritoneais aleatórias na pelve, lojas parieto-cólicas e lojas subdiafragmáticas, nos casos em que a superfície peritoneal estiver aparentemente normal.
- Avaliação de toda cavidade abdominal, incluindo superfície hepática, estômago, baço, mesentério e de toda extensão intestinal desde a alça fixa, para detecção de possíveis implantes.
- Omentectomia infracólica nos casos em que o omento esteja normal, sem implantes macroscópicos.
- Avaliação de linfonodos pélvicos e para-aórticos e ressecção daqueles suspeitos de comprometimento.

- Ressecção de implantes macroscópicos, para exame histopatológico.

E o seguinte o estadiamento adotado pela FIGO:

- Estádio I:
 - Tumor limitado aos ovários.
- Estádio IA:
 - Tumor limitado a um ovário, sem ascite, cápsula intacta, sem tumor na superfície externa.
- Estádio IB:
 - Tumor limitado aos dois ovários, sem ascite, cápsula intacta, sem tumor na superfície externa.
- Estádio IC:
 - Tumor limitado a um ou dois ovários, mas com tumor na superfície ou cápsula rota de um ou ambos os ovários; ou com ascite ou lavado cavitário contendo células malignas.
- Estádio II:
 - Tumor envolvendo um ou ambos os ovários mas, com extensão à pelve.
- Estádio IIA:
 - Extensão e/ou metástases para o útero e/ou trompa.
- Estádio IIB:
 - Extensão para outros tecidos pélvicos.
- Estádio IIIC:
 - Tumor no estágio IIA ou IIB, mas com tumor na superfície de um ou ambos os ovários ou com cápsula rota, ou com ascite ou lavado peritoneal ambos com células malignas presentes.
- Estádio III:
 - Tumor envolvendo um ou ambos os ovários com implantes peritoneais além da pelve e/ou gânglios inguinais ou retroperitoneais positivos. A ocorrência de metástases na superfície hepática correspondente ao estágio III. Também considerar como tumor limitado à pelve verdadeira, mas com extensão ao intestino delgado ou epíplon.
- Estádio IIIA:
 - Tumor macroscopicamente limitado à pelve verdadeira com gânglios negativos, mas com disseminação histológica peritoneal abdominal comprovada microscopicamente.
- Estádio IIIB:
 - Tumor em um ou ambos ovários com confirmação histológica de implante peritoneal e este não excedendo a 2 cm de diâmetro. Linfonodos negativos.
- Estádio IIIC:
 - Implantes peritoneais maiores que 2 cm de diâmetro e/ou linfonodos inguinais ou retroperitoneais positivos.
- Estádio IV:
 - Tumor envolvendo um ou ambos os ovários com metástases à distância. Havendo derrame pleural deve

ser pesquisada a presença de células neoplásicas. Metástases parenquimatosas hepáticas correspondem ao estágio IV.

Em algumas circunstâncias, a cápsula é rompida pelo cirurgião. É importante fazer esta distinção através do relatório operatório e da avaliação anatomopatológica, pois a mudança no estágio do tumor tem implicação direta na conduta adjuvante.

Marcadores Tumorais

São substâncias produzidas pelo tumor ou a ele associadas, identificáveis nos fluidos corpóreos.

CA125

É o marcador mais utilizado na avaliação dos carcinomas epiteliais, estando o nível sérico aumentado em 60% dos casos (nível normal, até 35 UI/mL). Porém, diversas outras afecções, benignas ou malignas, ginecológicas ou não, podem cursar com níveis elevados de CA125. Logo, é indispensável o diagnóstico histológico, e os níveis de CA125, na época do diagnóstico, têm valor para acompanhamento pós-tratamento. A normalização do CA125, após a quimioterapia e subsequente elevação, é altamente preditivo para doença em atividade, porém não é mandatório para tratamento imediato.

Pacientes que não apresentam elevação dos níveis de CA125 no pré-operatório se beneficiam menos com a monitorização dos níveis de CA125.

Outros Marcadores

O CEA (Antígeno Carcinoembrionário) pode estar aumentado, principalmente em tumores mucinosos. Os tumores de células germinativas podem acompanhar-se de níveis elevados de alfa-fetoproteína e gonadotrofina coriônica.

Tratamento

Cirúrgico

Está indicado em praticamente todos os casos e tem papel no diagnóstico, estadiamento e tratamento.

A cirurgia fundamental é a histerectomia total com salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia infracólica. Alguns autores indicam, ainda, a apendicectomia quando o tumor acomete o ovário direito ou se há aderência do apêndice ao tumor.

Em pacientes jovens que desejam manter a função reprodutora, a cirurgia poderá ser conservadora limitando-se à anectomia unilateral, se o tumor estiver restrito a um ovário.

Nos casos em que o tumor não está restrito aos ovários, o objetivo do tratamento cirúrgico é promover a maior redução de massa tumoral possível, deixando a menor quantidade de tumor residual, para favorecer a ação da terapia adjuvante e aliviar eventuais sintomas decorrentes da presença do tumor. São as chamadas cirurgias citoredutoras, que compreendem uma grande variedade de procedimentos em fun-

ção do volume dos implantes existentes e de suas localizações. Assim, é possível a necessidade de ressecções intestinais, peritonectomias, esplenectomias, linfadenectomias etc.

Dependendo do resultado alcançado, a cirurgia será considerada ótima, quando todo tumor é ressecado, ou não restar tumor residual maior do que 1 cm, ou subótima, quando não é possível a ressecção de toda massa tumoral, restando tumor residual maior que 1 cm. Constituem limitação importante à cirurgia de citorredução os casos nos quais há disseminação difusa na cavidade abdominal com implantes miliares em grandes extensões da superfície peritoneal, geralmente com ascite volumosa.

As laparotomias secundárias ou cirurgias de citorredução secundária são operações realizadas com os mesmos princípios e objetivos das operações anteriores, nos casos em que a laparotomia inicial não conseguiu total remoção do tumor e foi complementada com quimioterapia, ou nos casos em que, após intervalo livre de doença em pacientes com boa resposta ao tratamento inicial, diagnosticou-se recidiva tumoral.

As laparotomias de revisão ou de *second-look* são aquelas realizadas após tratamento cirúrgico e quimioterápico, em pacientes que não apresentam qualquer sinal clínico, laboratorial ou de imagem, indicativo da persistência de neoplasia. O objetivo é inspecionar a cavidade abdominal e remover eventual tumor persistente. Não é realizada rotineiramente, e suas indicações e vantagens são questionáveis.

Nos casos em que a doença progride e os recursos terapêuticos foram esgotados, pode haver indicação para cirurgias paliativas para tratar eventuais complicações. Dentre essas, a obstrução intestinal é a que mais frequentemente requer intervenções para derivações de trânsito.

Radioterapia

É variada a resposta das neoplasias ovarianas à radioterapia, sendo moderada a radiosensibilidade dos carcinomas, ao passo que os tumores germinativos são mais sensíveis. Por outro lado, a evolução da quimioterapia, pela sua eficácia e controle dos efeitos colaterais, tem diminuído o emprego da radioterapia no tratamento do câncer de ovário.

Devido ao padrão de disseminação da doença, a radioterapia curativa deve englobar toda cavidade abdominal, e não se limitar à pelve. A sensibilidade das vísceras abdominais (principalmente fígado, rins e intestinos) e a grande extensão a ser irradiada, limitam a dose que se pode empregar com segurança, tornando-a menor do que a ideal para tratar tumores volumosos. Por isso, o emprego da radioterapia só é benéfico em pacientes com tumores residuais menores de 2 cm.

A radioterapia curativa pode ser utilizada de duas formas:

1. Instilação intraperitoneal de colóides radioativos.
2. Radioterapia externa de megavoltagem.

A instilação intraperitoneal de colóides utiliza o Fósforo 32 (P32) ou o Ouro 198 (Au198). Porém, as dificuldades técnicas e de manuseio dos radioisótopos, além do custo, limitam sua utilização.

A radioterapia externa pode utilizar as técnicas de faixas móveis (irradiação diária de faixa horizontal de 2,5 cm até completar todo abdome) ou de campo aberto (todo abdome é irradiado diariamente); a última é a preferência atual por ser mais precisa e de menor duração. As doses empregadas estão em torno de 2.500 a 3.000 cGy na cavidade abdominal e 4.500 cGy na pelve.

De forma paliativa, pode haver indicação de radioterapia em casos de recidivas com sintomas como dor ou hemorragias retais ou vaginais.

Quimioterapia

É largamente empregada como adjuvante ao tratamento cirúrgico. Sua indicação é determinada pelo tipo histológico e grau de diferenciação do tumor, estadiamento e volume de tumor residual. Com exceção dos casos de tumores *borderline* ou estágio IA grau I de diferenciação, as demais pacientes se beneficiarão com o tratamento pós-operatório.

A partir de 1950, evidenciou-se a quimiossensibilidade dos tumores do ovário, e desde a década de 1970 o uso da cisplatina em combinação com outros agentes demonstrou-se eficaz. A associação com agentes alquilantes (ciclofosfamida), antraciclinas, metotrexate e 5-fluorouracil passou a ser utilizada. Atualmente, a combinação de compostos de platina com paclitaxel tem sido empregada como tratamento padrão, administrados a intervalos de 21 dias, num total de seis ciclos.

Em pacientes com doença persistente ou recorrente, outros quimioterápicos têm produzido melhora relativa na sobrevida. Citam-se a doxorrubicina lipossomal, topotecam, etoposide e gencitabina. Entretanto, nos casos em que a platina já foi empregada e o intervalo entre a resposta completa e a recorrência é superior a seis meses, a platina pode ser re-utilizada.

Seguimento

Deverá ser realizado com exame físico e CA125 a cada três meses nos primeiros dois anos, a cada seis meses nos três anos seguintes e, depois, anualmente. Também a cada ano realizam-se hemograma completo e raio X de tórax. Como o CA125 é mais sensível que exames radiográficos para detectar recorrência, não há benefício em tomografias ou ressonância como parâmetros de seguimento, a não ser que a paciente apresente sinais e sintomas, ou que os níveis de CA125 sejam normais antes do tratamento.

Pela fácil realização e custo relativamente baixo, dá-se preferência à ultra-sonografia abdominal e transvaginal como método de imagem para rastreamento de recidiva em pacientes assintomáticas. Sua sensibilidade e especificidade, porém, são questionáveis. Nos casos em que há elevação do CA125 em pacientes assintomáticas e os métodos de imagem não detectam a recidiva, pode ser útil o emprego do PET scan (*Positron Expositon Tomography*) para orientar a conduta.

Caso a paciente apresente níveis normais de CA125 pré-tratamento recomenda-se no seguimento a substituição do marcador tumoral por tomografias de abdome e pelve.

Prognóstico

Vários fatores influenciam o prognóstico do câncer de ovário, como estadiamento, tipo histológico, grau de diferenciação e volume de tumor residual após cirurgia de citorredução. A sobrevida geral em cinco anos, segundo *23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer* — FIGO, é 41,6%.

A sobrevida por estadiamento, pelo mesmo relatório, encontra-se na Tabela 24.3.

Tabela 24.3
Sobrevida Global de Carcinoma do Ovário, por Estadiamento (*23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer* — FIGO)

Estadiamento	Sobrevida Global	
	Um Ano	Cinco Anos
Ia	97,6%	86,9%
Ib	93,9%	71,3%
Ic	95,7%	79,2%
IIa	92,1%	66,6%
IIb	93,5%	55,1%
IIc	85,8%	57%
IIIa	80%	41,1%
IIIb	85,2%	24,9%
IIIc	75,1%	23,4%
IV	57,5%	11,1%

A Tabela 24.4 demonstra a sobrevida global para os estádios I e II, segundo grau de diferenciação do tumor.

Tabela 24.4
Sobrevida Global nos Estádios I e II, pelo Grau de Diferenciação (*23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer* — FIGO)

Diferenciação	Sobrevida Global	
	Um Ano	Cinco Anos
Grau 1	97,5%	87,2%
Grau 2	94%	69,5%
Grau 3	90,9%	64%

A Tabela 24.5 compara a sobrevida global entre tumores *borderline* e malignos.

Tabela 24.5
Sobrevida Global para Tumores *Borderline* e Malignos
(23th Annual Report on the Results of Treatment in
Gynaecological Cancer — FIGO)

	<i>Sobrevida Global</i>	
	<i>Um Ano</i>	<i>Cinco Anos</i>
<i>Borderline</i>	96,9%	86,2%
Maligno	80,7%	41,6%

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- Boff R, Ruaro S. Neoplasias benignas de ovário in Ginecologia e Mastologia. Guia Prático. Ricardo Boff e John Kavanagh pp. 275-284, 2004.
- Dembo AJ. Epithelial ovarian cancer: the role of radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992; 22(5): 835-45.
- Freitas F, Menke C, Rivoire W, Passos E. Rotinas em Ginecologia. Porto Alegre: Artmed, 2001.
- FIGO — 23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer 1998; V. 3(1): 75-102.
- Hoskins WJ. Surgical staging and cytoreductive surgery of epithelial ovarian cancer. Cancer 1993; 71(4 Suppl): 1534-40.
- Lynch HT, Watson P, Lynch JF et al. Hereditary ovarian cancer. Heterogeneity in age at onset. Cancer 1993; 71(2 Suppl): 573-81.
- Ovary. In: American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Manual. 6th ed. New York, NY: Springer, 2002, pp. 275-284.
- Ozols R. Ovarian Cancer. Textbook. American Cancer Society, BC Decker Inc, 2003.
- Ozols RF, Bundy BN, Greer BE et al. Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 2003; 21(17): 3194-200.
- Ozols RF. Maintenance therapy in advanced ovarian cancer: progression-free survival and clinical benefit. J Clin Oncol 2003; 21(13): 2451-3.
- Piver MS, Goldberg JM, Tsukada Y et al. Characteristics of familial ovarian cancer: a report of the first 1,000 families in the Gilda Radner Familial Ovarian Cancer Registry. Eur J Gynaecol Oncol 1996; 17(3): 169-76.
- Salum R. Patologia Benigna dos Ovários in Tratado de Ginecologia — H. Halbe. 1985; Vol 1, pp. 735-748.
- Zanetta G, Chiari S, Rota S et al. Conservative surgery for stage I ovarian carcinoma in women of childbearing age. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104(9): 1030-5.

Tumores do Ovário

Maurício Magalhães Costa
José Carlos J. Conceição
Magda Gomes

INTRODUÇÃO

Os tumores do ovário constituem um grande desafio em clínica ginecológica, a começar pela ampla variedade de tipos histológicos, benignos ou malignos, possível graças às características embriológicas da gônada, que contém elementos originados dos três folhetos embrionários.

Também é variada a faixa etária de incidência dos tumores, que podem acometer desde meninas impúberes até mulheres idosas, vez que o potencial neoplásico dos ovários está presente desde a imaturidade e permanece mesmo após a sua falência funcional.

Em consequência, é preciso julgamento criterioso para estabelecer o diagnóstico e a conduta em cada caso. Assim, tem lugar a conduta expectante, conservadora, não podendo o ginecologista intervir precipitadamente em pacientes jovens, sob pena de realizar cirurgias desnecessárias ou que comprometam a função reprodutora. Por outro lado, os tumores malignos requerem operações de grande porte, com exploração de toda cavidade abdominal, sem hesitação, exigindo do cirurgião habilidade para intervir em outros órgãos que não os do sistema genital.

A propósito, ainda que a malignidade ovariana seja a quarta em frequência, entre as ginecológicas, é a mais fatal, visto que a doença costuma ter evolução silenciosa, com disseminação para a superfície peritoneal desde as fases iniciais, fazendo com que, na grande maioria dos casos, já haja importante comprometimento local e geral, no momento do diagnóstico.

E se é difícil a detecção precoce da malignidade, também pode não ser fácil o diagnóstico diferencial, haja vista que uma infinidade de outras condições, neoplásicas ou não, de origem genital ou extragenital, podem levar à conclusão errônea da existência de tumor no ovário, e vice-versa.

Podem, ainda, ocorrer acidentes como roturas, hemorragias ou torções, que, muitas vezes, é o que leva ao diagnóstico de tumor do qual não se tinha conhecimento prévio.

Nesses casos, a intervenção cirúrgica é de aspecto emergencial, inevitável. Mas, mesmo assim, deve prevalecer a preocupação com a manutenção das funções ovarianas, sempre que houver interesse e que for possível.

Por tudo isso, o manuseio dos tumores do ovário exige argúcia clínica, julgamentos criteriosos, perícia cirúrgica e aprendizado infinito, tornando o tema dos mais instigantes em Ginecologia.

Com fins didáticos, apresentamos o assunto considerando, separadamente, os tumores benignos e malignos, por entender que, na prática clínica, este é importante divisor para médico e paciente.

TUMORES BENIGNOS DO OVÁRIO

Logicamente, os tumores benignos e malignos têm origem nos mesmos tecidos ovarianos. Entretanto, muitas afecções benignas não-neoplásicas do ovário manifestam-se como tumores por promoverem aumento do volume da gônada. Assim, julgamos apropriado apresentar, de início, a classificação das afecções benignas do ovário, conforme a Tabela 24.1, deixando a classificação histogenética das neoplasias para ser estudada ao tratarmos dos tumores malignos.

A maioria dos tumores ovarianos tem origem no epitélio de revestimento. Porém, considerando as diferentes faixas etárias, as incidências variam.

Na infância, os tumores de ovário correspondem a cerca de 1% das neoplasias. Os mais frequentes são os tumores de células germinativas, enquanto os tumores epiteliais respondem por menos de 40% (Fig. 24.1).

No menacme, a maioria das neoplasias é benigna e são muito comuns os aumentos de volume ovarianos, consequentes a distúrbios da função folicular, que não representam neoplasias verdadeiras. Um aumento no ovário acima de 5 cm é considerado anormal. No entanto, ocasionalmente, cistos funcionais podem ultrapassar de longe essas medidas, mesmo em mulheres que menstruam regularmente.

Tabela 24.1
Classificação das Afecções Benignas do Ovário

- *Tumores Benignos*
 - Tumores epiteliais: cistos epiteliais
 - Tumores de células germinativas: tumores dermóides, teratomas benignos
 - Tumores sólidos: fibroma, brenner, tecoma, adenofibroma
 - Tumores funcionantes
- *Distúrbios da função folicular*
 - Cistos foliculares
 - Cistos de corpo lúteo
 - Ovários policísticos
 - Cisto tecaluteínico
 - Atresia folicular
- *Anomalias congênitas*
 - Agenesia ovariana
 - Ovários hiperplásicos
 - Cistos para ovarianos embrionários
- *Outros tumores*
 - Cisto de ducto de Gartner
 - Cistos paraovarianos
 - Endometriose ovariana (endometrioma)
 - Gestação ectópica (tubo-ovariana)
- *Inflamações e infecções*
 - Doença inflamatória pélvica (abscesso tubo-ovariano)

te. A tendência desses cistos é regredir espontaneamente durante o ciclo subsequente.

Na peri e pós-menopausa, qualquer aumento ovariano ou aparecimento de tumores deve ser avaliado com vistas a diagnóstico diferencial com carcinoma. A ovulação é rara nesta fase, diminuindo a incidência de cistos funcionais, mas algumas condições benignas podem ser encontradas (hidrosalpinge, dermóide). Metástases para o ovário de neoplasias de mama ou digestivas devem ser descartadas.

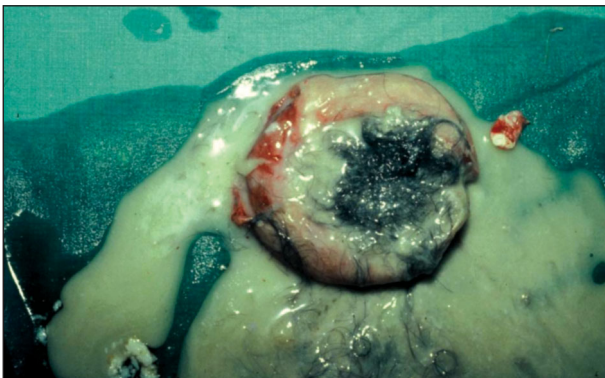


Fig. 24.1 — Tumor de célula germinativa. Cisto dermóide com conteúdo sebáceo e pêlos.

Diagnóstico

Anamnese

Os sintomas são variados e são comuns a evolução assintomática e o diagnóstico um achado ocasional de exames clínico ou de imagem.

Quando presentes, as queixas são vagas, como desconforto abdominal persistente, distensão, dispepsia e sintomas compressivos de reto e bexiga. Nos tumores volumosos, a única queixa pode ser o aumento do volume abdominal. Irregularidades menstruais, perdas sangüíneas vaginais e hirsutismo podem estar presentes em tumores funcionantes (produtores de hormônios).

A dor é mais comum nos cistos funcionais (não-neoplásicos), em função da distensão rápida, e nos tumores complicados por hemorragia, torção, ruptura ou infecção. Não raro, essas complicações levam à descoberta de um tumor não diagnosticado anteriormente.

Na anamnese, são importantes também informações como idade, fase do ciclo menstrual, uso de medicação e cirurgias prévias. O conhecimento prévio da existência de tumor, seu tamanho e persistência orientam na conduta. Importante correlacionar a lesão com anormalidades fisiológicas ou endocrinológicas como amenorréia, hirsutismo,

hiperplasia endometrial e descartar doenças gastrointestinais, urinárias e gestação.

Exame Físico

Inclui avaliação clínica do estado geral e nutricional. No exame abdominal, verificar a presença de massas palpáveis, sua localização e extensão, consistência e mobilidade. Pesquisar ascite, tumorações na parede abdominal (possível metástase) e irritação peritoneal. Mesmo os tumores benignos podem alcançar grandes volumes, chegando a ocupar praticamente toda cavidade abdominal. Tumores císticos muito volumosos podem simular ascite.

A presença de ascite não é patognomônica de malignidade. Os fibromas ovarianos podem cursar com ascite e derrame pleural (síndrome de Meigs).

Etapa fundamental são os toques vaginal, bimanual e retal, quando é possível detectar massas anexas relativamente pouco volumosas. Avaliam-se, também, as características como tamanho, mobilidade, consistência, forma, sensibilidade e bilateralidade. Os tumores dermóides tendem a localizar-se anteriormente ao útero. Nos tumores acidentados a delimitação do tumor pode estar prejudicada pela irritação peritoneal e defesa.

Em resumo, o diagnóstico de tumor ovariano pelo exame físico, geralmente, não é difícil. Desde que o tumor não seja extremamente pequeno, é possível a sua detecção pelo exame ginecológico de rotina. A dificuldade e a grande preocupação estão em assegurar-se da natureza benigna do tumor. Evidentemente, isso só é possível com estudo anatomopatológico.

Métodos de Imagem

A ultra-sonografia pélvica e transvaginal são os métodos diagnósticos não-invasivos mais utilizados, detectando tumores pequenos não palpáveis ou fornecendo dados importantes sobre o tamanho e conteúdo do tumor.

Cistos de conteúdo espesso sugerem cistos hemorrágicos ou endometriomas. Tumores sólidos ou sólido-císticos, com vegetações, papilas ou septos são suspeitos de malignidade. O Doppler permite avaliar a vascularização tumoral e lesões com vasos de baixo índice de resistência no centro da massa.

Na pós-menopausa a ultra-sonografia transvaginal tem sensibilidade maior que o exame físico na avaliação ovariana e deve ser solicitada anualmente, como rastreio, em pacientes clinicamente normais.

A tomografia computadorizada e a ressonância magnética podem detectar, medir precisamente e avaliar densidade de massas pélvicas com mais de 2 cm, sendo úteis em suspeitas de neoplasias, tanto para diagnóstico e estadiamento, quanto para o planejamento terapêutico. O raio X simples de abdome poderá identificar áreas de calcificações dos tumores dermóides.

Marcadores Tumoriais

O CA 125 antígeno associado é expresso em 80% dos casos de carcinomas ovarianos, mas também aumenta em

neoplasias não-ginecológicas que atingem pleura e peritônio. Pode também estar aumentado em situações benignas como endometriose, miomas, adenomiose, gestação inicial e doença inflamatória pélvica. Logo, não tem valor como método de rastreio de tumores do ovário. Um nível maior que 35 U/mL é considerado elevado. Tumores de células germinativas podem elevar o Beta-HCG, Alfa-feto proteína e o LDH.

Videolaparoscopia

A inspeção da cavidade pélvica permite confirmar a presença do tumor, assim como estudar seu aspecto macroscópico, com vistas a diferenciar os benignos e malignos. Toda a cavidade abdominal deve ser inspecionada, em busca de possíveis implantes tumorais.

Em grande número de casos, a videolaparoscopia é também terapêutica quando o tumor for ressecado. É o método de eleição para diagnóstico e tratamento de tumores pouco volumosos, até mesmo acidentados, sem suspeita de malignidade.

As limitações para realizar a videolaparoscopia são os tumores grandes, por impossibilidade técnica e os casos em que há suspeitas clínicas de malignidade, dada à possibilidade de facilitar a disseminação na cavidade peritoneal, assim como de implantar células malignas na parede abdominal.

Laparotomia

Tumores volumosos só podem ser avaliados e ressecados por laparotomia. À semelhança da videolaparoscopia, os primeiros objetivos da laparotomia são o diagnóstico da natureza do tumor e a avaliação do estado da cavidade abdominal.

Está indicada nos casos de tumores cujo volume impeça a utilização da via endoscópica e nas suspeitas de tumores malignos (Fig. 24.2).



Fig. 24.2 — Laparotomia. Após abertura da cavidade abdominal, expõe-se volumoso tumor ovariano.

Diagnóstico Diferencial

Os tumores ovarianos devem ser diferenciados de outras massas pélvicas e principalmente esclarecido sobre sua natureza, se funcional, neoplásica benigna ou maligna.

As massas pélvicas podem ser gastrointestinais (tumor de cólon, diverticulite, fecaloma), urinárias (distensão de bexiga, rim pélvico, rim policístico), tumores retroperitoneais ou de parede abdominal e ginecológicas (miomas, gestação ectópica, processos inflamatórios).

O diagnóstico definitivo sobre a natureza de uma lesão neoplásica é histopatológico, mas existem sinais que sugerem a benignidade ou malignidade do tumor, apresentados na Tabela 24.2. Durante a exploração da pelve e da cavidade abdominal, por laparoscopia ou laparotomia, esses sinais devem ser procurados para orientar o diagnóstico e a conduta. Lembramos que o valor preditivo positivo dos sinais de malignidade é mais importante do que o valor preditivo negativo dos sinais de benignidade. Ou seja, presentes os sinais sugestivos de malignidade, certamente a doença é maligna; quando ausentes, entretanto, há possibilidade de tratar-se de doença maligna não avançada. Conclui-se que o diagnóstico só pode ser firmado após estudo anatomopatológico.

Tabela 24.2
Diagnóstico Diferencial entre Tumor
Benigno e Maligno do Ovário

<i>Tumores Benignos</i>	<i>Tumores Malignos</i>
Unilateral	Bilateral
Cápsula intacta	Cápsula rota
Móvel	Aderente
Superfície lisa	Excrescências na superfície ou internas
Ausência de ascite	Ascite hemorrágica
Ausência de implantes	Implantes peritoneais
Cístico	Sólido ou misto
Homogêneo	Heterogêneo (necrose)

Tratamento

Os tumores benignos de ovário devem ser tratados da forma mais conservadora possível. A primeira preocupação deve ser a de afastar a possibilidade de se tratar de alterações funcionais não-neoplásicas, que podem regredir espontaneamente sem intervenção cirúrgica. Reiteramos a necessidade de anamnese rigorosa e propedêutica de imagem adequada, para embasar conduta expectante com observação da evolução. Punção por agulha dos tumores não é recomendada devido ao risco de rupturas e eventual disseminação de células.

Na pré-menarca os cistos simples (anecóicos), uniloculados ou com septos finos podem ser observados por dois a três meses e, havendo regressão, permanecer com seguimento clínico. Tumores multiloculados, com conteúdo espesso ou sólido, devem ser explorados cirurgicamente.

O mesmo se aplica para pacientes no menacme, lembrando que, aqui, observar a evolução do tumor com relação ao ciclo menstrual, auxilia na identificação de cistos funcionais. Outro recurso importante é associar anticoncepcional oral por dois a três meses (bloqueio da função ovariana) e avaliar a evolução do tumor.

Na pós-menopausa são raros os cistos funcionais. Ainda assim, a presença de cisto assintomático, unilateral, pequeno (< 5 cm), uniloculado ou com septo fino, CA 125 normal e com Doppler normal é de baixo risco de malignidade e poderá ser acompanhado por imagem em intervalos de até seis meses. Qualquer outra lesão ou modificação no padrão requer investigação cirúrgica.

Excluídos os cistos funcionais, que admitem conduta expectante, o tratamento dos tumores benignos é sempre cirúrgico. Variam a via de acesso (laparoscopia ou laparotomia) e a operação a ser realizada, em função do volume do tumor, da idade da paciente e do desejo de engravidar.

A via laparoscópica é a preferencial e tem como limitação principal os tumores volumosos. É a melhor opção para a avaliação e ressecção de tumores pequenos, em qualquer faixa etária, desde que não haja outras contra-indicações clínicas para sua realização.

A laparotomia está indicada nos tumores volumosos ou quando há necessidade de outros procedimentos concomitantes, por afecções ginecológicas associadas.

A operação a ser realizada depende do tamanho do tumor, uni ou bilateralidade, idade da paciente e interesse em manter as funções hormonal e reprodutora.

Em pacientes jovens, com atividade hormonal presente ou com desejo de gestação futura, a operação deve ser a mais econômica possível, conservando o máximo de tecido ovariano sadio. Por outro lado, é preciso estar atento para o fato de que a bilateralidade é relativamente comum. Logo, o primeiro passo ao inspecionar a pelve é ver as duas gônadas, mesmo que o diagnóstico clínico e por imagem tenha indicado comprometimento unilateral.

Visando à preservação de tecido funcionante a operação deve ser a ooforectomia parcial ou cistectomia (retirada do cisto), uni ou bilaterais. Mesmo em tumores relativamente grandes, é possível identificar plano de clivagem com alguma porção de tecido ovariano sadio, junto ao hilo, que pode ser conservada, quando há interesse. Nos casos em que todo ovário está comprometido, a indicação é de ooforectomia ou anexectomia total.

Na peri e pós-menopausa, com a falência funcional das gônadas, diminui a preocupação com a conservação dos ovários. Ademais, é a partir desse período que aumenta a incidência dos tumores malignos. Em mulheres que já deixaram de menstruar, o tratamento de escolha será a ooforectomia ou anexectomia bilateral, mesmo nos casos em que o tumor seja unilateral. Entretanto, não existe critério universalmente aceito para indicar a castração naquelas pacientes próximas à menopausa, mas que ainda apresentam sinais de atividade hormonal, portadoras de tumor benigno unilateral. Nesses casos, a decisão deve ser conjunta entre médico e paciente, estando esta informada dos riscos de manter o ovário oposto, para usufruir de sua função por tempo limitado, abrindo-se mão da ooforectomia profilática.

Os tumores acidentados devem ser sempre explorados cirurgicamente. Nas lesões assintomáticas ou oligossintomáticas devemos seguir estas diretrizes.

Indicação de Videolaparoscopia

Massa cística menor que 10 cm, septos finos, bordas regulares sem evidências de excrescências ou áreas sólidas, sem ascite e com CA 125 normal. Nas lesões suspeitas está indicada laparotomia com incisão longitudinal para adequada avaliação da cavidade abdominal

CÂNCER DE OVÁRIO

Introdução

O câncer de ovário é a quinta causa de morte por câncer entre as mulheres nos EUA, enquanto no Brasil é o oitavo em frequência, representando aproximadamente 2% do total. Os cânceres de pele, colo e corpo de útero, mama, colón, estômago e boca são mais freqüentes do que o de ovário. Estima-se que 25 mil novos casos de câncer de ovário serão diagnosticados nos EUA em 2004, e ocorrerão 14 mil óbitos decorrentes da doença.

Epidemiologia

O câncer de ovário representa 25% das malignidades do trato genital feminino e apresenta a maior taxa de mortalidade devido ao fato de que em 75% dos casos o diagnóstico é feito quando a doença já se encontra em estágio avançado.

A média de idade de carcinoma epitelial de ovário está entre 60 e 65 anos, e menos de 1% dos casos ocorrem em mulheres jovens com menos de 30 anos. A incidência aumenta com a idade e o risco de desenvolver câncer de ovário durante toda vida é aproximadamente 1 em 70, ou 1,4%. É mais comum em brancas do que em negras e ocorre mais freqüentemente em países industrializados.

Fatores de Risco

Os fatores de risco podem ser divididos em três categorias: fatores reprodutivos, genéticos e ambientais, que serão discutidos a seguir.

Fatores Reprodutivos

O aumento da paridade está associado à redução no risco de câncer de ovário. Quanto maior o número de gestações, menor o risco para o câncer de ovário (de 30% a 60%). Os contraceptivos orais diminuem os riscos em 50% e a amamentação também é um fator protetor à carcinogênese. Estudos indicam que o câncer de ovário se desenvolveria através de um processo de reparação aberrante na superfície epitelial durante a ruptura e o reparo em cada ciclo ovulatório, constituindo o cisto de inclusão germinal.

Mulheres que receberam drogas estimuladoras da ovulação ou são inférteis apresentam um risco maior para o câncer de ovário. A idade da menarca, menopausa ou do primeiro parto não estão associados com o risco de câncer de ovário.

Fatores Genéticos

A história familiar é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento do câncer de ovário, entretanto a grande maioria dos casos é esporádica na sua natureza. Menos de 10% dos casos podem ser definidos como câncer de ovário hereditário. Existem três padrões distintos de hereditariedade: câncer de ovário isolado, câncer de ovário concomitante com câncer de mama ou câncer de ovário e câncer de colón. A síndrome de câncer mama-ovário hereditária é a mais comum representando 85% a 90% de todos os casos de câncer de ovário hereditário identificados. O maior risco de relação hereditária está em mulheres com a incidência de dois ou mais casos de parentes de primeiro grau com câncer de ovário. Na maioria das famílias que apresentam mãe, irmã ou filha com a síndrome de câncer ovariano e mamário ou câncer específico de ovário, a relação genética tem sido verificada no locus BRCA1 do cromossomo 17q21. Em algumas situações o gen BRCA2 também é responsável, tendo relação com o cromossomo 13q12. A síndrome de Lynch II (câncer colo retal não polipóide hereditário) é uma doença autossômica dominante e tem sido encontrada em pacientes com câncer de ovário hereditário.

Fatores Ambientais

A exposição ao talco em pó tem sido sugerida como fator de risco. Entretanto, esta evidência é conflitante e inconclusiva. A irradiação prévia também é apontada como fator de risco. Sabe-se, ainda, que o carcinoma epitelial de ovário tem alta incidência em países industrializados.

Fatores Protetores do Câncer de Ovário

O uso de contraceptivo oral, ter tido pelo menos um filho, ter amamentado e realizado ooforectomia profilática estão associados com a diminuição do risco de câncer ovariano. A laqueadura tubária, a histerectomia e a dieta com pouca gordura também estão associadas à diminuição da incidência de malignidade ovariana.

Rastreio

O objetivo do rastreio é identificar a doença em estágio inicial. Nesse sentido, vários estudos clínicos avaliando métodos de rastreio de tumores de ovário têm sido realizados pelo Instituto Nacional do Câncer americano, sem que nenhum benefício tenha sido demonstrado. Um estudo randomizado incluindo 20 mil mulheres utilizou a combinação da dosagem de CA125 seguido de ultra-sonografia para pacientes com valores elevados do CA125. Não foi encontrada diferença significativa de diagnóstico da doença em estágio inicial entre as mulheres que realizaram ou não os exames. Embora a sobrevida média das mulheres que realizaram o rastreio tenha sido maior do que o grupo-controle, o número de mortes por câncer de ovário não teve diferença significativa.

O Instituto Nacional de Saúde americano recomenda o rastreio para mulheres com uma das síndromes genéticas conhecidas (síndrome de câncer ovariano-mamário familiar ou síndrome de câncer colorretal não polipóide hereditário), consistindo de exame pélvico retovaginal e dosagem

CA125 semestrais, além de ultra-sonografia transvaginal com color Doppler anual.

Entre a população não considerada de risco, indica-se o exame pélvico e a ultra-sonografia transvaginal, anuais após a menopausa, procurando detectar alterações nos volumes ovarianos. A investigação complementar nos casos positivos inclui o Doppler colorido, dosagem de CA125 e exploração cirúrgica por laparoscopia ou laparotomia.

Patogênese

Os tumores epiteliais de ovário correspondem a 60% de todas as neoplasias ovarianas e 80% a 90% de todos tumores malignos do ovário. Os outros tipos de tumor são de origem das células germinativas e estromais.

Os tumores epiteliais se desenvolvem a partir da superfície epitelial do ovário, cuja origem embriológica é o epitélio cômico, que também irá originar o epitélio de revestimento das tubas uterinas, da cavidade endometrial e do canal endocervical. Logo, as neoplasias epiteliais do ovário têm semelhança com os carcinomas de cada um desses segmentos do trato genital.

A propagação do câncer de ovário pode-se dar por implante de células esfoliativas, extensão direta e metástases linfáticas.

As células malignas esfoliadas da superfície ovariana disseminam-se pela cavidade peritoneal através do fluxo de líquido peritoneal criado pelos movimentos respiratórios, peristaltismo e movimentação da paciente, ocasionando implantes peritoneais. Por essa via, o omento torna-se sítio freqüente de crescimento tumoral.

O comprometimento da cápsula do tumor propicia a disseminação direta às tubas, ao útero, ao ovário contralateral e a todo peritônio pélvico.

A disseminação linfática segue o ligamento infundíbulo pélvico para comprometer os linfonodos ao redor da aorta e veia cava. A drenagem linfática também pode seguir através dos canais parametriaes e ligamento largo e atingir os linfáticos da pelve incluindo as cadeias ilíacas (interna e externa) e obturadora. Menos freqüentemente, a disseminação pode ocorrer através do ligamento redondo, resultando no envolvimento dos linfonodos inguinais. Aproximadamente 10% dos pacientes com câncer de ovário que se apresentam localizados têm metástases para linfonodos paraórticos. Na maioria dos casos de câncer de ovário avançado, quando a doença se estende através da cavidade abdominal, há envolvimento dos linfonodos retroperitoneais

Classificação Histológica dos Tumores

É a seguinte a classificação dos tumores de ovário proposta pela Organização Mundial da Saúde:

- Tumores Epiteliais

- Tumores serosos

1. Benignos

- a. Cistoadenoma seroso e cistoadenoma papilífero.
- b. Papiloma superficial.
- c. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

2. Tumores de baixo potencial de malignidade – atividade proliferativa das células epiteliais com anormalidades nucleares, porém sem infiltração.

- a. Cistoadenoma seroso e cistoadenoma papilífero.
- b. Papiloma superficial.
- c. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

3. Malignos

- a. Adenocarcinoma, adenocarcinoma papilífero e cistoadenocarcinoma papilífero.

- Tumores mucinosos

1. Benignos

- a. Cistoadenoma.
- b. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

2. Tumores de baixo potencial de malignidade

- a. Cistoadenoma mucinoso.
- b. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

3. Malignos

- a. Adenocarcinoma e cistoadenocarcinoma mucinoso.
- b. Adenofibroma maligno e cistoadenofibroma maligno.

- Tumores Endometriais

1. Benignos

- a. Adenoma e cistoadenoma endometrióide.
- b. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

2. Tumores de baixo potencial de malignidade

- a. Adenoma e cistoadenoma.
- b. Adenofibroma e cistoadenofibroma.

3. Malignos

- a. Carcinoma
 - ❑ Adenocarcinoma
 - ❑ Adenoacantoma
 - ❑ Adenofibroma maligno e cistoadenofibroma maligno
- b. Sarcoma estromático endometrióide.
- c. Tumor mesodérmico misto (mulleriano) homólogo e Heterólogo.

- Tumores mesonéfricos (de células claras)

1. Benigno

- a. Adenofibroma.

2. Tumores de baixo potencial de malignidade

3. Malignos

- a. Carcinoma e adenocarcinoma.

- Tumor de Brenner

1. Benigno.

2. Tumor de baixo potencial de malignidade.

3. Maligno.

- Tumores epiteliais mistos

1. Benigno.

2. Tumor de baixo potencial de malignidade.

3. Maligno.

- Carcinoma indiferenciado

- Tumores epiteliais não classificados

- Tumores do estroma gonadal
 - Tumores da granulosa
 - a. Tumor da célula da granulosa.
 - b. Tumor do grupo tecoma-fibroma.
 - ☐ Tecoma
 - ☐ Fibroma
 - ☐ Não Classificado
 - Androblastomas, tumores das células de Sertoli-Leydig
 - a. Bem diferenciados.
 - ☐ Androblastoma tubular; tumores das células de Sertoli (adenoma tubular de Pick)
 - ☐ Androblastoma tubular com armazenamento de lipídios: tumores das células de Sertoli-Leydig com armazenamento de lipídios (foli-culoma lipídico de Lecène)
 - ☐ Tumor das células de Sertoli-Leydig (adenoma tubular com células de Leydig)
 - ☐ Tumor de células de Leydig; tumor de células hilares
 - b. Moderadamente indiferenciados.
 - c. Indiferenciados (sarcomatóide).
 - d. Com elementos heterológicos.
 - Ginandroblastoma
 - Não classificado
- Tumores de células lipídicas
- Tumores de células germinativas
 - Digerminoma
 - Tumor do seio endodérmico
 - Carcinoma embrionário
 - Poliembrioma
 - Coriocarcinoma
 - Teratomas
 1. Imaturo.
 2. Maduro.
 3. Sólido.
 4. Cístico:
 - a. Cisto dermóide (teratoma cístico maduro).
 - b. Cisto dermóide com transformação maligna.
 5. Monodérmico e altamente especializado
 - a. *Struma ovarii*
 - b. Carcinóides
 - c. *Struma ovarii* e carcinóide
 - d. Outros
 - e. Formas mistas
- Gonadoblastomas
 - Puro
 - Misto com disgerminomas ou outra forma de células tumorais germinativas
- Tumores de tecido mole do ovário não especificados
- Tumores não classificados
- Tumores secundários metastáticos
- Condições semelhantes a tumores

Os tipos histológicos mais comuns são o seroso, o mucinoso, o endometrióide e o de células claras; 40% dos carcinomas epiteliais são serosos. A denominação do tumor reflete o tipo celular predominante, porém o mesmo tumor pode conter mais de um padrão histológico.

Tumores com baixo potencial de malignidade (border-line) são mais diferenciados, não-invasivos, semelhantes a seus correspondentes benignos e têm um excelente prognóstico quando comparados com os tumores invasivos. Os demais carcinomas são classificados em:

- Grau I: bem diferenciado.
- Grau II: moderadamente diferenciado.
- Grau III: pouco diferenciado.

Diagnóstico

O câncer de ovário é descrito como um matador silencioso pelo fato de a maioria das pacientes apresentar doença disseminada na cavidade abdominal no momento do diagnóstico.

A doença evolui assintomática, nas fases iniciais, ou com sintomas vagos e inespecíficos, geralmente digestivos, como náusea, dispepsia, eructações, distensão abdominal e constipação. Por isso, é fundamental a concorrência do clínico geral ou do gastroenterologista, pois freqüentemente são eles os primeiros a serem procurados pela paciente. A solicitação de ultra-sonografia de abdome total e pelve pode fazer a diferença para diagnosticar mais precocemente pequeno aumento de volume anexial ou ascite pouco volumosa. É mandatória a sua realização, principalmente em mulheres na pós-menopausa, que apresentem os sintomas citados.

É comum que o motivo que leve a paciente a procurar o médico seja o aumento progressivo do volume abdominal. Pode esse aumento decorrer da presença de grande massa abdominal ou de ascite.

O diagnóstico do câncer de ovário no estágio inicial, confinado aos ovários, usualmente ocorre pela percepção, durante o exame pélvico rotineiro, de uma massa anexial assintomática. Com menos freqüência, as roturas ou torções dos tumores provocam sintomas agudos que levam a paciente à consulta médica na qual se identificará a presença de tumor anexial.

Não raro, o diagnóstico é achado ocasional de laparotomia ou laparoscopia realizadas por outra indicação, ginecológica ou não, ou para tratamento de tumor ovariano supostamente benigno, principalmente em mulheres jovens.

Nos casos avançados, é clássico o quadro de caquexia com abdome volumoso por ascite, e dispnéia, que pode decorrer de restrição aos movimentos respiratórios ou de derrame pleural (Fig. 24.3).

O diagnóstico clínico pode ser complementado com métodos de imagem que incluem a ultra-sonografia abdominal e transvaginal, a doppler-fluxometria colorida (estuda o padrão de vascularização do tumor), tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética. Entretanto, todos esses recursos devem ser empregados criteriosamente, levando-se em conta a disponibilidade, os custos e

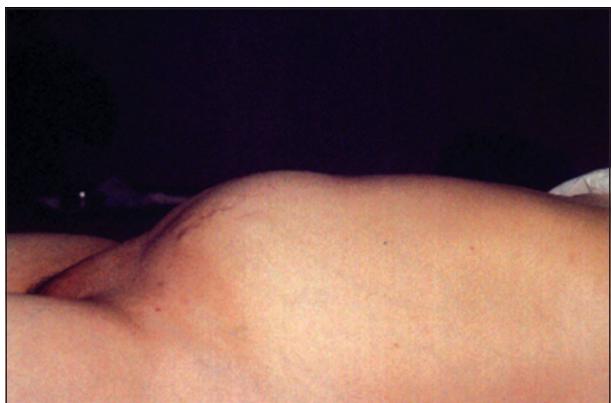


Fig. 24.3 — Aumento do volume abdominal por tumor de ovário e ascite.

as reais vantagens de sua utilização. Considerando que a laparotomia é passo obrigatório e definitivo para o diagnóstico, não deve ela ser retardada para realização de exames complexos, dispendiosos, muitas vezes desconfortáveis para a paciente, e que nada alteram a conduta.

Os níveis plasmáticos de CA125 estão aumentados em 80% das pacientes portadoras de câncer epitelial do ovário (normal até 35 U/mL), porém a sensibilidade e especificidade do método são baixas, não permitindo seu uso como método de rastreio ou diagnóstico definitivo. É útil complementando o exame pélvico e a ultra-sonografia transvaginal, assim como o seguimento de pacientes tratadas. Outros marcadores, como a alfa-fetoproteína e beta-gonadotrofina coriônica humana (beta HCG), podem estar alterados em tumores originados de células germinativas.

Estadiamento

É a laparotomia que define o diagnóstico e estadiamento da doença, sendo esses seus primeiros objetivos. Por isso, alguns procedimentos devem ser rigorosamente respeitados, a saber:

- Incisão mediana ampla.
- Coleta de líquido ascítico para estudo citopatológico. Ausente a ascite, realizar lavado pélvico, nas lojas parieto-cólicas e subdiafragmáticas, com o mesmo fim, nos casos em que não houver implantes aparentes na cavidade abdominal.
- Realização de múltiplas biópsias peritoneais aleatórias na pelve, lojas parieto-cólicas e lojas subdiafragmáticas, nos casos em que a superfície peritoneal estiver aparentemente normal.
- Avaliação de toda cavidade abdominal, incluindo superfície hepática, estômago, baço, mesentério e de toda extensão intestinal desde a alça fixa, para detecção de possíveis implantes.
- Omentectomia infracólica nos casos em que o omento esteja normal, sem implantes macroscópicos.
- Avaliação de linfonodos pélvicos e para-aórticos e ressecção daqueles suspeitos de comprometimento.

- Ressecção de implantes macroscópicos, para exame histopatológico.

E o seguinte o estadiamento adotado pela FIGO:

- Estádio I:
 - Tumor limitado aos ovários.
- Estádio IA:
 - Tumor limitado a um ovário, sem ascite, cápsula intacta, sem tumor na superfície externa.
- Estádio IB:
 - Tumor limitado aos dois ovários, sem ascite, cápsula intacta, sem tumor na superfície externa.
- Estádio IC:
 - Tumor limitado a um ou dois ovários, mas com tumor na superfície ou cápsula rota de um ou ambos os ovários; ou com ascite ou lavado cavitário contendo células malignas.
- Estádio II:
 - Tumor envolvendo um ou ambos os ovários mas, com extensão à pelve.
- Estádio IIA:
 - Extensão e/ou metástases para o útero e/ou trompa.
- Estádio IIB:
 - Extensão para outros tecidos pélvicos.
- Estádio IIIC:
 - Tumor no estágio IIA ou IIB, mas com tumor na superfície de um ou ambos os ovários ou com cápsula rota, ou com ascite ou lavado peritoneal ambos com células malignas presentes.
- Estádio III:
 - Tumor envolvendo um ou ambos os ovários com implantes peritoneais além da pelve e/ou gânglios inguinais ou retroperitoniais positivos. A ocorrência de metástases na superfície hepática correspondente ao estágio III. Também considerar como tumor limitado à pelve verdadeira, mas com extensão ao intestino delgado ou epíplon.
- Estádio IIIA:
 - Tumor macroscopicamente limitado à pelve verdadeira com gânglios negativos, mas com disseminação histológica peritoneal abdominal comprovada microscopicamente.
- Estádio IIIB:
 - Tumor em um ou ambos ovários com confirmação histológica de implante peritoneal e este não excedendo a 2 cm de diâmetro. Linfonodos negativos.
- Estádio IIIC:
 - Implantes peritoneais maiores que 2 cm de diâmetro e/ou linfonodos inguinais ou retroperitoniais positivos.
- Estádio IV:
 - Tumor envolvendo um ou ambos os ovários com metástases à distância. Havendo derrame pleural deve

ser pesquisada a presença de células neoplásicas. Metástases parenquimatosas hepáticas correspondem ao estágio IV.

Em algumas circunstâncias, a cápsula é rompida pelo cirurgião. É importante fazer esta distinção através do relatório operatório e da avaliação anatomopatológica, pois a mudança no estágio do tumor tem implicação direta na conduta adjuvante.

Marcadores Tumorais

São substâncias produzidas pelo tumor ou a ele associadas, identificáveis nos fluidos corpóreos.

CA125

É o marcador mais utilizado na avaliação dos carcinomas epiteliais, estando o nível sérico aumentado em 60% dos casos (nível normal, até 35 UI/mL). Porém, diversas outras afecções, benignas ou malignas, ginecológicas ou não, podem cursar com níveis elevados de CA125. Logo, é indispensável o diagnóstico histológico, e os níveis de CA125, na época do diagnóstico, têm valor para acompanhamento pós-tratamento. A normalização do CA125, após a quimioterapia e subsequente elevação, é altamente preditivo para doença em atividade, porém não é mandatório para tratamento imediato.

Pacientes que não apresentam elevação dos níveis de CA125 no pré-operatório se beneficiam menos com a monitorização dos níveis de CA125.

Outros Marcadores

O CEA (Antígeno Carcinoembrionário) pode estar aumentado, principalmente em tumores mucinosos. Os tumores de células germinativas podem acompanhar-se de níveis elevados de alfa-fetoproteína e gonadotrofina coriônica.

Tratamento

Cirúrgico

Está indicado em praticamente todos os casos e tem papel no diagnóstico, estadiamento e tratamento.

A cirurgia fundamental é a histerectomia total com salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia infracólica. Alguns autores indicam, ainda, a apendicectomia quando o tumor acomete o ovário direito ou se há aderência do apêndice ao tumor.

Em pacientes jovens que desejam manter a função reprodutora, a cirurgia poderá ser conservadora limitando-se à anectomia unilateral, se o tumor estiver restrito a um ovário.

Nos casos em que o tumor não está restrito aos ovários, o objetivo do tratamento cirúrgico é promover a maior redução de massa tumoral possível, deixando a menor quantidade de tumor residual, para favorecer a ação da terapia adjuvante e aliviar eventuais sintomas decorrentes da presença do tumor. São as chamadas cirurgias citoredutoras, que compreendem uma grande variedade de procedimentos em fun-

ção do volume dos implantes existentes e de suas localizações. Assim, é possível a necessidade de ressecções intestinais, peritonectomias, esplenectomias, linfadenectomias etc.

Dependendo do resultado alcançado, a cirurgia será considerada ótima, quando todo tumor é ressecado, ou não restar tumor residual maior do que 1 cm, ou subótima, quando não é possível a ressecção de toda massa tumoral, restando tumor residual maior que 1 cm. Constituem limitação importante à cirurgia de citorredução os casos nos quais há disseminação difusa na cavidade abdominal com implantes miliares em grandes extensões da superfície peritoneal, geralmente com ascite volumosa.

As laparotomias secundárias ou cirurgias de citorredução secundária são operações realizadas com os mesmos princípios e objetivos das operações anteriores, nos casos em que a laparotomia inicial não conseguiu total remoção do tumor e foi complementada com quimioterapia, ou nos casos em que, após intervalo livre de doença em pacientes com boa resposta ao tratamento inicial, diagnostica-se recidiva tumoral.

As laparotomias de revisão ou de *second-look* são aquelas realizadas após tratamento cirúrgico e quimioterápico, em pacientes que não apresentam qualquer sinal clínico, laboratorial ou de imagem, indicativo da persistência de neoplasia. O objetivo é inspecionar a cavidade abdominal e remover eventual tumor persistente. Não é realizada rotineiramente, e suas indicações e vantagens são questionáveis.

Nos casos em que a doença progride e os recursos terapêuticos foram esgotados, pode haver indicação para cirurgias paliativas para tratar eventuais complicações. Dentre essas, a obstrução intestinal é a que mais frequentemente requer intervenções para derivações de trânsito.

Radioterapia

É variada a resposta das neoplasias ovarianas à radioterapia, sendo moderada a radiosensibilidade dos carcinomas, ao passo que os tumores germinativos são mais sensíveis. Por outro lado, a evolução da quimioterapia, pela sua eficácia e controle dos efeitos colaterais, tem diminuído o emprego da radioterapia no tratamento do câncer de ovário.

Devido ao padrão de disseminação da doença, a radioterapia curativa deve englobar toda cavidade abdominal, e não se limitar à pelve. A sensibilidade das vísceras abdominais (principalmente fígado, rins e intestinos) e a grande extensão a ser irradiada, limitam a dose que se pode empregar com segurança, tornando-a menor do que a ideal para tratar tumores volumosos. Por isso, o emprego da radioterapia só é benéfico em pacientes com tumores residuais menores de 2 cm.

A radioterapia curativa pode ser utilizada de duas formas:

1. Instilação intraperitoneal de colóides radioativos.
2. Radioterapia externa de megavoltagem.

A instilação intraperitoneal de colóides utiliza o Fósforo 32 (P32) ou o Ouro 198 (Au198). Porém, as dificuldades técnicas e de manuseio dos radioisótopos, além do custo, limitam sua utilização.

A radioterapia externa pode utilizar as técnicas de faixas móveis (irradiação diária de faixa horizontal de 2,5 cm até completar todo abdome) ou de campo aberto (todo abdome é irradiado diariamente); a última é a preferência atual por ser mais precisa e de menor duração. As doses empregadas estão em torno de 2.500 a 3.000 cGy na cavidade abdominal e 4.500 cGy na pelve.

De forma paliativa, pode haver indicação de radioterapia em casos de recidivas com sintomas como dor ou hemorragias retais ou vaginais.

Quimioterapia

É largamente empregada como adjuvante ao tratamento cirúrgico. Sua indicação é determinada pelo tipo histológico e grau de diferenciação do tumor, estadiamento e volume de tumor residual. Com exceção dos casos de tumores *borderline* ou estágio IA grau I de diferenciação, as demais pacientes se beneficiarão com o tratamento pós-operatório.

A partir de 1950, evidenciou-se a quimiossensibilidade dos tumores do ovário, e desde a década de 1970 o uso da cisplatina em combinação com outros agentes demonstrou-se eficaz. A associação com agentes alquilantes (ciclofosfamida), antraciclinas, metotrexate e 5-fluorouracil passou a ser utilizada. Atualmente, a combinação de compostos de platina com paclitaxel tem sido empregada como tratamento padrão, administrados a intervalos de 21 dias, num total de seis ciclos.

Em pacientes com doença persistente ou recorrente, outros quimioterápicos têm produzido melhora relativa na sobrevida. Citam-se a doxorrubicina lipossomal, topotecam, etoposide e gencitabina. Entretanto, nos casos em que a platina já foi empregada e o intervalo entre a resposta completa e a recorrência é superior a seis meses, a platina pode ser re-utilizada.

Seguimento

Deverá ser realizado com exame físico e CA125 a cada três meses nos primeiros dois anos, a cada seis meses nos três anos seguintes e, depois, anualmente. Também a cada ano realizam-se hemograma completo e raio X de tórax. Como o CA125 é mais sensível que exames radiográficos para detectar recorrência, não há benefício em tomografias ou ressonância como parâmetros de seguimento, a não ser que a paciente apresente sinais e sintomas, ou que os níveis de CA125 sejam normais antes do tratamento.

Pela fácil realização e custo relativamente baixo, dá-se preferência à ultra-sonografia abdominal e transvaginal como método de imagem para rastreamento de recidiva em pacientes assintomáticas. Sua sensibilidade e especificidade, porém, são questionáveis. Nos casos em que há elevação do CA125 em pacientes assintomáticas e os métodos de imagem não detectam a recidiva, pode ser útil o emprego do PET scan (*Positron Expositon Tomography*) para orientar a conduta.

Caso a paciente apresente níveis normais de CA125 pré-tratamento recomenda-se no seguimento a substituição do marcador tumoral por tomografias de abdome e pelve.

Prognóstico

Vários fatores influenciam o prognóstico do câncer de ovário, como estadiamento, tipo histológico, grau de diferenciação e volume de tumor residual após cirurgia de citorredução. A sobrevida geral em cinco anos, segundo *23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer* — FIGO, é 41,6%.

A sobrevida por estadiamento, pelo mesmo relatório, encontra-se na Tabela 24.3.

Tabela 24.3
Sobrevida Global de Carcinoma do Ovário, por Estadiamento (*23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer* — FIGO)

Estadiamento	Sobrevida Global	
	Um Ano	Cinco Anos
Ia	97,6%	86,9%
Ib	93,9%	71,3%
Ic	95,7%	79,2%
IIa	92,1%	66,6%
IIb	93,5%	55,1%
IIc	85,8%	57%
IIIa	80%	41,1%
IIIb	85,2%	24,9%
IIIc	75,1%	23,4%
IV	57,5%	11,1%

A Tabela 24.4 demonstra a sobrevida global para os estádios I e II, segundo grau de diferenciação do tumor.

Tabela 24.4
Sobrevida Global nos Estádios I e II, pelo Grau de Diferenciação (*23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer* — FIGO)

Diferenciação	Sobrevida Global	
	Um Ano	Cinco Anos
Grau 1	97,5%	87,2%
Grau 2	94%	69,5%
Grau 3	90,9%	64%

A Tabela 24.5 compara a sobrevida global entre tumores *borderline* e malignos.

Tabela 24.5
Sobrevida Global para Tumores *Borderline* e Malignos
(23th Annual Report on the Results of Treatment in
Gynaecological Cancer — FIGO)

	<i>Sobrevida Global</i>	
	<i>Um Ano</i>	<i>Cinco Anos</i>
<i>Borderline</i>	96,9%	86,2%
Maligno	80,7%	41,6%

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Boff R, Ruaro S. Neoplasias benignas de ovário in Ginecologia e Mastologia. Guia Prático. Ricardo Boff e John Kavanagh pp. 275-284, 2004.
2. Dembo AJ. Epithelial ovarian cancer: the role of radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1992; 22(5): 835-45.
3. Freitas F, Menke C, Rivoire W, Passos E. Rotinas em Ginecologia. Porto Alegre: Artmed, 2001.
4. FIGO — 23th Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer 1998; V. 3(1): 75-102.
5. Hoskins WJ. Surgical staging and cytoreductive surgery of epithelial ovarian cancer. Cancer 1993; 71(4 Suppl): 1534-40.
6. Lynch HT, Watson P, Lynch JF et al. Hereditary ovarian cancer. Heterogeneity in age at onset. Cancer 1993; 71(2 Suppl): 573-81.
7. Ovary. In: American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Manual. 6th ed. New York, NY: Springer, 2002, pp. 275-284.
8. Ozols R. Ovarian Cancer. Textbook. American Cancer Society, BC Decker Inc, 2003.
9. Ozols RF, Bundy BN, Greer BE et al. Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 2003; 21(17): 3194-200.
10. Ozols RF. Maintenance therapy in advanced ovarian cancer: progression-free survival and clinical benefit. J Clin Oncol 2003; 21(13): 2451-3.
11. Piver MS, Goldberg JM, Tsukada Y et al. Characteristics of familial ovarian cancer: a report of the first 1,000 families in the Gilda Radner Familial Ovarian Cancer Registry. Eur J Gynaecol Oncol 1996; 17(3): 169-76.
12. Salum R. Patologia Benigna dos Ovários in Tratado de Ginecologia — H. Halbe. 1985; Vol 1, pp. 735-748.
13. Zanetta G, Chiari S, Rota S et al. Conservative surgery for stage I ovarian carcinoma in women of childbearing age. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104(9): 1030-5.

Métodos Complementares em Mastologia

Flávia Maria de Souza Clímaco

INTRODUÇÃO

O carcinoma de mama é o câncer mais temido pelas mulheres em todo o mundo apesar do grande desenvolvimento tecnológico observado no seu diagnóstico ao longo dos anos. Estimativas do Ministério da Saúde em 2003 apontaram o carcinoma mamário como responsável por cerca de 9.335 números de óbito por câncer e por 41.610 casos novos de câncer na população feminina. Estes números correspondem a taxas brutas de mortalidade e incidência de 10,40/100 mil e 46,36/100 mil mulheres, respectivamente. Apesar de ser considerado um câncer de bom prognóstico, se descoberto e tratado precocemente, observamos que sua taxa de mortalidade permanece elevada no Brasil, muito provavelmente por ser diagnosticado ainda em estágio avançado. Todos os métodos propedêuticos que empregamos em Mastologia — exames clínico, radiológico e cito ou histopatológico — têm por finalidade não só o rastreamento deste câncer assim como seu diagnóstico em estágio inicial, visando à diminuição das taxas de morbiletalidade pela doença.

Nenhum estudo até o momento demonstrou qualquer benefício adicional na sobrevida como resultado da inclusão do exame clínico e do auto-exame em um programa de rastreio, já que as lesões são diagnosticadas geralmente com mais de 1 cm de diâmetro e acima deste limite cresce a possibilidade de metástases à distância. Entretanto, vale ressaltar que nos países em que a triagem mamográfica é ainda insuficiente, o auto-exame e o exame clínico são ferramentas que não podem ser esquecidas na detecção do carcinoma mamário. Para tanto, ainda é importante em nosso meio o treinamento do profissional de saúde visando ao reconhecimento dos sinais e sintomas clínicos relacionados à doença, assim como as campanhas de conscientização da população feminina sobre o auto-exame mensal, ensinando a paciente como realizá-lo.

Neste capítulo, vamos abordar os diferentes métodos propedêuticos complementares disponíveis para o diagnóstico do câncer de mama e para diferenciação com doenças

benignas, uma vez que sinais e sintomas destas doenças podem muitas vezes mimetizar um carcinoma. Somente através destes métodos associados à clínica será possível o diagnóstico precoce da doença.

A MAMOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DAS LESÕES MAMÁRIAS

Dentre todos os métodos de imagem empregados em Mastologia, é a mamografia o mais frequentemente utilizado para caracterizar alterações observadas ao exame clínico e para detecção precoce do câncer de mama, diminuindo a taxa de mortalidade em aproximadamente 30%.

A primeira unidade radiológica exclusivamente dedicada à mamografia foi criada na França por Gros em 1967. Em 1970, numa tentativa de diminuir tanto a radiação quanto o tempo de exposição, Price e Butler aliaram um écran intensificador de imagem a um filme de alta definição com bons resultados, revolucionando a mamografia. Desde então, avanços tecnológicos têm conduzido à fabricação de novos equipamentos e à introdução de novas técnicas, ambas com a finalidade de elevar a precisão da mamografia.

A mamografia de alta resolução permite a detecção de lesões muito pequenas, com um mínimo de radiação, não oferecendo risco para as pacientes. Apesar da alta sensibilidade, cerca de 10% a 15% dos tumores malignos podem não ser identificados pelo método. Isto pode ocorrer devido à densidade mamária elevada, o que observamos frequentemente em pacientes jovens, gestantes ou que foram submetidas à terapia de reposição hormonal.

O exame mamográfico deve consistir de pelo menos duas incidências de cada mama: uma médio-lateral-obliqua e outra crânio-caudal. Ambas devem ser estudadas aos pares, comparando-se uma mama com a outra, com a finalidade de observar possíveis alterações. Às vezes, torna-se necessária a complementação do exame com outras incidências ou técnicas (compressão seletiva, ampliação) para melhor avaliação das lesões.

Basicamente são três as indicações da mamografia:

- Avaliação de lesões palpáveis: permite observar suas características radiológicas (sinais de benignidade ou suspeitos) e, nos casos de câncer, tem como principal finalidade observar a multicentricidade da lesão.
- Seguimento pós-terapêutico de pacientes com câncer de mama: tem por objetivo detectar as recorrências em pacientes submetidas à cirurgia conservadora, assim como o rastreo da mama oposta.
- Rastreo de lesões subclínicas em mulheres assintomáticas: é de extrema importância, pois o diagnóstico de carcinomas ainda em estágio inicial permite o tratamento conservador e melhor prognóstico. Tendo em vista a eficácia na detecção do carcinoma mamário subclínico e a evidência dos ensaios clínicos de triagem mamográfica, temos recomendado a mamografia anual em pacientes entre 50 e 69 anos. Acima dos 70 anos, a redução da taxa de mortalidade com a utilização do método é desconhecida, porém achamos razoável a triagem nas mulheres que têm uma expectativa de vida favorável. Entre 40 e 49 anos, a literatura é controversa, mas foi observada uma redução da ordem de 23% nas taxas de mortalidade levando à orientação de rastreo anual ou bienal. Em mulheres assintomáticas abaixo dos 35 anos, não se justifica sua realização como método de rastreo já que menos de 0,1% dos cânceres de mama incidem neste período, a não ser que fatores de alto risco estejam presentes.

Alterações Radiológicas à Mamografia

No estudo das mamografias, qualquer alteração deve ser analisada, mesmo que seja uma mera variação anatômica ou de aspecto benigno. Todavia, seu grande objetivo é a detecção de malignidade e os seus sinais devem ser sistematicamente pesquisados.

O câncer de mama pode-se apresentar através de sinais diretos ou indiretos, aqueles correspondendo ao carcinoma propriamente dito e estes, a reações provocadas pelo carcinoma no seu ambiente. São eles:

Sinais Diretos

- Microcalcificações: cerca de 20% a 30% podem representar câncer. Grupamento de microcalcificações pleomórficas é considerado suspeito e deve ser investigado, pois pode representar o sinal mais precoce de malignidade (Fig. 25.1).
- Opacidade circunscrita: é a imagem mamográfica que corresponde a nódulos ou massas tumorais. Quando apresentam espiculações invariavelmente correspondem a carcinoma mamário (Fig. 25.2).
- Densidade assimétrica: raramente corresponde a câncer de mama. Pode ser focal, com densidade central mais elevada que a periferia, ou difusa, geralmente produzidas por um carcinoma muito agressivo.



Fig. 25.1 — Microcalcificações agrupadas, pleomórficas, com densidades diferentes, sugestivas de malignidade (ampliação).

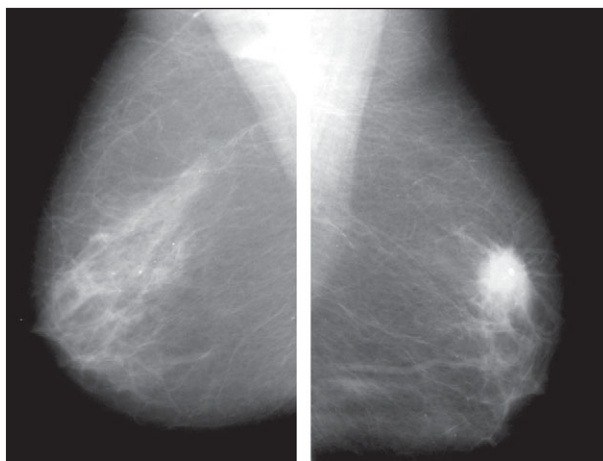


Fig. 25.2 — Mamografia com opacidade circunscrita, com espiculações em mama esquerda (incidência médio-lateral-obliqua): sinal direto de malignidade.

Sinais Indiretos

- Distorção parenquimatosa: a orientação das estruturas ductais e periductais se faz na direção do mamilo. A reação desmoplásica causada pelo carcinoma no tecido adjacente altera esta orientação e determina distorção da arquitetura normal dos tecidos.
- Espessamento cutâneo: a pele que recobre as mamas tem, normalmente, de 0,5 a 2 mm de espessura, e, quando há infiltração carcinomatosa dos seus linfáticos, ocorre espessamento da mesma. O diagnóstico diferencial se faz com os processos inflamatórios.
- Retração da pele e/ou complexo aréolo-papilar: cicatriz cirúrgica e esteatonecrose podem produzir este sinal, porém pode ocorrer associada com tumores que produzam maior reação desmoplásica, como os cirrosos.
- Aumento unilateral da vascularização: é sinal de pouca validade, mas não desprezível. Pode ocorrer sem qual-

quer evidência de doença, sendo a compressão mamária inadequada durante o exame, a sua causa. Porém, um aumento da vascularização sempre deve chamar a atenção do radiologista para outros sinais de malignidade.

- Linfadenopatia axilar: radiologicamente, os linfonodos metastáticos apresentam densidade aumentada sem centro radioluscente.
- Dilatação ductal isolada: a identificação de um único ducto dilatado à mamografia pode representar doença maligna ou benigna, como o papiloma intraductal. Se em associação observarmos opacidades ou microcalcificações, é mais provável o diagnóstico de malignidade.

Para definirmos quais dessas imagens mamográficas devem ser submetidas à investigação adicional (citopunção ou biópsia) é importante a padronização e uniformização do laudo mamográfico. A padronização tem várias vantagens: aumenta a confiabilidade na interpretação das imagens e na transmissão das informações, facilita o acompanhamento clínico das pacientes e, principalmente, melhora o diálogo entre radiologistas e clínicos. Para isto, adotamos a classificação do Colégio Americano de Radiologia, conhecida como sistema BI-RADS (*Breast Imaging Reporting and Data System*), que estabelece categorias para a classificação dos achados radiológicos. Esta classificação foi recentemente revisada e a sua quarta versão foi revisada em novembro de 2003. O sistema agora se compõem de seis categorias:

- Categoria 1: sem achados mamográficos, sem sinais de malignidade. Repetir o exame de acordo com a faixa etária.
- Categoria 2: achados benignos: não merecem investigação. Repetir o exame de acordo com a faixa etária (Fig. 25.3).
- Categoria 3: achados provavelmente benignos: a frequência de câncer é de 0,5% a 1,7%. Recomenda-se controle mamográfico a cada seis meses por três anos para confirmar a estabilidade da lesão e conseqüentemente o caráter benigno (Fig. 25.4).
- Categoria 4: achados suspeitos de malignidade: não possuem características tipicamente benignas e tampouco podem ser consideradas como provavelmente benignas, com ampla segurança. Há certa probabilidade de serem malignos (30%), e são divididas em 4A (suspeição baixa), 4B (suspeição intermediária) e 4C (suspeição alta, mas não tanto quanto à categoria 5). É indicada avaliação histológica da lesão (Fig. 25.5).
- Categoria 5 (VPP = 95-97%): achados altamente sugestivos de malignidade. Recomenda-se estudo histológico da lesão (Fig. 25.6).
- Categoria 6: achados já com diagnóstico de câncer. Deve ser utilizada nos casos em que o diagnóstico por biópsia foi realizado ou nos casos de avaliação após quimioterapia pré-operatória.
- Categoria 0 (VPP = 13%): esta categoria indica que a conclusão final não pode ser feita até que mais dados sejam obtidos para caracterização da lesão. Em alguns casos, são necessárias incidências mamográficas adi-

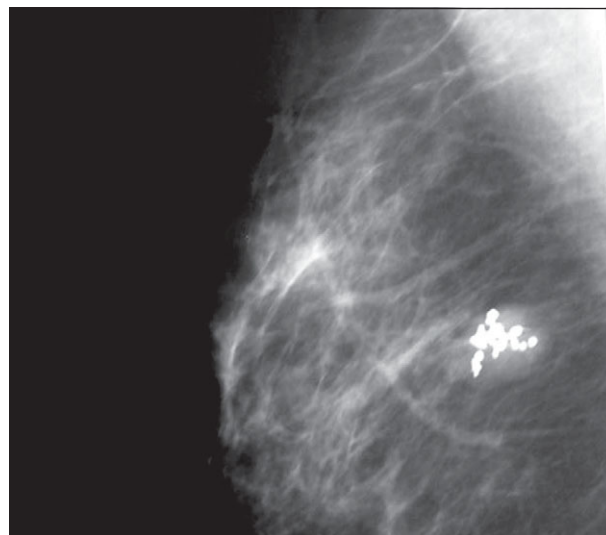


Fig. 25.3 — Nódulo com calcificações grosseiras em incidência médio-lateral-obliqua de mama direita, sugestivo de fibroadenoma calcificado. Classificação BIRADS 2.

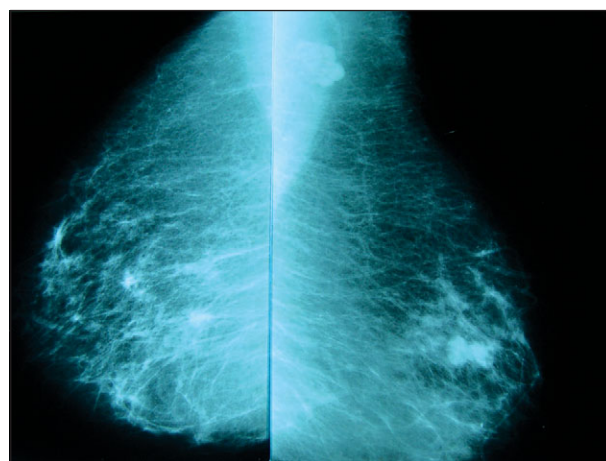


Fig. 25.4 — Nódulo de contorno lobulado e limites parcialmente definidos em mama esquerda, provavelmente benigno. Classificação BIRADS 3.



Fig. 25.5 — Densidade assimétrica em mama direita, não-sugestiva de parênquima mamário. Classificação BIRADS 4.

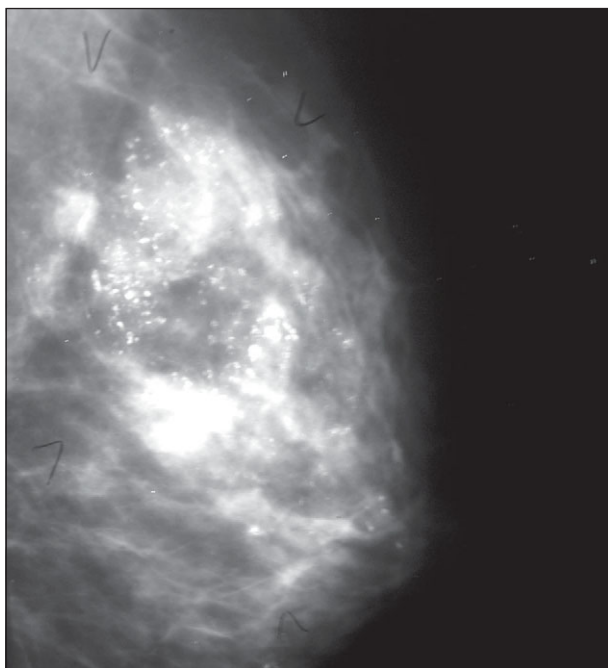


Fig. 25.6 — Incidência médio-lateral-obliqua esquerda com microcalcificações pleomórficas ocupando segmento mamário. Classificação BIRADS 5.

cionais (compressão seletiva e incidências radiológicas especiais), complementação com outros métodos de imagem (ultra-sonografia, ressonância nuclear magnética) ou indicação de comparar com exames anteriores. Após término do estudo, classificar de acordo com as categorias anteriores. No caso de mamas densas, a classificação não deve ser zero, pois não se trata de achado inconclusivo, mas de situação em que a confiabilidade da mamografia diminui.

Visando a aprimorar o diagnóstico mamográfico e diminuir a taxa de falso-negativos, novos aparelhos têm sido desenvolvidos. A mamografia digital nos parece muito promissora, porém estudos realizados até o presente momento não têm observado diferença nas taxas de detecção do câncer de mama em relação à mamografia de alta resolução. Será necessário o desenvolvimento dos sistemas de processamento de imagem para que a mamografia digital torne-se difundida na prática clínica, substituindo a mamografia convencional.

Apesar de a mamografia ser ainda considerada o método de rastreio de eleição, por apresentar alta sensibilidade, sua especificidade é ainda um problema. Muitas vezes, os carcinomas podem-se apresentar como alterações inespecíficas, dificultando o diagnóstico. Somente através da continuidade da investigação através da realização de outras incidências mamográficas ou de outros métodos de imagem, podemos aumentar a taxa de detecção precoce da doença.

ULTRA-SONOGRAFIA MAMÁRIA

A ultra-sonografia é método de grande valia no diagnóstico das doenças mamárias, e frequentemente é utiliza-

da como complementação à mamografia. É exame observador dependente e, para maior eficácia do método, é necessário ser realizado por profissional bem treinado e capacitado. São empregados transdutores lineares, devendo-se utilizar preferencialmente frequência de 7,5 MHz. Transdutores de última geração, com até 13 MHz, permitem maior resolução, porém somente podem ser utilizados para avaliação adicional de pequenas porções teciduais.

A maioria dos exames é solicitada com o objetivo de estabelecer a natureza de uma formação nodular observada ao exame mamográfico: se sólida ou cística (Fig. 25.7). É também indicada, nos casos de densidade assimétrica, a mamografia para definir a presença de lesões nodulares nesta topografia e avaliar suas características. Em mulheres jovens, grávidas ou que estejam amamentando, pode ser necessária para caracterizar lesões muitas vezes palpáveis, porém sem expressão mamográfica, devido à maior densidade do tecido mamário.

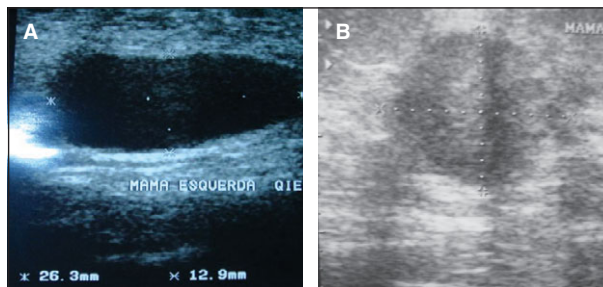


Fig. 25.7 — Ultra-sonografia diferenciando. **A)** Lesão cística, anecóica, de lesão sólida. **B)** Hipoecogênica.

É um exame de alta sensibilidade (81% a 100%) em pacientes com carcinomas palpáveis. Já em lesões subclínicas sua sensibilidade varia de 45% a 61%. Entretanto, em pacientes de alto risco e que possuem parênquima denso, a ultra-sonografia mamária pode ter algum valor, já que suas mamas são de difícil avaliação pelo exame mamográfico, visando com isto o diagnóstico de pequenos carcinomas não identificados clinicamente.

O diagnóstico diferencial entre nódulos benignos e malignos é, por vezes, limitado, e nem sempre os carcinomas mamários seguem critérios de malignidade estabelecidos como irregularidade de margens, sombra acústica posterior e estrutura ecogênica heterogênea (Fig. 25.8). Geralmente, os nódulos benignos apresentam diâmetro látero-medial maior que o ântero-posterior, sombras laterais e estrutura ecogênica interna homogênea.

Visando a melhorar a acurácia do método, o *color doppler* tem sido utilizado com o objetivo de aumentar a exatidão no diagnóstico diferencial entre lesões benignas e malignas, através da observação de neovascularização e fluxos sanguíneos de baixa resistência, nos casos de malignidade. Porém, doenças inflamatórias, alguns fibroadenomas e lesões proliferativas podem ser causa de resultados falso-positivos com o método, ao serem identificadas lesões com vascularização mais exuberante.



Fig. 25.8 — Imagem ultra-sonográfica sugestiva de malignidade: formação nodular com margens irregulares, textura heterogênea e sombra acústica posterior.

Além da sua importância como método de imagem, a ultra-sonografia também pode ser utilizada como guia para realização de citopunções e coleta de material para estudo histopatológico (*core biopsy* ou mamotomia), tanto em lesões subclínicas quanto palpáveis. Isto permite maior precisão na coleta de material, pois observamos o curso da agulha através da lesão.

OUTROS MÉTODOS PROPEDÊUTICOS DE IMAGEM

Ressonância Nuclear Magnética (RNM)

Mesmo com a utilização da ultra-sonografia associada à mamografia, ainda encontramos, em alguns casos, dificuldade no diagnóstico diferencial entre as doenças benignas e malignas da mama. As lesões malignas são mais ricas em vasos que as benignas. A ressonância nuclear magnética (RNM) da mama, com meio de contraste (gadolínio), tem permitido o diagnóstico diferencial em casos duvidosos e baseia-se na variedade da vascularização das diversas lesões mamárias. Tem ainda a vantagem de não utilizar radiação ionizante e não ter limitação diagnóstica em mamas densas. A paciente permanece deitada durante o exame e em decúbito ventral.

Achados normais à RNM excluem carcinoma invasivo com alta precisão. Quando os sinais sugerem malignidade, a sensibilidade é de 85% a 90% e a especificidade, em torno de 50%. Em pacientes jovens, é freqüente ocorrer concentrações difusas do contraste produzindo resultados falso-positivos.

Como complemento ao exame mamográfico, a RNM pode definir a natureza maligna da lesão e ainda auxiliar no planejamento terapêutico, avaliando a presença de outros focos da doença (multicentricidade). Em pacientes com suspeita de carcinoma oculto de mama, a RNM pode revelar tumores não observados à mamografia e/ou ultra-sonografia e tampouco ao exame clínico.

Outras indicações são:

- Avaliação de pacientes submetidas à cirurgia conservadora e radioterapia (ideal a partir de 18 meses), visando ao diagnóstico de recidiva tumoral.
- Avaliação de pacientes com múltiplas cirurgias, o que dificulta o diagnóstico mamográfico.
- Avaliação de resposta à quimioterapia pré-operatória (para avaliar a regressão do tumor).
- Pacientes de alto risco (principalmente nas portadoras de BRCA) com mamas densas.
- Estudo dos implantes de silicone, avaliando possíveis rupturas da prótese. Não há necessidade, nestes casos, de meio de contraste para estudo dinâmico (Fig. 25.9).

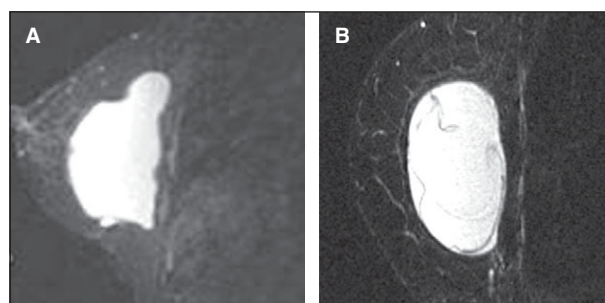


Fig. 25.9 — Prótese de silicone avaliada por ressonância nuclear magnética. Foto cedida pela Professora Maria Célia Resende Djahjah — Professora adjunta do Departamento de Radiologia-UFRJ.

Não está indicada para:

- Detecção e estudo de microcalcificações.
- Estudo de lesões espiculadas à mamografia, sem história de cirurgia prévia.
- Avaliação das alterações funcionais benignas da mama.
- Avaliação de pacientes com processos inflamatórios ou em mamas lactantes.

A RNM deve ser realizada entre o sexto e o 17º dias do ciclo menstrual. Fora deste período, surgem concentrações inespecíficas, difusas ou focais, que podem levar a erros de diagnóstico. É importante perguntar à paciente, antes do exame, se sofre de claustrofobia, o que dificultaria e até impediria a sua realização.

Apesar de altamente sensível, a RNM possui baixa especificidade. A captação precoce do contraste (até 3 minutos) é forte indicação de malignidade, uma vez que a maioria das alterações benignas apresenta uma captação mais lenta. Porém, uma captação mais lenta não pode excluir uma alteração maligna. Por este motivo, não é utilizada correntemente na prática clínica como método de rastreamento, e os critérios adotados para sua indicação devem ser rigidamente seguidos, somente devendo ser utilizada em casos selecionados.

Cintilografia

É método da Medicina Nuclear de fácil realização e baixo custo, que pode ser utilizado como complementação à

mamografia. Vários são os fármacos utilizados e que possuem tropismo pelo tumor, entre eles o ^{201}Tl e o $^{99\text{mTc}}$ -sestamibi. Este último é mais utilizado em Mastologia, já que a captação do Tecnécio independe da densidade do tecido fibroglandular; esta é uma vantagem em relação ao primeiro na avaliação das doenças mamárias.

O exame com tecnécio-99 permite a realização da cintilografia precocemente (5 minutos após a injeção do radiofármaco). Sua sensibilidade varia entre 84% e 94% e sua especificidade é maior que 87%.

A limitação do método está relacionada às dimensões do tumor e, portanto, não substitui a mamografia como método de rastreio. Encontra aplicação naquelas pacientes com lesões acima de 1 cm que não foram demonstradas à mamografia. Pode auxiliar nos casos de mamografia duvidosa pelo aumento da densidade mamária, ou devido a alterações arquiteturais após procedimentos cirúrgicos ou radioterapia, e na avaliação da regressão do tumor em resposta à quimioterapia pré-operatória, nos casos de carcinoma localmente avançado.

Tomografia com Emissão de Pósitrons (PET)

A Tomografia com Emissão de Pósitrons (*Positron Emission Tomography* ou PET) é outro método da Medicina Nuclear que pode ser utilizado no diagnóstico das doenças mamárias. Baseia-se no emprego de traçadores oncotrópicos constituídos de moléculas (açúcares simples, aminoácidos etc.) marcadas com radioisótopos emissores de pósitrons (β^+). Requer equipamento altamente especializado e obtemos imagem que é a expressão das diferenças metabólicas entre os tecidos normais e os neoplásicos.

Muitas pesquisas têm avaliado a habilidade da PET na detecção do câncer de mama. A sensibilidade varia de 78% a 100% e é baixa em tumores menores que 1 cm. A utilização do método na avaliação de cânceres pequenos e no rastreamento é, portanto, questionável, não substituindo a mamografia como método de rastreio. Pode ser utilizada em situações particulares, como mamas densas, nas portadoras de próteses mamárias e, eventualmente, na análise de pacientes assintomáticas com opacidades mal definidas na mamografia. Entretanto, sabemos que a especificidade do diagnóstico nestes casos não é excelente e compete com os outros métodos de menor complexidade, como a cintilografia e a RNM.

É ainda empregada para avaliar a regressão do tumor, após quimioterapia pré-operatória, e no diagnóstico de recidiva local através da demonstração da atividade proliferativa de uma eventual lesão de natureza incerta observada em mama operada e irradiada.

DIAGNÓSTICOS CITOPATOLÓGICO E HISTOPATOLÓGICO

O diagnóstico de presunção do câncer de mama pode ser feito através de anamnese, exame físico e achados ra-

diológicos. Em que pese a acuidade desta propedêutica, para se estabelecer o diagnóstico é necessário um estudo citológico ou histopatológico da lesão, quer seja esta palpável, quer seja subclínica.

O Diagnóstico Citopatológico

A punção aspirativa com agulha fina (PAAF) é procedimento ambulatorial pouco invasivo, que visa à colheita de material para estudo citológico, permitindo diagnóstico acurado das lesões mamárias.

São inegáveis as vantagens do estudo citopatológico. É procedimento rápido, de baixo custo, seguro e de alta tolerabilidade. É também de fácil execução (após treinamento adequado), dispensando o uso de anestesia local.

Após a avaliação clínica de um nódulo, a propedêutica ideal a seguir é submeter a paciente a exame radiológico (mamografia e/ou ultra-sonografia) para definição das características da lesão, permitindo a presunção de benignidade ou malignidade e diferenciação de lesão sólida ou cística.

Frente a um diagnóstico de cisto simples palpável e doloroso, a citopunção é realizada com fim terapêutico. Não é necessário o envio do líquido para exame citológico nestes casos, pois o mesmo é paucicelular e a paciente deve ser esclarecida que não possui qualquer doença digna de investigação. Na presença de nódulo sólido, o material coletado é enviado em lâminas fixadas em solução de álcool a 95%. O laudo pode ser de benignidade, suspeito ou maligno. Este diagnóstico será aceito caso haja concordância com a clínica e as características da lesão à mamografia e/ou ultra-sonografia. A discordância entre os dados clínicos, radiológicos e citopatológicos exige estudo histopatológico para definição da natureza da lesão.

Existem apenas duas técnicas de citopunção: por capilaridade e por aspiração. Na primeira, utilizamos apenas uma agulha de 30×7 mm e na segunda a agulha é acoplada a uma seringa para realização de vácuo. Uma empunhadura (pistola de Fränzen) pode ser utilizada para facilitar a aspiração (Fig. 25.10).



Fig. 25.10 — Punção aspirativa com agulha fina de cisto em mama esquerda, auxiliada por pistola.

No caso de lesões palpáveis, é método de alta sensibilidade e especificidade. A acurácia do método chega a 95% em alguns estudos e sua sensibilidade varia de 80% a 98%. A taxa de falso-negativo é baixa, variando de 5% a 10%, assim como o índice de falso-positivo, que pode ocorrer nos casos de necrose gordurosa, processos inflamatórios e irradiação prévia.

O risco de complicações com o método é extremamente pequeno, limitando-se a hematomas (mais freqüente), pneumotórax, infecções e implante tumoral no trajeto da agulha, este último de caráter irrelevante. Já nos nódulos subclínicos, a PAAF pode ser guiada por ultra-sonografia ou por estereotaxia. Entretanto, nestes casos, a citopunção tem elevado número de falso-negativos e material insuficiente para diagnóstico; o exame histopatológico é o mais acurado.

O derrame papilar é sintoma comum nos ambulatorios de mastologia, porém sinal raro nas pacientes com câncer de mama. Apesar de ser método de baixo custo, não-invasivo e de rápida execução, o exame citológico nas pacientes com descarga suspeita apresenta elevada taxa de falso-negativos. Independente de polêmica, a citologia é realizada nos casos de descarga espontânea, uniductal, serosa, serossangüínea ou tipo água de rocha, embora, na maioria dos casos, possa estar relacionada a afecções benignas (ectasia ductal, papiloma intraductal). A manobra do gatilho (compressão no sentido radial de toda circunferência peri-areolar, em vários pontos, separadamente) permite a identificação do local de origem da descarga. A colheita é realizada através de uma lâmina de vidro que é levada diretamente à papila, evitando-se o contato direto da mesma com a pele. O material, assim como o da citopunção, é fixado em álcool a 95% (Fig. 25.11).



Fig. 25.11 — Coleta citológica de descarga papilar.

O Diagnóstico Histopatológico

Embora um diagnóstico citológico associado ao exame clínico e radiológico possa definir a conduta clínica em muitos casos, o estudo histopatológico é essencial para confirmação da suspeita de câncer de mama e na definição da conduta a seguir. A biópsia de mama pode ser indicada tanto para tumores detectados ao exame clínico quanto para as lesões subclínicas, necessitando, nestes casos, de uma propedêutica mais sofisticada.

Técnicas

Há uma grande variedade de técnicas utilizadas para obtenção de material para estudo histopatológico das lesões mamárias, desde métodos ambulatoriais, através de agulhas de grosso calibre que coletam fragmentos do tumor, até técnicas que somente poderão ser realizadas a nível hospitalar, em centro cirúrgico sob anestesia.

Biópsia de Fragmento

A biópsia de fragmento pode ser realizada em consultório médico, nas lesões palpáveis, e pelo radiologista, através da localização por mamografia ou ultra-sonografia, nos casos de lesão subclínica. Permite o diagnóstico de malignidade e a definição do tratamento nestes casos, pois o diagnóstico de carcinoma infiltrante pode ser estabelecido (isto não é possível com a citopunção).

Dois métodos são utilizados com esta finalidade: a *core biopsy* que utiliza agulhas cortantes de diferentes calibres (14 G, 16 G, 18 G) e a biópsia direcional a vácuo (mamotomia).

A *core biopsy* permite a retirada de fragmentos da lesão e o diagnóstico histopatológico com precisão (alta sensibilidade e especificidade), porém, nos casos de microcalcificações, é maior o número de falso-negativos. Nestes casos, a mamotomia é indicada, pois fragmentos maiores são obtidos com este método. Após assepsia, faz-se anestesia local e pequeno corte para passagem da agulha que é levada até a superfície do nódulo. Esta está acoplada a uma pistola que funciona como um propulsor automático. Vários disparos são realizados e fragmentos vão sendo obtidos (Fig. 25.12). O material é fixado em formol. É essencial conseguir fragmentos de boa qualidade e uma limitação da técnica é que o sistema formado por agulha e pistola deve ser inserido e removido a cada disparo, causando desconforto à paciente. Necessita de profissional bem treinado para evitar complicações como hematomas, pneumotórax e infecção.

A mamotomia é indicada em lesões subclínicas e realizada através de estereotaxia digital em mesa ou guiada por ultra-sonografia. A agulha é direcionada e mantida no local da lesão, reduzindo o tempo do procedimento e proporcionando obtenção de fragmentos maiores através de sistema a vácuo. Proporciona maior comodidade, já que não é necessária a retirada da agulha para a coleta de material. É rara a ocorrência de falso-negativos com o método e as complicações são as mesmas da *core biopsy* (Fig. 25.13),

Caso não haja correlação entre o laudo histopatológico obtido por estes métodos e o diagnóstico mamográfico, a excisão completa da lesão se impõe.

Biópsia Excisional

Este procedimento remove completamente a lesão. É indicada tanto para diagnóstico como para tratamento, e é o método de eleição nas doenças benignas palpáveis (fibroadenomas, hamartomas). Pode ser realizada sob anestesia local, porém, nos casos de tumores volumosos (fibroadenoma gigante, tumor *phyllodes*), sua realização pode ser necessária sob anestesia geral.

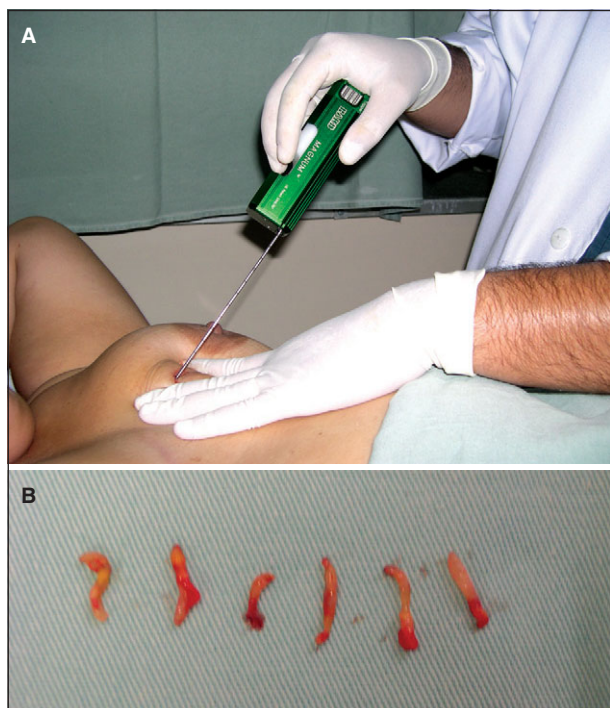


Fig. 25.12 — A) Core biopsy de nódulo suspeito em mama esquerda. **B)** Fragmentos de tecido obtidos pela core biopsy.

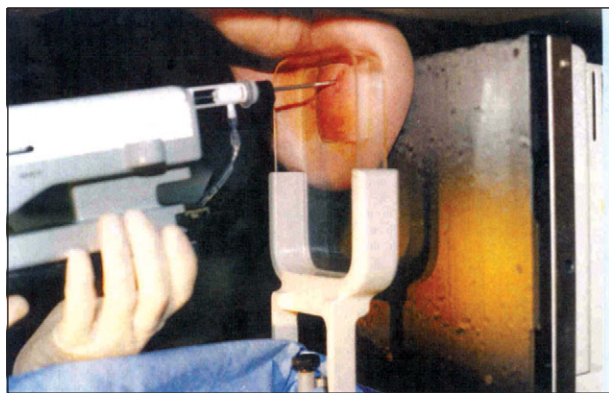


Fig. 25.13 — Mamotomia.

Nos casos suspeitos de malignidade, a incisão deve sempre ser realizada sobre a lesão. Deve-se evitar incisão afastada do tumor, pois a “tunelização” pode facilitar a disseminação de células neoplásicas sendo contra-indicada do ponto de vista oncológico. Nos casos malignos, a cicatriz da biópsia prévia deve ser retirada quando se realizar o tratamento definitivo (quadrantectomia ou mastectomia). Já nos casos benignos, devemos sempre preferir incisões nas linhas de força da mama (linhas de Langer) ou incisões peri-areolares, visando a melhor resultado estético.

Biópsia Incisional

É uma técnica aberta em que um fragmento do tumor é removido para diagnóstico histopatológico. Com o advento

da *core biopsy*, esta técnica tem sido realizada com menos frequência e, geralmente, nos casos de tumores volumosos, antes de se iniciar a quimioterapia pré-operatória, ou para coleta de fragmento para diagnóstico pré-operatório (congelamento). É ainda utilizada para diagnóstico histopatológico definitivo — em parafina — nos casos de carcinomas inflamatórios e Doença de Paget da papila.

Diagnóstico das Lesões Impalpáveis

A difusão da mamografia como método de triagem fez aumentar drasticamente o número de mulheres que se apresentam com lesões subclínicas que necessitam de investigação (BI-RADS 4 e 5). As opções diagnósticas incluem as já citadas anteriormente (*core biopsy* ou mamotomia) e outras, que, além de avaliar a natureza da lesão (se benigna ou maligna), permite seu tratamento: a estereotaxia (localização por agulhamento) e *radioguided occult lesion localization* (ROLL).

A estereotaxia (localização com fio metálico) permite a ressecção total da lesão com margem de segurança, em centro cirúrgico, sob anestesia. É método seguro, porém depende de localização precisa (por mamografia ou ultrasonografia) pelo radiologista e de profissional treinado e capacitado para realização do procedimento cirúrgico. O guia metálico deve ser colocado no máximo a 1 cm da lesão e qualquer distanciamento é inaceitável, havendo risco de não se conseguir a ressecção da lesão. Em mamas gordurosas, pode ocorrer a migração do guia impossibilitando a localização e retirada da lesão pelo cirurgião. Complicações podem ocorrer, entre elas hematoma e pneumotórax, apesar de pouco frequentes, e secção do fio metálico durante procedimento cirúrgico. Sempre deve ser realizada a radiografia do espécime cirúrgico no pré-operatório para se comprovar a exérese da lesão (Fig. 25.14).

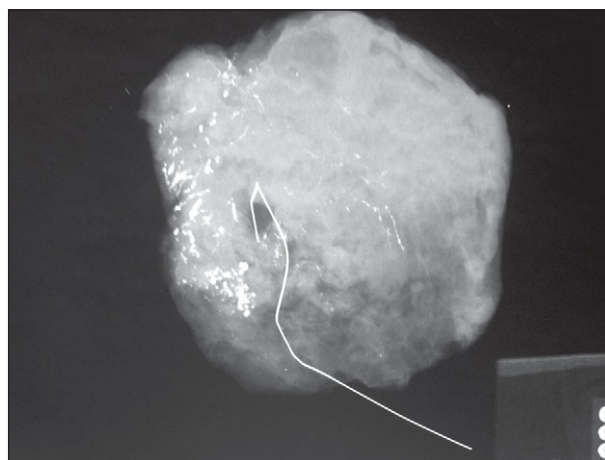


Fig. 25.14 — Radiografia do espécime cirúrgico marcado com fio metálico.

O ROLL consiste na injeção no centro da lesão de macroagregados de albumina marcados com substância radioativa (tecnécio 99m). A injeção da substância é por orientação

estereotática por mamografia ou por ultra-sonografia, ambas realizadas pelo radiologista, e a manipulação do radioisótopo é da responsabilidade do médico da Medicina Nuclear. Este método é mais preciso que o fio metálico, pois permite a retirada da lesão pelo cirurgião com margens adequadas (a lesão fica no centro do fragmento retirado) e proporciona melhor efeito cosmético, pois a incisão é feita acima da lesão, retirando-se menor quantidade de tecido mamário. Durante a cirurgia, é utilizada uma sonda que capta a radiação emitida, orientando a excisão da área delimitada pelo radioisótopo. Após a sua remoção, a sonda é orientada para a peça cirúrgica, para comprovar a exérese da lesão. A técnica não tem risco de contaminação dos profissionais envolvidos no procedimento cirúrgico.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- Albert MP, Sachsse E, Coe NP, Page DW, Reed WP. Correlation between mammography and the pathology of nonpalpable breast lesions. *J Surg Oncol* 1990; 44(1): 44-6.
- Bland KI, Copeland III, EM. A Mama: Tratamento Compreensivo das doenças benignas e malignas. 1ª ed. São Paulo: Manole 1-1267.
- Caruthers BS. Fine-needle aspiration biopsy of breast lesions. *Postgraduate Medicine* 1988; 84(8): 46-57.
- Clímaco FMS. Avaliação da biópsia percutânea estereotática no diagnóstico das lesões mamárias subclínicas/Dissertação: (Mestrado em Clínica Ginecológica) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997.
- Cole EB, Pisano ED, Kistner EO, Muller KE, Brown ME, Feig AS et al. Diagnostic accuracy of digital mammography in patients with dense breasts who underwent problem-solving mammography: effects of image processing and lesion type. *Radiology* 2003; 226(1): 153-60.
- Furnival CM, Hughes HE, Hocking MA, Reid MMW. Aspiration cytology in breast cancer: its relevance to diagnosis. *The Lancet* 1975; 2: 446-449.
- Gennari R, Galimberti V, De Cicco C, Zurrida S, Zerwes F, Pigatto F et al. Use of technetium-99m-labeled colloid albumin for preoperative and intraoperative localization of nonpalpable breast lesions. *J Am Coll Surg* 2000; 190(6): 692-8.
- Gray RJ, Salud CBA, Nguyen KBS, Dauway E, Friedland J, Berman C, Peltz EBS, Whitehead G, Cox C. Randomized prospective evaluation of a novel technique for biopsy or lumpectomy of non palpable breast lesions: radioactive seed versus wire localization. *Ann Surg Oncol* 2001; 8(9): 711-15.
- Gros CM. Methodologie. *J Radiol Electrol Med Nucl* 1967; 48(11): 638-55.
- Harris JR, Lippman ME, Morrow M, Osborne CK. Doenças da Mama, 2ª ed. MEDSI. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 2002; 1-1360.
- Heywang-Köbrunner SH, Schreer I, Dershaw DD, Frasson A. MAMA – Diagnóstico por Imagem, 1ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, 1999; 1-412.
- <http://www.inca.gov.br/cancer.mama/>
- Ikeda DM, Baker DR, Daniel BL. Magnetic resonance imaging of breast cancer: clinical indications and breast MRI reporting system. *J Magn Reson Imaging* 12(6): 975-83, 2000.
- Kaplan SS. Clinical Utility of bilateral whole-breast US in the evaluation of women with dense breast tissue. *Radiology* 2001; 221(5): 641-9.
- Kneeshaw PJ, Turnbull LW, Drew PJ. Current applications and future direction of MR mammography. *Br J Cancer* 2003; 88(1): 4-10.
- Kolb TM, Lichy J, Newhouse JH. Occult cancer in women with dense breasts: detection with screening US — Diagnostic yield and tumor characteristics. *Radiology* 1998; 207(1): 191-99.
- Leung JW. New modalities in breast imaging: digital mammography, positron emission tomography, and sestamibi scintimammography. *Radiol Clin North Am* 2002; 40(3): 467-82.
- Lewin JM, Hendrick RE, D'Orsi CJ, Isaacs PK, Moss LJ, Karellas A et al. Comparison of full-field digital mammography with screen-film mammography for cancer detection: results of 4,945 paired examinations. *Radiology* 2001; 218(3): 873-80.
- Lewin JM, D'Orsi CJ, Hendrick RE, Moss LJ, Isaacs PK, Karellas A, Cutter GR. Clinical comparison of full-field digital mammography and screen-film mammography for detection of breast cancer. *Am J Roentgenol* 2002; 179(3): 671-7.
- Lopes de Lima MC, Cunha DC, Etchebehere, ECSC, Halbe HW, Miguel EO, Ramos CD et al. Mamocintilografia com Sestamibi-99mTc no diagnóstico de lesões da mama. *Rev Bras Mastol* 2000; 10(1): 5-9.
- Luini A, Zurrida S, Galimberti V, Paganelli G. Radioguided surgery of occult breast lesions. *Eur J Cancer* 1999; 34(1): 204-5.
- Luini A, Zurrida S, Paganelli G, Galimberti V, Sacchini V, Monti S, Veronesi P, Viale G, Veronesi U. Comparison of radioguided excision with wire localization of occult breast lesions. *Br J Surg* 1999; 86(4): 522-525.
- Meloni GB, Dessole S, Becchere MP, Soro D, Capobianco G, Ambrosini G et al. Ultrasound-guided mammotome vacuum biopsy for the diagnosis of impalpable breast lesions. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2001; 18(5): 520-4.
- Newman J. Recent advances in breast cancer imaging. *Radiol Technol* 1999; 71(1): 35-54.
- Pisano ED, Kuzmiak C, Koomen M. Perspective on digital mammography. *Sem Roentgenol* 2001; 36(3): 195-200.
- Pisano ED, Kuzmiak C, Koomen M, Cance W. What every surgical oncologist should know about digital mammography. *Semin. Surg Oncol* 2001; 20: 181-186.
- Pisano ED, Parham CA. Digital mammography, sestamibi breast scintigraphy, and positron emission tomography breast imaging. *Radiol Clin North Am* 2000; 38(4): 861-9.
- Price JL, Butler PD. The reduction of radiation and exposure time in mammography. *Br J Radiol* 1970; 43(508): 251-5.
- Skaane P, Sauer T. Ultrasonography of malignant breast neoplasm. *Acta Radiologica* 1999; 40: 376-82.
- Sickles EA. Management of probably benign breast lesions. *Radiol Clin North Am* 1995; 33(6): 1123-30.
- Venta LA, Hendrick RE, Adler YT, De Leon P, Mengoni PM, Scharl AM et al. Rates and causes of disagreement in interpretation of full-field digital mammography and film-screen mammography in a diagnostic setting. *Am J Roentgenol* 2001; 176(5): 1241-8.
- Veronesi U, Luini A, Costa A, Andreoli C. Mastologia Oncológica, 1ª ed. MEDSI. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 2002; 1-580.
- Wilkens TH, Burke BJ, Cancelada DA, Jatoi I. Evaluation of palpable breast masses with color doppler sonography and gray scale imaging. *J Ultrasound Med* 1998; 17: 109-15.

Afecções Benignas da Mama

Afrânio Coelho de Oliveira

CONCEITO

As afecções benignas da mama são condições muito comuns na prática clínica e, felizmente, na maioria das vezes, trazem poucas conseqüências à saúde da paciente. A compreensão dos aspectos fisiopatogênicos, diagnóstico preciso e tratamento são importantes para evitar biópsias e cicatrizes mamárias desnecessárias.

As afecções benignas da mama compreendem de 90% a 95% das doenças da mama. Nesta condição, podem ser incluídas todas as alterações histopatológicas encontradas no tecido mamário, excetuando-se o carcinoma. As afecções mais comuns são as alterações benignas funcionais da mama (ABFM), as neoplasias benignas e as doenças infecciosas e inflamatórias.

Nas ABFM, geralmente, não há alteração significativa no exame clínico e o diagnóstico é sintomático. Entretanto, este diagnóstico, na maioria das vezes, não tem correspondência do ponto de vista anatomopatológico. A sensibilidade mamária e a mastodínia, típicas das ABFM, jamais deve atribuir risco ou estigma para as pacientes. Todavia, a continuação do uso destes termos, apesar de sua inespecificidade, pode ser útil, pois são largamente utilizados e compreendidos por clínicos e pacientes.

Nas ABFM, deve-se ressaltar que o risco aumentado para câncer de mama existe, de forma significativa, quando associado à hiperplasia ou atipia celular, comprovadas histologicamente. A biópsia de mama, muitas vezes, impõe-se com a finalidade de diagnosticar uma lesão precursora ou excluir o carcinoma mamário. Uma das classificações baseadas nos achados clínicos pode ser extremamente útil para o estudo das afecções benignas da mama e está exposta na Tabela 26.1.

PROPEDÊUTICA

As características clínicas sugestivas de benignidade dos nódulos da mama são: limites bem definidos, contorno

liso, consistência amolecida ou fibro-elástica, dor à compressão, mobilidade em relação ao parênquima adjacente e ausência de retração de pele ou de tecidos vizinhos. Estas características clínicas sugerem a presença de nódulo benigno, antes da comprovação histopatológica.

O exame clínico das mamas e sua associação com os métodos de imagem trazem grandes informações ao diagnóstico das enfermidades benignas. O estudo cito-histológico é necessário para excluir o carcinoma mamário e confirmar a benignidade.

Um dos desafios no diagnóstico das doenças benignas da mama está em distinguir-se a presença de um carcinoma mamário não diagnosticado que, sem dúvida, coloca em risco a vida da paciente. O retardo no diagnóstico do carcinoma mamário é fato de que não se pode descuidar. Vários fatores podem contribuir para o retardo do diagnóstico do câncer mamário por confusão com doença benigna. Diante de lesão palpável, com exame clínico duvidoso, o estudo histopatológico é recomendável. A falta de investigação de descarga papilar sanguinolenta, retrações da pele ou eczemas crônicos da aréola e da papila, atribuídos à doença inflamatória, pode levar ao retardo do diagnóstico do câncer mamário.

A doença benigna subclínica é conseqüência do rastreamento por imagem utilizado para detecção precoce do câncer mamário. A difusão do uso da mamografia de rastreamento aumenta o número de biópsias para diagnóstico de lesões impalpáveis.

A mamografia pode ser bastante útil em definir características de benignidade ou ausência de suspeita de malignidade, na presença de nódulo palpável. Pode sugerir doença benigna ou algum grau de suspeição pelas características radiológicas do nódulo. Quanto maior a proporção de tecido adiposo na mama, em relação ao tecido glandular, maiores a sensibilidade e especificidade da mamografia. É o que ocorre no climatério, em conseqüência da diminuição da ação estrogênica no tecido glandular, que é lipossustituído (Fig. 26.1).

Tabela 26.1
Classificação das Afecções Benignas da Mama Baseada em Aspectos Clínicos

1. Sensibilidade mamária pré-menstrual.

2. Nodulações (ABFM).

3. Mastalgia (ABFM).

4. Nódulos dominantes:

- Fibroadenoma.
- Cistos macroscópicos.
- Galactoceles.

5. Descarga papilar:

- Galactorréia.
- Descarga papilar anormal.

6. Doenças Inflamatórias e Infecciosas.

- Mastites:
 - Turgência mamária lactacional.
 - Mastite aguda puerperal.
 - Abscesso mamário.
- Abscesso subareolar recorrente.
- Mastite não puerperal.
- Outras infecções.

Adaptada de Love SM et al. (Love, Gelman et al. 1982).

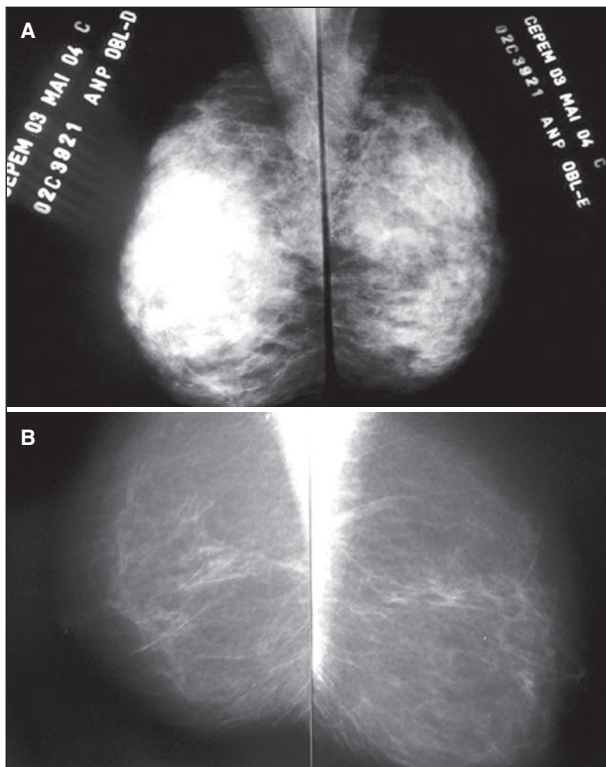


Fig. 26.1 — Mamografias de alta resolução, incidência médio-lateral-obliqua. **A)** Mamas densas, nodulares, com predomínio de parênquima fibro-glandular. **B)** Mamas no climatério, parênquima fibro-glandular substituído por tecido adiposo.

A ultra-sonografia, no diagnóstico da doença benigna, permite estudar as características sonográficas do nódulo, seu tamanho real, margens, ecogenicidade interna e comparar com o parênquima e tecido gorduroso adjacentes. Tem sua grande indicação nas mamas densas, nódulos palpáveis ou para esclarecimento de lesões detectadas pela mamografia. A fácil distinção entre tumores sólidos e císticos é classicamente descrita. Entretanto, a ultra-sonografia mamária, absolutamente, não se resume a este propósito, visto que as características do nódulo ao ultra-som podem fornecer informações sobre a benignidade, grau de suspeição ou malignidade do nódulo. Os achados sugestivos de benignidade ao ultra-som são: diâmetro látero-lateral maior que o crânio-caudal; borda lisa e regular; ecotextura interna homogênea; discreta ou nenhuma atenuação do feixe sonoro; ausência de sombra posterior ao nódulo.

O tripé diagnóstico básico em mastologia consiste em:

1. Aspectos clínicos.
2. Imagenologia (mamografia e/ou ultra-sonografia).
3. Amostras cito-histológicas. A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é muito útil no diagnóstico de tumores palpáveis da mama. A presença de tumor palpável e uma PAAF sugestiva de câncer abreviam o tempo entre a descoberta do tumor e a procura do tratamento. É um método de diagnóstico de fácil execução, baixo custo, ambulatorial, não havendo contra-indicações à sua realização. A biópsia de fragmentos (*core biopsy*), nos tumores sólidos palpáveis, apresenta boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico

de doença benigna, podendo ser utilizada quando não se deseja tratamento cirúrgico definitivo. Mesmo com o tripé diagnóstico sugestivo de doença benigna, muitas vezes é necessária a exérese da lesão. Hoje, com a utilização adequada dos métodos de diagnóstico, o tripé diagnóstico apresenta excelente valor preditivo de benignidade e o falso-negativo se encontra em menos de 1%. Entretanto, muitas vezes, se impõe o diagnóstico histopatológico definitivo. Diante da suspeição de um dos elementos do tripé, a biópsia de fragmentos ou cirúrgica é obrigatória, pois permite um correto diagnóstico da lesão.

ALTERAÇÕES BENIGNAS FUNCIONAIS DA MAMA (ABEM)

As alterações benignas funcionais ou displasia mamária ou doença fibrocística da mama são das mais controversas entidades em Medicina, em função de sua vasta sinonímia e dificuldades de definição entre o normal e o patológico.

As ABFM são as alterações mais freqüentes da mama, com pico de incidência dos 25 aos 45 anos. Clinicamente, a mastodínia está associada a outros sintomas mamários como condensações ou espessamentos do parênquima mamário e descarga papilar sero-esverdeada, multiductal bilateral.

A hiperplasia epitelial ou do estroma, assim como a este-nose por atrofia da estrutura ductoacinar, são o substrato histopatológico para a formação de nódulos ou de cistos no parênquima mamário.

As lesões histopatológicas elementares associadas às ABFM são os cistos mamários, metaplasia apócrina, fibrose do estroma, mastite plasmocitária, adenose, hiperplasia fibroadenomatosa, hiperplasia ductal e lobular.

As lesões precursoras do câncer mamário, que sinalizam a passagem de um estado fisiológico para um estado patológico, são identificadas pelo grau de hiperplasia e pela presença de atipia celular.

A sensibilidade mamária pré-menstrual, as nodulações e a mastalgia são as queixas clínicas mais freqüentes. Em geral, o exame clínico cuidadoso esclarece o diagnóstico. Na ausência de lesões palpáveis, o diagnóstico síndrome de ABFM pode apresentar-se como estigma para as pacientes e induzir a tratamentos desnecessários.

Pela faixa etária, pode-se presumir a etiologia das doenças mamárias. As benignas e inflamatórias são mais comuns dos 20 aos 35 anos, as ABFM dos 25 aos 45 anos e câncer mamário mais prevalente dos 40 anos em diante.

A mastalgia é uma queixa muito comum entre as mulheres acometendo cerca de 50% da população feminina, e toda mulher, em alguma fase da vida, relata este sintoma. A mastalgia apresenta-se como sintoma bastante ansiogênico entre as mulheres, pois sua associação com o câncer ainda é costume em nossa sociedade.

Pode ser classificada em cíclica e acíclica, estando a primeira vinculada às oscilações hormonais do ciclo menstrual.

Classicamente, a mastalgia cíclica ou mastodínia pode estar associada aos outros sintomas da Síndrome de Tensão Pré-Menstrual (STPM). As alterações dos níveis de estrogênio e de progesterona no ciclo menstrual, assim como as respostas dos receptores teciduais desses hormônios, são o substrato tecidual da mastalgia cíclica, resultando em intensa sensibilidade mamária no pré-menstruo. Relaciona-se, também, com o ritmo de secreção de prolactina, com aumento no período da ovulação e níveis altos na fase lútea.

É a mais comum e, na maioria das vezes, resolve-se com esclarecimentos à paciente, de seu caráter cíclico e fisiológico. Entretanto, em 5% a 10% dos casos a dor mamária torna-se de difícil tratamento, devendo ser utilizado tratamento especializado.

O protocolo de tratamento da mastalgia cíclica utilizado no setor de Mastologia do Serviço de Ginecologia, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ) consiste na associação de diuréticos leves e/ou antiinflamatórios no período de maior sintomatologia (de sete a 15 dias da segunda fase do ciclo menstrual). A dor mamária refratária tem como tratamento de escolha os antiestrógenos não esteróides como o clomifeno ou tamoxifeno. Utilizamos a dose de 12,5 mg de clomifeno ou 10 mg de tamoxifeno por 90 a 180 dias. A dor mamária incapacitante cede com uso de antiestrógenos em 70% dos casos contra 36% do placebo. Há, ainda, um possível efeito após suspensão do medicamento, por diminuição da produção de receptores de estrogênio no parênquima glandular, levando a uma remissão dos sintomas por até um ano.

A mastalgia acíclica merece diagnóstico preciso dentre as afecções da mama como cistos, ectasia ductal ou doenças do gradil costal. Destaca-se a síndrome de Tietze, que se caracteriza por dor torácica com irradiação para a mama, e apresenta pontos dolorosos à compressão das articulações condroesternais, principalmente nos segundos, terceiro e quarto espaços intercostais. O tratamento é de esclarecimento à paciente sobre a doença; afastar o temor do câncer mamário; estímulo à boa postura, às atividades físicas e, quando necessário, analgésicos e/ou antiinflamatórios.

Doença Cística Mamária

A doença cística mamária é um tipo de ABFM muito comum na mama feminina, predominantemente após os 30 anos de idade. A mastodínia súbita, sensibilidade mamária e a presença de condensações do parênquima mamário são características. A queixa de tumoração mamária, subitamente dolorosa, associada à presença de nódulo palpável, paredes tensas, dolorosas à mobilização, fixa ao parênquima adjacente sugere a presença de cisto mamário. O diagnóstico pode ser definido com a realização de PAAF, quando se obtém líquido de cor verde, amarelo citrino, em geral paucicelular, sendo dispensável o exame citopatológico do aspirado. A presença de líquido com aspecto hemorrágico, recente ou tardio, na ausência de acidentes de punção, impõe o exame citopatológico. Nesse caso, o líquido deve ser

diluído, em iguais proporções, em solução de álcool-éter para fixação e confecção de citocentrifugado (*cell block*) com posterior coloração com hematoxilina e eosina para pesquisa de hiperplasia, atipia ou células malignas.

A ultra-sonografia pode mostrar a presença de múltiplos outros cistos subclínicos e assintomáticos, com tamanhos variáveis de poucos milímetros até alguns centímetros. Os menores que 2 cm de diâmetro, sem projeções intracísticas, assintomáticos, requerem apenas conduta de acompanhamento (Fig. 26.2).



Fig. 26.2 — Ultra-sonografia mamária: cistos simples, anecóicos, de contornos regulares, limites definidos.

Por outro lado, nos casos em que a ultra-sonografia revela a projeção intracística, o líquido obtido com a PAAF tem aspecto hemorrágico, a citologia é duvidosa ou suspeita e há reaparecimento precoce do cisto após a punção, está indicada a remoção cirúrgica para diagnóstico histopatológico.

Descarga Papilar

A presença de descarga papilar multiductal, bilateral, de aspecto seroesverdeado é achado freqüente das ABFM. A citologia da descarga papilar, nestes casos, é dispensável, pois identifica, no máximo, celularidade reduzida, metaplasia apócrina e as típicas células de espuma, características de afecção benigna.

A descarga papilar láctea ou galactorréia consiste na descarga papilar de fluido serolactescente, em geral multiductal e bilateral, e está relacionada aos fenômenos hiperprolactinêmicos medicamentosos, idiopáticos ou secundários aos microadenomas hipofisários produtores de prolactina. Pode haver associação com amenorréia. A dosagem sérica dos níveis de prolactina é imperativa, assim como a pesquisa de uso de sedativos, anti-hipertensivos e antidepressivos. Diante de níveis de prolactina superiores a 100 ng/mL, deve-se investigar possível microadenoma hipofisário, através da ressonância magnética da hipófise.

Nos casos de descarga papilar láctea, em geral, o exame da mama é normal, com mastalgia acíclica e galactorréia espontânea ou à expressão.

TUMORES BENIGNOS

Fibroadenoma

O fibroadenoma é o tumor benigno mais prevalente da mama feminina. O tumor palpável (nódulo) é a manifestação clínica mais freqüente e é mais comum em mulheres mais jovens (de 20 a 30 anos). O risco subsequente de câncer de mama é igual à população em geral. A associação do fibroadenoma com lesões proliferativas pode levar a leve aumento de risco para o câncer mamário.

O quadro clínico característico é a presença de tumor palpável, de consistência fibroelástica, móvel, indolor, de 2 a 3 cm em seu maior diâmetro, apresentando crescimento rápido inicial, que se estabiliza, podendo manter-se inalterado por muitos anos. Pode ser único, múltiplo ou subsequente a outro fibroadenoma, em uma ou ambas as mamas.

A PAAF pode ser utilizada, geralmente, quando se opta por tratamento conservador e a ultra-sonografia traz informações decisivas sobre o caráter de benignidade da lesão. O aspecto ultra-sonográfico é de tumor ovalóide, cujo diâmetro látero-lateral é maior do que o crânio-caudal, a ecotextura interna do tumor é homogênea, as bordas são bem delimitadas, formando pseudocápsula ecogênica característica, podendo haver discreta atenuação do feixe sonoro posterior à lesão.

O tratamento conservador, com conduta de seguimento, pode ser adotado quando presentes as características clínicas e de imagem, típicas de benignidade, principalmente antes dos 25 anos. Entre os 25 e 35 anos, a conduta deve ser individualizada. Após os 35 anos, os nódulos devem ser excisados quando palpáveis, apresentarem crescimento rápido, história familiar de câncer de mama ou imagem ultra-sonográfica ou mamográfica duvidosa.

A macroscopia cirúrgica é muito característica, com tumor bem delimitado por pseudocápsula, que se forma por compressão do parênquima adjacente, permitindo ótimo ponto de clivagem cirúrgica. A superfície é branca nacarada, podendo haver discretas áreas escuras por componente epitelial adenomatoso, ou infarto e calcificações, principalmente nas mulheres mais idosas. Na microscopia há um predomínio de intensa hiperplasia do componente estromal (Fig. 26.3).

A fibroadenomatose mamária caracteriza-se por múltiplos nódulos uni ou bilaterais, recidivas freqüentes e faz reconsiderar o tipo de conduta a ser adotada. A simples excisão de múltiplos nódulos leva muitas vezes a inúmeras cicatrizes indesejáveis sobre a mama. A adenectomia subcutânea, com colocação de prótese, evita a recidiva e pode ser sugerida nos casos de prole constituída ou quando presente risco epidemiológico adicional de câncer de mama.

Papiloma Intraductal

O papiloma intraductal é tumor da árvore ductal e acomete, principalmente, os ductos terminais. É relativamente freqüente e manifesta-se por descarga papilar uniductal, sero-hemorrágica. Não apresenta tumor palpável ou ima-

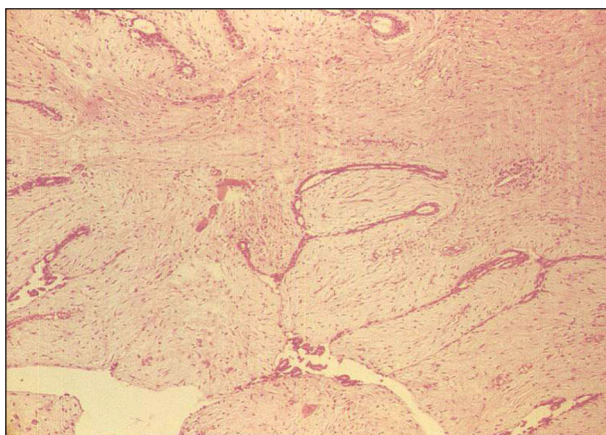


Fig. 26.3 — Aspecto microscópico do fibroadenoma; predomínio do componente estromal em relação ao componente epitelial.

gem mamográfica. Acomete mulheres no menacme, principalmente entre os 25 e 45 anos. O diagnóstico diferencial, clínico ou pela citologia, com o carcinoma papilífero é difícil, embora este acometa mulheres mais idosas.

Clinicamente, a descarga serossangüínea é típica e, muitas vezes, espontânea ou à compressão do ducto ectasiado à montante.

A neoplasia é constituída por formação de pequeno tumor intraductal, com projeção intraluminal acompanhada do respectivo eixo conjuntivo vascular, o que o caracteriza do ponto de vista anatomopatológico.

Raras vezes podem apresentar-se como lesões palpáveis na papila e a presença de descarga papilar mult ductal serosa ou sero-hemorrágica é achado constante. Quando presente em múltiplos ductos, sugere a papilomatose múltipla ou hiperplasia ductal, sendo necessário estudo histológico com excisão dos ductos ectasiados para definição histopatológica.

A propedêutica consiste, inicialmente, na coleta da descarga papilar para estudo citopatológico. A mamografia, geralmente, não mostra lesão e o ultra-som pode mostrar a ectasia dos ductos terminais. A ductografia foi abandonada em função da dificuldade técnica, desconforto e inocuidade em relação ao diagnóstico. Impõe-se estudo histológico da árvore ductal para diagnóstico e tratamento do papiloma.

Outros Tumores Benignos

A mama pode ser sede tumores de origem mesenquimal, epitelial ou cutânea. Oriundos do parênquima mamário, alguns tipos especiais, semelhantes aos fibroadenomas, merecem destaque; são os tumores *phyllodes*, relativamente raros, mas por seu aspecto clínico característico não devem ser esquecidos. Apresentam crescimento rápido, grande volume e tendência à recorrência local. Acometem mulheres na quarta e quinta décadas da vida, e seu aspecto histológico é muito parecido com os fibroadenomas. A intensa proliferação do componente estromal e celular são característicos dos tumores *phyllodes*. A maioria é benigno, mas pode ser, também, *borderline* ou maligno. Histologicamente,

o diagnóstico de malignidade muitas vezes é difícil. Os tumores *phyllodes* malignos apresentam-se como tumores *sarcoma-like*, cujo estroma tem celularidade aumentada e elevado número de mitoses. A excisão dos tumores *phyllodes*, sem margem de segurança, predispõe a recidivas locais e metástases.

Os hamartomas da mama receberam maior atenção com o surgimento da mamografia, pois apresentam aspecto radiológico típico. Trata-se de neoplasia benigna que ocorre, com maior freqüência, na terceira e quarta décadas de vida. Clinicamente, os hamartomas, fibroadenomalipomas e lipomas têm aspecto similar e somente a histopatologia pode caracterizá-los. O tratamento é a ressecção completa dos tumores.

DOENÇA INFLAMATÓRIA E INFECCIOSA

Mastites

Podem ser agudas ou crônicas e acometer todos os tecidos mamários: glandular, subcutâneo e pele. A porta de entrada do agente infeccioso pode ser a pele ou os ductos mamários.

A mastite aguda puerperal é a mais comum, e o tempo máximo de evolução, quando corretamente diagnosticada e tratada é de 15 a 30 dias. Na maioria das vezes é causada por germes saprófitas da pele, e o *Stafilococcus epidermidis* é o germe mais freqüentemente encontrado. A primiparidade e idade menor de 25 anos são fatores de risco. As manifestações clínicas características são dor, calor e rubor, de início súbito associado à febre alta (39 a 40 graus Celsius), calafrios e turgência mamária extensa. O diagnóstico é fácil pela associação com o ciclo grávido-puerperal, estase láctea e dor intensa.

O tratamento de escolha deve ser a diminuição da temperatura local com aplicação de gelo, retirada manual do leite, uso de antibióticos de largo espectro (penicilina ou cefalosporinas) e manutenção da amamentação com adequado esvaziamento das mamas. O frio inibe a produção do leite, diminui a estase láctea, promove analgesia local e permite manter a amamentação. Excepcionalmente, a suspensão da amamentação na mama afetada pode ser útil para o alívio da dor. A evolução arrastada da mastite está, freqüentemente, associada à presença de germes resistentes aos antibióticos utilizados, dose insuficiente ou evolução para abscesso mamário.

As mastites crônicas estão associadas ao trauma sobre a mama, infecções crônicas por fungos, tuberculose e o abscesso subareolar recorrente. O carcinoma inflamatório da mama pode simular uma mastite de evolução tórpida e todos os quadros de evolução crônica da aréola, papila ou pele da mama devem ser submetidos a biópsias da pele para afastar a possibilidade do carcinoma inflamatório.

Abscesso Mamário

Os abscessos mamários evoluem, em geral, de mastites ou paramastites mal diagnosticadas ou mal tratadas. As paramastites são a infecção/inflamação do tecido celular sub-

cutâneo adjacente ao tecido glandular. Evoluem a partir de soluções de continuidade da pele da aréola ou da mama (fissuras, trauma, arranhadura ou coçadura).

As mastites acometem primordialmente o tecido glandular, já que o agente infeccioso penetra a árvore ductal por contaminação do mamilo, má higiene, estase láctea e proliferação bacteriana. Apresentam quadro clínico sistêmico intenso, com febre, calafrios, ao contrário das paramastites, que apresentam um quadro mais brando e localizado na mama.

Os abscessos mamários, em geral, são múltiplos ou multiloculados, e podem acometer qualquer quadrante da mama. Predominam, entretanto, nos quadrantes inferiores devido à estase láctea e à dificuldade de drenagem, que levam ao acúmulo de secreção, infecção e formação do abscesso. O quadro clínico é clássico, com tumor, dor, inflamação e flutuação. O diagnóstico é, na maioria das vezes, clínico, e a ultra-sonografia ou punção pode ser utilizada para melhor localização dos abscessos.

Diante de mastite difusa com evolução lenta, apesar de adequadamente tratada, a presença do abscesso mamário retroglandular deve ser lembrada. O diagnóstico pode ser feito através de ultra-sonografia ou punção por agulha de médio calibre no sulco inframamário.

O tratamento do abscesso mamário é a drenagem cirúrgica. Deve ser realizada ampla drenagem sob anestesia geral, coleta do material purulento para cultura e antibiograma, adequada lavagem das cavidades, retirada de todo material necrótico, exploração digital das lojas profundas do abscesso e drenagem das cavidades. Antibioticoterapia de acordo com antibiograma por no mínimo 14 dias.

Abscesso Subareolar Recorrente

O processo inflamatório crônico junto à aréola e à papila, muitas vezes, evolui para granuloma subareolar com fistulização para a pele, ou formação de abscesso. Na realidade, o granuloma ou abscesso subareolar recorrente caracteriza-se por doença congênita da papila, quando o epitélio pavimentoso estratificado queratinizado da pele da papila invade o epitélio ductal promovendo descamação córnea, obstrução ductal terminal, estase de secreções, infecção secundária, granuloma e/ou abscesso com fistulização para a pele.

Entretanto, a doença é mais prevalente após os 30 anos, é comum a associação com inversão da papila, e o tabagismo está presente na maioria das vezes. Acomete, principalmente, mulheres fumantes, dos 35 aos 50 anos, e a história é típica de processo inflamatório crônico da aréola e da papila com fistulização ou formação de abscesso de longa duração (de 30 a 60 dias). A evolução é lenta, responde mal aos antibióticos de largo espectro e muitas pacientes já foram submetidas a drenagens ou ressecções cirúrgicas insuficientes.

O tratamento consiste em reduzir o processo inflamatório com calor local e antibioticoterapia de largo espectro, quando presentes sinais flogísticos intensos na fase aguda, e realizar o tratamento cirúrgico definitivo na ausência de processo inflamatório. Obtém-se a cura com ampla excisão do tecido granulomatoso e reparação estética do mamilo. As maiores causas de recorrência são o tratamento cirúrgico insuficiente e a persistência do hábito de fumar.

Mastites Não-puerperais

Esteatonecrose

A necrose gordurosa da mama ocorre principalmente nas mulheres idosas, com mamas volumosas, e está associada, na maioria das vezes, à história de trauma, quase sempre imperceptível. Entretanto, pode ocorrer na ausência deste, de forma espontânea, formando área de equimose nodular, com inflamação, fibrose e retração cicatricial tardia. A palpação revela tumoração endurecida, fixa ao plano adjacente e livre dos planos profundos, raramente ultrapassando 2 a 3 cm de diâmetro.

É importante o diagnóstico diferencial com o carcinoma mamário, principalmente na lesão tardia, quando pode ser palpável tumoração endurecida acompanhada de sinais mamográficos de suspeição. A punção por agulha fina ou biópsia de fragmentos contribui para afastar a possibilidade de um carcinoma mamário.

O tratamento consiste na exérese das lesões, cujo exame histopatológico ratifica a ausência de malignidade.

Eczema Aréolo-papilar

A reação inflamatória alérgica na pele provoca um eczema cutâneo muitas vezes associado à dermatite e à infecção secundária. O eczema aréolo-papilar acomete, em geral, mulheres jovens, inicia-se por pequena lesão areolar e propaga-se à papila, podendo acometer todo o mamilo e tende a ser bilateral. O tempo de evolução é curto, os sintomas são exuberantes e a extensão da lesão sobre o complexo aréolo-papilar impressiona.

É fundamental o diagnóstico preciso de lesão eczematosa benigna, afastando a presença da doença de Paget da papila. Esta costuma acometer mulheres após os 50 anos, a lesão pruriginosa crônica é pequena, inicia-se pela papila, é unilateral e tem evolução crônica de meses. O diagnóstico é simples e pode ser realizado com biópsia da papila.

O tratamento do eczema aréolo-papilar é o isolamento dos antígenos de contato (desodorantes, cremes, roupa íntima), corticoterapia tópica por 15 dias e, na ausência de melhora clínica, biópsia da pele da aréola ou da papila.

Ectasia Ductal

A dilatação dos ductos terminais, por atrofia do tecido periductal, leva à estase de secreções, à descarga papilar e a processo inflamatório crônico do ducto. A cronicidade do processo produz fibrose tecidual, retração e/ou desvio da papila. Pode apresentar-se, clinicamente, como mastite crônica localizada em ductos terminais, quase sempre com secreção estéril. Tem grande importância clínica, pois costuma acometer mulheres no climatério ou mais idosas e, na sua fase tardia, a doença simula o carcinoma mamário com descarga serosangüínea e retração da papila. A citologia da descarga papilar pode ser útil no diagnóstico diferencial do câncer mamário se demonstrar a presença de células malignas; caso contrário, é inconclusiva. A mamografia pode demonstrar

imagem densa, retroareolar, espessamento da pele, sinais semelhantes ao do carcinoma mamário. O diagnóstico e tratamento se fazem com exérese dos ductos terminais acometidos; o estudo histopatológico é obrigatório.

Tuberculose Mamária

A tuberculose mamária é doença infreqüente, apesar de não poder ser esquecida, em função da alta prevalência de tuberculose pulmonar. Normalmente é secundária a uma exposição, geralmente pulmonar, ao Bacilo de Koch (BK). O diagnóstico, com isolamento do germe na mama, é, na maioria das vezes, impossível. Clinicamente, caracteriza-se por mastite crônica fistulizante, com formação de vários abscessos na mama, que não respondem ao tratamento com antibióticos de largo espectro. Apresentam fistulizações cutâneas de difícil tratamento e evolução crônica. A cultura para BK deve ser realizada e a biópsia das lesões pode demonstrar reação granulomatosa caseosa típica. Em todos os casos, o PPD é reator e a radiografia do tórax pode demonstrar *reliquat* de tuberculose primária. Na falta de diagnóstico por cultura de secreções ou estudo histopatológico, a prova terapêutica com esquema tríplice tuberculostático pode ser iniciada e a remissão das lesões confirma o diagnóstico. O tratamento deve-se prolongar, no mínimo, por seis meses.

Outras Infecções

Outras mastites crônicas são bem mais raras, podendo citar-se: as fúngicas, principalmente a actinomicose, a sífilis, a sarcoidose, a lúpica e a granulomatosa. Em todas as formas de mastites crônicas é importante o diagnóstico diferencial com as neoplasias.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Dixon JM. Cystic disease and fibroadenoma of the breast: natural history and relation to breast cancer risk. *Br Med Bull* 1991; 47(2): 258-71.
2. Dupont WD, Page DL, Parl FF, Vnencak-Jones CL, Plummer WD Jr, Rados MS, Schuyler PA. Long-term risk of breast cancer in women with fibroadenoma. *N Engl J Med* 1994; 331(1): 10-5.
3. Fentiman IS, Caleffi M et al. Double-blind controlled trial of tamoxifen therapy for mastalgia. *Lancet* 1986; 1(8476): 287-8.
4. Foote FW, Stewart FW. Comparative studies of cancerous versus non-cancerous breast. I. Basic morphologic characteristics. *Ann Surg* 1945; 121: 6-53.
5. Hughes LR, Mansel et al. Problems of concept and nomenclature of benign disorders of the breast. *Benign Disorders and Diseases of the Breast. Concepts and Clinical Management*. London, Bailliere Tindall. 1989; 1-4.
6. Love SM, Gelman RS, Silen W et al. Sounding board. Fibrocystic "disease" of the breast — a nondisease? *N Engl J Med* 1982; 307(16): 1010-4.



Câncer de Mama

Augusto César Peixoto Rocha

INTRODUÇÃO

A frequência das doenças da mama e suas altas taxas de mortalidade vêm continuamente instigando os pesquisadores na tentativa de reconhecer suas causas e melhorar os resultados da terapêutica. As etiologias incertas e as confusas fórmulas de tratamento aguçam a curiosidade dos estudiosos e intrigam os especialistas através dos tempos.

As primeiras citações das doenças da mama aparecem no ano de 1.600 a.C. no Egito antigo. Desde então, na história da Medicina, nenhuma outra forma de câncer foi tão estudada e descrita quanto o câncer de mama. Para a Igreja, a protetora da mastologia é Santa Agatha, mulher que teve as duas mamas amputadas na Sicília, no século III, por apresentar resistência ao governo da época.

EPIDEMIOLOGIA

Incidência

Aproximadamente 25% das mulheres terão alguma forma de câncer durante suas vidas. Dessas, 25% padecerão de câncer de mama. A velocidade de surgimento da doença tem crescido em média 1% ao ano, e é ainda maior nos países desenvolvidos e industrializados. Vários fatores surgem como coadjuvantes desse fato, porém o aumento da expectativa de vida, o avanço dos métodos de detecção precoce da doença e as modificações no comportamento social das populações parecem ser os principais envolvidos nesse crescimento.

O câncer de mama é o tumor maligno mais frequente entre as mulheres, até mesmo no Brasil, apesar de o câncer do colo uterino se mostrar ainda em grande número. A neoplasia de mama é a mais frequente causa de morte por câncer em mulheres, apesar de menos letal que o câncer de estômago e pulmão, e aparece como a quarta causa geral de morte.

Em 2004, aguardam-se 267 mil novos casos e cerca de 40 mil óbitos por câncer de mama nos EUA. A doença representa grave problema de saúde pública e merece gran-

des investimentos em pesquisa, prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. No Brasil, a estimativa para o ano de 2004 é de 50 mil casos novos.

Risco Habitual

Estima-se como risco habitual para o aparecimento da doença a chance máxima de 1,7% nos próximos cinco anos de vida após os 40 anos. O risco total da doença para quem vive até os 90 anos gira em torno dos 12%.

Sexo

O câncer de mama é bem mais frequente entre as mulheres, correspondendo a 99% dos casos. Os homens são responsáveis por 1% dos tumores malignos da mama, porém devemos enfatizar que estes números podem subir nos casos de ginecomastia de várias etiologias.

Raça

A incidência de câncer de mama é 20% maior nas mulheres brancas do que nas negras, mas não há diferença nos índices de mortalidade. As asiáticas apresentam o menor risco para a doença.

Faixa Etária

O carcinoma de mama pode surgir em qualquer idade. É mais comum nas quinta e sexta décadas, é raro antes dos 20 anos e menos frequente após os 70 anos.

Fatores de Risco

História Familiar

O passado de câncer de mama em parentes de primeiro grau, notadamente em mãe e irmãs, aumenta o risco da doença de duas a 2,5 vezes. A presença em parentes de segundo e terceiro graus aumenta esse risco em 1,5 a

duas vezes. A história de outros tipos de tumor, particularmente de ovário ou intestino, também eleva a possibilidade de câncer de mama.

História Menstrual

O tempo de menacme influencia no aparecimento do câncer de mama. Quanto mais precoce a idade da menarca e tardia a da menopausa, maior a chance da doença.

Paridade

O câncer de mama é mais freqüente entre as nulíparas e as primíparas idosas. A primeira gestação a termo antes dos 20 anos parece exercer fator protetor contra o surgimento da doença.

Amamentação

Teoricamente, como a lactação inibe a função ovariana, esperava-se redução do risco de câncer em mulheres que haviam amamentado. Os estudos, porém, não ratificam tal expectativa e não encontram diferença significativa entre as mulheres que amamentam ou não.

Fatores Nutricionais

Apesar das afirmativas de que dietas ricas em gordura aumentam a freqüência da doença, estudos bem controlados não confirmaram esse dado. *A priori*, o câncer de mama é mais comum entre as obesas, principalmente na pós-menopausa.

Consumo de Alcool

O uso de 1,5 ou mais doses de bebida alcoólica por dia na pré ou pós-menopausa parece aumentar o risco de câncer em cerca de 1,5 vezes.

Terapia de Reposição Hormonal

O uso de estrogênios conjugados e medroxiprogesterona associados, quando administrados por cinco anos ou mais no tratamento dos sintomas da síndrome do climatério, parece aumentar o risco da doença em 30%. Novos estudos estão em andamento para melhor conhecermos e confirmarmos tais dados.

Uso de Anovulatórios

Apesar de ser tema controverso, o uso de anovulatórios parece não modificar de maneira significativa a chance de câncer de mama.

Fatores Geográficos

O câncer de mama é bem mais comum na América do Norte e Europa. Este dado coincide com o fato da concentração nestes continentes do maior número de países industrializados.

Fatores Químicos

Nos países em que o uso de DDT é maior, também é maior a incidência do câncer de mama. Esse fato é comum a outros tipos de tumores.

Fatores Genéticos

Em 1994, foi determinada a primeira mutação genética deletéria relacionada com o câncer de mama e ovário, a qual foi denominada BRCA1. Atualmente, são conhecidas algumas mutações que influem no surgimento da doença. A mutação no gen BRCA1, presente no cromossoma 17, é responsável por 40% dos casos geneticamente envolvidos e aumenta o risco do câncer principalmente na pré-menopausa. Outra mutação conhecida é a do gen BRCA2, ocorre no cromossoma 13 e eleva o risco da doença na pós-menopausa. Outros gens, ou conjuntos deles, também parecem contribuir no aparecimento do câncer, porém em menor freqüência.

HISTÓRIA NATURAL

Apesar do grande progresso no conhecimento da gênese, crescimento e disseminação do câncer de mama, a maioria dos fatores diretamente envolvidos persiste como importantes interrogações necessitando de pesquisas bem elaboradas. Os dados disponíveis ainda surgem como que fragmentados, carentes de firme ligação entre eles.

Ativada por mecanismos genéticos ou ambientais (radiação, químicos etc.), a primeira célula maligna surge no epitélio ductal em terreno previamente preparado para seu aparecimento. O sistema de revestimento ductal, constituído normalmente por uma ou duas camadas de células, inicialmente prolifera por estímulo hormonal, aumentando o número de células acima da membrana basal. A esse achado denominamos hiperplasia epitelial, encontrada em vários graus de severidade. Na maior parte das vezes, esta alteração pára neste momento, sem representar riscos futuros. Em alguns casos, porém, os estímulos de iniciação tumoral modificam o padrão celular. De início, com atípias leves e em áreas restritas, formando as denominadas hiperplasias atípicas, e, com o progredir da lesão, evoluindo para os carcinomas intraductais, verdadeiros precursores morfológicos do carcinoma invasor. Por mecanismos diversos (hormonais, enzimáticos, fatores de crescimento, angiogênese etc.), o tumor progride, rompe a membrana basal dos ductos e invade o estroma mamário, podendo permear e embolizar os vasos sanguíneos e linfáticos do sistema de circulação da mama. O esquema abaixo sintetiza o explicado:

Epitélio normal → Hiperplasia típica → Hiperplasia atípica → Carcinoma intraductal → Carcinoma invasor

No conteúdo acima, há incertezas diversas, inclusive se todos os tumores passam necessariamente por todas essas etapas. Sabe-se, porém, que o processo de multiplicação celular ocorre de forma bastante lenta, conferindo à doen-

ça um caráter insidioso. A velocidade média de duplicação celular é de cerca de três meses. Baseados nesse dado, concluímos que um tumor que no momento do diagnóstico tem aproximadamente 1 cm e possui em torno de 1 bilhão de células existe há cinco a dez anos.

Uma vez invasor, o carcinoma tende a se disseminar pelo corpo por via linfática (preferencial) ou sanguínea. Alguns autores consideram a doença infiltrante ou invasora (não mais limitada ao epitélio que a originou, mas já atingindo o estroma) como sistêmica desde o seu início, merecendo tratamento em todas as suas possibilidades.

A extensão local da doença e o comprometimento regional das cadeias linfáticas dependem da virulência do tumor e da resistência do hospedeiro. A cadeia axilar é a mais afetada e estudada como importante dado prognóstico. As cadeias dos vasos mamários internos e supraclavicular também podem ser acometidas.

Uma vez circulantes, as células neoplásicas podem permanecer sem capacidade de implantação ou ter destinos diversos. O mais freqüente sítio de metástases é o esqueleto, porém o fígado, os pulmões, as pleuras e o cérebro vêm a seguir e com maior gravidade. Qualquer órgão do corpo pode hospedar as células tumorais.

CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA

Trataremos da classificação dos carcinomas, uma vez que outros tumores como sarcomas, linfomas etc. não são considerados como cânceres de mama típicos.

Carcinomas *in situ*

São lesões confinadas ao epitélio dos ductos mamários. Não há infiltração do estroma. Correspondem à doença local.

1. Ductal: Apresenta cinco subtipos:
 - a. Sólido.
 - b. Comedo.
 - c. Cribriforme.
 - d. Papilar.
 - e. Micropapilar.
2. Lobular.

Carcinomas Infiltrantes

1. Ductais:
 - a. Invasor com predomínio do componente intraductal.
 - b. Invasor: corresponde a 70% a 80% dos casos.
 - c. Comedo.
 - d. Medular.
 - e. Mucinoso (colóide).
 - f. Papilar.
 - g. Cirroso.
 - h. Tubular.
 - i. Inflamatório: tumor de pior prognóstico.
2. Lobulares:
 - a. Invasor com componente *in situ* predominante.
 - b. Invasor.

3. Da papila:

- a. Doença de Paget.
- b. Doença de Paget com carcinoma intraductal.
- c. Doença de Paget com carcinoma ductal invasor.

DIAGNÓSTICO

Apesar de todo o progresso das técnicas propedêuticas e a propagação e efetivação de campanhas de rastreio (*screening*), a maioria dos tumores da mama é diagnosticada já como massas palpáveis. Mesmo em países desenvolvidos e com campanhas de rastreio em andamento, somente 15% dos tumores são detectados em fase subclínica, os cânceres de intervalo (tumores que surgem após mamografia normal, e antes de completo o intervalo estipulado para repetição do exame) são freqüentes e a ajuda do auto-exame ainda não atingiu os seus objetivos.

O exame clínico da mama deve fazer parte habitual do exame clínico geral e não ser realizado apenas pelo ginecologista. A principal causa de retardo no diagnóstico consiste em não se examinar a paciente, e não em executar erradamente a propedêutica.

Exame Clínico

Anamnese

Firma-se na interpretação adequada das queixas e na avaliação dos possíveis fatores de risco de cada paciente.

Queixa Principal

O motivo da consulta mais comum é a presença de tumor. Este precisa ser caracterizado adequadamente. O tumor maligno habitualmente tem crescimento lento, é unilateral, mais comumente localizado em quadrante súpero-externo ou região central, é firme, endurecido ou até pétreo. Quase sempre é indolor (salvo quando de grande volume) e pode estar associado a derrame papilar e sintomas inflamatórios. Estes últimos, quando presentes, tornam difícil o diagnóstico diferencial com os processos inflamatórios.

Algumas vezes, os tumores se manifestam como assimetrias de volume significativas ou edema linfático da pele. Abaulamentos e retrações da pele, ulcerações da pele ou da papila e tumores exofíticos também podem aparecer em alguns casos avançados.

É bom lembrar ainda que os traumas, os exercícios físicos, as medicações e o início súbito não têm relação com o câncer, e que a presença de gravidez ou puerpério pode dificultar o diagnóstico.

Antecedentes Pessoais

Visam, principalmente, a definir o risco de cada paciente. Idade da menarca e menopausa, paridade e idade da primeira gestação a termo, lactação, cirurgias anteriores, história de câncer de mama anterior, consumo de fumo e/ou álcool nos auxiliam a configurar o risco individual.

Antecedentes Familiares

A referência de câncer de mama (e/ou ovário) em parentes de primeiro grau, principalmente se em idade inferior a 40 anos, coloca a paciente em grupo de risco elevado.

Exame Físico

Consiste na correta avaliação das mamas e das cadeias linfáticas satélites. Além disso, o exame clínico geral é fundamental na pesquisa de metástases à distância.

Não trataremos aqui da técnica do exame que foi apresentada no Capítulo 5.

O achado de tumor endurecido, de forma variável, irregular, de limites imprecisos e fixo ou pouco móvel, é clássico, porém, nem sempre presente, dificulta o diagnóstico. As pacientes jovens e com mamas mais densas podem camuflar os tumores por mais tempo piorando o prognóstico. Uma vez definida a existência de nódulo, este deve ser corretamente medido e localizado e avaliadas as demais relações com a mama e com as cadeias linfáticas regionais, axilares e supra e infraclaviculares. Os linfonodos regionais, quando comprometidos pelo tumor, encontram-se endurecidos, fixos ou pouco móveis e por vezes fusionados.

Auto-exame

Apesar de efetuar o achado de nódulo já em fase clínica (maior que 1 cm), pela sua praticidade e baixo custo, esse método tem-se mostrado proveitoso nos países que o utilizam como forma de rastreio de massa. Realizado após os 25 anos rotineiramente, após cada menstruação ou mensalmente em dia determinado nas pacientes hysterectomizadas ou na pós-menopausa, mostra-se eficaz em fazer o diagnóstico em fase mais precoce da doença, melhorando o prognóstico.

A técnica do auto-exame foi descrita no Capítulo 5.

Mamografia

Principal e seguro método de auxílio ao exame clínico no câncer de mama, a mamografia (ou mastografia ou senografia) vem-se consolidando, também, como rotina e modificador direto do prognóstico da doença. Consiste no exame radiológico da mama em aparelho específico: o mamógrafo. É realizada em duas incidências principais: oblíqua e crânio-caudal. Apresenta segurança confirmada em termos de carga de irradiação e constitui a principal arma no diagnóstico das lesões subclínicas.

É efetuada de rotina após os 35 anos nas campanhas de *screening*, e após os 25 anos na pacientes de alto risco (BRCA1 e dois mutantes). Auxilia na caracterização dos achados clínicos, mostra outros focos de tumor e segue com eficiência o resultado de quimioterapia pré-operatória (QT primária ou neoadjuvante).

A mamografia é utilizada também para procedimentos invasivos. Através de estereotaxia, podemos localizar, realizar punção-biópsia ou marcação pré-operatória de lesões subclínicas.

O relato dos achados mamográficos encontra-se no Capítulo 25.

Ultra-sonografia

Utilizado com transdutores de alta frequência (7,5 MHz ou mais), o exame ultra-sonográfico das mamas tem-se mostrado de alta eficiência no diagnóstico de lesões clínicas e subclínicas. Com boa definição de imagem nas mamas mais densas (com maior conteúdo glandular), é auxiliar importante no complemento do rastreio mamográfico e bom marcador de características suspeitas e volume do tumor. Presta-se também para avaliar resposta à quimioterapia primária e define muito bem o diagnóstico diferencial entre as lesões císticas e sólidas. Além disso, serve como guia para procedimentos invasivos, como punções e marcações pré ou peroperatórias.

A ultra-sonografia geral pode auxiliar no estadiamento da doença. É importante no rastreamento de lesões à distância, principalmente abdominais.

A técnica do exame também é referida no Capítulo 25.

Doppler

Avalia a velocidade do fluxo sanguíneo pelo tumor. O exame é baseado no fato de que vasos formados por estímulos angiogênicos tumorais apresentam defeitos estruturais e, com isso, fluxo sanguíneo de alta velocidade. Em tumores maiores que 1 cm possui sensibilidade em torno de 95%.

Ressonância Magnética

Exame não-invasivo, porém de custo elevado, a ressonância magnética da mama vem ganhando espaço cada vez maior no arsenal propedêutico do diagnóstico do câncer. O método apresenta alta sensibilidade, com valor preditivo negativo de 100% para os tumores invasores maiores que 2 mm. O exame não identifica microcalcificações ou tumores intraductais ou invasores menores que 2 mm.

Sua especificidade baixa (de 35% a 50%) e a impossibilidade de localização das lesões subclínicas, na maioria dos centros, ainda limitam o método. É útil na avaliação de focos secundários do tumor na mama ipsilateral, no estudo da mama contralateral, no rastreio de recidiva local do tumor e no exame de pacientes em uso de implantes mamários.

A ressonância nuclear magnética também pode ser útil na identificação de focos metastáticos da doença, possuindo especificidade significativa em casos de implantes ósseos.

Cintilografia

O uso da cintilografia para diagnóstico de lesões mamárias já foi tema de diversos estudos, porém sua eficiência carece de melhores resultados. O exame cintilográfico de outras regiões do corpo, porém, é largamente empregado para rastreamento e diagnóstico de metástases à distância, principalmente no esqueleto.

Tomografia Computadorizada

Pode ser utilizada para caracterização de metástases. Não apresenta valor no estudo do tecido mamário.

Raios X Simples

Tem indicação para rastreio e identificação de lesões ósseas ou pulmonares produzidas pelos tumores mamários.

Métodos Invasivos

Punção Aspirativa por Agulha Fina

Método de baixo custo e ambulatorial, este tipo de procedimento para a obtenção de exame citológico pode ser de alta valia para a rapidez do diagnóstico. Apresenta sensibilidade e especificidade acima de 90% em mãos experientes e pode ser realizada em tumores clinicamente perceptíveis e pode ser guiada por exame radiológico ou ultra-sonográfico.

Devemos ressaltar, contudo, que seu dado negativo não exclui a possibilidade de câncer e que, nos casos suspeitos, a propedêutica deve seguir o seu curso em busca do diagnóstico de certeza, através de exame histopatológico.

Core Biópsia

Visa a obter amostra de tecido da área suspeita para exame histopatológico. Executada com agulhas de core de 12 ou 14G e pistola própria, obtém fragmentos filiformes do tumor com elevada precisão diagnóstica. Pode ser realizada em tumores grandes, ou guiada pelos métodos de imagem, nos subclínicos. Também pode apresentar falso-negativos, principalmente nas lesões muito diminutas.

Mamotomia

Assim como a core biópsia, consiste em obter fragmentos do tumor para histopatologia. Possui, porém, maior precisão. É efetuada com sistema a vácuo e com agulhas mais calibrosas de 11 e até de 8G, atingindo maior quantidade de amostra para exame. Método bastante difundido, resulta em importante método diagnóstico. Apresenta, contudo, maior custo que o exame de core e treinamento mais específico para sua execução.

Biópsia Cirúrgica

É o método clássico e considerado padrão ouro de obtenção de material para exame histopatológico. Pode ser realizada em qualquer caso e está obrigatoriamente indicada quando houver suspeita de falso-negativo da core biópsia ou da mamotomia.

É excisional, em caso de lesões menores, quando se faz a excisão completa da lesão, ou incisional, em caso de grandes tumores, quando se retira apenas um fragmento do tumor. O exame histopatológico da peça cirúrgica define o diagnóstico e orienta a terapêutica.

Em caso de lesões subclínicas (não palpáveis) necessitamos auxílio de métodos de localização da área suspeita no pré-operatório. Podemos utilizar a estereotaxia (localização espacial) através da mamografia ou identificar o tumor (quando houver) por ultra-sonografia. Em centros mais pre-

parados, a ressonância magnética também pode ser utilizada para esse fim. Uma vez identificada a lesão de interesse pelos métodos de imagem, procede-se à sua marcação com a aplicação local de um fio de aço, com ponta tipo arpão (fio guia de Kopans), pelo qual o cirurgião se orientará para ter acesso à área onde se encontra a lesão. Outro recurso, para marcar a lesão subclínica, é a injeção, também orientada por método de imagem, de substância colóide de elevado peso molecular ligada ao tecnécio⁹⁹. Esta última técnica é denominada ROLL (*Radioguided Ocult Lesion Localization*). Nela, a retirada do segmento mamário é auxiliada pelo uso de um detector de raios gama (gama-probe).

Em outras situações podemos optar por exame histopatológico per-operatório (exame de congelação), que visa a procedermos ao tratamento imediatamente após a definição histopatológica, no mesmo ato cirúrgico.

Não devemos vacilar. Em caso de dúvida proceder à biópsia cirúrgica.

ESTADIAMENTO DA DOENÇA

O estadiamento do câncer de mama é utilizado há décadas como estratégia para agrupar pacientes, definindo o prognóstico e orientando a terapêutica. Em 2002 foram editadas pela AJCC (*American Joint Committee on Cancer*) as últimas modificações na classificação.

A classificação utilizada é a TNM, em que T define o volume e as características do tumor, N o comprometimento de linfonodos regionais e M a presença de metástases à distância.

As definições utilizadas para classificar o tumor primário são as mesmas para os achados clínicos e histopatológicos. Para T1 (tumor até 2 cm) os achados mamográficos ou histopatológicos geram estratificação do achado em T1A, T1B e T1C. Os tumores devem ser medidos em milímetros.

Estadiamento Clínico

Tumor Primário (T)

- TX: o tumor não pode ser avaliado.
- T0: não há evidência de tumor primário.
- Tis: carcinoma *in situ*.
 - Tis (DCIS): carcinoma ductal *in situ*.
 - Tis (LCIS): carcinoma lobular *in situ*.
 - Tis (Paget): doença de Paget da papila.
- T1: tumor menor ou igual a 2 cm no maior diâmetro.
 - T1mic: microinvasão menor ou igual a 1 mm.
 - T1a: tumor maior 1 mm porém menor ou igual a 5 mm.
 - T1b: tumor maior 5 mm porém menor ou igual a 1 cm.
 - T1c: tumor maior 1 cm porém menor ou igual a 2 cm.
- T2: tumor maior 2 cm porém menor ou igual a 5 cm.
- T3: tumor maior 5 cm.

- T4: tumor de qualquer tamanho com extensão à parede torácica ou à pele.
 - T4a: extensão à parede torácica não incluindo o músculo peitoral.
 - T4b: edema (incluindo pele de laranja), ulceração da pele e nódulos satélites na pele da mesma mama.
 - T4c: ambos (T4a + T4b).
 - T4d: carcinoma inflamatório.

Linfonodos Regionais (N)

- NX: os linfonodos não podem ser avaliados.
- N1: metástases para linfonodos axilares homolaterais móveis.
- N2: metástases para linfonodos axilares homolaterais fixos ou aderidos, ou em linfonodos mamários internos homolaterais clinicamente aparentes* na ausência de metástase de linfonodo axilar clinicamente evidente.
 - N2a: metástase em linfonodos axilares homolaterais fixos ou aderidos uns aos outros ou a outras estruturas.
 - N2b: metástase em linfonodo mamário interno homolateral clinicamente aparente, na ausência de metástase axilar clinicamente evidente.
- N3: metástase em linfonodo infraclavicular homolateral ou em linfonodo mamário interno homolateral clinicamente aparente, com metástase axilar clinicamente evidente; metástase em linfonodo axilar homolateral.
 - N3a: metástase em linfonodo infraclavicular homolateral e em linfonodo axilar.
 - N3b: metástase em linfonodo mamário interno homolateral e em linfonodo axilar.
 - N3c: metástase em linfonodo axilar homolateral.

Metástases à Distância (M)

- MX: as metástases não podem ser avaliadas.
- M0: ausência de metástases à distância.
- M1: presença de metástases à distância (Fig. 27.1).

Classificação Patológica (pN)

É a classificação baseada na dissecação linfática axilar com ou sem dissecação do linfonodo sentinela. A classificação baseada apenas na dissecação do linfonodo sentinela é designada (sn). Linfonodo sentinela é definido como o primeiro linfonodo a ser comprometido pelo tumor, e é identificado, na prática, pela injeção de corante (azul patente) ou elemento radioativo (tecnécio-99) na região periareolar ou peritumoral.

* Nota: Define-se como clinicamente aparente o linfonodo detectado por exame clínico, métodos de imagem ou visível à patologia macroscópica.



Fig. 27.1 — Metástases em linfonodos supraclaviculares de carcinoma mamário.

- pNX: linfonodos regionais não podem ser avaliados.
- pN0: ausência de metástase nos linfonodos, porém sem exame adicional para verificação de células tumorais isoladas — metástases menores que 2 mm — através de imunohistoquímica (IHQ) ou métodos moleculares (mol).
- pN0(I-): ausência de metástases nos linfonodos histologicamente e IHQ negativa.
- pN0(I+): ausência de metástases nos linfonodos histologicamente e IHQ positiva, sem indicação de IHQ maior que 0,2 mm.
- pN1mi: micrometástase maior que 0,2 mm e menor que 2 mm.
- pN1: metástase em um a três linfonodos axilares e/ou doença microscópica em linfonodos mamários internos detectados por dissecação do linfonodo sentinela, mas não clinicamente aparentes.
 - pN1a: metástase em um a três linfonodos axilares.
 - pN1b: metástase em nódulos mamários internos detectados por dissecação do linfonodo sentinela, mas não clinicamente aparentes.
 - pN1c: pN1a + pN1b.
- pN2: metástase em quatro a nove linfonodos axilares, ou em linfonodos mamários internos clinicamente aparentes na ausência de metástase em linfonodo axilar.
 - pN2a: metástase em quatro a nove linfonodos axilares (no mínimo um depósito de tumor maior que 2 mm).
 - pN2b: metástase em linfonodos mamários internos clinicamente aparentes na ausência de metástase em linfonodo axilar.
- pN3: metástase em dez ou mais linfonodos axilares, ou em linfonodos infraclaviculares, ou em linfonodos mamários internos homolaterais clinicamente aparentes na presença de um ou mais linfonodos axilares positivos; ou em mais de três linfonodos axilares com metástase microscópica clinicamente negativa em linfonodos mamários internos; ou em linfonodos supraclaviculares homolaterais.

- pN3a: metástase em dez ou mais linfonodos axilares (no mínimo um depósito de tumor maior que 2 mm), ou metástase para linfonodos infraclaviculares.
- pN3b: metástase em linfonodos mamários internos, homolaterais, clinicamente aparentes, na presença de um ou mais linfonodos axilares positivos; ou em mais de três linfonodos axilares e em linfonodos mamários internos com doença microscópica detectada por dissecação de linfonodo sentinela, mas não clinicamente aparente.
- pN3c: metástase em linfonodo supraclavicular homolateral.

Grupos por Estádio da AJCC

- Estádio 0: Tis, N0, M0.
- Estádio I: T1, N0, M0.
- Estádio IIA: T0, N1, M0 — T1, N1, M0 — T2, N0, M0.
- Estádio IIB: T2, N1, M0 — T3, N0, M0.
- Estádio IIIB: T0, N2, M0 — T1, N2, M0 — T2, N2, M0 — T3, N1, M0 — T3, N2, M0.
- Estádio IIIC: qualquer T, N3, M0.
- Estádio IV: qualquer T, qualquer N, M1.

FATORES PROGNÓSTICOS

A avaliação dos dados prognósticos é fundamental para a correta definição da terapêutica a ser instituída, assim como para estimar as chances de recidiva local ou sistêmica da doença e dos índices de mortalidade. Apesar de se conhecer vários elementos importantes, nenhum deles isolados ou em conjunto satisfazem com perfeição todas as interrogações. Listaremos a seguir os fatores prognósticos tradicionais que persistem norteados o tratamento.

Linfonodos Axilares

A presença de linfonodos regionais positivos constitui o principal fator de risco para a recidiva sistêmica da doença. A maioria dos oncologistas recomenda alguma forma de terapêutica sistêmica sempre que houver envolvimento linfonodal. Além disso, quanto maior o número de linfonodos comprometidos pelo tumor, pior o prognóstico, e o comprometimento extracapsular dos linfonodos aumenta a chance de recidiva regional.

O esvaziamento axilar completo sempre foi fundamental para o estabelecimento desses parâmetros nos tumores infiltrantes. A dissecação axilar, porém, com frequência é negativa nos tumores menores que 20 mm. A partir de 1994, foi desenvolvida técnica chamada Linfonodo Sentinela que visa a informar a real necessidade da retirada total dos linfonodos axilares. Pela injeção na mama comprometida de um corante vital (azul patente) ou um colóide marcado com tecnécio 99, o primeiro linfonodo de drenagem linfática é identificado e retirado, cirurgicamente, para ser submetido a exame histopatológico de congelação, que nos orienta em relação ao seu comprometimento. A dissecação completa só é efetuada quando o linfonodo sentinela apresenta metás-

tase, ou se o futuro exame histopatológico em parafina, ou por imuno-histoquímica, contradisser o exame negativo por congelação. Lembramos ainda que o linfonodo sentinela pode-se situar na cadeia mamária interna (Fig. 27.2).



Fig. 27.2 — Localização de linfonodo sentinela na axila, marcado com elemento radioativo tecnécio 99.

Tamanho do Tumor

É clara a relação entre o volume do tumor primário e as taxas de recidiva e mortalidade. Tumores menores que 10 mm estão associados a prognóstico muito favorável e pacientes com tumores maiores que 20 mm se beneficiam significativamente de terapia sistêmica adjuvante.

Grau Histológico

Existem vários sistemas de graduação histológica do tumor. A mais utilizada se baseia na avaliação de formação tubular, grau de diferenciação nuclear e índice mitótico. Uma vez definidos, é conferido grau numérico (I — II — III) a esses critérios, criando-se um escore. Quanto mais elevado o escore, pior o prognóstico.

Tipo Histológico

Os carcinomas *in situ* ou não-invasores, e algumas formas de invasores bem diferenciados (mucinoso, tubular, medular, papilar) apresentam melhor prognóstico

Receptores Hormonais

A mensuração dos receptores de estrogênio (ER) e progesterona (PR) nos tumores primários da mama tornou-se procedimento padrão na avaliação dessas pacientes. A sobrevivência livre de doença é significativamente maior nas pacientes ER positivas.

Fase S: determina a taxa de proliferação celular estudando a porcentagem de células tumorais na fase sintética do DNA do ciclo celular. Percentual elevado de Fase S é relacionada com recidiva precoce e baixas taxas de sobrevivência.

Ploidia

Quanto maior o conteúdo de DNA aneuplóide, pior o prognóstico da doença.

Receptor do Fator de Crescimento Epidérmico (EGF receptor)

Têm sua expressão sobre-regulada em 25% a 40% dos tumores malignos da mama e é relacionado com pior prognóstico e ER negativo.

Cathepsina D

É protease envolvida no mecanismo molecular associado com a migração e invasão das células tumorais. Seu nível elevado é relacionado com menor intervalo livre de doença e menores taxas de sobrevida.

ERBB2

Oncogen presente no cromossoma 17 que, quando amplificado, é relacionado com maior incidência de axila positiva, resistência à hormonioterapia e pior prognóstico.

A Tabela 27.1 resume os fatores prognósticos.

Tabela 27.1 Fatores Prognósticos do Câncer de Mama		
	<i>Baixo Risco</i>	<i>Alto Risco</i>
Status axilar	Negativo	Positivo
Tipo histológico	Tubular-papilar-medular-mucinoso	Todos os outros
ER	Positivo	Negativo
Tamanho do tumor	< 20 mm	> 20 mm
Grau nuclear	Baixo	Alto
Grau histológico	Bem diferenciado	Indiferenciado
Fase S	Baixa	Alta
Ploidia	Diplóide	Aneuploide
Egf receptor	Negativo	Positivo
HER-2/neu Amplific.	Ausente	Presente
Cathepsina D	Baixa	Elevada

Por fim, devemos ressaltar que a idade persiste como fator prognóstico de elevada importância. A paciente mais jovem na pré-menopausa com frequência apresenta diagnóstico em fases mais avançadas da doença (as mamas mais densas dificultam o achado clínico e radiológico), com tumores de volume (T) maior, indiferenciados, aneuplóides, hormônio receptor negativo e com axila positiva.

TRATAMENTO

O tratamento do câncer de mama é baseado nos fatores prognósticos já mencionados. Possui duas finalidades: o controle loco-regional e o controle sistêmico da doença. Ambos sinalizam no sentido de fornecer boa qualidade de vida às pacientes, assim como almejar altos índices de intervalo livre de doença e baixas taxas de mortalidade.

É necessário bom entrosamento da equipe multidisciplinar que atende esses casos. Esta equipe é constituída de pessoal médico (mastologistas, oncologistas clínicos, cirurgões plásticos, fisiatras, radiologistas e radioterapeutas) e para-médico (enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais).

Tratamento Cirúrgico

Consiste na abordagem do tumor primário e da axila, dispondo-se de várias técnicas cirúrgicas.

Para tratamento do tumor as opções são descritas a seguir.

Cirurgias Conservadoras

São técnicas que preservam parte da mama, limitando-se à ressecção da porção que contém o tumor, com boa margem de segurança (tecido são em torno do tumor). Estão indicadas para tumores pequenos ou mesmo nos maiores, desde que haja boa relação entre o volume do tumor e o volume da mama, permitindo aliar segurança oncológica a bons resultados estéticos, com conservação da porção sadia da mama. O ideal é que o volume do tumor corresponda, no máximo, a 20% do volume da mama. Oferecem, como grande vantagem estética, a possibilidade de preservação do complexo aréolo-papilar. Obedecendo a esses princípios e dependendo da extensão de tecido ressecado, realizam-se tumorectomias, segmentectomias ou quadrantectomias. É importante perceber que o fator determinante da extensão cirúrgica é o volume do tumor, e não a característica histológica de presença ou ausência de invasão do estroma mamário.

Mastectomia Simples

Consiste na ressecção da mama com extensão variável da pele que a recobre, incluindo sempre o complexo aréolo-papilar. Tem como principal indicação os tumores intraductais extensos ou multicêntricos.

Mastectomias Radicais

A mastectomia radical clássica (técnica de Halsted) consiste na ressecção de todo tecido mamário, como na mastectomia simples, acrescido dos músculos peitorais maior e menor, além de esvaziamento axilar. É técnica em desuso. Nos dias atuais empregam-se as mastectomias radicais modificadas, uma vez que preservam o músculo peitoral maior (técnica de Patey), ou ambos os músculos peitorais (técnica de Madden), incluindo, também, o esvaziamento axilar. São indicadas para tumores infiltrantes, nos quais o volume ou a multicentricidade não permitem cirurgia conservadora.

A abordagem cirúrgica da axila informa com precisão o *status* das cadeias linfáticas regionais; a cadeia linfática axilar é a mais freqüentemente atingida e mais estudada. Está indicada sempre que o tumor primário for infiltrante, independente do seu volume ou da extensão da cirurgia realizada para extirpá-lo. Portanto, mesmo tumores pequenos ou até lesões subclínicas (não-palpáveis), que admitam cirurgias conservadoras na mama, exigem abordagem complementar da axila, desde que esteja presente a característica histológica de invasão do estroma mamário. Já nos tumores intraductais ou *in situ*, por não haver possibilidade de disseminação linfática da doença, a dissecação axilar torna-se desnecessária.

Classicamente, a abordagem cirúrgica consiste na ressecção dos linfonodos contidos nos três níveis da axila (ver Capítulo 4). Nos dias atuais, para tumores com até 2 cm de diâmetro, a avaliação da axila pode empregar a técnica do linfonodo sentinela, já descrita. Através dela, selecionam-se os casos em que a dissecação da axila se limitará ao linfonodo sentinela, quando este se encontra histologicamente livre de metástases, ou se estenderá a todos os níveis, quando estiver comprometido.

O tratamento cirúrgico admite ainda a cirurgia plástica reparadora, que deve ser indicada sempre que possível. Imediata (no mesmo tempo do tratamento cirúrgico) ou tardia, é oferecida à paciente, que desta forma mantém sua auto-estima elevada sem modificar o resultado do tratamento. Lembramos que a cirurgia conservadora tem finalidade de preservação da mama e que as deformidades não são necessárias para melhor controle local da doença. Já as mastectomias podem ser reparadas através de próteses e/ou enxertos autólogos utilizando-se retalhos miocutâneos da região dorsal ou do abdome.

Quimioterapia (QT)

Tem a finalidade de auxiliar no tratamento loco-regional e controlar e tratar o surgimento de metástases a distância. Utilizada com vários esquemas de drogas e por intervalos de tempo diferentes, pode ser administrada de três formas distintas:

1. A primeira, dita neoadjuvante, é pré-operatória e visa à diminuição do volume tumoral, seja para permitir cirurgias conservadoras em tumores grandes, seja para tornar operáveis grandes massas de tumor antes impossíveis de serem ressecadas. Está indicada nos casos chamados “localmente avançados”, sendo assim considerados os tumores classificados como T3 ou T4, ou comprometimento linfonodal N2 em diante.
2. A segunda é chamada adjuvante e é complementar ao tratamento cirúrgico, melhorando os resultados do tratamento com menores taxas de recidiva da doença e menores índices de mortalidade.
3. A terceira é utilizada para tratamento de metástases à distância.

Apesar da alta freqüência de efeitos colaterais do tratamento, a quimioterapia surge como principal aliada no combate à doença. Quanto pior o prognóstico, mais potentes os esquemas terapêuticos utilizados.

Radioterapia (RT)

Efetuada sob a forma de braquiterapia ou de radioterapia externa, apresenta como principal indicação o auxílio ao controle loco-regional da doença. Pode ser utilizada no pré-operatório para reduzir o volume tumoral, e no pós-operatório para reduzir a possibilidade de recidiva loco-regional do tumor. É sempre indicada após cirurgias conservadoras da mama e nas cirurgias radicais em que a extensão da doença não permita segurança completa através da cirurgia. Possui ainda indicação no tratamento local de algumas formas de metástases e para reduzir seus principais sintomas.

Hormonioterapia (HT)

É indicada nos tumores hormônio-receptor positivos. Pode ser ablativa ou cirúrgica (ooforectomia), ou medicamentosa. Neste caso, utilizam-se bloqueadores específicos de receptor de estrogênio (o tamoxifen é a droga de primeira linha), inibidores da aromatase (anastrozol e letrozol) ou análogos do GnRh (goserelina), por períodos de tempo variáveis. Assim como a quimioterapia, a HT pode ser administrada como terapia neoadjuvante, adjuvante ou no controle de metástases à distância.

Anticorpos Monoclonais

Tratamento indicado nos casos de tumores metastáticos que apresentam amplificação do gen HER2/neu. O trastuzumab é bloqueador do receptor do gen e, combinado de várias formas à QT, apresenta taxas de resposta satisfatórias.

Tratamentos Associados

São formas de apoio ao tratamento administrado, cuja concorrência torna possível atingir a boa qualidade do atendimento. Neles estão relacionados a fisioterapia, a psico-oncologia e outras formas de abordagem voltadas para a re-socialização da paciente e retorno às suas atividades normais.

FORMAS ESPECIAIS DA DOENÇA

Carcinoma Inflamatório da Mama

Caracteriza-se por difusão linfática precoce e maciça da neoplasia, que apresenta comportamento biológico extremamente agressivo, disseminando-se rapidamente para linfonodos regionais ou à distância. É provavelmente a forma mais grave de apresentação do câncer de mama, classificado como tumor T4d, considerado tumor localmente avançado. A propósito, é preciso enfatizar que o carcinoma inflamatório não é um tipo histológico específico de câncer de mama, mas uma forma clínica de manifestação da doença, podendo corresponder a qualquer tipo histológico.

Denomina-se “inflamatório” porque, às custas da exuberante disseminação linfática, surgem sinais e sintomas inflamatórios como eritema, edema cutâneo em casca de laranja e hipertermia local. O quadro pode simular processo

infeccioso e, não raro, há histórico de antibioticoterapia relativamente longa e, obviamente, ineficaz. Ao exame, além dos sinais já descritos, é possível palpar o tumor com as características clínicas de malignidade, ou apenas um endurecimento difuso ou localizado da mama, além de outros sinais como retrações, abaulamentos e massas axilares.

O diagnóstico histopatológico é feito com o emprego dos métodos de biópsia já descritos. Não havendo tumor palpável, a biópsia de pele que inclua a porção subdérmica permite presenciar êmbolos linfáticos de células neoplásicas.

A quimioterapia neoadjuvante é o tratamento de eleição, ficando a cirurgia complementar na dependência da evolução de cada caso. O prognóstico é péssimo, estimando-se que mais da metade das pacientes venha a falecer com doença metastática no prazo de dois anos.

Câncer de Mama e Gravidez

É o câncer de mama que surge durante a gestação ou até um ano de puerpério. Antes associada diretamente como fator de piora do prognóstico e indicação de abortamento terapêutico, a gravidez parece não alterar o curso da doença. Esses casos, porém, geralmente são graves por se apresentarem com frequência como diagnóstico tardio do tumor. Além disso, a gravidez traz uma série de dúvidas em relação ao tratamento, que pode produzir várias alterações no conceito. Todas as decisões em relação ao diagnóstico e tratamento devem ser bem discutidas pela equipe multiprofissional e com a paciente.

Doença de Paget da Mama

É o carcinoma ductal, *in situ* ou invasivo, que evolui com migração de células malignas para a papila, via canalicular. Manifesta-se pela presença de lesão eczematóide erosiva que acomete sempre a papila, podendo estender-se, também, à aréola. Muitas vezes, o eczema da papila, unilateral, resistente à corticoterapia local, é o único achado. Pode haver ou não tumor palpável em qualquer região da mama.

A biópsia da papila e/ou do tumor sela o diagnóstico. O tratamento obedece aos mesmos critérios já descritos.

Sarcomas

Tumores pouco frequentes na mama, apresentam algumas características especiais que os diferem dos carcinomas. Massas que podem atingir grandes volumes produzem metástases preferencialmente por via hematogênica, não comprometendo os linfáticos regionais. Respondem mal à QT e RT; a cirurgia é a principal arma do tratamento.

Câncer de Mama no Homem

Pouco freqüente (a proporção é de um homem para cada 100 mulheres com a doença), é geralmente grave devido ao seu diagnóstico tardio. Suas formas de evolução e de tratamento divergem muito pouco do referido para as mulheres.

PREVENÇÃO

Diferente do câncer do colo uterino, o câncer de mama apresenta prevenção bem menos eficiente e muito mais custosa.

O tumor pode ser evitado através do uso de medicamentos (quimioprevenção) ou através da cirurgia (mastectomia total). O uso do tamoxifen por um período de cinco anos parece reduzir a incidência de câncer de mama em 50% nas pacientes de alto risco para a doença. Já a mastectomia total reduz a chance de câncer em cerca de 95% e, apesar de contestada, surge como opção a ser apresentada a determinados grupos de pacientes, principalmente naquelas BRCA1 ou BRCA2 mutantes e naquelas com o diagnóstico histológico de lesões precursoras do tumor.

O câncer de mama talvez seja o tumor mais estudado e avaliado entre todos os demais há séculos. A grande quantidade de vidas ceifadas pela doença e seu apelo no que diz respeito à atuação sobre um órgão símbolo da feminilidade e sensualidade da mulher estimulam pesquisas diversas sobre sua prevenção. De toda a forma, ainda nos encontramos bastante longe dos nossos objetivos e muitos investimentos ainda virão no sentido de melhor conhecermos os caminhos que nos apontem a total prevenção da doença e cura das nossas pacientes.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Adjuvant therapy for breast cancer. NIH Consensus Statement 17(4): 1-35, 2000 Nov; 1-3.
2. Breast Diseases: A Year Book Quarterly, v. 13, n. 2, 2002.
3. Diagnostic Histopathology of the Breast. Page e Anderson. Editora Churchill Livingstone, 1987.
4. Dupont WD, Page DL. Risk Factors for breast cancer in women with proliferative breast disease. N Engl J Med 1985; 312(3): 146-51.
5. Fisher B, Anderson S, Bryant J et al. Twenty-year follow-up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy, and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med 2002; 347(16): 1233-41.
6. Ries LA et al. SEER Cancer Statistics Review, 1973-1999. Bethesda, Md: National Cancer Institute, 2002.
7. Rosen's Breast Pathology. Editora Lippincott-Raven, 1997.
8. Silverstein MJ, Lagios MD, Craig PH et al. A prognostic index for ductal carcinoma in situ of the breast. Cancer 1996; 77(11): 2267-74.
9. Tabár L, Faderberg G, Day NE et al. What is the optimum interval between mammographic screening examinations? Br J Cancer 1997; 55(5): 547-51.
10. The Breast. Bland e Copeland. Editora Saunders, 1998.
11. Veronesi U, Cascinelli N, Mariani L et al. Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast-conserving surgery with radical mastectomy for early breast cancer. N Engl J Med 2002; 347(16): 1227-32.



Afecções Benignas da Vulva

Vera Lúcia Mota da Fonseca
Karen Soto Pérez Panisset
Flávia Soares Lessa

INTRODUÇÃO

A vulva corresponde ao conjunto de estruturas da genitália externa feminina, e é composta por clitóris, hímen, grandes e pequenos lábios, intróito vaginal, meato uretral, monte de Vênus, glândulas de Bartholin e glândulas para-uretrais.

Revestida em grande extensão por pele, pode ser sede de variadas doenças locais ou de manifestações de outras sistêmicas, exigindo conhecimentos fundamentais de dermatologia para orientar o diagnóstico e tratamento. Assim, iniciaremos esse capítulo abordando a propedêutica da vulva para em seguida estudar suas principais afecções benignas, relacionando-as às lesões elementares da pele, que são, em última análise, sua expressão clínica.

PROPEDÊUTICA

Anamnese

Deve ser minuciosa, com atenção aos antecedentes familiares, sobretudo àqueles relacionados a diabetes, a câncer e à psoríase e aos antecedentes pessoais, principalmente àqueles de doenças sexualmente transmissíveis, infecções de repetição, câncer genital e do trato gastrointestinal, estado de imunossupressão e alergia. A história sexual (início, número de parceiros), o contato com substâncias cancerígenas (inseticidas agrícolas, arsênio) ou irritantes químicos, hábitos e o estado emocional também são relevantes.

A história da doença atual deve ser criteriosa inquirendo sobre o início e evolução da lesão, se é recorrente, qual a extensão da doença e suas repercussões sistêmicas, medicamentos utilizados, lesões prévias ou ativas nos órgãos genitais dos parceiros sexuais e investigação de fatores que agravam ou que aliviam a sintomatologia.

Exame

A inspeção deve ser metódica e cuidadosa, exigindo boa iluminação. Deve começar pelo sulco gênito-crural es-

querdo, examinando-se a raiz da coxa, seguindo-se o exame dos grandes e pequenos lábios, e dedicando atenção especial às dobras e sulcos cutâneos. Segue-se o exame sistemático do lado direito. Examina-se o monte de Vênus principalmente a raiz dos pêlos, o clitóris, o vestibulo, o períneo e região perianal, assim como todo o tegumento cutâneo em busca de lesões extragenitais.

A palpação superficial e profunda de toda vulva é de extrema importância, devendo ser extensiva às regiões inguinais, ao vestibulo da vagina e às glândulas vestibulares. Pela palpação superficial percebe-se a textura da pele, podendo-se investigar sua elasticidade bem como seu grau de trofismo. A palpação profunda é de grande utilidade na identificação de nódulos ou tumores e sua localização, mobilidade, tamanho ou aderência aos tecidos circunvizinhos, além da identificação de linfonodos.

Teste do Ácido Acético

O teste do ácido acético é feito pincelando-se a vulva com ácido acético a 5%. O epitélio atípico torna-se mais pálido ou esbranquiçado. As imagens esbranquiçadas, acetobranças eventualmente com espículas papilomatosas e relevo leucoplásico, características do condiloma virótico, são interpretadas como anormais e são freqüentemente biopsiadas.

Teste do Azul-de-Toluidina

O teste do azul-de-toluidina ou teste de Collins baseia-se na propriedade nucléica de fixar o azul de toluidina. Sendo assim, quanto maior for a atividade mitótica de uma área, mais intensa será a fixação do azul, fato que denuncia risco aumentado de lesão maligna. É realizado da seguinte maneira: inicialmente limpamos a vulva com solução fisiológica de cloreto de sódio. Após enxugá-la, pincelamos com solução aquosa de azul de toluidina a 2%. Esperamos de 2 a 3 minutos, quando fazemos a remoção do azul com uma solução de ácido acético a 2%. O teste é positivo quando há impregnação do azul em determinadas áreas, dando maior

importância àquelas regiões em que a impregnação foi intensa, adquirindo a cor azul-rei. Existe a possibilidade de falso-positivo e falso-negativo.

Vulvoscolpia

Consiste no exame da vulva com colposcópio. Alguns autores recomendam fazer previamente o exame com lupa com aumento de três vezes para facilitar a vulvoscolpia. Suas principais indicações são as lesões distróficas da vulva e o rastreamento do condiloma virótico subclínico. Vale ressaltar que o exame com a lupa e a aplicação dos testes do ácido acético e de Collins demarcam as áreas a serem examinadas pelo colposcópio.

Biópsia de Vulva

A biópsia da vulva constitui o recurso propedêutico mais importante no diagnóstico de várias dermatopatias, e é compulsória no caso de nódulos e tumores. A área a ser biopsiada deve ser escolhida criteriosamente baseado na inspeção, palpação e, principalmente, individualização de cada caso. É realizada em regime ambulatorial, utilizando-se material adequado e estéril e boas condições de assepsia e antissepsia, procedendo-se uma hemostasia eficaz visando a evitar possíveis complicações. Pode ser realizada com bisturi a frio, por *punch* e por alça, através da cirurgia de alta frequência. A incisão deve ser em forma elíptica e o fragmento conter todas as camadas de epiderme, derme e tecido subcutâneo. A ferida deve ser suturada com fios tipo sertix 3-0 ou 4-0, de preferência absorvíveis. O fragmento retirado é colocado em solução de formol a 10%, contido em reservatório devidamente identificado e enviado para estudo histopatológico.

DEFINIÇÃO DE LESÕES ELEMENTARES E AFECÇÕES BENIGNAS DA VULVA

Na abordagem diagnóstica e no manejo das afecções vulvares, devem ser enfatizados: o tipo de lesão, a localização da lesão, achados sistêmicos associados, bem como os achados laboratoriais.

As condições vulvares listadas a seguir foram didaticamente organizadas de acordo com o tipo de lesão: mácula, pápula, placa, úlcera, verruga, pústula, tumor, apresentando sua definição e descrevendo suas características. Propomos abranger as doenças de maior importância na prática clínica.

Máculas

Definição: Mácula (do latim, *maculatus*: mancha): porção descolorida da pele, não se elevando acima do tecido circundante.

Entre os epitélios de revestimento da vulva, ocorre uma mudança de cor na junção do epitélio escamoso estratificado (origem ectodérmica) e do epitélio escamoso estratificado do vestíbulo (origem endodérmica). Essa junção, conhecida como linha de Hart, une a pele da vulva e a mucosa do vestíbulo resultando em mudanças de textura e cor. Na presença de

máculas ou *rashes*, mudanças adicionais de cor e textura podem-se superpor à cor e à textura normais da vulva. Variáveis a serem consideradas na avaliação da mácula ou *rash* vulvar incluem localização, simetria, cor, textura, duração e dor ou prurido associados. Entre as causas mais comuns de *rashes* e máculas, incluem-se líquen plano, líquen escleroso, melanose vulvar e vitiligo.

Líquen Plano

É uma doença inflamatória crônica, de etiologia desconhecida que acomete pele e mucosa. É encontrada mais comumente em mulheres acima de 40 anos.

Os sintomas mais comuns são o prurido vulvar e a queimação, contudo, apresenta-se, em alguns casos, de forma assintomática. A aparência clínica pode variar desde pequenas máculas poligonais delicadas a processos erosivos envolvendo vagina e vulva. Placas brancas envolvendo as mucosas oral e vaginal também podem estar presentes. Podem resultar em aderências no intróito e na vagina. Quando acomete o vestíbulo da vagina, a mucosa torna-se avermelhada ou rosada e muito sensível, constituindo a chamada colpíte inflamatória descamativa. Em estádios avançados, pode ser difícil a distinção de líquen escleroso avançado que não apresente infiltrado liquenóide na junção epiderme-derme. Pode estar associado a um elevado risco de transformação maligna.

O tratamento sintomático é baseado no emprego de anti-histamínicos, sedativos e até uso local de pasta d'água com mentol a 0,25% para aliviar o prurido. Tem sido relatado, em pequenos estudos, o uso de corticoterapia local e sistêmica, da ciclosporina tópica e dos retinóides, no caso da existência de lesões vaginais erosivas.

Líquen Escleroso

Afecção do tegumento cutâneo de etiologia desconhecida, de caráter crônico que apresenta diminuição da espessura epitelial, hialinização dérmica e processo inflamatório. É a alteração epitelial não neoplásica mais frequente. Apresenta-se, sobretudo, na pré e pós-menopausa, e 3% a 10% dos casos surgem na infância. Está associada às doenças auto-imunes.

É uma dermatose caracterizada clinicamente como uma mancha hipocrômica, brilhante, com limites nítidos, localizada em qualquer parte do tegumento cutâneo e genital feminina. No entanto, a lesão de coloração branca opaca cêrea da pele com involução progressiva de pequenos lábios e clitóris é patognomônica.

Possui predileção pelos lábios vulvares, perineo e região perianal. O envolvimento periuretral é comum e, em alguns casos, pode ocorrer aderência ou estenose do intróito. As lesões extragenitais mais comuns afetam o tronco, o pescoço, a axila e o antebraço.

A lesão elementar corresponde a uma mácula esbranquiçada ou ligeiramente rosada, poligonal, achatada, que pode confluir formando placas de tamanho variável bem delimitadas. Durante sua evolução, o tegumento cutâneo torna-se

mais pregueado, pardacento e apergaminhado. A lesão inicial pode ser pouco característica e passar despercebida no exame físico. A doença evolui lentamente com períodos de quiescência, involução espontânea e de reativação. O prurido e a ardência representam a sintomatologia da fase inicial. Pode ocorrer fissura e erosão da pele com ulceração e infecção secundária, como consequência da coadadura. A dispareunia nas fases mais avançadas é uma queixa comum.

O diagnóstico é histopatológico e revela um progressivo afinamento do epitélio, edema subepitelial com deposição de fibrina e zona adjacente de inflamação crônica dentro da derme, assim como: hiperqueratose, presença de uma faixa de linfócitos separada da epiderme por uma zona característica de hialinização e ausência de melanócitos.

O diagnóstico diferencial é feito com: líquen plano, vitiligo, psoríase, dermatite por irritantes e candidíase.

O tratamento faz-se através do uso de cremes de testosterona a 2%, corticóide tópico, progesterona a 2,5%, retinóides (fenretinida), emolientes, hidratantes, anti-histamínicos e tranquilizantes, visando à regressão do prurido e manutenção da doença sob estrito controle clínico para detecção precoce do câncer de vulva. As medidas gerais de higiene e a supressão de fatores irritantes melhoram a resposta ao tratamento.

O tratamento na infância pode modificar o prognóstico e apresenta duração de seis meses. Esta condição clínica melhora na puberdade, porém, sua resolução é rara.

Melanose Vulvar

Lesão macular hiperpigmentada resultante da produção excessiva de melanina pelos melanócitos. Mais comum em mulheres de meia idade. Achado ao exame físico, sem queixas específicas. Apresenta-se em múltiplas lesões planas, com bordas irregulares, variando de 1 a 4 mm. Pode-se realizar biópsia para exclusão de nevos atípicos e melanoma, sendo a mesma a resolução da lesão.

Vitiligo

Falta de pigmentação secundária à ausência ou diminuição do número de melanócitos. Distúrbio autossômico de herança dominante com penetrância variável. Sem queixas, a lesão será notada no auto-exame ou pelo parceiro. Frequentemente estará presente em outros locais do corpo. Tratamento não específico para a vulva e sim o sistêmico, caso realizado.

Pápulas

Definição: Pápula (do latim, *papula*: espinha): pequena elevação sólida distinta.

Molusco Contagioso

É uma virose, considerada como DST, muito mais frequente na infância.

Geralmente relacionado com contato íntimo, é normalmente assintomático. Pode apresentar lesões perianais

frequentes, que se tornam pruriginosas ou infectadas secundariamente. As lesões apresentam pequenas pápulas lisas, firmes, esféricas, de superfície lisa e com umbilificação central. Quando se rompem, deixam sair uma massa esbranquiçada conseqüente da degeneração celular. Crescem rapidamente, atingindo em média 05 mm, podendo chegar a 10 mm. O período de incubação varia de 14 a 50 dias, podendo a maioria das lesões não tratadas persistir por anos e espalhar-se por contato íntimo. O tratamento é realizado pela exérese das lesões em nível ambulatorial, que consiste no rompimento das pápulas com curetagem de sua base e aplicação de solução aquosa de nitrato de prata a 10%.

Doença de Fox-Fordyce

É uma afecção microcística das glândulas sudoríparas apócrinas, que se apresenta como pápulas eruptivas perifoliculares, endurecidas, pequenas, que se localizam usualmente nos órgãos genitais externos, na axila e na aréola. É muito mais frequente em mulheres e muito rara após a menopausa; nunca se instala antes da menarca. O prurido é o sintoma principal e acentua-se com o aumento da sudorese e com alterações do estado emocional, sempre piorando à noite. Está frequentemente associada com hiperhidrose local e os pêlos da região afetada ficam ressecados, quebradiços e escassos.

A doença só ocorre quando a obstrução do ducto acontece no seu trajeto intra-epidérmico, não sendo muito frequente.

Caracteriza-se, histologicamente, por acantose, espongiose, hiperqueratose com rolha córnea obstruindo o ducto terminal apócrino. Há dilatação dos ductos, com rotura para o folículo piloso epidérmico e formação de cisto de retenção apócrino.

A falha do tratamento acontece fundamentalmente pela impossibilidade de se bloquear a secreção apócrina. Os anticoncepcionais orais podem produzir algum alívio do prurido. O dipropionato de clobetasol a 0,05% proporciona também algum alívio, e a associação com psicoterapia, higiene local e anti-histamínicos é fator de melhora em muitas pacientes. A eletrocoagulação não apresenta grande sucesso.

Placas

Definição: Placa: lesão plana elevada que pode ser formada por pápulas coalescentes.

As principais alterações caracterizadas por placas são: eczema (endógeno e exógeno), infecções vulvovaginais (candidíase, tricomoniase, vaginose bacteriana ou dermatofitoses) e dermatoses crônicas.

Eczema

É uma dermatite caracterizada por placas eritemato-vesicoescamosas, muito pruriginosas, de evolução aguda ou crônica. As lesões são simétricas e encontradas em áreas da vulva que permitem o contato com irritantes primários ou antígenos.

Os tipos existentes de eczema são: endógeno, seborréico e exógeno.

O eczema endógeno, também conhecido como dermatite atópica, pode afetar múltiplos sítios incluindo a vulva, região umbilical, a área retroauricular e o couro cabeludo. Pode coexistir com asma ou rinite alérgica.

O eczema seborréico corresponde à afecção das glândulas sebáceas, parecendo ser androgênio dependente. É doença de etiologia desconhecida, não contagiosa, de evolução crônica. Afeta a vulva, a região retroauricular, o sulco inframamário e a axila.

O eczema exógeno ou de contato pode ser irritante ou alérgico. O eczema alérgico requer uma exposição prévia à substância alergênica (fibras sintéticas de roupas, espermicidas, desodorantes íntimos etc.). O eczema como irritante primário depende principalmente da quantidade, frequência e duração da exposição à substância irritante, desenvolvendo-se na área exposta a esta, não havendo necessidade de contato prévio. Um exemplo comum deste eczema é a chamada dermatite das fraldas, que é ocasionada pelo contato constante de urina ou fezes retidas, sendo comum nas crianças e nas pacientes idosas com incontinência urinária ou fístulas. Vale, contudo, ressaltar que os alergênicos podem desencadear dermatite de contato por irritante primário na dependência da potência sensibilizadora do alergênico, do tempo de exposição e da susceptibilidade individual.

O diagnóstico do eczema seborréico é feito pelo aspecto da lesão (úmida e eritematodescamativa) e pela localização desta. O prurido é menos pronunciado que na dermatite alérgica.

No tratamento do eczema seborréico é recomendado o uso de xampus à base de enxofre ou de ácido salicílico. Em casos de falha do tratamento anterior são indicadas preparações de sulfeto de selênio a 2%. Nos casos mais graves, administra-se corticóide por via sistêmica.

O tratamento do eczema alérgico consiste na documentação cuidadosa de potenciais irritantes ou alérgenos, prevenindo recorrências (afastamento dos fatores desencadeadores e de qualquer irritante). O tratamento de primeira linha para erupções primárias da pele permanece o mesmo: corticóide tópico. Nas lesões exsudativas aplicam-se compressas de permanganato de potássio ou de água boricada. Nas poucas exsudativas, além das compressas, aplica-se corticóide tópico. Nas lesões secas aplica-se corticóide tópico.

Candidíase Vulvovaginal Recorrente

A candidíase é uma das mais frequentes causas de leucorréia, caracterizando-se pelo prurido vulvovaginal, e é mais comum na menarca.

Quando a candidíase se torna crônica ou recorrente, seu manejo é mais problemático. A candidíase vulvovaginal recorrente é definida por pelo menos quatro episódios documentados durante um ano. Fatores predisponentes para esta afecção consistem no sexo oral frequente, uso de espermicidas, uso de antibióticos de largo espectro, anovulatórios, citostáticos e imunossupressores, gravidez, imunossupressão e diabetes mellitus.

Culturas fúngicas durante os episódios sintomáticos ajudam a confirmar a presença e a especificar o organismo. Antimicóticos tópicos e orais estão disponíveis para tratamento. Os preparados para uso tópico são encontrados nos cremes, loções ou óvulos, raramente provocam efeitos colaterais, embora irritação ou queimação local possam acontecer. Por esse motivo, os agentes orais são preferíveis pela comodidade posológica, embora possam ocasionalmente causar náusea, dor abdominal e cefaléia. Os derivados azólicos podem, raramente, associar-se à elevação das enzimas hepáticas. Interações importantes podem acontecer quando os agentes orais são administrados com bloqueadores do canal de cálcio, ciclosporina A, hipoglicemiantes orais, fenitoína, inibidores de protease, teofilina e rifampicina. O tratamento com fluconazol de 100 a 200 mg semanalmente por seis meses é o preconizado. A presença de espécies resistentes pode requerer maiores doses deste agente triazólico. O uso associado de supositórios vaginais de ácido bórico (400 mg três vezes por semana) pode fornecer terapia supressiva no longo prazo. Outros derivados imidazólicos poderão ser utilizados semanalmente por um período de seis meses.

Psoríase

Doença de evolução crônica com crises de exacerbação, podendo ser desencadeada por fatores emocionais, infecções estreptocócicas e variações climáticas.

As lesões típicas correspondem a pápulas e a placas eritematodescamativas. Há a formação de escamas secas que se desprendem, de modo semelhante às raspas de uma vela (sinal da vela). No desprendimento de uma placa mais espessa, aparece uma superfície pontilhada de sangue (sinal de Auspitz). Acometem predominantemente as superfícies de extensão dos membros superiores e inferiores e couro cabeludo. Ocasionalmente, podem acometer a superfície flexora dos membros constituindo a chamada psoríase invertida.

A psoríase isolada da vulva é bastante rara, embora seja frequente o acometimento vulvar na doença disseminada. Em função da peculiar falta de arejamento e da umidade constante, apresenta-se com aspecto diferente daquele de outras áreas. A lesão é eritematosa, bem delimitada, nem sempre apresentando as descamações típicas, dificultando o diagnóstico diferencial com os eczemas e as micoses.

Na vulva, acomete preferencialmente a superfície externa dos lábios maiores e a região genito-crural, apresentando-se com superfície levemente rosada, seca e lisa. A psoríase genital é frequentemente pruriginosa, ao contrário da extragenital. As repercussões sistêmicas são pouco comuns.

O diagnóstico de certeza é feito pela biópsia.

Não há tratamento específico, contudo, corticóides tópicos produzem bons resultados. As pomadas de corticóide preferidas são à base de valeranato de betametasona, fluorcinolona e triancinolona em curativos oclusivos, trocando-se a cada 24 horas.

Líquen Simples Crônico

É uma dermatose vulvar comum. Caracteriza-se pela presença de nódulos do tamanho da cabeça de um alfinete, da cor da pele ou cinza arroxeados, de conformação oval e superfície plana que acometem, principalmente, pacientes idosas. Na região vulvar afeta, sobretudo, os grandes lábios. O diagnóstico é feito pelo exame clínico e estudo histopatológico. O diagnóstico microscópico inclui achados de infiltrado inflamatório crônico de derme superficial com colagenização. O tratamento é realizado com pomadas ou injeções de corticóides.

Hiperplasia das Células Escamosas

Corresponde, histologicamente, à hiperplasia epitelial com acantose, graus variáveis de hiperkeratose e infiltrado inflamatório crônico. Sua expressão clínica é similar a do líquen escleroso. O exame histopatológico é de suma importância porque as lesões hiperplásicas sem atipias apresentam baixo potencial de malignização.

É resultado de uma irritação crônica que acarreta prurido importante. A vulva favorece esta condição porque é o local de maior transpiração e está sujeita a muitos fatores irritantes como roupas apertadas e artefatos higiênicos. A falta de arejamento, as roupas apertadas e a umidade provocam maceração da pele. As lesões são simétricas com eritema e edema extenso e fissuras que podem infectar-se secundariamente.

O diagnóstico é sempre feito pelo exame anatomopatológico.

O tratamento consiste no afastamento dos fatores irritantes e na utilização de pomadas de corticóides de máxima potência, aplicadas três vezes ao dia, por curtos períodos pelo risco de desenvolvimento de atrofia tissular. Uma vez aliviados os sintomas, pode ser usado creme de hidrocortisona a 1%, de menor potência.

Úlceras

Definição: Úlcera (do latim, *ulcus*; do grego, *helkosis*: ferida) defeito transcutâneo (epiderme e derme).

A etiologia da úlcera vulvar inclui a infecciosa, a neoplásica e outras condições sistêmicas. Três importantes elementos do exame físico devem ser executados:

1. Avaliação cuidadosa do aspecto da úlcera, consistência e grau de acometimento.
2. Avaliação do *status* linfonodal, particularmente pela presença de linfadenopatia local ou generalizada, consistência e presença de supuração.
3. Exame físico geral com ênfase na pele, na boca e nos olhos.

Úlceras Não Sexualmente Transmissíveis

Síndrome de Behçet

É uma doença multissistêmica, de etiologia desconhecida, que acomete os tecidos mucocutâneo, urogenital, ocu-

lar, vascular, articular, intestinal e neurológico. É caracterizada pela tríade de úlceras recorrentes na mucosa oral, genital e ocular, com manifestações clínicas intermitentes e tendendo à cronificação. Causa ulcerações profundas na vulva, que podem resultar em fenestração do lábio e gangrena do mesmo. As úlceras cicatrizam espontaneamente e retornam ao longo do tempo.

O diagnóstico diferencial deve ser feito com a síndrome de Stevens-Johnson e com a síndrome de Reiter, ambas acometendo olhos, genitália e mucosa oral. Na síndrome de Stevens-Johnson, as úlceras mucosas tendem a ser mais superficiais e o eritema é classicamente multiforme exsudativo. Na síndrome de Reiter, caracterizada por artrite, uretrite e conjuntivite, é comum ocorrer ceratoderma blenorrágica concomitante e as úlceras orais predominam no palato. Para a síndrome de Behçet não há teste diagnóstico disponível.

O tratamento é apenas paliativo e sintomático, com emprego de corticoterapia tópica e sistêmica e imunossuppressores; é conduzido por reumatologista. Existem relatos de que a administração de anticoncepcional oral parece aumentar o intervalo das crises.

Pioderma Gangrenoso

Apresenta-se como uma úlcera característica com borda violácea bem definida, base necrótica e um anel em projeção à úlcera saliente. As úlceras podem ser únicas ou múltiplas e são rotineiramente dolorosas, freqüentemente requerendo o emprego de narcóticos para alívio. Em metade dos casos, coexiste com doenças sistêmicas, como doença inflamatória intestinal, poliartrite simétrica e neoplasias hematológicas. A biópsia não é obrigatória, mas é útil na diferenciação de outras condições como síndrome de Behçet. Como primeira linha de terapia, a prednisona oral pode ser efetiva.

Doença de Crohn

Doença crônica granulomatosa não-caseosa de etiologia desconhecida que pode envolver, ao lado do trato gastrointestinal, a vulva e o períneo em adultos e crianças. Pode-se apresentar como úlceras sinuosas recorrentes, em forma de facada, localizadas no sulco interlabial, períneo ou prega intercrural. Pode também apresentar-se como uma fístula retovaginal espontânea, anocutânea e reto-Bartholin. Quando envolvem a vulva, as úlceras resultantes são geralmente profundas, múltiplas e infectam-se secundariamente. Eritema vulvar e perianal e/ou ulceração podem ser sinais de apresentação da doença de Crohn. Fístulas no trato genital feminino são as principais complicações da doença. A doença de Crohn permanece como patologia de diagnóstico difícil uma vez que as fístulas vulvares e a formação de abscessos podem preceder a doença intestinal ativa em muitos anos. Por esse motivo, o desenvolvimento espontâneo de fístulas, fístulas recorrentes ou abscessos perineais recorrentes devem levantar a possibilidade de Crohn. A histologia confirma o diagnóstico com a presença de granuloma não caseoso e de células multinucleadas. Um ensaio terapêutico com metronidazol oral pode ser administrado antes de a cirur-

gia ser considerada. Em face ao diagnóstico confirmado de fistula de Crohn, o reparo cirúrgico carrega uma notória taxa de insucesso e só deve ser realizado após o fracasso de outras opções terapêuticas (Fig. 28.1).



Fig. 28.1 — Doença de Crohn da vulva acometendo sulco interlabial esquerdo.

Úlcera de Decúbito

São encontradas em indivíduos frágeis, terminais ou incapacitados, que requerem prolongado descanso na cama ou em cadeiras. O decúbito associado com a vulva é caracteristicamente localizado na tuberosidade isquiática, região sacrococcígea ou próxima da uretra em casos de cateterização prolongada. As úlceras de decúbito são classificadas em quatro estágios:

- Eritema (vermelhidão) na pele intacta.
- Perda epidérmica superficial.
- Perda de tecido subcutâneo.
- Perda de toda espessura da pele ou lesão de músculos e tecidos de sustentação profundos.

O tratamento pode variar de curativos oclusivos ou hidrocolóides a desbridamento com tamponamento seco e d'água.

Pênfigo Vulgar

Pode-se apresentar na vulva associado a lesões orais e retais. A lesão é autolimitada e a biópsia de uma vesícula

fresca é a melhor forma de se obter o diagnóstico. Achados histológicos incluem acantose com formação suprabasal intra-epitelial. O tratamento é constituído de altas doses de corticóides e de medidas de suporte.

Penfigóide

Caracteriza-se por úlceras úmidas e dolorosas que envolvem os grandes e os pequenos lábios e a região perianal. Pode acometer toda a vulva. Algumas vezes, bolhas preenchidas com líquido estão presentes. O diagnóstico é obtido através de biópsias das lesões frescas conjuntamente à pele normal. O tratamento é feito à base de corticóides.

Doença de Darrier

É uma condição rara herdada por um gene autossômico dominante. Apresenta-se em qualquer época após a infância tardia. Apesar de usualmente não ser considerada uma doença bolhosa, uma observação microscópica bolhosa é um achado relativamente comum. As lesões primárias consistem em pápulas córneas. Todos os elementos vulvares estão sempre envolvidos. Por vezes, está associada a distúrbio de outros sistemas, sobretudo o neurológico. A patogênese é complexa. As lesões são susceptíveis à maceração, à infecção bacteriana secundária e à infecção viral, sobretudo pelo vírus do herpes simples. São agravadas pelo calor e pelo carbonato de lítio de uso oral. Observa-se, histologicamente, disqueratose com formação de *corps ronds* e grãos, fendas dentro da epiderme e áreas focais de acantólise na camada suprabasal. O manejo é controverso. O uso de emolientes suaves, de corticóides e agentes antibacterianos é de valor limitado. A radioterapia, a dermabrasão e o *laser* foram empregados, apresentados resultados variados.

Doença de Hailey-Hailey

É uma doença autossômica dominante, entretanto aproximadamente 30% das pacientes não apresentem quadro familiar positivo. Geralmente, ocorre na adolescência. Caracteriza-se por recorrentes grupos de vesículas que se desenvolvem, rompem-se e originam pápulas úmidas que coalescem para formar placas. Evidencia-se, histologicamente, acantose na área suprabasal e na derme inferior.

Úlceras Sexualmente Transmissíveis

Epstein-Barr Vírus

Encontrada particularmente no adolescente, combinada com sintomas de febre, faringite, linfadenopatia cervical e úlceras genitais que podem acontecer durante um episódio agudo de mononucleose infecciosa e infecção pelo EBV. O diagnóstico da infecção é típico na adolescente com múltiplas ulcerações genitais associadas à linfadenopatia, à esplenomegalia e a uma cultura para herpes negativa. O diagnóstico é confirmado pela demonstração de linfócitos atípicos no esfregaço de sangue e um teste anticorpos heterófilos positivo, como o *monospot*. O tratamento é limitado ao alívio da dor e ao manejo da superinfecção das úlceras genitais.

Caracteriza-se pela presença de úlcera dolorosa nos pequenos lábios durante a infecção primária de mononucleose infecciosa. Essa úlcera tem sua cicatrização completa em torno de 32 dias.

Herpes Genital

São vírus constituídos por uma dupla cadeia de DNA e classificados como *herpesvirus hominis* tipos 1 e 2: o tipo 1 afeta o lábio e o tipo 2, a genitália. A maioria das infecções é causada pelo tipo 2, porém a incidência do tipo 1 tem aumentado, acometendo indistintamente a mucosa oral e a genitália (apenas em 30%). As lesões agudas apresentam cicatrização em torno de 16 dias.

As manifestações clínicas dependem do estado imunológico do paciente. Indivíduos que não tenham anticorpos para o vírus do herpes vírus do tipo 1 ou 2 têm em geral infecção mais grave do que aqueles que já tenham tido infecção em outra parte do corpo por um dos dois tipos.

A infecção primária herpética é mais grave e as manifestações locais e sistêmicas, mais intensas. Queixas de astenia, mal-estar geral, febre e cefaléia são comuns. A lesão inicial pode apresentar-se como pápula em base eritematosa, pequenas vesículas, pústulas e ulcerações. As úlceras são múltiplas, superficiais e extremamente dolorosas, muito sensíveis e frequentemente são acompanhadas de linfadenopatia inguinal satélite. Localizam-se em qualquer parte da vulva, podendo envolver as mucosas da vagina, cérvix, uretra, bexiga e reto. Os sintomas mais incomodativos, como ardência muito forte, disúria, polaciúria, dor e queimação no ânus, duram, em média, duas semanas, e a remissão completa ocorre em seis semanas. Em média, 85% dessas lesões são ocasionadas pelo vírus herpes simples tipo 2 e 15%, pelo tipo 1.

Na infecção recorrente, a paciente é soropositiva na apresentação, as lesões são menos severas, menos comumente associadas com linfadenopatia e sintomas sistêmicos. Os títulos de anticorpos não se elevam consistentemente.

Na maioria das vezes, o diagnóstico de infecção herpética é feito exclusivamente pelo exame clínico, não sendo necessário nenhum exame complementar. Contudo, o diagnóstico pode ser confirmado pela cultura que usualmente requer muitos dias. Os métodos sorológicos têm uso limitado e não são apropriados para diferir HSV 1 do 2, podendo-se empregar a técnica do PCR como procedimento para identificação de infecção pelo HSV. Ao exame histopatológico, as inclusões intranucleares características são vistas na periferia da lesão. Exame citológico da base de uma úlcera fresca ou vesícula recém-aberta usualmente mostra células multinucleadas.

A paciente não se cura definitivamente. Uma vez infectada, qualquer situação que altere o estado imunológico e/ou defesa local, como ansiedade, irritação pelos raios solares e traumatismos, pode acarretar recorrência da infecção.

Os vírus permanecem nas raízes nervosas e as prostaglandinas F_{2a} e E₂, além de ativarem a multiplicação do vírus herpes simples, facilitam sua disseminação. Daí o uso de inibidores das prostaglandinas nas infecções herpéticas, os quais além de apresentarem efeito antiviral, são ótimos analgésicos.

O regime de medicações antivirais pode ser episódico ou contínuo, de acordo com a frequência da recorrência. Nenhum efeito colateral prolongado foi reportado com o uso de terapia supressiva. Em linhas gerais, o tratamento é realizado com o uso oral de aciclovir durante a fase ativa da doença.

Sífilis

É causada por uma espiroqueta anaeróbia e de movimentos lentos, chamada *Treponema pallidum*. A umidade é fator indispensável para seu desenvolvimento, por isso as lesões crescem preponderantemente na boca e nas regiões genitais.

Caracteriza-se por uma lesão primária, dentro de três semanas após o contato inicial (de sete a 90 dias), na forma de um cancro indolor, endurecido, de aspecto limpo, geralmente único, mas também podendo ser múltiplo, com bordas bem delimitadas, normalmente, acompanhado de linfadenopatia-satélite, sem tendência à supuração, que se faz presente três a quatro dias depois do cancro. Pode localizar-se na cérvix, na fúrcula vaginal, no vestíbulo, na mucosa anal e orofaríngea. Em cerca de 50% das mulheres e em 30% dos homens, a lesão primária nunca é vista, impedindo o diagnóstico clínico nessa fase. O cancro primário pode estar presente semanas antes de os testes sorológicos se tornarem reativos. Mais de 70% dos pacientes com lesões positivas em campo escuro têm sorologia reativa no momento do diagnóstico inicial. Assim, a maioria dos diagnósticos se dá pela sorologia para Lues, feita rotineiramente. Quando não tratado, determina cicatrização dentro de duas a seis semanas, sem deixar cicatriz.

A goma terciária raramente é vista na vulva.

O tratamento de escolha é feito com a penicilina. Estudo detalhado do diagnóstico laboratorial e tratamento já foi feito no Capítulo 18.

Cancróide ou Cancro Mole

Causado pelo bacilo gram-negativo *Haemophilus ducreyi*, inoculado em pequenas solugões de continuidade na pele ou mucosa, conseqüente ao coito. A lesão inicial é uma pápula ou vesícula que imediatamente se ulcera. Apresenta-se como úlcera genital que normalmente é sensível, não endurecida, e tem uma base eritematosa purulenta friável. A fúrcula e os lábios maiores são os locais mais frequentemente acometidos. Lesões primárias podem ser únicas ou múltiplas. Adenopatia inguinal sensível (bubão inguinal) com tendência à supuração e com nódulos floculentos pode estar presente. O período de incubação pode ser curto, em torno de dez dias.

Na cultura, identifica-se crescimento em pares e em cadeias paralelas, embora seja um microorganismo difícil de ser cultivado. O CDC não recomenda o diagnóstico de cancroide baseado na identificação do microorganismo pela cultura. Os testes cutâneos e biópsias podem não possibilitar o diagnóstico definitivo. Estudo histológico do tecido demonstra reação tipo granulomatosa com grande infiltrado de polimorfonucleares e presença de organismo gram-negativo, podendo estar presente em grandes números e cadeias paralelas.

O diagnóstico laboratorial e o tratamento estão descritos no Capítulo 18. O prognóstico é bom e a cura é completa.

Linfogranuloma Venéreo

Causado pela *Chlamydia trachomatis* sorotipos L1, L2 e L3, bactéria gram-negativa, obrigatoriamente intracelular. É encontrado cerca de três vezes mais frequentemente em mulheres do que em homens. Tem três fases:

1. Erosão da pele.
2. Adenite.
3. Fibrose e destruição.

Afeta, predominantemente, o sistema retículo-histiocitário, preferencialmente os linfonodos inguinais e ilíacos. A disseminação ocorre primariamente pela via linfática. A lesão inicial é indolor e corresponde a uma pápula, ou vesícula, isolada na fúrcula. A evolução para úlcera é insidiosa e esta é geralmente não dolorosa, sendo frequentemente ignorada. A adenite pode evoluir em nódulos inguinais superficiais dolorosos ou bubões, que frequentemente rompem a pele com exsudação de descarga purulenta. A fistulização crônica pode permanecer por períodos prolongados; fecha-se um trajeto e abrem-se outros, o aspecto assemelha-se ao de um bico de regador. A terceira fase da doença resulta em estenose e fibrose da vagina e do reto. Durante essa fase, a obstrução linfática crônica é responsável pelo edema característico de genitália externa.

A histologia não representa diagnóstico definitivo. Portanto, o esfregaço e a biópsia devem ser avaliados para diagnóstico diferencial com outros microorganismos. O diagnóstico clínico na fase inicial não é fácil, contudo na fase mais avançada é certamente presumível. Lesões mais antigas podem exibir fibrose extensa da derme. O diagnóstico é baseado na apresentação típica, com teste de fixação de complemento positivo, com títulos acima de 1:32. Cultura e outros testes imuno-histoquímicos específicos podem auxiliar no diagnóstico. O tratamento está descrito no Capítulo 18.

Donovanose ou Granuloma Inguinal

Causado pelo *Calymmatobacterium granulomatis*, que é um bacilo gram-negativo, pleomórfico, imóvel, com formas extracelulares (não-capsuladas e jovens) e intracelulares (capsuladas e maduras). Apresenta frequência semelhante em homens e mulheres, podendo a lesão primária ocorrer na vulva, na vagina ou na cérvice e, apresentar-se como pápulas indolores ou úlceras necrosantes com bordas friáveis. A adenopatia inguinal usualmente está ausente. As lesões aparecem entre uma semana e um mês após a exposição. Estende-se primariamente por infiltração local, apesar de a permeação linfática poder ocorrer durante estádios tardios da doença. Infiltração linfática crônica e fibrose frequentemente resultam em edema maciço da genitália externa e, com o envolvimento da cérvice, a doença pode avançar por via linfática para tecido parametrial. É visto, histologicamente, como um tecido de granulação, associado a um infiltrado inflamatório único e endoarterite. O diagnóstico e tratamento estão descritos no Capítulo 18.

Pústulas e Abscessos

Abscesso de Bartholin

Secundários a infecções da glândula de Bartholin.

Hidradenite Supurativa

Doença inflamatória crônica das glândulas apócrinas, que normalmente progride pelo tecido celular subcutâneo, produzindo massas confluentes que ulceram a epiderme e resultam em cavidades drenantes e cicatriz extensa. A excisão total da área pode ser necessária em casos avançados. Em casos iniciais, encontra-se perifoliculite com infiltrado agudo e único dentro da derme.

Fascite Necrotizante

Pode ser traumática ou aparecer no pós-operatório. É uma infecção normalmente secundária a uma colonização polimicrobiana. Pode ser predisposta por alguns fatores, como *diabetes mellitus*. A apresentação clínica é de rápida progressão de processo inflamatório com celulite ou edema com inflamação. O atraso no diagnóstico e a conseqüente ausência de tratamento podem aumentar a taxa de mortalidade para aproximadamente 50%. A excisão radial do tecido infectado e o uso de antibiótico sistêmico de amplo espectro aparecem com boas chances de cura.

Hidradenite

Corresponde à inflamação crônica e supurativa das glândulas sudoríparas apócrinas, acometendo com maior frequência as regiões inguinocrurais e perineal, a axila, e a aréola mamária, em função da obstrução dos ductos glandulares.

Tais glândulas comumente desembocam no folículo piloso, acarretando alteração no crescimento de pêlos nesta patologia.

Os fatores predisponentes acarretam a obstrução mecânica dos ductos. Como fatores sistêmicos podem ser citados a obesidade, a anemia e *diabetes mellitus*. Como fatores locais, o uso de roupas apertadas, a utilização de desodorantes íntimos e a depilação dos pêlos contribuem para a obstrução dos ductos.

A lesão pode ser única ou múltipla. Neste último caso, tende a coalescer, comunicando-se por túneis subcutâneos, que supuram e se rompem na superfície cutânea, formando vários trajetos fistulosos. A evolução é insidiosa, tendendo à cronicidade. Em algumas áreas evidencia-se cicatriz. Em outras, observam-se focos de supuração que, quando comprimidos, eliminam exsudato purulento por vários orifícios de drenagem.

O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras afecções piogênicas como donovanose, tuberculose, linfogranuloma, cisto pilonidal infectado, celulite, furunculose.

O tratamento consiste em evitar os fatores irritantes. A região afetada deve ser lavada com sabonetes anti-sépticos, à base de povidina. A antibioticoterapia sistêmica e local nem sempre traz bons resultados.

O tratamento cirúrgico consiste na incisão e na drenagem ampla dos abscessos, com curetagem dos canais fistulosos ou eletrocoagulação. Infelizmente, há casos em que é necessário tratamento radical com a excisão de pele e tecido conjuntivo subcutâneo, com ressecção de todo o tecido fibroso e fistuloso, eliminando as glândulas apócrinas da região. A vulvectomy simples, em algumas vezes, é a única medida eficaz, podendo-se conservar o clitóris.

Verrugas

Definição: Verruga: lesão hiperplásica lobulada com superfície córnea.

Condiloma Acuminado

É formado por neoplasmas benignos transmitidos na maioria das vezes sexualmente e que podem envolver vulva, vagina, cérvix, uretra, canal anal e pele perianal. O envolvimento vulvar clinicamente evidente é menos comum do que a infecção cervical por HPV. Apresenta-se, clinicamente, como lesões papilares, verrucosas ou papulares de pele e membrana mucosa, geralmente múltiplas e freqüentemente confluentes. Pode ser ligeiramente elevado, áspero, com áreas de limites irregulares na cérvix, vagina ou vulva. Possui pouca ou nenhuma mitose, coilocitose, acentuados pontos intracelulares, disqueratose e hiperqueratose. Está comumente associado à vaginite, à gravidez, a diabetes, ao uso de anticoncepcionais orais, à precária higiene perianal, à imunossupressão e à atividade sexual com múltiplos parceiros. Cerca de 30% a 50% dessas mulheres têm infecção cervical associada (Fig. 28.2).



Fig. 28.2 — Condiloma acuminado estendendo-se por toda vulva e região anal.

O diagnóstico é firmado a partir do quadro clínico e da confirmação histopatológica, mas em alguns casos pode ser aplicável a hibridização para detectar o HPV. A progressão de condiloma acuminado de vulva para NIV tem sido documentada, podendo ocorrer transformação maligna em situações raras.

Tumores Benignos da Vulva

Definição: Tumor (do latim, *tumere*: inchar): neocrescimento de tecido, neoplasia.

A incidência dos tumores benignos da vulva, embora seja muito maior que a dos malignos, é pequena.

Os tumores pequenos são aqueles que não ultrapassam 1 cm de diâmetro. Os tumores grandes vão além dessa medida.

Cisto da Glândula de Bartholin

Ocasionalmente pela obstrução do ducto excretor, com persistência da atividade secretora da glândula. Localiza-se na porção caudal e dorsal dos grandes lábios, podendo ser uni ou bilateral. Pode ser conseqüente a bartolinites e é indicado o tratamento cirúrgico, pela possibilidade de infecções repetidas.

O tratamento é feito pela marsupialização que pode ser realizada em regime ambulatorial sob anestesia local. Em casos de recidivas freqüentes, é indicada a exérese da glândula ou bartolinectomia em centro cirúrgico.

Hidrocistoma Apócrino da Vulva

Corresponde a um tumor cístico benigno, de origem apócrina, raríssimo, que se apresenta como lesão cística indolor recoberta por pele normal, translúcida, que geralmente não ultrapassa um centímetro de diâmetro, com predileção pelas pálpebras. O tratamento é feito pela exérese da lesão.

Siringoma

Corresponde a tumor assintomático, descoberto ocasionalmente pela paciente ou médico em exames de rotina. Origina-se na porção epidérmica das glândulas sudoríparas. As lesões geralmente são múltiplas e unilaterais, de consistência variável, algo elevadas e de dimensões pequenas, de 1 a 3 mm. Em casos de bilateralidade possuem simetria. O prurido pode ser a principal queixa. Quando acomete a vulva, a preferência é pelos lábios maiores.

O tratamento é realizado pela exérese simples do tumor.

O diagnóstico diferencial é feito com os cistos epidérmicos, hemangiomas, angioceratomas e doença de Fox-Fordyce.

Hidradenoma de Vulva

Corresponde a um tumor benigno das glândulas sudoríparas apócrinas. São tumores pequenos de 1 a 2 cm de diâmetro, que não excedem 2 cm, bem circunscritos, com aparência e consistência do cisto sebáceo, mas podem ser firmes como o fibroma.

Acometem mais comumente mulheres brancas acima de 30 anos de idade e localizam-se preferencialmente nos grandes lábios e períneo.

A evolução é insidiosa e cursa normalmente de forma assintomática. Em caso de ulceração pode aparecer dor, hemorragia e prurido.

O tratamento consiste na exérese do tumor.

Vulvodínia

Corresponde a uma afecção vulvar que se caracteriza por aumento da sensibilidade vestibular, com prurido e queimação intensos. Ocasionalmente causa uma dispareunia intensa, de difícil controle.

Ocorre dilatação dos vasos do vestíbulo, dor à palpação vestibular e evidenciam-se áreas acetobranças em metade dos casos, semelhantes às produzidas pelo HPV. Este fato explica o grande número de diagnósticos incorretos de condiloma subclínico. Não possui tratamento específico.

Dermatoses

Escabiose

É uma dermatose provocada pelo *Sarcoptes scabiei*, transmitida pelo contato pessoal, podendo ser transmitida ao parceiro sexual.

O início da infestação ocorre quando a fêmea fecundada penetra na pele, cavando um túnel, onde deposita seus

ovos. O prurido é intenso e mais freqüente à noite. A pele apresenta-se com erupção difusa e, na falta de tratamento, estende-se pela cintura, pela nádega, pela axila e pelas mamas. Nas pessoas com condições higiênicas precárias é comum a infecção secundária.

A história de prurido noturno, que afeta diversos membros da família, é suspeita diagnóstica e a presença do sulco a confirma. Em geral, o diagnóstico é mais difícil nas pessoas de nível socioeconômico elevado, em que as boas condições de higiene não permitem a sua evolução característica.

O tratamento é com benzoato de benzila a 25%, loção ou creme. Após o banho, com o corpo ainda úmido, deve-se passar o medicamento em toda sua extensão, repetindo durante três dias seguidos.

No decorrer do tratamento, devem ser adotadas algumas medidas, como: tratar em conjunto todas as pessoas afetadas; as roupas de cama e as de uso próprio devem ser lavadas e enxutas ao sol ou passando ferro.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Foster DC. Vulvar Disease. *Obstet Gynecol* 2002; 100: 145-63.
2. Ginecologia. Editora Médica e Científica Ltda, 2ª ed. pp. 673-689.
3. Halbe HW. Tratado de Ginecologia. 3ª ed. Editora Roca Ltda, pp. 1224-1252.
4. Ridley CM. The vulva. Londres: WB Saunders Company Ltda, 2003.
5. Tratado de Ginecologia da Febrasgo. Editora Revinter, Reimpressão 2001; 1075-1093.
6. Wilkinson EJ, Stone IK. Atlas de Doenças da Vulva. Editora Revinter, Impressão 1997; 27-194.

Neoplasias Intra-epiteliais Vulvares e Câncer de Vulva

José Carlos J. Conceição
Vera Lucia Mota da Fonseca

NEOPLASIAS INTRA-EPITELIAIS VULVARES (NIV)

Definição

A neoplasia intra-epitelial vulvar (NIV) é caracterizada por perda de maturação da célula epitelial associada à hipercromasia nuclear, a pleomorfismo, à hiperplasia celular e mitoses anormais. Podem estar presentes ainda células displásicas, hiperqueratose e parakeratose. Este termo restringe-se às neoplasias intra-epiteliais escamosas, não incluindo, portanto, a doença de Paget e a lesão melanocítica intra-epitelial. Esta terminologia engloba e substitui todas aquelas condições previamente conhecidas como doença de Bowen, papulose Bowenóide, eritroplasia de Queirat, carcinoma escamoso *in situ* e distrofia com atipia.

Importância Clínica

Nos dias atuais, observa-se aumento na incidência de NIV, diminuição na idade média das pacientes acometidas, ao lado de taxas estáveis de carcinoma escamoso invasor de vulva.

Para tais fatos existem algumas explicações. A maior tendência em realizar biópsias em lesões duvidosas na vulva aumenta o número de diagnósticos de NIV. A detecção de lesões intra-epiteliais e seu tratamento adequado detêm o crescimento da incidência de carcinoma invasor. Mulheres com idade inferior a 35 anos tendem a ter maior número de parceiros e, com isso, maior chance de desenvolver verrugas genitais e carcinoma *in situ*. Outro fato ainda é que vários tipos de carcinomas escamosos invasores de vulva não estão relacionados com o vírus HPV, ao contrário da maioria dos carcinomas *in situ*, o que demonstra suas etiologias diferentes.

Epidemiologia

A incidência de NIV aumentou principalmente em mulheres jovens, com diminuição progressiva na média de

idade no momento do diagnóstico, passando de 50 anos para uma média de 33 anos. Existe forte associação com as doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis e gonorréia, e principalmente herpes vulvar e condiloma acuminado.

Em algumas pacientes com NIV há concomitância, passada ou subsequente, de neoplasia intra-epitelial cervical (NIC).

O fumo, por seu possível efeito negativo sobre o sistema imunológico local (imunidade celular), é apontado como fator de risco.

Relata-se, também, associação de NIV e líquen escleroso.

Classificações

Existe certa dificuldade na classificação das NIV, uma vez que pode-se apresentar com grande variedade de aspectos clínicos e histopatológicos. Por isso, apresentaremos as últimas classificações propostas pela ISSVD (Sociedade Internacional para o Estudo das Doenças da Vulva), lembrando que se baseiam em aspectos histopatológicos.

- 1986: ISSVD:
- NIV escamosa.
- NIV I: displasia leve.
- NIV II: displasia moderada.
- NIV III: displasia severa ou Ca *in situ*.
- NIV não-escamosa.
- Doença de Paget.
- Melanoma *in situ*.

Na NIV I, as atipias celulares ocorreriam no terço profundo do epitélio. Na NIV II, as atipias celulares ocorreriam nos dois terços profundos do epitélio e já na NIV III, toda a espessura do epitélio estaria acometida.

Já em 1990, a NIV III foi classificada em NIV indiferenciada e NIV diferenciada.

Em 2001, a classificação ficou assim:

- Alterações reativas: condiloma.
- NIV indiferenciada.
- NIV diferenciada.

A última classificação, proposta na Reunião de Consenso da ISSVD (Sociedade Internacional para Estudos das Doenças de Vulva), ocorrida no Brasil em 2003, é a seguinte:

- NIV Bowenóide e Basalóide (antiga NIV indiferenciada).
- NIV diferenciada.

A NIV I foi eliminada e passou a ser apenas a manifestação do vírus HPV na vulva.

Aspectos Histopatológicos

NIV indiferenciada: presença de células imaturas por todo o epitélio, com figuras de mitose, além de queratinócitos agrupados e relativamente pequenos, sem maturação e com cromatina nuclear grosseira.

NIV diferenciada: presença de atipias nucleares, disqueratose e mitoses atípicas nas camadas basal e parabasal do epitélio, em contraste com a maturação epitelial quase normal na superfície. É comum a associação com imagens mais ou menos características de líquen escleroso. É possível, também, encontrar pérolas escamosas em papilas dérmicas.

Apresentação Clínica

Mais comumente, as pacientes com NIV terão queixas de queimação, dispareunia superficial, e principalmente prurido. Porém, essas pacientes podem ser totalmente assintomáticas, sendo o diagnóstico achado ocasional do exame ginecológico de rotina.

O exame mais importante no diagnóstico da NIV é inspeção vulvar. Nesta, são reveladas lesões maculopapulares com alterações de cor variando do branco ao vermelho até os tons escuros do castanho. As lesões mais claras podem sugerir um diagnóstico de condiloma acuminado, e as lesões mais escuras podem parecer compatíveis com nevos junctionais ou compostos. Essas lesões geralmente são multicêntricas e um exame minucioso da vulva, do vestibulo e da região perineal e perianal é sempre obrigatória em todas as pacientes. A inspeção cuidadosa da vagina e do colo do útero também se justifica, por causa da multicentricidade da neoplasia intra-epitelial no trato genital inferior.

As NIV se apresentam, normalmente, em forma de máculas ou placas. Podem ser divididas, apenas de uma forma didática, em:

- Áreas esbranquiçadas: presença de placas hiperqueratóticas branco-acinzentadas, de superfície proeminente e bordos bem definidos. Normalmente, encontradas na NIV diferenciada.
- Áreas escuras: presentes em zonas papilares, geralmente multifocais e com pigmentação parda escura. Normalmente, encontradas na NIV indiferenciada.
- Áreas eritematosas: presença de máculas de cor vermelha e superfície aveludada.

- Áreas papilomatosas: presença de placas de superfície rugosa, branco aperoladas ou branco acinzentadas, similares às observadas em casos de papilomatose pelo vírus HPV. Normalmente, encontradas na NIV indiferenciada.

A multifocalidade é uma das características mais marcantes na NIV, pois a vulva pode estar acometida em vários sítios. Nas mulheres mais jovens e nos casos de NIV indiferenciada, as lesões são mais multifocais, enquanto naquelas acima de 50 anos a lesão tende a ser única.

Outra característica, principalmente da NIV indiferenciada, é a multicentricidade. Pode ocorrer acometimento de outros órgãos do trato genital inferior. Dessa forma, a cérvix, a vagina e mesmo o ânus podem apresentar envolvimento.

Exames Complementares

- Vulvosopia: consiste no exame colposcópico da vulva após aplicação de ácido acético a 5%. Não tem grande importância para o diagnóstico da NIV, já que quase todos os casos podem ser diagnosticados com a vista desarmada. Um estudo por Van Beuden et al., em 1997, concluiu que a coloração acetobranca da mucosa vulvar regular é comum em mulheres saudáveis, sem enfermidade vulvar e que a vulvosopia não pode ser usada como um teste definitivo para o diagnóstico da NIV.
- Colposcopia e anuscopia: o exame colposcópico deve estender-se ao colo, vagina e ânus.
- Teste de Collins: consiste na aplicação de azul de toluidina sobre a vulva com posterior aplicação do ácido acético a 5%. Os locais em que ocorrer a fixação do azul serão os indicados para realização de biópsias. Pelo fato de poder apresentar falso-positivos e/ou falso-negativos, o método está caindo em desuso. Áreas impregnadas pelo azul de toluidina podem corresponder apenas a escoriações (falso-positivo), enquanto áreas hiperqueratóticas, que não se coram, podem conter NIV (falso-negativo).
- Sorologia anti-HIV: deve ser sempre solicitada quando estamos frente a um caso de NIV indiferenciada. Há indícios de que a presença da imunossupressão crônica pode encurtar o tempo de transição da neoplasia intra-epitelial vulvar em carcinoma invasor.
- Tipificação virológica do HPV: é dispensável, já que a NIV indiferenciada está relacionada, em 60% a 90% dos casos, com o HPV tipo 16. Demais, a conduta clínica não muda em função do subtipo viral e o exame tem custo elevado.
- Biópsia: é o exame definitivo para o diagnóstico da NIV. A biópsia pode ser única ou múltipla dependendo da extensão da doença e de suas características. Pode-se utilizar um *punch*, bisturi a frio ou alça por cirurgia de alta frequência. O exame histopatológico tem como objetivo estabelecer o tipo de NIV e afastar a lesão invasora.

Relacionam-se outros exames complementares, porém sem utilização na prática clínica diária:

- Citologia: só é confiável em lesões ulceradas.
- Termografia: demonstra áreas hipertérmicas devido à hipervascularização. Presença de grande número de falso-positivos e falso-negativos.

- Prova com isótopos radioativos: mostra áreas de hiperatividade epitelial em lesões displásicas e neoplásicas mediante captação do P32.
- Prova de fluorescência com tetraciclina: demonstração de fluorescência em áreas displásicas com a luz de Wood, após a administração tópica ou intravenosa de tetraciclina.
- Marcador tumoral Ki-67: um padrão difuso deste marcador nuclear foi expresso na NIV, mas não foi válido como marcador útil no câncer oculto.

Características das NIV

NIV Indiferenciada

- Freqüente.
- Idade jovem.
- Áreas não-pilificadas.
- Bilateral (ambos os lados da vulva), multifocal.
- Mácula e papiloma.
- História de infecção por HPV.
- HPV 16.
- Associação com NIC/NIVA.
- Contracepção oral e fumo.
- Elevada recidiva.

NIV Diferenciada

- Pouco freqüente.
- Idade avançada.
- Áreas pilificadas.
- Unilateral, unifocal.
- Placas brancas acinzentadas.

Diagnóstico Diferencial

O diagnóstico diferencial é feito com:

- Micropapilas fisiológicas: este achado é muito comum e freqüentemente visualizado na face interna dos pequenos lábios e no intróito vaginal. É visto também em mulheres virgens. Deve-se tomar cuidado ao examinar e diagnosticar esta entidade para que não sejam utilizadas substâncias cáusticas de forma indevida, levando à vulvodinia.
- Condilomas: podem atingir grandes volumes, porém estão normalmente relacionados aos tipos de HPV de baixo risco.
- Hiperplasia de células escamosas.
- Queratose seborreica.
- Carcinoma basocelular.
- Nevos.

Tratamento

O tratamento tem por objetivos controlar os sintomas e prevenir a progressão para o carcinoma invasor,

empregando os métodos mais conservadores possíveis, considerando a idade da paciente, localização, extensão e multifocalidade das lesões. A escolha do tipo de tratamento deve considerar: facilidade técnica, baixa morbidade, baixo custo, resultados satisfatórios no longo prazo e minimizar distorções anatômicas e funcionais, principalmente em pacientes mais jovens. Nos casos de NIV I, o tratamento consiste em manter a paciente em observação e acompanhamento.

Tipos de Tratamento

Tratamentos Cirúrgicos

- Cirurgia convencional: tem como objetivo excisar completamente a lesão, mantendo uma margem livre de 5 mm e uma profundidade de 3 mm em áreas pilosas e de 1 mm em áreas não-pilosas. Em alguns casos, quando as lesões são muito extensas, está até mesmo indicada a vulvectomy simples. A grande vantagem do tratamento não-destrutivo é permitir avaliação histopatológica precisa, com análise dos apêndices cutâneos nas lesões em áreas pilosadas, diagnosticar o carcinoma superficialmente invasor, além da possibilidade da avaliação microscópica de múltiplas lesões. Deve-se atentar de forma especial à reparação cosmética neste tipo de cirurgia.
- Ressecção com *laser* ou alça diatérmica: técnica ambulatorial que pode preservar a estrutura anatômica e função sem interferir no resultado. A alça diatérmica tem a limitação em relação à extensão da doença.
- Vaporização por *laser*: não permite um exame histopatológico adequado, já que é um tratamento destrutivo e pode permanecer lesão residual nos apêndices cutâneos. Tem uma boa indicação de uso quando a NIV está localizada no clitóris.

Tratamentos Tópicos

- Imiquimo de creme a 5%: os estudos ainda são escassos, porém tem-se mostrado seguro e eficaz. Mantém a estrutura anatômica da vulva e pode ser uma boa alternativa na escolha de tratamento para as pacientes com NIV indiferenciada multifocal.
- 5-Fluoracil a 5%: aplicação de duas vezes ao dia por dez dias. Após o uso, a pele fica hiperemiada e ulcerada.
- Citofovir a 1%: apresenta atividade antiviral. Existem ainda poucos trabalhos mostrando sua eficácia na NIV.

Seguimento

Após a realização do tratamento específico e confirmação histopatológica, a paciente deverá ser examinada semestralmente em busca de novas lesões suspeitas de NIV, já que a recorrência de lesões intra-epiteliais é fato esperado. Porém, o intervalo para a recorrência da doença é variável.

CÂNCER DE VULVA

Epidemiologia

O câncer de vulva é o quarto mais prevalente dos cânceres genitais, respondendo por 3% a 5 % do total deles. É doença típica de mulheres idosas, com pico de incidência ocorrendo nas sétima e oitava décadas de vida. Porém, tem-se observado incidência crescente em mulheres mais jovens, ainda na fase reprodutora.

As infecções granulomatosas venéreas — linfogranulomatose, granulomas venéreos — são os fatores freqüentemente relacionado com o câncer de vulva. A infecção pelo Papilomavirus (HPV) também tem sido observada em lesões pré-invasivas e invasivas da vulva, assim como nas neoplasias de todo trato genital inferior, com destaque para as linhagens 16, 18, 31, 33, 35. É interessante notar que em muitos casos coexistem as infecções granulomatosas e o condiloma.

A doença tem maior incidência na população de baixo nível socioeconômico, e a promiscuidade sexual e o tabagismo são apontados como fatores de risco importantes ao lado de imunodepressão crônica, obesidade, diabetes e hipertensão.

Chama a atenção o fato de que um percentual importante de pacientes portadoras do câncer de vulva é acometido, simultaneamente, de neoplasias malignas em outras localizações, genitais ou extragenitais. É freqüente coincidir com neoplasias intra-epiteliais ou invasoras do colo do útero.

Anatomia Patológica

O carcinoma escamoso é o mais freqüente, ocorrendo em quase 90% dos casos, seguido pelo melanoma, que contribui com menos de 5% dos tumores malignos da vulva.

Tipos Histológicos

Apresentamos, a seguir, a classificação dos tumores malignos da vulva, adotada pela Organização Mundial de Saúde, e por nós simplificada:

- Tumores epiteliais
 - Lesões escamosas
 1. Neoplasias Intra-epiteliais Escamosas Vulvares (NIV)
 - a. Diferenciada
 - b. Indiferenciada
 2. Carcinoma epidermóide
 - a. Típico
 - b. Basalóide
 - c. Verrucoso
 - d. Condilomatoso
 - e. Outros
 3. Carcinoma basocelular
 - Lesões glandulares
 1. Doença de Paget
 2. Carcinomas da glândula de Bartholin
 3. Tumores originários de tecido mamário ectópico
 4. Carcinoma de glândulas sudoríparas
 5. Outros adenocarcinomas

- Tumores de partes moles
 - Rabdomiossarcoma embrionário (sarcoma botrióide)
 - Leiomossarcoma (mais freqüente)
 - Fibro-histiocitoma maligno
 - Angiossarcoma
 - Lipossarcoma
- Miscelânea
 - Melanoma
 - Linfoma
- Tumores secundários

Tipos Especiais

Carcinoma Microinvasor

Ou carcinoma epidermóide superficialmente invasivo, é definido como a lesão que mede até 2 cm de extensão, com profundidade de invasão de até 1 mm, correspondendo ao estágio “IA” da FIGO, conforme veremos adiante. Não se incluem tumores que apresentem mais de um foco de invasão

Carcinoma Verrucoso

É neoplasia rara e, como o nome indica, tem padrão de crescimento exofítico verrucoso, com aspecto de couve-flor. O tumor é bem diferenciado, com queratinização na superfície do epitélio e tem pouca tendência à invasão e à disseminação linfática.

Doença de Paget da Vulva

É uma forma especial de carcinoma *in situ* da vulva, podendo estar ou não associado ao adenocarcinoma invasor. Caracteriza-se pela presença de células neoplásicas glandulares na espessura do epitélio escamoso. São células grandes, claras e com citoplasma vacuolado, as chamadas células de Paget.

Propagação

O tumor primário propaga-se aos tecidos adjacentes e dissemina-se predominantemente por via linfática, atingindo os linfonodos inguino-femorais superficiais, profundos e pélvicos. É menos freqüente a disseminação hematogênica com acometimento pulmonar, hepático ou ósseo. Estando o tumor limitado a um dos lados da vulva, mais de 80% das metástases linfonodais acometerão apenas a região inguino-femoral do mesmo lado, mas até 15% das metástases podem acometer apenas os linfonodos contralaterais e até 30% acometem ambos os lados. Raramente há comprometimento de linfonodos pélvicos se os inguino-femorais estão livres. Nos tumores localizados no clitóris, em torno de 40% dos casos há comprometimento linfonodal bilateral.

É possível, ainda, a propagação por contato direto, que ocorre quando tumores localizados nos lábios vulvares se propagam ao lado oposto na área em que há contado com o tumor.

Diagnóstico

O prurido, normalmente de longa evolução, é a queixa mais comum, estando presente em aproximadamente 70% dos casos, e pode decorrer do próprio tumor ou de lesões distróficas associadas. Pelo fato de aparecer pelo menos nas fases iniciais como sintoma único e ser queixa bastante comum, é muitas vezes pouco valorizado pela paciente e pelo médico, que recorrem a tratamentos paliativos empíricos, contribuindo para retardo no diagnóstico. Aliás, uma vez que a doença tem grande incidência em mulheres idosas, não é raro que, por pudor, até queixas mais graves sejam menos-prezadas e escondidas, postergando a consulta médica.

A dor e os sintomas irritativos e urinários, como ardência e frequência, podem estar presentes mesmo em fases iniciais. Em estados mais avançados, há relato de massa tumoral, ulceração e sangramento.

O diagnóstico clínico tem como passo primordial a inspeção, favorecida por ser a vulva a porção externa da genitália. Entretanto, apesar da facilidade que a situação anatômica oferece, não é raro que essa etapa do exame seja omitida ou pouco cuidadosa, fazendo com que muitas lesões passem despercebidas ou sejam negligenciadas. Toda extensão da vulva, particularmente dobras e sulcos, deve ser cuidadosamente inspecionada. As lesões iniciais podem ser placas brancas, hiper ou hipotróficas, mais ou menos abrangentes, causando retração do intróito, porém sem característica específica. Alterações traumáticas por coçadura, ou infecções secundárias, concorrem para confundir o examinador.

A aplicação de ácido acético a 5%, o teste de Collins e o exame com lupa ou colposcópico são úteis para evidenciar áreas suspeitas que devem ser submetidas à biópsia.

Lesões mais avançadas tornam-se evidentes e têm aspecto característico verrucoso, exofítico, nodular ou ulcerado, facilitando o diagnóstico clínico. As localizações mais comuns, de lesões circunscritas, são os lábios maiores, lábios menores e clitóris. A palpação avalia a mobilidade, extensão a tecidos adjacentes e a consistência das lesões, pelo geral endurecidas, mas podendo apresentar-se, também, como nódulos sólidos, císticos ou fibroelásticos. As regiões inguino-crurais são, também, palpadas para avaliação de volume, consistência e mobilidade dos linfonodos. Completa-se o exame com toques vaginal e retal para avaliar infiltração de tecidos adjacentes, como uretra, paredes vaginais e septo reto-vaginal (Fig. 29.1).

O diagnóstico definitivo é sempre histopatológico. As biópsias da vulva devem ser indicadas rotineiramente, mesmo quando se trata de lesões aparentemente inocentes, desde que de longa evolução, geralmente acompanhadas de prurido, que não regridam ou cicatrizem, ou, ainda, afastadas ou tratadas eventuais infecções ou dermatoses associadas. Em lesões extensas, as biópsias devem ser múltiplas, orientadas pelo emprego do ácido acético a 5% e/ou do azul de toluidina, ou ainda, pela palpação da região acometida, à procura de área mais endurecida. Só essa prática permitirá presenciar lesões iniciais, intra-epiteliais, que permitem tratamento mais conservador com melhor prognóstico.



Fig. 29.1 — Carcinoma escamoso da vulva: Lesão acometendo os pequenos lábios direito e esquerdo e o clitóris.

A biópsia também não pode ser dispensada em lesões clinicamente malignas, uma vez que só o estudo microscópico define o diagnóstico e permite traçar a conduta. Além disso, é importante no diagnóstico diferencial com as infecções granulomatosas, úlceras, cancro e condilomas planos ou acuminados.

Estadiamento

Desde 1988, a FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia) adotou o estadiamento cirúrgico, baseado em achados histopatológicos do tamanho do tumor e de comprometimento linfonodal. É o seguinte o estadiamento:

- Estádio 0: carcinoma *in situ*.
- Estádio I: tumor é confinado à vulva ou à vulva e períneo.
 - IA: tumor com extensão até 2 cm e invasão até 1 mm em profundidade.
 - IB: tumor com extensão até 2 cm e invasão maior que 1 mm.
- Estádio II: tumor confinado à vulva ou à vulva e períneo, com mais de 2 cm de extensão, sem comprometimento linfonodal.
- Estádio III: tumor com qualquer extensão envolvendo uretra baixa e/ou vagina e/ou ânus e/ou metástase linfonodal inguinal unilateral.
- Estádio IV:
 - IVA: tumor invade qualquer das seguintes estruturas: uretra superior, mucosa vesical, mucosa retal, pelve óssea ou comprometimento linfonodal inguinal bilateral.
 - IVB: metástase à distância, incluindo linfonodos pélvicos.

Tratamento

É fundamentalmente cirúrgico e admite várias opções, na dependência do tamanho, localização e grau de invasão do tumor, condições clínicas da paciente (geralmente ido-

sas com alto risco cirúrgico), assim como da aceitação da paciente em se submeter à cirurgia mutilante. Assim, deve-se escolher a modalidade cirúrgica considerando as condições particulares de cada caso. Convencionalmente, as opções de tratamento cirúrgico são:

- Ressecção ampla da lesão: corresponde à ressecção da lesão com margem cirúrgica livre de no mínimo 5 mm, é ideal a margem de 10 mm.
- Vulvectomy simples: consiste na ressecção dos grandes e pequenos lábios, vestibulo, incluindo a região clitoridiana, com coxim gorduroso até o nível da aponeurose dos músculos superficiais do períneo.
- Vulvectomy cutânea: visa à preservação de estruturas vulvares, principalmente o clitóris, e há conservação do coxim gorduroso; a ressecção não atinge o plano aponeurótico.
- Vulvectomy ampliada: inclui a ressecção da região púbica, os sulcos genito-femorais e toda região perineal até a margem anal.
- Vulvectomy radical: consiste na vulvectomy ampliada com linfadenectomia inguino-femoral bilateral.
- Vulvectomy supra-radical: é a vulvectomy radical acrescida de linfadenectomia pélvica.

Em decorrência das conseqüências psicosssexuais e da morbidade associadas às cirurgias radicais extensas, há tendência atual de conservar a vulva, individualizando o tratamento segundo a extensão da lesão, sua localização, se uni ou multifocal, profundidade da invasão e eventual comprometimento linfonodal. Nas últimas décadas, as modificações introduzidas no tratamento incluem:

- A eliminação da linfadenectomia pélvica, substituída pela radioterapia pélvica em casos de comprometimento de linfonodos inguino-femorais.
- Emprego de incisões separadas para as linfadenectomias e vulvectomy, promovendo maior conservação de pele (Figs. 29.2 e 29.3).



Fig. 29.2 — Marcação das três incisões para vulvectomy com linfadenectomia inguino-femoral bilateral.

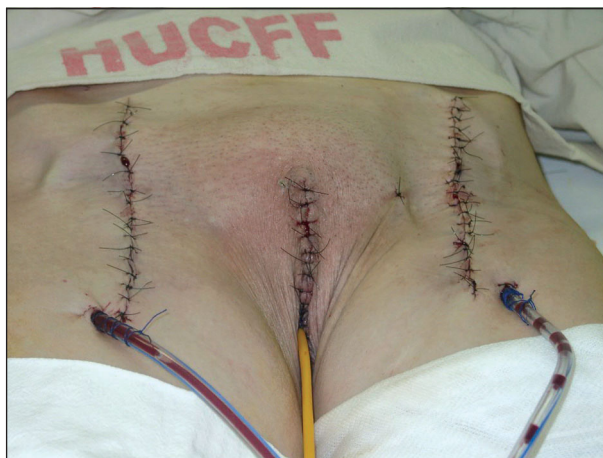


Fig. 29.3 — Resultado final da vulvectomy radical com três incisões. As regiões inguino-femorais são drenadas a vácuo.

- A definição atual de vulvectomy radical admite que o efeito da cirurgia radical depende mais da margem de ressecção do que da excisão de todo órgão. Controvertida é a definição de margem de segurança, variando, segundo estudos, de 8 mm a 3 cm.
- Omissão da linfadenectomia inguino-femoral em tumores microinvasivos (até 2 cm de extensão e invasão com profundidade até 1 mm).
- Omissão da linfadenectomia contralateral em lesões lateralizadas, desde que com extensão máxima de 2 cm e linfonodos ipsilaterais negativos.
- Emprego da radioterapia e quimioterapia, isolados ou associados, como neoadjuvantes em tumores avançados.

Ao lado disso, tem sido nossa norma recorrer, quase que rotineiramente, ao auxílio do cirurgião plástico, que atua no mesmo ato operatório para realização de cirurgia plástica reparadora com emprego de enxertos ou retalhos mio-cutâneos.

Considerando o estadiamento da doença, o tratamento cirúrgico recomendado pelo *National Cancer Institute* (NCI) dos Estados Unidos pode ser assim sintetizado:

- Estádio 0: ressecção ampla da lesão com margem mínima de 5 mm, ou vulvectomy cutânea em lesões extensas.
- Estádio I: em tumores microinvasivos ("T1A" — extensão até 2 cm e invasão até 1 mm): ressecção ampla da lesão com margem de 10 mm.

Tumores "T1B" com invasão até 5 mm, se bem lateralizados e com linfonodos inguino-femorais clinicamente negativos, admitem ressecção ampla da lesão com linfadenectomia ipsilateral, superficial e profunda. Se o estudo histopatológico revelar comprometimento linfonodal, estará indicada linfadenectomia contralateral. Em tumores centrais está indicada linfadenectomia bilateral.

Nos demais casos, há indicação de vulvectomy radical, utilizando-se incisões separadas para linfadenectomia e vulvectomy. A extensão da vulvectomy considera as margens de segurança (Fig. 29.4).

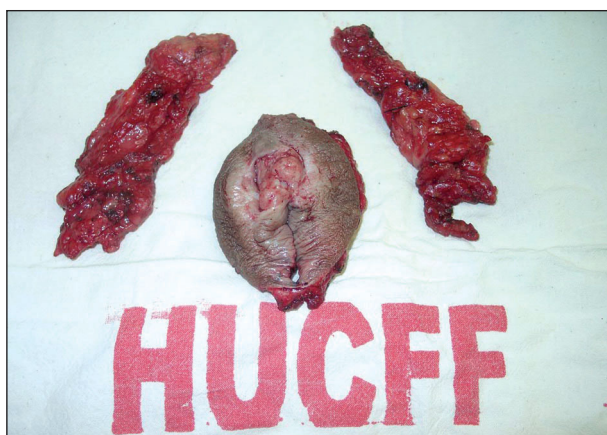


Fig. 29.4 — Peça cirúrgica: Vulva e linfonodos inguino-femorais bilaterais.

- Estádio II: em tumores com extensão superior a 2 cm está indicada a vulvectomy radical com linfadenectomia inguino-femoral bilateral, independente da evidência clínica de comprometimento linfonodal; utilizam-se três incisões separadas e a extensão da vulvectomy considera as margens de segurança.
- Estádio III: é indicada a vulvectomy radical com linfadenectomia bilateral. Atualmente, entretanto, a associação de radioterapia e quimioterapia (5-fluoracil com ou sem cisplatina) neoadjuvante tem sido a opção para reduzir o tumor e diminuir a extensão da cirurgia.
- Estádio IV: considerando a extensão do tumor, a opção cirúrgica cabível é a exenteração pélvica. Assim como no estágio III, o tratamento neoadjuvante parece ser a melhor opção para reduzir o tumor, tornando-o ressecável evitando a exenteração.

A hemorragia é a complicação per-operatória mais frequente. As complicações precoces são infecção, necrose e deiscência da ferida operatória, e as tardias, linfedema, trombozes venosas, distopias genitais e cicatrizes retráteis.

A radioterapia é indicada nas seguintes situações:

- a. Margens cirúrgicas inferiores a 8 mm.
- b. Profundidade de invasão superior a 5 mm.
- c. Envolvimento linfovascular.
- d. Comprometimento linfonodal. Nesse caso, a radioterapia deve-se estender à pelve, substituindo a linfadenectomia pélvica.

Prognóstico e Sobrevida

O tamanho do tumor está diretamente relacionado ao comprometimento linfonodal que, por sua vez, é fator prognóstico de maior importância. Diversos estudos comprovam a diferença significativa, na sobrevida aos cinco anos entre pacientes sem e com comprometimento linfonodal. Entre nós, Abrão observou queda de 65% para 22% na sobrevida aos cinco anos, entre os respectivos grupos. A Tabela 29.1 mostra os dados do 23rd Annual Report da FIGO relativos ao comprometimento linfonodal e à sobrevida.

Tabela 29.1
Sobrevida Global em Relação ao Comprometimento Linfonodal (23rd Annual Report — FIGO)

Comprometimento Linfonodal	Sobrevida Global	
	Um Ano	Cinco Anos
Negativo	89,4%	66,8%
Unilateral	77,7%	55,1%
Bilateral	59,6%	33,1%

Outros fatores prognósticos importantes são a profundidade de invasão, o grau de diferenciação do tumor e a presença de invasão vascular e linfática. A sobrevida global por estágio, segundo o 23rd Annual Report da FIGO, encontra-se na Tabela 29.2.

Tabela 29.2
Sobrevida Global em Relação ao Estadiamento (23rd Annual Report — FIGO)

Estadiamento	Sobrevida Global	
	Um Ano	Cinco Anos
I	92,3%	71,4%
II	86,5%	61,3%
III	72,0%	43,8%
IV	33,3%	8,3%

Seguimento

Consiste de revisão clínica trimestral no primeiro ano, passando a semestral até o terceiro ano, e anual daí em diante. A tomografia computadorizada abdominal e pélvica visa à avaliação dos linfonodos para-aórticos e pélvicos, devendo ser realizada anualmente.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Abrão FS, Abrão MS. Diagnóstico, epidemiologia e tratamento. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca. 1995. p. 474.
2. Abrão FS. Tratamento do câncer da vulva. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 488.
3. Abrão FS. Tratamento do câncer de vulva. In: Oliveira HC, Lemgruber I, Costa OT. Tratado de ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1240.
4. Almeida Filho GL. Neoplasia intra-epitelial vulvar: Estudo clínico e histopatológico. Tese de doutorado. UFRJ. Rio de Janeiro, 1998.
5. Américo M, Brenda E, Abrão FS. Cirurgia plástica reconstrutora pós-vulvectomy. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 499.
6. Carvalho FM, Abrão FS. Anatomia patológica. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 461.

7. Carvalho FM. Anatomia patológica do câncer de vulva. In: Oliveira HC, Lemgruber I, Costa OT. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1235.
8. Disaia PJ, Creasman WT. Clinical Gynecologic Oncology. St. Louis. 5th ed. Mosby, 1997.
9. Figueiredo EMA, Landim FM, Moralez GM. Câncer de vulva. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 117.
10. Fox H, Buckley CH. Tumores epiteliais da vulva. In: Ridley CM, Neill SM. A Vulva. 2^a ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. p. 223.
11. Franco T, Conceição JCJ, Franco D et al. Reconstrução de vulva pós-vulvectomy. RBGO 1995; (8)17: 803-815.
12. Gordon AN. Neoplasias vulvares. In: Copeland LJ. Tratado de Ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. p. 1034.
13. Hacker NF. Câncer da vulva. In: Berek JS, Hacker NF. Oncologia Ginecológica. Rio de Janeiro: Revinter, 1992. p. 388.
14. Hacker NF. Vulvar cancer. In: Berek JS, Adashi EY, Hillard P. Novak's Gynecology. Baltimore. 12th ed. Williams & Wilkins, 1996. p. 1231.
15. Monaghan JM. Procedimentos cirúrgicos em doença vulvar maligna. In: Ridley CM, Neill SM. A Vulva. 2^a ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. p. 281.
16. National Cancer Institute. Acessado em março de 2004. Disponível em: www.nci.nih.gov.
17. Oliveira HC. Doenças da Vulva. Rio de Janeiro: Cultura Médica. 1990.
18. Ridley, CM, Neill, SM. A Vulva. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
19. Souen J. Diagnóstico e estadiamento do câncer de vulva. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1230.
20. Wilkinson EJ, Stone IK. Atlas of Vulvar Disease. Baltimore, Williams & Wilkins, 1994.

José Carlos J. Conceição
Deborah Bandeira

INTRODUÇÃO

O câncer primário de vagina corresponde de 1% a 2% dos cânceres ginecológicos e é, por definição, aquele que surge na vagina, sem envolvimento do colo do útero ou da vulva. Uma vez que a vagina é sede freqüente de metástases ou recidivas de outros cânceres ginecológicos, em mulheres com antecedentes de neoplasia maligna do trato genital é necessário intervalo mínimo livre de doença, entre o aparecimento das duas neoplasias, para considerar primário o tumor da vagina. Esse intervalo, entretanto, varia segundo os diversos autores, entre três, cinco e dez anos, havendo, ainda, aqueles que excluem todos os casos que surjam em pacientes com antecedentes de neoplasia maligna genital ocorrida em qualquer época da vida.

São identificados como fatores de risco:

- Infecção pelo HPV, embora parecendo menos significativo que no câncer do colo do útero.
- Imunossupressão.
- Irradiação prévia.
- Exposição ao dietilelbestrol durante a vida intra-uterina.

LESÕES PRECURSORAS

A neoplasia intra-epitelial vaginal (NIVA) é considerada uma lesão precursora típica, mas não obrigatória do carcinoma de células escamosas da vagina. A NIVA é bem menos comum que a neoplasia intra-epitelial cervical (NIC), porém sua incidência vem aumentando em mulheres jovens e imunossuprimidas.

À semelhança das NIC, as NIVA também são classificadas pelo grau de alteração celular, conforme Tabela 30.1.

A taxa de regressão das NIVA de baixo grau é de cerca de 78% e a evolução das NIVA III para carcinoma invasor é de 8%.

A adenose é outra lesão vaginal que pode estar relacionada ao adenocarcinoma de células claras. Trata-se da presença de epitélio glandular na vagina, normalmente nas suas

Tabela 30.1
Classificação das Neoplasias
Intra-epiteliais Vaginais Segundo a FIGO

<i>Tipos</i>	<i>Sinônimo</i>	<i>Nova classificação</i>
NIVA Grau I	Displasia leve	NIVA baixo grau
NIVA Grau II	Displasia moderada	NIVA alto grau
NIVA Grau III	Displasia severa e Ca <i>in situ</i>	NIVA alto grau

porções superiores, oriundo do ducto de Muller ou paramesonéfrico, em lugar do epitélio escamoso originado no seio urogenital (endodérmico). Estima-se que em 30% dos casos a adenose ocorra em mulheres cujas mães foram expostas ao dietilelbestrol (DES) durante a gravidez e 8% sejam congênicas. Seria a adenose mais susceptível à ação de agentes oncogênicos, inclusive o HPV.

ANATOMIA PATOLÓGICA

Os principais tipos histológicos são descritos a seguir.

Carcinoma de Células Escamosas

É o mais comum, correspondendo a cerca de 90% dos casos. Normalmente ocorre em mulheres acima de 50 anos. Está relacionado com radioterapia prévia.

À microscopia, é clássica a presença invasão do estroma por células escamosas pleomórficas com grânulos de queratina.

O carcinoma verrucoso é uma variante incomum do carcinoma de células escamosas e se apresenta basicamente como uma massa vegetante verrucosa. É composto histologicamente por papilas largas recobertas por queratina densa. Raramente produz metástases, mas pode ter infiltração extensa nos tecidos adjacentes, incluindo o reto e o cóccix.

Adenocarcinoma de Células Claras

Acomete mais frequentemente mulheres jovens, porém a faixa etária varia entre 7 e 34 anos. Normalmente há história de exposição intra-útero ao dietilelbestrol, e quando esta exposição ocorre antes de seis semanas de gestação o risco é maior. Sua incidência relacionada a esta etiologia tem declinado devido a menor uso do DES.

Há três padrões descritos: tubulocístico, sólido e papilar. Normalmente sua forma de apresentação clínica é polipóide ou nodular com coloração avermelhada.

Melanoma

São raros, correspondendo a menos de 1% dos melanomas que ocorrem no sexo feminino. A idade varia de 22 a 83 anos, predominando na pós-menopausa. Aparecem no terço distal e na parede anterior, mais comumente. Surgem dos melanócitos presentes em cerca de 3% do epitélio vaginal normal. O prognóstico é pior do que o melanoma de vulva.

Sarcomas

Correspondem a 3% dos cânceres primários de vagina, e estão distribuídos entre: leiomiiossarcomas, tumor mulleriano maligno misto, rabdomiossarcoma embrionário e outros.

O sarcoma botrióide normalmente acomete crianças com menos de 8 anos de idade; o sintoma mais comum é o sangramento. Assemelha-se a um cacho de uva que se expande rapidamente ocupando toda a vagina, disseminando-se pela camada subepitelial.

Outros

O tumor de seio endodérmico é um tumor de células germinativas descrito mais comumente no ovário, raramente encontrado na vagina. Acomete crianças com cerca de 2 anos de idade, com queixa de sangramento. Assim como os de acometimento ovariano, este pode elevar os níveis séricos de alfa-feto proteína podendo ser usado como um marcador tumoral.

Clinicamente, apresenta-se como um tumor polipóide, rosa-avermelhado e friável. É altamente agressivo levando a maioria das pacientes ao óbito.

PROPAGAÇÃO

O tumor de vagina propaga-se por continuidade, infiltrando os tecidos adjacentes, os septos vésico-vaginal e reto-vaginal, paramétrios, estendendo-se para as paredes pélvicas laterais e ligamentos útero-sacros. Também por continuidade, o reto e a bexiga podem ser comprometidos.

A disseminação se dá, ainda, por via linfática, sendo esta influenciada pela localização do tumor. Aqueles localizados na porção superior da vagina têm drenagem semelhante à do colo do útero e drenam para os linfonodos pélvicos, enquanto os de localização distal drenam para os linfonodos inguinais, como os tumores da vulva. A rede linfática da vagina permite que os tumores de terço médio se disseminem tanto para os linfáticos pélvicos quanto para os inguinais.

A disseminação hematogênea é mais comum nos sarcomas, e pode originar metástases ósseas, hepáticas, pulmonares etc.

DIAGNÓSTICO

Os sintomas de sangramento, sinusorragia ou corrimento vaginal anormal, comumente presentes, são bastante inespecíficos. Sintomas urinários podem acompanhar tumores da parede anterior da vagina. Dores à evacuação, constipação ou tenesmo podem ocorrer em tumores localizados na parede posterior.

No exame físico, o diagnóstico clínico é possível quando se visualiza a lesão. Portanto, é fundamental a inspeção sistemática e cuidadosa de todas as paredes vaginais, para que não sejam perdidas alterações que podem ser bem discretas. É boa norma girar o espéculo para expor todas as paredes vaginais, evitando que alguma lesão fique camuflada pelas pás do mesmo. De acordo com a revisão da literatura, feita por Pentl e Friedman, 51% dos cânceres surgem no terço superior; 19%, no terço médio; 30%, no distal; 57%, se encontram na parede posterior; 27%, na anterior e 16%, na parede lateral. O tumor invasivo pode se apresentar tanto como úlcera quanto como lesão vegetante.

Prosseguindo o exame ginecológico, o toque vaginal bimanual e o retal permitirão palpar úlcera ou massa vegetante na vagina, infiltração de suas paredes, septos vésico-vaginal e reto-vaginal e paramétrios.

A colpocitologia (Papanicolau) de rotina pode mostrar-se alterada em lesões incipientes, assim como os esfregaços citológicos de lesões macroscópicas podem revelar a presença de células malignas. O diagnóstico só é definitivo, entretanto, com estudo histopatológico da lesão, requerendo, por isso, que se realize biópsia em todos os casos. Nas lesões iniciais, a colposcopia, realizada nos mesmos moldes descritos na propedêutica das NIC, é importante recurso para orientar a biópsia; as NIVA aparecem como áreas iodo-negativas.

Exames complementares como ultra-sonografia abdominal, tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética da pelve e abdome podem ser utilizados para avaliar comprometimento linfonodal.

ESTADIAMENTO

O estadiamento é clínico, podendo ser auxiliado por cistoscopia, proctoscopia e radiografia de tórax (Tabela 30.2).

Tabela 30.2
Estadiamento do Câncer de Vagina (FIGO 1994)

0	Carcinoma <i>in situ</i> .
I	Limitado à parede vaginal.
II	Além da parede vaginal sem envolvimento da parede pélvica.
III	Atinge a parede pélvica.
IV	Ultrapassa a pelve verdadeira.
	a. Acomete o reto ou bexiga. b. Metástase a distância.

TRATAMENTO

A radioterapia exclusiva é o tratamento de escolha para quase todos os tumores malignos da vagina. A braquiterapia combinada à irradiação externa pélvica é a opção indiscutível para os tumores do estadiamento II em diante. A raridade da doença e a relativa pouca frequência de casos iniciais impedem que haja consenso em relação à técnica e dose empregadas, em tumores no estágio I. Admite-se que em lesões menores que 1 cm, com invasão limitada à parede vaginal (estádio I), a irradiação externa pode ser dispensada.

O tratamento cirúrgico tem as seguintes indicações:

1. Carcinomas (escamosos ou adenocarcinomas) de pequenas dimensões, com invasão limitada à espessura da vagina (estádio I), localizados próximo ao fundo de saco vaginal, em mulheres jovens, podem ser tratados cirurgicamente com histerectomia alargada, parametrectomia, linfadenectomia pélvica e colpectomia.
2. Sarcomas devem ser tratados com histerectomia radical e colpectomia, no mais das vezes, complementada pela radioterapia. Tumores volumosos podem requerer exenterações pélvicas.
3. Melanomas localizados nas porções altas da vagina, de pequenas dimensões e com invasão limitada à parede da vagina, são tratados com histerectomia radical, colpectomia e linfadenectomia pélvica.
4. Carcinoma verrucoso é mais bem tratado com a ressecção da lesão com ampla margem de segurança. Em lesões grandes, a linfadenectomia pode ser indicada.

Para os carcinomas *in situ* (estádio 0) podem ser indicados tratamentos locais menos invasivos, que incluem: ablação, creme intravaginal de 5-FU (5 Fluoracil) 5% por sete dias repetindo de três a quatro semanas. Lesões hiperce-

tóticas parecem ser mais resistentes e dióxido de carbono com vaporização também pode ser utilizado, chegando a atingir de 2 a 4 mm de profundidade. Porém, tem resultados bastante limitados.

PROGNÓSTICO

O estadiamento clínico é apontado como o fator prognóstico mais importante. As taxas de sobrevivência do carcinoma de vagina em cinco anos são de 70%, 45%, 30% e 15% para os estádios I, II, III e IV, respectivamente.

As recorrências geralmente ocorrem nos primeiros dois anos, e parece que a localização, o grau ou a diferenciação e a idade têm pouca relação com o prognóstico.

Os sarcomas e melanomas têm péssimo prognóstico, com elevadas taxas de recidiva local e metástases à distância.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Breitbar RC, Ribeiro GH, Abrão FS. Tumores malignos da vagina. In: Oliveira HC, Lemgruber I, Costa OT. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1253.
2. Carvalho JP. Câncer da vagina. In: Figueiredo EMA. Ginecologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 131.
3. Disaia PJ, Creasman WT. Clinical Gynecologic Oncology. 4th ed. St. Louis. Mosby, 1997.
4. Elkas CJ, Farias-Eisner R et al. Cap. 71. Cérvix, vulva and vagina In: Abellof. Clinical Oncology. 2^a edição, Churchill Livingstone, 2000.
5. Hopkins MP. Neoplasias vaginais. In: Copeland LJ. Tratado de Ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. p. 1053.
6. Rotmensch J e Herbst, Arthur L. Cap. XXX I. Neoplasm of vulva & vagina. In: Holand Cancer Medicine. 3^a ed. 1993. pp. 1626-1629.
7. Tavassoli FA, Devilee P. Cap. 6. In: World Health Organization Classification of Tumors. Pathology & genetics (Tumors of the breast and female genital organs). IARC Press. Lyon 2003. pp. 291-311.



Câncer de Trompa

José Carlos J. Conceição
Deborah Bandeira

INTRODUÇÃO

O carcinoma primário da trompa é a mais rara das neoplasias malignas ginecológicas e representa menos de 1% delas. É mais prevalente na pós-menopausa, e a média de idade situa-se entre os 50 e 55 anos. Em vista da raridade da doença, não existem estudos epidemiológicos consistentes.

FATORES DE RISCO

Os fatores de risco são semelhantes aos descritos para o câncer de ovário, havendo, também, associação aos componentes da síndrome mama-ovário relacionados às mutações genéticas de BRCA 1 e BRCA 2.

A hipótese de que a inflamação crônica da tuba, inespecífica ou tuberculosa, seja fator predisponente é incerta. Ainda que haja concomitância dos processos inflamatório e neoplásico, não é possível estabelecer relação de causa e efeito. O mesmo é válido para a endometriose. Contudo, estas são tão mais prevalentes que a incidência não coincide com a raridade do câncer de trompa. Aponta-se índice expressivo de nuliparidade e esterilidade entre as portadoras da doença.

ANATOMIA PATOLÓGICA

O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma papilar seroso, semelhante ao câncer de ovário. Há descrição, também, de adenoacantoma e carcinoma adenoescamoso e raros casos de carcinoma escamoso, endometrióide, de células claras, linfomas, coriocarcinomas, teratomas malignos e sarcomas.

Macroscopicamente, a trompa acometida mostra dilatação ou espessamento nodular semelhante à hidrossalpinge ou hematossalpinge, que no seu interior contém uma massa tumoral localizada (Fig. 31.1). O acometimento bilateral ocorre em torno de 25% dos casos.

A diferenciação entre tumor primário de trompa e propagação de tumor ovariano ou de endométrio baseia-se nos seguintes critérios:

1. Maior volume de tumor está na trompa.
2. O comprometimento mucoso tem padrão papilar.
3. Eventuais metástases ovarianas ou endometriais devem consistir de implantes superficiais ou conter menos massa tumoral que a trompa.

A doença dissemina-se por expansão direta comprometendo a superfície peritoneal, ovários, útero, intestino, linfonodos e fígado.

DIAGNÓSTICO

A tríade clínica — dor abdominal, sangramento vaginal e massa anexial palpável — ocorre somente em cerca de 15% das pacientes. O achado de hidrossalpinge, associado à massa abdominal que desaparece após descarga vaginal profusa e cólica abdominal, também pode estar presente.

O diagnóstico preciso dificilmente é feito com base nos achados clínico-laboratoriais, como massa palpável e citologia sugestiva de adenocarcinoma, uma vez que são comuns ao acometimento de outros órgãos. Mesmo os exames de imagem, como a tomografia computadorizada ou a ultrassonografia, não distinguem, com segurança, o tumor da trompa de massas ovarianas, doença inflamatória ou endometriose.

A evolução pode ser semelhante à do câncer do ovário, insidiosa e assintomática, fazendo com que em 70% dos casos o diagnóstico seja feito em fase avançada da doença. Assim, a apresentação clínica em nada difere daquela dos tumores ovarianos: desconforto abdominal mal definido, dores mal caracterizadas, ocasionais sintomas digestivos, aumento do volume abdominal pelo tumor ou ascite.

O mais freqüente é que o diagnóstico seja feito incidentalmente, durante laparotomia ou laparoscopia, indica-



Fig. 31.1 — Adenocarcinoma de Trompa. **A)** Trompa com aspecto de hidrossalpinge. **B)** Abertura da trompa revela luz tubária preenchida por massa tumoral.

das para tratamento de tumor de ovário ou massa anexial, sem que a neoplasia tubária tivesse sido suspeitada.

Pode haver produção ectópica de β -HCG devido à presença de células de sincitiotrofoblasto.

ESTADIAMENTO

Adotam-se os mesmos critérios utilizados no estadiamento do câncer de ovário, já apresentado no Capítulo 24, podendo ser assim resumido:

- Estádio I: tumor limitado às trompas.
- Estádio II: tumor envolve uma ou ambas as trompas, com extensão para a pelve.
- Estádio III: tumor envolve uma ou ambas as trompas, com extensão para fora da pelve ou comprometimento de linfonodos retro-peritoneais ou inguinais.
- Estádio IV: metástases à distância.

TRATAMENTO

O tratamento primário é cirúrgico e obedece aos mesmos princípios do tratamento do câncer de ovário. A laparotomia deve ser ampla para permitir completa exploração da cavidade abdominal, inclusive andar superior do abdome, realização de lavados para estudo citopatológico, biópsias

das goteiras parieto-cólicas, superfície inferior do diafragma, peritônio pélvico ou ressecção de implantes.

A cirurgia ideal é a histerectomia total com anexectomia bilateral e omentectomia. Nos casos em que houver disseminação para outros tecidos, a cirurgia deve ser cito-redutora, com a remoção da maior quantidade de tumor possível.

A quimioterapia está indicada em casos de citologia peritoneal positiva ou nos estádios II em diante. A cisplatina é a droga mais freqüentemente empregada, geralmente associada a outras como ciclofosfamida e doxorrubicina.

A radioterapia pode ser realizada com o emprego do fosfato crômico radioativo intraperitoneal ou como irradiação externa abrangendo a cavidade abdominal e pelve. Contudo, é sujeita a complicações e tem indicações e resultados discutíveis.

PROGNÓSTICO

O prognóstico parece ser um pouco pior quando o tumor está localizado na área das fimbrias, e a taxa de recorrência é de 75% nos casos em que foi utilizada quimio ou radioterapia.

A sobrevida global por estadiamento, segundo o 23º Relatório Anual da FIGO sobre resultados de tratamento do câncer ginecológico, encontra-se na Tabela 31.1.

Tabela 31.1
Sobrevida Global por Estadiamento
em 82 Pacientes com Câncer de Trompa

Estádio	Sobrevida	
	Um Ano	Cinco Anos
Estádio I	100%	83,6%
Estádio II	82,4%	51,6%
Estádio III	84,3%	35,9%
Estádio IV	60%	—

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Baracat EC, Abrão FS, Girão MJBC. In: Abrão FS. Tratado de oncologia genital e mamária. São Paulo: Roca, 1995. p. 541.
2. Cavalcanti MLP, Oliveira JAF. Carcinoma de trompa do Falópio. In: Oliveira HC, Lemgruber I, Costa OT. Tratado de Ginecologia. Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1348.
3. Disaia PJ, Creasman WT. Clinical Gynecologic Oncology. 5ª ed. St. Louis. Mosby, 1997.
4. FIGO. Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer. 1998; Vol. 23.
5. Gary L. Eddy, William T. Creasman. Cap. XXX1-4. Neoplasia de Trompa. In: Holand Cancer Medicine. 3ª edição, 1993. pp. 1656-1658.
6. Tavassoli FA, Devilee P. Cap 3. In: World Health Organization Classification of Tumors. Pathology & genetics (Tumors of the breast and female genital organs). IARC Press. Lyon 2003. pp. 206-211.
7. Thigpen JT. Cap. 73. Ovaries and fallopian tube: Abellof. Clinical Oncology. 2ª ed, Churchill Livingstone, 2000.

José Carlos J. Conceição
Eneida Gonçalves de Oliveira

INTRODUÇÃO

Diversas afecções ginecológicas requerem tratamento cirúrgico, fazendo com que a cirurgia pélvica constitua capítulo essencial em Ginecologia. Historicamente, as operações ginecológicas eram executadas pelo cirurgião geral e tiveram importante papel no desenvolvimento das intervenções abdominais. Vale relatar que um dos marcos iniciais da cirurgia abdominal foi a ressecção de volumoso tumor ovariano, realizada por Ephraim Mc Dowell, no Kentucky, em 1809, sem os recursos de anestesia ou assepsia. Muitas outras intervenções foram sendo executadas sobre os órgãos genitais femininos por diferentes cirurgiões e regiões do mundo, assim como novos conhecimentos da Fisiologia surgiram, contribuindo para que, gradativamente, a Ginecologia começasse a ser identificada como especialidade a partir de meados do século XIX.

A cirurgia pélvica feminina, entretanto, não pode ser aprendida ou exercida sem o conhecimento dos princípios básicos da cirurgia geral, ou como especialidade completamente isolada, por razões óbvias. Antes de qualquer coisa, porque toda paciente candidata à cirurgia ginecológica necessita de avaliação e cuidados pré e pós-operatórios gerais, comuns a todos os pacientes cirúrgicos. Demais, porque para a pelve convergem estruturas anatômicas de importância relevante, a contar os vasos ilíacos, que por ela transitam em direção aos membros inferiores e às porções terminais dos sistemas digestório e urinário. A íntima relação desses órgãos com os genitais femininos, pela proximidade ou pela possibilidade de estarem envolvidos em doenças ginecológicas, aliada ao fato de que, não raro, muitos tumores originados nos genitais internos crescem ou se disseminam para os andares superiores da cavidade abdominal, exigem do cirurgião que intervém na pelve conhecimento e habilidade para realizar suturas, ressecções e derivações em outros sistemas que não o genital.

Por outro lado, não pode o ginecologista se esquecer de que suas intervenções interessam órgãos diretamente relacionados com a sexualidade, erotismo e função reprodutiva.

Conseqüentemente, são inevitáveis as repercussões funcionais e psicossomáticas do ato cirúrgico. A indicação cirúrgica deve levar em conta esses aspectos, procurando oferecer os melhores resultados curativos e, ao mesmo tempo, proporcionar melhor qualidade de vida.

Precisa a paciente ser completamente esclarecida sobre o seu diagnóstico, das possíveis evoluções de sua doença, assim como das opções terapêuticas e suas implicações. É fundamental o consentimento informado e consciente para realização da operação proposta. Ao mesmo tempo, prestar informações à paciente não pode ter apenas conotação formal ou legal. É o momento para procurar tranquilizar e amenizar a ansiedade e insegurança de quem se vê ameaçada pelas possíveis mudanças que a operação poderá trazer à sua vida sexual e reprodutora. Não bastam, portanto, primor técnico e habilidade cirúrgica.

Esses fatos tornam a cirurgia pélvica feminina desafiadora e fascinante, exigindo, simultaneamente, conhecimentos e habilidade cirúrgica e boa relação médico-paciente para procurar os resultados mais satisfatórios.

Não discutiremos à minúcia todos esses aspectos, que interessam mais ao especialista. Muito menos pretendemos citar todas as modalidades de operações ginecológicas. Nosso propósito é fornecer ao médico generalista instrumento que o auxilie a situar-se no universo de procedimentos cirúrgicos em ginecologia, familiarizando-o com as denominações das operações mais comumente realizadas, facilitando o entendimento de suas indicações. Limitar-nos-emos a relacionar as operações com explicações sucintas de suas técnicas e indicações.

PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO EM GINECOLOGIA

O acesso à pelve e aos órgãos genitais pode ser feito pelas vias abdominal, vaginal, laparoscópica ou pela combinação delas.

Os principais tipos de incisões abdominais são descritos a seguir.

Incisão de Pfannenstiel

É incisão transversa, com 10 a 15 cm de comprimento, e discreta concavidade superior, sendo o seu ponto medial o mais baixo, e situado de dois a três dedos transversos acima da pube (Fig. 32.1). Com esta orientação são seccionados a pele, o tecido celular subcutâneo e o plano aponeurótico. Atingindo-se o plano muscular, descola-se dele a aponeurose, nos sentido superior e inferior, para permitir a separação dos músculos retos abdominais na linha média, no sentido longitudinal. Segue-se a abertura do peritônio parietal no mesmo sentido longitudinal.

Tem como vantagens a estética e a preservação dos músculos da parede abdominal, que não são seccionados. O campo cirúrgico, entretanto, pode ser relativamente limitado. Presta-se à maioria das intervenções sobre os órgãos genitais, ressecções de tumores uterinos ou anexiais não muito volumosos e acesso ao espaço de Retzius (pré-vesical).

Incisão Transversa Ampla ou de Cherney

É semelhante à de Pfannenstiel até o plano muscular. A este nível, a aponeurose é descolada para baixo, em direção à pube, até que se exponham as porções tendíneas dos músculos retos abdominais que aí serão seccionadas no sentido transversal (Fig. 32.2). Segue-se a abertura da fáscia posterior e do peritônio, que também serão abertos transversalmente. No fechamento da parede abdominal, os tendões dos retos abdominais são recompostos.

A vantagem desta incisão é ampliar o campo cirúrgico para facilitar o manuseio da pelve em casos de aderências por processos inflamatórios anexiais ou endometriose. Presta-se, também, à ressecção de tumores benignos mais volumosos, preservando a estética.

Incisão Transversa Biilíaca ou de Mayllard-Bardenheuer

É incisão transversa com discreta concavidade superior, estendendo-se entre as espinhas ilíacas ântero-superiores

de cada lado. Os músculos retos-abdominais são seccionados no mesmo sentido transverso em seu ventre inferior, e não na porção tendinosa (Fig. 32.2). Caso necessário, a secção muscular pode-se prolongar aos músculos oblíquos.

Permite amplo acesso a todos os órgãos da pelve, inclusive aos vasos ilíacos situados nas paredes laterais. Por isso, é nossa preferida para grandes ressecções e linfadenectomias pélvicas, como é a operação de Wertheim-Meigs, para tratamento do câncer do colo do útero.

Incisão Mediana

É realizada na linha média do abdome, partindo da pube em direção ao umbigo, podendo limitar-se a este trecho (mediana infra-umbilical), ou se estender a níveis mais altos (Fig. 32.3), chegando até o apêndice xifóide do esterno (xifo-pubiana). Todos os planos da parede abdominal são incisados no sentido longitudinal e os músculos retos-abdominais separados na linha média.

É a incisão de eleição para a ressecção de tumores volumosos — cujo crescimento atinge o mesogástrio ou epigástrio —, e obrigatória na abordagem dos tumores malignos do ovário, pela necessidade de ampla exploração de toda cavidade abdominal e realização de omentectomia (ressecção do epíplon).

A via vaginal é a natural para acesso aos órgãos genitais internos, não requerendo, na maioria das vezes, qualquer incisão exclusivamente para esse fim. Excepcionalmente, sendo necessário ampliar o campo cirúrgico, utiliza-se a incisão vaginoperineal de Schuchardt. A incisão interessa à parede posterior e lateral da vagina, prolongando-se ao perineo contornando a região anal. São seccionados os músculos bulbo-cavernoso e elevador do ânus.

A via laparoscópica tem sido amplamente difundida nos últimos anos, em muitas especialidades cirúrgicas. Graças a avanços tecnológicos de toda espécie, praticamente todas as operações ginecológicas interessadas à cavidade pélvica podem ser realizadas por essa via, que passou a constituir importante alternativa à via abdominal. Os tumores pélvicos volu-

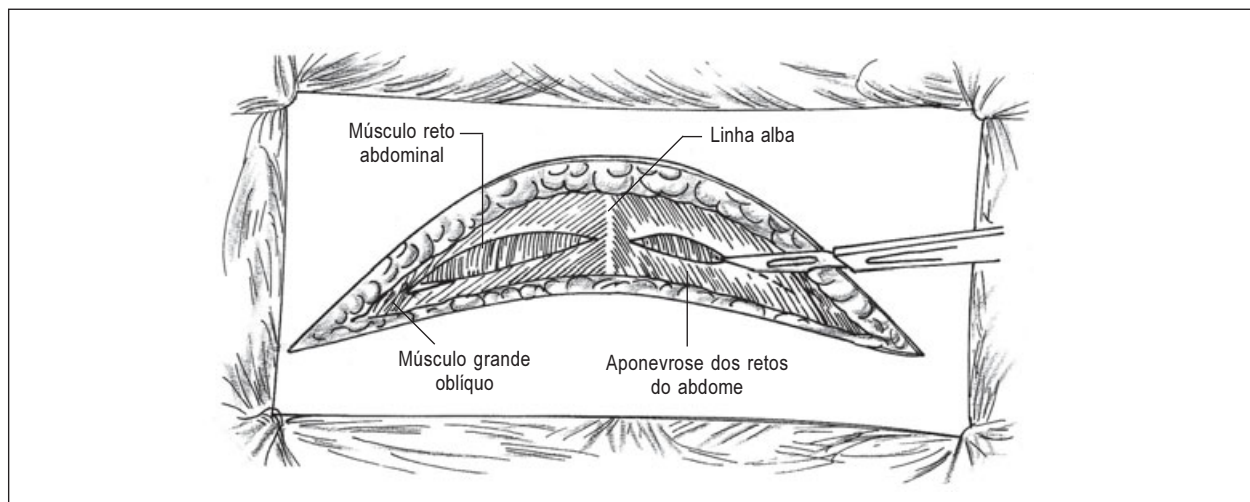


Fig. 32.1 — Incisão de Pfannenstiel. Incisão transversa suprapúbica, com discreta curvatura de concavidade superior.

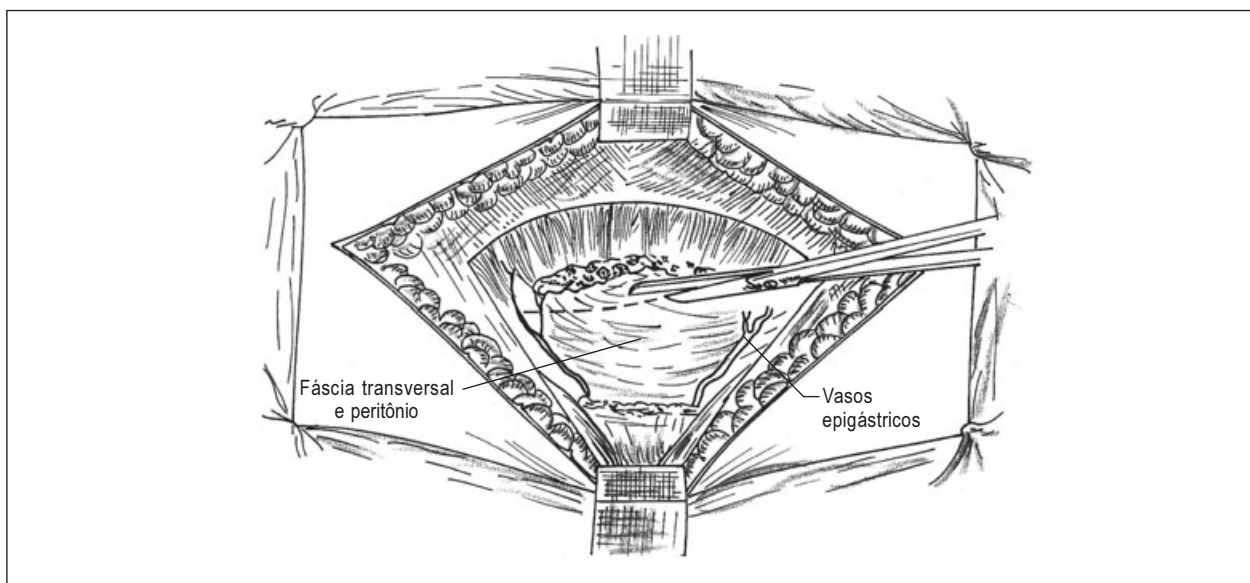


Fig. 32.2 — Incisão de Cherney. Secção da porção tendinosa dos músculos retos abdominais. Na incisão de Mayllard as fibras musculares são seccionadas.

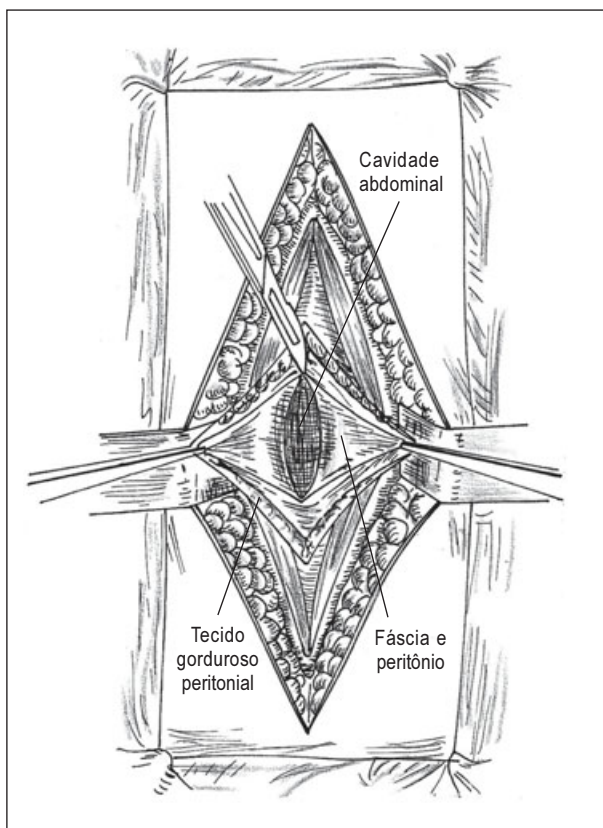


Fig. 32.3 — Incisão mediana: todos os planos da parede abdominal são incisados no sentido longitudinal. Fibras musculares são seccionadas.

mosos são sua principal limitação. Outras contra-indicações da laparoscopia são as hérnias, doenças cardiorrespiratórias graves e instabilidade hemodinâmica.

OPERAÇÕES DO ÚTERO

Histerectomias

Compreendem as ressecções uterinas. Na dependência das porções ressecadas do útero, são divididas em totais — ressecção de todo o útero — e conservadoras. Estas, por sua vez, podem ser fúndicas — ressecção limitada ao fundo do útero — e subtotais — ressecção do corpo uterino ao nível do istmo, preservando-se apenas o colo do útero.

Nas histerectomias totais, a vagina é seccionada junto à sua inserção no colo do útero, preservando-se, assim, todo seu comprimento. Nas histerectomias, totais ou nas conservadoras, são seccionados junto ao corpo do útero os ligamentos redondos, as tubas uterinas e os ligamentos útero-ovarianos de cada lado, o que preserva os anexos uterinos (Fig. 32.4).

Coexistindo doença anexial ou nos casos de malignidade, as histerectomias podem incluir ainda a exérese parcial ou total de um ou ambos os anexos uterinos, recebendo a denominação de histerectomia com anexectomia uni ou bilateral (Fig. 32.4). É exemplo a histerectomia fúndica indicada em piossalpinges, quando o fundo do útero é ressecado com as tubas uterinas.

No caso particular do tratamento do câncer do colo do útero, as histerectomias serão mais extensas, incluindo porções dos paramétrios, ligamentos útero-sacos e terço superior da vagina, constituindo as chamadas histerectomias radicais.

As histerectomias realizadas para tratamento de alguns tumores malignos do útero e anexos podem ser acompanhadas, ainda, da linfadenectomia pélvica, que consiste na ressecção dos linfonodos localizados em torno dos vasos ilíacos externos e internos. Exemplo clássico de histerectomia radical com linfadenectomia pélvica é a operação de Wertheim-Meigs para tratamento do câncer do colo do útero.

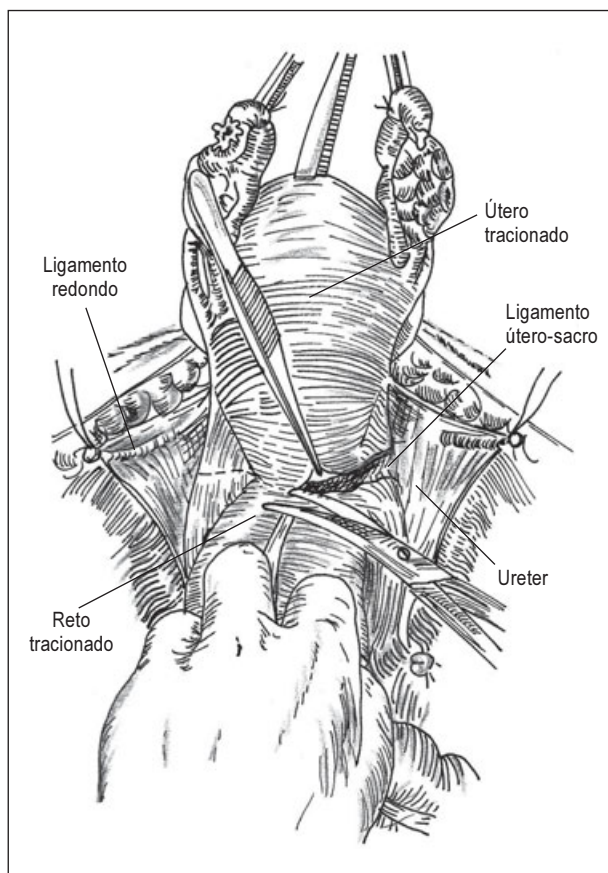


Fig. 32.4 — Histerectomia com salpingo-ooforectomia (anexectomia) bilateral.

Com relação à via de acesso, podem ser utilizadas a abdominal, a vaginal ou a laparoscópica. O critério de escolha leva em conta a doença a ser tratada, o volume uterino, a existência ou não de tumores volumosos, a existência de prolapso genital e a experiência do cirurgião.

A via abdominal é preferida nas seguintes situações:

- Quando o útero é volumoso.
- Coexistem tumores anexiais.
- Há antecedentes de intervenções sobre os genitais por via abdominal.
- Há necessidade de exploração da cavidade abdominal.
- No tratamento dos tumores malignos.

A via vaginal é escolhida nos casos de:

- Prolapsos genitais.
- Obesidade.
- Útero pouco volumoso.
- Inexistência de afecção anexial.
- Inexistência de malignidade. Vale observar que a via vaginal não está indicada exclusivamente para tratamento dos prolapsos genitais, sendo possível a ressecção do útero, sem prolapso, por via vaginal. A limitação

imposta pelo volume uterino, em casos de úteros miomatosos, também não é absoluta. Nesses casos, o recurso do morcelamento ou fragmentação dos leiomiomas e do corpo do útero permite a cirurgões experientes a ressecção de úteros relativamente volumosos. Também não é absoluta a contra-indicação da via vaginal pela existência de malignidade. Em mulheres obesas ou com maior risco cirúrgico, portadoras de carcinoma do endométrio, a via vaginal pode ser adotada, complementando-se a histerectomia com irradiação da pelve.

A via laparoscópica é alternativa à via abdominal e pode ser empregada exclusivamente ou em associação com a via vaginal. Nesses casos, a participação da laparoscopia pode ir desde a simples inspeção da pelve, para se assegurar das boas condições de realizar a operação por via vaginal (certificar-se da ausência de aderências ao útero), ou incluir outros tempos cirúrgicos como a lise de aderências, ligadura dos pedículos superiores do útero, tratamento de afecções associadas (tumores anexiais, endometriose etc.) e ligadura das artérias uterinas, tudo dependendo das condições de cada caso e da experiência do cirurgião. A principal limitação da via laparoscópica é a existência de útero volumoso.

Indicações de Histerectomias

As diversas modalidades de histerectomias têm como principais indicações:

1. Leiomiomas uterinos.
2. Adenomiose.
3. Prolapsos uterinos.
4. Endometriose.
5. Tumores malignos do corpo ou colo do útero.
6. Tumores malignos anexiais.
7. Seqüelas de doença inflamatória pélvica.
8. Piométrio e hematométrio.
9. Hemorragia uterina disfuncional refratária a tratamento clínico.

Miomectomia

É a operação realizada para ressecção dos leiomiomas, conservando-se o útero. Consiste na abertura da parede do útero (histerotomia), penetrando-se no miométrio até que se encontre o plano de clivagem entre o leiomioma e as fibras musculares. Nesse plano, o tumor é enucleado e excisado, seguindo-se hemostasia e sutura do miométrio e serosa uterina (Fig. 32.5).

A miomectomia pode ser única ou múltipla, dependendo do número de leiomiomas existentes. Entretanto, no caso de leiomiomas múltiplos deve-se procurar retirar a maior quantidade deles pela mesma incisão uterina, realizando-se o menor número de histerotomias possível.

Outra boa norma é evitar atingir a cavidade endometrial durante a abertura do miométrio e enucleação dos leiomiomas, diminuindo o risco de futura adenomiose.

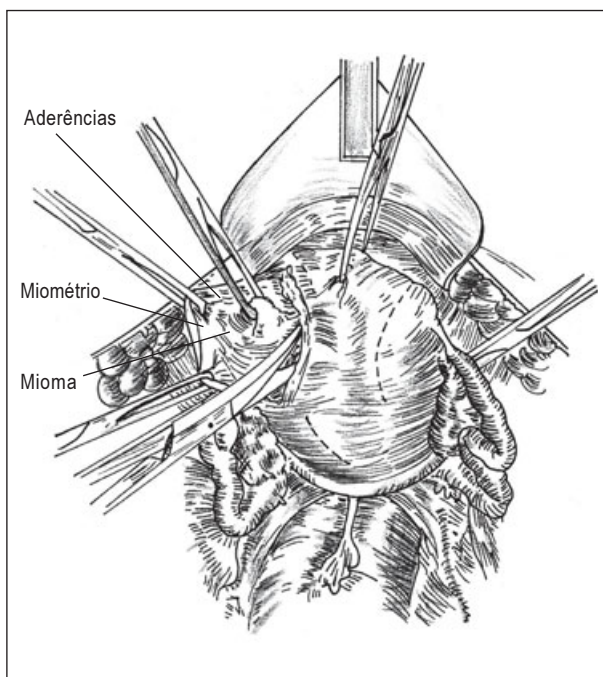


Fig. 32.5 — *Miomectomia: após secção da parede uterina (histerotomia) realiza-se a enucleação do leiomioma.*

Evidentemente, isto é impossível nos leiomiomas que tenham uma porção submucosa, estando intimamente relacionados com o endométrio.

Nos leiomiomas pediculados, por outro lado, a histerotomia se restringe a uma incisão elíptica em torno do pedículo, suficiente para sua ressecção, praticamente sem penetrar no miométrio, seguida de hemostasia e sutura da serosa uterina.

Os leiomiomas submucosos admitem a possibilidade de miomectomia videohistoscópica. Para isso, é necessária criteriosa avaliação do seu volume, componente intramural, localização na cavidade uterina e número de tumores. Situação especial, mas não rara, é a dos leiomiomas submucosos com pedículo longo, que chegam a se exteriorizar pelo canal cervical, alcançando a vagina; os leiomiomas paridos. Nesses, é possível a miomectomia por via vaginal, efetuando-se torção progressiva do pedículo, seguida de ligadura do mesmo.

A miomectomia realizada por via vaginal também está indicada nos casos pouco freqüentes de leiomiomas cervicais, nos quais não se deseja realizar histerectomia.

Em pacientes desejosas de engravidar, recomenda-se o intervalo mínimo de um ano, após a miomectomia, para tentar a gravidez.

Miometrectomia

Consiste na ressecção de segmento de miométrio, que contenha focos localizados de adeniose formando um tumor (adenomioma), ou múltiplos miomas diminutos, visualizados após excisão de um leiomioma maior.

OPERAÇÕES DOS OVÁRIOS

Ooforectomia Parcial

Consiste na exérese de tumor ovariano, conservando-se a porção sadia do ovário, com o objetivo de preservar a função do órgão, em mulheres jovens. É indicada para tratamento dos tumores benignos, císticos ou sólidos, endometriomas e abscessos tubo-ovarianos.

A ressecção é feita por incisão na superfície ovariana, no limite entre os tecidos normal e patológico. Procura-se plano adequado para clivagem e enucleação do tumor, sem rompê-lo, preferencialmente (Fig. 32.6). Após a exérese do tumor, procede-se à hemostasia do leito ovariano e sutura das bordas do ovário. A via laparoscópica é a de eleição, principalmente quando se trata de tumores pouco volumosos em pacientes jovens.

Ooforectomia Total

É a ressecção completa do ovário, indicada na impossibilidade técnica de realizar a ooforectomia parcial (tumor que compromete todo o ovário), nos tumores ovarianos acidentados ou nos casos em que não há interesse em preservar os ovários (peri ou pós-menopausa) (Fig. 32.6). Também deve ser realizada nos casos de malignidade dos ovários ou do endométrio. Nesses casos, a ooforectomia deve ser bilateral e faz parte do tratamento cirúrgico fundamental, que é a histerectomia total com anexectomia bilateral.

A ooforectomia total pode ser realizada pela via abdominal ou laparoscópica, dependendo principalmente do volume do tumor e da indicação cirúrgica. Para tumores volumosos ou com suspeita de malignidade, a escolha é a via abdominal.

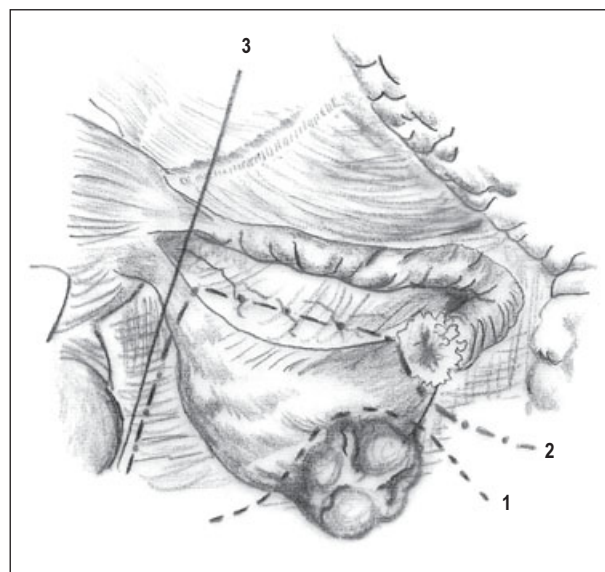


Fig. 32.6 — *Ressecção de cisto ovariano (ooforectomia parcial): linha 1. Ressecção de todo o ovário (ooforectomia); linha 2. Ressecção dos anexos (anexectomia); linha 3.*

Inicia-se pela individualização e ligadura do ligamento infundíbulo-pélvico (Fig. 32.6), após identificação do ureter a fim de assegurar-se de não incluí-lo. Normalmente, a tuba uterina homóloga é retirada em conjunto, realizando-se, portanto, a anexectomia. Procede-se à ligadura do mesosalpinge e ressecção da tuba até o corno uterino.

OPERAÇÕES DAS TUBAS UTERINAS

Salpingolise e Salpingostomia

A salpingolise é a liberação de aderências das trompas aos órgãos vizinhos. Quando essas aderências se encontram ao redor do pavilhão tubário, aglutinando suas fímbrias, pode ocorrer oclusão da porção distal da trompa, que adquire o aspecto de um saco. Acumula-se, no interior da trompa, exsudato seroso ou purulento, que caracterizam o hidrossalpinge e piossalpinge, respectivamente, como seqüelas de doença inflamatória pélvica. Nesta condição, é indicada a salpingostomia, que consiste na ressecção da extremidade sacular da trompa, com drenagem de seu conteúdo, seguida de eversão do novo pavilhão tubário, para evitar nova oclusão (Fig. 32.7).

A via laparoscópica é a mais amplamente utilizada para essas operações e a principal indicação é a esterilidade por obstrução tubária, depois de terem sido afastados outros fatores de infertilidade.

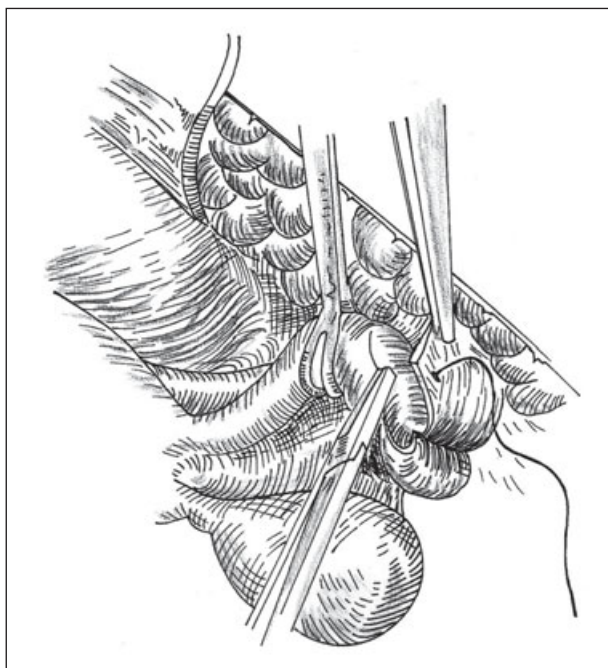


Fig. 32.7 — Salpingostomia: após confecção de retalhos no pavilhão tubário os mesmos são fixados à serosa tubária.

Salpingectomia

A ressecção das trompas é a opção para os casos de hidrossalpinge ou piossalpinge, quando não há preocupação em preservar ou restabelecer a função reprodutora.

Consiste na ressecção de toda a trompa, inclusive sua porção intramural. Após liberação da trompa de aderências, procede-se à ligadura do mesosalpinge a partir da extremidade distal da trompa em direção ao corno uterino, que é ressecado em forma de cunha, em torno da trompa (Fig. 32.8). Segue-se sutura do miométrio e da serosa uterina.

As seqüelas de processos inflamatórios pélvicos costumam cursar assintomáticas, sem outras repercussões que não a esterilidade. Assim, as salpingectomias excepcionalmente são realizadas como procedimento exclusivo, mas sim, durante o tratamento cirúrgico de outras afecções ginecológicas que exigem a inclusão das trompas na ressecção, ou pela oportunidade de extirpar a trompa doente, uma vez que se acessou a pelve, cirurgicamente, com outro objetivo principal.

OPERAÇÕES DE VAGINA

Colpofixações

Com esta denominação, incluímos operações que promovem a fixação da vagina a estruturas vizinhas, visando à cura de prolapsos ou incontinência urinária.

Para o tratamento dos prolapsos de cúpula de vagina, as técnicas mais utilizadas atualmente são:

Fixação à Fáscia Endopélvica, na Região dos Ligamentos Útero-sacros

É a técnica mais tradicional, ainda usada nos dias atuais, mas que vem perdendo espaço para outros procedimentos, em vista dos resultados pouco satisfatórios.

Fixação ao Ligamento Sacro-espinhoso

A fixação da cúpula da vagina é feita nos ligamentos sacro-espinhosos, a dois centímetros da espinha ciática, uni ou bilateralmente. É necessário que haja elasticidade suficiente da vagina e a principal complicação são os sangramentos por lesão dos vasos pudendos internos.

Promontofixação

Consiste na fixação da cúpula vaginal ao promontório do sacro, utilizando-se telas de polipropileno. Pode ser realizada por via abdominal ou laparoscópica.

Fixação a Faixas Sintéticas

Atualmente, tem-se difundido técnicas de fixação da cúpula vaginal a faixa sintética de polipropileno, posicionada nos espaços pararretais e reto-vaginais com o auxílio de instrumentos específicos, os tunelizadores (espécie de trocar com ponta romba).

Fixação ao Arco Tendíneo

É a técnica utilizada para correção dos defeitos paravaginais, conseqüentes ao destacamento da fáscia pubo-cervical do arco tendíneo. A vagina é fixada por pontos introduzidos

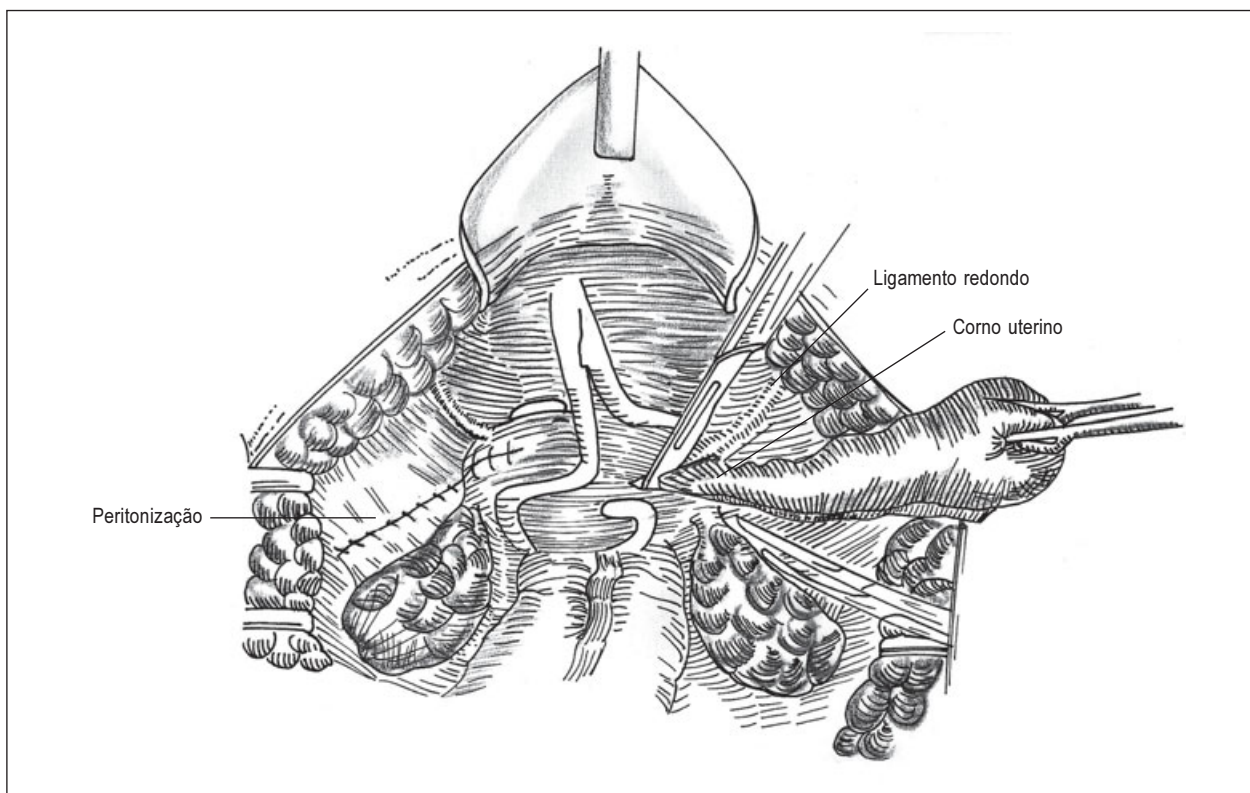


Fig. 32.8 — *Salpingectomy: ressecção da tuba incluindo o corno uterino.*

na fáscia paravaginal e arco tendíneo. Nos casos em que há associação do defeito paravaginal com incontinência urinária de esforço, a técnica pode tratar as duas condições.

As colpofixações clássicas destinadas ao tratamento da incontinência urinária de esforço são descritos a seguir.

Colpofixação aos Ligamentos Pectíneos (Operação de Burch)

Consiste em acessar a parede vaginal anterior, pelo espaço de Retzius, e fixá-la, por pontos na fáscia vaginal ao nível do colo vesical, aos ligamentos pectíneos ou de Cooper. Desse modo, a parede vaginal anterior torna-se elevada, assim como a uretra (Fig. 32.9). É a técnica convencional para tratamento da incontinência urinária de esforço que apresenta melhores resultados a longo prazo.

Colpofixação ao Perióstio da Pube (Operação de Marshall-Marchetti-Krantz-MMK)

Consiste em suspender e fixar a fáscia da parede vaginal anterior ao perióstio da face posterior da pube. O acesso à parede vaginal anterior é feito, também, pelo espaço de Retzius.

Tanto a operação de Burch quanto a de MMK são executadas por via abdominal para acesso ao espaço retropúbico (Retzius), sem necessidade de abertura do peritônio parietal, exceto nos casos em que se vá realizar outra operação intra-abdominal, simultaneamente.

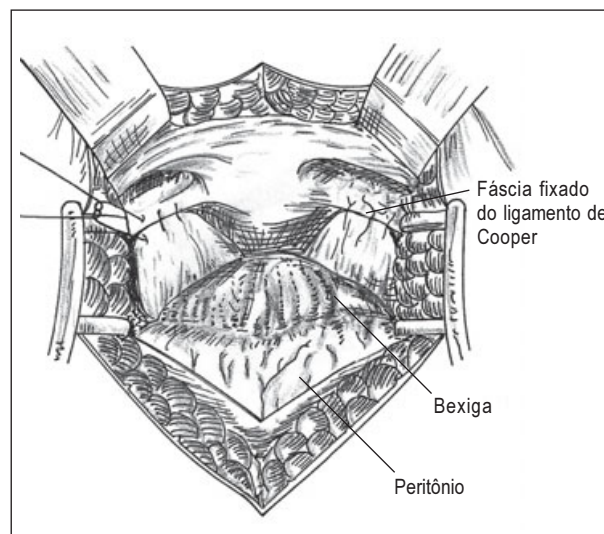


Fig. 32.9 — *Operação de Burch: fixação da parede vaginal anterior aos ligamentos de Cooper, a cada lado.*

Colpotomias

Consistem na abertura da parede vaginal para acesso à cavidade abdominal. Podem ser realizadas pelos fundos de saco anterior ou posterior da vagina, recebendo as denominações de colpotomia anterior e posterior, respectivamente.

A colpotomia posterior é a mais comumente empregada, pois dá acesso direto ao fundo de saco de Douglas. Tem, assim,

como principais indicações, a drenagem de abscessos pélvicos que fazem protusão no fundo de saco posterior da vagina, acesso para realizar a secção dos ligamentos útero-sacros nas histerectomias vaginais e acesso à cavidade abdominal para retirada de peças cirúrgicas em cirurgias laparoscópicas.

Colpocleise — Operação de Le Fort

Indicada para tratar o prolapso genital pelo fechamento da cavidade vaginal. A técnica de Le Fort consiste em desnudar uma área retangular na parede vaginal anterior, e outra de dimensões semelhantes, na parede vaginal posterior. As duas áreas desnudas são suturadas entre si, promovendo a oclusão da cavidade vaginal e impedindo a descida do útero (Fig. 32.10).

Em consequência da oclusão da vagina, torna-se impossível o coito vaginal, assim como o exame especular e o toque vaginal. Por essas razões, a colpocleise, normalmente é indicada em pacientes idosas, sem vida sexual ativa e com comorbidades que impeçam outras operações de maior vulto para cura do prolapso.

OPERAÇÕES POR VIA VAGINAL E PERINEAL

Marsupialização da Glândula de Bartholin

Tem por objetivo restabelecer uma via de escoamento da glândula de Bartholin nos casos em que o ducto original se encontra obstruído em consequência de processos infecciosos, em qualquer fase de evolução (abscessos ou cistos).

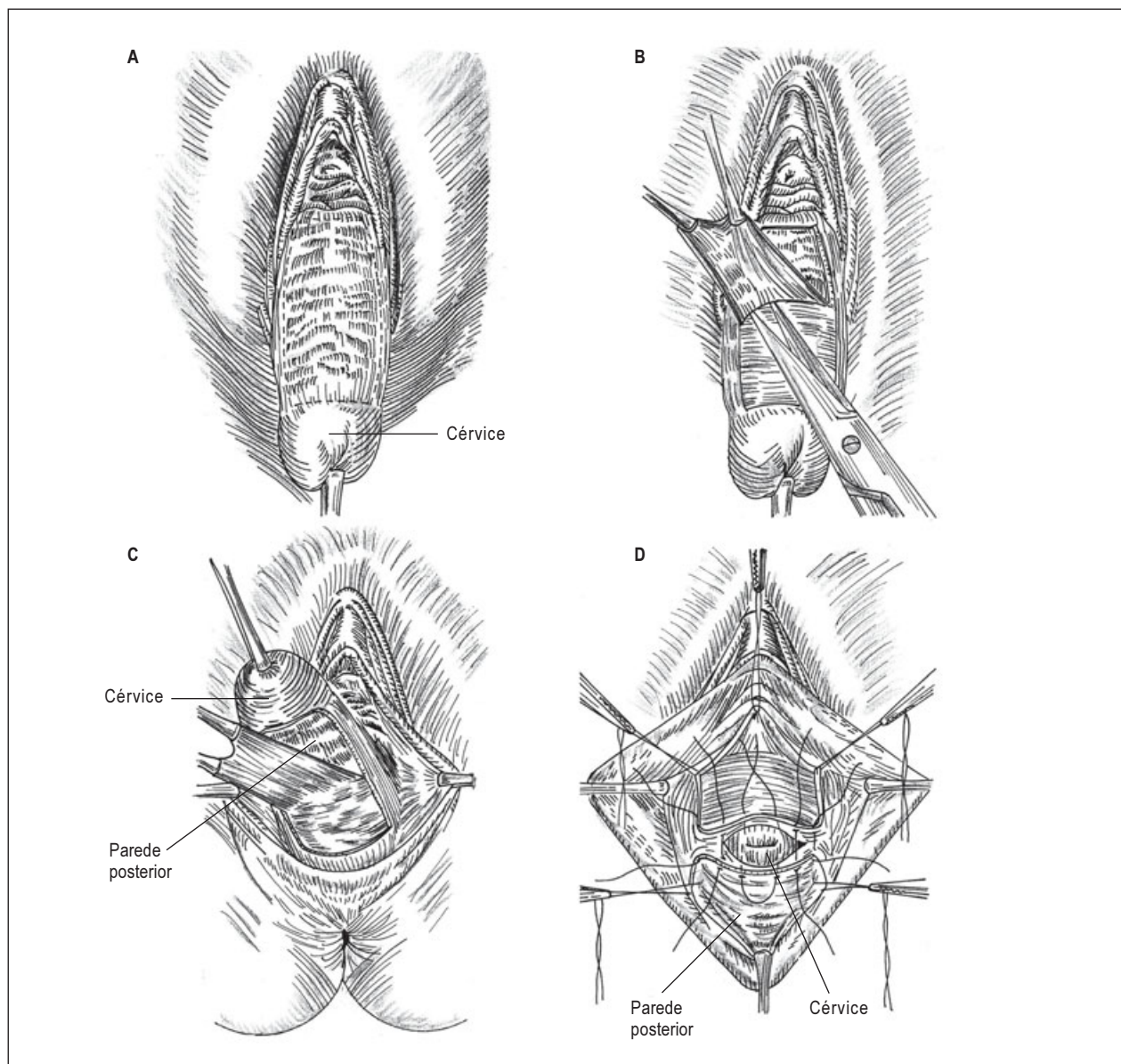


Fig. 32.10 — Colpocleise (operação de Le Fort): as áreas desnudas nas paredes vaginais anterior e posterior são suturadas entre si, levando à oclusão da cavidade vaginal.

A operação promove a drenagem do material retido (pus ou muco) e cria novo orifício permanente, evitando a excisão completa da glândula (Fig. 32.11).

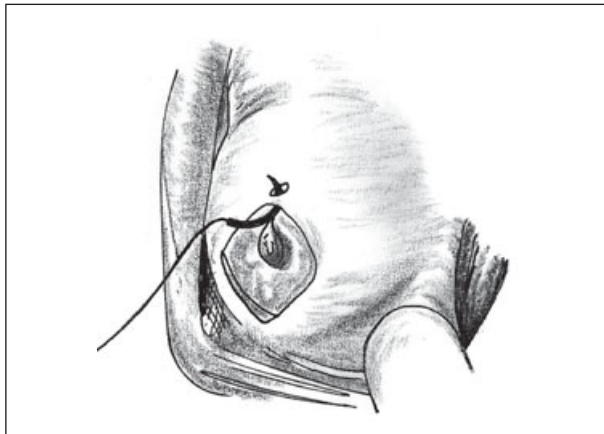


Fig. 32.11 — Marsupialização da glândula de Bartholin: a ressecção de porção elíptica da mucosa do vestibulo expõe a cápsula do cisto. A cápsula é incisada e suas bordas, fixadas por sutura à mucosa.

Consiste na remoção de uma área elíptica da mucosa do vestibulo, localizada sobre a glândula, deixando desnuda a parede do cisto ou abscesso. Em seguida, essa parede é incisada e suas bordas suturadas às bordas da mucosa do vestibulo, criando-se, assim, o novo orifício glandular.

Bartolinectomia

Consiste na ressecção completa de toda a glândula, nos casos em que fracassam sucessivas tentativas de marsupialização, com formação de novos cistos. A mucosa do vestibulo é incisada, procurando-se plano de clivagem para remover a glândula de seu leito. Embora considerado procedimento simples, é preciso lembrar a íntima relação anatômica com o bulbo vaginal, cuja lesão pode ser causa de importantes perdas sanguíneas no pré ou pós-operatório.

Ressecção de Cistos Vaginais

Os cistos vaginais podem originar-se de restos do ducto de Wolff ou de estruturas do próprio ducto de Muller. Os primeiros são mais freqüentes e, geralmente, se localizam nas paredes laterais da vagina. A remoção é indicada apenas nos casos em que são volumosos, causando incômodos à paciente, ou quando há infecções recorrentes.

Realiza-se incisão da mucosa vaginal sobre o cisto, procurando-se plano de clivagem para liberá-lo de seu leito. Após a remoção, sutura-se a mucosa vaginal.

Dilatação e Curetagem Uterina

Consiste no raspado da cavidade uterina após dilatação do canal cervical para introdução das curetas. Classicamente, a curetagem uterina tinha como primeiro objetivo obtenção de material para o diagnóstico histopatológico nas

hemorragias uterinas disfuncionais e nas suspeitas de neoplasias malignas do endométrio. Nos dias atuais, a histeroscopia reduziu drasticamente essas indicações, uma vez que substitui a curetagem com vantagem indiscutível porque permite a visualização direta da cavidade endometrial. Assim sendo, as indicações de curetagem se limitam aos casos de hemorragias uterinas incoercíveis, que impeçam a realização de histeroscopia, como pode ocorrer em pólipos múltiplos ou hiperplasias difusas do endométrio. Nesses casos, a curetagem será, ao mesmo tempo, diagnóstica e terapêutica.

Correção de Prolapso de Parede Vaginal Anterior

Conhecida como colpoperineoplastia ou colporrafia anterior, destina-se a corrigir a descida da parede vaginal anterior e a herniação da uretra e bexiga (uretrocele e cistocele) que a acompanham.

O objetivo é alcançado com a rafia da fâscia periuretral e perivesical, realizada após abertura da parede vaginal anterior em "T" invertido e exposição da uretra, bexiga e respectivas fâscias (Fig. 32.12). O excesso de mucosa vagina é ressecado e a vagina, suturada.

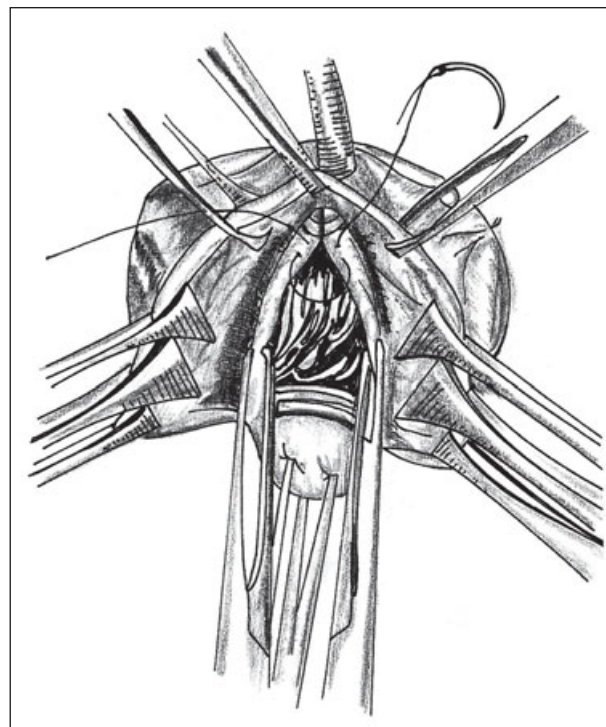


Fig. 32.12 — Correção de prolapso de parede vaginal anterior: após abertura da parede vaginal anterior, identifica-se a bexiga e a fâscia; procede-se à rafia da fâscia.

Nos casos em que a cistocele contém o defeito lateral ou paravaginal, é necessário também reinserção da fâscia pubovesicocervical ao arco tendíneo. Atualmente, têm-se utilizado faixas ou telas de polipropileno, inseridas no espaço vesico-vaginal através do forame obturatório, com o uso de agulhas especialmente construídas para esse fim.

Correção de Prolapso da Parede Vaginal Posterior

A colpoperineoplastia ou colporrafia posterior é a operação indicada para a correção das lesões do centro tendíneo do períneo ou roturas perineais e da retocele que a acompanha.

O fundamento da operação é a plicatura da fâscia reto-vaginal, exposta após abertura da parede vaginal posterior. Aqui também é possível o emprego de telas sintéticas para fortalecimento. A correção da rotura perineal se faz pela identificação e aproximação, na linha média, dos músculos elevadores do ânus. Completa-se com a sutura do corpo perineal, ressecção do excesso de mucosa vaginal e sutura da vagina e períneo (Fig. 32.13).

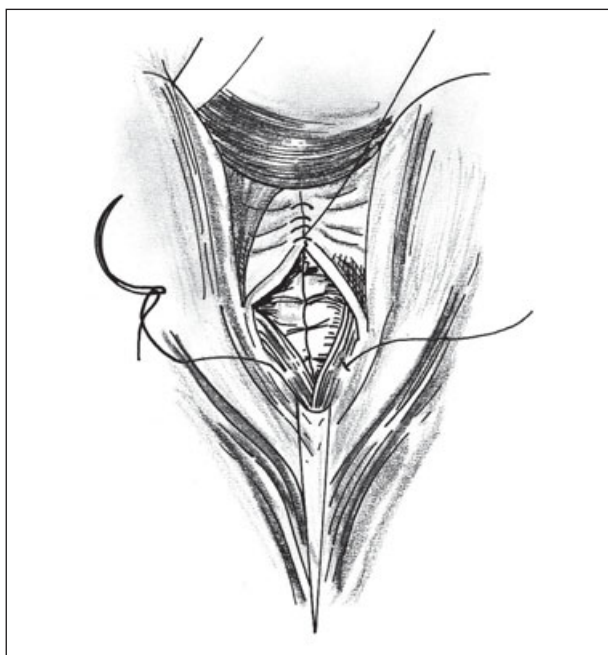


Fig. 32.13 — Correção de prolapso da parede vaginal posterior: após abertura da parede vaginal posterior, identifica-se o reto e a fâscia; procede-se à rafia da fâscia e aproximação dos músculos elevadores do ânus, na linha mediana, seguida da sutura do corpo perineal.

Nos casos de roturas perineais completas (acompanhadas de rotura do esfíncter do ânus), é necessária, ainda, a identificação das bordas retraídas do esfíncter e sua sutura na linha média.

Cura de Enterocoele

Geralmente, integra os procedimentos cirúrgicos para cura do prolapso genital, uma vez que a hérnia do fundo de saco de Douglas não costuma existir isolada. A cura da enterocoele consiste em identificar e dissecar o saco herniário, após abertura da parede vaginal posterior para em seguida ressecar o peritônio redundante. Oblitera-se, então, o fundo de saco de Douglas com sutura em bolsa incorporando os paramétrios e ligamentos útero-sacros.

Operação de Manchester–Donald–Fothergill

É a operação indicada para os prolapso uterinos incompletos, acompanhados de alongamento hipertrófico do colo. Consiste na amputação do colo do útero seguida de fixação dos paramétrios no coto restante do colo, encurtando-os para promover a suspensão do útero. Logo, na operação de Manchester o útero não é ressecado. A operação é complementada com as colpoperineorrafias anterior e posterior.

Conização do Colo do Útero

Consiste em remover parte da ectocervice e do canal cervical, de modo que a peça cirúrgica constitua um cone cuja base está na ectocérvice e o vértice situa-se junto ao orifício interno do colo. Assim, o cone retirado contém o epitélio escamoso da ectocérvice, a junção escamo-colunar (JEC), a zona de transformação e o epitélio cilíndrico do canal cervical (Fig. 32.14).

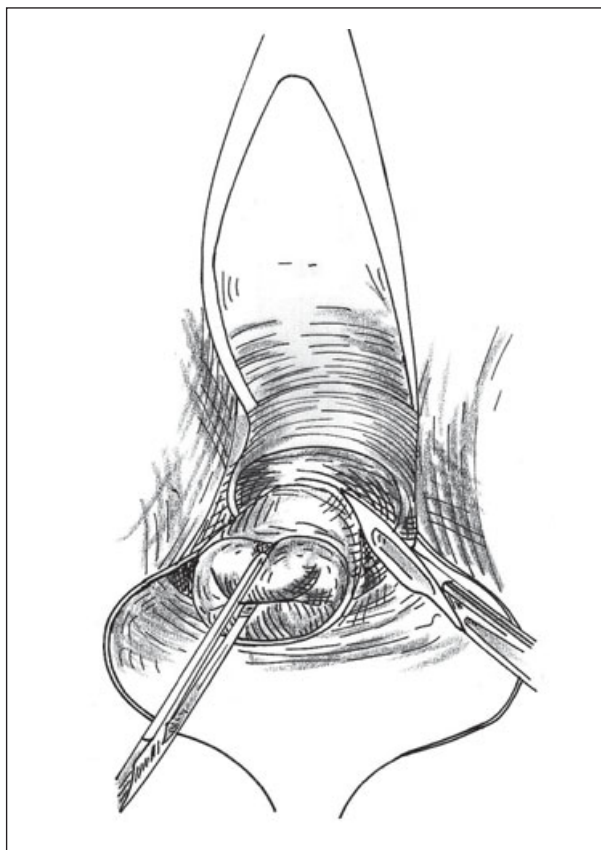


Fig. 32.14 — Conização do colo uterino.

A operação se presta para obter material adequado à avaliação histopatológica e diagnóstico definitivo das NIC III, carcinomas *in situ* e carcinomas microinvasores do colo. Logo, a conização tem como primeiro objetivo estabelecer um diagnóstico, sendo mandatória nos casos em que a biópsia do colo revela carcinoma *in situ*, conforme estudado no Capítulo 23.

As indicações de conização são:

1. Diagnóstico de carcinoma *in situ* ou microinvasor em biópsia do colo.
2. NIC II ou III, persistentes.
3. NIC em lesões extensas que penetrem o canal cervical, não permitindo sua total visualização ao exame colposcópico.
4. Persistência de exame citológico revelando lesão mais grave do que a encontrada à colposcopia ou biópsia.

Classicamente, as conizações podem ser realizadas pelas técnicas de Sturmdorf ou de Scott. Na primeira, a superfície cruenta do estroma cervical é recoberta com epitélio ectocervical; a segunda se limita a realizar hemostasia do leito do cone com eletrocoagulação, e aguardar a epitelização natural.

Atualmente, tem sido empregada a cirurgia de alta frequência (CAF) que utiliza alças metálicas com carga elétrica de alta frequência, permitindo corte e coagulação eficientes. O ideal é que a peça cirúrgica obtida com a CAF seja única, semelhante ao cone das técnicas clássicas, e não peças múltiplas de um cone fragmentado.

OPERAÇÕES PARA CURA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO (IUE)

Inúmeras técnicas foram idealizadas para tratar a IUE, grande parte delas sofreu modificações e a maioria está em desuso, denotando que o problema do tratamento cirúrgico da IUE está em evolução constante à procura do método ideal. Ainda nos dias atuais, assistimos a grandes alterações conceituais que se acompanham do aparecimento de novas técnicas cirúrgicas ou de modificações e aperfeiçoamento das já existentes. A opção por um ou outro procedimento deve levar em conta as condições e limitações de cada caso, as taxas de recidiva do método, assim como a experiência do cirurgião.

Ao estudarmos as colpopexias, já tratamos das operações de Marshall-Marchetti-Krantz e de Burch. Esta última é apontada na literatura mundial como a de melhores resultados no longo prazo para cura da IUE.

Das operações mais amplamente utilizadas no passado, a de Kelly-Kennedy pode ser resumida como uma plicatura da fâscia peri-vesical, ao nível do colo vesical, e da fâscia peri-uretral, constituindo uma colporrafia anterior. Os altos índices de recidiva têm levado, praticamente, ao abandono da técnica.

As operações tipo *sling* consistem em criar um alça ou apoio para a uretra, à semelhança de tipóia. É técnica descrita desde o início do século passado, já tendo sofrido inúmeras modificações, tanto pela maneira de execução quanto pelo material empregado para constituir a “alça” e a maneira de fixá-lo. O *sling* deve ser colocado sob a uretra, através de abertura na parede vaginal anterior, e se fixa à parede anterior do abdome, passando pelo espaço retro-púbico.

A própria parede vaginal anterior (*sling* vaginal) e a faixa de aponeurose do músculo reto-abdominal são ainda

empregados, fixados à aponeurose da parede abdominal anterior por meio de fios inabsorvíveis. Essa fixação exige que se realize uma incisão abdominal transversa para que os fios sejam amarrados acima da aponeurose do músculo reto-abdominal.

Desde meados da década de 1990, têm-se industrializado dispositivos especialmente construídos para permitir a colocação de faixas ou fitas suburetrais, através de pequenas incisões vaginais e sem a necessidade de realizar incisões abdominais. Consistem, basicamente, de uma fita de polipropileno com largura em torno de 1,40 cm de comprimento, tendo em cada extremidade uma agulha longa e com grande curvatura. Cada agulha é introduzida de um lado da uretra, ao nível de seu terço médio, através de incisão na parede vaginal anterior. Após perfurar a fâscia endopélvica, ganham o espaço retro-púbico (Retzius) para alcançar a parede abdominal anterior e perfurá-la até se exteriorizarem na pele, imediatamente acima da pube. Dessa maneira, após a passagem das duas agulhas, a faixa que as une estará locada sob a uretra. Ajusta-se a faixa tracionando-se suas extremidades expostas no abdome, com o cuidado de não promover tensão entre a uretra e a faixa (Fig. 32.15). O excesso de fita é seccionado logo abaixo da pele. A fita é auto-aderente, mantendo-se na posição em que foi colocada sem a necessidade de pontos para fixação.

Surgiu, assim, o conceito de cirurgia minimamente invasiva para tratamento da IUE, com o emprego de faixas sintéticas colocadas sob o terço médio da uretra, livre de tensão. O primeiro dispositivo fabricado recebeu a denominação de TVT (*Tension-free Vaginal Tape*). Atualmente, além do TVT, estão disponíveis no Brasil o *Safyre*, o *IVS* e o *Sparc*.

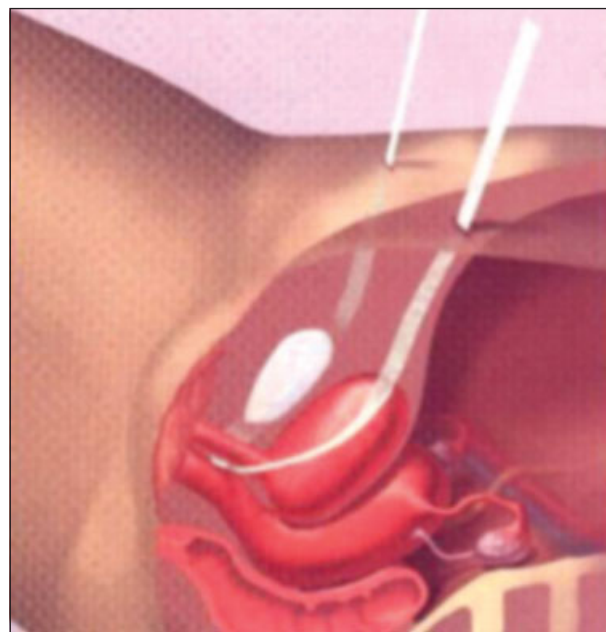


Fig. 32.15 — Sling sintético suburetral para cura de incontinência urinária de esforço.

As técnicas de *sling* exigem a realização de cistoscopia per-operatória, para diagnosticar possível perfuração da bexiga provocada pela passagem das agulhas. Para evitar o risco de lesão de bexiga e realização de cistoscopia per-operatória, surgiram os *slings* “trans-obturatórios”, que utilizam o mesmo material, porém a faixa é colocada através do forame obturatório, também por incisão na parede vaginal anterior. Nesta modalidade, as extremidades da faixa se exteriorizam lateralmente aos grandes lábios, a cada lado da vulva.

OPERAÇÕES DA VULVA

Ressecção de Tumores da Vulva

Consiste na incisão da pele da vulva sobre o tumor e dissecação do mesmo no plano de clivagem com os tecidos vizinhos para sua completa enucleação. Após hemostasia, as bordas da ferida são suturadas. É operação indicada para tratamento dos tumores benignos da vulva.

Ressecção Ampla de Lesões Vulvares

É o procedimento indicado para obter o diagnóstico histopatológico e tratar as neoplasias intra-epiteliais vulvares (NIV) e lesões condilomatosas extensas. A área da ressecção depende da extensão da lesão, sendo ideal margem de segurança de 1 cm entre os limites da lesão e a incisão cirúrgica. Uma vez que o objetivo é tratar lesões intra-epiteliais, a ressecção não precisa ser profunda, podendo conservar-se o coxim gorduroso subcutâneo.

Atualmente, tem-se utilizado a ressecção ampla para tratamento de carcinomas invasores, em casos selecionados nos quais a extensão da lesão não ultrapasse os 2 cm de diâmetro, e a invasão esteja limitada a 1 mm de profundidade. Nesses casos, porém, a ressecção deve incluir o tecido celular subcutâneo e atingir o plano aponeurótico subjacente.

O fechamento da ferida operatória dependerá da extensão da ressecção. Nas menos amplas é possível a confecção de retalhos de pele, contínuos à incisão, para sutura imediata. Nos casos em que não é possível a sutura das bordas da ferida, o ideal é a participação, no mesmo ato cirúrgico, do cirurgião plástico para confecção de retalhos ou enxertos. Na falta deste recurso, aguarda-se a cicatrização por segunda intenção.

Vulvectomy Simples

É a ressecção de toda vulva, incluindo grandes e pequenos lábios, regiões clitoridiana e vestibular, podendo ou não se estender, em profundidade, até o nível aponeurótico. São realizadas duas incisões elípticas: uma externa, em torno de todas as estruturas a serem ressecadas, estende-se da região púbica até o períneo; uma interna, na região do vestibulo, estende-se da área entre o orifício externo da uretra e o clitóris, até a fúrcula. Todo tecido compreendido entre as duas incisões é excisado (Fig. 32.16).

No tratamento das NIV e carcinoma *in situ*, a vulvectomy simples é indicada quando as lesões são tão extensas que ocupem praticamente toda a vulva, impossibilitando a ressecção ampla da lesão com margens adequadas. Entretanto, é possível conservar o tecido celular subcutâneo co-

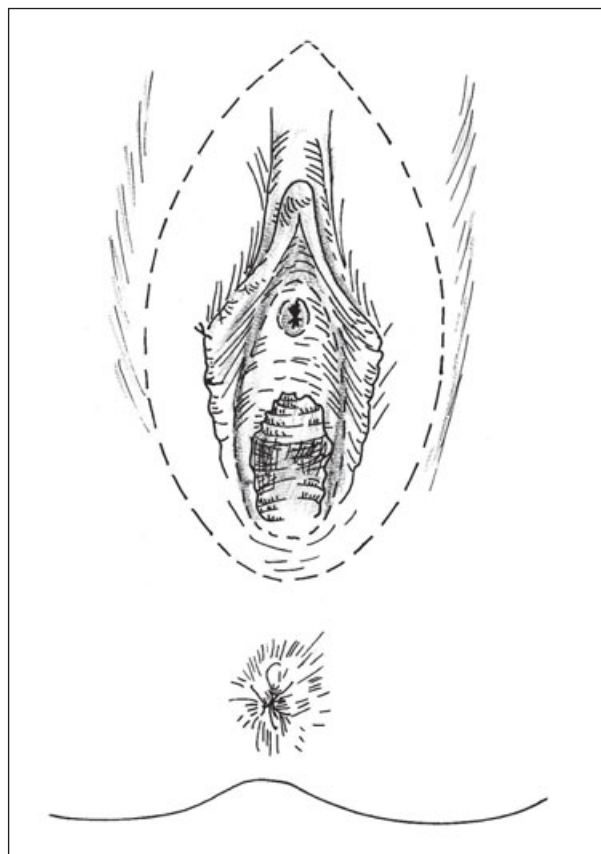


Fig. 32.16 — Vulvectomy: incisões externa e interna na vulva, todo tecido compreendido entre as duas incisões é excisado.

locando-se enxerto de pele (vulvectomy dermoepidérmica ou *skinning vulvectomy*).

A vulvectomy simples é, também, o tratamento preconizado para casos graves de hidradenite, em que há grande extensão de tecido fibroso e fistuloso, já tendo havido fracasso em outras tentativas de cirurgia menos radical.

Vulvectomy Radical

Compreende a ressecção da vulva incluindo a região púbica, sulcos genitofemorais e períneo, além da linfadenectomia inguino-femoral superficial e profunda, bilateral. A vulvectomy e a linfadenectomia bilateral são realizadas por três incisões separadas, visando à diminuição de seromas, necrose e infecção. A ablação da vulva deve-se estender até a aponeurose subjacente, empregando-se técnica semelhante à da vulvectomy simples.

Para a linfadenectomia, utiliza-se, de cada lado, incisão que se inicia próximo à espinha ilíaca ântero-superior caminhando em direção ao meio da arcada femoral, e daí prolonga-se para a coxa, acompanhando seu eixo por cerca de 20 cm. São confeccionados retalhos cutâneos, lateral e medial, para expor o tecido gorduroso que contém os linfonodos superficiais. Todo esse tecido será excisado, juntamente com a aponeurose subjacente e os linfonodos profundos localizados abaixo dela, em torno aos vasos femorais (Fig. 32.17).

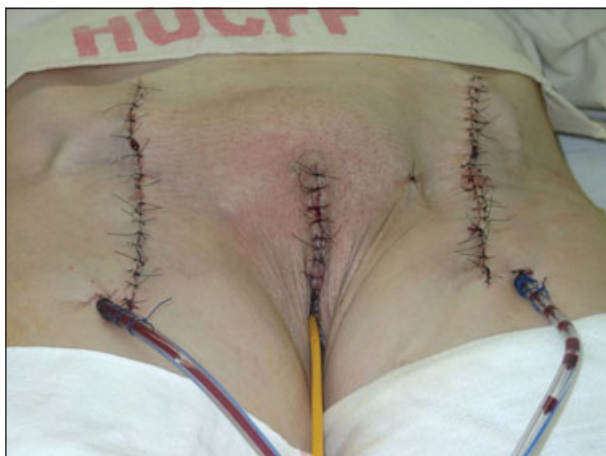


Fig. 32.17 — Vulvectomy radical: além das incisões da vulva, são realizadas incisões nas regiões inguino-crurais, a cada lado, para linfadenectomia.

É o tratamento fundamental para os carcinomas invasivos cujas dimensões ou topografia impeçam procedimentos mais conservadores, conforme estudado no Capítulo 29.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

1. Abrão FS. Tratamento do câncer da vulva. In: Abrão FS. Tratado de Oncologia Genital e Mamária. São Paulo: Ed. Roca, 1995. p. 488.
2. Barros P. Atlas de operações ginecológicas. 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 1986.
3. Lemgruber I, Lemgruber M. Histerectomias. In: Oliveira HC, Lemgruber I. Tratado de Ginecologia FEBRASGO. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. p. 1383.
4. Oliveira MAP, Oliveira HC, Meirelles JR HL. Cirurgia vídeo-laparoscópica em ginecologia. Rio de Janeiro: Revinter. 1995.
5. Rock JA, Thompson JD. Te Linde Ginecologia Operatória. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
6. Tovel HMM, Dank LD. Operações ginecológicas. São Paulo: Ed. Roca, 1987.

